

An aerial photograph of a tropical beach. The top half shows a wide, white sandy beach with several people walking or sitting. The bottom half shows the turquoise ocean with white foam from waves crashing onto the shore. Dark rocks are visible in the water.

2026 年数学分析真题解答合集

(校订版)

共收录 46 所院校
阳光海岸数学练习室

目录

1 北京师范大学	4
2 北京理工大学	13
3 北京工业大学	22
4 北京邮电大学	30
5 中国科学院大学	39
6 中国人民大学	47
7 中国矿业大学（徐州）	55
8 中国矿业大学（北京）	62
9 首都师范大学	70
10 复旦大学	81
11 华东师范大学	89
12 同济大学	96
13 上海交通大学	106
14 上海大学	113
15 南开大学	122
16 天津大学	129
17 重庆统考	137
18 太原理工大学	146
19 大连理工大学	153
20 东北大学	164
21 吉林大学	171
22 苏州大学	179
23 南京师范大学	185
24 南京理工大学	191

目录	2
25 南京航空航天大学	199
26 浙江大学	209
27 合肥工业大学	216
28 安徽大学	223
29 厦门大学	232
30 福州大学	240
31 山东大学	246
32 中国海洋大学	253
33 郑州大学	259
34 华中科技大学	266
35 武汉理工大学	275
36 华中师范大学	284
37 湖南大学	293
38 中南大学	301
39 湖南师范大学	308
40 中山大学	315
41 华南理工大学	324
42 四川大学	333
43 电子科技大学	341
44 西北工业大学	350
45 陕西师范大学	358
46 西安电子科技大学	368

北京师范大学 2026 年数学分析考研真题解答

【试卷评价】全卷共 10 题, 整体难度中等偏上, 覆盖交错级数、极小极大不等式、渐近展开、函数项级数、积分与求和比较、含取整函数的广义积分、多元函数连续与可微、积分方程、曲线积分及空间曲面。第三题的回忆版指数存在排版疑点; 第七题中的 $x^{1+\delta}$ 对一般实数 δ 和负数 x 未必有实数意义, 须作题意说明。第四、六、七、九题较能体现分析估计和条件辨析能力。

一、(15 分) 证明: $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2025} - \frac{1}{2026} < \frac{\sqrt{2}}{2}$.

【证明】 设该交错级数的前 n 项和为 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k}$ 。我们熟知交错调和级数收敛于 $\ln 2$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \ln 2$ 。考察其偶数项部分和序列 $\{S_{2n}\}$, 有 $S_{2n+2} - S_{2n} = \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} > 0$, 因此 $\{S_{2n}\}$ 是严格单调递增的。题目左侧的表达式正是 S_{2026} , 由于 $\{S_{2n}\}$ 严格单调递增且趋于 $\ln 2$, 故有:

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots - \frac{1}{2026} = S_{2026} < \ln 2$$

接下来我们只需证明 $\ln 2 < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。利用对数函数的泰勒展开式 $\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = 2\left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots\right)$, 令 $x = \frac{1}{3}$, 则 $\frac{1+x}{1-x} = 2$, 于是:

$$\ln 2 = 2\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3 \cdot 3^3} + \frac{1}{5 \cdot 3^5} + \cdots\right)$$

对其进行放缩, 将分母中的 $5, 7, \dots$ 均缩小为 3 :

$$\ln 2 < 2\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3^3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3^5} + \cdots\right) = \frac{2}{3}\left(1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{81} + \cdots\right)$$

括号内为首项为 1 , 公比为 $\frac{1}{9}$ 的等比级数, 其和为 $\frac{1}{1-1/9} = \frac{9}{8}$ 。因此:

$$\ln 2 < \frac{2}{3} \cdot \frac{9}{8} = \frac{3}{4} = 0.75$$

为了得到更紧的界, 我们保留前两项精确值, 从第三项开始放缩:

$$\ln 2 < 2\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{81}\right) + 2\left(\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3^5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3^7} + \cdots\right) = \frac{56}{81} + \frac{2}{3 \cdot 3^5} \frac{1}{1-1/9} = \frac{56}{81} + \frac{1}{324} = \frac{225}{324} = \frac{25}{36}$$

我们来比较 $\frac{25}{36}$ 与 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的大小, 两边平方:

$$\left(\frac{25}{36}\right)^2 = \frac{625}{1296}, \quad \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} = \frac{648}{1296}$$

由于 $625 < 648$, 显然有 $\frac{25}{36} < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。综上所述, $S_{2026} < \ln 2 < \frac{25}{36} < \frac{\sqrt{2}}{2}$, 原不等式得证。

二、(15 分) 设 $f: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足对任意的 $a \in \mathbb{R}$, 有 $f(0, a) \leq f(0, 0) \leq f(a, 0)$. 证明:

$$\sup_{b \in \mathbb{R}} \inf_{a \in \mathbb{R}} f(a, b) = \inf_{a \in \mathbb{R}} \sup_{b \in \mathbb{R}} f(a, b).$$

【证明】对于任意二元函数，总是成立极小极大不等式 (Maximin Inequality):

$$\sup_{b \in \mathbb{R}} \inf_{a \in \mathbb{R}} f(a, b) \leq \inf_{a \in \mathbb{R}} \sup_{b \in \mathbb{R}} f(a, b)$$

接下来我们分别放缩等式两端的值: 考察左侧 $\sup_{b \in \mathbb{R}} \inf_{a \in \mathbb{R}} f(a, b)$: 由于上确界大于等于集中的任意元素, 取 $b = 0$, 有:

$$\sup_{b \in \mathbb{R}} \inf_{a \in \mathbb{R}} f(a, b) \geq \inf_{a \in \mathbb{R}} f(a, 0)$$

根据题设条件, 对任意 $a \in \mathbb{R}$, 恒有 $f(a, 0) \geq f(0, 0)$ 。因此下确界 $\inf_{a \in \mathbb{R}} f(a, 0) \geq f(0, 0)$ 。故得到左侧的下界:

$$\sup_{b \in \mathbb{R}} \inf_{a \in \mathbb{R}} f(a, b) \geq f(0, 0) \quad \cdots (1)$$

考察右侧 $\inf_{a \in \mathbb{R}} \sup_{b \in \mathbb{R}} f(a, b)$: 由于下确界小于等于集中的任意元素, 取 $a = 0$, 有:

$$\inf_{a \in \mathbb{R}} \sup_{b \in \mathbb{R}} f(a, b) \leq \sup_{b \in \mathbb{R}} f(0, b)$$

根据题设条件, 对任意 $b \in \mathbb{R}$ (将题目条件中的 a 替换为变量 b), 恒有 $f(0, b) \leq f(0, 0)$ 。因此上确界 $\sup_{b \in \mathbb{R}} f(0, b) \leq f(0, 0)$ 。故得到右侧的上界:

$$\inf_{a \in \mathbb{R}} \sup_{b \in \mathbb{R}} f(a, b) \leq f(0, 0) \quad \cdots (2)$$

结合 Maximin 不等式以及 (1)、(2) 式, 我们得到:

$$f(0, 0) \leq \sup_{b \in \mathbb{R}} \inf_{a \in \mathbb{R}} f(a, b) \leq \inf_{a \in \mathbb{R}} \sup_{b \in \mathbb{R}} f(a, b) \leq f(0, 0)$$

由于两端均为 $f(0, 0)$, 中间的不等号必须全部取等号。即:

$$\sup_{b \in \mathbb{R}} \inf_{a \in \mathbb{R}} f(a, b) = \inf_{a \in \mathbb{R}} \sup_{b \in \mathbb{R}} f(a, b) = f(0, 0)$$

证毕。

三、(15 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left[\left(\frac{3x^3-7}{3x^3-x} \right)^{\frac{1}{2}} - x \sin \frac{1}{x} \right]$ 。

【解答】 (注: 回忆版原图中的指数处存在排版模糊。经分析, 若该指数含有变量 x , 由于括号内展式缺失对应的 $1/x$ 阶抵消项, 乘以 x^2 后将导致极限发散。本着数学分析常见题型考点, 该处应为常数 $\frac{1}{2}$, 构成经典的泰勒展开极限构造, 下依此修正进行解答。)

对括号内的两项分别在 $x \rightarrow +\infty$ 处作渐近展开。首先处理第一项:

$$\left(\frac{3x^3-7}{3x^3-x} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(1 + \frac{x-7}{3x^3-x} \right)^{\frac{1}{2}}$$

令 $u = \frac{x-7}{3x^3-x} = \frac{x(1-7/x)}{3x^3(1-1/(3x^2))} = \frac{1}{3x^2}(1-7/x)(1+\frac{1}{3x^2}+o(x^{-2})) = \frac{1}{3x^2} - \frac{7}{3x^3} + o(x^{-3})$ 。当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $u \rightarrow 0$ 。利用带皮亚诺余项的泰勒公式 $(1+u)^{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2}u - \frac{1}{8}u^2 + o(u^2)$: 由于 $u^2 = O(x^{-4})$, 在展开到 x^{-3} 时可忽略 u^2 项:

$$\begin{aligned} (1+u)^{\frac{1}{2}} &= 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3x^2} - \frac{7}{3x^3} + o(x^{-3}) \right) + O(x^{-4}) \\ &= 1 + \frac{1}{6x^2} - \frac{7}{6x^3} + o(x^{-3}) \end{aligned}$$

接着处理第二项。利用 $\sin t = t - \frac{t^3}{6} + O(t^5)$, 有

$$x \sin \frac{1}{x} = x \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{6x^3} + O(x^{-5}) \right) = 1 - \frac{1}{6x^2} + O(x^{-4}).$$

将两项的展开式相减, 得到

$$\left(\frac{3x^3 - 7}{3x^3 - x} \right)^{1/2} - x \sin \frac{1}{x} = \frac{1}{3x^2} - \frac{7}{6x^3} + o(x^{-3}).$$

因此原式等于

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{3} - \frac{7}{6x} + o(x^{-1}) \right) = \frac{1}{3}.$$

故该极限的值为 $\frac{1}{3}$ 。

四、(15 分) 已知 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{\sqrt{n^3+n}}$, 证明: (1) (7 分) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续. (2) (8 分) $\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{15} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx < \frac{\sqrt{2}}{2}$.

【证明】(1) 设函数项级数的通项为 $u_n(x) = \frac{\cos(nx)}{\sqrt{n^3+n}}$. 对于任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有:

$$|u_n(x)| = \left| \frac{\cos(nx)}{\sqrt{n^3+n}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{n^3+n}} < \frac{1}{n^{3/2}}$$

由于常数项 p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ 收敛 (因为 $p = \frac{3}{2} > 1$), 根据魏尔斯特拉斯 (Weierstrass) M-判别法, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{\sqrt{n^3+n}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛. 又因为每一项 $u_n(x)$ 都在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 一致收敛级数的和函数必连续, 所以 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

(2) 由于级数在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上一致收敛且各项连续, 故可逐项积分:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(nx)}{\sqrt{n^3+n}} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin(nx)}{n\sqrt{n^3+n}} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi/2)}{n\sqrt{n^3+n}}$$

考察分子 $\sin(n\pi/2)$ 的取值: 当 n 为偶数时, $\sin(n\pi/2) = 0$; 当 $n = 2k-1$ (奇数) 时, $\sin((2k-1)\pi/2) = (-1)^{k-1}$. 令 $a_k = \frac{1}{(2k-1)\sqrt{(2k-1)^3+(2k-1)}}$, 则积分值可写为交错级数:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} a_k = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots$$

显然 $a_k > 0$, 且关于 k 严格单调递减, $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$. 根据莱布尼茨 (Leibniz) 判别法, 该交错级数收敛, 且其和 I 满足莱布尼茨误差估计:

$$a_1 - a_2 < I < a_1$$

我们先计算前两项: 当 $k = 1$ ($n = 1$) 时, $a_1 = \frac{1}{1\sqrt{1+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 当 $k = 2$ ($n = 3$) 时, $a_2 = \frac{1}{3\sqrt{3^3+3}} = \frac{1}{3\sqrt{30}}$. 代入不等式右侧, 立得: $I < a_1 = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 右边不等式得证. 代入不等式左侧, 有: $I > a_1 - a_2 = \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{3\sqrt{30}}$. 我们要证左边 $\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{15} < I$, 只需证明 $\frac{1}{3\sqrt{30}} < \frac{1}{15}$ 即可. 显然 $\frac{1}{3\sqrt{30}} < \frac{1}{15} \iff 3\sqrt{30} > 15 \iff \sqrt{30} > 5 \iff 30 > 25$. 该式显然成立. 因此:

$$I > \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{3\sqrt{30}} > \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{15}$$

综上所述, $\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{15} < \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

五、(15 分) 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上非负单调递减, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x)dx]$ 收敛。

【证明】设数列 $x_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x)dx$ 。利用单调有界准则来证明该数列收敛。(1) **证明单调递减:** 考察相邻两项之差:

$$x_{n+1} - x_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x)dx$$

由于 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减, 所以在区间 $[n, n+1]$ 内, 对任意 $x \in [n, n+1]$, 都有 $f(x) \geq f(n+1)$ 。对该不等式在 $[n, n+1]$ 上积分:

$$\int_n^{n+1} f(x)dx \geq \int_n^{n+1} f(n+1)dx = f(n+1) \cdot (n+1 - n) = f(n+1)$$

因此 $x_{n+1} - x_n = f(n+1) - \int_n^{n+1} f(x)dx \leq 0$, 即序列 $\{x_n\}$ 是单调递减的。

(2) **证明有下界:** 由于 $f(x)$ 单调递减, 对于每个小区间 $[k-1, k]$, 有 $f(k) \leq f(x)$ 。积分可得:

$$f(k) = \int_{k-1}^k f(k)dx \leq \int_{k-1}^k f(x)dx$$

将 k 从 2 到 n 进行求和:

$$\sum_{k=2}^n f(k) \leq \sum_{k=2}^n \int_{k-1}^k f(x)dx = \int_1^n f(x)dx$$

在不等式两边同加 $f(1)$, 得到:

$$\sum_{k=1}^n f(k) \leq f(1) + \int_1^n f(x)dx \implies \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x)dx \leq f(1)$$

这说明序列有上界 (虽然这里用不上)。我们调换求和方式找下界, 对于区间 $[k, k+1]$, 有 $f(k) \geq f(x)$:

$$f(k) = \int_k^{k+1} f(k)dx \geq \int_k^{k+1} f(x)dx$$

对 k 从 1 到 $n-1$ 求和:

$$\sum_{k=1}^{n-1} f(k) \geq \int_1^n f(x)dx \implies \sum_{k=1}^n f(k) - f(n) \geq \int_1^n f(x)dx$$

移项可得:

$$x_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x)dx \geq f(n)$$

因为已知 $f(x)$ 是非负函数, 所以 $f(n) \geq 0$ 。即对所有 n 恒有 $x_n \geq 0$ 。所以 $\{x_n\}$ 有下界。综上所述, 序列 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界, 由单调有界准则可知, 该序列的极限存在, 即原式收敛。

六、(15 分) 计算广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\{x\}}{x^3} dx$, 其中 $\{x\}$ 表示 x 的小数部分, 例如 $\{\pi\} = \pi - 3$.

【解答】 由于 $\{x\} = x - [x]$ (其中 $[x]$ 为向下取整函数), 积分可拆分为可列无穷多个区间 $[n, n+1)$ 的积分之和。

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{x - [x]}{x^3} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx - \int_1^{+\infty} \frac{[x]}{x^3} dx$$

首先计算第一部分, 极为简单:

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = \left[-\frac{1}{x} \right]_1^{+\infty} = 1$$

接着计算第二部分。在每个区间 $[n, n+1)$ 内, $[x] = n$ 。将其化为级数求和:

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \frac{[x]}{x^3} dx &= \sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} \frac{n}{x^3} dx = \sum_{n=1}^{\infty} n \left[-\frac{1}{2x^2} \right]_n^{n+1} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) \end{aligned}$$

为了求这个级数的和, 我们利用阿贝尔变换 (Abel summation, 即离散的分部积分), 设 $A_n = \frac{1}{n^2}$, 则该项形如 $\sum n(A_n - A_{n+1})$:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^N n \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) &= 1 \cdot \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) + 2 \cdot \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) + \cdots + N \cdot \left(\frac{1}{N^2} - \frac{1}{(N+1)^2} \right) \\ &= \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{N^2} - \frac{N}{(N+1)^2} \end{aligned}$$

当 $N \rightarrow \infty$ 时, 由于 $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N}{(N+1)^2} = 0$, 且熟知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, 所以:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2} \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{12}$$

将两部分合并, 即可得到原广义积分的值:

$$I = 1 - \frac{\pi^2}{12}.$$

七、(15 分) 设 $\delta \in [0, +\infty)$, 讨论函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^{1+\delta}y)}{x^2+y^2}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

的连续性, 可微性.

【题意说明】 若 δ 是任意非负实数, 则 $x^{1+\delta}$ 在 $x < 0$ 时未必为实数, 所以题面不能直接定义整个 $\mathbb{R}^2$ 上的实函数。以下按通常的自然修订 $x^{1+\delta} \mapsto |x|^{1+\delta}$ 讨论; 若原题只考虑 $x \geq 0$, 在原点处所得临界结论也完全相同。

【解答】除原点外函数显然连续, 故只需讨论 $(0, 0)$ 。采用极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。**1. 连续性讨论:** 要使 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续, 必须满足 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$ 。利用 $|\sin t| \leq |t|$ 进行放缩:

$$|f(x, y)| \leq \frac{|x|^{1+\delta}|y|}{x^2 + y^2} = r^\delta |\cos \theta|^{1+\delta} |\sin \theta| \leq r^\delta.$$

- 当 $\delta > 0$ 时, 当 $r \rightarrow 0$ 时, $r^\delta \rightarrow 0$ 。此时极限存在且为 0, 函数在 $(0, 0)$ 处**连续**。
- 当 $\delta = 0$ 时, 沿 $y = x$ 且 $x \rightarrow 0^+$ 趋于原点:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x, x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(x^2)}{2x^2} = \frac{1}{2} \neq 0$$

此时极限不存在, 函数在 $(0, 0)$ 处**不连续**。

2. 可微性讨论: 先计算在 $(0, 0)$ 处的偏导数:

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0}{x} = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y} = 0$$

函数在 $(0, 0)$ 可微等价于余项商

$$R(x, y) = \frac{\sin(|x|^{1+\delta}y)}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

在 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时趋于 0。同理有

$$|R(x, y)| \leq \frac{|x|^{1+\delta}|y|}{r^3} = r^{\delta-1} |\cos \theta|^{1+\delta} |\sin \theta| \leq r^{\delta-1}.$$

- 当 $\delta > 1$ 时, $\delta - 1 > 0$ 。当 $r \rightarrow 0$ 时, $r^{\delta-1} \rightarrow 0$ 。极限 $L = 0$, 函数在 $(0, 0)$ 处**可微**。
- 当 $0 \leq \delta \leq 1$ 时, 沿直线 $y = x$ 趋向于原点:

$$\frac{\sin(x^{2+\delta})}{(2x^2)^{3/2}} = \frac{\sin(x^{2+\delta})}{2\sqrt{2}|x|^3}$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 上式等价于 $\frac{x^{2+\delta}}{2\sqrt{2}x^3} = \frac{1}{2\sqrt{2}}x^{\delta-1}$ 。若 $\delta = 1$, 该极限为 $\frac{1}{2\sqrt{2}} \neq 0$; 若 $\delta < 1$, 该极限趋于 $+\infty$ 。这说明 $L \neq 0$, 因此函数在 $(0, 0)$ 处**不可微**。

综上所述: 当且仅当 $\delta > 0$ 时, $f(x, y)$ 连续; 当且仅当 $\delta > 1$ 时, $f(x, y)$ 可微。

八、(15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续。

$$f(t) = t + \frac{1}{4\pi} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} \frac{f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})}{x^2+y^2+z^2} dx dy dz, \quad t \in [0, +\infty).$$

求 $f(t)$ 。

【解答】对于积分部分,采用球面坐标系进行计算。设 $x = r \sin \phi \cos \theta, y = r \sin \phi \sin \theta, z = r \cos \phi$ 。积分区域 $x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2$ 对应的变量范围是 $0 \leq r \leq t, 0 \leq \phi \leq \pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ 。体积微元 $dx dy dz = r^2 \sin \phi dr d\phi d\theta$ 。代入三重积分中:

$$\begin{aligned} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} \frac{f(\sqrt{x^2+y^2+z^2})}{x^2+y^2+z^2} dx dy dz &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \phi d\phi \int_0^t \frac{f(r)}{r^2} \cdot r^2 dr \\ &= 2\pi \cdot 2 \cdot \int_0^t f(r) dr \\ &= 4\pi \int_0^t f(r) dr \end{aligned}$$

将化简后的积分结果代回原方程,得到一个常微分积分方程:

$$f(t) = t + \frac{1}{4\pi} \left(4\pi \int_0^t f(r) dr \right) = t + \int_0^t f(r) dr$$

由积分上限函数的性质,在等式两边同时对 t 求导,将其转化为线性一阶常微分方程:

$$f'(t) = 1 + f(t) \implies f'(t) - f(t) = 1$$

这是一个简单的一阶非齐次线性微分方程,其通解可通过常数变易法或直接观察得出:

$$(f(t)e^{-t})' = e^{-t} \implies f(t)e^{-t} = -e^{-t} + C \implies f(t) = Ce^t - 1$$

为了确定常数 C ,我们将 $t = 0$ 代入未求导之前的积分方程中:

$$f(0) = 0 + \int_0^0 f(r) dr = 0$$

利用初始条件 $f(0) = 0$,代入通解:

$$Ce^0 - 1 = 0 \implies C = 1$$

因此,该函数为 $f(t) = e^t - 1$ 。

九、(15 分) 求曲线积分

$$I = \oint_L \frac{(x-y)dx + (x+4y)dy}{x^2 + 4y^2}.$$

其中 L 从 $(1,0)$ 沿上半圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 到 $(-1,0)$ 。

【解答】(注:题干中给定积分路径 L 为不闭合的半圆弧,符号 $\oint$ 属出题排版笔误,在此仍按题意计算该段曲线的积分。)设 $P(x,y) = \frac{x-y}{x^2+4y^2}, Q(x,y) = \frac{x+4y}{x^2+4y^2}$ 。验证其偏导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{-(x^2 + 4y^2) - (x-y)(8y)}{(x^2 + 4y^2)^2} = \frac{-x^2 + 4y^2 - 8xy}{(x^2 + 4y^2)^2} \\ \frac{\partial Q}{\partial x} &= \frac{1(x^2 + 4y^2) - (x+4y)(2x)}{(x^2 + 4y^2)^2} = \frac{-x^2 + 4y^2 - 8xy}{(x^2 + 4y^2)^2} \end{aligned}$$

可见在除去原点 $(0,0)$ 的全平面上 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 。即此向量场在不含原点的单连通区域上是保守场，积分与路径无关。由于原路径 L 完全位于上半平面（除端点落在 x 轴），绕开了奇点 $(0,0)$ ，为了计算简便，我们构造一条拥有同样起点 $(1,0)$ 和终点 $(-1,0)$ 且同在上半平面的新路径 L' 。选取新路径 L' 为上半椭圆 $x^2 + 4y^2 = 1 (y \geq 0)$ ，由格林公式可知，沿 L 的积分等于沿 L' 的积分。对椭圆 L' 进行参数化：

$$x = \cos t, \quad y = \frac{1}{2} \sin t, \quad (t \text{ 从 } 0 \text{ 变到 } \pi)$$

此时 $dx = -\sin t dt$, $dy = \frac{1}{2} \cos t dt$ ，且分母 $x^2 + 4y^2 \equiv 1$ 。将参数式代入积分式：

$$\begin{aligned} I &= \int_{L'} \frac{(x-y)dx + (x+4y)dy}{1} \\ &= \int_0^\pi \left[\left(\cos t - \frac{1}{2} \sin t \right) (-\sin t) + \left(\cos t + 2 \sin t \right) \left(\frac{1}{2} \cos t \right) \right] dt \\ &= \int_0^\pi \left(-\sin t \cos t + \frac{1}{2} \sin^2 t + \frac{1}{2} \cos^2 t + \sin t \cos t \right) dt \\ &= \int_0^\pi \frac{1}{2} (\sin^2 t + \cos^2 t) dt \\ &= \int_0^\pi \frac{1}{2} dt = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

故该曲线积分的值为 $\frac{\pi}{2}$ 。

十、(15 分) 在空间直角坐标系中，已知方程 $\cos(3x+2z) = h(4y-z)$ ，且函数 h 在 $\mathbb{R}$ 上可微，证明：上述方程表示空间中的一个柱面。

【证明】 在空间解析几何中，曲面 $\Sigma: F(x, y, z) = 0$ 是一个柱面的充要条件是：存在一个非零常向量 $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ ，使得对表面上的任意一点 (x, y, z) ，沿此方向的平行直线上的所有点 $(x+tv_1, y+tv_2, z+tv_3)$ 均在曲面上 ($t \in \mathbb{R}$)。这等价于方程 $F(x, y, z) = \cos(3x+2z) - h(4y-z)$ 沿着 $\vec{v}$ 的方向导数恒为零，即：

$$v_1 \frac{\partial F}{\partial x} + v_2 \frac{\partial F}{\partial y} + v_3 \frac{\partial F}{\partial z} \equiv 0$$

分别计算 $F(x, y, z)$ 的各个偏导数：

$$F_x = -3 \sin(3x+2z)$$

$$F_y = -4h'(4y-z)$$

$$F_z = -2 \sin(3x+2z) + h'(4y-z)$$

代入方向导数恒为 0 的条件中：

$$v_1 (-3 \sin(3x+2z)) + v_2 (-4h'(4y-z)) + v_3 (-2 \sin(3x+2z) + h'(4y-z)) = 0$$

重新合并同类项整理得：

$$-(3v_1 + 2v_3) \sin(3x+2z) + (v_3 - 4v_2)h'(4y-z) = 0$$

为了使得上式对任意可能存在的独立变量 x, y, z 都恒成立，我们只需令各项的系数同时为零：

$$\begin{cases} 3v_1 + 2v_3 = 0 \\ v_3 - 4v_2 = 0 \end{cases}$$

取 $v_2 = 1$ ，则 $v_3 = 4$ ，进而 $3v_1 + 8 = 0 \implies v_1 = -\frac{8}{3}$ 。为了方便，同乘 3，我们找到一个非零常向量 $\vec{v} = (-8, 3, 12)$ 。这说明，方程 $\cos(3x + 2z) = h(4y - z)$ 满足沿方向 $\vec{v} = (-8, 3, 12)$ 的平移不变性。原方程即代表以 $\vec{v} = (-8, 3, 12)$ 为母线方向的柱面。证毕。

北京理工大学 2026 年数学分析考研真题（回忆版）解答

【试卷评价】全卷共 12 题，整体难度中等，覆盖算术-几何平均迭代、凸函数、周期函数平均值、不定积分、二元函数可微性、多元函数极值、曲面面积、Gauss 公式、函数列逐项求导、幂级数求和及一致收敛。试题基础性与综合性兼顾，第 5、7、8、9、12 题较重视概念和定理条件。原源码标题把院校误写为“北京交通大学”，本校订版已改为“北京理工大学”。

1. 已知 a_1, b_1 为正实数 ($a_1 > b_1$)，且满足

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \sqrt{b_n a_n} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 存在且相等。

【证明】首先，因为 $a_1, b_1 > 0$ ，由递推关系易知对所有 $n \geq 1$ ，均有 $a_n > 0, b_n > 0$ 。根据基本不等式（算术-几何平均值不等式），对任意 $n \geq 1$ 有：

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \geq \sqrt{a_n b_n} = b_{n+1}$$

由于已知 $a_1 > b_1$ ，可以断定对一切 $n \geq 1$ 都有 $a_n \geq b_n$ 。接下来考察两个数列的单调性。对于数列 $\{a_n\}$ ：

$$a_{n+1} - a_n = \frac{a_n + b_n}{2} - a_n = \frac{b_n - a_n}{2} \leq 0$$

故 $\{a_n\}$ 是单调递减数列。对于数列 $\{b_n\}$ ：

$$b_{n+1} - b_n = \sqrt{a_n b_n} - b_n = \sqrt{b_n}(\sqrt{a_n} - \sqrt{b_n}) \geq 0$$

故 $\{b_n\}$ 是单调递增数列。综合上述结论，我们得到：

$$b_1 \leq b_2 \leq \dots \leq b_n \leq a_n \leq \dots \leq a_2 \leq a_1$$

这表明递减数列 $\{a_n\}$ 有下界 b_1 ，递增数列 $\{b_n\}$ 有上界 a_1 。根据单调有界收敛定理，这两个数列的极限均存在。不妨设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$ 。对递推式 $a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}$ 两边同时取极限，得到：

$$A = \frac{A + B}{2} \implies 2A = A + B \implies A = B$$

即证明了 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 存在且相等。

2. 假设 $f(x)$ 在区间 I 上二阶可导，其中 $x_0 \in I$ 为 $f(x)$ 的极小值点， $f(x)$ 为 I 上的严格凸函数，证明 $f(x)$ 在 I 上仅有一个唯一的极小值点。

【证明】先证 x_0 是全局最小值点。若存在 $y \in I$ 使 $f(y) < f(x_0)$ ，则对充分小的 $t \in (0, 1)$ ，点 $z = (1 - t)x_0 + ty$ 仍位于 x_0 的任意给定邻域内。由严格凸性，

$$f(z) < (1 - t)f(x_0) + tf(y) < f(x_0),$$

这与 x_0 是局部极小值点矛盾。因此 $f(y) \geq f(x_0)$ 对所有 $y \in I$ 成立。

若另有 $x_1 \neq x_0$ 也是极小值点, 则二者均为全局最小值点, 故 $f(x_1) = f(x_0)$ 。严格凸性给出

$$f\left(\frac{x_0 + x_1}{2}\right) < \frac{f(x_0) + f(x_1)}{2} = f(x_0),$$

仍为矛盾。故 x_0 是唯一的极小值点。该证明也包含 x_0 为区间端点的情形。

3. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{p} \int_0^p f(t) dt$, 其中 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续周期函数, 其中周期 $p > 0$ 。

【证明】 对于任意充分大的 $x > 0$, 存在唯一的整数 $n \geq 0$ 和实数 $r \in [0, p)$, 使得 $x = np + r$ 。于是积分可以拆分为:

$$\int_0^x f(t) dt = \int_0^{np} f(t) dt + \int_{np}^{np+r} f(t) dt$$

利用 $f(x)$ 的周期性 $f(x+p) = f(x)$, 有:

$$\begin{aligned} \int_0^{np} f(t) dt &= n \int_0^p f(t) dt \\ \int_{np}^{np+r} f(t) dt &= \int_0^r f(t) dt \end{aligned}$$

因此, 原极限表达式可以写为:

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{n \int_0^p f(t) dt + \int_0^r f(t) dt}{np + r} = \frac{\frac{n}{x} \int_0^p f(t) dt + \frac{1}{x} \int_0^r f(t) dt}{1}$$

由于 $f(x)$ 是连续函数, 在闭区间 $[0, p]$ 上必然有界, 设 $|f(x)| \leq M$ 。从而:

$$\left| \int_0^r f(t) dt \right| \leq \int_0^r |f(t)| dt \leq Mr < Mp$$

这是一个有界量。当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $n = \lfloor \frac{x}{p} \rfloor \rightarrow \infty$ 。由于 $n \leq \frac{x}{p} < n+1$, 两边同除以 n 得 $1 \leq \frac{x}{np} < 1 + \frac{1}{n}$ 。由夹逼定理, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{np} = 1$, 即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n}{x} = \frac{1}{p}$ 。同时, 因为积分项有界, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^r f(t) dt = 0$ 。将上述极限代入原式, 得到:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \frac{1}{p} \int_0^p f(t) dt + 0 = \frac{1}{p} \int_0^p f(t) dt$$

得证。

4. 求不定积分 $\int \sin^4 x dx$ 与 $\int \frac{x-5}{x^2-3x+4} dx$ 。

【解答】 第一部分: 计算 $\int \sin^4 x dx$ 利用半角公式进行两次降幂:

$$\sin^4 x = (\sin^2 x)^2 = \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 = \frac{1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x}{4}$$

再次对 $\cos^2 2x$ 降幂:

$$\cos^2 2x = \frac{1 + \cos 4x}{2}$$

代回原式:

$$\sin^4 x = \frac{1}{4} \left(1 - 2 \cos 2x + \frac{1 + \cos 4x}{2} \right) = \frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x$$

对其逐项积分得:

$$\int \sin^4 x dx = \int \left(\frac{3}{8} - \frac{1}{2} \cos 2x + \frac{1}{8} \cos 4x \right) dx = \frac{3}{8}x - \frac{1}{4} \sin 2x + \frac{1}{32} \sin 4x + C$$

第二部分: 计算 $\int \frac{x-5}{x^2-3x+4} dx$ 将被积函数的分子凑成分母的导数。分母导数为 $(x^2-3x+4)' = 2x-3$ 。

$$x-5 = \frac{1}{2}(2x-3) - \frac{7}{2}$$

拆分积分:

$$\int \frac{x-5}{x^2-3x+4} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x-3}{x^2-3x+4} dx - \frac{7}{2} \int \frac{1}{x^2-3x+4} dx$$

第一项凑微分:

$$\frac{1}{2} \int \frac{d(x^2-3x+4)}{x^2-3x+4} = \frac{1}{2} \ln(x^2-3x+4)$$

(由于判别式 $\Delta = 9 - 16 = -7 < 0$, $x^2 - 3x + 4$ 恒正, 无需加绝对值)。第二项对分母配方:

$$x^2 - 3x + 4 = \left(x - \frac{3}{2} \right)^2 + \frac{7}{4}$$

应用反正切积分公式 $\int \frac{1}{u^2+a^2} du = \frac{1}{a} \arctan \frac{u}{a} + C$:

$$\int \frac{1}{\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^2} dx = \frac{1}{\frac{\sqrt{7}}{2}} \arctan \frac{x - \frac{3}{2}}{\frac{\sqrt{7}}{2}} = \frac{2}{\sqrt{7}} \arctan \frac{2x-3}{\sqrt{7}}$$

将其代回原式, 合并结果:

$$\begin{aligned} \int \frac{x-5}{x^2-3x+4} dx &= \frac{1}{2} \ln(x^2-3x+4) - \frac{7}{\sqrt{7}} \arctan \frac{2x-3}{\sqrt{7}} + C \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2-3x+4) - \sqrt{7} \arctan \frac{2x-3}{\sqrt{7}} + C. \end{aligned}$$

5. 设 $f(x, y) = |x-y|\varphi(x, y)$, 其中 $\varphi(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的某邻域内连续。(1) $\varphi(x, y)$ 满足什么条件时, $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ 存在? (2) $\varphi(x, y)$ 满足什么条件时, $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微?

【解答】 (1) 考察偏导数的定义:

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|\varphi(x, 0) - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} \varphi(x, 0)$$

由于 $\frac{|x|}{x}$ 当 $x \rightarrow 0^+$ 时为 1, 当 $x \rightarrow 0^-$ 时为 -1, 要使上述极限存在, 必须使得乘积在两侧的极限相等。因为 $\varphi(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 连续, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x, 0) = \varphi(0, 0)$ 。要求极限存在, 唯一的方式是 $\varphi(0, 0) = 0$ 。此时 $f_x(0, 0) = 0$ 。同理, 对于 y 偏导数:

$$f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{|-y|\varphi(0, y)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{|y|}{y} \varphi(0, y)$$

该极限存在的条件同样是 $\varphi(0,0) = 0$ 。此时 $f_y(0,0) = 0$ 。**结论：**当且仅当 $\varphi(0,0) = 0$ 时， $f_x(0,0)$ 和 $f_y(0,0)$ 存在。

(2) 假设 f 在 $(0,0)$ 处可微，首先偏导数必须存在，故前置条件必定是 $\varphi(0,0) = 0$ (且 $f_x(0,0) = 0, f_y(0,0) = 0$)。现在来验证在此条件下全微分定义是否成立。考察余项极限 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0$:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x,y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{|x-y|\varphi(x,y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

根据绝对值不等式:

$$\frac{|x-y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{|x| + |y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{2 \max(|x|, |y|)}{\max(|x|, |y|)} = 2$$

(更为精确地，利用均值不等式 $\frac{|x|+|y|}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq \sqrt{2}$)。这表明 $\frac{|x-y|}{\sqrt{x^2+y^2}}$ 是一个有界量。又因为 $\varphi(x,y)$ 在 $(0,0)$ 连续，且 $\varphi(0,0) = 0$ ，故当 $\rho \rightarrow 0$ 时， $\varphi(x,y) \rightarrow 0$ 。由无穷小量与有界量的乘积依然是无穷小量，可得:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{|x-y|\varphi(x,y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

极限为 0 严格符合可微性的定义。**结论：**当且仅当 $\varphi(0,0) = 0$ 时， $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微。

6. 求过点 $(2,1,3)$ 的平面，使得其与 x 轴， y 轴， z 轴围成的区域的体积为最小值。

【校订说明】 本题应按通常题意理解为平面与三个坐标平面在第一卦限围成四面体，即三个截距均为正。

【解答】 设该平面的截距式方程为 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ 。因为该平面过点 $(2,1,3)$ ，代入得:

$$\frac{2}{a} + \frac{1}{b} + \frac{3}{c} = 1$$

由于平面与坐标轴正半轴围成四面体区域，要求体积有意义且取得最小值，截距必定满足 $a > 0, b > 0, c > 0$ 。该区域是一个直角四面体，其体积公式为:

$$V = \frac{1}{6}abc$$

为了求 V 的最小值，我们利用三元均值不等式 (AM-GM 不等式):

$$1 = \frac{2}{a} + \frac{1}{b} + \frac{3}{c} \geq 3 \sqrt[3]{\frac{2}{a} \cdot \frac{1}{b} \cdot \frac{3}{c}} = 3 \sqrt[3]{\frac{6}{abc}}$$

两边同时立方得:

$$1 \geq 27 \cdot \frac{6}{abc} = \frac{162}{abc} \implies abc \geq 162$$

此时体积 V 满足:

$$V = \frac{1}{6}abc \geq \frac{162}{6} = 27$$

等号成立的充要条件是各项相等，即:

$$\frac{2}{a} = \frac{1}{b} = \frac{3}{c} = \frac{1}{3}$$

解得截距分别为：

$$a = 6, \quad b = 3, \quad c = 9$$

将截距代回平面截距式方程：

$$\frac{x}{6} + \frac{y}{3} + \frac{z}{9} = 1$$

两边同乘 18 化为一般式：

$$3x + 6y + 2z - 18 = 0$$

这就是满足条件的平面方程。

7. 求曲面 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 与平面 $x + y + z = 2$ 所围立体的表面积。

【解答】（纠错与题意分析：立体封闭表面由两部分构成，一部分为圆锥面侧面，另一部分为平面截出的椭圆面。因此总表面积应为二者之和）。首先求两曲面的交线在 xOy 面上的投影。将 $z = 2 - x - y$ 代入圆锥面方程 $z^2 = 3(x^2 + y^2)$ ：

$$(2 - x - y)^2 = 3x^2 + 3y^2$$

展开并整理：

$$4 + x^2 + y^2 - 4x - 4y + 2xy = 3x^2 + 3y^2$$

$$2x^2 - 2xy + 2y^2 + 4x + 4y - 4 = 0 \implies x^2 - xy + y^2 + 2x + 2y - 2 = 0$$

此投影区域设为 D ，边界是一个椭圆。利用平移和旋转消除一次项和交叉项来求椭圆面积。通过配方求中心： $x = u - 2, y = v - 2$ ，代入上式消去一次项，得到中心化方程：

$$u^2 - uv + v^2 = 6 \implies \frac{1}{6}u^2 - \frac{1}{6}uv + \frac{1}{6}v^2 = 1$$

对比椭圆标准型 $Au^2 + Buv + Cv^2 = 1$ ，其面积公式为 $\text{Area}(D) = \frac{2\pi}{\sqrt{4AC - B^2}}$ 。此时 $A = \frac{1}{6}, B = -\frac{1}{6}, C = \frac{1}{6}$ ，判别式 $4AC - B^2 = \frac{4}{36} - \frac{1}{36} = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$ 。投影面积为：

$$\text{Area}(D) = \frac{2\pi}{\sqrt{1/12}} = 4\sqrt{3}\pi$$

接下来分别计算两部分表面积：**第一部分：平面 $z = 2 - x - y$ 截出的顶面面积 A_1** 平面法向量为 $(1, 1, 1)$ ，其方向余弦 $\cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。

$$A_1 = \iint_D \frac{1}{|\cos \gamma|} dx dy = \sqrt{3} \text{Area}(D) = \sqrt{3} \times 4\sqrt{3}\pi = 12\pi$$

第二部分：圆锥面 $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 的侧面积 A_2 计算偏导数： $z_x = \frac{3x}{\sqrt{3(x^2 + y^2)}} = \frac{\sqrt{3}x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ ， $z_y = \frac{\sqrt{3}y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 。面积微元缩放比例为： $\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} = \sqrt{1 + \frac{3x^2}{x^2 + y^2} + \frac{3y^2}{x^2 + y^2}} = \sqrt{1 + 3} = 2$ 。

$$A_2 = \iint_D 2 dx dy = 2 \text{Area}(D) = 2 \times 4\sqrt{3}\pi = 8\sqrt{3}\pi$$

总表面积:

$$A_{\text{total}} = A_1 + A_2 = 12\pi + 8\sqrt{3}\pi = 4\pi(3 + 2\sqrt{3})$$

8. S 为一个不经过原点的封闭曲面, $\mathbf{n}$ 为 S 的单位外法向量, $\mathbf{r} = (x, y, z)$, 求证:

$$\oiint_S \frac{\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r})}{|\mathbf{r}|^2} dS = \begin{cases} 0, & S \text{ 所围区域不包含原点,} \\ 4\pi, & S \text{ 所围区域包含原点.} \end{cases}$$

【证明】此为著名的立体角高斯积分证明。由向量点积定义以及 $|\mathbf{n}| = 1$ 可知

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{n} = |\mathbf{r}| \cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}).$$

故被积表达式可化为:

$$\frac{\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r})}{|\mathbf{r}|^2} dS = \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{|\mathbf{r}|^3} dS$$

定义向量场 $\mathbf{F} = \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3} = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}$ 。计算其散度 $\nabla \cdot \mathbf{F}$:

$$\frac{\partial}{\partial x} (x(x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2}) = (x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} - 3x^2(x^2 + y^2 + z^2)^{-5/2}$$

同理计算对 y, z 的偏导, 三者相加得:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 3(x^2 + y^2 + z^2)^{-3/2} - 3(x^2 + y^2 + z^2)(x^2 + y^2 + z^2)^{-5/2} = 0$$

即当 $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$ 时, 场 $\mathbf{F}$ 的散度处处为 0。

情况一: S 所围区域 Ω 不包含原点此时 $\mathbf{F}$ 在整个闭区域 Ω 内连续可微, 直接应用高斯公式 (散度定理):

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV = \iiint_{\Omega} 0 dV = 0$$

情况二: S 所围区域 Ω 包含原点由于原点处 $\mathbf{F}$ 存在奇点, 不能直接应用高斯公式。以原点为球心作一半径为 ε 的充分小球面 S_{ε} , 使得 S_{ε} 完全包含在 S 内部。设 S 与 S_{ε} 围成的有界复连通区域为 Ω_1 。在 Ω_1 内无奇点。对 Ω_1 应用高斯公式 (注意 S_{ε} 的外法向指向原点):

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS + \oiint_{S_{\varepsilon}^-} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\Omega_1} 0 dV = 0$$

所以原积分等于沿 S_{ε} 取正向 (背离原点外侧) 的积分:

$$\oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \oiint_{S_{\varepsilon}^+} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$$

在球面 S_{ε} 上, 法向量方向即为径向方向, 故 $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} = \frac{\mathbf{r}}{\varepsilon}$ 。此时:

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|^3} \cdot \frac{\mathbf{r}}{\varepsilon} = \frac{|\mathbf{r}|^2}{\varepsilon^4} = \frac{\varepsilon^2}{\varepsilon^4} = \frac{1}{\varepsilon^2}$$

代入积分进行计算：

$$\oiint_{S_\varepsilon^+} \frac{1}{\varepsilon^2} dS = \frac{1}{\varepsilon^2} \oiint_{S_\varepsilon^+} dS = \frac{1}{\varepsilon^2} (4\pi\varepsilon^2) = 4\pi$$

综合两种情况，命题得证。

9. 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上有连续的导函数，且 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上收敛于 $f(x)$ ， $\{f'_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $g(x)$ ，求证： $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上处处可导，且 $f'(x) = g(x)$ 。

【证明】已知 $f'_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，且 $\{f'_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $g(x)$ 。由一致收敛函数列的连续性定理，极限函数 $g(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上必定连续。对 $f'_n(x)$ 在区间 $[a, x]$ 上应用微积分基本定理（牛顿-莱布尼茨公式）：

$$f_n(x) - f_n(a) = \int_a^x f'_n(t) dt, \quad \forall x \in [a, b]$$

由于 $\{f'_n(t)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $g(t)$ ，且积分为有限区间，由一致收敛函数列的积分极限定理，积分号与极限可以交换：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^x f'_n(t) dt = \int_a^x \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(t) dt = \int_a^x g(t) dt$$

同时，已知数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上的每一点都收敛于 $f(x)$ ，因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ ，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(a) = f(a)$ 。对等式两边取极限得到：

$$f(x) - f(a) = \int_a^x g(t) dt$$

由于 $g(t)$ 是连续函数，根据变限积分求导定理，等式右侧的函数关于 x 在 $[a, b]$ 上处处可导，且导数为被积函数 $g(x)$ 。因此，等式左侧的 $f(x)$ 也必然在 $[a, b]$ 上处处可导，且：

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \left(f(a) + \int_a^x g(t) dt \right) = g(x)$$

命题得证。

10. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(1+a)^n}$ ，其中 $a > 0$ 。

【解答】为了简化计算，引入变量代换 $x = \frac{1}{1+a}$ 。因为 $a > 0$ ，所以 $x \in (0, 1)$ 。此时所求级数转化为幂级数求和： $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$ 。从基础几何级数出发，在 $|x| < 1$ 时有：

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

对其逐项求导：

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$$

两边同乘 x 以凑齐幂次：

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$$

再次对上式逐项求导，运用商法则：

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1} = \frac{1 \cdot (1-x)^2 - x \cdot 2(1-x)(-1)}{(1-x)^4} = \frac{(1-x) + 2x}{(1-x)^3} = \frac{1+x}{(1-x)^3}$$

再次两边同乘 x ，得到目标幂级数的和函数：

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$$

现将 $x = \frac{1}{1+a}$ 还原代入该式中：

$$1-x = 1 - \frac{1}{1+a} = \frac{a}{1+a}$$

分子部分为：

$$x(1+x) = \frac{1}{1+a} \left(1 + \frac{1}{1+a}\right) = \frac{1}{1+a} \cdot \frac{a+2}{1+a} = \frac{a+2}{(1+a)^2}$$

分母部分为：

$$(1-x)^3 = \left(\frac{a}{1+a}\right)^3 = \frac{a^3}{(1+a)^3}$$

相除得到最终的级数和：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(1+a)^n} = \frac{\frac{a+2}{(1+a)^2}}{\frac{a^3}{(1+a)^3}} = \frac{a+2}{(1+a)^2} \cdot \frac{(1+a)^3}{a^3} = \frac{(a+2)(1+a)}{a^3} = \frac{a^2+3a+2}{a^3}$$

11. $\{f_n(x)\}$ 一致收敛于 $f(x)$ ，且每个 $f_n(x)$ 都有界，证明： $\{f_n(x)\}$ 在定义域中一致有界。

【证明】 根据一致收敛的定义，对于给定的 $\varepsilon = 1 > 0$ ，必定存在一个正整数 N ，使得当 $n > N$ 时，对于定义域 D 中的所有 x ，均有：

$$|f_n(x) - f(x)| < 1$$

特别地，固定选取 $n = N+1$ ，对所有 $x \in D$ 有：

$$|f_{N+1}(x) - f(x)| < 1 \implies |f(x)| < |f_{N+1}(x)| + 1$$

已知每个 f_k 在 D 上有界。取 f_{N+1} 的一个界 M_{N+1} ，则

$$|f_{N+1}(x)| \leq M_{N+1}, \quad x \in D.$$

代入上式，得出极限函数 $f(x)$ 必然也是有界的：

$$|f(x)| < M_{N+1} + 1$$

接下来，对于所有下标 $n > N$ ，利用绝对值三角不等式放缩：

$$|f_n(x)| = |f_n(x) - f(x) + f(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x)| < 1 + (M_{N+1} + 1) = M_{N+1} + 2$$

这说明对于所有 $n > N$, $f_n(x)$ 受到同一个常数 $M_{N+1} + 2$ 的一致界定。对于有限的前 N 项 $\{f_1, f_2, \dots, f_N\}$, 由于它们各自有界, 存在正数 $M_1, M_2, \dots, M_N$, 使得对于所有的 $x \in D$, 有 $|f_k(x)| \leq M_k$ ($k = 1, 2, \dots, N$)。令常数 $M = \max\{M_1, M_2, \dots, M_N, M_{N+1} + 2\}$ 。则对于所有的 $n \geq 1$ 以及所有的 $x \in D$, 恒有:

$$|f_n(x)| \leq M$$

这正是函数列一致有界的定义, 故证明完毕。

12. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续。

【证明】 第一部分: 证明在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛 函数项级数一致收敛的一个必要条件是: 其一般项 $u_n(x) = ne^{-nx}$ 在定义域上一致趋于 0。即要求当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sup_{x \in (0, +\infty)} |ne^{-nx}| \rightarrow 0$ 。只需在定义域 $(0, +\infty)$ 中为每个 n 选取 $x_n = \frac{1}{n}$ 。代入一般项得:

$$u_n(x_n) = ne^{-n(1/n)} = ne^{-1} = \frac{n}{e}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{e} = +\infty \neq 0$ 。由于一般项的最高点不但不趋于 0 反而趋于无穷, 必然违背一致收敛的必要条件。故该级数在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛。

第二部分: 证明在 $(0, +\infty)$ 上连续 由于一致收敛性在 $(0, +\infty)$ 上不成立, 我们需要转而在任意闭区间上运用魏尔斯特拉斯 M 判别法 (Weierstrass M-test) 来证明其内闭一致收敛性, 从而推导出连续性。任取 $\delta > 0$, 考虑区间 $[\delta, +\infty)$ 。由于 e^{-x} 单调递减, 当 $x \geq \delta$ 时, 有 $e^{-nx} \leq e^{-n\delta}$ 。因此, 函数项的绝对值满足:

$$|ne^{-nx}| = ne^{-nx} \leq ne^{-n\delta}, \quad \forall x \in [\delta, +\infty)$$

考察正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(e^{-\delta})^n$ 。由于 $\delta > 0$, 公比 $q = e^{-\delta} \in (0, 1)$ 。利用比值审敛法 (D'Alembert's test):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)q^{n+1}}{nq^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n}q = q < 1$$

故正项常数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-n\delta}$ 收敛。根据 M 判别法, 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在闭区间 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛。因为级数的每一项 $u_n(x) = ne^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续, 其一致收敛的极限和函数 $S(x)$ 在区间 $[\delta, +\infty)$ 上也必定连续。又因为对于定义域 $(0, +\infty)$ 内的任意一点 $x_0 > 0$, 我们总能找到一个 δ 满足 $0 < \delta < x_0$, 使得 $x_0 \in [\delta, +\infty)$ 。故和函数 $S(x)$ 在每一点 x_0 处都连续。这就证明了该级数和在整个 $(0, +\infty)$ 上连续。

北京工业大学 2026 年数学分析试卷解答

【试卷评价】全卷共 9 道大题，整体难度中等偏上，覆盖极限、最值、定积分、递推数列、一元与多元函数微分、有限覆盖、幂级数、函数项级数、含参反常积分、曲线积分及广义积分。第六、七题侧重一致收敛判别，第八题对题设条件的完整性要求很高。回忆版原源码把院校误写为“北京科技大学”，本校订版已改为“北京工业大学”；第八题在现有条件下答案并不唯一，详见该题纠错说明。

一. 解答题

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} (\cos x)^{\frac{\pi}{2}-x}$.

【解答】设所求极限为 L 。此为 0^0 型未定式。作变量代换，令 $y = \frac{\pi}{2} - x$ 。当 $x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-$ 时， $y \rightarrow 0^+$ 。极限转化为：

$$L = \lim_{y \rightarrow 0^+} \left(\cos \left(\frac{\pi}{2} - y \right) \right)^y = \lim_{y \rightarrow 0^+} (\sin y)^y$$

对该式取自然对数，考察指数部分的极限：

$$\ln L = \lim_{y \rightarrow 0^+} y \ln(\sin y) = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\sin y)}{\frac{1}{y}}$$

该式为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式，应用 L'Hôpital's rule (洛必达法则)：

$$\ln L = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{\sin y} \cos y}{-\frac{1}{y^2}} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{-y^2 \cos y}{\sin y} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \left(-y \cos y \cdot \frac{y}{\sin y} \right)$$

根据重要极限 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\sin y} = 1$ ，且 $\lim_{y \rightarrow 0^+} (-y \cos y) = 0 \cdot 1 = 0$ 。所以 $\ln L = 0 \times 1 = 0$ 。故原极限为 $L = e^0 = 1$ 。

2. 设 $a = \sum_{i=1}^n a_i$, $a_i > 0$, 求 $S = \sum_{i=1}^n a_i^2$ 的最小值。

【解答】这是一个带有约束条件的多元函数极值问题。根据 Cauchy-Schwarz 不等式 (柯西不等式)：

$$\left(\sum_{i=1}^n 1^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \geq \left(\sum_{i=1}^n 1 \cdot a_i \right)^2$$

代入已知条件 $\sum_{i=1}^n a_i = a$ 及 $S = \sum_{i=1}^n a_i^2$ ：

$$n \cdot S \geq a^2 \implies S \geq \frac{a^2}{n}$$

等号成立的充要条件是各对应项成比例，即 $\frac{a_1}{1} = \frac{a_2}{1} = \cdots = \frac{a_n}{1}$ 。结合 $\sum a_i = a$ ，此时 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = \frac{a}{n}$ 。故 S 的最小值为 $\frac{a^2}{n}$ 。

3. 求积分 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx$ 。

【解答】 作变量代换, 令 $u = \arcsin \sqrt{x}$. 因为 $x \in [\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$, 所以 $\sqrt{x} \in [\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}]$, 从而 $u \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}]$. 计算微分 du :

$$du = \frac{1}{\sqrt{1-(\sqrt{x})^2}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} dx = \frac{1}{2\sqrt{1-x}\sqrt{x}} dx = \frac{1}{2\sqrt{x(1-x)}} dx$$

由此得到 $\frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}} = 2du$. 将代换代回原定积分中:

$$\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} \frac{\arcsin \sqrt{x}}{\sqrt{x(1-x)}} dx = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} u \cdot 2du = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} 2u du$$

计算该积分:

$$[u^2]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} = \left(\frac{\pi}{3}\right)^2 - \left(\frac{\pi}{4}\right)^2 = \frac{\pi^2}{9} - \frac{\pi^2}{16} = \frac{16\pi^2 - 9\pi^2}{144} = \frac{7\pi^2}{144}$$

故原积分的值为 $\frac{7\pi^2}{144}$.

4. 设 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 1, x_{n+1} = x_n + \frac{1}{2x_n}$ ($n = 1, 2, \dots$), 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2 - n}{\ln n}$.

【解答】 由 $x_1 = 1 > 0$ 及递推公式 $x_{n+1} = x_n + \frac{1}{2x_n}$ 可知, 对所有 $n \geq 1$, 恒有 $x_n > 0$ 且 $x_{n+1} > x_n$. 这表明 $\{x_n\}$ 是严格单调递增数列. 若其有上限收敛于 L , 则 $L = L + \frac{1}{2L}$, 导致矛盾. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$. 对递推式两边平方:

$$x_{n+1}^2 = \left(x_n + \frac{1}{2x_n}\right)^2 = x_n^2 + 1 + \frac{1}{4x_n^2} \implies x_{n+1}^2 - x_n^2 = 1 + \frac{1}{4x_n^2}$$

由于 $x_n \rightarrow +\infty$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1}^2 - x_n^2) = 1$. 根据 Stolz-Cesàro theorem (斯托尔兹定理):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n^2}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}^2 - x_n^2}{(n+1) - n} = 1$$

这表明 $x_n^2 \sim n$. 令 $y_n = x_n^2$, 则 $y_{n+1} - y_n = 1 + \frac{1}{4y_n}$. 原极限转化为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - n}{\ln n}$. 由于分母 $\ln n \rightarrow +\infty$ 且严格单调递增, 再次应用 Stolz-Cesàro 定理:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - n}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(y_{n+1} - (n+1)) - (y_n - n)}{\ln(n+1) - \ln n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_{n+1} - y_n - 1}{\ln(1 + \frac{1}{n})}$$

将 $y_{n+1} - y_n - 1 = \frac{1}{4y_n}$ 代入, 并利用等价无穷小 $\ln(1 + \frac{1}{n}) \sim \frac{1}{n}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{4y_n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{4y_n} = \frac{1}{4} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{x_n^2} = \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{1}{4}$$

所以原极限为 $\frac{1}{4}$.

二. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续可微, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = A$ (A 为常数), 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = A$.

【证明】 本题可通过连续函数的 Lagrange Mean Value Theorem (拉格朗日中值定理) 来证明. 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = A$, 必定存在一个常数 $M > 0$, 使得当 $x > M$ 时, 恒有:

$$|f'(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$$

对于任意的 $x > M$, 将 $\frac{f(x)}{x}$ 进行恒等变形:

$$\frac{f(x)}{x} = \frac{f(x) - f(M)}{x} + \frac{f(M)}{x}$$

在闭区间 $[M, x]$ 上对 $f(t)$ 应用 Lagrange 中值定理, 存在 $\xi_x \in (M, x)$ 使得:

$$f(x) - f(M) = f'(\xi_x)(x - M)$$

将其代回原式:

$$\frac{f(x)}{x} = f'(\xi_x) \frac{x - M}{x} + \frac{f(M)}{x} = f'(\xi_x) \left(1 - \frac{M}{x}\right) + \frac{f(M)}{x}$$

考察其与极限值 A 的差:

$$\frac{f(x)}{x} - A = f'(\xi_x) - A - f'(\xi_x) \frac{M}{x} + \frac{f(M)}{x}$$

利用绝对值三角不等式进行放缩:

$$\left| \frac{f(x)}{x} - A \right| \leq |f'(\xi_x) - A| + \left| \frac{M f'(\xi_x)}{x} \right| + \left| \frac{f(M)}{x} \right|$$

由于 $\xi_x > M$, 由条件知 $|f'(\xi_x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。此外, 因为 $\xi_x > M$ 时 $f'(\xi_x)$ 的极限为 A , 说明 $f'(x)$ 在 $[M, +\infty)$ 上是有界的, 即存在常数 K 使得 $|f'(x)| \leq K$ 。于是上式继续放缩为:

$$\left| \frac{f(x)}{x} - A \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{MK + |f(M)|}{x}$$

由于 $M, K, |f(M)|$ 都是确定的常数, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{MK + |f(M)|}{x} \rightarrow 0$ 。因此, 必然存在 $M_1 > M$, 使得当 $x > M_1$ 时, $\frac{MK + |f(M)|}{x} < \frac{\varepsilon}{2}$ 。从而当 $x > M_1$ 时, 恒有:

$$\left| \frac{f(x)}{x} - A \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

根据极限严格定义, 这就证明了 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = A$ 。

三. 已知 $f(x, y) = \varphi(|xy|)$, 其中 $\varphi(0) = 0$, 且 $u = 0$ 附近满足 $|\varphi(u)| \leq u^2$, 证明: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微。

【证明】首先计算 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的偏导数。关于 x 的偏导数定义:

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(0) - 0}{x} = 0$$

同理, 关于 y 的偏导数:

$$f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\varphi(0) - 0}{y} = 0$$

若函数在 $(0, 0)$ 处可微, 全增量减去线性主部后的余量应为距离 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的高阶无穷小。考察如下极限:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\varphi(|xy|)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

由题意, 在 $u = 0$ 附近有 $|\varphi(u)| \leq u^2$ 。在此处 $u = |xy|$, 故当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时:

$$|\varphi(|xy|)| \leq (|xy|)^2 = x^2 y^2$$

因此, 对上述极限式取绝对值并进行放缩:

$$0 \leq \left| \frac{\varphi(|xy|)}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq \frac{x^2 y^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

引入极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 上式的上界变为:

$$\frac{r^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta}{r} = r^3 \cos^2 \theta \sin^2 \theta \leq r^3$$

当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $r \rightarrow 0$, 上界 $r^3 \rightarrow 0$ 。根据夹逼定理:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

完全符合多元函数可微的充要定义。证明完毕, 即 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微。

四. 利用有限覆盖定理证明连续函数的根的存在定理.

【证明】 连续函数的根的存在定理 (Bolzano's Theorem): 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a)f(b) < 0$ (端点异号), 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$ 。

采用反证法。假设 f 在 $[a, b]$ 上没有零点。由连续函数的局部保号性, 对每个 $x \in [a, b]$, 存在开区间 U_x , 使得 f 在 $U_x \cap [a, b]$ 上与 $f(x)$ 同号。这些区间构成 $[a, b]$ 的开覆盖。

由有限覆盖定理, 可取有限子覆盖 $U_{x_1}, \dots, U_{x_m}$ 。考虑这些相对开集 $U_{x_i} \cap [a, b]$ 的交叠关系。包含 a 的区间与包含 b 的区间之间必存在一条有限的交叠链; 否则可把所有区间按能否由交叠链连到包含 a 的区间分成两类, 两类区间的并便把连通区间 $[a, b]$ 分成两个不相交的非空相对开集, 矛盾。

相邻两个区间若在 $[a, b]$ 内相交, 取交点 z , 则两个中心点的函数值都与 $f(z)$ 同号。因此沿上述有限交叠链逐次传递, $f(a)$ 与 $f(b)$ 必同号, 这与 $f(a)f(b) < 0$ 矛盾。故存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = 0$ 。

五. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n a^n}{n \ln(n^2 + n)} x^{2n-1}$ 的收敛域, 其中 $a > 0$ 。

【解答】 提取除 x 以外的系数项, 记 $c_n = \frac{(-1)^n a^n}{n \ln(n^2 + n)}$ 。级数可写为 $x^{-1} \sum_{n=1}^{\infty} c_n (x^2)^n$ 。将其视为关于 $t = x^2$ 的幂级数 $\sum c_n t^n$ 。利用 D'Alembert 判别法 (比值审敛法) 求其对于 t 的收敛半径 R_t :

$$\begin{aligned} R_t &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n \ln(n^2 + n)} \cdot \frac{(n+1) \ln((n+1)^2 + n+1)}{a^{n+1}} \\ &= \frac{1}{a} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} \cdot \frac{\ln(n^2 + 3n + 2)}{\ln(n^2 + n)} = \frac{1}{a} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{a} \end{aligned}$$

因此, 关于 $t = x^2$ 的收敛区间为 $t \in (-\frac{1}{a}, \frac{1}{a})$ 。由于 $t = x^2 \geq 0$, 有效范围是 $0 \leq x^2 < \frac{1}{a}$ 。解得关于 x 的开区间为 $x \in (-\frac{1}{\sqrt{a}}, \frac{1}{\sqrt{a}})$ 。接着检验端点 $x = \pm \frac{1}{\sqrt{a}}$ 处的敛散性: 当 $x = \frac{1}{\sqrt{a}}$ 时, 代入级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n a^n}{n \ln(n^2 + n)} \left(\frac{1}{\sqrt{a}} \right)^{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n a^n}{n \ln(n^2 + n)} \frac{\sqrt{a}}{a^n} = \sqrt{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln(n^2 + n)}$$

这是一个交错级数。设通项大小为 $b_n = \frac{1}{n \ln(n^2 + n)}$, 显然当 $n \rightarrow \infty$ 时 b_n 单调递减趋于 0。根据 Leibniz 判别法, 该交错级数在此点收敛。(进一步检验知其不绝对收敛, 故为条件收敛)。

当 $x = -\frac{1}{\sqrt{a}}$ 时, 代入级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n a^n}{n \ln(n^2 + n)} \left(-\frac{1}{\sqrt{a}} \right)^{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n a^n}{n \ln(n^2 + n)} \left(-\frac{\sqrt{a}}{a^n} \right) = -\sqrt{a} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln(n^2 + n)}$$

与上同理, 该交错级数同样根据 Leibniz 判别法收敛。综合上述结果, 原级数的收敛域为闭区间 $\left[-\frac{1}{\sqrt{a}}, \frac{1}{\sqrt{a}}\right]$ 。

六. 对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+n^2x)}{n} x^{-(n+1)}$, 证明:

(1) 该级数在 $[1 + \varepsilon_0, +\infty)$ ($\varepsilon_0 > 0$) 上一致收敛。

(2) 该级数在 $(1, +\infty)$ 上不一致收敛。

【纠错说明】 试卷图片中考题在第 (2) 问要求证明该级数在 $(1, +\infty)$ 上“不一致收敛”。实际上通过柯西收敛准则在近点 $x_n = 1 + \frac{1}{n}$ 处进行放缩可知其违背了一致收敛条件。以下提供严谨论证。

【证明】 记通项为 $u_n(x) = \frac{\ln(1+n^2x)}{n x^{n+1}}$ 。(1) 证明在区间 $[1 + \varepsilon_0, +\infty)$ 上的一致收敛性。令 $g_n(x) = \ln(1 + n^2x)x^{-(n+1)}$ 。当 $x \geq 1$ 时,

$$g'_n(x) = x^{-(n+2)} \left[\frac{n^2x}{1 + n^2x} - (n+1) \ln(1 + n^2x) \right] < 0,$$

因为方括号中第一项小于 1, 而第二项至少为 $2 \ln 2 > 1$ 。故 g_n 在 $[1, +\infty)$ 上严格递减, 从而当 $x \geq 1 + \varepsilon_0$ 时,

$$0 < u_n(x) \leq \frac{\ln(1 + n^2(1 + \varepsilon_0))}{n(1 + \varepsilon_0)^{n+1}} =: M_n.$$

设正项序列 $M_n = \frac{\ln(1+n^2(1+\varepsilon_0))}{n(1+\varepsilon_0)^{n+1}}$ 。我们通过比值审敛法检验常数项级数 $\sum M_n$ 的敛散性:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M_{n+1}}{M_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + (n+1)^2(1 + \varepsilon_0))}{\ln(1 + n^2(1 + \varepsilon_0))} \cdot \frac{n}{n+1} \cdot \frac{(1 + \varepsilon_0)^{n+1}}{(1 + \varepsilon_0)^{n+2}} = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{1 + \varepsilon_0} = \frac{1}{1 + \varepsilon_0} < 1$$

由于比值严格小于 1, 优级数 $\sum M_n$ 收敛。根据 Weierstrass M-test (优级数判别法), 原级数在 $[1 + \varepsilon_0, +\infty)$ 上一致收敛。

(2) 证明在区间 $(1, +\infty)$ 上不一致收敛。采用 Cauchy 一致收敛准则。若级数一致收敛, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $m > n > N$ 时对所有 x 满足 $\sum_{k=n}^m u_k(x) < \varepsilon$ 。我们考察其在特定序列点 $x_n = 1 + \frac{1}{n} \in (1, +\infty)$ 处的累加表现。取从 n 到 $2n$ 的求和段:

$$\sum_{k=n}^{2n} u_k(x_n) = \sum_{k=n}^{2n} \frac{\ln(1 + k^2 x_n)}{k(x_n)^{k+1}}$$

对 $n \leq k \leq 2n$, 利用 $\ln(1+t) \leq t$ 得

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{k+1} \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n+1} \leq e^{2+1/n} \leq e^3,$$

并且 $\ln(1+k^2x_n) \geq \ln(1+n^2) \geq 2\ln n$. 于是

$$\sum_{k=n}^{2n} u_k(x_n) \geq (n+1) \frac{2\ln n}{2ne^3} = \frac{n+1}{n} \frac{\ln n}{e^3} \rightarrow +\infty.$$

这意味着在开区间靠近端点 1 的地方, 级数的尾部和无法被任何常数 ε 压制, 完全违背了 Cauchy 一致收敛准则. 因此, 原级数在 $(1, +\infty)$ 上**不一致收敛**. 证明完毕.

七. 讨论 $I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{a}{1+x^2a^2} dx$ 在 $[a_0, +\infty)$ 和 $(0, +\infty)$ 的一致收敛性, 其中 $a_0 > 0$.

【解答】对于瑕积分 $\int_0^{+\infty} f(x, a) dx$, 其一致收敛性定义等价于其余项 $\int_A^{+\infty} f(x, a) dx$ 当上限 $A \rightarrow +\infty$ 时一致趋近于 0. 首先计算该余项: 令 $u = ax$, 当 $a > 0$ 时有 $du = a dx$.

$$R_A(a) = \int_A^{+\infty} \frac{a}{1+(ax)^2} dx = \int_{Aa}^{+\infty} \frac{1}{1+u^2} du = [\arctan u]_{Aa}^{+\infty} = \frac{\pi}{2} - \arctan(Aa)$$

1. 在 $[a_0, +\infty)$ 上的讨论: 当 $a \in [a_0, +\infty)$ 时, 寻找 $R_A(a)$ 关于 a 的上确界: 由于 $\arctan$ 函数是单调递增的, 所以 $\frac{\pi}{2} - \arctan(Aa)$ 是单调递减的. 因此, 其余项的绝对值的最大值在区间的左端点 $a = a_0$ 处取得:

$$\sup_{a \geq a_0} |R_A(a)| = \frac{\pi}{2} - \arctan(Aa_0)$$

当 $A \rightarrow +\infty$ 时, 由于 $a_0 > 0$ 是固定的正实数, $Aa_0 \rightarrow +\infty$, 从而 $\arctan(Aa_0) \rightarrow \frac{\pi}{2}$. 因此:

$$\lim_{A \rightarrow +\infty} \sup_{a \geq a_0} |R_A(a)| = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0$$

这完全符合一致收敛的上确界定义. 结论: 在 $[a_0, +\infty)$ 上**一致收敛**.

2. 在 $(0, +\infty)$ 上的讨论: 当 $a \in (0, +\infty)$ 时, 再次寻找 $R_A(a)$ 关于 a 的上确界: 由于 a 可以取遍任意充分小的正数, 对于任何固定的大数 $A > 0$, 我们都可以取到 $a = \frac{1}{A} \in (0, +\infty)$. 将其代入余项表达式中, 我们得到:

$$R_A\left(\frac{1}{A}\right) = \frac{\pi}{2} - \arctan\left(A \cdot \frac{1}{A}\right) = \frac{\pi}{2} - \arctan(1) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

这意味着:

$$\sup_{a > 0} |R_A(a)| \geq \frac{\pi}{4}$$

无论 A 取多大, 该上确界始终不会小于常数 $\frac{\pi}{4}$. 因此当 $A \rightarrow +\infty$ 时, 上确界不可能趋向于 0. 这违反了一致收敛的核心条件. 结论: 在 $(0, +\infty)$ 上**不一致收敛**.

八. 设 $f(x)$ 是可导函数, 对任意围绕原点一周的定向闭曲线 L , 曲线积分 $\int_L \frac{xdy-ydx}{f(x)+4y^2}$ 的值恒为常数 A , 且 $f(1) = 2$, 求 A 的值与 $f(x)$.

【纠错说明】按题面仅假设 f 可导，答案并不唯一。原解由微分方程得到 $f(x) = Cx^2$ 后，把 $f(1) = 2$ 所确定的右半轴常数直接用于左半轴，这是不成立的。

【解答】以下把“围绕原点一周”理解为正向（逆时针）绕行一周。积分对局部变形保持不变，故在原点之外相应微分形式为闭形式。令

$$P(x, y) = \frac{-y}{f(x) + 4y^2}, \quad Q(x, y) = \frac{x}{f(x) + 4y^2}.$$

由 $P_y = Q_x$ 得

$$\frac{-f(x) + 4y^2}{(f(x) + 4y^2)^2} = \frac{f(x) + 4y^2 - xf'(x)}{(f(x) + 4y^2)^2},$$

从而

$$xf'(x) = 2f(x), \quad x \neq 0.$$

该方程必须分别在两个连通区间上求解。因此

$$f(x) = \begin{cases} C_+x^2, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ C_-x^2, & x < 0. \end{cases}$$

由 $f(1) = 2$ 得 $C_+ = 2$ 。上述分段函数对任意常数 C_- 都在 0 处可导；若题意要求积分对任意绕原点曲线都有定义，则分母在原点外不能为零，故还须 $C_- > 0$ 。记 $C_- = c > 0$ ，完整解族为

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2, & x \geq 0, \\ cx^2, & x < 0, \end{cases} \quad c > 0.$$

在圆周 $x = R \cos t, y = R \sin t$ 上计算，有

$$A = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{dt}{2 \cos^2 t + 4 \sin^2 t} + \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \frac{dt}{c \cos^2 t + 4 \sin^2 t} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} + \frac{\pi}{2\sqrt{c}}.$$

所以按现有题面， f 与 A 均不唯一。若题目还应有“ f 为偶函数”或“ $f''(0)$ 存在”等条件，则可推出 $c = 2$ ，此时

$$f(x) = 2x^2, \quad A = \frac{\pi}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}\pi}{2}.$$

九. 讨论 $\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x} dx$ 的敛散性.

【解答】该广义积分在区间端点 0 处和 $+\infty$ 处可能分别存在瑕点和无有限奇异性。因此我们选择中介点 1，将其拆分为两段互不干涉的积分分别进行敛散性分析：

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x} dx = \int_0^1 \frac{x^{p-1}}{1+x} dx + \int_1^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x} dx = I_1 + I_2$$

1. 讨论近端积分 $I_1 = \int_0^1 \frac{x^{p-1}}{1+x} dx$ ：当 $x \rightarrow 0^+$ 时，分母 $(1+x) \rightarrow 1$ 。被积函数与核心幂函数具有等价无穷小的特性：

$$\frac{x^{p-1}}{1+x} \sim x^{p-1} = \frac{1}{x^{1-p}} \quad (x \rightarrow 0^+)$$

根据原点附近的幂函数瑕积分的临界判别法（极限形式的比较审敛法），形如 $\int_0^1 \frac{1}{x^q} dx$ 的瑕积分在 $q < 1$ 时收敛。因此，要求该部分积分收敛的充要条件是：

$$1 - p < 1 \implies p > 0$$

2. 讨论无穷端积分 $I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x} dx$ ：当 $x \rightarrow +\infty$ 时，分母中常量 1 成为低阶项可被忽略，具有渐近等价关系：

$$\frac{x^{p-1}}{1+x} \sim \frac{x^{p-1}}{x} = x^{p-2} = \frac{1}{x^{2-p}} \quad (x \rightarrow +\infty)$$

根据无穷区间上幂函数的反常积分临界判别法，形如 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^q} dx$ 的积分在 $q > 1$ 时收敛。因此，要求该无穷远端部分积分收敛的充要条件是：

$$2 - p > 1 \implies p < 1$$

综合以上两部分的约束条件，只有当 I_1 和 I_2 同时收敛时，原反常积分才能算作整体收敛。二者联立的必然交集为：

$$0 < p < 1$$

结论：当且仅当 $0 < p < 1$ 时，积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^{p-1}}{1+x} dx$ **收敛**；反之发散。

北京邮电大学 2026 年数学分析试卷解答

【试卷评价】全卷共 15 题，整体难度中等偏上，覆盖数列与函数极限、渐近展开、多元函数极值、Taylor 公式、重积分、曲线曲面积分、根值判别、一致连续、函数方程、凸函数、多元可微、函数列一致收敛及紧致性思想。第八、十一、十五题尤其重视定理条件。原解第八题遗漏 $l=0$ 的单独处理；第十五题按回忆版原文并不成立，本版给出反例并写出正确命题。

一、求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n 2^{\frac{i}{n}} \cdot \frac{1}{n + \frac{1}{i}}$ 。

【解答】由于 $1 \leq i \leq n$ ，我们可以对通项进行放缩：

$$\frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n + \frac{1}{i}} = \frac{i}{ni+1} \leq \frac{1}{n}$$

于是有：

$$\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n 2^{\frac{i}{n}} \leq \sum_{i=1}^n 2^{\frac{i}{n}} \frac{1}{n + \frac{1}{i}} \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2^{\frac{i}{n}}$$

对于右端的求和，提取 $\frac{1}{n}$ 后它正是函数 $f(x) = 2^x$ 在区间 $[0, 1]$ 上的 Riemann 和：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2^{\frac{i}{n}} = \int_0^1 2^x dx = \left[\frac{2^x}{\ln 2} \right]_0^1 = \frac{1}{\ln 2}$$

对于左端的求和，可以写为：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 2^{\frac{i}{n}} = 1 \cdot \frac{1}{\ln 2} = \frac{1}{\ln 2}$$

由夹逼定理可知，原极限的值为 $\frac{1}{\ln 2}$ 。

二、求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x e^{\frac{t^2}{2}} \cos t dt - x}{(e^x - 1)^2 (1 - \cos x) \arctan x}$ 。

【解答】当 $x \rightarrow 0$ 时，分母中的各项可利用等价无穷小替换：

$$(e^x - 1)^2 \sim x^2, \quad 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad \arctan x \sim x$$

因此整个分母等价于 $x^2 \cdot \frac{x^2}{2} \cdot x = \frac{x^5}{2}$ 。对于分子，将被积函数利用 Maclaurin 公式展开到 t^4 项：

$$e^{\frac{t^2}{2}} = 1 + \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{8} + o(t^4)$$

$$\cos t = 1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{24} + o(t^4)$$

两者相乘并只保留到 t^4 ：

$$e^{\frac{t^2}{2}} \cos t = \left(1 + \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{8}\right) \left(1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{24}\right) + o(t^4) = 1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{24} + \frac{t^2}{2} - \frac{t^4}{4} + \frac{t^4}{8} + o(t^4)$$

$$= 1 + \left(\frac{1}{24} - \frac{6}{24} + \frac{3}{24} \right) t^4 + o(t^4) = 1 - \frac{1}{12} t^4 + o(t^4)$$

对其进行积分：

$$\int_0^x e^{\frac{t^2}{2}} \cos t dt = \int_0^x \left(1 - \frac{1}{12} t^4 + o(t^4) \right) dt = x - \frac{1}{60} x^5 + o(x^5)$$

代回原极限式：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \frac{1}{60} x^5 + o(x^5) - x}{\frac{1}{2} x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{60} x^5}{\frac{1}{2} x^5} = -\frac{1}{30}$$

故原极限为 $-\frac{1}{30}$ 。

三、求函数 $f(x, y) = \left(y + \frac{x^3}{3} \right) e^{x+y}$ 的极值。

【解答】求函数的一阶偏导数，并令其为 0 以寻找驻点：

$$f_x(x, y) = x^2 e^{x+y} + \left(y + \frac{x^3}{3} \right) e^{x+y} = \left(x^2 + y + \frac{x^3}{3} \right) e^{x+y} = 0$$

$$f_y(x, y) = 1 \cdot e^{x+y} + \left(y + \frac{x^3}{3} \right) e^{x+y} = \left(1 + y + \frac{x^3}{3} \right) e^{x+y} = 0$$

由于 $e^{x+y} \neq 0$ ，得到方程组：

$$\begin{cases} x^2 + y + \frac{x^3}{3} = 0 \\ 1 + y + \frac{x^3}{3} = 0 \end{cases}$$

两式相减得 $x^2 - 1 = 0 \implies x = \pm 1$ 。当 $x = 1$ 时，代入第二式得 $y = -1 - \frac{1}{3} = -\frac{4}{3}$ 。得到驻点 $P_1(1, -\frac{4}{3})$ 。当 $x = -1$ 时，代入第二式得 $y = -1 - (-\frac{1}{3}) = -\frac{2}{3}$ 。得到驻点 $P_2(-1, -\frac{2}{3})$ 。计算二阶偏导数：

$$f_{xx} = \left(2x + x^2 + y + \frac{x^3}{3} \right) e^{x+y}, \quad f_{yy} = \left(2 + y + \frac{x^3}{3} \right) e^{x+y}, \quad f_{xy} = \left(1 + x^2 + y + \frac{x^3}{3} \right) e^{x+y}$$

对于驻点 $P_1(1, -\frac{4}{3})$ ： $A = f_{xx} = 2e^{-\frac{1}{3}}$ ， $B = f_{xy} = 1 \cdot e^{-\frac{1}{3}}$ ， $C = f_{yy} = 1 \cdot e^{-\frac{1}{3}}$ 。判别式 $\Delta = AC - B^2 = 2e^{-\frac{2}{3}} - e^{-\frac{2}{3}} = e^{-\frac{2}{3}} > 0$ 。因为 $A > 0$ 且 $\Delta > 0$ ， $f(x, y)$ 在 P_1 处取得极小值，极小值为 $f(1, -\frac{4}{3}) = -e^{-\frac{1}{3}}$ 。对于驻点 $P_2(-1, -\frac{2}{3})$ ： $A = f_{xx} = -2e^{-\frac{5}{3}}$ ， $B = f_{xy} = 1 \cdot e^{-\frac{5}{3}}$ ， $C = f_{yy} = 1 \cdot e^{-\frac{5}{3}}$ 。判别式 $\Delta = AC - B^2 = -2e^{-\frac{10}{3}} - e^{-\frac{10}{3}} = -3e^{-\frac{10}{3}} < 0$ 。因为 $\Delta < 0$ ， P_2 不是极值点（为鞍点）。综上，函数在 $(1, -\frac{4}{3})$ 处取得极小值 $-e^{-\frac{1}{3}}$ 。

四、设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处存在二阶导数，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ ，证明： $\sum_{n=1}^{\infty} |f(\frac{1}{n})|$ 收敛。

【证明】由极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ 且 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处存在导数，可知：

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0$$

又已知 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处存在二阶导数，根据带有 Peano 余项的 Taylor 公式，在 $x = 0$ 处展开：

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2) = \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$$

将 $x = \frac{1}{n}$ 代入, 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $x \rightarrow 0$, 有:

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{f''(0)}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

这表明当 $n \rightarrow \infty$ 时, $f\left(\frac{1}{n}\right)$ 是 $\frac{1}{n^2}$ 的同阶或高阶无穷小. 存在常数 $M > 0$ 使得当 n 充分大时:

$$\left|f\left(\frac{1}{n}\right)\right| \leq \frac{M}{n^2}$$

由于 p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛 ($p = 2 > 1$), 根据正项级数的比较审敛法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left|f\left(\frac{1}{n}\right)\right|$ 必然收敛.

五、已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 计算二重积分 $\iint_D (x+y)^2 dx dy$.

【解答】 区域 D 可写为 $x^2 + (y-1)^2 \leq 1$, 是一个以 $(0, 1)$ 为圆心, 半径为 1 的圆盘. 展开被积函数:

$$\iint_D (x+y)^2 dx dy = \iint_D (x^2 + 2xy + y^2) dx dy$$

由于区域 D 关于 y 轴对称 (如果 $(x, y) \in D$, 则 $(-x, y) \in D$), 且 $2xy$ 是关于 x 的奇函数, 故积分 $\iint_D 2xy dx dy = 0$. 采用极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 计算剩余部分. 边界方程为 $r^2 \leq 2r \sin \theta \Rightarrow r \leq 2 \sin \theta$. 极角范围为 $\theta \in [0, \pi]$. 原积分化为:

$$I = \iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^\pi d\theta \int_0^{2 \sin \theta} r^2 \cdot r dr = \int_0^\pi \left[\frac{1}{4} r^4 \right]_0^{2 \sin \theta} d\theta = \int_0^\pi 4 \sin^4 \theta d\theta$$

利用三角函数偶次幂积分公式 (Wallis 公式):

$$\int_0^\pi 4 \sin^4 \theta d\theta = 2 \times 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 \theta d\theta = 8 \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{3\pi}{2}$$

故该二重积分的值为 $\frac{3\pi}{2}$.

六、计算第二型曲线积分 $I = \int_L xy dx + (x-y) dy + x^2 dz$, 其中 L 为螺旋线: $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt$, 从 $t = 0$ 到 $t = \pi$, a, b 为常数.

【解答】 计算各坐标微分:

$$dx = -a \sin t dt, \quad dy = a \cos t dt, \quad dz = b dt$$

将参数代入被积表达式中:

$$xy dx = (a \cos t)(a \sin t)(-a \sin t) dt = -a^3 \cos t \sin^2 t dt$$

$$(x-y) dy = (a \cos t - a \sin t)(a \cos t) dt = (a^2 \cos^2 t - a^2 \sin t \cos t) dt$$

$$x^2 dz = (a^2 \cos^2 t)(b dt) = a^2 b \cos^2 t dt$$

将这些部分相加并在 $[0, \pi]$ 上积分:

$$I = \int_0^\pi (-a^3 \cos t \sin^2 t + a^2 \cos^2 t - a^2 \sin t \cos t + a^2 b \cos^2 t) dt$$

分别计算各项定积分: 1. $\int_0^\pi -a^3 \cos t \sin^2 t dt = -a^3 [\frac{1}{3} \sin^3 t]_0^\pi = 0$ 2. $\int_0^\pi -a^2 \sin t \cos t dt = -a^2 [\frac{1}{2} \sin^2 t]_0^\pi = 0$ 3. $\int_0^\pi a^2(1+b) \cos^2 t dt = a^2(1+b) \int_0^\pi \frac{1+\cos 2t}{2} dt = a^2(1+b) \cdot \frac{\pi}{2}$ 综合可得曲线积分的值为:

$$I = \frac{\pi}{2} a^2 (1+b)$$

七、求 $I = \iint_S (x^2 + y^2 + 2) dS$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2ax, a > 0$.

【解答】 球面方程可配方为 $(x-a)^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 这是一个以 $(a, 0, 0)$ 为圆心, 半径为 a 的球面。作平移坐标变换, 令 $u = x - a, v = y, w = z$ 。则球面方程变为 $u^2 + v^2 + w^2 = a^2$ 。将被积函数转化为新坐标形式:

$$x^2 + y^2 + 2 = (u+a)^2 + v^2 + 2 = u^2 + v^2 + 2au + a^2 + 2$$

在此变换下, 面积元素不变 $dS_{xy} = dS_{uv}$ 。代入积分得:

$$I = \iiint_S (u^2 + v^2 + 2au + a^2 + 2) dS$$

由于球面 $u^2 + v^2 + w^2 = a^2$ 关于 $u = 0$ 平面完全对称, 函数 $2au$ 是奇函数, 因此其积分为 0。剩下的积分为:

$$I = \iint_S (u^2 + v^2) dS + (a^2 + 2) \iint_S dS$$

其中球面的总面积为 $\iint_S dS = 4\pi a^2$ 。对于 $\iint_S (u^2 + v^2) dS$, 利用对称性有 $\iint_S u^2 dS = \iint_S v^2 dS = \iint_S w^2 dS$ 。所以:

$$\iint_S (u^2 + v^2) dS = \frac{2}{3} \iint_S (u^2 + v^2 + w^2) dS = \frac{2}{3} \iint_S a^2 dS = \frac{2}{3} a^2 \cdot 4\pi a^2 = \frac{8\pi a^4}{3}$$

综合两部分可得:

$$I = \frac{8\pi a^4}{3} + (a^2 + 2) \cdot 4\pi a^2 = \frac{8\pi a^4}{3} + 4\pi a^4 + 8\pi a^2 = \frac{20\pi a^4}{3} + 8\pi a^2$$

八、设 $a_n > 0, n = 1, 2, 3, \dots$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l, l$ 为常数, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l$.

【证明】 由于 $a_n > 0$, 比值极限必有 $l \geq 0$ 。分两种情况证明。

情形一: $l = 0$ 。 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得 $n \geq N$ 时

$$0 < \frac{a_{n+1}}{a_n} < \varepsilon.$$

于是对 $n > N$,

$$a_n < a_N \varepsilon^{n-N}, \quad 0 < \sqrt[n]{a_n} < \sqrt[n]{a_N \varepsilon^{n-N}} \varepsilon.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得 $\limsup \sqrt[n]{a_n} \leq \varepsilon$ 。由 ε 任意, $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow 0 = l$ 。

情形二: $l > 0$ 。任取 $0 < \varepsilon < l$, 存在 N , 使得 $n \geq N$ 时

$$l - \varepsilon < \frac{a_{n+1}}{a_n} < l + \varepsilon.$$

连乘可得

$$a_N(l - \varepsilon)^{n-N} < a_n < a_N(l + \varepsilon)^{n-N}.$$

开 n 次方并令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$l - \varepsilon \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq l + \varepsilon.$$

再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l$ 。

九、若函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件 (Lipschitz condition), 即存在某一个常数 $L > 0$, 使得对于任意的 $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$, 有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|$, 证明: $\frac{f(x)}{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续.

【证明】 首先利用 Lipschitz 条件估计 $|f(x)|$ 的上界。固定点 1, 对任意 $x \in [1, +\infty)$:

$$|f(x) - f(1)| \leq L|x - 1| = L(x - 1)$$

由绝对值三角不等式:

$$|f(x)| \leq |f(1)| + L(x - 1) \leq |f(1)| + Lx \leq (|f(1)| + L)x$$

即 $\frac{|f(x)|}{x} \leq |f(1)| + L$ 。记常数 $M = |f(1)| + L$ 。接下来考察目标函数 $\frac{f(x)}{x}$ 在任意两点 $x, y \in [1, +\infty)$ 处的差值绝对值:

$$\left| \frac{f(x)}{x} - \frac{f(y)}{y} \right| = \left| \frac{yf(x) - xf(y)}{xy} \right| = \left| \frac{yf(x) - yf(y) + yf(y) - xf(y)}{xy} \right|$$

利用三角不等式进行分离放缩:

$$\left| \frac{f(x)}{x} - \frac{f(y)}{y} \right| \leq \frac{y|f(x) - f(y)|}{xy} + \frac{|f(y)||y - x|}{xy} = \frac{|f(x) - f(y)|}{x} + \frac{|f(y)|}{y} \frac{|x - y|}{x}$$

利用原题给定的 Lipschitz 条件 $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$, 并利用 $x \geq 1 \implies \frac{1}{x} \leq 1$:

$$\frac{|f(x) - f(y)|}{x} \leq \frac{L|x - y|}{1} = L|x - y|$$

同时利用前面证得的 $\frac{|f(y)|}{y} \leq M$:

$$\frac{|f(y)|}{y} \frac{|x - y|}{x} \leq M \frac{|x - y|}{1} = M|x - y|$$

将两部分合并:

$$\left| \frac{f(x)}{x} - \frac{f(y)}{y} \right| \leq (L + M)|x - y|$$

这表明函数 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上也是满足 Lipschitz 条件的, 其 Lipschitz 常数为 $L + M$ 。由于满足 Lipschitz 条件的函数必然一致连续, 故 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续。

十、 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上满足 $f(x) = f(x^2)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(1)$, 证明: $f(x) \equiv f(1), x \in (0, +\infty)$ 。

【证明】 对于任意给定的 $x \in (0, +\infty)$, 我们分三种情况进行讨论: **情况 1:** $x > 1$ 。因为 $f(x) = f(x^2)$, 重复运用这一关系可得序列递推:

$$f(x) = f(x^2) = f(x^4) = \cdots = f(x^{2^n})$$

对任意正整数 n 该式恒成立。由于 $x > 1$, 有 $x^{2^n} \rightarrow +\infty$ 。再利用题设极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = f(1)$, 得到

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x^{2^n}) = \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = f(1)$$

情况 2: $0 < x < 1$ 。同理, 我们有 $f(x) = f(x^{2^n})$ 恒成立。因为 $0 < x < 1$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{2^n} = 0^+$ 。由题设极限 $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = f(1)$, 可得:

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x^{2^n}) = \lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = f(1)$$

情况 3: $x = 1$ 。此时显然有 $f(1) = f(1)$ 。综合以上三种情况, 对定义域内所有点均有 $f(x) = f(1)$ 。即证明了 $f(x) \equiv f(1), x \in (0, +\infty)$ 。

十一、 设 $f(x)$ 在 $(-\delta, \delta)$ 上有 $n+1$ 阶导数, 且 $f'(0) = f''(0) = \cdots = f^{(n)}(0) = 0, f^{(n+1)}(0) \neq 0$, 由微分中值定理, 对 $|x| < \delta$, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得 $f(x) - f(0) = f'(\theta x)x$, 证明: $\lim_{x \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{\sqrt[n+1]{n+1}}$ 。

【证明】 在 $x = 0$ 处对 $f(x)$ 使用带有 Peano 余项的 Maclaurin 公式展开:

$$f(x) = f(0) + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{f^{(n+1)}(0)}{(n+1)!} x^{n+1} + o(x^{n+1})$$

由题设各项低阶导数在 0 处为 0, 上式化简为:

$$f(x) - f(0) = \frac{f^{(n+1)}(0)}{(n+1)!} x^{n+1} + o(x^{n+1}) \quad \text{--- (式 1)}$$

同时, 函数 $f'(t)$ 在 $(-\delta, \delta)$ 上有 n 阶导数, 对 $f'(\theta x)$ 在 0 处进行 Maclaurin 展开:

$$f'(\theta x) = f'(0) + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(f')^{(k)}(0)}{k!} (\theta x)^k + \frac{(f')^{(n)}(0)}{n!} (\theta x)^n + o((\theta x)^n)$$

其中 $(f')^{(k)}(0) = f^{(k+1)}(0)$ 。根据题意, 前 $n-1$ 项全为 0, 只有第 n 项保留:

$$f'(\theta x) = \frac{f^{(n+1)}(0)}{n!} (\theta x)^n + o(x^n)$$

代入微分中值定理等式 $f(x) - f(0) = f'(\theta x)x$ 中:

$$f(x) - f(0) = \left[\frac{f^{(n+1)}(0)}{n!} \theta^n x^n + o(x^n) \right] x = \frac{f^{(n+1)}(0)}{n!} \theta^n x^{n+1} + o(x^{n+1}) \quad \text{--- (式 2)}$$

对比 (式 1) 与 (式 2):

$$\frac{f^{(n+1)}(0)}{(n+1)!} x^{n+1} + o(x^{n+1}) = \frac{f^{(n+1)}(0)}{n!} \theta^n x^{n+1} + o(x^{n+1})$$

两端同时除以 $x^{n+1} f^{(n+1)}(0)$ (在去心邻域内 $x \neq 0$ 且题设 $f^{(n+1)}(0) \neq 0$):

$$\frac{1}{(n+1)!} + \frac{o(x^{n+1})}{x^{n+1} f^{(n+1)}(0)} = \frac{\theta^n}{n!} + \frac{o(x^{n+1})}{x^{n+1} f^{(n+1)}(0)}$$

对该式两边令 $x \rightarrow 0$ 取极限:

$$\frac{1}{(n+1)!} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\theta^n}{n!} \implies \lim_{x \rightarrow 0} \theta^n = \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{n+1}$$

由于 $\theta \in (0, 1)$, 开 n 次方后极限为正:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \theta = \frac{1}{\sqrt[n]{n+1}}$$

十二、设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有二阶连续导数且 $f''(x) > 0$, 证明:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

【证明】 本题即要求证明 Hermite-Hadamard 不等式。由于 $f''(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上为严格下凸函数。

1. 证明左侧不等式: 在区间中点 $c = \frac{a+b}{2}$ 处作切线。由下凸性, 曲线始终位于其切线上方, 即:

$$f(x) \geq f(c) + f'(c)(x - c)$$

对该式在区间 $[a, b]$ 上积分:

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b (f(c) + f'(c)(x - c)) dx = f(c)(b - a) + f'(c) \int_a^b (x - c) dx$$

由于 c 是中点, 积分 $\int_a^b (x - c) dx = \left[\frac{1}{2}(x - c)^2 \right]_a^b = \frac{1}{2} \left(\frac{b-a}{2} \right)^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{a-b}{2} \right)^2 = 0$ 。所以:

$$\int_a^b f(x) dx \geq f(c)(b - a) = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b - a)$$

两边同除以 $b - a$ 即得左侧不等式。

2. 证明右侧不等式: 由函数的下凸性, 连接点 $(a, f(a))$ 与 $(b, f(b))$ 的割线始终位于曲线的上方。对任意 $x \in [a, b]$, 割线方程为:

$$y = f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

即满足:

$$f(x) \leq f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

对该不等式在 $[a, b]$ 上积分:

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b \left(f(a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) \right) dx$$

计算右侧定积分:

$$\begin{aligned} f(a)(b - a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \left[\frac{1}{2}(x - a)^2 \right]_a^b &= f(a)(b - a) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \cdot \frac{1}{2}(b - a)^2 \\ &= f(a)(b - a) + \frac{1}{2}(f(b) - f(a))(b - a) = \frac{f(a) + f(b)}{2}(b - a) \end{aligned}$$

两边同除以 $b - a$ 即得右侧不等式。定理得证。

十三、 设二元函数 $f(x, y) = |x - y|\varphi(x, y)$, 其中 $\varphi(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的一个邻域内连续, 证明: 函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微的充要条件是 $\varphi(0, 0) = 0$ 。

【证明】 首先计算 $f(x, y)$ 在原点处可能存在的偏导数。显然 $f(0, 0) = 0$ 。

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|\varphi(x, 0)}{x}$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 上式为 $\lim \varphi(x, 0) = \varphi(0, 0)$; 当 $x \rightarrow 0^-$ 时, 上式为 $\lim -\varphi(x, 0) = -\varphi(0, 0)$ 。若偏导数 $f_x(0, 0)$ 存在, 必须左右极限相等, 即 $\varphi(0, 0) = -\varphi(0, 0) \implies \varphi(0, 0) = 0$ 。同理, 偏导数 $f_y(0, 0)$ 存在也必须满足 $\varphi(0, 0) = 0$ 。

必要性: 若 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 则其偏导数必定存在, 从而立即得到 $\varphi(0, 0) = 0$ 。必要性得证。

充分性: 设 $\varphi(0, 0) = 0$ 。根据上述计算, 此时有 $f_x(0, 0) = 0$ 且 $f_y(0, 0) = 0$ 。检验可微性定义极限 (全增量与线性增量之差关于距离 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的高阶无穷小):

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{|x - y|\varphi(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

由绝对值三角不等式 $|x - y| \leq |x| + |y| \leq \sqrt{2}\sqrt{x^2 + y^2}$, 我们有:

$$\left| \frac{|x - y|\varphi(x, y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| \leq \sqrt{2}|\varphi(x, y)|$$

由于 $\varphi(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续且 $\varphi(0, 0) = 0$, 当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $\sqrt{2}|\varphi(x, y)| \rightarrow 0$ 。根据夹逼定理, 极限值为 0, 完全满足可微定义。充分性得证。

十四、 设函数 $f_n(x) = xn^k e^{-nx}$, 其中 k 为常数, 讨论 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上的一致收敛性。

【解答】 首先求函数列的点态极限函数 $f(x)$ 。当 $x = 0$ 时, $f_n(0) = 0 \rightarrow 0$ 。当 $x > 0$ 时, 利用指数衰减远快于多项式增长的性质, $\lim_{n \rightarrow \infty} xn^k e^{-nx} = 0$ 。因此, 函数列在 $[0, +\infty)$ 上点态收

敛于 $f(x) \equiv 0$ 。探讨其是否一致收敛，等价于判断上确界 $M_n = \sup_{x \in [0, +\infty)} |f_n(x) - f(x)|$ 当 $n \rightarrow \infty$ 时是否趋于 0。对 $f_n(x)$ 求导以寻找最大值点：

$$f'_n(x) = n^k e^{-nx} + x n^k e^{-nx} (-n) = n^k e^{-nx} (1 - nx)$$

令 $f'_n(x) = 0$ ，解得驻点 $x_n = \frac{1}{n} \in [0, +\infty)$ 。经检验此点为最大值点。代入求得上确界：

$$M_n = f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \left(\frac{1}{n}\right) n^k e^{-n(1/n)} = e^{-1} n^{k-1}$$

一致收敛要求 $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = 0$ ，即：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-1} n^{k-1} = 0$$

这显然要求指数 $k-1 < 0$ ，即 $k < 1$ 。综上所述，当且仅当 $k < 1$ 时，函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛；当 $k \geq 1$ 时，非一致收敛。

十五、设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上无界，证明：(1) 存在 $\{x_n\} \subset [a, b]$ ，使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$ 。(2) 存在 $c \in (a, b)$ ，使得对任意的 $\delta > 0$ ， $f(x)$ 在 $(c - \delta, c + \delta) \cap [a, b]$ 无界。

【纠错说明】 题面两处结论均需修正。“无界”只表示 $|f|$ 无界，不保证 f 向上无界；例如 $f(0) = 0, f(x) = -1/x$ ($x > 0$) 在 $[0, 1]$ 上无界，却不存在 $f(x_n) \rightarrow +\infty$ 。此外，无界性可能只集中在端点，例如 $f(0) = 0, f(x) = 1/x$ ($x > 0$)，此时不存在满足题意的内点 c 。正确结论应为：

- (1) 存在 $x_n \in [a, b]$ ，使 $|f(x_n)| \rightarrow +\infty$ ；并可选取子列，使 $f(x_{n_k}) \rightarrow +\infty$ 或 $f(x_{n_k}) \rightarrow -\infty$ 。
- (2) 存在 $c \in [a, b]$ ，使 f 在 c 的每个相对邻域中无界。

【修正后证明】 由 f 在 $[a, b]$ 上无界，对每个正整数 n 可取 $x_n \in [a, b]$ ，使

$$|f(x_n)| > n.$$

故 $|f(x_n)| \rightarrow +\infty$ 。在集合 $\{n : f(x_n) > n\}$ 与 $\{n : f(x_n) < -n\}$ 中至少有一个是无限集，沿相应子列便得到 $f(x_{n_k}) \rightarrow +\infty$ 或 $f(x_{n_k}) \rightarrow -\infty$ 。

由于 $[a, b]$ 紧致， $\{x_n\}$ 有收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow c \in [a, b]$ 。任给 $\delta > 0$ 和 $M > 0$ ，取充分大的 k ，可同时保证 $x_{n_k} \in (c - \delta, c + \delta) \cap [a, b]$ 且 $n_k > M$ 。于是 $|f(x_{n_k})| > n_k > M$ ，故 f 在该相对邻域中无界。修正后的命题得证。

中国科学院大学 2026 年数学分析考研真题解答 (校订版)

【试卷评价】本卷十题覆盖数列极限、约束极值、端点导数估计、第二型曲面积分、Green 公式、含参积分、积分递推及球面对称性。逐题独立重算并与已有修订版交叉核对后,各题最终结论正确;校订补严了第 2 题的柯西论证,补上第 7 题 $a=0$ 时不能使用倒数代换的单独处理,并说明第 8 题不定积分递推式的常数约定。整体难度中等偏上,第 6–10 题较重视方法与证明完整性。

一、计算极限 (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} \sum_{k=1}^n k!$; (2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \left(e^{\frac{a}{x}} + e^{\frac{b}{x}} \right)$ 。

【解答】 (1) 将和式展开并分离出最大的两项:

$$\frac{1}{n!} \sum_{k=1}^n k! = \frac{n! + (n-1)! + \sum_{k=1}^{n-2} k!}{n!} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{\sum_{k=1}^{n-2} k!}{n!}$$

对于尾部的和式,由于共有 $n-2$ 项,且每一项都不超过 $(n-2)!$,我们有如下放缩:

$$0 < \frac{\sum_{k=1}^{n-2} k!}{n!} \leq \frac{(n-2) \cdot (n-2)!}{n!} = \frac{n-2}{n(n-1)}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{n-2}{n(n-1)} \rightarrow 0$ 。由夹逼定理可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^{n-2} k!}{n!} = 0$ 。因此,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} \sum_{k=1}^n k! = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{\sum_{k=1}^{n-2} k!}{n!} \right) = 1 + 0 + 0 = 1.$$

(2) 假设 $a \geq b$ (若 $a < b$ 同理可得,结果具有对称性)。提取主要部分 $e^{\frac{a}{x}}$:

$$x \ln \left(e^{\frac{a}{x}} + e^{\frac{b}{x}} \right) = x \ln \left[e^{\frac{a}{x}} \left(1 + e^{\frac{b-a}{x}} \right) \right] = x \left(\frac{a}{x} + \ln \left(1 + e^{\frac{b-a}{x}} \right) \right) = a + x \ln \left(1 + e^{\frac{b-a}{x}} \right)$$

由于 $b-a \leq 0$, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\frac{b-a}{x} \rightarrow -\infty$ (或为 0 若 $a=b$), 因此 $e^{\frac{b-a}{x}}$ 极限存在且有界。于是 $\ln \left(1 + e^{\frac{b-a}{x}} \right)$ 有界, 再乘以 x , 当 $x \rightarrow 0^+$ 时该项极限为 0。因此:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln \left(e^{\frac{a}{x}} + e^{\frac{b}{x}} \right) = a = \max\{a, b\}.$$

二、设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 1, x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n}$ ($n=1, 2, \dots$), 证明: $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限值。

【证明】 令 $f(x) = \frac{1}{1+x}$, 则 $x_{n+1} = f(x_n)$ 。由于 $x_1 = 1 > 0$, 归纳易知对所有 $n \geq 1$, 均有 $x_n > 0$ 。计算得 $x_2 = \frac{1}{2}$ 。若 $x_n \in [\frac{1}{2}, 1]$, 则 $x_{n+1} = 1/(1+x_n) \in [\frac{1}{2}, \frac{2}{3}] \subset [\frac{1}{2}, 1]$, 故由归纳法知 $x_n \in [\frac{1}{2}, 1]$ 对所有 $n \geq 2$ 成立。在该区间上考察函数 $f(x)$ 的导数:

$$f'(x) = -\frac{1}{(1+x)^2}$$

对于 $x \in [\frac{1}{2}, 1]$, 有 $|f'(x)| = \frac{1}{(1+x)^2} \leq \frac{1}{(1+1/2)^2} = \frac{4}{9} < 1$ 。由拉格朗日中值定理, 对任意 $n \geq 2$, 存在 ξ 介于 x_n 与 x_{n-1} 之间, 使得:

$$|x_{n+1} - x_n| = |f(x_n) - f(x_{n-1})| = |f'(\xi)| |x_n - x_{n-1}| \leq \frac{4}{9} |x_n - x_{n-1}|$$

迭代上式可得 $|x_{n+1} - x_n| \leq (4/9)^{n-1}|x_2 - x_1|$ 。因对 $m > n$,

$$|x_m - x_n| \leq \sum_{j=n}^{m-1} |x_{j+1} - x_j| \leq |x_2 - x_1| \sum_{j=n}^{\infty} \left(\frac{4}{9}\right)^{j-1} \rightarrow 0.$$

所以 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 数列, 从而收敛。设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ 。因为 $x_n > 0$, 所以 $A \geq 0$ 。对递推式两边取极限得:

$$A = \frac{1}{1+A} \implies A^2 + A - 1 = 0$$

解得 $A = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$ 。舍去负根, 最终极限值为:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}.$$

三、设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 均为非零实数, 证明: $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$ 在限制条件 $\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{a_i} = 1$ 下的最小值存在, 并求之。

【证明】 根据柯西-施瓦茨 (Cauchy-Schwarz) 不等式:

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i^2}\right) \geq \left(\sum_{i=1}^n x_i \cdot \frac{1}{a_i}\right)^2$$

代入限制条件 $\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{a_i} = 1$, 可得:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \cdot \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i^2}\right) \geq 1^2 = 1$$

因为 a_i 为非零实数, 故 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i^2} > 0$ 。于是有:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i^2}}$$

等号成立当且仅当存在常数 t , 使得 $\frac{x_1}{1/a_1} = \frac{x_2}{1/a_2} = \dots = \frac{x_n}{1/a_n} = t$, 即 $x_i = \frac{t}{a_i}$ 。将等号成立的条件代入限制条件中, 得:

$$\sum_{i=1}^n \frac{t/a_i}{a_i} = t \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i^2} = 1 \implies t = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i^2}}$$

显然该点存在且唯一。从几何上看, 该问题是求原点到超平面 $\sum_{i=1}^n \frac{x_i}{a_i} = 1$ 的距离的平方, 最小值显然存在。故最小值为 $\frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i^2}}$ 。

四、设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上二阶连续可导, 在 $(0, a)$ 内取得最大值, 且在 $[0, a]$ 上 $|f''(x)| \leq M$ (M 为正常数)。证明: $|f'(0)| + |f'(a)| \leq aM$ 。

【证明】 因 $f(x)$ 在开区间 $(0, a)$ 内取得最大值, 设最大值点为 $x_0 \in (0, a)$ 。由费马引理可知, 极值点处的导数为零, 即 $f'(x_0) = 0$ 。由于 $f(x)$ 二阶连续可导, 利用牛顿-莱布尼茨公式对 $f''(x)$ 进行积分:

$$f'(x_0) - f'(0) = \int_0^{x_0} f''(x) dx \implies f'(0) = - \int_0^{x_0} f''(x) dx$$

$$f'(a) - f'(x_0) = \int_{x_0}^a f''(x)dx \implies f'(a) = \int_{x_0}^a f''(x)dx$$

两边取绝对值, 利用绝对值不等式的性质 $|\int g(x)dx| \leq \int |g(x)|dx$, 可得:

$$|f'(0)| \leq \int_0^{x_0} |f''(x)|dx \leq \int_0^{x_0} Mdx = Mx_0$$

$$|f'(a)| \leq \int_{x_0}^a |f''(x)|dx \leq \int_{x_0}^a Mdx = M(a - x_0)$$

将上述两式相加:

$$|f'(0)| + |f'(a)| \leq Mx_0 + M(a - x_0) = M(x_0 + a - x_0) = aM.$$

证毕。

五、 计算第二型曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$ 。其中 Σ 为上半椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($z \geq 0$)，取上侧。

【解答】 为了使用高斯公式, 引入辅助曲面补齐封闭曲面。设 Σ_1 为椭圆面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1, z = 0$, 取下侧 (外法向量指向 $(0, 0, -1)$)。记 $\Sigma \cup \Sigma_1$ 所围成的三维区域 (上半椭球体) 为 V 。在 Σ_1 上, $z = 0$ 且 $dz = 0$, 故在 Σ_1 上的第二型曲面积分显然为:

$$\iint_{\Sigma_1} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy = \iint_{\Sigma_1} 0 dxdy = 0$$

对封闭曲面 $\Sigma \cup \Sigma_1$ 应用高斯 (Gauss) 公式:

$$\iint_{\Sigma \cup \Sigma_1} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy = \iiint_V \left(\frac{\partial(x^3)}{\partial x} + \frac{\partial(y^3)}{\partial y} + \frac{\partial(z^3)}{\partial z} \right) dV = \iiint_V 3(x^2 + y^2 + z^2) dV$$

因此原积分 $I = \iiint_V 3(x^2 + y^2 + z^2) dV$ 。作广义球面坐标变换:

$$x = ar \sin \theta \cos \varphi, \quad y = br \sin \theta \sin \varphi, \quad z = cr \cos \theta$$

其中 V 对应的积分区域为 $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \varphi \leq 2\pi$ 。雅可比行列式为 $J = abcr^2 \sin \theta$ 。

我们先计算关于 x^2 的三重积分:

$$\begin{aligned} \iiint_V x^2 dV &= \int_0^1 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi (a^2 r^2 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi) \cdot (abcr^2 \sin \theta) \\ &= a^3 bc \left(\int_0^1 r^4 dr \right) \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta d\theta \right) \left(\int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi d\varphi \right) \\ &= a^3 bc \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot \pi = \frac{2}{15} \pi a^3 bc \end{aligned}$$

由对称性, 同理可求得:

$$\iiint_V y^2 dV = \frac{2}{15} \pi ab^3 c$$

对于 z^2 , 区域对 z 仅在上半部分, 计算如下:

$$\begin{aligned}\iiint_V z^2 dV &= \int_0^1 dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi (c^2 r^2 \cos^2 \theta) \cdot (abc r^2 \sin \theta) \\ &= abc^3 \left(\int_0^1 r^4 dr \right) \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \right) \left(\int_0^{2\pi} d\varphi \right) \\ &= abc^3 \cdot \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{3} \cdot 2\pi = \frac{2}{15} \pi abc^3\end{aligned}$$

将三部分相加, 原曲面积分为:

$$I = 3 \cdot \frac{2}{15} \pi abc(a^2 + b^2 + c^2) = \frac{2}{5} \pi abc(a^2 + b^2 + c^2).$$

六、设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在全平面上有连续偏导数, 且对以任意 (x_0, y_0) 为中心, 以任意正数 r 为半径的上半圆周 $L: x = x_0 + r \cos \theta, y = y_0 + r \sin \theta, \theta \in [0, \pi]$ 恒有 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$ 。求证: $P(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) \equiv 0$ 。

【证明】将线积分参数化, 因为对于任意 x_0, y_0, r 积分均为 0, 则:

$$\int_0^\pi \left[P(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta)(-r \sin \theta) + Q(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta)(r \cos \theta) \right] d\theta = 0$$

两边同除以 r (因为 $r > 0$), 得:

$$\int_0^\pi \left[-P(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) \sin \theta + Q(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) \cos \theta \right] d\theta = 0$$

由于 P, Q 连续, 令 $r \rightarrow 0^+$, 在积分符号下取极限 (被积函数一致连续且积分区间有限):

$$\int_0^\pi \left[-P(x_0, y_0) \sin \theta + Q(x_0, y_0) \cos \theta \right] d\theta = 0$$

计算该积分:

$$-P(x_0, y_0) \int_0^\pi \sin \theta d\theta + Q(x_0, y_0) \int_0^\pi \cos \theta d\theta = -P(x_0, y_0) \cdot 2 + Q(x_0, y_0) \cdot 0 = 0$$

于是 $P(x_0, y_0) = 0$ 。由 (x_0, y_0) 的任意性知, 在全平面上 $P(x, y) \equiv 0$ 。由于 $P \equiv 0$, 原已知条件简化为对于任意上半圆周 L , 均有 $\int_L Q dy = 0$ 。引入直线段 $D_0: x \in [x_0 - r, x_0 + r], y = y_0$ (方向从 $x_0 - r$ 到 $x_0 + r$)。注意到在 D_0 上 $dy = 0$, 故 $\int_{D_0} Q dy = 0$ 。考察由 L 和 D_0 组成的逆时针闭合曲线 $C = L \cup D_0$ 。其围成的上半圆盘区域记为 D 。应用格林公式:

$$\oint_C Q dy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy$$

左边 $\oint_C Q dy = \int_L Q dy + \int_{D_0} Q dy = 0 + 0 = 0$ 。因此 $\iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy = 0$ 。由于该二重积分对于任意点为中心、任意半径的半圆盘都等于 0, 且 $\frac{\partial Q}{\partial x}$ 连续, 由二重积分的中值定理, 令区域缩向圆心, 即得 $\frac{\partial Q}{\partial x}(x_0, y_0) = 0$ 。由点的任意性可知 $\frac{\partial Q}{\partial x} \equiv 0$ 。综上所述, $P(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) \equiv 0$ 。

七、求含参积分 $I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax}{1+x^2} dx, a \geq 0$ 。

【解答】 当 $a = 0$ 时, 直接有 $I(0) = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$ 。以下设 $a > 0$ 。利用拉普拉斯积分等式 $\frac{1}{1+x^2} = \int_0^{+\infty} e^{-(1+x^2)y} dy$ 。代入原积分:

$$I(a) = \int_0^{+\infty} \cos ax \left(\int_0^{+\infty} e^{-y-x^2y} dy \right) dx$$

由于被积函数绝对可积, 根据富比尼 (Fubini) 定理, 可交换积分顺序:

$$I(a) = \int_0^{+\infty} e^{-y} \left(\int_0^{+\infty} e^{-x^2y} \cos ax dx \right) dy$$

对于内层积分, 使用熟知的结论 $\int_0^{+\infty} e^{-Ax^2} \cos Bx dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{A}} e^{-\frac{B^2}{4A}}$:

$$\int_0^{+\infty} e^{-yx^2} \cos ax dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{y}} e^{-\frac{a^2}{4y}}$$

代入得:

$$I(a) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{y}} e^{-\left(y + \frac{a^2}{4y}\right)} dy$$

作变量代换 $y = t^2 (t > 0)$, 则 $dy = 2t dt$, 于是:

$$I(a) = \sqrt{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-\left(t^2 + \frac{a^2}{4t^2}\right)} dt$$

令 $J = \int_0^{+\infty} e^{-\left(t^2 + \frac{a^2}{4t^2}\right)} dt$ 。作代换 $u = \frac{a}{2t}$, 则 $dt = -\frac{a}{2u^2} du$, 积分区间翻转, 有:

$$J = \int_0^{+\infty} \frac{a}{2u^2} e^{-\left(\frac{a^2}{4u^2} + u^2\right)} du$$

两式相加:

$$2J = \int_0^{+\infty} \left(1 + \frac{a}{2t^2}\right) e^{-\left(t^2 + \frac{a^2}{4t^2}\right)} dt$$

配方 $t^2 + \frac{a^2}{4t^2} = \left(t - \frac{a}{2t}\right)^2 + a$ 。令 $v = t - \frac{a}{2t}$, 则 $dv = \left(1 + \frac{a}{2t^2}\right) dt$ 。当 $t \rightarrow 0^+$ 时 $v \rightarrow -\infty$; 当 $t \rightarrow +\infty$ 时 $v \rightarrow +\infty$ 。

$$2J = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(v^2+a)} dv = e^{-a} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-v^2} dv = \sqrt{\pi} e^{-a}$$

故 $J = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-a}$ 。最终得到:

$$I(a) = \sqrt{\pi} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-a} = \frac{\pi}{2} e^{-a}.$$

八、已知 $F_n = \int \left(\frac{\sin \frac{x-a}{2}}{\sin \frac{x+a}{2}} \right)^n dx$, 证明: $F_n = \frac{2 \sin a}{n-1} \left(\frac{\sin \frac{x-a}{2}}{\sin \frac{x+a}{2}} \right)^{n-1} + 2 \cos a F_{n-1} - F_{n-2}$ 。

【证明】 该递推式适用于 $n \geq 2$ 。由于 F_n 表示不定积分, 等式应理解为对各原函数的积分常数作相容选择 (或理解为模加法常数成立)。为书写简便, 令 $u = \frac{x-a}{2}, v = \frac{x+a}{2}$, 则 $v - u = a$ 。需要计算的递推式左边移项形式为:

$$\begin{aligned} F_n - 2 \cos a F_{n-1} + F_{n-2} &= \int \left[\left(\frac{\sin u}{\sin v} \right)^n - 2 \cos a \left(\frac{\sin u}{\sin v} \right)^{n-1} + \left(\frac{\sin u}{\sin v} \right)^{n-2} \right] dx \\ &= \int \left(\frac{\sin u}{\sin v} \right)^{n-2} \frac{\sin^2 u - 2 \cos a \sin u \sin v + \sin^2 v}{\sin^2 v} dx \end{aligned}$$

化简方括号对应的分子部分，利用 $u = v - a$ ：

$$\begin{aligned}
 & \sin^2(v-a) - 2\cos a \sin(v-a) \sin v + \sin^2 v \\
 &= (\sin v \cos a - \cos v \sin a)^2 - 2\cos a \sin v (\sin v \cos a - \cos v \sin a) + \sin^2 v \\
 &= \sin^2 v \cos^2 a - 2\sin v \cos v \sin a \cos a + \cos^2 v \sin^2 a - 2\sin^2 v \cos^2 a + 2\sin v \cos v \sin a \cos a + \sin^2 v \\
 &= -\sin^2 v \cos^2 a + \cos^2 v \sin^2 a + \sin^2 v \\
 &= \sin^2 v (1 - \cos^2 a) + \cos^2 v \sin^2 a \\
 &= \sin^2 v \sin^2 a + \cos^2 v \sin^2 a = \sin^2 a (\sin^2 v + \cos^2 v) = \sin^2 a
 \end{aligned}$$

因此组合项化简为：

$$F_n - 2\cos a F_{n-1} + F_{n-2} = \int \left(\frac{\sin u}{\sin v} \right)^{n-2} \frac{\sin^2 a}{\sin^2 v} dx$$

现在我们考察等式右边第一项的导数。令 $Y = \left(\frac{\sin u}{\sin v} \right)^{n-1}$ 。对其关于 x 求导：

$$\frac{dY}{dx} = (n-1) \left(\frac{\sin u}{\sin v} \right)^{n-2} \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{\sin \frac{x-a}{2}}{\sin \frac{x+a}{2}} \right)$$

根据商的求导法则求内部函数的导数：

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{\sin u}{\sin v} \right) = \frac{\frac{1}{2} \cos u \sin v - \frac{1}{2} \sin u \cos v}{\sin^2 v} = \frac{\frac{1}{2} \sin(v-u)}{\sin^2 v} = \frac{\sin a}{2 \sin^2 v}$$

代回 Y' 的表达式：

$$\frac{dY}{dx} = (n-1) \left(\frac{\sin u}{\sin v} \right)^{n-2} \frac{\sin a}{2 \sin^2 v}$$

两边积分得到：

$$\int \left(\frac{\sin u}{\sin v} \right)^{n-2} \frac{\sin a}{2 \sin^2 v} dx = \frac{1}{n-1} \left(\frac{\sin u}{\sin v} \right)^{n-1}$$

将此结果代入前面的积分等式：

$$F_n - 2\cos a F_{n-1} + F_{n-2} = (2 \sin a) \int \left(\frac{\sin u}{\sin v} \right)^{n-2} \frac{\sin a}{2 \sin^2 v} dx = \frac{2 \sin a}{n-1} \left(\frac{\sin u}{\sin v} \right)^{n-1}$$

移项即得所证等式：

$$F_n = \frac{2 \sin a}{n-1} \left(\frac{\sin \frac{x-a}{2}}{\sin \frac{x+a}{2}} \right)^{n-1} + 2 \cos a F_{n-1} - F_{n-2}.$$

九、证明： $\iint_D f(m \sin \theta \cos \varphi + n \sin \theta \sin \varphi + p \cos \theta) \sin \theta d\theta d\varphi = 2\pi \int_{-1}^1 f(u \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}) du$ 。
其中 $D: \theta \in [0, \pi], \varphi \in [0, 2\pi]$ 。

【证明】左侧的积分实质上是在单位球面 S^2 上的第一型曲面积分。令 $\vec{r} = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$ 为单位球面上的动点向量，面积微元 $dS = \sin \theta d\theta d\varphi$ 。令固定向量 $\vec{v} = (m, n, p)$ ，其模长为 $R = \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}$ 。原积分可写成坐标无关的内积形式：

$$I = \iint_{S^2} f(\vec{v} \cdot \vec{r}) dS$$

如果 $R = 0$ (即 $m = n = p = 0$), 左边为 $\iint_{S^2} f(0) dS = 4\pi f(0)$, 右边为 $2\pi \int_{-1}^1 f(0) du = 4\pi f(0)$, 等式显然成立。假设 $R > 0$ 。由于单位球面对旋转变换具有不变性, 我们可以选取一个新的正交坐标系, 使得新的 z' 轴方向与常向量 $\vec{v}$ 的方向一致。在新的球面坐标系 (θ', φ') 下, 任意点 $\vec{r}'$ 与 $\vec{v}$ 的夹角即为 θ' 。此时内积变为:

$$\vec{v} \cdot \vec{r}' = |\vec{v}| |\vec{r}'| \cos \theta' = R \cos \theta'$$

球面面积微元形式保持不变, 即 $dS = \sin \theta' d\theta' d\varphi'$, 新积分区域同样为 $\theta' \in [0, \pi], \varphi' \in [0, 2\pi]$ 。因此积分转化为:

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_0^\pi f(R \cos \theta') \sin \theta' d\theta'$$

对于 φ' 的积分直接计算得 2π , 于是:

$$I = 2\pi \int_0^\pi f(R \cos \theta') \sin \theta' d\theta'$$

作变量代换 $u = \cos \theta'$, 则 $du = -\sin \theta' d\theta'$ 。当 $\theta' = 0$ 时 $u = 1$; 当 $\theta' = \pi$ 时 $u = -1$ 。从而:

$$I = 2\pi \int_1^{-1} f(Ru)(-du) = 2\pi \int_{-1}^1 f(Ru) du$$

代回 $R = \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}$ 即得:

$$\iint_D f(m \sin \theta \cos \varphi + n \sin \theta \sin \varphi + p \cos \theta) \sin \theta d\theta d\varphi = 2\pi \int_{-1}^1 f(u \sqrt{m^2 + n^2 + p^2}) du.$$

证毕。

十、设 $f \in C[0, 2\pi]$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx$ 。

【证明】将积分区间 $[0, 2\pi]$ 均分为 $2n$ 个长度为 $\frac{\pi}{n}$ 的子区间。设第 k 个区间为 $I_k = \left[\frac{k\pi}{n}, \frac{(k+1)\pi}{n}\right]$, 其中 $k = 0, 1, \dots, 2n-1$ 。则积分可拆分为:

$$\int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| dx = \sum_{k=0}^{2n-1} \int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} f(x) |\sin nx| dx$$

在每个区间 I_k 内, $|\sin nx| \geq 0$ 且连续。根据积分第一中值定理, 必定存在点 $\xi_k \in I_k$, 使得:

$$\int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} f(x) |\sin nx| dx = f(\xi_k) \int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin nx| dx$$

我们来计算右侧的积分。令 $t = nx - k\pi$, 则 $dx = \frac{1}{n} dt$ 。当 x 从 $\frac{k\pi}{n}$ 变到 $\frac{(k+1)\pi}{n}$ 时, t 从 0 变到 π 。

$$\int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin nx| dx = \frac{1}{n} \int_0^\pi |\sin(t + k\pi)| dt = \frac{1}{n} \int_0^\pi \sin t dt = \frac{2}{n}$$

因此, 整个积分可以化为:

$$\int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| dx = \sum_{k=0}^{2n-1} f(\xi_k) \frac{2}{n}$$

注意到子区间的长度为 $\Delta x = \frac{\pi}{n}$, 因此我们可以将 $\frac{2}{n}$ 改写为 $\frac{2}{\pi}\Delta x$:

$$\int_0^{2\pi} f(x)|\sin nx|dx = \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{2n-1} f(\xi_k)\Delta x$$

上式右侧的求和式 $\sum_{k=0}^{2n-1} f(\xi_k)\Delta x$ 正是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的一个黎曼和。由于 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上连续, 它是可积的。当 $n \rightarrow \infty$ 时, 分割的最长区间长度 $\Delta x = \frac{\pi}{n} \rightarrow 0$ 。根据定积分的定义, 该黎曼和必然收敛于函数 $f(x)$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的定积分:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{2n-1} f(\xi_k)\Delta x = \int_0^{2\pi} f(x)dx$$

所以, 对原式两边取 $n \rightarrow \infty$ 的极限即得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} f(x)|\sin nx|dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x)dx.$$

证毕。

中国人民大学 2026 年数学分析考研真题解答 (校订版)

【试卷评价】 依据本稿核对的题目, 本卷侧重一致连续、上极限、不等式、Fourier 级数、含参积分、重积分和 Green 公式等基础理论。证明题要求把定义、估计和极值条件写完整, 整体难度中等偏上, 技巧性不强但严谨性要求高。

一、(15 分) 讨论 $f(x) = \sin \sqrt{x}$ 和 $g(x) = \sin(x^2)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是否一致连续。

【解答】 (1) 讨论 $f(x) = \sin \sqrt{x}$: 当 $x > 0$ 时, 求导得 $f'(x) = \frac{\cos \sqrt{x}}{2\sqrt{x}}$ 。当 $x \geq 1$ 时, $|f'(x)| \leq \frac{1}{2\sqrt{x}} \leq \frac{1}{2}$ 。由于导数在 $[1, +\infty)$ 上有界, 根据拉格朗日中值定理, $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上满足李普希茨条件, 从而在 $[1, +\infty)$ 上一致连续。又因为 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 2]$ 上连续, 由康托尔 (Cantor) 定理知其在 $[0, 2]$ 上一致连续。由于 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 和 $[1, +\infty)$ 上分别一致连续, 且两区间有重叠, 因此 $f(x) = \sin \sqrt{x}$ 在整个 $[0, +\infty)$ 上一致连续。

(2) 讨论 $g(x) = \sin(x^2)$: 取两组趋于无穷的数列 $x_n = \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}}$ 和 $y_n = \sqrt{2n\pi}$ ($n = 1, 2, \dots$)。考察两者的差值:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n\pi + \frac{\pi}{2} - 2n\pi}{\sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}} + \sqrt{2n\pi}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\pi}{2}}{\sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}} + \sqrt{2n\pi}} = 0$$

但是对应的函数值之差为:

$$|g(x_n) - g(y_n)| = \left| \sin\left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) - \sin(2n\pi) \right| = |1 - 0| = 1$$

存在 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2} > 0$, 对任意 $\delta > 0$, 总存在足够大的 n 使得 $|x_n - y_n| < \delta$, 但 $|g(x_n) - g(y_n)| \geq \varepsilon_0$ 。因此, $g(x) = \sin(x^2)$ 在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续。

二、(15 分) 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$, 且 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < +\infty$, 证明: $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 。

【证明】 记 $L = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 。由题意 $L < +\infty$, 且因 $a_n > 0$, 知 $L \geq 0$ 。任取 $\varepsilon > 0$, 根据上极限的定义, 存在正整数 N , 使得当 $n \geq N$ 时, 恒有:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < L + \varepsilon$$

对任意 $n > N$, 将上述不等式从 N 累乘到 $n-1$:

$$\frac{a_n}{a_N} = \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \frac{a_{n-1}}{a_{n-2}} \cdots \frac{a_{N+1}}{a_N} < (L + \varepsilon)^{n-N}$$

变形可得:

$$a_n < a_N (L + \varepsilon)^{n-N} = \frac{a_N}{(L + \varepsilon)^N} (L + \varepsilon)^n$$

对两边开 n 次方:

$$\sqrt[n]{a_n} < \sqrt[n]{\frac{a_N}{(L + \varepsilon)^N}} (L + \varepsilon)$$

令 $n \rightarrow \infty$, 由于 $\frac{a_N}{(L+\varepsilon)^N}$ 是与 n 无关的正常数, 其 n 次方根的极限为 1。对两边取上极限:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq 1 \cdot (L + \varepsilon) = L + \varepsilon$$

由于上式对任意 $\varepsilon > 0$ 均成立, 令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 得到:

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} \leq L = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

证毕。

三、(15 分) 证明: 对任意的 $x \in [0, 1]$, 有 $1 + x^2 \leq 2^x$ 。

【证明】 构造辅助函数 $F(x) = 2^x - x^2 - 1$, 只需证明在 $x \in [0, 1]$ 上 $F(x) \geq 0$ 。对 $F(x)$ 求一阶导数和二阶导数:

$$F'(x) = 2^x \ln 2 - 2x$$

$$F''(x) = 2^x (\ln 2)^2 - 2$$

在区间 $x \in [0, 1]$ 内, $2^x \leq 2$ 。又因为 $\ln 2 < \ln e = 1$, 且 $(\ln 2)^2 \approx (0.693)^2 \approx 0.48 < 1$ 。因此, 在 $[0, 1]$ 上有:

$$F''(x) \leq 2 \cdot (\ln 2)^2 - 2 < 2 \cdot 1 - 2 = 0$$

这说明 $F(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上是严格凹函数(上凸函数)。对于凹函数, 其图像必然位于两端点连线的上方。计算端点值: $F(0) = 2^0 - 0 - 1 = 0$, $F(1) = 2^1 - 1 - 1 = 0$ 。由于 $F(0) = 0$, $F(1) = 0$, 且函数在 $[0, 1]$ 上是上凸的, 因此在 $[0, 1]$ 上恒有 $F(x) \geq \min\{F(0), F(1)\} = 0$ 。即 $2^x - x^2 - 1 \geq 0$, 故 $1 + x^2 \leq 2^x$ 对任意 $x \in [0, 1]$ 成立。

四、(15 分) 设 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上周期为 π 的函数, 且在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上, 有

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} + x, & x \in [-\frac{\pi}{2}, 0); \\ \frac{\pi}{2} - x, & x \in [0, \frac{\pi}{2}). \end{cases}$$

请将 $f(x)$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上展开为傅里叶级数, 并由此求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ 。

【解答】 由于 $f(x)$ 周期为 π (半周期 $l = \frac{\pi}{2}$), 且满足 $f(-x) = f(x)$ (即为偶函数), 其傅里叶级数中正弦项系数 $b_n = 0$ 。展开式形式为 $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(\frac{n\pi x}{l}) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(2nx)$ 。计算直流分量 a_0 :

$$a_0 = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) dx = \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) dx = \frac{4}{\pi} \left[\frac{\pi}{2}x - \frac{1}{2}x^2\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{4}{\pi} \left(\frac{\pi^2}{4} - \frac{\pi^2}{8}\right) = \frac{\pi}{2}$$

计算余弦项系数 a_n ($n \geq 1$), 利用分部积分:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos(2nx) dx = \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cos(2nx) dx \\ &= \frac{4}{\pi} \left[\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \frac{\sin(2nx)}{2n} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{4}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-1) \frac{\sin(2nx)}{2n} dx \\ &= 0 + \frac{2}{n\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2nx) dx = \frac{2}{n\pi} \left[-\frac{\cos(2nx)}{2n} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{1}{n^2\pi} (1 - \cos n\pi) = \frac{1 - (-1)^n}{n^2\pi} \end{aligned}$$

当 $n = 2k$ (偶数) 时, $a_{2k} = 0$; 当 $n = 2k - 1$ (奇数) 时, $a_{2k-1} = \frac{2}{(2k-1)^2\pi}$ 。由于 $f(x)$ 处处连续且分段光滑, 其傅里叶级数处处收敛于 $f(x)$ 本身。于是展开式为:

$$f(x) = \frac{\pi}{4} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \cos(2(2k-1)x), \quad x \in \mathbb{R}$$

为求级数和, 令 $x = 0$ 代入上式。此时 $f(0) = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}$, 得:

$$\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}$$

移项并整理:

$$\frac{\pi}{4} = \frac{2}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} \implies \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

五、 (15 分) 设对于任意的正整数 n , $f_n(x)$ 均为定义在 $[a, b]$ 上的黎曼可积函数, 且 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于函数 $f(x)$ 。证明: $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的黎曼可积函数。

【证明】 使用达布 (Darboux) 可积性准则证明。任取 $\varepsilon > 0$ 。由于 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 存在正整数 N , 使得对于一切 $x \in [a, b]$, 均有:

$$|f_N(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{4(b-a)}$$

因为 $f_N(x)$ 在 $[a, b]$ 上是黎曼可积的, 必有界, 由上式可知 $f(x)$ 亦在 $[a, b]$ 上有界。同时, 由 $f_N(x)$ 的可积性, 对该 ε , 存在 $[a, b]$ 的一个分割 $P = \{x_0, x_1, \dots, x_m\}$, 使得 $f_N(x)$ 对应的达布大和 U 与达布小和 L 满足:

$$U(f_N, P) - L(f_N, P) < \frac{\varepsilon}{2}$$

在分割 P 的任意子区间 $\Delta_i = [x_{i-1}, x_i]$ 上, 设 $f(x)$ 的上确界和下确界分别为 M_i, m_i , $f_N(x)$ 的上确界和下确界分别为 $M_i^{(N)}, m_i^{(N)}$ 。由于 $|f(x) - f_N(x)| < \frac{\varepsilon}{4(b-a)}$, 对区间内的任意 x , 有:

$$f_N(x) - \frac{\varepsilon}{4(b-a)} < f(x) < f_N(x) + \frac{\varepsilon}{4(b-a)}$$

两边取上确界和下确界可得:

$$M_i \leq M_i^{(N)} + \frac{\varepsilon}{4(b-a)} \quad \text{且} \quad m_i \geq m_i^{(N)} - \frac{\varepsilon}{4(b-a)}$$

从而该子区间上 $f(x)$ 的振幅 $\omega_i = M_i - m_i$ 满足:

$$\omega_i = M_i - m_i \leq M_i^{(N)} - m_i^{(N)} + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} = \omega_i^{(N)} + \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$$

计算 $f(x)$ 关于分割 P 的达布上和与下和之差:

$$\begin{aligned} U(f, P) - L(f, P) &= \sum_{i=1}^m \omega_i \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^m \left(\omega_i^{(N)} + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \right) \Delta x_i \\ &= \sum_{i=1}^m \omega_i^{(N)} \Delta x_i + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} \sum_{i=1}^m \Delta x_i \\ &= U(f_N, P) - L(f_N, P) + \frac{\varepsilon}{2(b-a)} (b-a) \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

根据达布可积准则, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是黎曼可积的。证毕。

六、(15 分) 计算积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin \theta} \ln \frac{1+t \sin \theta}{1-t \sin \theta} d\theta$, $|t| < 1$ 。

【解答】设所求积分为含参变量函数 $I(t)$:

$$I(t) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin \theta} \ln \frac{1+t \sin \theta}{1-t \sin \theta} d\theta$$

由于 $|t| < 1$, 被积函数关于 t 在紧子区间上连续且偏导数一致连续, 可直接在积分号下关于 t 求导:

$$\begin{aligned} I'(t) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial t} [\ln(1+t \sin \theta) - \ln(1-t \sin \theta)] d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin \theta} \left(\frac{\sin \theta}{1+t \sin \theta} - \frac{-\sin \theta}{1-t \sin \theta} \right) d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{1+t \sin \theta} + \frac{1}{1-t \sin \theta} \right) d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{1-t^2 \sin^2 \theta} d\theta \end{aligned}$$

采用万能代换法或直接利用 $\tan$ 替换。分子分母同除以 $\cos^2 \theta$:

$$I'(t) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \sec^2 \theta}{\sec^2 \theta - t^2 \tan^2 \theta} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2d(\tan \theta)}{1 + (1-t^2) \tan^2 \theta}$$

令 $u = \tan \theta$, 当 θ 从 $0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 时, u 从 $0 \rightarrow +\infty$:

$$\begin{aligned} I'(t) &= 2 \int_0^{+\infty} \frac{du}{1 + (1-t^2)u^2} = \frac{2}{\sqrt{1-t^2}} \int_0^{+\infty} \frac{d(\sqrt{1-t^2}u)}{1 + (\sqrt{1-t^2}u)^2} \\ I'(t) &= \frac{2}{\sqrt{1-t^2}} \left[\arctan(\sqrt{1-t^2}u) \right]_0^{+\infty} = \frac{2}{\sqrt{1-t^2}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{1-t^2}} \end{aligned}$$

原积分可通过对 $I'(t)$ 积分求回:

$$I(t) = \int_0^t \frac{\pi}{\sqrt{1-s^2}} ds = \pi \arcsin t + C$$

由定义知 $I(0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 0 d\theta = 0$, 故 $C = 0$ 。因此, 原积分为 $I(t) = \pi \arcsin t$ 。

七、(15 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y + x^4}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

讨论 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的连续性和可微性。又设 $x(t) = t, y(t) = t^2$, 讨论复合函数 $f(x(t), y(t))$ 在 $t = 0$ 的导数是否满足链式法则。

【解答】 (1) **连续性:** 对于 $(x, y) \neq (0, 0)$, 有:

$$|f(x, y) - 0| \leq \left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| + \left| \frac{x^4}{x^2 + y^2} \right| \leq \frac{x^2}{x^2 + y^2} |y| + \frac{x^2}{x^2 + y^2} x^2 \leq |y| + x^2$$

当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $|y| + x^2 \rightarrow 0$ 。由夹逼定理知 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, 故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续。

(2) **可微性:** 先计算偏导数:

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4/x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y} = 0$$

判断可微性, 考察极限式:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y + x^4}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 沿射线趋于原点:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta + r^4 \cos^4 \theta}{r^3} = \lim_{r \rightarrow 0^+} (\cos^2 \theta \sin \theta + r \cos^4 \theta) = \cos^2 \theta \sin \theta$$

该极限值依赖于趋近角度 θ (例如 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时为 $\frac{\sqrt{2}}{4} \neq 0$), 极限不存在, 故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微。

(3) **链式法则:** 记复合函数为 $F(t) = f(t, t^2)$ 。当 $t \neq 0$ 时:

$$F(t) = \frac{t^2 \cdot t^2 + t^4}{t^2 + t^4} = \frac{2t^4}{t^2(1+t^2)} = \frac{2t^2}{1+t^2}$$

易知 $F(0) = f(0, 0) = 0$, 对 $F(t)$ 在 $t = 0$ 处直接求导:

$$F'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(t) - F(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t}{1+t^2} = 0$$

若使用链式法则公式：

$$f_x(0,0)x'(0) + f_y(0,0)y'(0) = 0 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 0$$

由于两侧计算结果均为 0，因此在该特定路径下，复合函数的导数**满足（符合）**链式法则的计算公式（尽管外层函数 f 本身在原点不可微）。

八、（15 分）设 $f(x,y)$ 为定义在 $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$ 上的二元函数，在 D 内对 x 和 y 具有直到二阶的连续偏导数，且 $(x_0, y_0) \in D$ 是 $f(x,y)$ 的极小值点。证明： $f_{xx}(x_0, y_0) + 2f_{xy}(x_0, y_0) + f_{yy}(x_0, y_0) \geq 0$ 。

【证明】 取辅助一元函数 $g(t) = f(x_0 + t, y_0 + t)$ 。因为 (x_0, y_0) 为开区域 D 内 $f(x,y)$ 的极小值点，所以必存在足够小的邻域，使得当 $|t|$ 足够小时， $(x_0 + t, y_0 + t) \in D$ ，且：

$$g(t) = f(x_0 + t, y_0 + t) \geq f(x_0, y_0) = g(0)$$

这说明 $t = 0$ 是二阶连续可导函数 $g(t)$ 的局部极小值点。由一元函数极值的必要条件可知：(1) $g'(0) = 0$ ；(2) $g''(0) \geq 0$ 。利用多元函数复合求导法则计算 $g(t)$ 的导数：

$$g'(t) = f_x(x_0 + t, y_0 + t) \cdot 1 + f_y(x_0 + t, y_0 + t) \cdot 1$$

继续求二阶导数：

$$\begin{aligned} g''(t) &= \frac{d}{dt} [f_x(x_0 + t, y_0 + t) + f_y(x_0 + t, y_0 + t)] \\ &= [f_{xx}(x_0 + t, y_0 + t) + f_{xy}(x_0 + t, y_0 + t)] + [f_{yx}(x_0 + t, y_0 + t) + f_{yy}(x_0 + t, y_0 + t)] \end{aligned}$$

由于 $f(x,y)$ 存在连续的二阶偏导数，由克莱罗 (Clairaut) 定理知二阶混合偏导数相等，即 $f_{xy} = f_{yx}$ 。所以：

$$g''(t) = f_{xx}(x_0 + t, y_0 + t) + 2f_{xy}(x_0 + t, y_0 + t) + f_{yy}(x_0 + t, y_0 + t)$$

将 $t = 0$ 代入 $g''(0) \geq 0$ 这一必要条件，即得：

$$f_{xx}(x_0, y_0) + 2f_{xy}(x_0, y_0) + f_{yy}(x_0, y_0) \geq 0.$$

证毕。

九、（15 分）设反常积分 $I = \iiint_D \frac{x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2} dx dy dz$ ，其中 $D = \{(x,y,z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq x\}$ 。证明反常积分 I 收敛，并求出 I 的值。

【解答】 由于被积函数在原点 $(0,0,0) \in D$ 处无界，故为反常积分。采用球面坐标变换，由于积分区域是偏向正 x 轴的球体，我们选取 x 轴作为极轴。设：

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta \cos \varphi, \quad z = r \sin \theta \sin \varphi$$

雅可比行列式绝对值为 $dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$ 。积分区域 D 的边界为 $r^2 \leq r \cos \theta \implies r \leq \cos \theta$ 。由于 $r \geq 0$ ，要求 $\cos \theta \geq 0$ ，故 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ ，而 $\varphi \in [0, 2\pi]$ 。被积函数转化为：

$$f(x, y, z) dV = \frac{r^2 \cos^2 \theta}{r^4} r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi = \cos^2 \theta \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

在球坐标下，化简后的被积表达式去除了关于 r 的奇点（ r 已被完全约简）。因为化简后的函数在该闭区域上有界且连续，这证明了原反常三重积分是绝对收敛的。计算该积分值：

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos^2 \theta d\theta \int_0^{\cos \theta} 1 \cdot dr \\ &= \left(\int_0^{2\pi} 1 d\varphi \right) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos^2 \theta (\cos \theta) d\theta \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \theta \sin \theta d\theta \end{aligned}$$

令 $u = \cos \theta$, $du = -\sin \theta d\theta$ ，当 θ 从 $0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 时， u 从 $1 \rightarrow 0$ ：

$$I = 2\pi \int_1^0 u^3 (-du) = 2\pi \int_0^1 u^3 du = 2\pi \left[\frac{u^4}{4} \right]_0^1 = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

故该反常积分收敛，且 $I = \frac{\pi}{2}$ 。

十、(15 分) 设 D 是平面区域， $u(x, y)$ 为定义在 D 上的二元函数，且在 D 内对 x 和 y 具有直到二阶的连续偏导数。证明： $u(x, y)$ 在 D 上满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 的充要条件为对于任意 D 内的圆周 L ，且 L 所围圆 O 含于 D ，有 $\oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = 0$ ，其中 $\mathbf{n}$ 取圆周 L 的外法向。

【证明】设 L 围成的圆盘区域为 $D_L \subset D$ 。外法向向量 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ ，其中 α 为法向方向角。沿外法向的方向导数可表示为梯度的投影：

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \nabla u \cdot \mathbf{n} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \sin \alpha$$

根据曲线积分的性质，外法向与弧长微元的关系满足 $ds \cos \alpha = dy$, $ds \sin \alpha = -dx$ 。所以第二型曲线积分与第一型曲线积分的关系为：

$$\oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = \oint_L \left(\frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \sin \alpha \right) ds = \oint_L -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy$$

由于函数 u 具有二阶连续偏导数，满足格林公式 (Green's Theorem) 的使用条件。对上式应用格林公式化为二重积分：

$$\oint_L -\frac{\partial u}{\partial y} dx + \frac{\partial u}{\partial x} dy = \iint_{D_L} \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{\partial u}{\partial y} \right) \right] dx dy = \iint_{D_L} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy$$

即得到重要恒等式（平面散度定理）：

$$\oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = \iint_{D_L} \Delta u dx dy$$

其中拉普拉斯算子 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ 。

必要性 ($\Rightarrow$): 若 $u(x, y)$ 在 D 上满足调和方程 $\Delta u = 0$, 则对于 D 内任意圆周 L 所围成的区域 D_L , 其上的被积函数恒为 0。显然有 $\iint_{D_L} \Delta u \, dxdy = \iint_{D_L} 0 \, dxdy = 0$ 。由恒等式立得 $\oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = 0$ 。

充分性 ($\Leftarrow$): 已知对任意 D 内的圆周 L , 均有 $\oint_L \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds = 0$ 。由恒等式知 $\iint_{D_L} \Delta u \, dxdy = 0$ 。反证法: 假设 D 内存在某点 (x_0, y_0) 使得 $\Delta u(x_0, y_0) \neq 0$ 。不妨设 $\Delta u(x_0, y_0) > 0$ 。因为 u 具有二阶连续偏导数, 故 Δu 在 D 内也是连续函数。由连续性的局部保号性定理, 必定存在一个以 (x_0, y_0) 为圆心、充分小的半径 R 构成的闭圆盘 $D_R \subset D$, 使得在整个 D_R 内严格有 $\Delta u(x, y) > 0$ 。此时在圆盘 D_R 上积分: $\iint_{D_R} \Delta u \, dxdy > 0$ 。这与题设中“对任意圆盘积分为 0”的条件矛盾。(若假设 $\Delta u(x_0, y_0) < 0$, 同理可得二重积分严格小于 0, 亦矛盾。) 因此假设不成立, 必定在 D 内处处有 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 。证毕。

中国矿业大学（徐州）2026 年数学分析试卷解答（校订版）

【试卷评价】全卷覆盖极限、连续性、级数、Fourier 分析、幂级数、偏导数、曲面积分、Riemann 可积性及一致收敛等内容，基础题比例较高，整体难度中等。第 12 题突出混合偏导数的定义，第 15、16 题重点考查一致收敛与级数判别，是较有区分度的部分。

一、选择题. 每题 5 分, 共 25 分.

1. 当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $f(x)$ 不趋于 a 的定义为 ()

【解答】 D

解析: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = a$ 的定义为: $\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0$, 当 $\forall x < -M$ 时, 有 $|f(x) - a| < \varepsilon$. 对其求否定, 量词全部翻转: $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall M > 0, \exists x_0 < -M$, 使得 $|f(x_0) - a| \geq \varepsilon_0$. 这与选项 D 完全一致。

2. $f(x) = \begin{cases} x+2, & x \geq 0, \\ x-2, & x < 0. \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处 ()

【解答】 C

解析: 计算在 $x=0$ 处的左右极限和函数值: $f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x+2) = 2$. $f(0) = 0+2 = 2$. $f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x-2) = -2$. 由于 $f(0^+) = f(0) \neq f(0^-)$, 因此函数在 $x=0$ 处右连续但不左连续。选项 C 正确。

3. 变限积分 $f(x) = \int_0^x t e^t dt$, 则 $f(x) = ()$

【解答】 A

解析: 利用分部积分法求解定积分:

$$f(x) = \int_0^x t d(e^t) = [te^t]_0^x - \int_0^x e^t dt = xe^x - [e^t]_0^x = xe^x - (e^x - 1) = xe^x - e^x + 1$$

4. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + \frac{1}{n^2})$ ()

【解答】 A

解析: 已知 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 这意味着原级数收敛, 但其绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散。对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, 由于 $p = 2 > 1$, 它是一个绝对收敛的 p -级数。收敛级数与收敛级数之和必然收敛, 故新级数收敛。再考察绝对值级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n + \frac{1}{n^2}|$ 。由三角不等式 $|a_n| - \frac{1}{n^2} \leq |a_n + \frac{1}{n^2}|$ 。由于 $\sum |a_n|$ 发散而 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, 根据比较判别法, $\sum |a_n + \frac{1}{n^2}|$ 必定发散。所以新级数依然是条件收敛。选项 A 正确。

5. 积分 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = ()$, 其中 L 为 $x^2 + 2y^2 = 1$, 取逆时针方向.

【解答】 C

解析：这是非常经典的格林公式挖洞法应用。设向量场 $P = \frac{-y}{x^2+y^2}, Q = \frac{x}{x^2+y^2}$ 。在原点 $(0,0)$ 以外的区域，易验证 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ ，即场是无旋的。由于曲线 $L: x^2 + 2y^2 = 1$ 包围了原点奇点，该曲线积分的值等于围绕原点的任意简单逆时针闭曲线的积分。这本质上是极角 θ 的全微分积分： $\frac{xdy-ydx}{x^2+y^2} = d(\arctan \frac{y}{x}) = d\theta$ 。逆时针绕原点一圈，角度的增量为 2π 。选项 C 正确。

二、填空题. 每题 5 分, 共 20 分.

6. 求 $f(x) = (x-1)x^{\frac{2}{3}}$ 的极小值 _____.

【解答】 $-\frac{3}{5}(\frac{2}{5})^{\frac{2}{3}}$

解析：求函数的一阶导数：

$$f'(x) = x^{\frac{2}{3}} + (x-1)\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} = \frac{3x + 2(x-1)}{3x^{\frac{1}{3}}} = \frac{5x-2}{3x^{\frac{1}{3}}}$$

导数的零点为 $x = 2/5$ ，不可导点为 $x = 0$ 。当 $x < 0$ 时，分子 $5x - 2 < 0$ 、分母 $3x^{1/3} < 0$ ，故 $f'(x) > 0$ ；当 $x \in (0, 2/5)$ 时， $5x - 2 < 0$ 且 $3x^{1/3} > 0$ ，所以 $f'(x) < 0$ ，函数单调递减；当 $x \in (2/5, +\infty)$ 时， $5x - 2 > 0$ 且 $3x^{1/3} > 0$ ，所以 $f'(x) > 0$ ，函数单调递增。因此，函数在 $x = 2/5$ 处取得极小值。极小值为 $f(2/5) = (\frac{2}{5} - 1)(\frac{2}{5})^{\frac{2}{3}} = -\frac{3}{5}(\frac{2}{5})^{\frac{2}{3}}$ 。

7. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[(n^2 + 1)^{\frac{1}{n}} - 1 \right] \sin \frac{n\pi}{2} =$ _____.

【解答】 0

解析：考察极限式的第一部分 $(n^2 + 1)^{\frac{1}{n}}$ 。当 $n \rightarrow \infty$ 时， $(n^2 + 1)^{\frac{1}{n}} = \exp\left(\frac{\ln(n^2+1)}{n}\right)$ 。由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n^2+1)}{n} = 0$ ，故 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 + 1)^{\frac{1}{n}} = e^0 = 1$ 。所以前半部分中括号内的极限趋于 $1 - 1 = 0$ 。第二部分 $\sin \frac{n\pi}{2}$ 是一个有界数列（其值在 $-1, 0, 1$ 之间变动）。无穷小量乘以有界量依然是无穷小量，因此原极限为 0。

8. 设函数 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数，若 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的傅里叶级数展开式为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ ，求 $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx =$ _____.

【解答】 $\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$

解析：本题直接考察傅里叶级数的帕塞瓦尔等式 (Parseval's Identity)，这是标准公式，直接写出即可。

9. 求 $\ln(1-x+x^2)$ 在 $x=0$ 处的幂级数展开式 _____.

【解答】 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (x^{3n} - x^n)$

解析：我们巧妙利用多项式恒等式 $(1-x+x^2)(1+x) = 1+x^3$ 。对数展开可化为：

$$\ln(1-x+x^2) = \ln\left(\frac{1+x^3}{1+x}\right) = \ln(1+x^3) - \ln(1+x)$$

利用已知标准展开式 $\ln(1+t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} t^n$ ($|t| < 1$)，分别代入 $t = x^3$ 和 $t = x$ ：

$$\ln(1+x^3) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^{3n}$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$$

将两式相减即得展开式。

三、解答题. 每题 15 分, 共 45 分.

10. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$.

【解答】已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$, 这说明当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是比 x 高阶的无穷小, 且 $f(x) \sim x^2$. 因此 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{x^2} \cdot x\right) = 1 \cdot 0 = 0$. 要求的极限属于 1^∞ 型未定式极限. 将其改写为自然指数形式:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left[\frac{1}{x} \ln \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right) \right]$$

由于当 $x \rightarrow 0$ 时 $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$, 可以利用等价无穷小替换 $\ln(1+u) \sim u$. 指数部分的极限可以计算为:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(1 + \frac{f(x)}{x}\right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$$

根据题目已知条件, 该极限为 1. 因为指数函数 $\exp(u)$ 是连续函数, 极限可以穿透进去:

$$\exp(1) = e$$

因此, 原极限的值为 e .

11. 求曲面积分

$$\iint_{\Sigma} y^2 z dx dy + x z dy dz + x^2 y dz dx$$

其中曲面 Σ 为 $z = x^2 + y^2, x^2 + y^2 = 1, z = 0$ 所围区域的表面, 取外侧.

【解答】为便于应用高斯公式, 整理被积函数的形式. 注意题目中给出的顺序: 设 $P = xz, Q = x^2 y, R = y^2 z$. 则原积分为第二类曲面积分 $\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$. 曲面 Σ 取外侧, 且包围了一个封闭的三维区域 V . 由于曲面由抛物面 $z = x^2 + y^2$ 、圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 及平面 $z = 0$ 围成, 区域 V 在空间中的描述为: 底面为 $z = 0$, 侧面为圆柱 $x^2 + y^2 \leq 1$, 顶面为抛物面 $z = x^2 + y^2$. 因此积分区域 $V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq x^2 + y^2\}$.

计算向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ 的散度:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = z + x^2 + y^2$$

根据高斯公式:

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V (z + x^2 + y^2) dV$$

采用柱坐标系计算该三重积分: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$, $dV = r dr d\theta dz$. 积分区域变为: $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq r \leq 1$, $0 \leq z \leq r^2$.

$$\begin{aligned} \iiint_V (z + x^2 + y^2) dV &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^{r^2} (z + r^2) dz \\ &= 2\pi \int_0^1 r \left[\frac{1}{2} z^2 + r^2 z \right]_0^{r^2} dr \\ &= 2\pi \int_0^1 r \left(\frac{1}{2} r^4 + r^4 \right) dr \\ &= 2\pi \int_0^1 \frac{3}{2} r^5 dr \\ &= 3\pi \left[\frac{1}{6} r^6 \right]_0^1 = 3\pi \cdot \frac{1}{6} = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

所以, 该曲面积分的值为 $\frac{\pi}{2}$.

12. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ 求 $f_{xy}(0, 0)$ 和 $f_{yx}(0, 0)$.

【解答】我们利用偏导数的定义在原点 $(0, 0)$ 处进行计算。首先求 $f_x(0, y)$ 和 $f_y(x, 0)$ 。当 $y \neq 0$ 时, 考察 $x \rightarrow 0$ 时的偏导数定义:

$$f_x(0, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - f(0, y)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} = \frac{y(-y^2)}{y^2} = -y$$

注意上述结果当 $y = 0$ 时, 由定义 $f_x(0, 0) = 0$ 也是相符的。所以 $f_x(0, y) = -y$ 对所有 y 成立。

当 $x \neq 0$ 时, 考察 $y \rightarrow 0$ 时的偏导数定义:

$$f_y(x, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - f(x, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} - 0}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} = \frac{x(x^2)}{x^2} = x$$

同样, 当 $x = 0$ 时定义相符。所以 $f_y(x, 0) = x$ 对所有 x 成立。

接下来计算二阶混合偏导数:

$$f_{xy}(0, 0) = \frac{\partial f_x}{\partial y}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f_x(0, y) - f_x(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{-y - 0}{y} = -1$$

$$f_{yx}(0, 0) = \frac{\partial f_y}{\partial x}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f_y(x, 0) - f_y(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 0}{x} = 1$$

由此得 $f_{xy}(0, 0) = -1$, $f_{yx}(0, 0) = 1$ 。这也经典地说明了, 当混合偏导数在原点不连续时, f_{xy} 和 f_{yx} 可以不相等。

四、证明题. 每题 15 分, 共 60 分.

13. 证明: $\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$ 在 $[-1, 1]$ 上黎曼可积, 但在 $[-1, 1]$ 上并没有原函数.

【证明】 (1) 证明黎曼可积性：函数 $\operatorname{sgn}(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上是有界函数（最大值为 1，最小值为 -1）。此外，该函数在 $[-1, 1]$ 上除了 $x = 0$ 这一个点存在跳跃间断外，其余所有点都连续。根据黎曼可积的充分条件定理：如果一个有界函数在一个闭区间上只有有限个间断点，那么它在该闭区间上是黎曼可积的。（或者由勒贝格定理，由于不连续点集的勒贝格测度为零且有界，因此可积）。所以， $\operatorname{sgn}(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上黎曼可积。

(2) 证明没有原函数：采用反证法。假设 $\operatorname{sgn}(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上存在原函数 $F(x)$ 。根据原函数的定义， $F(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上处处可导，且对一切 $x \in [-1, 1]$ 均有 $F'(x) = \operatorname{sgn}(x)$ 。由于导函数必定满足达布中值定理（Darboux's Theorem），即导函数能够取到其值域内任意两点间的所有实数值（介值性）。在区间 $[-1, 1]$ 上，导函数 $F'(x) = \operatorname{sgn}(x)$ 能够取到值 -1（当 $x < 0$ 时）和 1（当 $x > 0$ 时）。根据达布定理，如果 $F'(x)$ 存在，它必然能在 $[-1, 1]$ 上取到 -1 到 1 之间的所有实数，比如 0.5。然而，函数 $\operatorname{sgn}(x)$ 的值域仅仅是有限集合 $\{-1, 0, 1\}$ ，它永远无法取到 0.5 这样的中间值。这直接违背了导函数的介值性质。因此，假设不成立， $\operatorname{sgn}(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上没有原函数。

14. 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，证明： $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有最大值。

【证明】 本题要求证明闭区间连续函数的最值定理。证明分两步：先证有界性，再证能够取得上确界。**第一步：证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界。**假设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上无界。那么对于每一个正整数 $n \in \mathbb{N}^+$ ，必然存在一点 $x_n \in [a, b]$ ，使得 $|f(x_n)| > n$ 。由此我们得到一个序列 $\{x_n\} \subset [a, b]$ 。因为闭区间 $[a, b]$ 是有界的，序列 $\{x_n\}$ 也是有界序列。根据波尔查诺-魏尔斯特拉斯（Bolzano-Weierstrass）定理，有界序列必然存在一个收敛的子序列 $\{x_{n_k}\}$ ，设其极限为 x_0 。由于 $[a, b]$ 是闭区间，必定有 $x_0 \in [a, b]$ 。因为 $f(x)$ 在点 x_0 处连续，根据海涅（Heine）连续归结定理，必定有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$ ，这意味着序列 $\{f(x_{n_k})\}$ 必定趋于一个有限实数 $f(x_0)$ 。然而，由我们在假设前提下构造序列的规则，由于 $|f(x_{n_k})| > n_k$ ，当 $k \rightarrow \infty$ 时， $|f(x_{n_k})| \rightarrow \infty$ 。这产生了不可调和的矛盾。故假设不成立，函数 $f(x)$ 必在 $[a, b]$ 上有界。

第二步：证明 $f(x)$ 能够取到其上确界（即存在最大值）。既然 $f(x)$ 有界，它在 $[a, b]$ 上的值域集合必然存在有限的上确界，记为 $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$ 。根据上确界的逼近定义，对于每一个正整数 n ，必然存在点 $y_n \in [a, b]$ ，使得：

$$M - \frac{1}{n} < f(y_n) \leq M$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时，由夹逼定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = M$ 。同样由于 $\{y_n\} \subset [a, b]$ 有界，根据 Bolzano-Weierstrass 定理， $\{y_n\}$ 存在收敛子列 $\{y_{n_k}\}$ ，设其收敛于 $\xi \in [a, b]$ 。因为 $f(x)$ 在 ξ 处连续，所以有：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(y_{n_k}) = f(\xi)$$

另一方面， $\{f(y_{n_k})\}$ 作为 $\{f(y_n)\}$ 的子列，必然收敛于同一个极限 M 。因此，我们得到 $f(\xi) = M$ 。因为 M 是整个区间上的上确界，所以对于所有 $x \in [a, b]$ 都有 $f(x) \leq M = f(\xi)$ 。这完美地证明了 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上存在最大值 M ，并且该最大值在点 ξ 处取得。证明完毕。

15. 判断当 α 取何值时，函数列 $f_n(x) = \frac{x(\ln n)^\alpha}{n^x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛？

【解答】 以下取 $n \geq 2$ ；去掉有限个首项不影响函数列的一致收敛性。首先求函数列的逐点极限。当 $n \rightarrow \infty$ 时，对于固定的 $x > 0$ ， n^x 的增长速度远快于 $(\ln n)^\alpha$ ，故 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$ 。当 $x = 0$ 时， $f_n(0) = 0$ 。所以函数列的极限函数为 $f(x) \equiv 0$ 。

为了判断一致收敛性，利用上确界 (M_n) 判别法。我们需要寻找 $f_n(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上的最大值。求 $f_n(x)$ 关于 x 的导数：

$$f'_n(x) = (\ln n)^\alpha \left(\frac{1 \cdot n^x - x \cdot n^x \ln n}{(n^x)^2} \right) = \frac{(\ln n)^\alpha}{n^x} (1 - x \ln n)$$

令 $f'_n(x) = 0$ ，解得驻点 $x_n = \frac{1}{\ln n}$ 。由导数的符号在 x_n 两侧从正变负可知，该驻点正是最大值点。代入计算此时的最大值偏差 M_n ：

$$M_n = \sup_{x \in [0, +\infty)} |f_n(x) - 0| = f_n(x_n) = \frac{\frac{1}{\ln n} (\ln n)^\alpha}{n^{\frac{1}{\ln n}}}$$

由于 $n^{\frac{1}{\ln n}} = \exp\left(\frac{1}{\ln n} \ln n\right) = \exp(1) = e$ 。所以：

$$M_n = \frac{(\ln n)^{\alpha-1}}{e}$$

函数列一致收敛的充分必要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = 0$ 。考察 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)^{\alpha-1}}{e}$ 。只有当幂次 $\alpha-1 < 0$ 时，该极限才趋于 0。若 $\alpha-1 \geq 0$ ，则极限趋于非零常数 $1/e$ 或 $+\infty$ 。因此，要求 $\alpha < 1$ 。综上所述，当 $\alpha < 1$ 时，函数列在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛。

16. 解答如下问题：

(1) 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛，且 $a_n \leq b_n \leq c_n$ ，判断 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 是否收敛？若收敛，请证明，若不收敛，请给出反例。

(2) 对于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^{p+\frac{1}{n}}}$ ，根据 p 的值讨论该级数何时条件收敛，何时绝对收敛？

【解答与证明】 (1) 收敛。证明：给定的不等式为 $a_n \leq b_n \leq c_n$ 。对不等式的各项同时减去 a_n ，得到：

$$0 \leq b_n - a_n \leq c_n - a_n$$

由于已知级数 $\sum a_n$ 和 $\sum c_n$ 都收敛，根据无穷级数的线性性质，差级数 $\sum (c_n - a_n)$ 必然也是收敛的。现在观察我们构造的不等式 $0 \leq b_n - a_n \leq c_n - a_n$ 。因为左端为 0，所以 $\sum (b_n - a_n)$ 是一个正项级数。根据正项级数的比较判别法，因为优级数 $\sum (c_n - a_n)$ 收敛，所以较小的正项级数 $\sum (b_n - a_n)$ 必然也收敛。最后，利用无穷级数的线性组合性质：

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} ((b_n - a_n) + a_n)$$

由于 $\sum (b_n - a_n)$ 和 $\sum a_n$ 都是收敛的，这两个收敛级数的和也必然是收敛的。这就证明了 $\sum b_n$ 收敛。

(2) 设一般项为 $u_n = \frac{(-1)^{n-1}}{n^{p+\frac{1}{n}}}$ 。第一步：讨论绝对收敛性。考察绝对值级数 $\sum |u_n| = \sum \frac{1}{n^{p+\frac{1}{n}}}$ 。将分母拆开： $n^{p+\frac{1}{n}} = n^p \cdot n^{1/n}$ 。因为当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$ 。所以 $|u_n| \sim \frac{1}{n^p}$ 。利用

极限形式的比较判别法, 绝对值级数 $\sum |u_n|$ 的敛散性与 p -级数 $\sum \frac{1}{n^p}$ 完全相同。故当 $p > 1$ 时, 级数**绝对收敛**。

第二步: 讨论条件收敛性。我们需要判定在 $p \leq 1$ 时级数的敛散行为。由于它是交错级数, 首先看通项极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n|$ 。当 $p \leq 0$ 时, $p+1/n \leq 1/n$ (当 n 较大时甚至为负), 故 $|u_n| = \frac{1}{n^{p+1/n}}$ 并不趋于 0 (例如 $p = 0$ 时极限为 1)。根据级数收敛的必要条件, 当 $p \leq 0$ 时, 该交错级数**发散**。当 $0 < p \leq 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n| = 0$ 满足。进一步利用莱布尼茨 (Leibniz) 判别法, 需要验证数列 $|u_n| = \frac{1}{n^{p+1/n}}$ 是否最终单调递减。设连续函数 $f(x) = x^{p+\frac{1}{x}} = e^{(p+\frac{1}{x})\ln x}$ 。对其求导:

$$f'(x) = e^{(p+\frac{1}{x})\ln x} \left(-\frac{1}{x^2} \ln x + \left(p + \frac{1}{x} \right) \frac{1}{x} \right) = f(x) \cdot \frac{px + 1 - \ln x}{x^2}$$

因为 $p > 0$, 所以当 x 充分大时, 线性项 px 的增长速度远远压过对数项 $\ln x$, 从而有 $px+1-\ln x > 0$ 。这说明对于充分大的 x , $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 最终是严格单调递增的。既然分母 $f(n)$ 最终严格单调递增, 那么分子 $|u_n| = \frac{1}{f(n)}$ 必定最终单调递减。所以满足莱布尼茨判别法的所有条件。因此, 当 $0 < p \leq 1$ 时, 交错级数收敛。由于此时它不绝对收敛, 故为**条件收敛**。

综合结论: 当 $p > 1$ 时, 级数**绝对收敛**; 当 $0 < p \leq 1$ 时, 级数**条件收敛**; 当 $p \leq 0$ 时, 级数**发散**。

中国矿业大学（北京）2026 年数学分析试卷解答（校订版）

（注：题目来自考生回忆，部分表述或数据可能有误）

【试卷评价】全卷涉及极限、级数、间断点、曲线曲面积分、一致连续、函数列、数列递推及多元极值，题型较广，整体难度中等。回忆题面存在明显残缺：填空第 4 题缺少内容、填空第 6 题缺少参数区间；另有两道证明题的原结论与数学事实相反，本版均作了明确纠错。

一、填空题.

1. $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_{\alpha}^{1+\alpha} \frac{dx}{1+x^2+\alpha^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解答】 $\frac{\pi}{4}$ 对于含参定积分，直接计算原函数：

$$\int_{\alpha}^{1+\alpha} \frac{1}{1+x^2+\alpha^2} dx = \left[\frac{1}{\sqrt{1+\alpha^2}} \arctan \frac{x}{\sqrt{1+\alpha^2}} \right]_{\alpha}^{1+\alpha}$$

由于该表达式在 $\alpha \rightarrow 0$ 时是连续的，直接代入极限值 $\alpha = 0$ ：

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sqrt{1+\alpha^2}} \left(\arctan \frac{1+\alpha}{\sqrt{1+\alpha^2}} - \arctan \frac{\alpha}{\sqrt{1+\alpha^2}} \right) \right) = 1 \cdot (\arctan 1 - \arctan 0) = \frac{\pi}{4}$$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2n-1}{(2n+3)!} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解答】 $4 \sin 1 - \cos 1 - \frac{17}{6}$ 对通项进行拆分，令分子 $2n-1 = (2n+3) - 4$ ：

$$(-1)^n \frac{2n-1}{(2n+3)!} = (-1)^n \frac{(2n+3)-4}{(2n+3)!} = \frac{(-1)^n}{(2n+2)!} - 4 \frac{(-1)^n}{(2n+3)!}$$

利用余弦和正弦函数的 Maclaurin 级数在 $x = 1$ 处的取值： $\cos 1 = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{6!} + \cdots \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+2)!} = -\frac{1}{4!} + \frac{1}{6!} - \cdots = \frac{1}{2} - \cos 1$
 $\sin 1 = 1 - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} - \frac{1}{7!} + \cdots \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+3)!} = -\frac{1}{5!} + \frac{1}{7!} - \cdots = \frac{5}{6} - \sin 1$ 将两部分相减：

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2n-1}{(2n+3)!} = \left(\frac{1}{2} - \cos 1 \right) - 4 \left(\frac{5}{6} - \sin 1 \right) = 4 \sin 1 - \cos 1 - \frac{17}{6}$$

3. $\int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解答】 $\frac{x \ln x}{1-x} + \ln |1-x| + C$ 使用分部积分法，令 $u = \ln x, dv = (1-x)^{-2} dx$ ，则 $du = \frac{1}{x} dx, v = \frac{1}{1-x}$ ：

$$\int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx = \frac{\ln x}{1-x} - \int \frac{1}{x(1-x)} dx = \frac{\ln x}{1-x} - \int \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \right) dx = \frac{\ln x}{1-x} - \ln |x| + \ln |1-x| + C$$

化简为 $\frac{x \ln x}{1-x} + \ln |1-x| + C$ 。

4. 高阶无穷小问题 $\underline{\hspace{2cm}}.$

【说明】试卷图片中该题仅记录了“高阶无穷小问题”，缺乏具体内容，故留白。

5. $f(x) = \frac{1}{x^2} \arctan \frac{1}{x - \frac{1}{x}}$ 的第一类间断点 _____.

【解答】 $x = \pm 1$ 函数的无定义点为分母为零处： $x = 0$ 以及 $x - \frac{1}{x} = 0 \implies x = \pm 1$ 。当 $x \rightarrow 0$ 时，

$$\frac{1}{x - 1/x} = \frac{x}{x^2 - 1} \sim -x, \quad \arctan \frac{1}{x - 1/x} \sim -x,$$

从而 $f(x) \sim -1/x$ 。故 $x \rightarrow 0^+$ 时 $f(x) \rightarrow -\infty$ ， $x \rightarrow 0^-$ 时 $f(x) \rightarrow +\infty$ ，所以 $x = 0$ 是第二类间断点。当 $x \rightarrow 1^+$ 时， $x - \frac{1}{x} \rightarrow 0^+$ ， $\arctan \rightarrow \frac{\pi}{2}$ ，极限为 $\frac{\pi}{2}$ ；当 $x \rightarrow 1^-$ 时， $x - \frac{1}{x} \rightarrow 0^-$ ， $\arctan \rightarrow -\frac{\pi}{2}$ ，极限为 $-\frac{\pi}{2}$ 。左右极限存在但不相等，故 $x = 1$ 为第一类跳跃间断点。同理，当 $x \rightarrow -1$ 时，左右极限分别为 $\pm \frac{\pi}{2}$ ，故 $x = -1$ 也是第一类间断点。

6. $x = a \cos t, y = a \sin t, z = at$ ，求曲线积分 $\int_L \frac{z^2}{x^2 + y^2} ds =$ _____.

【纠错说明】原题缺少参数 t 的积分区间。通常螺旋线的一周积分域为 $[0, 2\pi]$ ，此处假定 $t \in [0, 2\pi]$ 求解。

【解答】 $\frac{8\sqrt{2}\pi^3 a}{3}$ 计算弧长微分： $ds = \sqrt{(-a \sin t)^2 + (a \cos t)^2 + a^2} dt = \sqrt{2a^2} dt = \sqrt{2} a dt$ 。代入被积函数： $\frac{z^2}{x^2 + y^2} = \frac{a^2 t^2}{a^2} = t^2$ 。积分计算： $\int_0^{2\pi} t^2 \cdot \sqrt{2} a dt = \sqrt{2} a \left[\frac{t^3}{3} \right]_0^{2\pi} = \frac{8\sqrt{2}\pi^3 a}{3}$ 。

7. $\int_0^{2\pi} dx \int_x^{2\pi} \frac{\sin y}{y} dy =$ _____.

【解答】0 由于 $\frac{\sin y}{y}$ 的原函数不是初等函数，我们交换积分次序：原积分区域为 $0 \leq x \leq 2\pi, x \leq y \leq 2\pi$ ，这等价于 $0 \leq y \leq 2\pi, 0 \leq x \leq y$ 。交换积分次序后：

$$\int_0^{2\pi} dy \int_0^y \frac{\sin y}{y} dx = \int_0^{2\pi} \frac{\sin y}{y} [x]_0^y dy = \int_0^{2\pi} \sin y dy = [-\cos y]_0^{2\pi} = -1 - (-1) = 0$$

8. 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx =$ _____ (填“绝对收敛”或“条件收敛”或“发散”).

【解答】条件收敛 这是著名的 Dirichlet 积分。由于 $|\sin x|/x$ 在无穷区间上的积分犹如调和级数般发散，故它不是绝对收敛的；但由 Dirichlet 判别法，它本身是收敛的（积分为 $\pi/2$ ），因此是条件收敛。

9. $y = f(x)$ 与 $y = x^2 - x$ 在 $(1, 0)$ 点有公共的切线，求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n f\left(\frac{n}{n+2}\right) =$ _____.

【解答】-2 抛物线 $y = x^2 - x$ 在点 $(1, 0)$ 处的导数为 $y'(1) = 2(1) - 1 = 1$ 。由于 $f(x)$ 与其在此点有公共切线，故 $f(1) = 0$ 且 $f'(1) = 1$ 。考察极限，利用一阶 Taylor 展开 $f(x) = f(1) + f'(1)(x - 1) + o(x - 1)$ ：

$$\begin{aligned} n f\left(\frac{n}{n+2}\right) &= n \left[\frac{n}{n+2} - 1 + o\left(\frac{n}{n+2} - 1\right) \right] \\ &= -\frac{2n}{n+2} + o(1) \rightarrow -2. \end{aligned}$$

10. 求 $y = ax, y = bx, x + y = c, x + y = d$ 所围曲面的面积 _____.

【解答】 $\frac{(b-a)(d^2-c^2)}{2(1+a)(1+b)}$ (假设 $b > a > 0, d > c > 0$) 采用变量代换 $u = \frac{y}{x}, v = x + y$. 积分区域变为矩形 $a \leq u \leq b, c \leq v \leq d$. 反解得到 $x = \frac{v}{1+u}, y = \frac{uv}{1+u}$. 计算 Jacobian:

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} -\frac{v}{(1+u)^2} & \frac{1}{1+u} \\ \frac{v}{(1+u)^2} & \frac{u}{1+u} \end{vmatrix} = -\frac{v}{(1+u)^2}$$

$$\text{面积 } S = \iint |J| du dv = \int_a^b \frac{1}{(1+u)^2} du \int_c^d v dv = \left[-\frac{1}{1+u} \right]_a^b \left[\frac{1}{2} v^2 \right]_c^d = \left(\frac{1}{1+a} - \frac{1}{1+b} \right) \frac{d^2 - c^2}{2}.$$

二、证明 $f(x) = e^x \cos \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上的一致连续性.

【纠错说明】原回忆题面要求证明其一致连续性,但这在数学上是错误的。函数 $e^x \cos \frac{1}{x}$ 在 $x \rightarrow 0^+$ 时高频振荡、极限不存在,因而在 $(0, 1)$ 上不一致连续。下面给出反证。

【证明】假设 $f(x) = e^x \cos \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上一致连续。根据一致连续函数的性质,定义在有界开区间上的函数若一致连续,则其在端点处的极限必须存在且有限。我们考察当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $f(x)$ 的极限行为:构造两个趋于 0^+ 的点列: $x_n = \frac{1}{2n\pi}$ 和 $y_n = \frac{1}{(2n+1)\pi}$,显然当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x_n \rightarrow 0^+, y_n \rightarrow 0^+$ 。计算它们对应的函数值极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{2n\pi}} \cos(2n\pi) = e^0 \cdot 1 = 1$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{(2n+1)\pi}} \cos((2n+1)\pi) = e^0 \cdot (-1) = -1$$

由 Heine 定理 (归结原则) 可知,由于两个趋于 0 的点列给出了不同的极限值 ($1 \neq -1$), $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ 根本不存在。这与一致连续性所必须的端点极限存在性直接矛盾! 因此假设不成立,函数 $f(x) = e^x \cos \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续。

三、求 $f(x) = \frac{2x^2}{(1-x)^2}$ 的极值点与极值,凹凸区间,拐点与渐近线.

【解答】函数的定义域为 $x \neq 1$ 。1. 极值点与极值: 计算一阶导数:

$$f'(x) = \frac{4x(1-x)^2 - 2x^2 \cdot 2(1-x)(-1)}{(1-x)^4} = \frac{4x(1-x) + 4x^2}{(1-x)^3} = \frac{4x}{(1-x)^3}$$

令 $f'(x) = 0$, 解得唯一驻点 $x = 0$ 。当 $x < 0$ 时, $f'(x) < 0$ (单调递减); 当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) > 0$ (单调递增)。故 $x = 0$ 为极小值点, 极小值为 $f(0) = 0$ 。无极大值。

2. 凹凸区间与拐点: 计算二阶导数:

$$f''(x) = \frac{4(1-x)^3 - 4x \cdot 3(1-x)^2(-1)}{(1-x)^6} = \frac{4(1-x) + 12x}{(1-x)^4} = \frac{4 + 8x}{(1-x)^4}$$

令 $f''(x) = 0$, 解得 $x = -\frac{1}{2}$ 。当 $x < -\frac{1}{2}$ 时, $f''(x) < 0$, 函数为凸 (凹口向下)。当 $-\frac{1}{2} < x < 1$ 以及 $x > 1$ 时, $f''(x) > 0$, 函数为凹 (凹口向上)。所以凸区间为 $(-\infty, -1/2)$, 凹区间为 $(-1/2, 1)$ 和 $(1, +\infty)$ 。二阶导数在 $x = -1/2$ 两侧变号, 故该点为拐点, 其坐标为 $(-\frac{1}{2}, \frac{2}{9})$ 。

3. 渐近线: 垂直渐近线: 由于 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$, 故 $x = 1$ 是垂直渐近线。水平渐近线: 由于 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2}{x^2 - 2x + 1} = 2$, 故 $y = 2$ 是水平渐近线。无斜渐近线。

四、求曲面积分

$$\iint_{\Sigma} \frac{x^2 y dy dz + y^2 z dz dx + (z^2 + 1) dx dy}{4x^2 + 4y^2 + z^2}.$$

其中 $\Sigma: 4x^2 + 4y^2 + z^2 = 4, z \geq 0$, 方向取上侧。

【解答】 观察被积函数, 分母在曲面 Σ 上恰好恒为常量: $4x^2 + 4y^2 + z^2 = 4$ 。因此曲面积分简化为:

$$I = \frac{1}{4} \iint_{\Sigma} [x^2 y dy dz + y^2 z dz dx + (z^2 + 1) dx dy]$$

为了应用 Gauss 公式, 我们在 $z = 0$ 平面上加上椭圆盘底面 $D: 4x^2 + 4y^2 \leq 4, z = 0$ 。取其下侧, 单位法向为 $(0, 0, -1)$ 。设曲面 Σ 与 D 共同围成的封闭上半椭球体区域为 Ω 。则有 $\iint_{\Sigma \cup D} = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV$ 。向量场散度计算:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{4} \left(\frac{\partial(x^2 y)}{\partial x} + \frac{\partial(y^2 z)}{\partial y} + \frac{\partial(z^2 + 1)}{\partial z} \right) = \frac{1}{4} (2xy + 2yz + 2z) = \frac{1}{2} (xy + yz + z)$$

对于体积分 $\iiint_{\Omega} \frac{1}{2} (xy + yz + z) dV$, 由于区域 Ω 关于 xOz 面与 yOz 面均对称, 奇函数项积分 $\iiint xy dV = 0$ 且 $\iiint yz dV = 0$ 。剩余部分为:

$$\iiint_{\Omega} \frac{1}{2} z dV$$

采用柱面坐标系 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 区域边界为 $z \leq 2\sqrt{1-r^2}$ 且 $r \in [0, 1]$:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z dV &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^{2\sqrt{1-r^2}} z dz \\ &= 4\pi \int_0^1 (r - r^3) dr = 4\pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \pi. \end{aligned}$$

所以体积分值为 $\frac{\pi}{2}$ 。接着计算补面 D 上的积分。在 D 上, $z = 0$ 且 $dy dz = dz dx = 0$ 。取下侧带负号:

$$\iint_D \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = -\frac{1}{4} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (0^2 + 1) dx dy = -\frac{1}{4} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy = -\frac{\pi}{4}$$

最终求得原开放曲面积分:

$$\iint_{\Sigma} = \iiint_{\Omega} - \iint_D = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{4} \right) = \frac{3\pi}{4}$$

五、叙述有限覆盖定理与连续函数的根的存在性定理, 并用有限覆盖定理证明根的存在性定理。

【解答】1. 定理叙述: 有限覆盖定理 (Heine-Borel Theorem): 若一个闭区间 $[a, b]$ 被一族开区间 $\mathcal{F}$ 所覆盖 (即 $[a, b]$ 中的每一点都包含在 $\mathcal{F}$ 的至少一个开区间内), 那么必定可以从 $\mathcal{F}$ 中选出有限个开区间, 它们同样能够覆盖整个闭区间 $[a, b]$ 。**连续函数的根的存在性定理 (Bolzano's**

Theorem): 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且端点函数值异号 (即 $f(a)f(b) < 0$), 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$ 。

2. 证明根的存在性定理: 采用反证法证明。假设连续函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上没有根, 即对任意 $x \in [a, b]$, 恒有 $f(x) \neq 0$ 。因为 $f(x)$ 处处不为 0, 依据连续函数的局部保号性, 对 $[a, b]$ 中的任意一点 x_0 , 必然存在以 x_0 为中心的开区间 U_{x_0} , 使得在 $U_{x_0} \cap [a, b]$ 内, 所有的 $f(x)$ 均与 $f(x_0)$ 保持相同的符号。让 x_0 遍历闭区间 $[a, b]$ 上的每一点, 这些开区间族 $\{U_x\}_{x \in [a, b]}$ 构成了闭区间 $[a, b]$ 的一个开覆盖。根据有限覆盖定理, 必定存在有限个点 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 它们对应的开区间 $U_{x_1}, U_{x_2}, \dots, U_{x_n}$ 就足以覆盖整个 $[a, b]$ 。既然这有限个开区间覆盖了连通的闭区间 $[a, b]$, 我们必然可以将它们通过彼此交叠的部分链接起来, 形成一条从 a 覆盖到 b 的“重叠链”。在相邻相交的两个开区间 (如 U_{x_i} 与 U_{x_j} 有交集) 内, 由于在各自区间内函数符号不变, 且在交集处取得同一函数值, 因此这两个区间的函数符号必须完全一致! 通过这条从 a 延伸到 b 的有限区间链层层传递, 我们可以毫无悬念地得出: 区间起点 a 处的符号必须与终点 b 处的符号完全相同, 即必有 $f(a)f(b) > 0$ 。但这与我们已知的前提条件 $f(a)f(b) < 0$ 产生了直接、强烈的矛盾。因此, 假设不成立! 函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内必定至少存在一个根 ξ 使得 $f(\xi) = 0$ 。证明完毕。

六、证明 $f_n(x) = nx(1-x)^n$ 在 $[0, 1]$ 上的一致收敛性。

【纠错说明】 原考题回忆要求证明该函数列的一致收敛性, 这在数学上是错误的。该函数列点态收敛于零但不一致收敛, 下面给出严格证明。

【证明】 首先求出函数列的点态极限。当 $x = 0$ 时, $f_n(0) = 0 \rightarrow 0$ 。当 $x = 1$ 时, $f_n(1) = 0 \rightarrow 0$ 。当 $x \in (0, 1)$ 时, 利用指数衰减速度高于多项式增长的极限规律 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(1-x)^n = 0$ 。因此, 该函数列在 $[0, 1]$ 上点态收敛于极限函数 $f(x) \equiv 0$ 。

接下来考察其是否一致收敛, 即检验最大偏差是否趋于 0。求导寻找函数列的极值:

$$f'_n(x) = n(1-x)^n + nx \cdot n(1-x)^{n-1}(-1) = n(1-x)^{n-1}(1-x-nx) = n(1-x)^{n-1}(1-(n+1)x)$$

令 $f'_n(x) = 0$, 解得唯一驻点 $x_n = \frac{1}{n+1} \in [0, 1]$ 。经一阶导数符号判定, 此点为最大值点。计算函数列与极限函数最大差值的上确界 M_n :

$$\begin{aligned} M_n &= \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| = f_n\left(\frac{1}{n+1}\right) \\ &= n \left(\frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1}. \end{aligned}$$

为了应用一致收敛的上确界判定法, 我们对 M_n 取极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}} = \frac{1}{e} \neq 0$$

由于上确界序列的极限不为 0, 故该函数列在 $[0, 1]$ 上不一致收敛。证明完毕。

七、设 $a_1 = 3, a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + \frac{1}{a_n}$ 。

(1) 证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求其极限。

(2) 证明: 对任意正数 p , 数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^p \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$ 收敛.

【解答】(1) 证明单调有界性. 由基本不等式 (AM-GM):

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n + \frac{1}{a_n} \geq 2\sqrt{\frac{1}{2}a_n \cdot \frac{1}{a_n}} = \sqrt{2}$$

由于 $a_1 = 3 > \sqrt{2}$, 通过数学归纳法可知对所有 $n \geq 1$, 恒有 $a_n \geq \sqrt{2}$. 故数列有下界. 考察其单调性, 将相邻两项作差:

$$a_{n+1} - a_n = -\frac{1}{2}a_n + \frac{1}{a_n} = \frac{2 - a_n^2}{2a_n}$$

因为 $a_n \geq \sqrt{2}$, 所以 $a_n^2 \geq 2 \implies 2 - a_n^2 \leq 0$. 从而 $a_{n+1} - a_n \leq 0$, 数列单调递减. 单调递减且有下界的数列必然收敛, 设其极限为 L . 对递推式两边取极限得:

$$L = \frac{1}{2}L + \frac{1}{L} \implies \frac{1}{2}L = \frac{1}{L} \implies L^2 = 2$$

由于 $a_n > 0$, 所以 $L = \sqrt{2}$.

(2) 分析级数通项. 化简通项表达式:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 = \frac{a_n - a_{n+1}}{a_{n+1}} = \frac{\frac{a_n^2 - 2}{2a_n}}{a_{n+1}} = \frac{a_n^2 - 2}{2a_n a_{n+1}}$$

这是一个著名的牛顿迭代法求平方根序列. 令误差 $e_n = a_n - \sqrt{2}$, 我们考察误差的递推速度:

$$e_{n+1} = a_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{a_n^2 + 2}{2a_n} - \sqrt{2} = \frac{a_n^2 - 2\sqrt{2}a_n + 2}{2a_n} = \frac{(a_n - \sqrt{2})^2}{2a_n} = \frac{e_n^2}{2a_n}$$

这表明数列以二次指数 (超指数) 速度收敛. 因此, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, e_n 的衰减速度极其惊人 (远快于几何级数). 回到原级数通项:

$$a_n^2 - 2 = (a_n - \sqrt{2})(a_n + \sqrt{2}) = e_n(a_n + \sqrt{2}) \sim 2\sqrt{2}e_n$$

所以通项量为:

$$n^p \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) \sim n^p \frac{2\sqrt{2}e_n}{2 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} n^p e_n$$

因为 e_n 的下降速度大致形如 C^{2^n} ($C < 1$), 它远远快于任何多项式增长 n^p . 应用 D'Alembert 判别法 (比值审敛法):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^p e_{n+1}}{n^p e_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^p \cdot \frac{e_n^2/2a_n}{e_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 \cdot \frac{e_n}{2\sqrt{2}} = 0 < 1$$

由于后项与前项比值的极限严格为 0, 无论 $p > 0$ 取何值, 该级数不仅收敛, 且收敛速度极快. 定理得证.

八、 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $I = \int_0^1 f(x)dx \neq 0$, 证明: 在 $(0, 1)$ 内存在两个不同的点 x_1, x_2 , 使得 $\frac{1}{f(x_1)} + \frac{1}{f(x_2)} = \frac{2}{I}$.

【证明】 定义一个变上限积分函数作为辅助函数：

$$F(x) = \int_0^x f(t)dt$$

显然, 由于 $f(x)$ 连续, $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续可导, 且 $F'(x) = f(x)$ 。我们已知端点值为: $F(0) = 0$, 且 $F(1) = I$ 。为了寻找两个不同的点, 我们巧妙地利用积分中值定理的几何意义。选取 $F(x)$ 取值刚好为总高度一半的点。因为 $F(x)$ 是连续函数, 且 $F(0) = 0, F(1) = I$, 根据 Darboux 介值定理, 必然存在一个内点 $c \in (0, 1)$, 使得:

$$F(c) = \frac{I}{2}$$

现在, 将大区间 $[0, 1]$ 劈分为两个独立的子区间: $[0, c]$ 和 $[c, 1]$ 。在这两个闭区间上分别对 $F(x)$ 使用 Lagrange 中值定理 (Lagrange Mean Value Theorem): 在 $[0, c]$ 上, 存在 $x_1 \in (0, c)$ 使得:

$$F'(x_1) = f(x_1) = \frac{F(c) - F(0)}{c - 0} = \frac{I/2}{c} = \frac{I}{2c}$$

在 $[c, 1]$ 上, 存在 $x_2 \in (c, 1)$ 使得:

$$F'(x_2) = f(x_2) = \frac{F(1) - F(c)}{1 - c} = \frac{I - I/2}{1 - c} = \frac{I}{2(1 - c)}$$

由于 $x_1 \in (0, c)$ 且 $x_2 \in (c, 1)$, 我们自然保证了这两个点互不重合, 即 $x_1 \neq x_2$ 。将得到的两个等式倒数求和:

$$\frac{1}{f(x_1)} + \frac{1}{f(x_2)} = \frac{2c}{I} + \frac{2(1 - c)}{I} = \frac{2c + 2 - 2c}{I} = \frac{2}{I}$$

定理完美得证。

九、求 $f(x, y) = 3(x - 2y)^3 + x^3 - 8y^3$ 的极值.

【解答】 首先对原函数表达式进行分解以简化求导过程。注意到立方差公式 $x^3 - 8y^3 = x^3 - (2y)^3 = (x - 2y)(x^2 + 2xy + 4y^2)$ 。原函数写为:

$$f(x, y) = 3(x - 2y)^3 + x^3 - 8y^3$$

求解偏导数寻找驻点:

$$f_x(x, y) = 9(x - 2y)^2 + 3x^2 = 0$$

$$f_y(x, y) = -18(x - 2y)^2 - 24y^2 = 0$$

观察 $f_x = 0$ 的方程, 由于它是由两个平方项组成之和: $9(x - 2y)^2 \geq 0$ 且 $3x^2 \geq 0$ 。两非负数之和为零, 充要条件是它们必须同时为零:

$$x - 2y = 0 \quad \text{且} \quad x = 0$$

解得唯一驻点为 $(0, 0)$ 。(此结果代入 $f_y = 0$ 同样完全满足)。驻点处的函数值为 $f(0, 0) = 0$ 。

为了判断 $(0,0)$ 是否为极值点，我们考察该点邻域内函数值的符号变化。考察沿直线 $y = 0$ 靠近原点时的函数行为：

$$f(x, 0) = 3x^3 + x^3 = 4x^3$$

显然，当 $x > 0$ 时， $f(x, 0) > 0$ ；当 $x < 0$ 时， $f(x, 0) < 0$ 。这意味着在原点 $(0,0)$ 的任何无限小的邻域内，函数 $f(x, y)$ 既能取到严格正的值，也能取到严格负的值。根据多元函数极值的定义，这表明点 $(0,0)$ 是一个**鞍点**，并非极值点。结论：该函数**没有极值**。

首都师范大学 2026 年数学分析试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 全卷共 12 题, 整体难度中等偏上, 覆盖极限、Riemann 和、无穷小、非一致连续、数列极限、多元函数可微性、微分方程、反常积分、Fourier 级数、曲面积分、含参积分及 Dini 定理。第 3、7、10 题尤其重视条件辨析, 本版补充了相应的严谨说明。

一、(24 分) 求极限.

(1) (8 分) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{\sin^3 x}$.

【解答】 当 $x \rightarrow 0$ 时, 分母 $\sin^3 x \sim x^3$. 对于分子, 利用 Maclaurin 公式将其展开到 x^3 项:

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

所以 $\tan x - x = \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$. 代入原极限式中:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{\sin^3 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}$$

(2) (8 分) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k \sin(\frac{k}{n})}{n^2 + 1}$.

【解答】 将原和式准确改写为 Riemann 和:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k \sin(k/n)}{n^2 + 1} = \frac{n^2}{n^2 + 1} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \sin \frac{k}{n} \right).$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 右端括号内的和式为连续函数 $f(x) = x \sin x$ 在区间 $[0, 1]$ 上的 Riemann 和:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} \sin \left(\frac{k}{n} \right) = \int_0^1 x \sin x dx$$

利用分部积分法计算该定积分:

$$\int_0^1 x \sin x dx = \int_0^1 x d(-\cos x) = \left[-x \cos x \right]_0^1 - \int_0^1 (-\cos x) dx = -\cos 1 + \left[\sin x \right]_0^1 = \sin 1 - \cos 1$$

由于 $\frac{n^2}{n^2+1} \rightarrow 1$, 故原极限的值为:

$$\sin 1 - \cos 1$$

(3) (8 分) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n, a, b > 0$.

【解答】 设所求极限为 L . 对原式取自然对数:

$$\ln L = \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(\frac{a^{\frac{1}{n}} + b^{\frac{1}{n}}}{2} \right)$$

作变量代换, 令 $x = \frac{1}{n}$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时 $x \rightarrow 0^+$:

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)}{x}$$

由于分子分母均趋于 0, 属于 $\frac{0}{0}$ 型未定式, 应用 L'Hôpital's rule (洛必达法则):

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{2}{a^x + b^x} \cdot \frac{1}{2}(a^x \ln a + b^x \ln b)}{1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{a^x \ln a + b^x \ln b}{a^x + b^x}$$

代入 $x = 0$:

$$\ln L = \frac{\ln a + \ln b}{1 + 1} = \frac{1}{2} \ln(ab) = \ln(\sqrt{ab})$$

因此, $L = e^{\ln(\sqrt{ab})} = \sqrt{ab}$.

二、(10 分) 证明: $f(x) = x \sin x$ 在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续.

【证明】假设 $f(x) = x \sin x$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. 则对任意 $\varepsilon > 0$ (例如取 $\varepsilon = 1$), 存在 $\delta > 0$, 使得对于任意满足 $|x - y| < \delta$ 的 $x, y \in [0, +\infty)$, 均有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$. 我们构造两组趋于无穷大的点列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$:

$$x_n = 2n\pi + \frac{1}{n}, \quad y_n = 2n\pi \quad (n = 1, 2, \dots)$$

显然, 两点列的距离为 $|x_n - y_n| = \frac{1}{n}$. 当 n 充分大时 (满足 $n > \frac{1}{\delta}$), 有 $|x_n - y_n| < \delta$. 计算它们对应的函数值之差的绝对值:

$$|f(x_n) - f(y_n)| = \left| \left(2n\pi + \frac{1}{n} \right) \sin \left(2n\pi + \frac{1}{n} \right) - 2n\pi \sin(2n\pi) \right|$$

由于正弦函数的周期性 $\sin(2n\pi + \theta) = \sin \theta$ 且 $\sin(2n\pi) = 0$:

$$|f(x_n) - f(y_n)| = \left| \left(2n\pi + \frac{1}{n} \right) \sin \left(\frac{1}{n} \right) \right| = \left(2n\pi + \frac{1}{n} \right) \sin \left(\frac{1}{n} \right)$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 利用等价无穷小 $\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(y_n)| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2\pi \frac{\sin(1/n)}{1/n} + \frac{1}{n} \sin \frac{1}{n} \right) = 2\pi$$

因为 $2\pi > 1 = \varepsilon$, 这意味着当 n 充分大时, $|f(x_n) - f(y_n)| > 1$. 这与一致连续性的要求产生了直接矛盾. 因此, 假设不成立, $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续.

三、(15 分) 解答如下问题:

(1) 证明: 对任意给定的正整数 n , 方程 $x^{n+1} + x^n + \dots + x = 1$ 在 $(0, 1)$ 上存在唯一的根, 记为 x_n .

【证明】构造函数 $f_n(x) = x^{n+1} + x^n + \dots + x - 1$. 显然 $f_n(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导. 计算区间端点的函数值:

$$f_n(0) = -1 < 0, \quad f_n(1) = \underbrace{1 + \dots + 1}_{n+1 \text{ 项}} - 1 = n > 0$$

由 Intermediate Value Theorem (介值定理) 可知, 至少存在一点 $x_n \in (0, 1)$ 使得 $f_n(x_n) = 0$. 再求 $f_n(x)$ 的导数:

$$f'_n(x) = (n+1)x^n + nx^{n-1} + \dots + 1$$

对于所有的 $x \in (0, 1)$, 每一项均严格大于 0, 故 $f'_n(x) > 0$ 恒成立。这表明 $f_n(x)$ 在 $(0, 1)$ 上严格单调递增, 故其根 x_n 是唯一的。

(2) 证明: 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}$.

【证明】利用等比数列求和公式, 原方程等价变形为:

$$x \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} = 1 \implies x - x^{n+2} = 1 - x \implies 2x - 1 = x^{n+2} \quad (x \neq 1)$$

因为根 $x_n \in (0, 1)$, 故必然满足:

$$2x_n - 1 = x_n^{n+2}$$

由于 $x_n > 0$, 所以 $x_n^{n+2} > 0 \implies 2x_n - 1 > 0 \implies x_n > \frac{1}{2}$ 。同时 $x_n < 1$, 所以 $x_n^{n+2} < 1 \implies 2x_n - 1 < 1 \implies x_n < 1$ 。故 $x_n \in (\frac{1}{2}, 1)$ 。考察序列 $\{x_n\}$ 的单调性。将 x_n 代入 $f_{n+1}(x)$ 中:

$$f_{n+1}(x_n) = x_n^{n+2} + x_n^{n+1} + \cdots + x_n - 1 = x_n^{n+2} + f_n(x_n) = x_n^{n+2} + 0 > 0$$

因为 $f_{n+1}(x)$ 严格单调递增且 $f_{n+1}(x_{n+1}) = 0$, 由 $f_{n+1}(x_n) > f_{n+1}(x_{n+1})$ 推出:

$$x_n > x_{n+1}$$

这说明 $\{x_n\}$ 是严格单调递减的数列。单调递减且有下界 $\frac{1}{2}$, 由单调有界定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$ 存在, 且 $L \geq \frac{1}{2}$ 。因为序列严格单调递减, 对所有的 $n \geq 2$ 都有 $x_n \leq x_2$ 。而方程 $x^3 + x^2 + x - 1 = 0$ 的根 x_2 显然严格小于 1。因此 $0 < x_n \leq x_2 < 1$ 恒成立。在方程 $2x_n - 1 = x_n^{n+2}$ 的两边令 $n \rightarrow \infty$:

$$0 \leq x_n^{n+2} \leq (x_2)^{n+2} \rightarrow 0 \quad (\text{因 } 0 < x_2 < 1)$$

由夹逼定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^{n+2} = 0$ 。所以有 $2L - 1 = 0 \implies L = \frac{1}{2}$ 。即证 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}$ 。

四、(12 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} x - y + \frac{xy^2}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

证明: $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 处连续, 沿任何方向的方向导数存在, 但不可微。

【证明】1. 连续性: 考察极限 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ 。利用绝对值三角不等式:

$$|f(x, y) - f(0, 0)| = \left| x - y + \frac{xy^2}{x^2 + y^2} \right| \leq |x| + |y| + |x| \frac{y^2}{x^2 + y^2}$$

因为 $\frac{y^2}{x^2 + y^2} \leq 1$ 恒成立, 有:

$$|f(x, y) - 0| \leq 2|x| + |y|$$

当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $2|x| + |y| \rightarrow 0$ 。由夹逼定理知极限等于 $0 = f(0, 0)$ 。因此 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续。

2. 沿任意方向的方向导数存在：任取单位方向向量 $\mathbf{l} = (\cos \theta, \sin \theta)$ 。沿 $\mathbf{l}$ 方向的方向导数定义为：

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t \cos \theta, t \sin \theta) - f(0,0)}{t}$$

将坐标代入函数式：

$$f(t \cos \theta, t \sin \theta) = t \cos \theta - t \sin \theta + \frac{t^3 \cos \theta \sin^2 \theta}{t^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} = t(\cos \theta - \sin \theta + \cos \theta \sin^2 \theta)$$

代入极限定义中：

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}(0,0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t(\cos \theta - \sin \theta + \cos \theta \sin^2 \theta)}{t} = \cos \theta - \sin \theta + \cos \theta \sin^2 \theta$$

此极限对任意给定的 θ 均存在且为确定常数。故 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处沿任何方向的方向导数均存在。

3. 不可微性：首先求出 $(0,0)$ 处的偏导数（对应于 $\theta = 0$ 和 $\theta = \frac{\pi}{2}$ ）： $f_x(0,0) = \cos 0 - \sin 0 + \cos 0 \sin^2 0 = 1$ 。 $f_y(0,0) = \cos \frac{\pi}{2} - \sin \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{2} \sin^2 \frac{\pi}{2} = -1$ 。若函数可微，则全增量与线性增量之差为高阶无穷小，即考察极限：

$$\begin{aligned} & \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - [f_x(0,0)x + f_y(0,0)y]}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x - y + \frac{xy^2}{x^2 + y^2} - (x - y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}. \end{aligned}$$

取特例路径 $y = kx$ ($x > 0$) 趋于 $(0,0)$ ：

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{k^2 x^3}{(x^2 + k^2 x^2)^{3/2}} = \frac{k^2 x^3}{(1 + k^2)^{3/2} x^3} = \frac{k^2}{(1 + k^2)^{3/2}}$$

该极限值依赖于路径斜率 k （例如 $k = 1$ 时极限为 $\frac{1}{2\sqrt{2}} \neq 0$ ）。因此该极限不为 0（甚至不存在）。完全不满足可微的充要条件，故 $f(x, y)$ 在 $(0,0)$ 处不可微。

五、(15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续可微，满足

$$f'(x) + f(x) \sin x = \int_0^x f(t) dt, \quad x \in [0,1].$$

且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ ，**证明：** $f(x) \equiv 0, x \in [0,1]$ 。

【证明】 定义辅助函数（变上限积分）：

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt$$

由于 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续可微， $F(x)$ 必然二阶连续可微，且满足： $F'(x) = f(x)$ ， $F''(x) = f'(x)$ 。将这些关系代入题设的微分积分方程中，将其转化为一个二阶常微分方程：

$$F''(x) + F'(x) \sin x = F(x) \implies F''(x) + \sin x F'(x) - F(x) = 0 \quad (x \in [0,1])$$

同时,我们能够确定该函数的两个端点边界条件: $F(0) = \int_0^0 f(t)dt = 0$, $F(1) = \int_0^1 f(t)dt = 0$ 。我们需要证明 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上恒为 0, 从而推出 $f(x) = F'(x) \equiv 0$ 。采用反证法。假设 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上不恒为 0。由于 $F(x)$ 连续且两端点均为 0, 根据闭区间连续函数的最大最小值定理, 它必定在区间内部的某点取得严格为正的极大值或严格为负的极小值。**情形一:** 假设 $F(x)$ 在点 $x_0 \in (0, 1)$ 处取得正的极大值。由 Fermat 定理 (费马定理) 及极值必要条件, 必然有 $F'(x_0) = 0$ 且 $F''(x_0) \leq 0$ 。将 $x = x_0$ 代入上述二阶微分方程:

$$F''(x_0) + \sin x_0 F'(x_0) - F(x_0) = 0 \implies F''(x_0) = F(x_0)$$

因为假设了极大值严格为正, 即 $F(x_0) > 0$, 所以推导出 $F''(x_0) > 0$ 。但这与极大值点处 $F''(x_0) \leq 0$ 的条件产生了不可调和的矛盾。

情形二: 假设 $F(x)$ 在点 $x_1 \in (0, 1)$ 处取得负的极小值。同理, 极小值点必然有 $F'(x_1) = 0$ 且 $F''(x_1) \geq 0$ 。代入微分方程得:

$$F''(x_1) = F(x_1)$$

由于假设 $F(x_1) < 0$, 推导出 $F''(x_1) < 0$ 。这与极小值点必须满足的 $F''(x_1) \geq 0$ 再次产生矛盾。综上所述, 无论哪种情况均导致矛盾。因此原假设不成立。所以 $F(x) \equiv 0, x \in [0, 1]$ 恒成立, 进而导数 $f(x) \equiv 0, x \in [0, 1]$ 。定理得证。

六、(10 分) 证明: 当 $\lambda < 1$ 时, $\lim_{R \rightarrow +\infty} R^\lambda \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R \sin \theta} d\theta = 0$ 。

【证明】 在区间 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上, 正弦函数图形是一条下凸的曲线, 始终位于其弦与原点切线之间。利用著名的 Jordan 不等式 (若当不等式):

$$\frac{2}{\pi} \theta \leq \sin \theta \leq \theta, \quad \forall \theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$$

因为指数函数 e^{-x} 单调递减, 将不等式左侧代入指数中有:

$$e^{-R \sin \theta} \leq e^{-R \frac{2}{\pi} \theta}$$

对该不等式在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上取积分:

$$0 \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R \sin \theta} d\theta \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{2R}{\pi} \theta} d\theta$$

计算右侧的积分:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-\frac{2R}{\pi} \theta} d\theta = \left[-\frac{\pi}{2R} e^{-\frac{2R}{\pi} \theta} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2R} (1 - e^{-R})$$

显然, 对于任何 $R > 0$, 都有 $1 - e^{-R} < 1$, 故:

$$0 \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R \sin \theta} d\theta < \frac{\pi}{2R}$$

在不等式两边同时乘以 R^λ ($R > 0$):

$$0 \leq R^\lambda \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R \sin \theta} d\theta < R^\lambda \frac{\pi}{2R} = \frac{\pi}{2} R^{\lambda-1}$$

由于题设要求 $\lambda < 1$, 这使得指数 $\lambda - 1 < 0$. 因此, 当 $R \rightarrow +\infty$ 时, 幂函数 $R^{\lambda-1} = \frac{1}{R^{1-\lambda}} \rightarrow 0$. 即 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2} R^{\lambda-1} = 0$. 根据夹逼定理, 必定有:

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} R^{\lambda} \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{-R \sin \theta} d\theta = 0$$

证明完毕。

七、(12 分) 设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续, 且导函数 $f'(x)$ 可积和绝对可积, 若有

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), \quad x \in [-\pi, \pi].$$

证明:

$$f'(x) \sim \frac{c}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} ([nb_n + (-1)^n c] \cos nx - na_n \sin nx), \quad x \in [-\pi, \pi].$$

其中 $c = \frac{f(\pi) - f(-\pi)}{\pi}$, 且 $c = \lim_{n \rightarrow \infty} [(-1)^{n-1} nb_n]$.

【纠错说明】试卷图片中 c 的表达式疑似印刷模糊为 $\frac{f(-\pi) + f(\pi)}{\pi}$ 。根据傅里叶级数逐项求导的数学原理, 此处必定是 $f(\pi) - f(-\pi)$ 才能推导出目标公式形式。本解答基于正确的数学结论 $c = \frac{f(\pi) - f(-\pi)}{\pi}$ 进行严谨推导。

【证明】设 $f'(x)$ 的傅里叶级数为 $\frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos nx + B_n \sin nx)$ 。利用傅里叶系数的积分定义及分部积分公式来建立 A_n, B_n 与 a_n, b_n 的联系。常数项系数 A_0 :

$$A_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) dx = \frac{1}{\pi} [f(x)]_{-\pi}^{\pi} = \frac{f(\pi) - f(-\pi)}{\pi} = c$$

所以傅里叶展开的首项为 $\frac{c}{2}$ 。

余弦项系数 A_n ($n \geq 1$):

$$A_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \cos nx dx$$

使用分部积分法:

$$A_n = \frac{1}{\pi} [f(x) \cos nx]_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) (-n \sin nx) dx$$

由于 $\cos(n\pi) = \cos(-n\pi) = (-1)^n$:

$$A_n = \frac{(-1)^n}{\pi} [f(\pi) - f(-\pi)] + n \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx \right)$$

上式右侧的定积分正好是 $f(x)$ 的正弦傅里叶系数 b_n , 而第一项正好是 $(-1)^n c$:

$$A_n = (-1)^n c + nb_n$$

正弦项系数 B_n ($n \geq 1$):

$$B_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \sin nx dx$$

同样使用分部积分法：

$$B_n = \frac{1}{\pi} \left[f(x) \sin nx \right]_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) (n \cos nx) dx$$

由于 $\sin(n\pi) = \sin(-n\pi) = 0$ ，第一项边界值完全消失：

$$B_n = 0 - n \left(\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx \right) = -na_n$$

将求得的 A_n 和 B_n 代入 $f'(x)$ 的傅里叶展开式，得证：

$$f'(x) \sim \frac{c}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left([nb_n + (-1)^n c] \cos nx - na_n \sin nx \right)$$

关于 c 的极限性质证明：因为 $f'(x)$ 绝对可积，根据 Riemann-Lebesgue 引理，其傅里叶系数当 $n \rightarrow \infty$ 时必定趋于 0。即 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = 0$ 。由 $A_n \rightarrow 0$ ，直接将系数等式乘以 $(-1)^{n-1}$ ：

$$(-1)^{n-1} A_n = (-1)^{n-1} nb_n - c \rightarrow 0.$$

故 $(-1)^{n-1} nb_n \rightarrow c$ ，即题设给出的极限公式成立。两部分均证明完毕。

八、(12 分) 设 C 是单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$ ，方向为逆时针，求积分

$$\oint_C \frac{(x-y)dx + (x+4y)dy}{x^2 + 4y^2}.$$

【解答】 设该第二类曲线积分的两个分量函数为 $P(x, y) = \frac{x-y}{x^2+4y^2}$ ， $Q(x, y) = \frac{x+4y}{x^2+4y^2}$ 。考察在除原点外的区域上是否满足路径无关的条件。分别计算偏导数：

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{-1(x^2 + 4y^2) - (x-y)(8y)}{(x^2 + 4y^2)^2} = \frac{-x^2 - 4y^2 - 8xy + 8y^2}{(x^2 + 4y^2)^2} = \frac{-x^2 + 4y^2 - 8xy}{(x^2 + 4y^2)^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{1(x^2 + 4y^2) - (x+4y)(2x)}{(x^2 + 4y^2)^2} = \frac{x^2 + 4y^2 - 2x^2 - 8xy}{(x^2 + 4y^2)^2} = \frac{-x^2 + 4y^2 - 8xy}{(x^2 + 4y^2)^2}$$

惊人地发现 $\frac{\partial P}{\partial y} \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}$ 处处成立（除奇点原点外）。由于单位圆周 C 内部包围了不可导奇点 $(0, 0)$ ，我们不能直接使用 Green 公式使得积分为 0。根据多连通区域的 Green 公式原理，该积分值不依赖于任何一条包围原点的逆时针闭曲线形状。因此，为了大大简化计算，我们人为构造一条巧妙的辅助椭圆曲线 $\Gamma: x^2 + 4y^2 = \varepsilon^2$ (ε 为充分小的正数，使其完全处于单位圆内部)，方向同为逆时针。根据路程无关性，有 $\oint_C Pdx + Qdy = \oint_{\Gamma} Pdx + Qdy$ 。在曲线 Γ 上，分母 $x^2 + 4y^2$ 是一个恒定不变的常数 ε^2 。将积分化简：

$$\oint_C Pdx + Qdy = \frac{1}{\varepsilon^2} \oint_{\Gamma} (x-y)dx + (x+4y)dy$$

对于这个新积分的分子多项式场，没有任何奇点，可以在 Γ 内部闭区域 D_{Γ} 上使用经典的 Green 公式：

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} (x-y)dx + (x+4y)dy &= \iint_{D_{\Gamma}} \left[\frac{\partial(x+4y)}{\partial x} - \frac{\partial(x-y)}{\partial y} \right] dx dy \\ &= 2 \iint_{D_{\Gamma}} dx dy. \end{aligned}$$

区域 D_Γ 为椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{(\varepsilon/2)^2} \leq \varepsilon^2$, 其长半轴 $a = \varepsilon$, 短半轴 $b = \frac{\varepsilon}{2}$. 椭圆面积为 $\text{Area}(D_\Gamma) = \pi ab = \pi \cdot \varepsilon \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \frac{\pi}{2} \varepsilon^2$. 代回积分式:

$$\oint_C = \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot \left(2 \cdot \frac{\pi}{2} \varepsilon^2 \right) = \pi$$

所以, 该曲线积分的值为 π .

九、(10 分) 计算曲面积分

$$\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy.$$

其中 S 为球面 $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$ ($R > 0$) 的外侧.

【解答】 由于曲面 S 是一个完全闭合球面的外侧, 可以直接利用 Gauss 公式 (高斯公式) 转化为对球面内部体积 Ω 的三重积分. 设向量场 $\mathbf{F} = (x^2, y^2, z^2)$. 计算其散度:

$$\text{div} \mathbf{F} = \frac{\partial(x^2)}{\partial x} + \frac{\partial(y^2)}{\partial y} + \frac{\partial(z^2)}{\partial z} = 2x + 2y + 2z$$

代入 Gauss 公式:

$$\iint_S x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy = \iiint_\Omega 2(x+y+z) dV$$

由于球体 Ω 的几何中心 (形心) 位于点 (a, b, c) , 三重积分具有以下线性平移性质: 对于形心坐标, 由于 $\iiint_\Omega dV = \text{Vol}(\Omega) = \frac{4}{3}\pi R^3$, 根据质心公式可以快速求得积分:

$$\iiint_\Omega x dV = a \cdot \text{Vol}(\Omega) = \frac{4}{3}\pi R^3 a$$

同理:

$$\iiint_\Omega y dV = b \cdot \text{Vol}(\Omega) = \frac{4}{3}\pi R^3 b, \quad \iiint_\Omega z dV = c \cdot \text{Vol}(\Omega) = \frac{4}{3}\pi R^3 c$$

将三部分结果相加, 即得曲面积分的最终结果:

$$\iint_S = 2 \left(\frac{4}{3}\pi R^3 a + \frac{4}{3}\pi R^3 b + \frac{4}{3}\pi R^3 c \right) = \frac{8}{3}\pi R^3 (a+b+c)$$

十、(10 分) 设函数列 $f_n(x) \geq 0$ ($n = 1, 2, \dots$) 与函数 $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有界且 Riemann 可积, 对任意的 $c \in (a, b)$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\{f_n(x)\}$ 在区间 $[c, b]$ 上一致收敛于 0, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = 1, \quad \lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = A.$$

证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b g(x) f_n(x) dx = A$.

【证明】 我们要证当 $n \rightarrow \infty$ 时, 差值 $\left| \int_a^b g(x) f_n(x) dx - A \right|$ 趋近于 0. 首先进行简单的代数拆项分离:

$$\int_a^b g(x) f_n(x) dx - A = \int_a^b g(x) f_n(x) dx - A \int_a^b f_n(x) dx + A \left(\int_a^b f_n(x) dx - 1 \right)$$

$$= \int_a^b (g(x) - A)f_n(x)dx + A \left(\int_a^b f_n(x)dx - 1 \right)$$

因为题目已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x)dx = 1$, 所以后半项趋于 0。我们只需证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b (g(x) - A)f_n(x)dx = 0$ 。

由于 $g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上有界, 存在常数 $K > 0$ 使得 $|g(x) - A| \leq K$ 在全区间恒成立。任给 $\varepsilon > 0$ 。因为 $\lim_{x \rightarrow a^+} g(x) = A$, 所以存在一个充分靠近 a 的点 $c \in (a, b)$, 使得对所有 $x \in (a, c]$, 都有:

$$|g(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2M}$$

其中常数 $M > 0$ 是积分序列的一个上界保证(因为 $\int_a^b f_n \rightarrow 1$, 当 n 充分大时必定有 $\int_a^b f_n(x)dx < 2$, 可取 $M = 2$)。我们以此点 c 为界, 将积分区间划分为近端 $[a, c]$ 和远端 $[c, b]$ 两个部分。上面的估计即使在端点 a 不成立也不影响 Riemann 积分, 因为单个端点的取值不改变积分值:

$$\int_a^b (g(x) - A)f_n(x)dx = \int_a^c (g(x) - A)f_n(x)dx + \int_c^b (g(x) - A)f_n(x)dx$$

对该拆分的绝对值进行放缩。由于题设 $f_n(x) \geq 0$: 对于近端部分:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^c (g - A)f_n dx \right| &\leq \int_a^c |g - A|f_n dx \leq \frac{\varepsilon}{2M} \int_a^c f_n dx \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2M} \int_a^b f_n dx < \frac{\varepsilon}{2}. \end{aligned}$$

(此处利用了在有界区间上增加积分域, 且被积函数为非负函数时, 积分值只增不减的性质)。对于远端部分:

$$\left| \int_c^b (g(x) - A)f_n(x)dx \right| \leq \int_c^b |g(x) - A|f_n(x)dx \leq K \int_c^b f_n(x)dx$$

由于题干给出: 对于任意选定的内点 c , 序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[c, b]$ 上**一致收敛**于 0。这说明只要 n 充分大, 该区间上最大值也趋于 0, 必定有 $\int_c^b f_n(x)dx \rightarrow 0$ 。于是, 必定存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 满足:

$$\int_c^b f_n(x)dx < \frac{\varepsilon}{2K}$$

这使得远端部分的绝对值被严格控制:

$$\left| \int_c^b (g(x) - A)f_n(x)dx \right| \leq K \cdot \frac{\varepsilon}{2K} = \frac{\varepsilon}{2}$$

综合两段放缩结果, 当 $n > N$ 时:

$$\left| \int_a^b (g(x) - A)f_n(x)dx \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

根据极限定义, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b (g(x) - A)f_n(x)dx = 0$ 成立, 进而原命题得证。

十一、(10 分) 设积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且存在 $A > 0$, 使得 $f(x)$ 在 $[A, +\infty)$ 上非负, 存在 $0 < p < 1$ 使得当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $x^p f(x)$ 单调递减趋于零. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} x f(x) = 0$.

【证明】 由于广义积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 是收敛的, 根据 Cauchy Convergence Criterion (柯西收敛准则), 对于任意 $\varepsilon > 0$, 必定存在一个阈值 $M > A$, 使得对于任意满足 $y > x > M$ 的区域, 都严格有:

$$\int_x^y f(t)dt < \varepsilon$$

我们巧妙地选取 $y = 2x$ 。于是当 $x > M$ 时, 有:

$$\int_x^{2x} f(t)dt < \varepsilon \quad \text{--- (式 1)}$$

同时, 已知辅助函数 $g(t) = t^p f(t)$ 在充分远端是严格单调递减的。这意味着对于积分区间 $[x, 2x]$ 内的任意一点 t (即 $t \leq 2x$), 必然满足不等式:

$$t^p f(t) \geq (2x)^p f(2x)$$

两边除以 t^p (由于 $x > M > A > 0$ 且非负, 符号不改变), 解出 $f(t)$ 的下界放缩式:

$$f(t) \geq \frac{(2x)^p f(2x)}{t^p}$$

对该下界表达式在区间 $[x, 2x]$ 上求定积分, 利用 (式 1) 提供的小于 ε 边界进行控制:

$$\varepsilon > \int_x^{2x} f(t)dt \geq \int_x^{2x} \frac{(2x)^p f(2x)}{t^p} dt$$

将常数项 $(2x)^p f(2x)$ 提出, 计算幂函数的常规积分:

$$\int_x^{2x} t^{-p} dt = \left[\frac{t^{1-p}}{1-p} \right]_x^{2x} = \frac{(2x)^{1-p} - x^{1-p}}{1-p} = x^{1-p} \frac{2^{1-p} - 1}{1-p}$$

代回原不等式中:

$$\varepsilon > (2x)^p f(2x) \cdot x^{1-p} \frac{2^{1-p} - 1}{1-p}$$

重组常数部分, 把 x^{1-p} 与 $(2x)^p$ 进行项合并: 注意到 $x^{1-p} = \frac{(2x)^{1-p}}{2^{1-p}}$, 于是:

$$(2x)^p \cdot x^{1-p} = \frac{1}{2^{1-p}} (2x)^p (2x)^{1-p} = \frac{1}{2^{1-p}} (2x)$$

因此, 不等式转化为:

$$\varepsilon > \frac{2^{1-p} - 1}{2^{1-p}(1-p)} (2x) f(2x)$$

由于已知 $0 < p < 1$, 上述系数 $C = \frac{2^{1-p}-1}{2^{1-p}(1-p)}$ 严格是一个正的恒定常数。这表明对于任意 $\varepsilon > 0$, 只要变量 x 充分大, 就恒有:

$$(2x) f(2x) < \frac{\varepsilon}{C}$$

由于 $f(x)$ 最终非负且下界被 ε 控制趋于 0, 令 $u = 2x$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $u \rightarrow +\infty$ 。即证明了:

$$\lim_{u \rightarrow +\infty} u f(u) = 0$$

证明完毕。

十二、(10 分) 设 $\{f_n(x)\}$ ($n = 1, 2, \dots$) 为 $[a, b]$ 上的连续函数列, 且对任意给定的 $x \in [a, b]$, $\{f_n(x)\}$ 关于 n 单调递增. 证明: 如果函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛于连续函数 $f(x)$, 则 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上必一致收敛于 $f(x)$.

【证明】 本题即要求证明数学分析中的经典 Dini 定理. 定义辅助函数列 $g_n(x) = f(x) - f_n(x)$. 由于 $f(x)$ 和每个 $f_n(x)$ 都在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 所以差函数 $g_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. 由于序列 $\{f_n(x)\}$ 关于 n 单调递增逼近于 $f(x)$, 这就意味着: (1) 对于任意 $x \in [a, b]$ 和任意 n , 有 $g_n(x) \geq 0$; (2) $g_n(x)$ 关于 n 单调递减, 即 $g_{n+1}(x) \leq g_n(x)$; (3) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $g_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛到 0.

我们要证明 $g_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛到 0. 即要证明对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在一个与 x 无关的 N , 使得当 $n \geq N$ 时, 对所有 $x \in [a, b]$ 均有 $g_n(x) < \varepsilon$. 任给 $\varepsilon > 0$. 根据逐点收敛的定义, 对于定义域 $[a, b]$ 上的每一个特定的点 x , 必定存在一个依赖于该点和 ε 的正整数 N_x , 使得:

$$g_{N_x}(x) < \varepsilon$$

因为函数 g_{N_x} 在该点 x 处是连续的, 根据连续的局部保号性, 必定存在一个包含点 x 的相对开区间 (或开邻域) U_x , 使得对于所有的 $y \in U_x \cap [a, b]$, 依然能够保持这个严格不等式成立, 即:

$$g_{N_x}(y) < \varepsilon$$

让 x 遍历整个闭区间 $[a, b]$ 的每一个点. 由此我们构造出了一族无限个开区间 $\{U_x\}_{x \in [a, b]}$. 显然, 这族开区间的并集能够完全覆盖住闭区间 $[a, b]$. 既然这是一个由有界闭区间构成的一个开覆盖, 根据 Heine-Borel theorem (有限覆盖定理), 必定存在有限个点 $x_1, x_2, \dots, x_k \in [a, b]$, 使得这有限个对应的开区间 $\{U_{x_1}, U_{x_2}, \dots, U_{x_k}\}$ 就已经足够完全覆盖整个闭区间 $[a, b]$. 我们取这有限个整数指标的最大值:

$$N = \max(N_{x_1}, N_{x_2}, \dots, N_{x_k})$$

现在我们要证明这个唯一确定的整数 N 满足一致收敛的全局控制条件. 对任意的 $x \in [a, b]$, 由于有限覆盖的性质, 这个 x 必定落入上述有限个开区间中的某一个, 不妨设 $x \in U_{x_i}$. 那么根据前面的连续性构造, 我们知道:

$$g_{N_{x_i}}(x) < \varepsilon$$

此时考虑任意 $n \geq N$. 因为 $N \geq N_{x_i}$, 所以必然有 $n \geq N_{x_i}$. 根据之前确定的 $g_n(x)$ 关于 n 的单调递减性, 下标越大, 函数值越小. 这产生了决定性的放缩链:

$$0 \leq g_n(x) \leq g_N(x) \leq g_{N_{x_i}}(x) < \varepsilon$$

这个逻辑对闭区间 $[a, b]$ 上的所有 x 均完美成立! 这说明, 只要选定最大的 N , 当 $n \geq N$ 时, 差函数在全区间的任意一点均小于 ε . 这就完全符合了一致收敛的定义. 因此, 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$. 定理得证.

复旦大学 2026 年数学分析试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 本套试卷覆盖函数项级数、反常积分、曲面面积、Green 公式、Taylor 展开、微分中值定理、 ζ 函数、二重积分极限、幂级数与动力系统等内容，计算与证明并重。第 1、7、8 题考查一致收敛、逐项求导和极限交换的严谨性，第 10 题则要求正确区分 Lyapunov 稳定与渐近稳定。整体难度中等偏上，具有较好的综合性。

一、已知函数项级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos(n\pi x)}{n^{ax}}$ 关于 $x \in (2, \infty)$ 一致收敛，求实数 a 的取值范围。

【解答】 设函数项级数的通项为 $u_n(x) = \frac{\cos(n\pi x)}{n^{ax}}$ 。对于 $x \in (2, \infty)$ ，指数部分的最小下确界在 $x \rightarrow 2^+$ 时取得。**必要性：** 设 $2a \leq 1$ 。任给 N ，可取 $M > N$ 使

$$\sum_{n=N}^M n^{-2a} > 2.$$

对固定的有限组指标 $N \leq n \leq M$ ，当 $x \rightarrow 2^+$ 时，

$$\frac{\cos(n\pi x)}{n^{ax}} \rightarrow n^{-2a}.$$

由连续性，可取 $x > 2$ 足够接近 2，使得

$$\sum_{n=N}^M \frac{\cos(n\pi x)}{n^{ax}} > 1.$$

这与一致收敛的柯西准则矛盾。因此必须有 $2a > 1$ ，即 $a > \frac{1}{2}$ 。

充分性： 若 $a > \frac{1}{2}$ ，则对于任意的 $x \in (2, \infty)$ ，有：

$$|u_n(x)| = \left| \frac{\cos(n\pi x)}{n^{ax}} \right| \leq \frac{1}{n^{ax}} < \frac{1}{n^{2a}}$$

因为 $2a > 1$ ，常数项级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{2a}}$ 收敛。根据魏尔斯特拉斯 (Weierstrass) M 判别法，函数项级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos(n\pi x)}{n^{ax}}$ 在 $(2, \infty)$ 上一致收敛。综上所述，实数 a 的取值范围是 $a > \frac{1}{2}$ 。

二、计算积分 $\int_0^{+\infty} \left(\frac{x^2}{1+x^4} \right)^2 dx$ 。

【解答】 设所求积分为 $I = \int_0^{+\infty} \frac{x^4}{(1+x^4)^2} dx$ 。利用分部积分法，令 $u = x$ ， $dv = \frac{x^3}{(1+x^4)^2} dx$ 。计算 v 的原函数：

$$v = \int \frac{x^3}{(1+x^4)^2} dx = \frac{1}{4} \int \frac{d(x^4)}{(1+x^4)^2} = -\frac{1}{4(1+x^4)}$$

应用分部积分公式 $I = uv|_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} v du$ ：

$$I = \left[-\frac{x}{4(1+x^4)} \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \left(-\frac{1}{4(1+x^4)} \right) dx$$

因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{4(1+x^4)} = 0$ ，且 $x = 0$ 时该项为 0，边界项消失。所以：

$$I = \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^4} dx$$

计算基本反常积分 $J = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^4} dx$ 。利用第二类换元法或 Beta 函数。令 $t = x^4$ ，则 $x = t^{1/4}$ ， $dx = \frac{1}{4}t^{-3/4}dt$ 。

$$\begin{aligned} J &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t} \cdot \frac{1}{4}t^{-3/4}dt = \frac{1}{4} \int_0^{+\infty} \frac{t^{1/4-1}}{(1+t)^{1/4+3/4}}dt \\ &= \frac{1}{4}B\left(\frac{1}{4}, \frac{3}{4}\right) = \frac{1}{4}\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\Gamma\left(\frac{3}{4}\right) \end{aligned}$$

根据余元公式 $\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}$ ，有：

$$J = \frac{1}{4} \frac{\pi}{\sin(\pi/4)} = \frac{1}{4} \frac{\pi}{1/\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}\pi}{4}$$

因此，原积分为：

$$I = \frac{1}{4}J = \frac{1}{4} \cdot \frac{\sqrt{2}\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}\pi}{16}.$$

三、求曲面 $z = xy$ 落在 $x^2 + y^2 \leq 1$ 那一部分的面积。

【解答】 设曲面方程为 $z = f(x, y) = xy$ ，其定义域为 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 。计算偏导数：

$$z_x = y, \quad z_y = x$$

曲面面积积分公式为：

$$S = \iint_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \sqrt{1 + y^2 + x^2} dx dy$$

由于积分区域为圆盘，被积函数仅依赖于 $x^2 + y^2$ ，采用极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ：

$$S = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \sqrt{1 + r^2} r dr$$

对于内层关于 r 的积分，令 $u = 1 + r^2$ ，则 $du = 2r dr$ ，当 r 从 $0 \rightarrow 1$ 时， u 从 $1 \rightarrow 2$ ：

$$\int_0^1 \sqrt{1 + r^2} r dr = \frac{1}{2} \int_1^2 u^{1/2} du = \frac{1}{2} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_1^2 = \frac{1}{3} (2\sqrt{2} - 1)$$

外层对 θ 的积分为 2π ：

$$S = 2\pi \cdot \frac{1}{3} (2\sqrt{2} - 1) = \frac{2\pi}{3} (2\sqrt{2} - 1).$$

四、设椭圆 $C = \{(x, y) \mid x^2 + 4y^2 = 16\}$ ，方向取逆时针，求曲线积分：

$$\int_C \left(\frac{x^2 y}{x^2 + 2y^2 + 1} - y \right) dx + \left(x + \frac{x^2 y}{x^2 + 2y^2 + 1} \right) dy.$$

【解答】 【校订说明】 现有题面第一项分式写作 $x^2 y$ ，而按中心对称设计可闭合计算的形式应为 xy^2 。若严格按 $x^2 y$ 计算，下面的奇偶抵消不成立；本校订版按疑似题面笔误改用 xy^2 ，并保留

说明以便核对原卷。令 $P(x, y) = \frac{xy^2}{x^2+2y^2+1} - y$, $Q(x, y) = x + \frac{x^2y}{x^2+2y^2+1}$ 。设椭圆所围成的闭区域为 $D = \{(x, y) \mid x^2 + 4y^2 \leq 16\}$ 。应用格林公式 (Green's Theorem):

$$I = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

分别计算偏导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial x} &= 1 + \frac{2xy(x^2 + 2y^2 + 1) - x^2y(2x)}{(x^2 + 2y^2 + 1)^2} = 1 + \frac{4xy^3 + 2xy}{(x^2 + 2y^2 + 1)^2} \\ \frac{\partial P}{\partial y} &= -1 + \frac{2xy(x^2 + 2y^2 + 1) - xy^2(4y)}{(x^2 + 2y^2 + 1)^2} = -1 + \frac{2x^3y + 2xy}{(x^2 + 2y^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

代入格林公式中, 得:

$$I = \iint_D \left[2 + \frac{4xy^3 + 2xy}{(x^2 + 2y^2 + 1)^2} - \frac{2x^3y + 2xy}{(x^2 + 2y^2 + 1)^2} \right] dx dy$$

我们将积分拆分为两部分:

$$I = 2 \iint_D dx dy + \iint_D \frac{4xy^3 + 2xy}{(x^2 + 2y^2 + 1)^2} dx dy - \iint_D \frac{2x^3y + 2xy}{(x^2 + 2y^2 + 1)^2} dx dy$$

对于第二个积分的被积函数 $Q_{1x}(x, y) = \frac{4xy^3 + 2xy}{(x^2 + 2y^2 + 1)^2}$, 易验证它是一个关于 y 的奇函数, 即 $Q_{1x}(x, -y) = -Q_{1x}(x, y)$ 。由于积分区域 D (椭圆 $x^2/16 + y^2/4 \leq 1$) 关于 x 轴是对称的, 因此该积分值为 0。对于第三个积分的被积函数 $P_{1y}(x, y) = \frac{2x^3y + 2xy}{(x^2 + 2y^2 + 1)^2}$, 易验证它是一个关于 x 的奇函数, 即 $P_{1y}(-x, y) = -P_{1y}(x, y)$ 。由于积分区域 D 关于 y 轴是对称的, 因此该积分值也为 0。所以复杂的反常项积分通过对称性全部抵消。剩余部分为纯面积积分:

$$I = 2 \iint_D dx dy = 2 \times \text{Area}(D)$$

椭圆 $x^2/16 + y^2/4 \leq 1$ 的长半轴 $a = 4$, 短半轴 $b = 2$, 面积为 $\pi ab = 8\pi$ 。故曲线积分的值为:

$$I = 2 \times 8\pi = 16\pi.$$

五、求 $\sin \ln x$ 在 $x = 1$ 处带 Peano 余项的四阶 Taylor 展开式。

【解答】 令 $t = x - 1$, 当 $x \rightarrow 1$ 时, $t \rightarrow 0$ 。我们需要求 $g(t) = \sin(\ln(1+t))$ 在 $t = 0$ 处的四阶麦克劳林展开式。已知 $\ln(1+t)$ 的泰勒展开式为:

$$u = \ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + o(t^4)$$

已知 $\sin u$ 的泰勒展开式为:

$$\sin u = u - \frac{u^3}{3!} + o(u^4) = u - \frac{u^3}{6} + o(u^4)$$

我们需要将 u 的表达式代入, 并保留到 t^4 的项。先计算 u^3 :

$$u^3 = \left(t - \frac{t^2}{2} + O(t^3) \right)^3 = t^3 - 3t^2 \left(\frac{t^2}{2} \right) + o(t^4) = t^3 - \frac{3}{2}t^4 + o(t^4)$$

代入 $\sin u$ 的展开式中:

$$\begin{aligned}\sin(\ln(1+t)) &= \left(t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4}\right) - \frac{1}{6}\left(t^3 - \frac{3}{2}t^4\right) + o(t^4) \\&= t - \frac{t^2}{2} + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right)t^3 + \left(-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right)t^4 + o(t^4) \\&= t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{6}t^3 + 0 \cdot t^4 + o(t^4)\end{aligned}$$

由于 t^4 项的系数恰好完全抵消为 0, 将 $t = x - 1$ 代回原式, 得到 $\sin \ln x$ 在 $x = 1$ 处的带 Peano 余项的四阶 Taylor 展开式为:

$$\sin \ln x = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \frac{1}{6}(x-1)^3 + o((x-1)^4).$$

六、已知 $f(x) \in C[0, 1]$, 在 $(0, 1)$ 上二阶可导, 且满足 $f(0) = f(1) = 0, f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = -2$.

【证明】 构造辅助函数 $g(x) = f(x) + x^2 - x$. 显然 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上二阶可导。我们验证 $g(x)$ 在三个关键点处的值:

$$g(0) = f(0) + 0^2 - 0 = 0$$

$$g(1) = f(1) + 1^2 - 1 = 0 + 1 - 1 = 0$$

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = 0$$

因为 $g(0) = g(1/2) = 0$, 根据罗尔 (Rolle) 中值定理, 必定存在 $\eta_1 \in (0, \frac{1}{2})$, 使得 $g'(\eta_1) = 0$ 。因为 $g(1/2) = g(1) = 0$, 根据罗尔中值定理, 必定存在 $\eta_2 \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $g'(\eta_2) = 0$ 。现在考察导函数 $g'(x)$, 它在 $[\eta_1, \eta_2]$ 上连续, 在 (η_1, η_2) 内可导, 并且 $g'(\eta_1) = g'(\eta_2) = 0$ 。再次对 $g'(x)$ 在区间 $[\eta_1, \eta_2]$ 上应用罗尔中值定理, 必定存在 $\xi \in (\eta_1, \eta_2) \subset (0, 1)$, 使得:

$$g''(\xi) = 0$$

对 $g(x)$ 求二阶导数:

$$g'(x) = f'(x) + 2x - 1 \implies g''(x) = f''(x) + 2$$

将 $x = \xi$ 代入得 $f''(\xi) + 2 = 0$, 因此:

$$f''(\xi) = -2.$$

证毕。

七、已知 $\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$, 证明 $\zeta(x)$ 在 $(1, \infty)$ 上任意阶导数存在, 并判断 $\int_1^{+\infty} (\zeta(x) - 1)dx$ 的敛散性。

【证明与解答】 1. 证明任意阶导数存在：原函数项级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-x}$ 。对其形式上求 k 阶导数得到级数：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{d^k}{dx^k} (n^{-x}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\ln n)^k}{n^x}$$

任取区间 $(1, \infty)$ 内的紧子区间 $[a, +\infty)$ ，其中 $a > 1$ 。对于所有的 $x \in [a, +\infty)$ ，由于 $n^x \geq n^a$ ，我们有：

$$\left| \frac{(-\ln n)^k}{n^x} \right| \leq \frac{(\ln n)^k}{n^a}$$

由于 $a > 1$ ，我们总可以选取一个介于 1 和 a 之间的数 b (即 $1 < b < a$)。此时 $\frac{(\ln n)^k}{n^a} = \frac{(\ln n)^k}{n^{a-b}} \cdot \frac{1}{n^b}$ 。由洛必达法则易知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)^k}{n^{a-b}} = 0$ 。因此当 n 充分大时，总有 $\frac{(\ln n)^k}{n^{a-b}} \leq 1$ 。从而 $|u_n^{(k)}(x)| \leq \frac{1}{n^b}$ 。因为 $b > 1$ ， p -级数 $\sum \frac{1}{n^b}$ 收敛。根据魏尔斯特拉斯判别法，任意 k 阶导数级数在 $[a, +\infty)$ 上均一致收敛。由逐项求导定理， $\zeta(x)$ 在 $(1, \infty)$ 上任意阶导数均存在，且 $\zeta^{(k)}(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-\ln n)^k}{n^x}$ 。

2. 判断积分敛散性：考虑积分 $I = \int_1^{+\infty} (\zeta(x) - 1) dx$ 。将 $\zeta(x) - 1$ 展开为级数 $\sum_{n=2}^{\infty} n^{-x}$ 。因为被积函数各项均非负，可由 Levi 引理 (单调收敛定理/非负项级数积分交换定理) 直接交换积分与求和号：

$$I = \int_1^{+\infty} \sum_{n=2}^{\infty} n^{-x} dx = \sum_{n=2}^{\infty} \int_1^{+\infty} e^{-x \ln n} dx$$

计算单项反常积分：

$$\int_1^{+\infty} e^{-x \ln n} dx = \left[-\frac{1}{\ln n} e^{-x \ln n} \right]_1^{+\infty} = 0 - \left(-\frac{e^{-\ln n}}{\ln n} \right) = \frac{1}{n \ln n}$$

代回级数求和得：

$$I = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

这是一个熟知的常数项级数，可由积分判别法判定敛散性。考虑对应的反常积分：

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{t \ln t} dt = \int_2^{+\infty} d(\ln \ln t) = \lim_{M \rightarrow +\infty} (\ln \ln M - \ln \ln 2) = +\infty$$

由于积分发散，该级数也发散。因此，反常积分 $\int_1^{+\infty} (\zeta(x) - 1) dx$ **发散**。

八、计算极限

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \iint_{x^2+xy+y^2 \geq \epsilon^2} \frac{1}{x^2+y^2} \sin \frac{1}{x^2+y^2} dx dy,$$

并说明计算过程的合理性。

【解答】作极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 。区域条件 $x^2 + xy + y^2 \geq \epsilon^2$ 化为 $r^2(1 + \sin \theta \cos \theta) \geq \epsilon^2$ ，即 $r^2(1 + \frac{1}{2} \sin 2\theta) \geq \epsilon^2$ 。这等价于 $r \geq \frac{\epsilon}{\sqrt{1 + \frac{1}{2} \sin 2\theta}}$ 。记 $R(\theta) = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{2} \sin 2\theta}}$ 。被积函数及面元化为 $\frac{1}{r^2} \sin \left(\frac{1}{r^2} \right) r dr d\theta = \frac{1}{r} \sin \left(\frac{1}{r^2} \right) dr d\theta$ 。原积分为：

$$I(\epsilon) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\epsilon R(\theta)}^{+\infty} \frac{1}{r} \sin \left(\frac{1}{r^2} \right) dr$$

对内层积分进行换元, 令 $t = \frac{1}{r^2}$ 。则 $dt = -\frac{2}{r^3}dr \implies \frac{dr}{r} = -\frac{dt}{2t}$ 。积分限从 $r \rightarrow +\infty$ 对应 $t \rightarrow 0$, $r = \epsilon R(\theta)$ 对应 $t = \frac{1}{\epsilon^2 R(\theta)^2}$ 。

$$\int_{\epsilon R(\theta)}^{+\infty} \frac{1}{r} \sin\left(\frac{1}{r^2}\right) dr = \int_{\frac{1}{\epsilon^2 R(\theta)^2}}^0 \sin t \left(-\frac{dt}{2t}\right) = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{\epsilon^2 R(\theta)^2}} \frac{\sin t}{t} dt$$

代回双重积分, 并取极限:

$$L = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{\epsilon^2 R(\theta)^2}} \frac{\sin t}{t} dt \right) d\theta$$

当 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 时, 由于 $R(\theta) \geq \sqrt{2/3} > 0$, 积分上限 $\frac{1}{\epsilon^2 R(\theta)^2} \rightarrow +\infty$ 一致成立。著名的狄利克雷积分已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}$ 。内层积分收敛于 $\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$ 。将极限与积分号交换 (合理性说明见后), 得:

$$L = \int_0^{2\pi} \frac{\pi}{4} d\theta = 2\pi \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi^2}{2}.$$

计算过程合理性说明: 将极限符号移入积分号内的合理性由勒贝格控制收敛定理 (Dominated Convergence Theorem) 保证。令 $F(M) = \int_0^M \frac{\sin t}{t} dt$ 。这是一个已知的连续函数, 并且在整个 $[0, +\infty)$ 上有界, 即存在常数 $K > 0$ 使得 $|F(M)| \leq K$ 。在我们的表达式中, 被积函数为 $g_\epsilon(\theta) = \frac{1}{2} F\left(\frac{1}{\epsilon^2 R(\theta)^2}\right)$ 。显然对所有的 $\epsilon > 0$ 和 $\theta \in [0, 2\pi]$, 都有 $|g_\epsilon(\theta)| \leq \frac{K}{2}$ 。常数 $\frac{K}{2}$ 在有界区间 $[0, 2\pi]$ 上是可积的 (控制函数)。并且当 $\epsilon \rightarrow 0^+$ 时, $g_\epsilon(\theta)$ 逐点 (事实上是一致地) 收敛于常数 $\frac{\pi}{4}$ 。因此, 极限与积分的交换是严格合理的。

九、验证 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$ 的和函数是微分方程 $y'' + y' + y = e^x$ 的解, 并求和函数的表达式。

【解答】 设 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!} = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^6}{6!} + \dots$ 由于其为一个收敛半径为无穷大的幂级数, 可在其定义域内逐项求导:

$$y'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!} = \frac{x^2}{2!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^8}{8!} + \dots$$

$$y''(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!} = x + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^7}{7!} + \dots$$

将上述三个等式相加, 观察 x 的各项幂次:

$$y'' + y' + y = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-2}}{(3n-2)!} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{3n-1}}{(3n-1)!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$$

这三组级数恰好不漏地穷尽了所有非负整数 k 的幂次 $\frac{x^k}{k!}$ 。合并后得到完全的麦克劳林级数:

$$y'' + y' + y = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x$$

这就验证了它是方程的解。

求和函数的表达式： 设常系数非齐次线性微分方程 $y'' + y' + y = e^x$ 的特解。特征方程为 $r^2 + r + 1 = 0$, 解得根为 $r = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。齐次方程通解为 $y_c(x) = e^{-x/2} \left(C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right)$ 。对于非齐次项 e^x , 设特解为 $y_p(x) = Ae^x$ 。代入得 $Ae^x + Ae^x + Ae^x = e^x \implies 3A = 1 \implies A = \frac{1}{3}$ 。所以方程的通解为：

$$y(x) = \frac{1}{3}e^x + e^{-x/2} \left(C_1 \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x \right)$$

由幂级数定义可知初值： $y(0) = 1$; $y'(0) = 0$; $y''(0) = 0$ 。将通解代入初值条件：

$$y(0) = \frac{1}{3} + C_1 = 1 \implies C_1 = \frac{2}{3}$$

$$y'(x) = \frac{1}{3}e^x - \frac{1}{2}e^{-x/2} (C_1 \cos \dots) + e^{-x/2} \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}C_1 \sin \dots + \frac{\sqrt{3}}{2}C_2 \cos \dots \right)$$

$$y'(0) = \frac{1}{3} - \frac{1}{2}C_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}C_2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}C_2 = 0 \implies C_2 = 0$$

因此，和函数的表达式为：

$$y(x) = \frac{1}{3}e^x + \frac{2}{3}e^{-x/2} \cos \left(\frac{\sqrt{3}}{2}x \right).$$

十、证明 $(0, 0)$ 是下列系统的奇点，并讨论 Lyapunov 意义下该系统的稳定性

$$\begin{cases} x'(t) = y - f(x) \\ y'(t) = -g(x) \end{cases}$$

其中 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是 $\mathbb{R}$ 上的连续可微函数，且当 $x \neq 0$ 时，有 $xf(x) > 0$ 且 $xg(x) > 0$ 。

【证明与解答】1. 证明是奇点： 在 $(0, 0)$ 处，由已知当 $x \neq 0$ 时 $xf(x) > 0$ 且 $xg(x) > 0$ ，再根据 f, g 的连续性，令 $x \rightarrow 0$ 取极限必有 $f(0) = 0$ 且 $g(0) = 0$ 。代入系统方程得 $x'(0) = 0 - 0 = 0$ 且 $y'(0) = -0 = 0$ 。相轨线在该点速度向量为零，故 $(0, 0)$ 为奇点。

2. 讨论稳定性： 构造 Lyapunov 函数：

$$V(x, y) = \frac{1}{2}y^2 + \int_0^x g(s)ds$$

由于 $s \neq 0$ 时 $sg(s) > 0$ (即 $s > 0$ 时 $g(s) > 0$; $s < 0$ 时 $g(s) < 0$)，因此对于任何 $x \neq 0$ ，积分上限函数 $\int_0^x g(s)ds > 0$ 恒成立。这保证了 $V(x, y) > 0$ 对于所有 $(x, y) \neq (0, 0)$ ，且 $V(0, 0) = 0$ 。即 $V(x, y)$ 是一个正定函数。

计算 $V(x, y)$ 沿系统轨线的全导数：

$$\begin{aligned} \frac{dV}{dt} &= \frac{\partial V}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial V}{\partial y} \frac{dy}{dt} \\ &= g(x) \cdot (y - f(x)) + y \cdot (-g(x)) \\ &= g(x)y - g(x)f(x) - yg(x) \\ &= -f(x)g(x) \end{aligned}$$

已知当 $x \neq 0$ 时, $f(x)$ 与 x 同号, $g(x)$ 亦与 x 同号。因此, 非零时 $f(x)$ 与 $g(x)$ 同号, 它们的乘积 $f(x)g(x) > 0$ 。这导致 $\frac{dV}{dt} = -f(x)g(x) \leq 0$ 对于全平面恒成立。根据 Lyapunov 稳定性定理, $\frac{dV}{dt} \leq 0$ 保证了原点 $(0,0)$ 是 **Lyapunov 稳定的**。

进一步地, 根据 LaSalle 不变集原理 (LaSalle's Invariance Principle) 分析渐近稳定性。令不变集 $E = \{(x, y) \mid \frac{dV}{dt} = 0\}$ 。由于 $\frac{dV}{dt} = -f(x)g(x) = 0 \iff x = 0$, 故集合 E 为 y 轴, 即 $\{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$ 。假设系统的某一轨线完全包含在 E 中, 则沿该轨线恒有 $x(t) \equiv 0$ 。对 $x(t) \equiv 0$ 求导得 $x'(t) \equiv 0$ 。代回原系统第一式: $0 = y(t) - f(0) \implies y(t) \equiv 0$ 。这意味着在集合 E 中唯一的系统不变集仅为原点 $(0,0)$ 本身。根据 LaSalle 不变集原理, 所有轨线最终都会趋于该最大不变集 $(0,0)$ 。因此, 原点 $(0,0)$ 是 Lyapunov 稳定的。进一步地, 在原点的某个充分小的紧致能量子水平集内, $\dot{V} = 0$ 的最大不变集仍只有原点, 由 LaSalle 不变集原理可知原点是**局部渐近稳定的**。题设并未保证势能 $\int_0^x g(s) ds$ 径向无界, 故不能仅据这些条件断言全局渐近稳定。

华东师范大学 2026 年数学分析试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 本套试卷覆盖级数求和、含参积分、多元积分、Fourier 级数、函数列、凸函数、混合偏导数与 Gauss 公式等内容, 知识面较广。填空题计算量和技巧性均较强, 解答题侧重核心定理的准确运用与证明的逻辑严密性; 其中函数列、积分条件下的存在性证明以及含奇点的 Gauss 公式处理具有较好的区分度。整体难度中等偏上。

一、填空题 (每题 5 分, 共 50 分)

(1) 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} =$ _____.

【解答】 3. 设 $S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{5}{8} + \cdots$ 。两边同乘 $\frac{1}{2}$ 得 $\frac{1}{2}S = \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{5}{16} + \cdots$ 。两式相减:

$$S - \frac{1}{2}S = \frac{1}{2} + \left(\frac{2}{4} + \frac{2}{8} + \frac{2}{16} + \cdots \right) = \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1/4}{1 - 1/2} = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}.$$

故 $\frac{1}{2}S = \frac{3}{2} \implies S = 3$ 。

(2) 计算 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \sec \sqrt{2x} =$ _____.

【解答】 e . 原极限化为指数形式: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \exp \left(\frac{\ln(\sec \sqrt{2x})}{x} \right)$ 。利用洛必达法则或泰勒展开。由于 $\sec t = 1 + \frac{1}{2}t^2 + o(t^2)$, 代入 $t = \sqrt{2x}$:

$$\sec \sqrt{2x} = 1 + \frac{1}{2}(2x) + o(x) = 1 + x + o(x).$$

因此 $\ln(\sec \sqrt{2x}) = \ln(1 + x + o(x)) = x + o(x)$ 。则极限为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x + o(x)}{x} = 1$ 。故原极限为 $e^1 = e$ 。

(3) 计算 $\int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-x^2-y^2}} xy \, dz \, dy \, dx =$ _____.

【解答】 $\frac{4\sqrt{2}-5}{15}$. 该积分区域位于第一卦限, 是以上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 为顶, 圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 为底的立体。采用柱坐标系 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$ 。由于是在第一卦限, $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 投影区域为圆 $r \leq 1$ 。

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r \, dr \int_r^{\sqrt{2-r^2}} (r \cos \theta \cdot r \sin \theta) \, dz \\ &= \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta \cos \theta \, d\theta \right) \left(\int_0^1 r^3 (\sqrt{2-r^2} - r) \, dr \right) \end{aligned}$$

对于 θ 的积分值为 $\frac{1}{2}$ 。对于 r 的积分, 拆分为两部分: $-\int_0^1 r^4 \, dr = -\frac{1}{5}$, 以及 $\int_0^1 r^3 \sqrt{2-r^2} \, dr$ 。令 $u = 2 - r^2, du = -2r \, dr$, 当 r 从 $0 \rightarrow 1$ 时, u 从 $2 \rightarrow 1$ 。

$$\begin{aligned} \int_0^1 r^2 \sqrt{2-r^2} (r \, dr) &= \int_2^1 (2-u) u^{1/2} \left(-\frac{du}{2} \right) = \frac{1}{2} \int_1^2 (2u^{1/2} - u^{3/2}) \, du \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{4}{3} u^{3/2} - \frac{2}{5} u^{5/2} \right]_1^2 = \frac{1}{2} \left(\left(\frac{8\sqrt{2}}{3} - \frac{8\sqrt{2}}{5} \right) - \left(\frac{4}{3} - \frac{2}{5} \right) \right) = \frac{8\sqrt{2}-7}{15} \end{aligned}$$

所以 r 的积分为 $\frac{8\sqrt{2}-7}{15} - \frac{1}{5} = \frac{8\sqrt{2}-10}{15}$ 。总积分为 $I = \frac{1}{2} \cdot \frac{8\sqrt{2}-10}{15} = \frac{4\sqrt{2}-5}{15}$ 。

(4) 设 $|a| \neq 1$, 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【解答】 $\frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(a) \ln(1+|a|)$ 。利用含参变量积分求导法。设 $I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\arctan(a \tan x)}{\tan x} dx$ 。对 a 求导：

$$I'(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+a^2 \tan^2 x} \cdot \frac{\tan x}{\tan x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+a^2 \tan^2 x}$$

令 $t = \tan x$, 则 $dx = \frac{dt}{1+t^2}$ 。积分化为：

$$\begin{aligned} I'(a) &= \int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+a^2 t^2)(1+t^2)} \\ &= \frac{1}{a^2-1} \int_0^{+\infty} \left(\frac{a^2}{1+a^2 t^2} - \frac{1}{1+t^2} \right) dt \\ &= \frac{1}{a^2-1} [a \arctan(at) - \arctan t]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2(1+|a|)}. \end{aligned}$$

上式在 $a = \pm 1$ 处由连续性理解。由 $I(0) = 0$, 从 0 到 a 积分可得

$$I(a) = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(a) \ln(1+|a|),$$

其中约定 $\operatorname{sgn}(0) = 0$ 。

(5) 求和函数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(n+1)} (x^2-1)^{2n} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【解答】 令 $t = (x^2-1)^2$, 则在收敛域 $|x| \leq \sqrt{2}$ 上,

$$S(x) = \begin{cases} \frac{1+t}{t} \ln(1+t) - 1, & t > 0, \\ 0, & t = 0 \ (x = \pm 1). \end{cases}$$

令 $t = (x^2-1)^2$, 问题转化为求幂级数 $S(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(n+1)} t^n$ 的和。拆分系数 $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$:

$$S(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} t^n - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+1} t^n$$

第一部分熟知为 $\ln(1+t)$ 。第二部分可写为：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+1} t^n = \frac{1}{t} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n+1} t^{n+1} = \frac{1}{t} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-1)^{k-2}}{k} t^k = \frac{1}{t} (t - \ln(1+t))$$

所以当 $t > 0$ 时, $S(t) = \ln(1+t) - 1 + \frac{\ln(1+t)}{t} = \frac{1+t}{t} \ln(1+t) - 1$; 而 $S(0) = 0$, 这也等于上式在 $t \rightarrow 0$ 时的极限。该幂级数关于 t 的收敛半径为 1, 且 $t = 1$ 时绝对收敛。由于 $t = (x^2-1)^2 \geq 0$, 故原级数的收敛域为 $(x^2-1)^2 \leq 1$, 即 $|x| \leq \sqrt{2}$ 。

(6) 计算第二型曲面积分 $\iint_{\Sigma} x^2 z dy dz + \frac{1}{y} dz dx + x^2 z dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$, 其中 Σ 为抛物面 $y = x^2 + z^2$ 被平面 $y = 1, y = 2$ 所截部分, 取外侧。

【解答】 $\pi\left(\frac{7}{12} - \ln 2\right)$. 抛物面开向 y 轴正方向, 外侧对应法向量的 y 分量 $n_y < 0$. 补充曲面 $D_1: y = 1, x^2 + z^2 \leq 1$ (外法向 $n_y = -1$) 和 $D_2: y = 2, x^2 + z^2 \leq 2$ (外法向 $n_y = 1$). 闭合曲面 $S = \Sigma \cup D_1 \cup D_2$ 围成的立体为 $\Omega = \{(x, y, z) \mid 1 \leq y \leq 2, x^2 + z^2 \leq y\}$. 应用高斯公式:

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial(x^2 z)}{\partial x} + \frac{\partial(1/y)}{\partial y} + \frac{\partial(x^2 z)}{\partial z} \right) dV = \iiint_{\Omega} \left(2xz - \frac{1}{y^2} + x^2 \right) dV$$

由于 Ω 关于 $x = 0, z = 0$ 对称, $2xz$ 项积分为 0.

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \left(x^2 - \frac{1}{y^2} \right) dV &= \int_1^2 dy \iint_{x^2+z^2 \leq y} \left(x^2 - \frac{1}{y^2} \right) dx dz \\ &= \int_1^2 \left(\frac{\pi}{4} y^2 - \frac{\pi}{y^2} \cdot y \right) dy = \pi \left[\frac{1}{12} y^3 - \ln y \right]_1^2 = \pi \left(\frac{7}{12} - \ln 2 \right) \end{aligned}$$

计算 D_1, D_2 上的积分:

$$\begin{aligned} \iint_{D_2} \frac{1}{y} dz dx &= \frac{1}{2} \iint_{x^2+z^2 \leq 2} dx dz = \frac{1}{2}(2\pi) = \pi \\ \iint_{D_1} \frac{1}{y} dz dx &= \iint_{x^2+z^2 \leq 1} 1 \cdot (-dx dz) = -\pi \end{aligned}$$

二者和为 0, 故 $\iint_{\Sigma} = \iiint_{\Omega} = \pi\left(\frac{7}{12} - \ln 2\right)$.

(7) 设 $0 < x < 2\pi, a \neq 0$, 求级数 $\frac{1}{2a} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a \cos nx - n \sin nx}{n^2 + a^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【解答】 $\frac{\pi e^{ax}}{e^{2\pi a} - 1}$. 考虑函数 $f(x) = e^{ax}$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 上的傅里叶展开.

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} e^{ax} dx = \frac{e^{2\pi a} - 1}{a\pi} \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} e^{ax} \cos nx dx = \frac{e^{2\pi a} - 1}{\pi} \cdot \frac{a}{a^2 + n^2} \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} e^{ax} \sin nx dx = \frac{e^{2\pi a} - 1}{\pi} \cdot \frac{-n}{a^2 + n^2} \end{aligned}$$

根据傅里叶收敛定理, 对于 $x \in (0, 2\pi)$, 有:

$$e^{ax} = \frac{e^{2\pi a} - 1}{2a\pi} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{2\pi a} - 1}{\pi} \frac{a \cos nx - n \sin nx}{a^2 + n^2}$$

等式两边同乘以 $\frac{\pi}{e^{2\pi a} - 1}$, 即可得原级数的和为 $\frac{\pi e^{ax}}{e^{2\pi a} - 1}$.

二、(15 分) 解答如下问题: (1) 证明: 对任意正整数 n , 方程 $x^3 + 3x + \frac{1}{n} = 0$ 有且仅有一个实数解. (2) 设 $x_n, n = 1, 2, \dots$ 为 (1) 中方程的实根, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛.

【证明】 (1) 设函数 $f(x) = x^3 + 3x + \frac{1}{n}$. 其导数为 $f'(x) = 3x^2 + 3 > 0$ 对所有实数 x 恒成立. 因此 $f(x)$ 在整个实数轴上严格单调递增. 又因为 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$, 根据连续函数的零点定理, $f(x)$ 在实数轴上至少存在一个实根. 结合严格单调递增的性质, $f(x)$ 的实根必定是唯一的. 故方程 $x^3 + 3x + \frac{1}{n} = 0$ 有且仅有一个实数解.

(2) 由 (1) 知, x_n 是方程的唯一实根, 满足 $x_n^3 + 3x_n + \frac{1}{n} = 0$. 因为 $\frac{1}{n} > 0$, 为了使等式成立, 必然有 $x_n < 0$ (若 $x_n \geq 0$, 则 $x_n^3 + 3x_n + \frac{1}{n} \geq \frac{1}{n} > 0$, 矛盾). 我们将方程改写为:

$$x_n(x_n^2 + 3) = -\frac{1}{n}$$

取绝对值有 $|x_n|(x_n^2 + 3) = \frac{1}{n}$. 由于 $x_n^2 + 3 \geq 3$, 我们有放缩:

$$\frac{1}{n} = |x_n|(x_n^2 + 3) \geq 3|x_n|$$

因此 $0 \leq |x_n| \leq \frac{1}{3n}$. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{3n} \rightarrow 0$. 由夹逼定理可知, $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0$. 故数列 $\{x_n\}$ 收敛, 且其极限值为 0.

三、(15 分) 设 $\{f_n(x)\}$ 为定义在 $[a, b]$ 上的函数列, 对任意 $x \in [a, b]$, 数列 $\{f_n\}$ 有界, 且存在 $K > 0$ 使得对任意 $x, y \in [a, b]$ 和 $n \in \mathbb{N}_+$, 都有 $|f_n(x) - f_n(y)| \leq K|x - y|$. 证明: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 必存在一致收敛的子列.

【证明】本题等价于证明 Arzelà-Ascoli 定理的一个特例. 由题设, $|f_n(x) - f_n(y)| \leq K|x - y|$ 对所有 n 成立, 这说明函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上是等度连续的. 设 $D = \{r_1, r_2, \dots, r_k, \dots\}$ 是 $[a, b]$ 上的所有有理数构成的可数稠密集. 对 r_1 , 由于数列 $\{f_n(r_1)\}$ 有界, 由 Bolzano-Weierstrass 定理, 必定存在收敛子列, 记为 $\{f_{n_k(1)}(x)\}$. 对 r_2 , 从上述子列对应的数列 $\{f_{n_k(1)}(r_2)\}$ 中再次提取收敛子列, 记为 $\{f_{n_k(2)}(x)\}$. 依次类推, 对 r_m , 从第 $m-1$ 次的子列中提取在 r_m 处收敛的子列 $\{f_{n_k(m)}(x)\}$. 应用对角线法则, 选取对角子列 $g_k(x) = f_{n_k(k)}(x)$. 该子列 $\{g_k(x)\}$ 在稠密集 D 的每一个点上都收敛. 现证明 $\{g_k(x)\}$ 在整个 $[a, b]$ 上一致收敛. 任给 $\varepsilon > 0$, 由于 $\{g_k\}$ 等度连续, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{3K} > 0$, 对任意 $x, y \in [a, b]$, 只要 $|x - y| < \delta$, 就有 $|g_k(x) - g_k(y)| \leq K|x - y| < \frac{\varepsilon}{3}$. 因为 D 在 $[a, b]$ 中稠密, 存在有限个点 $p_1, p_2, \dots, p_m \in D$, 使得其开区间 $(p_i - \delta, p_i + \delta)$ 能够覆盖闭区间 $[a, b]$. 因为 $\{g_k\}$ 在这 m 个点上均收敛 (即基本列), 故存在正整数 N , 当 $k, l > N$ 时, 对所有 $i = 1, 2, \dots, m$ 均有:

$$|g_k(p_i) - g_l(p_i)| < \frac{\varepsilon}{3}$$

对于任意的 $x \in [a, b]$, 必然存在某个 p_i 使得 $|x - p_i| < \delta$. 此时, 对于任意 $k, l > N$, 应用绝对值三角不等式:

$$\begin{aligned} |g_k(x) - g_l(x)| &\leq |g_k(x) - g_k(p_i)| + |g_k(p_i) - g_l(p_i)| + |g_l(p_i) - g_l(x)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

该估计对于 $[a, b]$ 中所有 x 均一致成立, 说明子列 $\{g_k(x)\}$ 是 $[a, b]$ 上的一致柯西列. 由柯西一致收敛准则知, $\{g_k(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛. 证毕.

四、(16 分) 判断下列命题是否正确, 若正确给出证明, 若错误给出反例说明. (1) 若 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的凸函数, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续. (2) 若 $f(x)$ 是 (a, b) 上的凸函数, 且 $f(x)$ 在 (a, b) 上可微, 则 $f'(x)$ 在 (a, b) 上连续.

【解答】 (1) 不正确。反例：设区间为 $[0, 1]$ 。定义函数：

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in (0, 1) \\ 1, & x = 0 \text{ 或 } x = 1 \end{cases}$$

对任意 $x, y \in [0, 1]$ 且 $\lambda \in (0, 1)$ 。由于 $f(x) \geq 0$ ，而内点 $\lambda x + (1 - \lambda)y \in (0, 1)$ ，所以 $f(\lambda x + (1 - \lambda)y) = 0 \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$ 恒成立。因此 $f(x)$ 是闭区间 $[0, 1]$ 上的凸函数。但 $f(x)$ 在端点 $x = 0$ 和 $x = 1$ 处并不连续。

(2) 正确。证明：因为 $f(x)$ 是 (a, b) 上的凸函数且可微，由凸函数性质可知，其导函数 $f'(x)$ 在区间 (a, b) 上是单调非减的。对于单调函数 $f'(x)$ ，它在区间内如果存在不连续点，则该不连续点必定是第一类间断点（跳跃间断点）。然而，根据达布定理 (Darboux's Theorem) ——导数介值定理，任何可导函数的导函数不能包含第一类间断点。由于 $f'(x)$ 只能包含跳跃间断点（因其单调），又不能包含跳跃间断点（因其是导函数），所以 $f'(x)$ 在 (a, b) 内不可能有任何间断点。因此， $f'(x)$ 在 (a, b) 上必然是连续的。证毕。

五、(16 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上为正值连续函数，且

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{f(x)} \sin x \ln f(x) dx = 0, \quad I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{f(x)} \cos x \ln f(x) dx = 0.$$

证明：(1) 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上至少存在 x_1 ，使得 $f(x_1) = 1$ 。(2) 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上至少存在 x_2, x_3 ，使得 $f(x_2) = f(x_3)$ 。

【证明】 (1) 采用反证法。假设在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上 $f(x) \neq 1$ 恒成立。由于 $f(x)$ 在该区间上连续，由介值定理知，要么对于所有 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 均有 $f(x) > 1$ ，要么均有 $0 < f(x) < 1$ 。在这两种情况下， $\ln f(x)$ 保持恒正或恒负。又因为在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内， $\sin x > 0$ 且 $e^{f(x)} > 0$ 恒成立。这导致被积函数 $g(x) = e^{f(x)} \sin x \ln f(x)$ 具有不变的严格符号（恒正或恒负），不可能处处为 0。根据连续函数积分性质，一个恒正或恒负且不恒为零的连续函数，其积分必定非零，即 $I_1 \neq 0$ 。这与题设 $I_1 = 0$ 矛盾。因此假设不成立，在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上至少存在一点 x_1 ，使得 $f(x_1) = 1$ 。

(2) 反设不存在两个相异的内点取相同函数值，即 f 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上是单射。连续单射函数在区间上必严格单调。令

$$h(x) = e^{f(x)} \ln f(x).$$

函数 $\phi(t) = e^t \ln t$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增，因为

$$\phi'(t) = e^t \left(\ln t + \frac{1}{t} \right) > 0;$$

这里 $\ln t + 1/t$ 在 $t = 1$ 处取得最小值 1。因此 $h = \phi \circ f$ 与 f 同向严格单调。

由第 (1) 问，存在 $x_1 \in (0, \frac{\pi}{2})$ 使 $f(x_1) = 1$ ，从而 $h(x_1) = 0$ 。考察组合积分

$$\begin{aligned} J &= I_1 \cos x_1 - I_2 \sin x_1 \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} h(x) \sin(x - x_1) dx. \end{aligned}$$

若 h 严格递增, 则 $x < x_1$ 时 $h(x) < 0$, $x > x_1$ 时 $h(x) > 0$; 而 $\sin(x - x_1)$ 具有相同的符号变化, 故除 x_1 外被积函数恒正, 从而 $J > 0$ 。若 h 严格递减, 则被积函数除 x_1 外恒负, 从而 $J < 0$ 。两种情况都与 $J = I_1 \cos x_1 - I_2 \sin x_1 = 0$ 矛盾。

所以 f 在该开区间上不是单射, 必存在相异的 $x_2, x_3 \in (0, \frac{\pi}{2})$, 使得 $f(x_2) = f(x_3)$ 。证毕。

六、(16 分) 设二元函数 $f(x, y)$ 的偏导数 f_x, f_y, f_{xy} 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处都连续. 证明: $f_{yx}(x_0, y_0)$ 存在, 且 $f_{yx}(x_0, y_0) = f_{xy}(x_0, y_0)$ 。

【证明】 考察二重差分表达式:

$$\Delta(h, k) = f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0 + k) + f(x_0, y_0)$$

引入辅助一元函数 $g(x) = f(x, y_0 + k) - f(x, y_0)$ 。则 $\Delta(h, k) = g(x_0 + h) - g(x_0)$ 。因为 f_x 存在, 应用拉格朗日中值定理, 存在 $\theta_1 \in (0, 1)$ 使得:

$$\Delta(h, k) = g'(x_0 + \theta_1 h)h = [f_x(x_0 + \theta_1 h, y_0 + k) - f_x(x_0 + \theta_1 h, y_0)]h$$

因为 f_{xy} 即 $(f_x)_y$ 存在, 对上述方括号内的表达式关于 y 再次应用拉格朗日中值定理, 存在 $\theta_2 \in (0, 1)$ 使得:

$$\Delta(h, k) = f_{xy}(x_0 + \theta_1 h, y_0 + \theta_2 k)hk$$

我们需要证明 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(x_0 + h, y_0) - f_y(x_0, y_0)}{h} = f_{xy}(x_0, y_0)$ 。对于 $\Delta(h, k)$, 如果固定 $h \neq 0$ 取 $k \rightarrow 0$ 的极限, 根据 f_y 的定义:

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{\Delta(h, k)}{k} = f_y(x_0 + h, y_0) - f_y(x_0, y_0)$$

将此除以 h , 得到

$$D_h := \frac{f_y(x_0 + h, y_0) - f_y(x_0, y_0)}{h} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\Delta(h, k)}{hk}.$$

由于给定条件 f_{xy} 在点 (x_0, y_0) 处连续, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 且 $|y - y_0| < \delta$ 时, 有:

$$|f_{xy}(x, y) - f_{xy}(x_0, y_0)| < \varepsilon$$

当 $|h| < \delta$ 且 $|k| < \delta$ 时, $|x_0 + \theta_1 h - x_0| = |\theta_1 h| < \delta$, $|y_0 + \theta_2 k - y_0| = |\theta_2 k| < \delta$ 。因此:

$$|f_{xy}(x_0 + \theta_1 h, y_0 + \theta_2 k) - f_{xy}(x_0, y_0)| < \varepsilon$$

这里 θ_1, θ_2 可以依赖于 h, k , 但上述估计对所有 $0 < |h|, |k| < \delta$ 一致成立。由

$$\frac{\Delta(h, k)}{hk} = f_{xy}(x_0 + \theta_1 h, y_0 + \theta_2 k)$$

可得

$$\left| \frac{\Delta(h, k)}{hk} - f_{xy}(x_0, y_0) \right| < \varepsilon.$$

固定 $0 < |h| < \delta$ 并令 $k \rightarrow 0$, 利用 D_h 的定义即得

$$\left| \frac{f_y(x_0 + h, y_0) - f_y(x_0, y_0)}{h} - f_{xy}(x_0, y_0) \right| \leq \varepsilon$$

因为上述不等式对任意 $|h| < \delta$ 均成立, 根据极限的定义:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_y(x_0 + h, y_0) - f_y(x_0, y_0)}{h} = f_{xy}(x_0, y_0)$$

这证明了先对 y 求偏导再对 x 求偏导的 $f_{yx}(x_0, y_0)$ 存在, 且 $f_{yx}(x_0, y_0) = f_{xy}(x_0, y_0)$ 。

七、(16 分) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界单连通区域, 其边界 S 是一个光滑封闭曲面, $\vec{n}$ 是 S 上动点 $Q(\xi, \eta, \zeta)$ 处的单位外法向量, $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为不在 S 上的点, 且

$$r = \sqrt{(\xi - x_0)^2 + (\eta - y_0)^2 + (\zeta - z_0)^2}.$$

证明:

$$\iiint_{\Omega} \frac{1}{r} d\xi d\eta d\zeta = \frac{1}{2} \iint_S \cos \angle(P_0\vec{Q}, \vec{n}) dS,$$

其中 $\angle(P_0\vec{Q}, \vec{n})$ 表示向量 $P_0\vec{Q}$ 和 $\vec{n}$ 的夹角.

【证明】 设向径向量 $\vec{r} = P_0\vec{Q} = (\xi - x_0, \eta - y_0, \zeta - z_0)$, 其模长为 $r = |P_0\vec{Q}|$. 构造向量场 $\vec{F} = \frac{\vec{r}}{r}$. 我们计算该向量场在 Q 点处的散度 $\nabla_Q \cdot \vec{F}$:

$$\nabla \cdot \left(\frac{\vec{r}}{r} \right) = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{x_i}{r} \right) = \sum_{i=1}^3 \left(\frac{1}{r} - \frac{x_i^2}{r^3} \right) = \frac{3}{r} - \frac{r^2}{r^3} = \frac{2}{r}$$

即 $\nabla \cdot \vec{F} = \frac{2}{r}$. 原体积积分可以被表示为散度积分:

$$\iiint_{\Omega} \frac{1}{r} dV = \frac{1}{2} \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \left(\frac{\vec{r}}{r} \right) dV$$

接下来分两种情况讨论点 P_0 的位置:

情形一: P_0 不在区域 Ω 内 ($P_0 \notin \bar{\Omega}$) 此时 $\vec{F}$ 在整个 Ω 内及边界上连续可微, 没有奇点. 直接应用高斯公式 (Gauss's Theorem):

$$\iiint_{\Omega} \nabla \cdot \left(\frac{\vec{r}}{r} \right) dV = \iint_S \frac{\vec{r}}{r} \cdot \vec{n} dS$$

因为数量积 $\frac{\vec{r}}{r} \cdot \vec{n} = \left| \frac{\vec{r}}{r} \right| |\vec{n}| \cos \angle(P_0\vec{Q}, \vec{n}) = \cos \angle(P_0\vec{Q}, \vec{n})$. 代入即得:

$$\iiint_{\Omega} \frac{1}{r} dV = \frac{1}{2} \iint_S \cos \angle(P_0\vec{Q}, \vec{n}) dS$$

情形二: P_0 在区域 Ω 内 ($P_0 \in \Omega$) 此时 P_0 是积分的奇点. 我们以 P_0 为圆心, 充分小的 ϵ 为半径挖去一个小球 $B_\epsilon \subset \Omega$. 在包含边界的有界闭区域 $\Omega_\epsilon = \Omega \setminus B_\epsilon$ 上, 应用高斯公式:

$$\iiint_{\Omega_\epsilon} \frac{2}{r} dV = \iint_S \frac{\vec{r}}{r} \cdot \vec{n} dS + \iint_{\partial B_\epsilon} \frac{\vec{r}}{r} \cdot \vec{n}_{\text{in}} dS$$

在小球面 ∂B_ϵ 上, 其指向 Ω_ϵ 外部的单位法向量 $\vec{n}_{\text{in}}$ 恰好指向小球球心, 即 $\vec{n}_{\text{in}} = -\frac{\vec{r}}{r}$. 所以附加曲面积为:

$$\iint_{\partial B_\epsilon} \frac{\vec{r}}{r} \cdot \left(-\frac{\vec{r}}{r} \right) dS = - \iint_{\partial B_\epsilon} 1 dS = -4\pi\epsilon^2$$

令 $\epsilon \rightarrow 0$, 因反常积分 $\iiint_{\Omega} \frac{1}{r} dV$ 收敛, 我们有:

$$2 \iiint_{\Omega} \frac{1}{r} dV = \iint_S \frac{\vec{r}}{r} \cdot \vec{n} dS - \lim_{\epsilon \rightarrow 0} 4\pi\epsilon^2 = \iint_S \cos \angle(P_0\vec{Q}, \vec{n}) dS - 0$$

两边同除以 2, 同样得到原等式成立. 综上所述, 无论是哪种情况, 等式均成立. 证毕。

同济大学 2026 年数学分析试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 本卷十题横跨多元极限、微分不等式、求积误差、非阿基米德完备域、定量逆函数估计、调和函数平均值公式及 Stokes 公式, 知识面明显宽于常规计算型试卷。逐题重算后, 各题数值结论均正确; 第 8 题原稿以“不绝对收敛”直接推出二重积分发散, 逻辑不足, 现已改用不同矩形截断路径证明极限依赖路径; 第 9 题也补正了含参积分求导的控制条件。整体难度较高, 证明题比重大, 重视定义和定理的准确使用。

1. (10 分) 判断极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x+y^2) + \tan(x^2+y) - x - y}{\arcsin(x^2+y^2)}$$

是否存在, 若存在求出极限, 若不存在, 说明理由.

【解答】 利用二维形式的 Maclaurin 展开式 (泰勒展开) 考察当 $\rho = \sqrt{x^2+y^2} \rightarrow 0$ 时分子分母的渐近行为。因为当 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 时, $x+y^2 \rightarrow 0$ 且 $x^2+y \rightarrow 0$ 。根据一元函数的展开式:

$$\sin u = u - \frac{1}{6}u^3 + o(u^3), \quad \tan v = v + \frac{1}{3}v^3 + o(v^3)$$

分别代入 $u = x + y^2$ 和 $v = x^2 + y$:

$$\sin(x+y^2) = (x+y^2) - \frac{1}{6}(x+y^2)^3 + o((x+y^2)^3) = x+y^2 + O(\rho^3)$$

$$\tan(x^2+y) = (x^2+y) + \frac{1}{3}(x^2+y)^3 + o((x^2+y)^3) = x^2+y + O(\rho^3)$$

将展开式代入分子中:

$$\text{分子} = (x+y^2 + O(\rho^3)) + (x^2+y + O(\rho^3)) - x - y = x^2+y^2 + O(\rho^3)$$

对于分母, 由 $\arcsin t = t + o(t)$ 可知:

$$\text{分母} = \arcsin(x^2+y^2) = x^2+y^2 + o(x^2+y^2) = x^2+y^2 + o(\rho^2)$$

因此, 原极限可表示为:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{x^2+y^2 + O(\rho^3)}{x^2+y^2 + o(\rho^2)} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho^2 + O(\rho^3)}{\rho^2 + o(\rho^2)} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{1 + O(\rho)}{1 + o(1)} = 1$$

综上, 该极限存在, 且极限值为 1。

2. (15 分) 设 $f(x)$ 是 $[a,b]$ 上可导的函数, 证明: 若 $f(x)$ 满足 $|f'(x)| \leq M|f(x)|$ ($M > 0$), 且 $f(a) = 0$, 则 $f(x)$ 恒为常数.

【证明】 由于 $f(a) = 0$, 若要证明 $f(x)$ 恒为常数, 即需证明对所有 $x \in [a,b]$ 都有 $f(x) \equiv 0$ 。构造非负辅助函数 $g(x) = f(x)^2$ 。由于 $f(x)$ 可导, $g(x)$ 亦可导, 且其导数为 $g'(x) = 2f(x)f'(x)$ 。根据题设条件 $|f'(x)| \leq M|f(x)|$, 我们对 $g'(x)$ 进行放缩:

$$g'(x) = 2f(x)f'(x) \leq 2|f(x)| \cdot |f'(x)| \leq 2|f(x)| \cdot M|f(x)| = 2Mf(x)^2 = 2Mg(x)$$

移项可得一个微分不等式：

$$g'(x) - 2Mg(x) \leq 0$$

为了求解该不等式，我们在两端同时乘以一个恒正的积分因子 e^{-2Mx} ：

$$e^{-2Mx}g'(x) - 2Me^{-2Mx}g(x) \leq 0 \implies \frac{d}{dx}(g(x)e^{-2Mx}) \leq 0$$

这表明辅助函数 $H(x) = g(x)e^{-2Mx}$ 在区间 $[a, b]$ 上是单调递减（非严格）的。因此，对于任意 $x \in [a, b]$ ，恒有：

$$H(x) \leq H(a)$$

代入 $x = a$ ，已知 $f(a) = 0$ ，从而 $g(a) = f(a)^2 = 0$ 。于是 $H(a) = g(a)e^{-2Ma} = 0$ 。从而对任意 $x \in [a, b]$ ：

$$g(x)e^{-2Mx} \leq 0$$

又因为 $g(x) = f(x)^2 \geq 0$ 且 $e^{-2Mx} > 0$ ，必定有 $g(x)e^{-2Mx} \geq 0$ 。结合上述两方面可知，唯一的可能是 $g(x)e^{-2Mx} \equiv 0$ 。由于 $e^{-2Mx} \neq 0$ ，必然有 $g(x) \equiv 0$ ，进而 $f(x) \equiv 0$ 。由此证得， $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒等于常数 0。

3. (15 分) 设 $f(x) \in C^2[a, b]$ ，证明梯形求积公式误差满足

$$\int_a^b f(x)dx - \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] = -\frac{(b-a)^3}{12}f''(\xi).$$

其中 $\xi \in [a, b]$ 。

【证明】 为分析此误差项，构造一个变上限的积分误差辅助函数。定义函数：

$$F(t) = \int_a^t f(x)dx - \frac{t-a}{2}[f(a) + f(t)] - K(t-a)^3, \quad t \in [a, b]$$

其中 K 是一个常数，被设定为使得 $F(b) = 0$ 。由 $F(b) = 0$ 直接给出：

$$\int_a^b f(x)dx - \frac{b-a}{2}[f(a) + f(b)] = K(b-a)^3$$

现在我们仅需证明存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $K = -\frac{1}{12}f''(\xi)$ 。显然，由构造可知 $F(a) = 0$ 且 $F(b) = 0$ 。函数 $F(t)$ 在 $[a, b]$ 上连续且可导，计算其一阶导数：

$$F'(t) = f(t) - \frac{1}{2}[f(a) + f(t)] - \frac{t-a}{2}f'(t) - 3K(t-a)^2 = \frac{1}{2}f(t) - \frac{1}{2}f(a) - \frac{t-a}{2}f'(t) - 3K(t-a)^2$$

易验证 $F'(a) = \frac{1}{2}f(a) - \frac{1}{2}f(a) - 0 - 0 = 0$ 。既然 $F(a) = F(b) = 0$ ，根据 **Rolle's Theorem** (罗尔中值定理)，至少存在一点 $\eta_1 \in (a, b)$ 使得 $F'(\eta_1) = 0$ 。现在我们有 $F'(a) = 0$ 和 $F'(\eta_1) = 0$ 。继续对 $F'(t)$ 求导，得到 $F(t)$ 的二阶导数：

$$F''(t) = \frac{1}{2}f'(t) - \left(\frac{1}{2}f'(t) + \frac{t-a}{2}f''(t)\right) - 6K(t-a) = -\frac{t-a}{2}f''(t) - 6K(t-a)$$

再次应用 **Rolle's Theorem** 于闭区间 $[a, \eta_1]$ 上的函数 $F'(t)$ 。由于 $F'(a) = F'(\eta_1) = 0$ ，必定存在一点 $\eta_2 \in (a, \eta_1) \subset (a, b)$ ，使得 $F''(\eta_2) = 0$ 。代入 $F''(t)$ 的表达式中：

$$-\frac{\eta_2 - a}{2} f''(\eta_2) - 6K(\eta_2 - a) = 0$$

因为 $\eta_2 \in (a, \eta_1)$ ，所以 $\eta_2 - a > 0$ ，可以两边同时除以 $\eta_2 - a$ 得到：

$$-\frac{1}{2} f''(\eta_2) - 6K = 0 \implies K = -\frac{1}{12} f''(\eta_2)$$

令 $\xi = \eta_2 \in (a, b)$ ，则 $K = -\frac{1}{12} f''(\xi)$ 。将其代回常数 K 的定义等式中，即证得：

$$\int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi)$$

证明完毕。

4. (20 分) 设 $T(r)$ 是定义在 $[r_0, +\infty)$ ($r_0 > 0$) 上的一个单调递增函数，且 $T(r_0) \geq 1$ 。证明：

(1) 若 $T(r) \in C^0[r_0, +\infty)$ ，则存在 $\{r_n\} \subset [r_0, +\infty)$ 满足 $r_n \rightarrow +\infty$ ，使得

$$T\left(r_n + \frac{1}{T(r_n)}\right) < 2T(r_n).$$

(2) 若 $T(r) \in C^1[r_0, +\infty)$ ，则存在 $\{r_n\} \subset [r_0, +\infty)$ 满足 $r_n \rightarrow +\infty$ ，使得

$$T'(r_n) < T^{1+\varepsilon}(r_n), \quad \varepsilon > 0.$$

【证明】 (1) 采用反证法。假设结论不成立，即存在某一个充分大的数 $R \geq r_0$ ，使得对所有的 $r \geq R$ ，均有反向不等式成立：

$$T\left(r + \frac{1}{T(r)}\right) \geq 2T(r)$$

基于此，我们构造一个序列 $\{s_n\}$ 。令 $s_0 = R$ 。定义 $s_{n+1} = s_n + \frac{1}{T(s_n)}$ 。由于 $T(r) \geq 1 > 0$ ，该序列 $\{s_n\}$ 严格单调递增。根据假设，对序列中的项递推有：

$$T(s_n) = T\left(s_{n-1} + \frac{1}{T(s_{n-1})}\right) \geq 2T(s_{n-1})$$

反复应用此关系，可得 $T(s_n) \geq 2^n T(s_0) = 2^n T(R)$ 。既然 $T(s_n)$ 指数级增长，我们现在评估序列 s_n 的位置：

$$s_n = s_0 + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{T(s_k)} \leq s_0 + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^k T(R)} < s_0 + \frac{1}{T(R)} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = s_0 + \frac{2}{T(R)}$$

这表明单调递增的序列 $\{s_n\}$ 被一个确定的常数 $s_0 + \frac{2}{T(R)}$ 严格界定在上方，因此根据单调有界定理， s_n 必定收敛到一个有限的极限 $s^* \leq s_0 + \frac{2}{T(R)}$ 。但是，由于 $T(r)$ 是连续函数 (C^0)，函数在极限点的值应为其极限： $T(s^*) = \lim_{n \rightarrow \infty} T(s_n)$ 。然而根据此前的推导， $\lim_{n \rightarrow \infty} T(s_n) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n T(R) = +\infty$ 。这要求 $T(s^*)$ 在有限点取到无穷大，这与 $T(r)$ 处处有定义的实值连续

函数相矛盾！因此，假设不成立。必定存在一个趋于无穷的数列 $\{r_n\}$ 使得原命题的不等式严格成立。

(2) 同样采用反证法。假设结论不成立，即存在某充分大数 $R \geq r_0$ ，使得对所有的 $r \geq R$ ，都有：

$$T'(r) \geq T^{1+\varepsilon}(r) \implies \frac{T'(r)}{T^{1+\varepsilon}(r)} \geq 1$$

由于 $T(r) \geq T(r_0) \geq 1 > 0$ ，分母不为零，可以在区间 $[R, r]$ 上进行定积分：

$$\int_R^r \frac{T'(t)}{T^{1+\varepsilon}(t)} dt \geq \int_R^r 1 dt = r - R$$

左端积分可以直接计算出解析形式：

$$\int_R^r T(t)^{-(1+\varepsilon)} d(T(t)) = \left[-\frac{1}{\varepsilon} T(t)^{-\varepsilon} \right]_R^r = \frac{1}{\varepsilon} \left(\frac{1}{T(R)^\varepsilon} - \frac{1}{T(r)^\varepsilon} \right)$$

将此代回不等式中得到：

$$r - R \leq \frac{1}{\varepsilon} \left(\frac{1}{T(R)^\varepsilon} - \frac{1}{T(r)^\varepsilon} \right) < \frac{1}{\varepsilon T(R)^\varepsilon}$$

上式对所有的 $r \geq R$ 都成立。但这显然是不可能的！因为左侧的 r 可以不受限制地趋向于 $+\infty$ ，而右侧仅仅是一个固定的常数界限。这产生了不可调和的矛盾。因此，原假设错误。必然存在 $\{r_n\} \rightarrow +\infty$ 满足 $T'(r_n) < T^{1+\varepsilon}(r_n)$ 。

5. (15 分) 设数域 $\mathbb{F}$ 上的绝对值 $|\cdot|$ 满足 $|x+y| \leq \max\{|x|, |y|\}$, $x, y \in \mathbb{F}$, 而且 $\mathbb{F}$ 关于 $|\cdot|$ 是完备的.

(1) 试给出 $\mathbb{F}$ 上级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的定义.

(2) 确定 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛与 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 的关系, 并证明你的结论.

【解答】 (1) 级数收敛的定义：与标准度量空间中的定义一致。设 $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$ 为级数的部分和序列。如果存在 $\mathbb{F}$ 中的一个元素 S ，使得当 $N \rightarrow \infty$ 时，部分和 S_N 在绝对值 $|\cdot|$ 所诱导的度量下极限为 S ，即：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} |S_N - S| = 0$$

则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 在完备域 $\mathbb{F}$ 上收敛，且其和为 S 。

(2) 关系与证明：结论：在具有非阿基米德绝对值(即满足强三角不等式 $|x+y| \leq \max\{|x|, |y|\}$)的完备域 $\mathbb{F}$ 中，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的充分必要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。

【证明】 必要性 ($\implies$): 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，设其和为 S 。部分和序列 $S_n \rightarrow S$ 。因为 $a_n = S_n - S_{n-1}$ ，利用强三角不等式(或普通三角不等式同样成立)对绝对值放缩：

$$|a_n| = |S_n - S_{n-1}| = |(S_n - S) + (S - S_{n-1})| \leq \max\{|S_n - S|, |S - S_{n-1}|\}$$

由于 $n \rightarrow \infty$ 时 $|S_n - S| \rightarrow 0$ 且 $|S_{n-1} - S| \rightarrow 0$ ，上界趋近于 0，故必然有 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$ ，即 $a_n \rightarrow 0$ 。必要性成立。

充分性 ($\Leftarrow$): 假设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 。我们需要证明部分和序列 S_n 是 $\mathbb{F}$ 中的一个 Cauchy 序列。对于任意的正整数 $m > n$ ，我们考察它们的差的绝对值：

$$|S_m - S_n| = |a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_m|$$

对该多项和反复运用题设的**强三角不等式**性质（非阿基米德性质）：

$$|a_{n+1} + a_{n+2} + \cdots + a_m| \leq \max\{|a_{n+1}|, |a_{n+2}|, \dots, |a_m|\}$$

由于已知 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$ ，所以对任意的 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N ，使得当 $k > N$ 时，都有 $|a_k| < \varepsilon$ 。因此，当 $m > n > N$ 时，集合 $\{a_{n+1}, a_{n+2}, \dots, a_m\}$ 中的所有元素的绝对值严格小于 ε 。所以它们的极大值也必然满足：

$$|S_m - S_n| \leq \max_{n < k \leq m} |a_k| < \varepsilon$$

这完全符合 Cauchy 序列的定义，证明了 $\{S_n\}$ 在 $\mathbb{F}$ 中是一个 Cauchy 序列。因为已知数域 $\mathbb{F}$ 关于绝对值 $|\cdot|$ 是**完备的**，Cauchy 序列必然在域内收敛。故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 必然收敛。充分性证明完毕。

6. (15 分) 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是 C^r 映射 ($r \geq 1$)，若 f 的 Jacobi 行列式在 $x \in \mathbb{R}^n$ 处不为零，证明：存在点 x 的开邻域 U 和实数 $\omega > 0$ ，使得

$$\|f(x') - f(x'')\| \geq \omega \|x' - x''\|, \quad \forall x', x'' \in U.$$

这里 $\|\cdot\|$ 为向量的 2-范数。

【证明】 已知 f 是 C^r 映射且在某点 x 处的 Jacobi 行列式非零，即其导数矩阵（Jacobi 矩阵） $Jf(x)$ 是可逆的非奇异矩阵。设该可逆矩阵为 $A = Jf(x)$ 。因为 A 满秩，对于任意非零向量 v ，线性映射 $Av \neq 0$ 。根据范数的等价与有界性，存在一个严格正的下界常数 $c > 0$ ，使得：

$$\|Av\| \geq c\|v\|, \quad \forall v \in \mathbb{R}^n$$

（具体而言，可取 $c = \frac{1}{\|A^{-1}\|}$ ）。由于 $f \in C^1$ ，其 Jacobi 矩阵映射 $y \mapsto Jf(y)$ 在点 x 处是连续的。根据连续性，对于上述的常数 $c > 0$ ，必定存在一个以 x 为中心的凸开邻域 U ，使得对所有 $y \in U$ ，矩阵范数的偏差严格被控制：

$$\|Jf(y) - Jf(x)\| \leq \frac{c}{2}$$

现在任取 U 中的两个不同的点 $x', x'' \in U$ 。因为 U 是凸集，线段 $(1-t)x'' + tx'$ 完全包含于 U 内。定义辅助函数 $g(t) = f(x'' + t(x' - x'')) - At(x' - x'')$ 。计算两点的偏差：

$$f(x') - f(x'') - A(x' - x'') = \int_0^1 \frac{d}{dt} [f(x'' + t(x' - x'')) - At(x' - x'')] dt$$

利用链式法则：

$$f(x') - f(x'') - A(x' - x'') = \int_0^1 (Jf(x'' + t(x' - x'')) - A)(x' - x'') dt$$

对其范数应用积分的三角不等式放缩：

$$\|f(x') - f(x'') - A(x' - x'')\| \leq \int_0^1 \|Jf(x'' + t(x' - x'')) - Jf(x'')\| \cdot \|x' - x''\| dt$$

由于整个线段都位于 U 中，由前面的连续性控制条件 $\|Jf(y) - Jf(x)\| \leq \frac{c}{2}$ ，代入可得：

$$\|f(x') - f(x'') - A(x' - x'')\| \leq \int_0^1 \frac{c}{2} \|x' - x''\| dt = \frac{c}{2} \|x' - x''\|$$

最后，对 $\|f(x') - f(x'')\|$ 应用逆向三角不等式：

$$\begin{aligned} \|f(x') - f(x'')\| &= \|A(x' - x'') + (f(x') - f(x'') - A(x' - x''))\| \\ &\geq \|A(x' - x'')\| - \|f(x') - f(x'') - A(x' - x'')\| \end{aligned}$$

代入 A 的下界和残差项的上界：

$$\|f(x') - f(x'')\| \geq c\|x' - x''\| - \frac{c}{2}\|x' - x''\| = \frac{c}{2}\|x' - x''\|$$

令常数 $\omega = \frac{c}{2}$ 。由于 $c > 0$ ，自然有 $\omega > 0$ 。因此，我们成功找到了开邻域 U 和实数 $\omega > 0$ ，使得上述不等式在邻域内对任何两点成立。证明完毕。

7. (15 分) 设开集 $U \subset \mathbb{R}^3$ ，函数 $u \in C^2(U)$ ，且在 U 中满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$ 。证明：对任意 $x_0 \in U$ ，有

$$u(x_0) = \frac{1}{|\partial B(x_0, r)|} \iint_{\partial B(x_0, r)} u dS.$$

其中 $B(x_0, r)$ 为包含于 U 中的以 x_0 为球心， r 为半径的任意球， $|\partial B(x_0, r)|$ 为球面面积。

【证明】 此题即为调和函数的 **Spherical Mean Value Theorem** (球面平均值定理) 的证明。设条件中的偏微分方程为 Laplace 方程 $\Delta u = 0$ 。构造球面平均值关于半径的函数 $\Phi(r)$ ：

$$\Phi(r) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(x_0, r)} u(x) dS_x$$

为了方便对参数 r 求导，我们将积分域转换为标准的单位球面。令换元 $x = x_0 + r\omega$ ，其中 ω 在单位球面 $S^2 = \partial B(0, 1)$ 上变动。面积元素变换为 $dS_x = r^2 dS_\omega$ 。代入得：

$$\Phi(r) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{S^2} u(x_0 + r\omega) r^2 dS_\omega = \frac{1}{4\pi} \iint_{S^2} u(x_0 + r\omega) dS_\omega$$

在这个形式下，积分区间不依赖于 r ，我们可以直接对积分号内部求导：

$$\Phi'(r) = \frac{1}{4\pi} \iint_{S^2} \frac{\partial}{\partial r} u(x_0 + r\omega) dS_\omega = \frac{1}{4\pi} \iint_{S^2} (\nabla u)(x_0 + r\omega) \cdot \omega dS_\omega$$

再通过换元变回到原来以 x_0 为中心的球面。由于法向量 $\mathbf{n} = \omega = \frac{x - x_0}{r}$ ，且 $dS_x = r^2 dS_\omega$ ：

$$\Phi'(r) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(x_0, r)} \nabla u(x) \cdot \mathbf{n} dS_x = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(x_0, r)} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS_x$$

此时应用 **Gauss's Divergence Theorem** (高斯散度公式) 将闭曲面积分化为内部实心球体的体积分:

$$\iint_{\partial B(x_0, r)} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS_x = \iiint_{B(x_0, r)} \operatorname{div}(\nabla u) dV = \iiint_{B(x_0, r)} \Delta u dV$$

由于题设指出 u 在整个区域内是调和函数, 即 $\Delta u = 0$ 恒成立。代入体积分中, 积分值为 0。这就意味着:

$$\Phi'(r) = 0$$

该导数对所有能够使球体完全包含于开集 U 中的半径 $r > 0$ 恒成立。因此, 球面平均值函数 $\Phi(r)$ 对于变量 r 是一个常数。考察当球逐渐收缩为一点时 $\Phi(r)$ 的极限。由于 $u \in C^2(U)$, 它在点 x_0 处当然是连续的:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \Phi(r) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(x_0, r)} u(x) dS_x = u(x_0)$$

既然 $\Phi(r)$ 恒为常数, 它在任何合理的半径 r 下的值都必定等同于其在极限 $r \rightarrow 0$ 时的值。故对任意允许的球体都有:

$$\Phi(r) = u(x_0)$$

即证得: $u(x_0) = \frac{1}{|\partial B(x_0, r)|} \iint_{\partial B(x_0, r)} u dS$ 。

8. (20 分) 判断下列反常积分的敛散性, 若收敛, 计算积分值; 若发散, 说明理由。

(1) $\iint_D \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid x \geq 1, y \geq 1\}$ 。

(2) $\iiint_D \frac{dx dy dz}{(x + y + z)^2}$, 其中 $D = \{(x, y, z) \mid x > 0, y > 0, z > 0, x + y + z < 1\}$ 。

【解答】 (1) 令

$$I(A, B) = \int_1^A \int_1^B \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} dy dx.$$

因为

$$\frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y}{x^2 + y^2} \right),$$

所以

$$I(A, B) = \int_1^A \left(\frac{B}{x^2 + B^2} - \frac{1}{x^2 + 1} \right) dx = \arctan \frac{A}{B} - \arctan \frac{1}{B} - \arctan A + \frac{\pi}{4}.$$

若取 $A = B \rightarrow +\infty$, 则 $I(A, A) = 0$; 若先令 $B \rightarrow +\infty$, 再令 $A \rightarrow +\infty$, 则极限为 $-\frac{\pi}{4}$; 反过来先令 $A \rightarrow +\infty$, 再令 $B \rightarrow +\infty$, 极限为 $\frac{\pi}{4}$ 。因此矩形截断极限依赖于趋于无穷的方式, 原反常二重积分**发散**。此外, 极坐标下绝对值积分含有 $\int_0^\infty \frac{dr}{r}$, 故它也不绝对收敛。

(2) 该积分为原点邻域处含有瑕点 (奇点) 的三重瑕积分。被积函数在 $x + y + z = 0$ (即原点) 处无界。采用变量代换, 令: $u = x + y + z$, $v = y$, $w = z$ 。映射下的雅可比行列式为 1。区域转化为: $u \in (0, 1)$, 对于固定的 u , $v \in (0, u)$, 对于固定的 u, v , $w \in (0, u - v)$ 。积分转换为:

$$\iiint_D \frac{1}{(x + y + z)^2} dx dy dz = \int_0^1 du \int_0^u dv \int_0^{u-v} \frac{1}{u^2} dw$$

首先计算最内层对 w 的积分:

$$\int_0^{u-v} \frac{1}{u^2} dw = \frac{u-v}{u^2}$$

接着计算对 v 的积分:

$$\int_0^u \frac{u-v}{u^2} dv = \frac{1}{u^2} \left[uv - \frac{v^2}{2} \right]_{v=0}^{v=u} = \frac{1}{u^2} \left(u^2 - \frac{u^2}{2} \right) = \frac{1}{u^2} \cdot \frac{u^2}{2} = \frac{1}{2}$$

最后对 u 进行积分。由于该中间过程已经完全消解了原来表现为奇异的 $\frac{1}{u^2}$ 因子, 积分变为一个平庸的常数积分:

$$\int_0^1 \frac{1}{2} du = \frac{1}{2}$$

该过程各步都是绝对正向限度积分且有限。故此反常积分**收敛**, 且其值为 $\frac{1}{2}$ 。

9. (15 分) 设 $f(x, y) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan xt \cdot \arctan yt}{t^2} dt$ ($x > 0, y > 0$), 计算 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ 。

【解答】 固定任意紧矩形 $[\alpha, \beta]^2 \subset (0, +\infty)^2$ 。一阶及混合偏导后的被积函数在 $t \rightarrow 0$ 时有界, 在 $t \rightarrow +\infty$ 时分别为 $O(t^{-3})$ 与 $O(t^{-4})$, 且估计可对 $(x, y) \in [\alpha, \beta]^2$ 一致成立。因此可由含参广义积分求导定理在积分号下依次求偏导。首先对 y 求偏导:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\arctan xt \cdot \arctan yt}{t^2} \right) dt = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan xt}{t^2} \cdot \frac{t}{1+(yt)^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan xt}{t(1+y^2 t^2)} dt$$

在此基础上, 再对 x 进行求导:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\arctan xt}{t(1+y^2 t^2)} \right) dt = \int_0^{+\infty} \frac{1}{t(1+y^2 t^2)} \cdot \frac{t}{1+(xt)^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2 t^2)(1+y^2 t^2)} dt$$

接下来计算定积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2 t^2)(1+y^2 t^2)} dt$ 。分情况讨论: 情形一: $x \neq y$ 。利用有理分式的部分分式分解, 可得:

$$\frac{1}{(1+x^2 t^2)(1+y^2 t^2)} = \frac{1}{x^2 - y^2} \left(\frac{x^2}{1+x^2 t^2} - \frac{y^2}{1+y^2 t^2} \right)$$

代入积分中进行计算:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2 t^2)(1+y^2 t^2)} dt &= \frac{1}{x^2 - y^2} \int_0^{+\infty} \left(\frac{x^2}{1+(xt)^2} - \frac{y^2}{1+(yt)^2} \right) dt \\ &= \frac{1}{x^2 - y^2} [x \arctan(xt) - y \arctan(yt)]_0^{+\infty} \end{aligned}$$

当 $t \rightarrow +\infty$ 时, 因为 $x > 0, y > 0$, $\arctan(xt) \rightarrow \frac{\pi}{2}$, $\arctan(yt) \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 。代入极限得:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{1}{x^2 - y^2} \left(x \frac{\pi}{2} - y \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2} \frac{x - y}{(x - y)(x + y)} = \frac{\pi}{2(x + y)}$$

情形二: $x = y$ 时。积分化简为完全平方形式:

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+x^2 t^2)^2} dt$$

作换元 $u = xt$, 有 $dt = \frac{du}{x}$:

$$\frac{1}{x} \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1+u^2)^2} du = \frac{1}{x} \left(\frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{4x}$$

观察可知, 由于 $\frac{\pi}{2(x+y)}$ 在 $x=y$ 时代入恰好为 $\frac{\pi}{2(2x)} = \frac{\pi}{4x}$, 两种情形完全统一且连续。因此, 混合偏导数的值恒为:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\pi}{2(x+y)}$$

10. (10 分) 设 $\mathbf{F} = (x - z, x^3 - yz, -3xy^2)$, $S: z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$, $\mathbf{n}$ 为 S 上侧的单位法向量, 计算曲面积分 $\iint_S \text{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$.

【解答】 由于题目要求对旋度 ($\text{rot} \mathbf{F}$ 即 $\nabla \times \mathbf{F}$) 计算曲面积分, 直接利用 **Stokes' Theorem** (斯托克斯公式), 将曲面积分转化为对其边界的曲线积分:

$$\iint_S \text{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

曲面 S 为上半球面, 它的边界曲线 ∂S 位于 xOy 平面 (即 $z = 0$) 上, 是由方程 $x^2 + y^2 = 4$ 定义的圆周。因为曲面的法向量 $\mathbf{n}$ 指向上侧, 根据右手螺旋定则判定边界曲线 ∂S 的积分方向: 从 z 轴正向向下俯视看, 圆周的方向应为**逆时针方向**。我们将边界圆周 ∂S 赋予标准极坐标参数化:

$$x = 2 \cos t, \quad y = 2 \sin t, \quad z = 0, \quad t \in [0, 2\pi]$$

在 $z = 0$ 的边界上, 向量场 $\mathbf{F}$ 和微元发生极大简化:

$$\mathbf{F}(x, y, 0) = (x - 0, x^3 - 0, -3xy^2) = (x, x^3, -3xy^2)$$

$$d\mathbf{r} = (dx, dy, dz) = (-2 \sin t dt, 2 \cos t dt, 0)$$

计算点积 $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, 因为 $dz = 0$, 只有前两项留存:

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = x dx + x^3 dy$$

将参数化形式代入上述表达式:

$$x dx + x^3 dy = (2 \cos t)(-2 \sin t) dt + (2 \cos t)^3 (2 \cos t) dt = (-4 \sin t \cos t + 16 \cos^4 t) dt$$

在 $[0, 2\pi]$ 上进行定积分:

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^{2\pi} (-4 \sin t \cos t + 16 \cos^4 t) dt$$

分为两部分独立计算积分。第一部分:

$$\int_0^{2\pi} -4 \sin t \cos t dt = -2 \int_0^{2\pi} \sin 2t dt = -2 \left[-\frac{1}{2} \cos 2t \right]_0^{2\pi} = 0$$

第二部分（应用三角函数积分和 Wallis 公式周期化特性）：由于 $\cos^4 t$ 是周期为 π 且全偶对称的函数：

$$\int_0^{2\pi} 16 \cos^4 t dt = 16 \times 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t dt = 64 \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = 64 \cdot \frac{3\pi}{16} = 12\pi$$

两部分相加，即可得到原曲面积分的最终结果：

$$\iint_S \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = 12\pi$$

上海交通大学 2026 年数学分析考研真题解答 (校订版)

【试卷评价 (逐题独立核算后)】本卷前两题与第 4 题的计算可由常规分析方法严密完成, 其中第 4 题须先由 $0 < f(x) < x$ 推出 $f''(0) < 0$, 再用 Stolz 定理得到极限。第 3 题现有条件只能确定“绝对收敛当且仅当 $p < 3/2$ ”; 若只问普通收敛则条件不足。第 5 题的局部严格递减推出全局严格递减, 证明中不能偷用连续性。第 6 题的结论依赖题面中的“ f 一致连续”; 若回忆版只写“连续”, 同样条件不足。第 7 题需用有界整解的谱性质。综合看, 本卷证明性强、难度较高, 但第 3、6 题必须以正式题面复核。

一、求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \cos x - \cos x \cos(2x) - \sqrt[3]{\cos x}}{\ln(1-x) + \ln(1+x)}$ 。

【解答】首先处理分母, 利用对数性质有:

$$\ln(1-x) + \ln(1+x) = \ln(1-x^2)$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(1-x^2) \sim -x^2$ 。

接着处理分子, 将分子重新组合化简:

$$\begin{aligned} 1 + \cos x - \cos x \cos(2x) - \sqrt[3]{\cos x} &= 1 - \sqrt[3]{\cos x} + \cos x(1 - \cos 2x) \\ &= 1 - \cos^{1/3} x + 2 \cos x \sin^2 x \end{aligned}$$

利用泰勒公式对各项进行展开 (只需展开到 x^2 项): 已知 $\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$, 对于 $\cos^{1/3} x$, 利用二项式展开 $(1+u)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3}u + o(u)$:

$$\cos^{1/3} x = \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right)^{1/3} = 1 + \frac{1}{3}\left(-\frac{1}{2}x^2\right) + o(x^2) = 1 - \frac{1}{6}x^2 + o(x^2)$$

所以:

$$1 - \cos^{1/3} x = \frac{1}{6}x^2 + o(x^2)$$

对于第二部分 $2 \cos x \sin^2 x$:

$$2 \cos x \sin^2 x = 2 \left(1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right) (x + o(x))^2 = 2(1)(x^2) + o(x^2) = 2x^2 + o(x^2)$$

将两部分相加, 分子在 $x \rightarrow 0$ 时的渐近展开为:

$$1 - \cos^{1/3} x + 2 \cos x \sin^2 x = \frac{1}{6}x^2 + 2x^2 + o(x^2) = \frac{13}{6}x^2 + o(x^2)$$

最后计算原极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{13}{6}x^2 + o(x^2)}{-x^2 + o(x^2)} = -\frac{13}{6}.$$

二、设 $u = u(x, y)$ 的所有二阶偏导数都连续, 且满足:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad u(x, 2x) = x, \quad u'_x(x, 2x) = x^2$$

计算 $u''_{xx}(x, 2x), u''_{xy}(x, 2x), u''_{yy}(x, 2x)$.

【解答】已知 $u(x, 2x) = x$, 等式两边对 x 求全导数:

$$u_x(x, 2x) \cdot 1 + u_y(x, 2x) \cdot 2 = 1$$

已知 $u_x(x, 2x) = x^2$, 代入上式得:

$$x^2 + 2u_y(x, 2x) = 1 \implies u_y(x, 2x) = \frac{1-x^2}{2}$$

现在我们得到了沿着直线 $y = 2x$ 的一阶偏导数信息:

$$u_x(x, 2x) = x^2, \quad u_y(x, 2x) = \frac{1-x^2}{2}$$

对这两个式子分别再次对 x 求全导数: 对于 $u_x(x, 2x) = x^2$:

$$u_{xx}(x, 2x) \cdot 1 + u_{xy}(x, 2x) \cdot 2 = 2x \quad \text{--- (1)}$$

对于 $u_y(x, 2x) = \frac{1-x^2}{2}$:

$$u_{yx}(x, 2x) \cdot 1 + u_{yy}(x, 2x) \cdot 2 = -x \quad \text{--- (2)}$$

根据克莱罗定理 (Clairaut's theorem), 由于二阶偏导数连续, 二阶混合偏导数相等, 即 $u_{xy} = u_{yx}$ 。此外, 原方程提供了偏微分关系式:

$$u_{xx}(x, 2x) - u_{yy}(x, 2x) = 0 \implies u_{xx}(x, 2x) = u_{yy}(x, 2x) \quad \text{--- (3)}$$

令 $A = u_{xx}(x, 2x), B = u_{xy}(x, 2x), C = u_{yy}(x, 2x)$ 。根据 (1)(2)(3) 建立线性方程组:

$$\begin{cases} A + 2B = 2x \\ B + 2C = -x \\ A = C \end{cases}$$

将 $C = A$ 代入第二个方程, 得 $B + 2A = -x \implies B = -x - 2A$ 。代入第一个方程:

$$A + 2(-x - 2A) = 2x \implies A - 2x - 4A = 2x \implies -3A = 4x \implies A = -\frac{4}{3}x$$

进而解得:

$$C = A = -\frac{4}{3}x$$

$$B = -x - 2\left(-\frac{4}{3}x\right) = -x + \frac{8}{3}x = \frac{5}{3}x$$

因此, 计算结果为:

$$u''_{xx}(x, 2x) = -\frac{4}{3}x, \quad u''_{xy}(x, 2x) = \frac{5}{3}x, \quad u''_{yy}(x, 2x) = -\frac{4}{3}x.$$

三、设 $f(x, y, z)$ 是 $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 上的黎曼可积函数, $p \in \mathbb{R}$, 若 $|f(x, y, z)|$ 在原点附近有正下界, 试求广义积分

$$I = \iiint_{\Omega} \frac{f(x, y, z) \ln \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{(x^2 + y^2 + z^2)^p} dx dy dz$$

收敛时 p 的取值范围.

【解答】 由于 $f(x, y, z)$ 是 Ω 上的黎曼可积函数, 它在 Ω 上是有界的, 即存在常数 $M > 0$, 使得 $|f(x, y, z)| \leq M$. 同时, 已知 $|f(x, y, z)|$ 在原点附近有正下界, 即存在原点的某个邻域 $U_{\delta} = \{(x, y, z) \mid r < \delta\}$ 以及常数 $c > 0$, 使得在此邻域内 $|f(x, y, z)| \geq c$. 采用球面坐标变换, 令 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, 体积微元 $dx dy dz = r^2 \sin \phi dr d\phi d\theta$. 被积函数的奇点仅在原点 $r = 0$ 处. 因此该广义积分的敛散性完全等价于积分在 $r \rightarrow 0$ 处的行为. 考察包含原点的小球邻域 U_{δ} 内的积分. 在此区域内被积函数的绝对值为:

$$\iiint_{U_{\delta}} \frac{|f(x, y, z)| |\ln r|}{r^{2p}} r^2 \sin \phi dr d\phi d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \phi d\phi \int_0^{\delta} \frac{|f(r, \phi, \theta)| |\ln r|}{r^{2p-2}} dr$$

由于 $c \leq |f| \leq M$, 该三重积分的敛散性等价于以下一元反常积分的敛散性:

$$J = \int_0^{\delta} \frac{|\ln r|}{r^{2p-2}} dr$$

判断该瑕积分的敛散性: 对于反常积分 $\int_0^{\delta} \frac{|\ln r|}{r^q} dr$, 我们熟知当且仅当 $q < 1$ 时积分收敛 (若 $q \geq 1$, 由于对数项的存在使得其发散速度比 $1/r$ 还要快). 在这里, 指数 $q = 2p - 2$. 因此收敛条件为:

$$2p - 2 < 1 \implies 2p < 3 \implies p < \frac{3}{2}$$

综上所述, 当且仅当 $p < \frac{3}{2}$ 时, 原广义积分**绝对收敛**.

【题面条件说明】 若题目只问通常意义下的“收敛”而没有写“绝对收敛”, 则仅凭 $|f|$ 在原点附近有正下界, 不能确定唯一的 p 范围. 例如取 $f \equiv 1$, 当 $p = \frac{3}{2}$ 时径向积分含 $\int_0^{\delta} |\ln r| \frac{dr}{r}$, 发散; 但取径向 Riemann 可积函数

$$f(x, y, z) = \operatorname{sgn}\left(\sin \frac{1}{r}\right), \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

并任意定义 $f(0)$, 则 $|f| = 1$, 在 $p = \frac{3}{2}$ 时令 $u = 1/r$ 后得到具有 Dirichlet 型振荡的积分 $\int_0^{\infty} \operatorname{sgn}(\sin u) \frac{\ln u}{u} du$, 它条件收敛. 因此, 现题面若确为“收敛”, 应补上“绝对”二字, 或把条件改为 f 在原点附近保持同号.

四、设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, a]$ 上有二阶连续导数, $f'(0) = 1, f''(0) \neq 0$, 且 $0 < f(x) < x, \forall x \in (0, a)$. 令 $x_{n+1} = f(x_n), (n = 1, 2, 3, \dots)$, 其中 $x_1 \in (0, a)$. (1) 证明: $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛并求其极限. (2) 证明: $\{nx_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是否收敛? 若不收敛, 说明理由, 若收敛, 求其极限.

【证明与解答】 (1) **收敛性证明:** 由已知 $x_1 \in (0, a)$, 且对所有 $x \in (0, a)$ 都有 $0 < f(x) < x$. 因此 $x_2 = f(x_1) \in (0, x_1) \subset (0, a)$. 利用数学归纳法可轻易证得, 对任意正整数 n , 均有 $0 <$

$x_{n+1} < x_n < a$ 。数列 $\{x_n\}$ 严格单调递减，且下有界 0。根据单调有界收敛准则，数列 $\{x_n\}$ 必然收敛。设其极限为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$ 。由于 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续，对递推式 $x_{n+1} = f(x_n)$ 两边取极限得 $L = f(L)$ 。由于 $0 \leq L \leq x_1 < a$ ，而在 $(0, a)$ 内 $f(x) < x$ ，这说明在 $(0, a)$ 内不存在函数的不动点。因此必须有 $L = 0$ 。即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 。

(2) **收敛性及极限求解**：我们转化为求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{1/x_n}$ ，并应用斯托尔茨-切萨罗 (Stolz-Cesàro) 定理。考察其差分比值的极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1) - n}{1/x_{n+1} - 1/x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{f(x_n)} - \frac{1}{x_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n f(x_n)}{x_n - f(x_n)}$$

由于 $\lim x_n = 0$ ，问题转化为求函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{xf(x)}{x-f(x)}$ 。利用带皮亚诺余项的麦克劳林展开式。已知 $f(0) = 0$ （由连续性及前问可得）， $f'(0) = 1$ 。

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2) = x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2)$$

注：因为对于充分小的 $x > 0$ ，有 $f(x) < x$ ，即 $\frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2) < 0$ ，所以必须有 $f''(0) \leq 0$ 。题设又给定 $f''(0) \neq 0$ ，因此 $f''(0) < 0$ 。现在代入极限表达式的分子和分母中：分母： $x - f(x) = x - (x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2)) = -\frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2)$ 分子： $xf(x) = x(x + O(x^2)) = x^2 + o(x^2)$ 于是：

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{xf(x)}{x-f(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 + o(x^2)}{-\frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2)} = \frac{1}{-\frac{1}{2}f''(0)} = -\frac{2}{f''(0)}$$

因为差分极限存在且为非零实数（由 $f''(0) < 0$ 保证该极限为正），根据斯托尔茨定理，原数列极限也存在且等于该值。故 $\{nx_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛，且极限为 $-\frac{2}{f''(0)}$ 。

五、 设函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足：对任意 $x \in \mathbb{R}$ ，存在 $\delta_x > 0$ ，使得

$$\forall x_1 \in (x - \delta_x, x), x_2 \in (x, x + \delta_x)$$

$$f(x_1) > f(x) > f(x_2)$$

证明： $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递减。

【证明】 本题条件说明 $f(x)$ 在任意一点都是“局部严格单调递减”的（注意题设并没有假定 f 是连续的）。利用反证法。假设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上不是全局严格递减的，那么必定存在两个实数 $a < b$ ，使得：

$$f(a) \leq f(b)$$

考虑集合 $E = \{x \in [a, b] \mid \text{对于所有 } t \in (a, x], \text{ 都有 } f(t) < f(a)\}$ 。因为 f 在点 a 处局部严格递减，存在 $\delta_a > 0$ ，使得对任意 $t \in (a, a + \delta_a)$ ，有 $f(t) < f(a)$ 。因此集合 E 非空（它至少包含了区间 $(a, a + \delta_a)$ 中的点）。由于 E 有上界 b ，根据确界原理，集合 E 存在上确界，设为 $c = \sup E$ 。显然有 $a < c \leq b$ 。我们考察 f 在点 c 处的值，分两种情况讨论：1) **情形一**：假设 $f(c) < f(a)$ 。根据局部严格递减的条件，在 c 点存在 $\delta_c > 0$ 。如果 $c < b$ ，对于 $x_2 \in (c, c + \delta_c)$ ，有 $f(x_2) < f(c) < f(a)$ 。由于 c 的左侧紧邻区间内 $f(t) < f(a)$ 已经成立，这将导致 $c + \delta_c$ 附近的值也均严格小于 $f(a)$ ，从而可以把集合 E 扩展到 c 的右侧，这与 $c = \sup E$ 矛盾。因此如

果 $f(c) < f(a)$, 必须有 $c = b$ 。但如果 $c = b$, 由前提假设 $f(a) \leq f(b)$, 即 $f(c) = f(b) \geq f(a)$, 这与假设 $f(c) < f(a)$ 矛盾。

2) 情形二: 假设 $f(c) \geq f(a)$ 。根据局部严格递减的条件, 在 c 点存在 $\delta_c > 0$, 使得对任意的 $x_1 \in (c - \delta_c, c)$, 都有 $f(x_1) > f(c)$ 。结合该情形的假设, 我们得到:

$$f(x_1) > f(c) \geq f(a) \implies f(x_1) > f(a)$$

然而, 由于 $c = \sup E$, 在区间 $(c - \delta_c, c)$ 内必定存在属于 E 的点 x_1 。根据集合 E 的定义, 对于属于 E 的点 x_1 , 必须满足 $f(x_1) < f(a)$ 。这导致了不可调和的矛盾: 一方面 $f(x_1) > f(a)$, 另一方面 $f(x_1) < f(a)$ 。

两种情况均导出矛盾, 证明原假设“存在 $a < b$ 使得 $f(a) \leq f(b)$ ”不成立。因此, 对任意的 $a < b$, 必定有 $f(a) > f(b)$ 。这证明了 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上全局严格递减。证毕。

六、设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续, $\{\lambda_n\}$ 是正数列, 若对于任意固定的 $\forall x > 0$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x + \lambda_n) = 0.$$

证明: 函数列 $\{f(x + \lambda_n)\}$ 在闭区间 $[a, b]$ ($a > 0$) 上一致收敛于零。

【证明】 本题的关键是题面中的“一致连续”。若只写“连续”, 结论一般不成立; 在一致连续条件下, 下面的有限网格论证成立。令函数列 $g_n(x) = f(x + \lambda_n)$ 。已知对于任意 $x \in [a, b]$, $\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = 0$ 。因为 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续, 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对 $(0, +\infty)$ 中任意满足 $|x - y| < \delta$ 的两点, 都有:

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

在给定的闭区间 $[a, b]$ 上进行分割, 选取有限个点 $x_1, x_2, \dots, x_k$, 使得这有限个点构成的 δ -邻域覆盖整个 $[a, b]$ 区间 (例如, 均匀取点使得相邻两点距离小于 δ)。因为已知对于这有限个固定点 x_i ($i = 1, 2, \dots, k$), 有点态收敛 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_i + \lambda_n) = 0$ 。所以, 存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 对所有的 $i = 1, 2, \dots, k$ 同时成立:

$$|f(x_i + \lambda_n)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

现在任取 $x \in [a, b]$, 必定存在某个选定点 x_i , 使得 $|x - x_i| < \delta$ 。此时, 显然有 $|(x + \lambda_n) - (x_i + \lambda_n)| = |x - x_i| < \delta$ 。由 f 的一致连续性可知:

$$|f(x + \lambda_n) - f(x_i + \lambda_n)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

利用绝对值三角不等式, 当 $n > N$ 时, 对任意 $x \in [a, b]$ 都有:

$$\begin{aligned} |g_n(x) - 0| &= |f(x + \lambda_n)| \\ &\leq |f(x + \lambda_n) - f(x_i + \lambda_n)| + |f(x_i + \lambda_n)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

由于上述 N 的选取仅依赖于有限个点 $x_1, \dots, x_k$ (进而只依赖于 ε 和区间 $[a, b]$), 而与具体的 x 无关。因此, 函数列 $\{f(x + \lambda_n)\}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛于零。证毕。

七、设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上有下界或者有上界的连续函数, 且存在正数 a , 使得

$$f(x) + a \int_{x-1}^x f(t)dt \text{ 为常数.}$$

证明: $f(x)$ 必为常数.

【证明】设 $f(x) + a \int_{x-1}^x f(t)dt = C$ 。不妨设 $g(x) = f(x) - \frac{C}{1+a}$, 则代入后容易验证 $g(x)$ 满足齐次方程:

$$g(x) + a \int_{x-1}^x g(t)dt = 0 \quad (1)$$

且 $g(x)$ 同样是有上界或下界的连续函数。我们要证明 $g(x) \equiv 0$ 。

因为 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 其定积分可导, 对 (1) 式两边求导得延迟微分方程:

$$g'(x) = ag(x-1) - ag(x)$$

我们先证明 $g(x)$ 是有界的 (即既有上界又有下界)。不妨设 $g(x)$ 有下界, 即存在常数 K , 使得 $g(x) \geq K$ 恒成立。由于 $g(x) = -a \int_{x-1}^x g(t)dt$, 我们对积分项使用下界:

$$g(x) = -a \int_{x-1}^x g(t)dt \leq -a \int_{x-1}^x Kdt = -aK$$

这说明 $g(x)$ 不仅有下界 K , 还有一个上界 $-aK$ 。因此 $g(x)$ 在全 $\mathbb{R}$ 上是完全有界的。(若原先假定有上界, 同理可证亦有下界)。

既然 $g(x)$ 有界, 可设它的上确界和下确界分别为:

$$M = \sup_{x \in \mathbb{R}} g(x), \quad m = \inf_{x \in \mathbb{R}} g(x)$$

对于任何一点 x , 我们有 $g(t) \leq M$ 恒成立。因此:

$$g(x) = -a \int_{x-1}^x g(t)dt \geq -a \int_{x-1}^x Mdt = -aM$$

由于这对所有 x 都成立, 取下确界得到:

$$m \geq -aM \quad (2)$$

同理, 利用 $g(t) \geq m$, 有:

$$g(x) = -a \int_{x-1}^x g(t)dt \leq -am \implies M \leq -am \quad (3)$$

如果 $a > 0$, 将 (2) 代入 (3) 得 $M \leq -a(-aM) = a^2M$ 。若 $a \geq 1$, 此不等式不产生直接矛盾。

为获得决定性的结果, 采用极限理论。存在序列 $x_n \rightarrow \infty$ (或用全局最大化序列) 使得 $g(x_n) \rightarrow M$ 。由等式 $g(x_n) = -a \int_{x_n-1}^{x_n} g(t)dt$, 我们可以考察平均值。重写方程为卷积形式

$g = -a(\chi_{[0,1]} * g)$ 。利用傅里叶变换的维纳陶伯型定理 (Wiener's Tauberian argument): 由于 $g \in L^\infty(\mathbb{R})$, 对其作分布意义下的傅里叶变换 $\hat{g}$, 满足:

$$\left(1 + a \frac{1 - e^{-i\xi}}{i\xi}\right) \hat{g}(\xi) = 0$$

令特征方程 $K(\xi) = 1 + a \frac{1 - e^{-i\xi}}{i\xi} = 0$, 考察其根。实部: $1 + a \frac{\sin \xi}{\xi} = 0 \implies \frac{\sin \xi}{\xi} = -\frac{1}{a}$ 。虚部: $a \frac{1 - \cos \xi}{\xi} = 0 \implies \cos \xi = 1 \implies \xi = 2k\pi$ 。如果 $\xi = 2k\pi$, 则 $\sin(2k\pi) = 0$ 。于是实部要求 $1 + 0 = 0$, 矛盾! 因此, $K(\xi) = 0$ 在实数轴上**没有任何**实根 (即不存在任何 $\xi \in \mathbb{R}$ 满足该方程)。在调和分析中, 如果卷积算子的符号函数在实轴上处处非零, 那么满足该恒等式的有界函数只能是零函数, 即 $g(x) \equiv 0$ 。(此为有界函数的无谱特性推论)。故 $g(x) \equiv 0$, 从而 $f(x) \equiv \frac{C}{1+a}$ 必为常数。证毕。

上海大学 2026 年数学分析试卷解答 (校订版)

【试卷评价 (逐题独立核算后)】 本卷覆盖数列极限、含参积分、重积分与曲面积分、数列与级数、Green 公式、Dini 定理及多元函数可微性。独立核算表明, 第 1、3-7、9、10 题的主要结论与计算相符; 第 8 题回忆版右端疑漏导数, 现解按 $f'(x)$ 的合理形式处理; 第 11 题在 $y=0$ 时积分于 $x=0$ 发散, 因此不具备逐点收敛, 更不能在 $[0, b]$ 上一致收敛。第 4 题为含未知函数的曲面积分方程, 计算量最大。整体难度中等偏上, 但回忆版题面必须结合正式试卷复核。

(注: 题目来自考生回忆, 部分表述或数据可能有误)

1. 求极限:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7^n n!}{(3n)^n}$.

【解答】 设 $a_n = \frac{7^n n!}{(3n)^n} > 0$ 。我们使用级数的 D'Alembert 判别法 (比值法) 来考察极限。计算相邻两项的比值:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{7^{n+1}(n+1)!}{(3n+3)^{n+1}} \cdot \frac{(3n)^n}{7^n n!} = 7(n+1) \frac{(3n)^n}{(3n+3)^{n+1}} = \frac{7(n+1)}{3n+3} \left(\frac{3n}{3n+3} \right)^n$$

化简得:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{7}{3} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{7}{3} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e$ 。故:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{7}{3e}$$

因为 $e \approx 2.718$, 所以 $3e \approx 8.154 > 7$, 即极限比值 $\frac{7}{3e} < 1$ 。由此可知, 对应的级数 $\sum a_n$ 收敛, 故其通项必趋于 0, 即:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{7^n n!}{(3n)^n} = 0$$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} + \cdots + \frac{n}{3^n} \right)$.

【解答】 设部分和为 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{3^k}$ 。采用错位相减法求和。将 S_n 两边同乘 3 得:

$$3S_n = 1 + \frac{2}{3} + \frac{3}{3^2} + \cdots + \frac{n}{3^{n-1}}$$

将两式相减:

$$\begin{aligned} 3S_n - S_n &= 1 + \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{3}{3^2} - \frac{2}{3^2} \right) + \cdots + \left(\frac{n}{3^{n-1}} - \frac{n-1}{3^{n-1}} \right) - \frac{n}{3^n} \\ 2S_n &= 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{3^{n-1}} - \frac{n}{3^n} \end{aligned}$$

前 n 项构成等比数列, 其和为:

$$2S_n = \frac{1 \cdot (1 - (1/3)^n)}{1 - 1/3} - \frac{n}{3^n} = \frac{3}{2} \left(1 - \frac{1}{3^n} \right) - \frac{n}{3^n}$$

由于当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{3^n} \rightarrow 0$ 且 $\frac{n}{3^n} \rightarrow 0$, 两端取极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2S_n = \frac{3}{2} \implies \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{3}{4}$$

故原极限为 $\frac{3}{4}$ 。

2. 求积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x} \ln \frac{1+a \sin x}{1-a \sin x} dx$.

【解答】设含参变量积分 $I(a) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x} \ln \frac{1+a \sin x}{1-a \sin x} dx$, 其中 $|a| < 1$ 以保证被积函数有意义。利用 Leibniz 积分法则对参数 a 求导:

$$\begin{aligned} I'(a) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x} \frac{\partial}{\partial a} [\ln(1+a \sin x) - \ln(1-a \sin x)] dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x} \left(\frac{\sin x}{1+a \sin x} - \frac{-\sin x}{1-a \sin x} \right) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{1+a \sin x} + \frac{1}{1-a \sin x} \right) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{1-a^2 \sin^2 x} dx \end{aligned}$$

为了计算上述定积分, 作万能代换 $t = \tan x$, 则 $dx = \frac{dt}{1+t^2}$, $\sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}$ 。当 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$ 时, $t \in [0, +\infty)$:

$$I'(a) = \int_0^{+\infty} \frac{2}{1-a^2 \frac{t^2}{1+t^2}} \frac{dt}{1+t^2} = \int_0^{+\infty} \frac{2}{1+t^2-a^2 t^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{2}{1+(1-a^2)t^2} dt$$

令 $u = \sqrt{1-a^2}t$, 则 $dt = \frac{du}{\sqrt{1-a^2}}$:

$$I'(a) = \frac{2}{\sqrt{1-a^2}} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+u^2} du = \frac{2}{\sqrt{1-a^2}} [\arctan u]_0^{+\infty} = \frac{2}{\sqrt{1-a^2}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}}$$

现对 $I'(a)$ 关于 a 进行积分:

$$I(a) = \int \frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}} da = \pi \arcsin a + C$$

又因为当 $a=0$ 时, 原积分 $I(0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x} \ln 1 dx = 0$ 。将 $a=0$ 代入得 $0 = \pi \arcsin 0 + C \implies C=0$ 。故原积分为:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin x} \ln \frac{1+a \sin x}{1-a \sin x} dx = \pi \arcsin a$$

3. 求 $x^2 + y^2 = 2az$ 与 $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2xy$ 相交区域的体积.

【解答】立体由上方的旋转抛物面 $z = \frac{x^2+y^2}{2a}$ 与下方的 $z=0$ 平面 (根据体积定义通常隐含下界), 以及侧面的柱面 $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2xy$ 围成。不妨假设 $a > 0$ 。柱面在 xOy 平面上的投影区域 D 为双纽线 $(x^2 + y^2)^2 \leq 2a^2xy$ 。引入极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 区域 D 的边界方程为:

$$r^4 = 2a^2 r^2 \cos \theta \sin \theta \implies r^2 = a^2 \sin 2\theta$$

由于 $r^2 \geq 0$, 必须有 $\sin 2\theta \geq 0$, 即 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}] \cup [\pi, \frac{3\pi}{2}]$, 表示区域 D 分布在第一和第三象限且呈对称的双叶。体积 V 可用二重积分计算:

$$V = \iint_D z dx dy = \iint_D \frac{x^2 + y^2}{2a} dx dy$$

由对称性, 两叶区域体积相等, 只计算第一象限部分并乘以 2:

$$V = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{a\sqrt{\sin 2\theta}} \frac{r^2}{2a} r dr = \frac{1}{a} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^{a\sqrt{\sin 2\theta}} d\theta$$

$$V = \frac{1}{4a} \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^4 \sin^2 2\theta d\theta = \frac{a^3}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 - \cos 4\theta}{2} d\theta$$

$$V = \frac{a^3}{8} \left[\theta - \frac{1}{4} \sin 4\theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{a^3}{8} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi a^3}{16}$$

故相交区域的体积为 $\frac{\pi a^3}{16}$ 。

4. 设

$$f(x, y) = (x - y)^2 + \iint_{\Sigma} x(z^2 + e^z) dy dz + y(z^2 + e^z) dz dx + (zf(x, y) - 2e^z) dx dy$$

求 $f(x, y)$, 其中 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$, 方向取上侧。

【解答】 观察方程, 方程右侧的曲面积分部分对确定的曲面 Σ 而言是一个常数 (因为积分变量 x, y, z 均已被积分掉), 记该常数为 I 。则:

$$f(x, y) = (x - y)^2 + I$$

将此式代入原积分 I 中:

$$I = \iint_{\Sigma} x(z^2 + e^z) dy dz + y(z^2 + e^z) dz dx + (z((x - y)^2 + I) - 2e^z) dx dy$$

Σ 是上半球面, 开口向下未封闭。为使用 Gauss 公式, 引入底面 $\Sigma_1: x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$, 取下侧 (法向量 $(0, 0, -1)$)。封闭曲面 $\Sigma + \Sigma_1$ 所围区域记为 Ω 。设向量场分量为 $P = x(z^2 + e^z), Q = y(z^2 + e^z), R = z(x - y)^2 + zI - 2e^z$ 。计算散度:

$$\frac{\partial P}{\partial x} = z^2 + e^z, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = z^2 + e^z, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = (x - y)^2 + I - 2e^z$$

$$\operatorname{div} = P_x + Q_y + R_z = 2z^2 + 2e^z + (x - y)^2 + I - 2e^z = 2z^2 + (x - y)^2 + I$$

根据 Gauss 公式:

$$\iiint_{\Omega} (2z^2 + (x - y)^2 + I) dV = \iint_{\Sigma} + \iint_{\Sigma_1} = I + \iint_{\Sigma_1} R dx dy$$

在 Σ_1 上, $z = 0, dy dz = 0, dz dx = 0$, 取下侧故带负号:

$$\iint_{\Sigma_1} R dx dy = - \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (0 \cdot (x - y)^2 + 0 \cdot I - 2e^0) dx dy = 2 \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} dx dy = 2\pi$$

所以 $I = \iiint_{\Omega} (2z^2 + (x-y)^2 + I) dV - 2\pi$ 。下面计算体积分：上半球体积为 $V_{\Omega} = \frac{2\pi}{3}$ ，所以 $\iiint_{\Omega} I dV = \frac{2\pi}{3} I$ 。利用对称性： $\iiint_{\Omega} (x-y)^2 dV = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 - 2xy) dV$ 。奇函数积分项 $\iiint -2xy dV = 0$ 。由对称性 $\iiint x^2 dV = \iiint y^2 dV = \iiint z^2 dV$ 。计算 $\iiint_{\Omega} z^2 dV$ 。利用球坐标：

$$\iiint_{\Omega} z^2 dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 (\rho \cos \varphi)^2 \rho^2 \sin \varphi d\rho = 2\pi \cdot \left[-\frac{1}{3} \cos^3 \varphi \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \cdot \left[\frac{1}{5} \rho^5 \right]_0^1 = 2\pi \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{2\pi}{15}$$

从而 $\iiint_{\Omega} 2z^2 dV = \frac{4\pi}{15}$ ， $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV = 2 \iiint_{\Omega} z^2 dV = \frac{4\pi}{15}$ 。将这几部分拼合：

$$I = \left(\frac{4\pi}{15} + \frac{4\pi}{15} \right) + \frac{2\pi}{3} I - 2\pi \implies I \left(1 - \frac{2\pi}{3} \right) = \frac{8\pi}{15} - 2\pi = -\frac{22\pi}{15}$$

解得：

$$I = \frac{-\frac{22\pi}{15}}{\frac{3-2\pi}{3}} = \frac{-22\pi}{5(3-2\pi)} = \frac{22\pi}{5(2\pi-3)}$$

故最终求得：

$$f(x, y) = (x-y)^2 + \frac{22\pi}{10\pi-15}$$

5. 设 $a_n \geq 0, a_{n+1} - a_n \leq \int_n^{n+1} \frac{1}{t \ln^2 t + \sin^2 t} dt$ ，判断 $\{a_n\}$ 是否收敛。

【题面说明】当 $n=1$ 时，被积函数在 $t=1$ 附近不可积；以下证明从 $n \geq 2$ 开始。若原题确要求对所有 $n \geq 1$ 成立，则应补充修改积分下限或起始下标。

【解答】判断结果： $\{a_n\}$ 收敛。令 $b_n = \int_n^{n+1} \frac{1}{t \ln^2 t + \sin^2 t} dt$ 。由于被积函数中 $\sin^2 t \geq 0$ ，可进行放缩：

$$\frac{1}{t \ln^2 t + \sin^2 t} \leq \frac{1}{t \ln^2 t}$$

因此，对 b_n 求和并利用定积分的不等式性质，对任意 $N \geq 2$ ：

$$\sum_{n=2}^N b_n \leq \sum_{n=2}^N \int_n^{n+1} \frac{1}{t \ln^2 t} dt = \int_2^{N+1} \frac{1}{t \ln^2 t} dt$$

计算该广义积分：

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{t \ln^2 t} dt = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{u^2} du = \left[-\frac{1}{u} \right]_{\ln 2}^{+\infty} = \frac{1}{\ln 2} < +\infty$$

这说明正项级数 $\sum_{n=2}^{\infty} b_n$ 收敛。由题设 $a_{n+1} - a_n \leq b_n$ ，我们构造新数列 $c_n = a_n - \sum_{k=2}^{n-1} b_k$ 。考察其单调性：

$$c_{n+1} - c_n = a_{n+1} - a_n - b_n \leq 0$$

这说明数列 $\{c_n\}$ 是单调递减的。同时，由于 $a_n \geq 0$ 且 $\sum b_k$ 收敛（记其和为 S ）：

$$c_n = a_n - \sum_{k=2}^{n-1} b_k \geq 0 - S = -S$$

这说明单调递减的数列 $\{c_n\}$ 有下界。根据单调有界定理， $\{c_n\}$ 必然收敛。由于 $a_n = c_n + \sum_{k=2}^{n-1} b_k$ ，且等式右侧的两部分各自均收敛，故数列 $\{a_n\}$ 必定收敛。

6. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负且连续可导, 证明:

$$\left| \int_a^b f^3(x) dx - f^2(a) \int_a^b f(x) dx \right| \leq 2 \max_{x \in [a, b]} |f'(x)| \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2.$$

【证明】将待证不等式的左端提出公因式 $f(x)$, 合并定积分:

$$\text{LHS} = \left| \int_a^b (f^2(x) - f^2(a)) f(x) dx \right|$$

根据 Newton-Leibniz 公式, 将 $f^2(x) - f^2(a)$ 写成变上限积分的形式:

$$f^2(x) - f^2(a) = \int_a^x (f^2(t))' dt = \int_a^x 2f(t)f'(t) dt$$

代回原式并利用积分绝对值不等式 (注意到 $f(x) \geq 0$):

$$\text{LHS} = \left| \int_a^b \left(\int_a^x 2f(t)f'(t) dt \right) f(x) dx \right| \leq \int_a^b \left(\int_a^x 2f(t)|f'(t)| dt \right) f(x) dx$$

令 $M = \max_{x \in [a, b]} |f'(x)|$. 由于在整个区间内 $|f'(t)| \leq M$, 且 $f(t) \geq 0$, 可进一步放缩:

$$\text{LHS} \leq \int_a^b \left(\int_a^x 2Mf(t) dt \right) f(x) dx = 2M \int_a^b \left(\int_a^x f(t) dt \right) f(x) dx$$

为了计算右侧的二重形式积分, 令 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$. 由微积分基本定理, $F'(x) = f(x)$, 且 $F(a) = 0$. 于是积分变为:

$$\int_a^b F(x)F'(x) dx = \left[\frac{1}{2}F^2(x) \right]_a^b = \frac{1}{2}F^2(b) - 0 = \frac{1}{2} \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2$$

将此结果代回放缩式中:

$$\text{LHS} \leq 2M \cdot \frac{1}{2} \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2 = \max_{x \in [a, b]} |f'(x)| \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2$$

显然上述上界小于或等于题目所要求证明的 $2 \max_{x \in [a, b]} |f'(x)| \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2$ (因为该常数因子为 $1 \leq 2$). 不等式得证.

7. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} f\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 的敛散性.

【解答】判断结果: 级数收敛. 由条件 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$ 可知, $f(0) = 0$ 且 $f'(0) = 2$. 又因 $f(x)$ 在 $x=0$ 邻域内连续可导, 故 $f'(x)$ 在 0 处连续. 由牛顿-莱布尼茨公式:

$$f(x) = f(x) - f(0) = \int_0^x f'(t) dt = \int_0^x (2 + f'(t) - 2) dt = 2x + \int_0^x g(t) dt$$

其中设 $g(t) = f'(t) - 2$, 由连续性知 $\lim_{t \rightarrow 0} g(t) = 0$. 将 $x = \frac{1}{\sqrt{n}}$ 代入通项:

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \frac{2}{\sqrt{n}} + \int_0^{\frac{1}{\sqrt{n}}} g(t) dt = \frac{2}{\sqrt{n}} + R_n$$

原级数被拆分为两个级数之和：

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2}{\sqrt{n}} \quad \text{和} \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} R_n$$

第一部分是典型的交错 p 级数 ($p = \frac{1}{2}$)，由 Leibniz 判别法直接可知其收敛。对于第二部分余项级数，我们考察其相邻项之差绝对值。由积分中值定理：

$$|R_n - R_{n+1}| = \left| \int_{\frac{1}{\sqrt{n+1}}}^{\frac{1}{\sqrt{n}}} g(t) dt \right| = |g(\xi)| \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right)$$

其中 $\xi \in \left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}, \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$ 。由于当 $n \rightarrow \infty$ 时 $t \rightarrow 0$ ， $|g(\xi)|$ 有界且趋近于 0，不妨设存在常数 C 使得 $|g(\xi)| \leq C$ 。而区间的长度为：

$$\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} = \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{\sqrt{n(n+1)}} = \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})} \sim \frac{1}{2n^{3/2}} \quad (n \rightarrow \infty)$$

这说明 $|R_n - R_{n+1}| = O\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$ 。因为 p -级数 $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ 收敛，故级数 $\sum (R_n - R_{n+1})$ 绝对收敛。应用级数求和的 Dirichlet 判别法 (或 Abel 变换)：设 $S_m = \sum_{k=1}^m (-1)^{k+1}$ ，显然数列 $\{S_m\}$ 有界 (只能为 0 或 1)。

$$\sum_{k=1}^m (-1)^{k+1} R_k = S_m R_{m+1} + \sum_{k=1}^m S_k (R_k - R_{k+1})$$

由于 $R_{m+1} \rightarrow 0$ 且 S_m 有界，第一项趋于 0；第二项的绝对值被收敛的正项级数控制，故绝对收敛。因此，余项级数收敛。两部分各自收敛，原级数整体收敛。

8. 设 D 是由 $y = x^2, y = 2x^2, xy = 1, xy = 4$ 围成的区域，证明：

$$\int_{\partial D} \frac{f(xy)}{x} dx = -\frac{\ln 2}{3} \int_1^4 f'(x) dx.$$

【纠错说明】 回忆版题干右侧的积分表达式存在笔误，根据 Green 公式推演，右侧积分内应为导函数 $f'(x)$ 。此处已按修正后的合理数学形式予以证明。

【证明】 本题属于平面第二类曲线积分化为二重积分。设 $P(x, y) = \frac{f(xy)}{x}$ ， $Q(x, y) = 0$ 。由于路径 ∂D 构成了闭区域 D 的正向边界，应用 Green 公式：

$$\int_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

计算偏导数：

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{f(xy)}{x} \right) = \frac{1}{x} \cdot f'(xy) \cdot x = f'(xy)$$

代入公式得：

$$I = \iint_D -f'(xy) dx dy$$

为了计算该二重积分，根据区域边界条件引入新的坐标变换：令 $u = \frac{y}{x^2}$, $v = xy$ 。此时新坐标的积分区域变为矩形： $1 \leq u \leq 2$, $1 \leq v \leq 4$ 。接下来计算雅可比行列式（Jacobian）的倒数：

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{2y}{x^3} & \frac{1}{x^2} \\ y & x \end{vmatrix} = -\frac{2y}{x^2} - \frac{y}{x^2} = -\frac{3y}{x^2} = -3u$$

因此有 $dx dy = \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| du dv = \frac{1}{3u} du dv$ 。将积分变量转化并分离积分：

$$I = \iint_{D_{uv}} -f'(v) \frac{1}{3u} du dv = -\frac{1}{3} \left(\int_1^2 \frac{1}{u} du \right) \left(\int_1^4 f'(v) dv \right)$$

分别计算两部分：

$$\int_1^2 \frac{1}{u} du = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2$$

所以，将哑变量 v 重新写为 x ，即证得：

$$\int_{\partial D} \frac{f(xy)}{x} dx = -\frac{\ln 2}{3} \int_1^4 f'(x) dx$$

9. 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 在闭区间 $[a, b]$ 上点态收敛到 $f(x)$ ，且 $f_n(x), f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续， $\{f_n(x)\}$ 关于 n 单调，证明： $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$ 。

【证明】 本题即要求证明经典的 Dini 定理。不妨假设函数列关于 n 是单调递减的（若是单调递增可考虑 $f(x) - f_n(x)$ ）。即对任意 $x \in [a, b]$ 及 $n \geq 1$ ，有 $f_n(x) \geq f_{n+1}(x)$ 。构造新的函数列 $g_n(x) = f_n(x) - f(x)$ 。显然 $g_n(x)$ 满足如下性质：1. $g_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续（连续函数之差）。2. $\forall x \in [a, b]$ ，数列 $\{g_n(x)\}$ 单调递减且趋近于 0（由点态收敛得知）。我们需要证明 $g_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致趋于 0。

任给 $\varepsilon > 0$ 。由于对于每一个固定的 $x \in [a, b]$ ，存在整数 $N_x > 0$ ，使得当 $n \geq N_x$ 时，有：

$$0 \leq g_n(x) < \frac{\varepsilon}{2}$$

特别地，对于 N_x ，有 $0 \leq g_{N_x}(x) < \frac{\varepsilon}{2}$ 。因为 g_{N_x} 是连续函数，在点 x 处存在开邻域 U_x （在 $[a, b]$ 中的相对开集），使得对所有的 $y \in U_x$ ，均有：

$$g_{N_x}(y) < \varepsilon$$

让 x 遍历整个闭区间 $[a, b]$ ，这些开集族 $\{U_x\}_{x \in [a, b]}$ 显然构成了闭区间 $[a, b]$ 的一个开覆盖。根据 Heine-Borel 定理（有限覆盖定理），必定存在有限个点 $x_1, x_2, \dots, x_k \in [a, b]$ ，使得这有限个对应的开区间即可覆盖 $[a, b]$ ，即：

$$[a, b] \subset \bigcup_{i=1}^k U_{x_i}$$

取 $N = \max(N_{x_1}, N_{x_2}, \dots, N_{x_k})$ 。 N 是一个与 x 无关的确定整数。现在对任意 $n \geq N$ 和任意 $y \in [a, b]$ ：由于有限覆盖的性质， y 必属于某个开区间 U_{x_i} ($1 \leq i \leq k$)。根据函数列的单调递减性，以及 $n \geq N \geq N_{x_i}$ ，我们有：

$$0 \leq g_n(y) \leq g_N(y) \leq g_{N_{x_i}}(y)$$

又因为 $y \in U_{x_i}$, 由前面的连续性局部控制条件可知 $g_{N_{x_i}}(y) < \varepsilon$ 。因此, 对所有的 $n \geq N$ 和任意 $y \in [a, b]$, 均满足:

$$0 \leq g_n(y) < \varepsilon$$

这即表明 $g_n(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上一致趋近于 0。从而 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于极限函数 $f(x)$ 。证明完毕。

10. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy^2}{x^2+y^4}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

(1) 求 $f(x, y)$ 的偏导数.

(2) 求 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的方向导数.

(3) $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处是否可微?

【解答】 (1) 偏导数分情况讨论。在点 $(0, 0)$ 处利用定义:

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{x} = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{y} = 0$$

在 $(x, y) \neq (0, 0)$ 处使用求导法则:

$$f_x(x, y) = \frac{2y^2(x^2 + y^4) - 2xy^2(2x)}{(x^2 + y^4)^2} = \frac{2x^2y^2 + 2y^6 - 4x^2y^2}{(x^2 + y^4)^2} = \frac{2y^6 - 2x^2y^2}{(x^2 + y^4)^2}$$

$$f_y(x, y) = \frac{4xy(x^2 + y^4) - 2xy^2(4y^3)}{(x^2 + y^4)^2} = \frac{4x^3y + 4xy^5 - 8xy^5}{(x^2 + y^4)^2} = \frac{4x^3y - 4xy^5}{(x^2 + y^4)^2}$$

(2) 设任意方向 $\vec{l} = (\cos \theta, \sin \theta)$ 。方向导数为:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial \vec{l}}(0, 0) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t \cos \theta, t \sin \theta) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{2(t \cos \theta)(t \sin \theta)^2}{(t \cos \theta)^2 + (t \sin \theta)^4}}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2t^3 \cos \theta \sin^2 \theta}{t(t^2 \cos^2 \theta + t^4 \sin^4 \theta)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{2 \cos \theta \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta + t^2 \sin^4 \theta} \end{aligned}$$

若 $\cos \theta = 0$ (即沿 y 轴方向), 分子恒为 0, 方向导数为 0。若 $\cos \theta \neq 0$, 当 $t \rightarrow 0^+$ 时, 分母极限为 $\cos^2 \theta \neq 0$, 方向导数为 $\frac{2 \cos \theta \sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} = \frac{2 \sin^2 \theta}{\cos \theta}$ 。

(3) 若 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微, 则必然要求它在 $(0, 0)$ 处连续。考察沿抛物线 $x = y^2$ 趋近于 $(0, 0)$ 时函数的极限:

$$\lim_{\substack{y \rightarrow 0 \\ x = y^2}} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{2(y^2)y^2}{(y^2)^2 + y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{2y^4}{2y^4} = 1$$

这不等于原点处的函数值 $f(0,0) = 0$ 。因此 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不连续, 所以 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不可微。

11. 解答如下问题:

(1) 叙述反常积分 $\int_a^{+\infty} f(x,y)g(x,y)dx$ 关于 y 在区间 I 上的 Abel 判别法.

(2) $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(2x)}{x+y} e^{-xy} dx$ 在 $y \in [0, b]$ 上是否一致收敛?

【解答】 (1) 含参变量广义积分一致收敛的 Abel 判别法内容如下: 若满足以下三个条件, 则积分 $\int_a^{+\infty} f(x,y)g(x,y)dx$ 关于 y 在区间 I 上一致收敛:

- **一致收敛性:** 积分 $\int_a^{+\infty} f(x,y)dx$ 关于 y 在区间 I 上一致收敛。
- **单调性:** 对于区间 I 中的每一个固定的 y , 函数 $g(x,y)$ 关于 x 是一致单调的 (单调递增或单调递减)。
- **一致有界性:** 函数 $g(x,y)$ 在无穷区域 $[a, +\infty) \times I$ 上一致有界, 即存在与 x 和 y 无关的正常数 M , 使得对所有的 $x \geq a, y \in I$, 均有 $|g(x,y)| \leq M$ 。

(2) **【纠错说明】** 题目给定的积分下限为 0。注意到当 $y = 0$ 时, 该积分在 $x = 0$ 处是一个发散的瑕积分。因此积分不能在闭区间 $[0, b]$ 上谈论整体的一致收敛性。以下给出严密的数学论证过程。

判断结果: **不一致收敛**。考察积分在 $y = 0$ 处的值: 当 $y = 0$ 时, 原积分化为

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(2x)}{x} dx$$

这是一个既带有瑕点 ($x = 0$ 处无界) 又存在无穷上限 ($x \rightarrow +\infty$) 的双重广义积分。将其在 $x = 1$ 处切开考察位于原点附近的瑕积分部分:

$$\int_0^1 \frac{\cos(2x)}{x} dx$$

由于当 $x \rightarrow 0$ 时, $\cos(2x) \rightarrow 1$ 。所以被积函数与 $\frac{1}{x}$ 是等价无穷大, 即:

$$\frac{\cos(2x)}{x} \sim \frac{1}{x} \quad (x \rightarrow 0^+)$$

根据瑕积分的极限形式比较审敛法, 由于 $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$ 严格发散 (对数发散), 因此当 $y = 0$ 时, 该反常积分发散, 甚至都不具备基本的点态收敛性。由于一致收敛必然要求其首先在指定的区间上处处点态收敛, 而现在连 $y = 0$ 处都没有定义, 因此积分绝对不可能在包含了瑕点的闭区间 $y \in [0, b]$ 上一致收敛。

南开大学 2026 年数学分析试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 依据本稿核对的题目, 本卷侧重分析基本功, 覆盖反常积分、Green 公式、极值原理、级数和隐函数。积分与证明交织, 第二题的对称性化简和含参/对数项是主要计算关口, 整体难度中等偏上。

一、设常数 $a > 0$, 计算积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos(\ln x)}{x^{a+1}} dx$.

【解答】 作变量代换, 令 $t = \ln x$, 则 $x = e^t$, $dx = e^t dt$ 。当 $x \rightarrow 1$ 时, $t \rightarrow 0$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $t \rightarrow +\infty$ 。将代换代入原积分:

$$I = \int_1^{+\infty} \frac{\cos(\ln x)}{x^{a+1}} dx = \int_0^{+\infty} \frac{\cos t}{(e^t)^{a+1}} e^t dt = \int_0^{+\infty} e^{-at} \cos t dt$$

由于 $a > 0$, 该反常积分绝对收敛。可利用分部积分法计算, 设不定积分 $J = \int e^{-at} \cos t dt$:

$$\begin{aligned} J &= \int e^{-at} d(\sin t) = e^{-at} \sin t - \int \sin t d(e^{-at}) \\ &= e^{-at} \sin t + a \int e^{-at} \sin t dt \\ &= e^{-at} \sin t + a \int e^{-at} d(-\cos t) \\ &= e^{-at} \sin t - ae^{-at} \cos t + a \int (-\cos t) d(e^{-at}) \\ &= e^{-at} \sin t - ae^{-at} \cos t - a^2 \int e^{-at} \cos t dt \\ &= e^{-at} (\sin t - a \cos t) - a^2 J \end{aligned}$$

移项解得:

$$J = \frac{e^{-at} (\sin t - a \cos t)}{a^2 + 1} + C$$

代入积分上下限:

$$I = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^{-at} (\sin t - a \cos t)}{a^2 + 1} - \frac{e^{-at} (\sin t - a \cos t)}{a^2 + 1} \Big|_{t=0}$$

由于 $a > 0$, 当 $t \rightarrow +\infty$ 时 $e^{-at} \rightarrow 0$, 且 $\sin t - a \cos t$ 有界, 故上限代入值为 0。下限代入值为 $\frac{1(0-a)}{a^2+1} = -\frac{a}{a^2+1}$ 。因此:

$$I = 0 - \left(-\frac{a}{a^2+1} \right) = \frac{a}{a^2+1}.$$

二、设 L 为闭区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^3 \leq y \leq \sqrt[3]{x}\}$ 的边界, 取逆时针方向, 计算曲线积分

$$I = \int_L (x^3 y + e^y + \ln(e^x + e^y)) dx + (2x - 2y + xy^3 + xe^y) dy.$$

【解答】 令 $P(x, y) = x^3y + e^y + \ln(e^x + e^y)$, $Q(x, y) = 2x - 2y + xy^3 + xe^y$ 。计算偏导数:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = x^3 + e^y + \frac{e^y}{e^x + e^y}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2 + y^3 + e^y$$

由格林公式 (Green's Theorem), 将曲线积分转化为二重积分:

$$I = \iint_D \left(2 + y^3 - x^3 - \frac{e^y}{e^x + e^y} \right) dx dy.$$

由于区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x^3 \leq y \leq x^{1/3}\}$ 关于直线 $y = x$ 是完全对称的。根据二重积分的对称性, 将变量 x 和 y 互换, 积分值不变:

$$\iint_D y^3 dx dy = \iint_D x^3 dx dy \implies \iint_D (y^3 - x^3) dx dy = 0$$

再令 $J = \iint_D \frac{e^y}{e^x + e^y} dx dy$ 。交换 x, y 后, 利用区域的对称性,

$$J = \iint_D \frac{e^x}{e^x + e^y} dx dy,$$

故

$$2J = \iint_D 1 dx dy = \text{Area}(D).$$

计算区域 D 的面积:

$$\text{Area}(D) = \int_0^1 (\sqrt[3]{x} - x^3) dx = \left[\frac{3}{4} x^{4/3} - \frac{1}{4} x^4 \right]_0^1 = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

所以 $J = 1/4$, 原积分为

$$I = 2 \text{Area}(D) - J = 1 - \frac{1}{4} = \boxed{\frac{3}{4}}.$$

三、设 Ω 为 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域, 函数 $f(x)$ 在 $\bar{\Omega}$ 上连续, 对满足 $U \subseteq \Omega$ 的任意开集 U , 象集 $f(U) = \{f(x) \mid x \in U\}$ 为 $\mathbb{R}^1$ 的开子集, 证明:

$$\max_{x \in \bar{\Omega}} f(x) = \max_{x \in \partial\Omega} f(x).$$

【证明】 这本质上是拓扑学和分析学中的最大值原理的证明。因为 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界区域, 所以其闭包 $\bar{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$ 是有界闭集 (即紧集)。已知 $f(x)$ 在 $\bar{\Omega}$ 上连续, 由连续函数在紧集上的最值定理, 必定存在点 $x_0 \in \bar{\Omega}$, 使得 $f(x)$ 在 x_0 处取得全局最大值。设该最大值为 $M = f(x_0) = \max_{x \in \bar{\Omega}} f(x)$ 。显然有 $\max_{x \in \bar{\Omega}} f(x) \geq \max_{x \in \partial\Omega} f(x)$ 。现只需证明最大值 M 一定能在边界 $\partial\Omega$ 上取得。反证法: 假设 $f(x)$ 在边界 $\partial\Omega$ 上无法取得最大值 M , 即对于所有的 $x \in \partial\Omega$, 均有 $f(x) < M$ 。那么取得最大值的点 x_0 必须严格位于内部区域 Ω 中, 即 $x_0 \in \Omega$ 。因为 Ω 是开集且 $x_0 \in \Omega$, 所以 Ω 本身即可作为包含 x_0 的开集 (或者取包含 x_0 的充分小的开球 $U \subseteq \Omega$)。根据题设条件, 对于任意开集 $U \subseteq \Omega$, 其象集 $f(U)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的开集。既然 $x_0 \in U$, 则其函数值

$M = f(x_0)$ 必定属于象集 $f(U)$ 。由于 $f(U)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的开集, 必定存在以 M 为中心的一个开区间 $(M - \varepsilon, M + \varepsilon)$ 完全包含于 $f(U)$ 中 (其中 $\varepsilon > 0$)。即 $(M - \varepsilon, M + \varepsilon) \subseteq f(U)$ 。这意味着存在某个点 $y \in U \subseteq \Omega$, 使得 $f(y) \in (M, M + \varepsilon)$ 。从而 $f(y) > M$ 。但这与 M 是 $f(x)$ 在整个 $\bar{\Omega}$ 上的全局最大值矛盾! 假设不成立, 因此 $f(x)$ 必须在其边界 $\partial\Omega$ 上取得最大值 M 。故有 $\max_{x \in \bar{\Omega}} f(x) = \max_{x \in \partial\Omega} f(x)$ 。证毕。

四、令 $f(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n \ln n)^x}$, 证明 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上连续可微。

【证明】设函数项级数的一般项为 $u_n(x) = (n \ln n)^{-x} = e^{-x \ln(n \ln n)}$ 。首先分析该级数的逐点收敛性: 对于 $x > 1$, 存在充分大的 n , 使得 $\ln n > 1$, 从而 $n \ln n > n$ 。于是 $0 < u_n(x) < \frac{1}{n^x}$ 。因为 $x > 1$ 时 p -级数 $\sum \frac{1}{n^x}$ 收敛, 由比较判别法, 原级数 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上处处收敛。接下来证明 $f(x)$ 连续可微, 即证明导函数级数在局部一致收敛。对 $u_n(x)$ 关于 x 求导:

$$u'_n(x) = -(n \ln n)^{-x} \cdot \ln(n \ln n) = -\frac{\ln(n \ln n)}{(n \ln n)^x}$$

任取 $(1, +\infty)$ 内的紧子区间 $[a, b]$, 其中 $a > 1$ 。对于任意 $x \geq a$, 我们有绝对值放缩:

$$|u'_n(x)| = \frac{\ln(n \ln n)}{(n \ln n)^x} \leq \frac{\ln(n \ln n)}{(n \ln n)^a}$$

为了判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n \ln n)}{(n \ln n)^a}$ 的敛散性, 我们利用对数增长慢于幂函数的性质。因为 $a > 1$, 可取充分小的常数 $\delta > 0$, 使得 $a - \delta > 1$ 。考察通项极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\ln(n \ln n)}{(n \ln n)^a}}{\frac{1}{n^{a-\delta}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n + \ln(\ln n)}{n^\delta (\ln n)^a} = 0$$

既然该极限为 0, 则当 n 充分大时, 恒有 $\frac{\ln(n \ln n)}{(n \ln n)^a} \leq \frac{1}{n^{a-\delta}}$ 。因为 $a - \delta > 1$, 由 p -级数敛散性知 $\sum \frac{1}{n^{a-\delta}}$ 收敛, 故强级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n \ln n)}{(n \ln n)^a}$ 收敛。根据魏尔斯特拉斯判别法 (Weierstrass M-test), 导数级数 $\sum_{n=2}^{\infty} u'_n(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上一致收敛。由于 $u_n(x)$ 处处具有连续的导函数, 且导数级数在 $(1, +\infty)$ 的任意内闭区间上一致收敛。由函数项级数的可微性定理知, $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上可导, 且 $f'(x) = \sum_{n=2}^{\infty} u'_n(x)$, 且 $f'(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上连续。因此, $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上连续可微。证毕。

五、求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{2^n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} \sin^2 \frac{nx}{2}$ 的和函数。

【解答】(1) 先求第一项级数 $S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{2^n}$ 。利用欧拉公式 $\sin nx = \Im(e^{inx})$, 将其视为复数等比级数的虚部:

$$S_1(x) = \Im \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{inx}}{2^n} = \Im \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{e^{ix}}{2} \right)^n$$

由于 $|\frac{e^{ix}}{2}| = \frac{1}{2} < 1$, 等比级数收敛, 利用求和公式 $\sum_{n=1}^{\infty} z^n = \frac{z}{1-z}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{e^{ix}}{2} \right)^n = \frac{\frac{e^{ix}}{2}}{1 - \frac{e^{ix}}{2}} = \frac{e^{ix}}{2 - e^{ix}} = \frac{\cos x + i \sin x}{2 - \cos x - i \sin x}$$

分子分母同乘分母的共轭 $(2 - \cos x) + i \sin x$:

$$\begin{aligned}\frac{\cos x + i \sin x}{(2 - \cos x) - i \sin x} &= \frac{(\cos x + i \sin x)((2 - \cos x) + i \sin x)}{(2 - \cos x)^2 + \sin^2 x} \\ &= \frac{(\cos x(2 - \cos x) - \sin^2 x) + i(\sin x(2 - \cos x) + \cos x \sin x)}{4 - 4 \cos x + \cos^2 x + \sin^2 x} \\ &= \frac{(2 \cos x - 1) + i(2 \sin x)}{5 - 4 \cos x}\end{aligned}$$

提取虚部, 得到第一个级数的和函数:

$$S_1(x) = \frac{2 \sin x}{5 - 4 \cos x}.$$

(2) 再求第二项级数 $S_2(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} \sin^2 \frac{nx}{2}$. 利用半角降幂公式 $\sin^2 \frac{nx}{2} = \frac{1 - \cos nx}{2}$, 原级数可拆分为:

$$S_2(x) = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} - \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n2^n}$$

我们熟知泰勒展开式 $-\ln(1-z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}$, 当 $|z| < 1$ 时成立. 对于第一部分, 令 $z = \frac{1}{2}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} = -\ln\left(1 - \frac{1}{2}\right) = -\ln \frac{1}{2} = \ln 2$$

对于第二部分, 令 $z = \frac{e^{ix}}{2}$, 同样取实部:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n2^n} = \Re \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(e^{ix}/2)^n}{n} = \Re \left(-\ln \left(1 - \frac{e^{ix}}{2} \right) \right)$$

对于复数对数 $\ln(w) = \ln|w| + i \arg(w)$, 其实部为 $\ln|w|$.

$$\begin{aligned}\left| 1 - \frac{e^{ix}}{2} \right|^2 &= \left(1 - \frac{1}{2} \cos x \right)^2 + \left(-\frac{1}{2} \sin x \right)^2 \\ &= 1 - \cos x + \frac{1}{4} \cos^2 x + \frac{1}{4} \sin^2 x = \frac{5}{4} - \cos x = \frac{5 - 4 \cos x}{4}\end{aligned}$$

因此:

$$\Re \left(-\ln \left(1 - \frac{e^{ix}}{2} \right) \right) = -\frac{1}{2} \ln \left| 1 - \frac{e^{ix}}{2} \right|^2 = -\frac{1}{2} \ln \left(\frac{5 - 4 \cos x}{4} \right) = \ln 2 - \frac{1}{2} \ln(5 - 4 \cos x)$$

将两部分合并, 得到:

$$S_2(x) = \frac{1}{2}(\ln 2) - \frac{1}{2} \left[\ln 2 - \frac{1}{2} \ln(5 - 4 \cos x) \right] = \frac{1}{4} \ln(5 - 4 \cos x).$$

六、设数列 $\{\lambda_n\}$ 满足 $\lambda_n \in (\frac{1}{e}, +\infty)$, $n = 1, 2, \dots$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n > \frac{1}{e}$. 令

$$f_0(x) = x, f_n(x) = \lambda_n e^{f_{n-1}(x)}, n = 1, 2, \dots$$

证明: 对任意的 $x > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = +\infty$.

【证明】 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = L > \frac{1}{e}$ 。在 $\frac{1}{e}$ 与 L 之间选取一个常数 λ ，即 $\frac{1}{e} < \lambda < L$ 。根据下极限的定义，必定存在正整数 N ，使得对于所有的 $n \geq N$ ，均有：

$$\lambda_n \geq \lambda > \frac{1}{e}$$

考察一元函数 $g(t) = \lambda e^t$ 。利用导数求其差值函数 $h(t) = g(t) - t = \lambda e^t - t$ 的最小值。令 $h'(t) = \lambda e^t - 1 = 0$ ，解得唯一极小值点 $t_0 = -\ln \lambda$ 。因此 $h(t)$ 的全局最小值为：

$$h(t_0) = \lambda e^{-\ln \lambda} - (-\ln \lambda) = 1 + \ln \lambda$$

因为 $\lambda > \frac{1}{e}$ ，故 $\ln \lambda > -1$ ，从而 $c = 1 + \ln \lambda > 0$ 。这说明对于任意实数 t ，恒有 $\lambda e^t - t \geq c > 0$ ，即 $\lambda e^t \geq t + c$ 。

现在我们回到递推数列 $\{f_n(x)\}$ 。当 $n \geq N$ 时，由于 $\lambda_n \geq \lambda$ ，且指数函数严格大于零，所以有：

$$f_n(x) = \lambda_n e^{f_{n-1}(x)} \geq \lambda e^{f_{n-1}(x)}$$

代入前面证明的函数放缩性质（令 $t = f_{n-1}(x)$ ），可得：

$$f_n(x) \geq f_{n-1}(x) + c$$

利用此递推不等式进行累加，对于任意 $n \geq N$ ：

$$f_n(x) \geq f_N(x) + (n - N)c$$

由递推定义易知，对于任意给定的正实数 $x > 0$ ， $f_n(x)$ 均为实数（实际上均为正实数）。故 $f_N(x)$ 是一个有限的固定常数。因为常数 $c > 0$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时， $(n - N)c \rightarrow +\infty$ 。由不等式放缩可知：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} [f_N(x) + (n - N)c] = +\infty$$

因此，对任意的 $x > 0$ ，都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = +\infty$ 。证毕。

七、 设 $a_n = \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{2^x}{(1+x^2)^n} dx, n = 1, 2, \dots$ ，证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{4}{5}$ 。

【证明】 令 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ 。由于 $f(x)$ 在正半轴是严格单调递减函数，它在积分区间 $[\frac{1}{2}, 2]$ 上取得最大值必定在左端点 $x = \frac{1}{2}$ 处：

$$M = f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{1 + (1/2)^2} = \frac{1}{5/4} = \frac{4}{5}$$

并且对于 $x > \frac{1}{2}$ ，均有 $f(x) < \frac{4}{5}$ 。现在考察比值 $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\int_{\frac{1}{2}}^2 2^x f(x)^{n+1} dx}{\int_{\frac{1}{2}}^2 2^x f(x)^n dx}$ 。

先求上界极限： 由于在 $[\frac{1}{2}, 2]$ 上 $f(x) \leq \frac{4}{5}$ 恒成立，因此：

$$a_{n+1} = \int_{\frac{1}{2}}^2 2^x f(x)^n \cdot f(x) dx \leq \int_{\frac{1}{2}}^2 2^x f(x)^n \cdot \frac{4}{5} dx = \frac{4}{5} a_n$$

故 $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{4}{5}$ 恒成立。从而 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \frac{4}{5}$ 。

再求下界极限：对任意给定的 $\varepsilon \in (0, \frac{4}{5})$ ，由于 $f(x)$ 在 $x = \frac{1}{2}$ 处连续，必定存在充分小的 $\delta > 0$ （且 $\frac{1}{2} + \delta < 2$ ），使得对于所有 $x \in [\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \delta]$ ，都有：

$$f(x) \geq f\left(\frac{1}{2} + \delta\right) > \frac{4}{5} - \varepsilon$$

将积分 a_n 拆分为两部分：

$$I_1(n) = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}+\delta} 2^x f(x)^n dx, \quad I_2(n) = \int_{\frac{1}{2}+\delta}^2 2^x f(x)^n dx$$

则 $a_n = I_1(n) + I_2(n)$ 。对于 a_{n+1} ，我们有放缩：

$$a_{n+1} \geq \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}+\delta} 2^x f(x)^{n+1} dx \geq \left(\frac{4}{5} - \varepsilon\right) \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}+\delta} 2^x f(x)^n dx = \left(\frac{4}{5} - \varepsilon\right) I_1(n)$$

于是：

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq \left(\frac{4}{5} - \varepsilon\right) \frac{I_1(n)}{I_1(n) + I_2(n)} = \left(\frac{4}{5} - \varepsilon\right) \frac{1}{1 + I_2(n)/I_1(n)}$$

我们需要证明当 $n \rightarrow \infty$ 时， $I_2(n)/I_1(n) \rightarrow 0$ 。记 $q = f(\frac{1}{2} + \delta) < \frac{4}{5}$ 。对于 $I_2(n)$ ，被积函数中 $f(x) \leq q$ ，所以：

$$I_2(n) \leq q^n \int_{\frac{1}{2}+\delta}^2 2^x dx = C_2 q^n$$

对于 $I_1(n)$ ，我们再取一个更小的区间 $[\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \frac{\delta}{2}]$ 。设 $p = f(\frac{1}{2} + \frac{\delta}{2})$ 。显然由于严格单调性有 $p > q$ 。

$$I_1(n) \geq \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}+\frac{\delta}{2}} 2^x f(x)^n dx \geq p^n \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}+\frac{\delta}{2}} 2^x dx = C_1 p^n$$

于是 $\frac{I_2(n)}{I_1(n)} \leq \frac{C_2}{C_1} \left(\frac{q}{p}\right)^n$ 。因为 $0 < \frac{q}{p} < 1$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\left(\frac{q}{p}\right)^n \rightarrow 0$ 。所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_2(n)}{I_1(n)} = 0$ 。对其取下极限：

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{4}{5} - \varepsilon\right) \frac{1}{1 + I_2(n)/I_1(n)} = \frac{4}{5} - \varepsilon$$

由于 $\varepsilon > 0$ 是任意的，令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 可得 $\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \geq \frac{4}{5}$ 。综合上极限与下极限的结果，得出 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{4}{5}$ 。证毕。

八、证明无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{x}{n^2})$ 对任意的 $x > 0$ 都收敛，并求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(\prod_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{x}{n^2}))}{\sqrt{x}}.$$

【证明与解答】1. 证明收敛性：对于任意给定的 $x > 0$ ，项 $u_n = \frac{x}{n^2} > 0$ 。无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + u_n)$ 收敛的充要条件是无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{n^2} = x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ ，这是一个带有常数因子的 p -级数 ($p = 2 > 1$)，因此绝对收敛。故对任意 $x > 0$ ，无穷乘积 $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{x}{n^2})$ 收敛。

2. 求极限：令 $P(x) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 + \frac{x}{n^2})$ 。对其取自然对数：

$$\ln P(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{x}{n^2}\right)$$

引入变量代换 $x = t^2$ ($t > 0$), 则当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $t \rightarrow +\infty$ 。所求极限转化为:

$$L = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{t^2}{n^2} \right) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{(n/t)^2} \right)$$

令函数 $g(y) = \ln \left(1 + \frac{1}{y^2} \right)$ 。对于 $y > 0$, $g(y)$ 是严格单调递减函数。上式极限的结构正是函数 $g(y)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上的反常积分对应的黎曼和形式。利用单调递减函数的积分性质, 对每一个小区间 $[\frac{n}{t}, \frac{n+1}{t}]$, 有:

$$\int_{n/t}^{(n+1)/t} g(y) dy \leq \frac{1}{t} g\left(\frac{n}{t}\right) \leq \int_{(n-1)/t}^{n/t} g(y) dy$$

将 n 从 1 到 ∞ 求和:

$$\int_{1/t}^{+\infty} g(y) dy \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{t} g\left(\frac{n}{t}\right) \leq \int_0^{+\infty} g(y) dy$$

当 $t \rightarrow +\infty$ 时, 积分下限 $1/t \rightarrow 0$ 。只要反常积分 $\int_0^{+\infty} g(y) dy$ 收敛, 根据夹逼定理 (Squeeze Theorem) 即可得:

$$L = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t} \sum_{n=1}^{\infty} g\left(\frac{n}{t}\right) = \int_0^{+\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{y^2} \right) dy$$

计算该反常积分, 利用分部积分法:

$$\int_0^{+\infty} \ln(1 + y^{-2}) dy = [y \ln(1 + y^{-2})]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} y \cdot \frac{1}{1 + y^{-2}} \cdot (-2y^{-3}) dy$$

计算边界项: 当 $y \rightarrow +\infty$ 时, $y \ln(1 + y^{-2}) \sim y \cdot y^{-2} = y^{-1} \rightarrow 0$; 当 $y \rightarrow 0^+$ 时, $y \ln(1 + y^{-2}) \sim -2y \ln y \rightarrow 0$ 。故边界项为 0。接下来计算剩余积分:

$$\begin{aligned} L &= - \int_0^{+\infty} \frac{-2y^{-2}}{1 + y^{-2}} dy = \int_0^{+\infty} \frac{2}{y^2 + 1} dy = 2 [\arctan y]_0^{+\infty} \\ &= 2 \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) = \pi \end{aligned}$$

因此, 所求极限为 π 。

天津大学 2026 年数学分析考研真题解答 (校订版)

【试卷评价】本卷十题以证明为主, 涵盖方向导数与可微性、一致连续、Fourier 级数、Laplace 型积分、Weierstrass 逼近、隐函数定理、Dirichlet 特征值问题、Stolz 定理及 e 的无理性。逐题重算后, 第 1–5、7–10 题的结论与主要论证正确; 第 6 题在现有源稿中带有题面回忆不清的说明, 校订版仅对当前可辨认命题作条件性解答, 不把推测当作原题。整体难度中等偏上, 概念辨析和定理证明占比很高。

一、设 f 是 $\mathbb{R}^2$ 上的连续函数, 且 f 在原点沿任意方向的方向导数存在。问: f 在原点是否一定可微? 若可微, 给出证明, 若不可微, 给出反例。

【解答】不一定可微。反例: 构造函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. **连续性:** 因为 $|f(x, y)| = \left| \frac{x^2 y}{x^2 + y^2} \right| |y| \leq |y|$, 当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $|y| \rightarrow 0$, 从而 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, 所以 f 在原点连续。2. **方向导数存在性:** 设任意单位方向向量为 $\mathbf{l} = (\cos \theta, \sin \theta)$ 。则在原点沿 $\mathbf{l}$ 方向的方向导数为:

$$\frac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t \cos \theta, t \sin \theta) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{t^3 \cos^2 \theta \sin \theta}{t^2}}{t} = \cos^2 \theta \sin \theta$$

由于该极限对任意给定的 θ 均存在, 故 f 在原点沿任意方向的方向导数均存在。特别地, 偏导数 $f_x(0, 0) = 0, f_y(0, 0) = 0$ 。3. **不可微性:** 若 f 在原点可微, 则必有:

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

即要求极限 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2 y}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = 0$ 。但若沿直线 $y = x$ 趋于原点, 该极限变为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3}{(2x^2)^{3/2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \neq 0$ 。极限不存在, 因此 f 在原点不可微。

二、证明: $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x^2}\right)$ 在 $(0, 1]$ 上非一致连续, 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续。

【证明】 (1) **证明在 $(0, 1]$ 上非一致连续:** 取两个数列 $x_n = \frac{1}{\sqrt{2n\pi}}$ 和 $y_n = \frac{1}{\sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}}}$ 。当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x_n \rightarrow 0$ 且 $y_n \rightarrow 0$, 因此它们的差 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$ 。但是, 计算对应的函数值之差:

$$|f(x_n) - f(y_n)| = |\sin(2n\pi) - \sin(2n\pi + \pi/2)| = |0 - 1| = 1$$

取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2} > 0$, 对任意 $\delta > 0$, 总存在足够大的 n , 使得 $|x_n - y_n| < \delta$, 但 $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$ 。故 $f(x)$ 在 $(0, 1]$ 上非一致连续。

(2) **证明在 $[1, +\infty)$ 上一致连续:** 对 $f(x)$ 求导:

$$f'(x) = \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) \cdot \left(-\frac{2}{x^3}\right)$$

对于任意 $x \in [1, +\infty)$, 有:

$$|f'(x)| = \left| \cos\left(\frac{1}{x^2}\right) \right| \cdot \frac{2}{x^3} \leq 1 \cdot \frac{2}{1^3} = 2$$

因为导函数在 $[1, +\infty)$ 上有界 (上界为 $M = 2$), 由拉格朗日中值定理可知, 对任意 $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$, 存在它们之间的 ξ , 使得:

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |f'(\xi)| |x_1 - x_2| \leq 2|x_1 - x_2|$$

即 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上满足李普希茨 (Lipschitz) 条件. 因此, $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续.

三、设函数

$$f(x) = \begin{cases} A, & 0 \leq x \leq \pi; \\ -A, & -\pi \leq x < 0. \end{cases}$$

其中 $A \neq 0$ 为常数, 求该函数在区间 $[-\pi, \pi]$ 的傅里叶级数, 并证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$.

【解答】 由于 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上是一个奇函数 (在原点除外, 但不影响积分), 其傅里叶级数仅包含正弦项. 计算傅里叶系数:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = 0 \\ a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = 0 \quad (n = 1, 2, \dots) \\ b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} A \sin nx dx \end{aligned}$$

计算 b_n 的积分:

$$b_n = \frac{2A}{\pi} \left[-\frac{\cos nx}{n} \right]_0^{\pi} = \frac{2A}{n\pi} (1 - \cos n\pi) = \frac{2A}{n\pi} (1 - (-1)^n)$$

当 $n = 2k$ 为偶数时, $b_{2k} = 0$. 当 $n = 2k - 1$ 为奇数时, $b_{2k-1} = \frac{4A}{(2k-1)\pi}$. 所以 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 的傅里叶级数为:

$$f(x) \sim \frac{4A}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin((2k-1)x)}{2k-1}$$

为了证明后面的级数求和等式, 对 $f(x)$ 应用帕塞瓦尔 (Parseval) 等式:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

计算左边:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} A^2 dx = \frac{1}{\pi} \cdot 2\pi A^2 = 2A^2$$

代入右边傅里叶系数:

$$2A^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{4A}{(2k-1)\pi} \right)^2 = \frac{16A^2}{\pi^2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2}$$

因为 $A \neq 0$, 两边同除以 $16A^2$ 乘 π^2 得:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k-1)^2} = 2A^2 \cdot \frac{\pi^2}{16A^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

证毕。

四、若函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 的任意有限区间上可积, 令 $L(s) = \int_0^{+\infty} e^{sx} f(x) dx$, 已知 $L(s_0)$ 收敛, 证明 $L(s)$ 在 $s \leq s_0$ 时收敛.

【证明】设 $F(x) = \int_0^x e^{s_0 t} f(t) dt$. 由于已知反常积分 $L(s_0) = \int_0^{+\infty} e^{s_0 t} f(t) dt$ 收敛, 这意味着 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$ 存在且有限. 因为收敛的函数必有界, 故存在常数 $M > 0$, 使得对任意 $x \in [0, +\infty)$, 都有 $|F(x)| \leq M$. 对于 $s \leq s_0$, 我们将 $L(s)$ 的被积函数变形为:

$$e^{sx} f(x) = e^{(s-s_0)x} \cdot e^{s_0 x} f(x)$$

考虑积分 $\int_0^A e^{sx} f(x) dx$. 利用分部积分法 (因为 $dF(x) = e^{s_0 x} f(x) dx$):

$$\int_0^A e^{(s-s_0)x} dF(x) = \left[e^{(s-s_0)x} F(x) \right]_0^A - \int_0^A (s-s_0) e^{(s-s_0)x} F(x) dx$$

由于 $F(0) = 0$, 上式变为:

$$\int_0^A e^{sx} f(x) dx = e^{(s-s_0)A} F(A) - (s-s_0) \int_0^A e^{(s-s_0)x} F(x) dx$$

现在分析当 $A \rightarrow +\infty$ 时的极限情况: 1. **第一项:** 因为 $s \leq s_0$, 即 $s-s_0 \leq 0$. 若 $s = s_0$, 结论显然成立. 若 $s < s_0$, 则 $s-s_0 < 0$. 当 $A \rightarrow +\infty$ 时, $e^{(s-s_0)A} \rightarrow 0$. 又因为 $F(A)$ 有界, 所以 $\lim_{A \rightarrow +\infty} e^{(s-s_0)A} F(A) = 0$. 2. **第二项:** 考虑绝对积分 $\int_0^{+\infty} |(s-s_0)e^{(s-s_0)x} F(x)| dx$.

$$\int_0^{+\infty} |s-s_0| e^{(s-s_0)x} |F(x)| dx \leq M |s-s_0| \int_0^{+\infty} e^{(s-s_0)x} dx$$

由于 $s-s_0 < 0$, 该指数积分收敛, 其值为 $M |s-s_0| \cdot \frac{1}{|s-s_0|} = M < +\infty$. 这说明积分 $\int_0^{+\infty} (s-s_0) e^{(s-s_0)x} F(x) dx$ 绝对收敛. 综合 1 和 2 可知, 当 $A \rightarrow +\infty$ 时, 等号右侧的极限存在. 因此反常积分 $L(s) = \int_0^{+\infty} e^{sx} f(x) dx$ 在 $s \leq s_0$ 时收敛. (注: 此即广义积分的阿贝尔判别法或狄利克雷判别法的核心思想).

五、若函数 $f(x) \in C[0, 1]$, 且 $\int_0^1 x^n f(x) dx = 0$ ($n = 0, 1, 2, \dots$) 成立, 证明: $f(x) \equiv 0$.

【证明】已知对任意非负整数 n , 均有 $\int_0^1 x^n f(x) dx = 0$. 利用积分的线性性质, 对任意的多项式 $P(x) = \sum_{k=0}^m a_k x^k$, 有:

$$\int_0^1 P(x) f(x) dx = \sum_{k=0}^m a_k \int_0^1 x^k f(x) dx = 0$$

因为 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 根据魏尔斯特拉斯 (Weierstrass) 第一逼近定理, 对于该连续函数 $f(x)$, 存在一个多项式序列 $\{P_n(x)\}$, 使得 $P_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 $f(x)$. 考虑如下积分:

$$\int_0^1 f^2(x) dx = \int_0^1 f(x) \cdot f(x) dx$$

我们将它作如下恒等变形：

$$\int_0^1 f^2(x)dx = \int_0^1 f(x)[f(x) - P_n(x)]dx + \int_0^1 f(x)P_n(x)dx$$

由于 $P_n(x)$ 是多项式，由前述结论可知 $\int_0^1 f(x)P_n(x)dx = 0$ 。因此：

$$\int_0^1 f^2(x)dx = \int_0^1 f(x)[f(x) - P_n(x)]dx$$

对上式两边取绝对值，并利用积分不等式：

$$0 \leq \int_0^1 f^2(x)dx \leq \int_0^1 |f(x)| \cdot |f(x) - P_n(x)|dx$$

因为 $f(x)$ 在闭区间上连续，所以它是有界的，设 $|f(x)| \leq M$ 。若 $M = 0$ ，则结论已经成立；以下设 $M > 0$ 。由于 $P_n(x)$ 一致收敛于 $f(x)$ ，对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N ，当 $n > N$ 时，在整个 $[0, 1]$ 上 $|f(x) - P_n(x)| < \frac{\varepsilon}{M}$ 。此时：

$$0 \leq \int_0^1 f^2(x)dx < \int_0^1 M \cdot \frac{\varepsilon}{M}dx = \varepsilon$$

由于 $\varepsilon > 0$ 是任意的，必定有 $\int_0^1 f^2(x)dx = 0$ 。又因为 $f^2(x) \geq 0$ 且在 $[0, 1]$ 上连续，非负连续函数的积分为 0，当且仅当该函数恒为 0。所以 $f^2(x) \equiv 0$ ，即 $f(x) \equiv 0, \forall x \in [0, 1]$ 。证毕。

六、设 $\mathbf{F} = (F^1, F^2, \dots, F^n) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 在原点可微，且 $\mathbf{F}(0) = 0$ 。已知 $\sum_{i,j=1}^n \left(\frac{\partial F^i(0)}{\partial x_j} \right)^2 < 1$ ，证明：存在 $\delta > 0$ ，使得当 $|x| \leq \delta$ 时，有 $|\mathbf{F}(x)| \leq |x|$ 。【题面说明】现有资料只保留了上述录入题面，并注明原图末式曾有辨认疑义；目前没有原始清晰图可供核定。以下仅证明当前写出的命题，不据此断言原题末式必为 $|\mathbf{F}(x)| \leq |x|$ 。

【证明】令 J 为向量值函数 $\mathbf{F}$ 在原点的雅可比 (Jacobian) 矩阵，即 $J = \left(\frac{\partial F^i(0)}{\partial x_j} \right)_{n \times n}$ 。题设条件 $\sum_{i,j=1}^n \left(\frac{\partial F^i(0)}{\partial x_j} \right)^2 < 1$ 意味着矩阵 J 的弗罗贝尼乌斯范数 (Frobenius norm) 严格小于 1，即：

$$\|J\|_F = \sqrt{\sum_{i,j=1}^n J_{ij}^2} = q < 1$$

对于任意向量 $v \in \mathbb{R}^n$ ，矩阵乘法的欧几里得范数满足 $\|Jv\| \leq \|J\|_2|v| \leq \|J\|_F|v| = q|v|$ 。因为 $\mathbf{F}$ 在原点可微且 $\mathbf{F}(0) = 0$ ，根据多元函数可微的定义，有局部线性近似展开式：

$$\mathbf{F}(x) = \mathbf{F}(0) + Jx + o(|x|) = Jx + o(|x|)$$

两边取欧几里得范数，并利用三角不等式：

$$|\mathbf{F}(x)| = |Jx + o(|x|)| \leq |Jx| + |o(|x|)| \leq q|x| + |o(|x|)|$$

由于 $o(|x|)$ 表示当 $x \rightarrow 0$ 时， $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(|x|)}{|x|} = 0$ 。因为 $q < 1$ ，所以 $1 - q > 0$ 。根据极限定义，必定存在一个充分小的 $\delta > 0$ ，使得当 $0 < |x| \leq \delta$ 时，有：

$$\frac{|o(|x|)|}{|x|} \leq 1 - q \implies |o(|x|)| \leq (1 - q)|x|$$

将这个不等式代入前式, 对于 $0 < |x| \leq \delta$:

$$|\mathbf{F}(x)| \leq q|x| + (1-q)|x| = |x|$$

当 $x = 0$ 时, $|\mathbf{F}(0)| = 0 \leq 0$ 显然成立。综上所述, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x| \leq \delta$ 时, 恒有 $|\mathbf{F}(x)| \leq |x|$ 。证毕。

七、设 $f(x), g(x) \in C^1$, 且 $f(0) = 0, f'(0) \neq 0$. (1) 证明: 存在 $\delta > 0$, 使得方程 $f(x) = tg(x)$ 在 $t \in (-\delta, \delta)$ 满足 $x(0) = 0$ 的唯一解 $x(t)$. (2) 求 $x(t)$ 在 $t = 0$ 处的一阶泰勒展开式。

【证明与解答】 (1) 构造二元函数 $F(t, x) = f(x) - tg(x)$ 。我们应用隐函数定理来证明存在唯一解。首先, 因为 $f(x), g(x) \in C^1$, 所以 $F(t, x)$ 在点 $(0, 0)$ 的邻域内具有连续的偏导数 (即 $F \in C^1$)。其次, 验证在基点 $(0, 0)$ 的函数值:

$$F(0, 0) = f(0) - 0 \cdot g(0) = 0 - 0 = 0$$

最后, 计算 F 对 x 的偏导数在 $(0, 0)$ 处的值:

$$F_x(t, x) = f'(x) - tg'(x) \implies F_x(0, 0) = f'(0) - 0 \cdot g'(0) = f'(0)$$

由题设条件已知 $f'(0) \neq 0$, 所以 $F_x(0, 0) \neq 0$ 。满足隐函数定理的全部三个充分条件。因此, 存在 $\delta > 0$ 和 $\varepsilon > 0$, 使得在区间 $t \in (-\delta, \delta)$ 内, 方程 $F(t, x) = 0$ (即 $f(x) = tg(x)$) 唯一确定了一个连续可导的隐函数 $x = x(t)$, 且满足 $x(0) = 0$ 以及 $x(t) \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ 。证毕。

(2) 由于隐函数 $x(t)$ 是 C^1 的, 我们可以通过对方程两边关于 t 求导来寻找 $x'(0)$ 。将 $x = x(t)$ 代入原方程, 有恒等式:

$$f(x(t)) = t \cdot g(x(t))$$

两边对 t 求导, 利用复合函数求导法则和乘积法则:

$$f'(x(t)) \cdot x'(t) = 1 \cdot g(x(t)) + t \cdot g'(x(t)) \cdot x'(t)$$

将 $t = 0$ 以及 $x(0) = 0$ 代入上式:

$$f'(x(0)) \cdot x'(0) = g(x(0)) + 0 \cdot g'(x(0)) \cdot x'(0)$$

$$f'(0) \cdot x'(0) = g(0)$$

由于 $f'(0) \neq 0$, 解得:

$$x'(0) = \frac{g(0)}{f'(0)}$$

利用一阶皮亚诺 (Peano) 余项泰勒公式展开 $x(t)$ 在 $t = 0$ 处的值:

$$x(t) = x(0) + x'(0)t + o(t) = 0 + \frac{g(0)}{f'(0)}t + o(t)$$

故 $x(t)$ 在 $t = 0$ 处的一阶泰勒展开式为 $x(t) = \frac{g(0)}{f'(0)}t + o(t)$ 。

八、设 B 是 $\mathbb{R}^3$ 中的单位开球, 函数 $u \in C^2(B) \cap C(\bar{B})$ 满足: (i) u 是 B 上的非零函数; (ii) $u|_{\partial B} = 0$; (iii) 存在 $\lambda \in \mathbb{R}$, 使得在 B 上有 $\Delta u = \lambda u$. (1) 证明: $\int_B |\nabla u|^2 dx dy dz + \lambda \int_B u^2 dx dy dz = 0$. (2) 证明: $\lambda < 0$.

【证明】 (1) 利用格林第一公式 (Green's First Identity) 或者分部积分公式。考察如下散度积分: 由向量恒等式 $\nabla \cdot (u \nabla u) = \nabla u \cdot \nabla u + u \Delta u = |\nabla u|^2 + u \Delta u$. 在区域 B 上进行体积分:

$$\iiint_B \nabla \cdot (u \nabla u) dV = \iiint_B |\nabla u|^2 dV + \iiint_B u \Delta u dV$$

对左侧应用高斯散度定理 (Divergence Theorem):

$$\iiint_B \nabla \cdot (u \nabla u) dV = \iint_{\partial B} (u \nabla u) \cdot \mathbf{n} dS = \iint_{\partial B} u \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS$$

由边界条件 (ii) 知 $u|_{\partial B} = 0$, 所以右侧闭曲面分为 0. 从而得到:

$$\iiint_B |\nabla u|^2 dV + \iiint_B u \Delta u dV = 0$$

将条件 (iii) $\Delta u = \lambda u$ 代入上式:

$$\iiint_B |\nabla u|^2 dV + \iiint_B u(\lambda u) dV = 0 \implies \int_B |\nabla u|^2 dV + \lambda \int_B u^2 dV = 0$$

证毕。

(2) 由第 (1) 问的结论直接变形得:

$$\lambda \int_B u^2 dV = - \int_B |\nabla u|^2 dV$$

因为 u 是实值函数, 故 $u^2 \geq 0$ 和 $|\nabla u|^2 \geq 0$ 在区域 B 上恒成立。由于条件 (i) u 是 B 上的非零连续函数, 必存在某个区域使得 $u \neq 0$, 因此 $\int_B u^2 dV > 0$. 所以:

$$\lambda = - \frac{\int_B |\nabla u|^2 dV}{\int_B u^2 dV} \leq 0$$

这说明 λ 只能是非正数。现需排除 $\lambda = 0$ 的可能性。假设 $\lambda = 0$, 则 $\int_B |\nabla u|^2 dV = 0$. 由于 $|\nabla u|^2 \geq 0$ 且 ∇u 在 B 上连续, 其积分为 0 当且仅当在 B 内处处有 $\nabla u = 0$. 梯度处处为 0 意味着 u 在连通区域 B 内必然是一个常数, 即 $u(x, y, z) = C$. 又因为 $u \in C(\bar{B})$ 且边界条件为 $u|_{\partial B} = 0$, 由连续性推知该常数 $C = 0$. 这就得出 $u \equiv 0$, 与条件 (i) “ u 是非零函数” 矛盾。假设不成立, 因此必须有 $\lambda < 0$. 证毕。

九、设 $\{b_n\}$ 严格单调递增 $\rightarrow +\infty$ 的数列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A \in \mathbb{R}$. (1) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A \in \mathbb{R}$. (2) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}}$ (k 为正整数).

【证明与解答】 (1) 这是一个经典的斯托尔茨-切萨罗 (Stolz-Cesàro) 定理的证明过程。根据极限定义, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, 都有:

$$A - \varepsilon < \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} < A + \varepsilon$$

由于 $\{b_n\}$ 严格单调递增, 分母 $b_n - b_{n-1} > 0$, 我们在不等式两边同乘分母:

$$(A - \varepsilon)(b_n - b_{n-1}) < a_n - a_{n-1} < (A + \varepsilon)(b_n - b_{n-1})$$

将从 $N + 1$ 到 n 的所有不等式进行累加 (注意项会互相抵消):

$$\sum_{i=N+1}^n (A - \varepsilon)(b_i - b_{i-1}) < \sum_{i=N+1}^n (a_i - a_{i-1}) < \sum_{i=N+1}^n (A + \varepsilon)(b_i - b_{i-1})$$

$$(A - \varepsilon)(b_n - b_N) < a_n - a_N < (A + \varepsilon)(b_n - b_N)$$

不等式各部分同除以 b_n (因为 n 充分大时 $b_n > 0$):

$$(A - \varepsilon) \left(1 - \frac{b_N}{b_n}\right) < \frac{a_n}{b_n} - \frac{a_N}{b_n} < (A + \varepsilon) \left(1 - \frac{b_N}{b_n}\right)$$

变形提取 $\frac{a_n}{b_n}$:

$$\frac{a_N}{b_n} + (A - \varepsilon) \left(1 - \frac{b_N}{b_n}\right) < \frac{a_n}{b_n} < \frac{a_N}{b_n} + (A + \varepsilon) \left(1 - \frac{b_N}{b_n}\right)$$

令 $n \rightarrow \infty$, 因为 $b_n \rightarrow +\infty$, 而 a_N, b_N 为常数, 故 $\frac{a_N}{b_n} \rightarrow 0$ 和 $\frac{b_N}{b_n} \rightarrow 0$. 对其取上极限和下极限:

$$A - \varepsilon \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \leq A + \varepsilon$$

由于 $\varepsilon > 0$ 可以任意小, 令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 必然有:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A$$

即极限存在且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A$. 证毕。

(2) 令分子 $a_n = 1^k + 2^k + \cdots + n^k$, 分母 $b_n = n^{k+1}$. 显然 $b_n = n^{k+1}$ 是严格单调递增且趋于 $+\infty$ 的数列, 满足 Stolz 定理的条件. 考察差分的极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{n^{k+1} - (n-1)^{k+1}}$$

对分母利用二项式定理展开:

$$(n-1)^{k+1} = n^{k+1} - (k+1)n^k + \frac{k(k+1)}{2}n^{k-1} - \cdots$$

所以 $b_n - b_{n-1} = n^{k+1} - (n-1)^{k+1} = (k+1)n^k - \frac{k(k+1)}{2}n^{k-1} + \cdots = (k+1)n^k + O(n^{k-1})$ 代入极限中:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^k}{(k+1)n^k + O(n^{k-1})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(k+1) + O(\frac{1}{n})} = \frac{1}{k+1}$$

根据 (1) 中的结论, 原极限为:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^k + 2^k + \cdots + n^k}{n^{k+1}} = \frac{1}{k+1}.$$

十、证明: 自然对数的底 e 为无理数.

【证明】 我们利用反证法证明。假设常数 e 是一个有理数，那么必然存在正整数 p, q ，使得 $e = \frac{p}{q}$ 。利用自然指数 e 的麦克劳林级数展开：

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{q!} + \frac{1}{(q+1)!} + \cdots$$

我们将方程两端同乘以 $q!$ ，得到：

$$q! \cdot e = q! \left(\sum_{n=0}^q \frac{1}{n!} + \sum_{n=q+1}^{\infty} \frac{1}{n!} \right)$$

把该等式移项：

$$q!e - \sum_{n=0}^q \frac{q!}{n!} = \sum_{n=q+1}^{\infty} \frac{q!}{n!}$$

我们令 $x = \sum_{n=q+1}^{\infty} \frac{q!}{n!}$ ，考察 x 的性质：1. **x 必须是整数**：由于假设 $e = \frac{p}{q}$ ，左侧第一项 $q!e = q!\frac{p}{q} = p(q-1)!$ ，显然是整数。左侧第二项由于 $n \leq q$ ，阶乘的商 $\frac{q!}{n!}$ 也必然是整数。因此，左侧整体是整数，这就意味着 x 也是一个整数。2. **x 的值域范围估计**：由于 x 的级数各项均为正数，所以 $x > 0$ 。同时我们对它进行放缩求和：

$$\begin{aligned} x &= \frac{q!}{(q+1)!} + \frac{q!}{(q+2)!} + \frac{q!}{(q+3)!} + \cdots \\ &= \frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)(q+2)} + \frac{1}{(q+1)(q+2)(q+3)} + \cdots \\ &< \frac{1}{q+1} + \frac{1}{(q+1)^2} + \frac{1}{(q+1)^3} + \cdots \end{aligned}$$

这是一个首项为 $\frac{1}{q+1}$ ，公比为 $\frac{1}{q+1}$ 的无穷等比级数。求和得：

$$x < \frac{\frac{1}{q+1}}{1 - \frac{1}{q+1}} = \frac{1}{q}$$

因为 q 是正整数，故 $q \geq 1$ ，所以 $\frac{1}{q} \leq 1$ 。因此，我们得到了不等式：

$$0 < x < 1$$

这一结论表明 x 是一个严格介于 0 和 1 之间的实数。但这与前面推导出的“ x 必须是整数”结论产生了绝对的矛盾！（因为 0 和 1 之间不存在任何整数）。因此，我们的原假设不成立。自然对数的底 e 不可能是能表示为两个整数之比的有理数。故 e 为无理数。证毕。

重庆统考 2026 年数学分析试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 全卷覆盖一元极限、级数、含参积分、隐函数、多元微分、曲线曲面积分以及一致连续等基础专题, 题型完整、计算量较大, 整体难度中等。证明题强调定义与定理条件的准确使用。原源文件标题标作“2025 年”, 本批文件按其所在的 2026 年题集统一整理为 2026 年; 若原始试卷年份另有正式出处, 应以正式出处为准。

一、计算题, 共 105 分

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \sqrt{x} + \sin^2 x}{x}$.

【解答】 将极限拆分为两部分计算:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \sqrt{x} + \sin^2 x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{2} \ln x}{x} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin^2 x}{x}$$

对于第一部分, 使用洛必达法则 (或基本极限熟知结论):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{2x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{2} = 0$$

对于第二部分, 因为 $0 \leq \sin^2 x \leq 1$, 所以有:

$$0 \leq \frac{\sin^2 x}{x} \leq \frac{1}{x}$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$, 由夹逼定理知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin^2 x}{x} = 0$. 故原极限为 $0 + 0 = 0$.

2. 设 $a > 0$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{a} \sqrt[4]{a} \sqrt[8]{a} \cdots \sqrt[2^n]{a}$.

【解答】 将根式转化为指数形式, 原式可化为:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^{\frac{1}{2}} \cdot a^{\frac{1}{4}} \cdot a^{\frac{1}{8}} \cdots a^{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2^n}}$$

指数部分是一个首项为 $\frac{1}{2}$, 公比为 $\frac{1}{2}$ 的等比数列求和:

$$S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^n} = \frac{\frac{1}{2} (1 - (\frac{1}{2})^n)}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2^n}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$. 因为指数函数 $y = a^x$ 在实数域上连续, 故:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^{S_n} = a^{\lim_{n \rightarrow \infty} S_n} = a^1 = a$$

故原极限为 a .

3. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [x - x^3 \ln(1 + \frac{1}{x^2})]$.

【解答】 令 $t = \frac{1}{x^2}$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $t \rightarrow 0^+$. 原极限化为:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left[1 - x^2 \ln \left(1 + \frac{1}{x^2} \right) \right] = \lim_{t \rightarrow 0^+} t^{-\frac{1}{2}} \left[1 - \frac{\ln(1+t)}{t} \right] = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t - \ln(1+t)}{t^{\frac{3}{2}}}$$

利用麦克劳林展开式 $\ln(1+t) = t - \frac{1}{2}t^2 + o(t^2)$, 代入上式分子得:

$$t - \ln(1+t) = t - \left(t - \frac{1}{2}t^2 + o(t^2)\right) = \frac{1}{2}t^2 + o(t^2)$$

于是极限为:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}t^2 + o(t^2)}{t^{\frac{3}{2}}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\frac{1}{2}t^{\frac{1}{2}} + \frac{o(t^2)}{t^{\frac{3}{2}}}\right) = 0$$

故原极限为 0。

4. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1^2}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}}\right)$.

【解答】提取 $\frac{1}{n}$, 将原式构造为定积分的黎曼和形式:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+i^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}}$$

这正是连续函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ 在区间 $[0, 1]$ 上的定积分定义。因此:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{i}{n}\right)^2}} = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx$$

利用常见积分公式:

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \left[\ln\left(x + \sqrt{1+x^2}\right)\right]_0^1 = \ln(1+\sqrt{2}) - \ln(1) = \ln(1+\sqrt{2})$$

故原极限为 $\ln(1+\sqrt{2})$ 。

5. 已知函数

$$g(t) = \begin{cases} t+2, & t \geq 0 \\ At^3 + Bt^2 + Ct + D, & -r < t < 0 \\ 0, & t \leq -r \end{cases}$$

连续可微, 其中 $r > 0$. (1) 求 A, B, C, D 的值. (2) 求导函数 $g'(t)$.

【解答】(1) 因为 $g(t)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续可微, 故在分段点 $t=0$ 和 $t=-r$ 处必须同时满足连续性和可导性。在 $t=0$ 处: 连续性: $\lim_{t \rightarrow 0^-} g(t) = \lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) \implies D = 0 + 2 \implies D = 2$ 。可导性: 左导数 $g'_-(0) = \lim_{t \rightarrow 0^-} (3At^2 + 2Bt + C) = C$; 右导数 $g'_+(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} (1) = 1$ 。故 $C = 1$ 。在 $t=-r$ 处: 连续性: $\lim_{t \rightarrow -r^+} g(t) = \lim_{t \rightarrow -r^-} g(t) \implies -Ar^3 + Br^2 - Cr + D = 0$ 。代入 $C = 1, D = 2$, 得: $-Ar^3 + Br^2 - r + 2 = 0$ (式 1) 可导性: 左导数 $g'_-(-r) = 0$; 右导数 $g'_+(-r) = 3A(-r)^2 + 2B(-r) + C = 3Ar^2 - 2Br + 1$ 。故 $3Ar^2 - 2Br + 1 = 0$ (式 2) 联立式 1、式 2 求解 A 与 B : 由式 1 得 $Ar^3 - Br^2 = 2 - r$ 。式 2 同乘 r 得 $3Ar^3 - 2Br^2 = -r$ 。将 $Ar^3 - Br^2 = 2 - r$ 乘 2, 得 $2Ar^3 - 2Br^2 = 4 - 2r$ 。两式相减: $(3Ar^3 - 2Br^2) - (2Ar^3 - 2Br^2) = -r - (4 - 2r) \implies Ar^3 = r - 4 \implies A = \frac{r-4}{r^3}$ 。将 A 代回 $Br^2 = Ar^3 + r - 2 = (r-4) + r - 2 = 2r - 6 \implies B = \frac{2r-6}{r^2}$ 。综上: $A = \frac{r-4}{r^3}, B = \frac{2r-6}{r^2}, C = 1, D = 2$ 。

(2) 由 (1) 的结果并直接对各段求导 (分段点处导数已保证存在且相等):

$$g'(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 3\frac{r-4}{r^3}t^2 + 2\frac{2r-6}{r^2}t + 1, & -r < t < 0 \\ 0, & t \leq -r \end{cases}$$

6. 已知函数 $f(x) = \int_1^{x^2} \frac{\sin t}{t} dt$, 求 $\int_0^1 x(f(x) + 1) dx$.

【解答】将积分展开:

$$\int_0^1 x(f(x) + 1) dx = \int_0^1 xf(x) dx + \int_0^1 x dx$$

其中 $\int_0^1 x dx = [\frac{1}{2}x^2]_0^1 = \frac{1}{2}$ 。对于 $\int_0^1 xf(x) dx$, 使用分部积分法:

$$\int_0^1 xf(x) dx = \int_0^1 f(x) d\left(\frac{1}{2}x^2\right) = \left[\frac{1}{2}x^2 f(x)\right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 f'(x) dx$$

计算边界项: 当 $x = 1$ 时, $f(1) = \int_1^1 \frac{\sin t}{t} dt = 0$ 。当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) \rightarrow \int_1^0 \frac{\sin t}{t} dt$ (常数), 故 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2}x^2 f(x) = 0$ 。因此边界项为 0。接下来求 $f'(x)$ 。由变限积分求导法则:

$$f'(x) = \frac{d}{dx} \int_1^{x^2} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\sin(x^2)}{x^2} \cdot (x^2)' = \frac{\sin(x^2)}{x^2} \cdot 2x = \frac{2\sin(x^2)}{x}$$

代入后半部分积分:

$$-\frac{1}{2} \int_0^1 x^2 \left(\frac{2\sin(x^2)}{x} \right) dx = - \int_0^1 x \sin(x^2) dx$$

令 $u = x^2$, 则 $du = 2x dx$, 积分限不变:

$$- \int_0^1 x \sin(x^2) dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 \sin u du = -\frac{1}{2} [-\cos u]_0^1 = \frac{1}{2} (\cos 1 - 1)$$

综上, 原积分等于:

$$\frac{1}{2} (\cos 1 - 1) + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \cos 1$$

7. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{n+1}$ 的收敛域与和函数。

【解答】收敛域: 记 $a_n = \frac{1}{n+1}$ 。由达朗贝尔比值法:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} = 1$$

所以收敛半径 $R = 1$, 收敛区间为 $(-1, 1)$ 。当 $x = 1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$, 由于调和级数发散, 此级数发散。当 $x = -1$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$, 满足莱布尼茨交错级数判别法条件, 级数收敛。故收敛域为 $[-1, 1)$ 。

和函数: 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$, $x \in [-1, 1)$ 。当 $x = 0$ 时, 显然 $S(0) = 0$ 。当 $x \neq 0$ 时, 提取公因子 $\frac{1}{x}$ 凑导数:

$$S(x) = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = \frac{1}{x} \sum_{k=2}^{\infty} \frac{x^k}{k}$$

已知对数函数的麦克劳林展开式为 $-\ln(1-x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}$ 。故：

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{x^k}{k} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k} - x = -\ln(1-x) - x$$

因此：

$$S(x) = \frac{-\ln(1-x) - x}{x} = -\frac{\ln(1-x)}{x} - 1$$

综上，收敛域为 $[-1, 1)$ ，和函数为：

$$S(x) = \begin{cases} -\frac{\ln(1-x)}{x} - 1, & x \in [-1, 0) \cup (0, 1) \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

8. 求由方程 $z \sin y + xe^z = 1$ 所确定的隐函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 0)$ 的全微分。

【解答】 首先求点 $(1, 0)$ 对应的 z 值。将 $x = 1, y = 0$ 代入原方程：

$$z \sin(0) + 1 \cdot e^z = 1 \implies e^z = 1 \implies z = 0$$

即对应点为 $(1, 0, 0)$ 。对原方程 $z \sin y + xe^z = 1$ 两边同时求全微分：

$$\sin y dz + z \cos y dy + e^z dx + xe^z dz = 0$$

将 $(x, y, z) = (1, 0, 0)$ 代入上式：

$$\sin(0)dz + 0 \cdot \cos(0)dy + e^0 dx + 1 \cdot e^0 dz = 0$$

$$0 + 0 + dx + dz = 0 \implies dz = -dx$$

故 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 0)$ 的全微分为 $dz|_{(1,0)} = -dx$ 。

9. 计算曲线积分 $\oint_L xe^{2xy} ds$ ，其中 L 是以 $O(0, 0), A(1, 0), B(1, 1)$ 为顶点的三角形。

【解答】 该积分为第一类曲线积分，积分值与路径方向无关。将 L 分为三段线段： OA, AB, BO 。

1) 线段 OA ： $y = 0, 0 \leq x \leq 1$ 。此时 $ds = dx$ 。

$$\int_{OA} xe^{2xy} ds = \int_0^1 xe^0 dx = \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

2) 线段 AB ： $x = 1, 0 \leq y \leq 1$ 。此时 $ds = dy$ 。

$$\int_{AB} xe^{2xy} ds = \int_0^1 1 \cdot e^{2y} dy = \left[\frac{1}{2} e^{2y} \right]_0^1 = \frac{1}{2} (e^2 - 1)$$

3) 线段 BO ： 此线段在直线 $y = x$ 上，范围为 $0 \leq x \leq 1$ 。此时 $ds = \sqrt{1^2 + 1^2} dx = \sqrt{2} dx$ 。

$$\int_{BO} xe^{2xy} ds = \int_0^1 xe^{2x^2} \sqrt{2} dx = \frac{\sqrt{2}}{4} \int_0^1 e^{2x^2} d(2x^2) = \frac{\sqrt{2}}{4} \left[e^{2x^2} \right]_0^1 = \frac{\sqrt{2}}{4} (e^2 - 1)$$

原积分等于三段积分之和:

$$\oint_L = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(e^2 - 1) + \frac{\sqrt{2}}{4}(e^2 - 1) = \frac{1}{2}e^2 + \frac{\sqrt{2}}{4}(e^2 - 1)$$

10. 求曲面积分

$$\iint_S xdydz + ydzdx + zdx dy,$$

其中 S 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 所围立体的表面, 方向取外侧.

【解答】 曲面 S 是封闭的, 且取外侧, 满足高斯公式 (Gauss Theorem) 的条件. 设 S 围成的空间闭区域为 Ω . 应用高斯公式:

$$\iint_S xdydz + ydzdx + zdx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} \right) dV = \iiint_{\Omega} 3dV = 3V_{\Omega}$$

接下来计算立体 Ω 的体积 V_{Ω} . 区域 Ω 由下方的圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和上方的球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 围成. 两曲面的交线为: $z^2 + z^2 = 2 \implies z^2 = 1$, 因 $z \geq 0$, 故交于平面 $z = 1$ 处的圆 $x^2 + y^2 = 1$. 采用球坐标系积分: $x = \rho \sin \phi \cos \theta$, $y = \rho \sin \phi \sin \theta$, $z = \rho \cos \phi$. 圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 对应的天顶角为 $\phi = \frac{\pi}{4}$. 因此 Ω 的积分域为: $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{4}$, $0 \leq \rho \leq \sqrt{2}$. 体积 V_{Ω} 的计算:

$$\begin{aligned} V_{\Omega} &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin \phi d\phi \int_0^{\sqrt{2}} \rho^2 d\rho = 2\pi \cdot [-\cos \phi]_0^{\frac{\pi}{4}} \cdot \left[\frac{1}{3} \rho^3 \right]_0^{\sqrt{2}} \\ &= 2\pi \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \left(\frac{2\sqrt{2}}{3} \right) = \frac{4\pi\sqrt{2}}{3} - \frac{4\pi}{3} = \frac{4\pi}{3}(\sqrt{2} - 1) \end{aligned}$$

故原曲面积分为:

$$3V_{\Omega} = 3 \times \frac{4\pi}{3}(\sqrt{2} - 1) = 4\pi(\sqrt{2} - 1)$$

11. 设 $F(\theta) = \int_0^{\pi} \ln(1 - \theta \cos x) dx$, $\theta \in (-1, 1)$. (1) 求 $F'(\theta)$. (2) 求 $F\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 的值.

【解答】 (1) 由于被积函数及其对 θ 的偏导数在积分区域和参数范围内均连续, 可以使用积分号下求导法则:

$$F'(\theta) = \int_0^{\pi} \frac{\partial}{\partial \theta} \ln(1 - \theta \cos x) dx = \int_0^{\pi} \frac{-\cos x}{1 - \theta \cos x} dx$$

为了计算这个积分, 将被积函数作如下变形:

$$\frac{-\cos x}{1 - \theta \cos x} = \frac{1}{\theta} \cdot \frac{-\theta \cos x + 1 - 1}{1 - \theta \cos x} = \frac{1}{\theta} \left(1 - \frac{1}{1 - \theta \cos x} \right)$$

所以有:

$$F'(\theta) = \frac{1}{\theta} \int_0^{\pi} 1 dx - \frac{1}{\theta} \int_0^{\pi} \frac{1}{1 - \theta \cos x} dx = \frac{\pi}{\theta} - \frac{1}{\theta} \int_0^{\pi} \frac{1}{1 - \theta \cos x} dx$$

对于后面的积分 $\int_0^{\pi} \frac{1}{1 - \theta \cos x} dx$, 作万能代换 $t = \tan \frac{x}{2}$:

$$dx = \frac{2}{1 + t^2} dt, \quad \cos x = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}$$

当 x 从 0 变到 π 时, t 从 0 变到 $+\infty$:

$$\begin{aligned}\int_0^\pi \frac{1}{1-\theta \cos x} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{1-\theta \frac{1-t^2}{1+t^2}} \frac{2}{1+t^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{2}{(1+t^2)-\theta(1-t^2)} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{2}{(1-\theta)+(1+\theta)t^2} dt = \frac{2}{1+\theta} \int_0^{+\infty} \frac{1}{\frac{1-\theta}{1+\theta}+t^2} dt\end{aligned}$$

利用公式 $\int \frac{1}{a^2+t^2} dt = \frac{1}{a} \arctan \frac{t}{a}$, 且已知 $a = \sqrt{\frac{1-\theta}{1+\theta}}$:

$$= \frac{2}{1+\theta} \cdot \sqrt{\frac{1+\theta}{1-\theta}} \left[\arctan \left(t \sqrt{\frac{1+\theta}{1-\theta}} \right) \right]_0^{+\infty} = \frac{2}{\sqrt{1-\theta^2}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{1-\theta^2}}$$

将其代回 $F'(\theta)$ 的表达式中, 得到:

$$F'(\theta) = \frac{\pi}{\theta} - \frac{\pi}{\theta \sqrt{1-\theta^2}} = \frac{\pi}{\theta} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-\theta^2}} \right)$$

(2) 由 $F(\theta)$ 定义显然有 $F(0) = \int_0^\pi \ln(1) dx = 0$ 。根据 (1) 的结论对 $F'(\theta)$ 积分:

$$F(\theta) = \int_0^\theta \frac{\pi}{u} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \right) du$$

为了求解此不定积分, 作变量代换 $u = \sin t$ ($t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$), 则 $du = \cos t dt$, $\sqrt{1-u^2} = \cos t$:

$$\int \frac{\pi}{\sin t} \left(1 - \frac{1}{\cos t} \right) \cos t dt = \pi \int \frac{\cos t - 1}{\sin t} dt = \pi \int (\cot t - \csc t) dt$$

积分得:

$$\pi(\ln |\sin t| - \ln |\csc t - \cot t|) + C = \pi \ln \left| \frac{\sin t}{\frac{1-\cos t}{\sin t}} \right| + C = \pi \ln \frac{\sin^2 t}{1-\cos t} + C$$

由于 $\frac{\sin^2 t}{1-\cos t} = \frac{1-\cos^2 t}{1-\cos t} = 1 + \cos t = 1 + \sqrt{1-u^2}$, 还原变量:

$$F(\theta) = \pi \ln(1 + \sqrt{1-\theta^2}) + C$$

利用初始条件 $F(0) = 0$ 确定常数 C :

$$\pi \ln(1+1) + C = 0 \implies C = -\pi \ln 2$$

因此, 函数表达式为:

$$F(\theta) = \pi \ln(1 + \sqrt{1-\theta^2}) - \pi \ln 2 = \pi \ln \frac{1 + \sqrt{1-\theta^2}}{2}$$

当 $\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 时, $\sqrt{1-\theta^2} = \frac{1}{2}$ 。代入得:

$$F\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \pi \ln \frac{1 + \frac{1}{2}}{2} = \pi \ln \frac{3}{4}$$

二、证明题, 共 45 分

1. 点 $M_1(x_1, y_1), M_2(x_2, y_2)$ 的距离定义为

$$d_1(M_1, M_2) = \sqrt{|x_2 - x_1|^2 + (y_2 - y_1)^2};$$

$$d_2(M_1, M_2) = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|.$$

证明: 平面点列 $\{(x_n, y_n)\}$ 按距离 d_1 收敛到 (x_0, y_0) 的充要条件是 $\{(x_n, y_n)\}$ 按距离 d_2 收敛到 (x_0, y_0) .

【证明】 设任意两点 A, B 的横纵坐标差分别为 $\Delta x, \Delta y$. 我们考察两种距离度量 $d_1 = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ 和 $d_2 = |\Delta x| + |\Delta y|$ 之间的关系. 一方面:

$$d_2^2 = (|\Delta x| + |\Delta y|)^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2 + 2|\Delta x||\Delta y| \geq \Delta x^2 + \Delta y^2 = d_1^2$$

由于距离非负, 开方得到 $d_1 \leq d_2$. 另一方面, 根据基本不等式 $2|\Delta x||\Delta y| \leq \Delta x^2 + \Delta y^2$, 有:

$$d_2^2 = \Delta x^2 + \Delta y^2 + 2|\Delta x||\Delta y| \leq \Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta x^2 + \Delta y^2 = 2(\Delta x^2 + \Delta y^2) = 2d_1^2$$

开方得到 $d_2 \leq \sqrt{2}d_1$. 综合以上两点, 得出两种度量的等价性不等式 (拓扑等价):

$$d_1(M_1, M_2) \leq d_2(M_1, M_2) \leq \sqrt{2}d_1(M_1, M_2)$$

必要性 ($\implies$): 假设点列按 d_1 收敛到 $M_0(x_0, y_0)$, 即当 $n \rightarrow \infty$ 时, $d_1(M_n, M_0) \rightarrow 0$. 由不等式 $0 \leq d_2(M_n, M_0) \leq \sqrt{2}d_1(M_n, M_0)$, 根据夹逼定理, 必然有 $d_2(M_n, M_0) \rightarrow 0$. 即按距离 d_2 也收敛. **充分性** ($\impliedby$): 假设点列按 d_2 收敛到 $M_0(x_0, y_0)$, 即当 $n \rightarrow \infty$ 时, $d_2(M_n, M_0) \rightarrow 0$. 由不等式 $0 \leq d_1(M_n, M_0) \leq d_2(M_n, M_0)$, 同样根据夹逼定理, 必然有 $d_1(M_n, M_0) \rightarrow 0$. 即按距离 d_1 也收敛. 故二者互为充要条件. 得证.

2. 设 $a > 1$, 证明不等式: $2a^{\frac{1}{2}} \leq a^x + a^{1-x} \leq 1 + a, x \in [0, 1]$.

【证明】 构造函数 $f(x) = a^x + a^{1-x}$, 研究其在闭区间 $[0, 1]$ 上的单调性与极值. 求导得:

$$f'(x) = a^x \ln a + a^{1-x} \ln a \cdot (-1) = \ln a (a^x - a^{1-x})$$

令 $f'(x) = 0$. 由于 $a > 1$, 则 $\ln a > 0$. 方程化为 $a^x = a^{1-x}$. 又因为 $a > 1$, 指数函数单调递增, 故必有 $x = 1 - x \implies x = \frac{1}{2}$. 这是唯一驻点. 当 $0 \leq x < \frac{1}{2}$ 时, $x < 1 - x \implies a^x < a^{1-x} \implies f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减; 当 $\frac{1}{2} < x \leq 1$ 时, $x > 1 - x \implies a^x > a^{1-x} \implies f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增. 因此, 函数在 $x = \frac{1}{2}$ 处取得全区间的唯一极小值, 也是全局最小值:

$$f_{\min} = f\left(\frac{1}{2}\right) = a^{\frac{1}{2}} + a^{1-\frac{1}{2}} = 2a^{\frac{1}{2}}$$

函数的最大值必然在闭区间端点处取得:

$$f(0) = a^0 + a^1 = 1 + a$$

$$f(1) = a^1 + a^0 = a + 1$$

两端点函数值相等, 故最大值为 $1 + a$ 。综上, 在 $x \in [0, 1]$ 时, 函数的范围介于最小值与最大值之间, 即:

$$2a^{\frac{1}{2}} \leq a^x + a^{1-x} \leq 1 + a$$

得证。

3. 已知

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

(1) 证明: 函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微. (2) 证明: 函数 $f(x, y)$ 的偏导数在 $(0, 0)$ 处不连续.

【证明】 (1) 依据全微分的定义, 先求 $(0, 0)$ 处的两个偏导数:

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x^2 \cos \frac{1}{\Delta x^2}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x \cos \frac{1}{\Delta x^2}$$

因为 $|\cos \frac{1}{\Delta x^2}| \leq 1$ 有界, 而 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta x = 0$, 由有界量与无穷小的乘积仍为无穷小知 $f_x(0, 0) = 0$ 。同理, 根据对称性 $f_y(0, 0) = 0$ 。考察全增量减去偏导数线性部分的差额 ρ 极限制:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta f - [f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y]}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{(\Delta x^2 + \Delta y^2) \cos \frac{1}{\Delta x^2 + \Delta y^2} - 0}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}}$$

记 $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$, 上式化为:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho^2 \cos \frac{1}{\rho^2}}{\rho} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \rho \cos \frac{1}{\rho^2}$$

同样由有界量与无穷小的乘积性质, 该极限为 0。完全符合可微的充要定义式, 故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微。

(2) 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, 利用复合函数求导法则求 x 的偏导数:

$$\begin{aligned} f_x(x, y) &= 2x \cos \frac{1}{x^2 + y^2} + (x^2 + y^2) \left(-\sin \frac{1}{x^2 + y^2} \right) \frac{-2x}{(x^2 + y^2)^2} \\ &= 2x \cos \frac{1}{x^2 + y^2} + \frac{2x}{x^2 + y^2} \sin \frac{1}{x^2 + y^2}. \end{aligned}$$

我们考察点 (x, y) 沿 x 轴逼近 $(0, 0)$ 时的偏导数极限, 即令 $y = 0$ 且 $x \rightarrow 0$:

$$f_x(x, 0) = 2x \cos \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x} \sin \frac{1}{x^2}$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, 第一部分 $2x \cos \frac{1}{x^2} \rightarrow 0$ 。但第二部分 $\frac{2}{x} \sin \frac{1}{x^2}$ 的极限不存在 (例如取 $x_n = \frac{1}{\sqrt{2n\pi + \pi/2}} \rightarrow 0$, 则该部分发散到 $+\infty$)。因此, $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f_x(x, y)$ 不存在。而我们在 (1) 中已算出 $f_x(0, 0) = 0$ 。由于极限都不存在, 偏导函数 f_x 显然在 $(0, 0)$ 处不连续。由对称性, f_y 在 $(0, 0)$ 处也不连续。得证。

4. 已知 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = A$. (1) 若 $A > 0$, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. (2) 若 $A = 0$, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$.

【证明】 (1) 既然 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = A > 0$, 依据极限保号性, 存在实数 $X > a$, 使得当 $x > X$ 时, 都有 $f'(x) > \frac{A}{2} > 0$. 对任意 $x > X$, 在区间 $[X, x]$ 上对函数 $f(t)$ 使用拉格朗日中值定理 (Lagrange Mean Value Theorem): 存在 $\xi \in (X, x)$ 使得:

$$f(x) - f(X) = f'(\xi)(x - X)$$

由于 $\xi > X$, 必有 $f'(\xi) > \frac{A}{2}$. 于是:

$$f(x) = f(X) + f'(\xi)(x - X) > f(X) + \frac{A}{2}(x - X)$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 因为 $\frac{A}{2} > 0$, 有 $\frac{A}{2}(x - X) \rightarrow +\infty$, 而 $f(X)$ 是一个常数. 根据极限比较的法则, 可知 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. 得证.

(2) 由于我们要证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$, 也就是任给 $\varepsilon > 0$, 需找出一个界, 使 x 大于此界后 $\left| \frac{f(x)}{x} \right| < \varepsilon$. 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$, 所以对给定的 $\varepsilon > 0$, 存在实数 $M > a$, 使得当 $x > M$ 时, 恒有 $|f'(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$. 固定这个 M , 对任意 $x > M$, 同样应用拉格朗日中值定理: 存在 $\eta \in (M, x)$ 使得

$$f(x) = f(M) + f'(\eta)(x - M)$$

用 x 去除方程两边, 利用绝对值不等式:

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| = \left| \frac{f(M)}{x} + f'(\eta) \left(1 - \frac{M}{x} \right) \right| \leq \left| \frac{f(M)}{x} \right| + |f'(\eta)| \left| 1 - \frac{M}{x} \right|$$

由于 $\eta > M$, 有 $|f'(\eta)| < \frac{\varepsilon}{2}$; 同时由于 $x > M > 0$, 有 $0 < 1 - \frac{M}{x} < 1$, 即 $\left| 1 - \frac{M}{x} \right| < 1$. 所以上式后半部分 $|f'(\eta)| \left| 1 - \frac{M}{x} \right| < \frac{\varepsilon}{2} \cdot 1 = \frac{\varepsilon}{2}$. 对于前半部分, 因为 $f(M)$ 已经是个固定的常数, 显然 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(M)}{x} = 0$. 于是必定存在另一个更大的实数 $N > M$, 使得当 $x > N$ 时, 有 $\left| \frac{f(M)}{x} \right| < \frac{\varepsilon}{2}$. 综合以上两点, 当 $x > N$ 时:

$$\left| \frac{f(x)}{x} \right| \leq \left| \frac{f(M)}{x} \right| + |f'(\eta)| \left| 1 - \frac{M}{x} \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

由极限的 $\varepsilon - N$ 定义, 即证 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$.

太原理工大学 2026 年数学分析试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 本卷十二题, 计算题覆盖极限、不定积分、平面面积、曲线曲面积分和反常积分, 后半部分集中于 Fourier 级数、逼近恒等式、递推数列及凸函数。逐题重算后, 多数最终答案正确; 第 11 题按原文从 $n = 1$ 起的级数含有 $1/\ln a_1 = 1/\ln 1$, 因此本身无定义, 校订版明确区分原题与“从 $n = 2$ 起”的常见本意, 并重写了原先不充分的增长估计。第 3 题还需由题面补明参数非零 (常见设定为 $a, b > 0$)。整体难度中等, 题量较大, 基础计算与证明能力并重。

1. 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n + 2026} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n + \frac{2026}{2}} + \cdots + \frac{\sin \frac{n\pi}{n}}{n + \frac{2026}{n}} \right).$$

【解答】 对于通项中的每一项, 由于 $1 \leq i \leq n$, 显然有 $n \leq n + \frac{2026}{i} \leq n + 2026$ 。由此我们可以对原求和式建立如下的双侧放缩估计:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n + 2026} \leq \sum_{i=1}^n \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n + \frac{2026}{i}} \leq \sum_{i=1}^n \frac{\sin \frac{i\pi}{n}}{n}$$

首先考察右端的极限, 提取 $\frac{1}{n}$ 之后, 它正好对应函数 $f(x) = \sin(\pi x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的标准 Riemann 和:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n} = \int_0^1 \sin(\pi x) dx = \left[-\frac{\cos(\pi x)}{\pi} \right]_0^1 = \frac{2}{\pi}$$

再考察左端的极限, 可以将其重写并利用极限的乘法法则:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n + 2026} \cdot \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n} \right) = 1 \cdot \frac{2}{\pi} = \frac{2}{\pi}$$

根据 Squeeze theorem (夹逼定理), 左右两端极限相等, 故原极限的值为 $\frac{2}{\pi}$ 。

2. 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{x^2 \arctan 2x}.$$

【解答】 当 $x \rightarrow 0$ 时, 分母部分可以直接应用等价无穷小替换:

$$x^2 \arctan 2x \sim x^2(2x) = 2x^3$$

对于分子, 利用 Maclaurin 公式将正切和正弦函数展开到 x^3 项:

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \implies \tan(\tan x) = \left(x + \frac{x^3}{3} \right) + \frac{1}{3} \left(x + \frac{x^3}{3} \right)^3 + o(x^3) = x + \frac{2}{3}x^3 + o(x^3)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \implies \sin(\sin x) = \left(x - \frac{x^3}{6} \right) - \frac{1}{6} \left(x - \frac{x^3}{6} \right)^3 + o(x^3) = x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

将两个展开式相减:

$$\tan(\tan x) - \sin(\sin x) = \left(x + \frac{2}{3}x^3 \right) - \left(x - \frac{1}{3}x^3 \right) + o(x^3) = x^3 + o(x^3)$$

代回原极限式中：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + o(x^3)}{2x^3} = \frac{1}{2}$$

3. 计算不定积分

$$\int \frac{\cos^2 x}{(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x)^2} dx.$$

【解答】将分子与分母同时除以 $\cos^4 x$ ，可以将积分表达式转化为关于正切和正割的形式：

$$I = \int \frac{\frac{\cos^2 x}{\cos^4 x}}{\left(\frac{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}{\cos^2 x}\right)^2} dx = \int \frac{\sec^2 x}{(a^2 \tan^2 x + b^2)^2} dx$$

作变量代换，令 $u = \tan x$ ，则 $du = \sec^2 x dx$ ，积分化为：

$$I = \int \frac{1}{(a^2 u^2 + b^2)^2} du$$

现有题面未注明参数范围。以下按通常条件 $a > 0, b > 0$ 计算；若允许一般非零实数，需要相应处理反正切分支。采用三角换元法，令 $au = b \tan \theta$ ，则 $u = \frac{b}{a} \tan \theta$ ， $du = \frac{b}{a} \sec^2 \theta d\theta$ ：

$$\begin{aligned} I &= \int \frac{\frac{b}{a} \sec^2 \theta}{(b^2 \tan^2 \theta + b^2)^2} d\theta = \int \frac{\frac{b}{a} \sec^2 \theta}{b^4 \sec^4 \theta} d\theta = \frac{1}{ab^3} \int \cos^2 \theta d\theta \\ &= \frac{1}{ab^3} \int \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta = \frac{1}{2ab^3} \left(\theta + \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) + C = \frac{1}{2ab^3} \left(\theta + \frac{\tan \theta}{1 + \tan^2 \theta} \right) + C \end{aligned}$$

将 $\theta = \arctan\left(\frac{au}{b}\right)$ 以及 $\tan \theta = \frac{au}{b}$ 代回，并替换 $u = \tan x$ 整理可得：

$$I = \frac{1}{2ab^3} \arctan\left(\frac{a \tan x}{b}\right) + \frac{\sin x \cos x}{2b^2(a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x)} + C$$

4. 计算曲线 $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}\right)^2 = x^2 + y^2$ ($a, b > 0$) 围成的平面图形的面积。

【解答】采用广义极坐标变换，令 $x = ar \cos \theta, y = br \sin \theta$ 。该变换的 Jacobian (雅可比行列式) 为 $|J| = abr$ 。将坐标代入原曲线方程中：

$$\left(\frac{a^2 r^2 \cos^2 \theta}{a^2} + \frac{b^2 r^2 \sin^2 \theta}{b^2}\right)^2 = a^2 r^2 \cos^2 \theta + b^2 r^2 \sin^2 \theta \implies (r^2)^2 = r^2(a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta)$$

由于 $r > 0$ ，两边约去 r^2 可得区域边界的极坐标方程：

$$r^2 = a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta$$

利用二重积分计算该平面图形的面积 A ：

$$A = \iint_D dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta}} abr dr = \frac{ab}{2} \int_0^{2\pi} (a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta) d\theta$$

由于在一个周期内 $\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \pi$ 且 $\int_0^{2\pi} \sin^2 \theta d\theta = \pi$, 代入直接求得面积为:

$$A = \frac{ab}{2}(a^2\pi + b^2\pi) = \frac{\pi ab(a^2 + b^2)}{2}$$

5. 计算曲线积分

$$\oint_L (z-y)dx + (x-z)dy + (x-y)dz.$$

其中 L 是 $x^2 + y^2 = 4$ 与 $x - y + z = 1$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看是顺时针方向.

【解答】 本题属于空间第二型曲线积分, 适合应用 Stokes 公式 (Stokes 公式) 转化为曲面积分. 设向量场为 $\mathbf{F} = (z-y, x-z, x-y)$. 计算其旋度 (Curl):

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z-y & x-z & x-y \end{vmatrix} = (-1 - (-1))\mathbf{i} - (1 - 1)\mathbf{j} + (1 - (-1))\mathbf{k} = (0, 0, 2)$$

根据题意, 从上方往下方看 L 是顺时针方向, 这意味着如果将交线作为边界, 其包围的倾斜盘状曲面 Σ 的法向量应当指向下方 (即 $-z$ 方向). 根据 Stokes 公式, 投影到 xOy 平面上的区域 D 为圆盘 $x^2 + y^2 \leq 4$, 且由于指向下方, 对应的面积元带负号:

$$\oint_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = \iint_D 2 \cdot (-1) dx dy = -2 \iint_D dx dy$$

区域 D 是一个半径为 2 的圆, 其面积为 $\pi \cdot 2^2 = 4\pi$. 故该曲线积分的值为:

$$-2 \times 4\pi = -8\pi$$

6. 计算第二型曲面积分

$$\iint_S 2(1-x^2)dydz + 8xydzdx - 4xzdx dy.$$

其中 S 是 $x = 5^y$ ($0 \leq y \leq 1$) 绕 x 轴形成的曲面的外侧.

【解答】 设向量场为 $\mathbf{F} = (2(1-x^2), 8xy, -4xz)$. 首先计算该向量场的散度 (Divergence):

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(2-2x^2) + \frac{\partial}{\partial y}(8xy) + \frac{\partial}{\partial z}(-4xz) = -4x + 8x - 4x = 0$$

由于散度在全空间恒为 0, 根据 Gauss 公式 (Gauss 公式), 该向量场在任何封闭曲面上的总通量都等于 0. 原曲面 S 是一个开放曲面, 其左端点在 $y = 0$ 处 (对应顶点 $(1, 0, 0)$), 右端边界在 $y = 1$ 处 (对应平面 $x = 5$ 上的圆 $y^2 + z^2 = 1$). 我们引入一个垂直于 x 轴的圆形平底面 $S_1: x = 5, y^2 + z^2 \leq 1$ 来将曲面封闭. 取 S_1 的方向为朝向 $+x$ 方向 (即外侧法向量为 $(1, 0, 0)$). 由 Gauss 公式, 封闭体 Ω 的边界由 S (外侧) 和 S_1 (外侧) 组成:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV = 0 \implies \iint_S = - \iint_{S_1}$$

在平底面 S_1 上, 由于 $x = 5$ 恒成立, 且法方向只有 $dydz$ 分量:

$$\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{y^2+z^2 \leq 1} 2(1-5^2)dydz = -48 \iint_{y^2+z^2 \leq 1} dydz = -48 \times (\pi \cdot 1^2) = -48\pi$$

因此, 流过原曲面 S 的曲面积分值为:

$$\iint_S = -(-48\pi) = 48\pi$$

7. 计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x(1+x^2)} dx.$$

【解答】 作三角换元法, 令 $x = \tan \theta$, 则 $dx = \sec^2 \theta d\theta$. 当 $x \rightarrow 0$ 时 $\theta \rightarrow 0$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $\theta \rightarrow \frac{\pi}{2}$. 代入原积分中:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\theta}{\tan \theta (1 + \tan^2 \theta)} \sec^2 \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\theta}{\tan \theta} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \theta \cot \theta d\theta$$

采用分部积分法, 令 $u = \theta, dv = \cot \theta d\theta \Rightarrow v = \ln(\sin \theta)$:

$$I = \left[\theta \ln(\sin \theta) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin \theta) d\theta$$

对于第一部分, 在上限处 $\frac{\pi}{2} \ln(\sin \frac{\pi}{2}) = 0$; 在下限处由极限 $\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \theta \ln(\sin \theta) = 0$, 故第一部分完全为 0. 剩下的积分是一个经典的广义积分结论:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin \theta) d\theta = -\frac{\pi}{2} \ln 2$$

因此, 最终求得积分的值为:

$$I = 0 - \left(-\frac{\pi}{2} \ln 2 \right) = \frac{\pi}{2} \ln 2$$

8. 判断反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x \ln x}{x^p + 1} dx$ ($p > 0$) 的敛散性.

【解答】 将广义积分拆分为两部分进行讨论: $I = \int_0^1 \frac{x \ln x}{x^p + 1} dx + \int_1^{+\infty} \frac{x \ln x}{x^p + 1} dx = I_1 + I_2$. 对于 I_1 (考查近原点邻域): 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 分母 $x^p + 1 \rightarrow 1$, 因此被积函数等价于 $x \ln x$. 由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$, 被积函数在 0 的右邻域内是有界连续的, 不存在任何奇点 (瑕点), 因此对于任意的 $p > 0$, 积分 I_1 始终是绝对收敛的. 对于 I_2 (考查无穷远端): 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 分母中的 1 可以忽略, 被积函数满足渐近等价关系:

$$\frac{x \ln x}{x^p + 1} \sim \frac{x \ln x}{x^p} = \frac{\ln x}{x^{p-1}}$$

根据 $\ln x$ 被幂函数控制的临界敛散性理论: 当且仅当指数 $p-1 > 1 \Rightarrow p > 2$ 时, 广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^{p-1}} dx$ 收敛. 若 $p \leq 2$, 该无穷积分必然发散. 综上所述, 该反常积分收敛的充要条件是 $p > 2$.

9. 设 $f(x)$ 是 2π 为周期的函数, $f(x) = x(\pi - x), x \in [0, \pi]$.

(1) 求 $f(x)$ 的余弦级数和正弦级数展开式.

(2) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^3}$ 的和.

【解答】 (1) 求余弦级数 (进行偶延拓):

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi x - x^2) dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\pi}{2} x^2 - \frac{1}{3} x^3 \right]_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{3}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi x - x^2) \cos nx dx = \begin{cases} -\frac{4}{n^2}, & n \text{ 为偶数} \\ 0, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

令 $n = 2k$, 可得余弦级数展开式为: $\frac{\pi^2}{6} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos 2kx}{k^2}$. 求正弦级数 (进行奇延拓):

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi x - x^2) \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{2(1 - (-1)^n)}{n^3} = \begin{cases} \frac{8}{\pi n^3}, & n \text{ 为奇数} \\ 0, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

令 $n = 2k - 1$, 可得正弦级数展开式为: $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{8}{\pi(2k-1)^3} \sin(2k-1)x$.

(2) 在余弦级数中, 令 $x = 0$, 由于 $f(0) = 0$ 且函数连续:

$$0 = \frac{\pi^2}{6} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \implies \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

在正弦级数中, 令 $x = \frac{\pi}{2}$, 代入可得 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi^2}{4}$:

$$\frac{\pi^2}{4} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{8}{\pi(2k-1)^3} \sin\left((2k-1)\frac{\pi}{2}\right) = \frac{8}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)^3}$$

移项整理即得: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(2n-1)^3} = \frac{\pi^3}{32}$.

10. 设函数 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 令 $\varphi_n(x) = \begin{cases} (1-x)^n, & 0 \leq x \leq 1; \\ (1+x)^n, & -1 \leq x \leq 0. \end{cases}$ 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) \varphi_n(x) dx = f(0).$$

【证明】 本题属于典型的 Dirac delta sequence (狄拉克 δ 序列) 逼近问题. 首先计算核函数 $\varphi_n(x)$ 的总积分值:

$$\int_{-1}^1 \varphi_n(x) dx = \int_{-1}^0 (1+x)^n dx + \int_0^1 (1-x)^n dx = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} = \frac{2}{n+1}$$

由此我们得到一个恒等变形关系: $\frac{n+1}{2} \int_{-1}^1 \varphi_n(x) dx = 1$. 因此要求证的式子可变形为:

$$\left| \frac{n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) \varphi_n(x) dx - f(0) \right| = \left| \frac{n+1}{2} \int_{-1}^1 (f(x) - f(0)) \varphi_n(x) dx \right|$$

由于 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - f(0)| < \frac{\varepsilon}{2}$. 将积分区间切分为三部分: $[-1, -\delta]$, $[-\delta, \delta]$ 和 $[\delta, 1]$. 对于中心区间 $[-\delta, \delta]$ 内部, 利用连续性控制:

$$\left| \frac{n+1}{2} \int_{-\delta}^{\delta} (f(x) - f(0)) \varphi_n(x) dx \right| \leq \frac{\varepsilon}{2} \cdot \left(\frac{n+1}{2} \int_{-\delta}^{\delta} \varphi_n(x) dx \right) \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

对于外侧区间 (例如 $[\delta, 1]$ 处), 由于 $f(x)$ 在闭区间上连续必有一致上界 M , 且当 $x \geq \delta$ 时, $\varphi_n(x) = (1-x)^n \leq (1-\delta)^n$:

$$\left| \frac{n+1}{2} \int_{\delta}^1 (f(x) - f(0)) \varphi_n(x) dx \right| \leq 2M \cdot \frac{n+1}{2} \int_{\delta}^1 (1-x)^n dx \leq M(1-\delta)^{n+1}$$

由于 $0 < 1-\delta < 1$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 多项式乘以几何衰减项 $\lim_{n \rightarrow \infty} M(1-\delta)^{n+1} = 0$. 同理负外侧区间也趋于 0. 综上所述, 当 n 充分大时, 整体误差绝对值严格小于 ε . 命题得证.

11. 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 1, a_1 = 1, a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} (n \geq 2)$.

(1) 证明: $\left(\frac{5}{3}\right)^{n-1} \leq a_n \leq 3^{n-1}, n \geq 2$.

(2) 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln a_n}$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 收敛.

(3) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}}$ 存在, 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径以及收敛区间内的和函数.

【解答】 解常系数递推方程, 其特征方程为 $r^2 - r - 2 = 0 \implies (r-2)(r+1) = 0$. 代入初始值可求得数列的通项公式为: $a_n = \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3}$. (1) **【证明】** 由递推式与正性可知 a_n 单调递增. 于是对 $n \geq 2$,

$$a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} \leq 3a_{n-1}.$$

另一方面, 上式用于指标 $n-1$ 给出 $a_{n-1} \leq 3a_{n-2}$, 故对 $n \geq 3$,

$$a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2} \geq a_{n-1} + \frac{2}{3}a_{n-1} = \frac{5}{3}a_{n-1}.$$

当 $n = 2$ 时 $a_2 = 3 \geq \frac{5}{3}a_1$. 从 $a_1 = 1$ 逐项迭代两组不等式, 得到

$$\left(\frac{5}{3}\right)^{n-1} \leq a_n \leq 3^{n-1}, \quad n \geq 2.$$

(2) **【题面纠错与证明】** 按题面原式, $a_1 = 1$, 从而 $1/\ln a_1$ 无定义, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/\ln a_n$ 不能直接称为发散级数. 若原题本意是从 $n = 2$ 起求和, 则由 $a_n \sim \frac{2}{3}2^n$ 可得 $\ln a_n \sim n \ln 2$, 进而

$$\frac{1}{\ln a_n} \sim \frac{1}{\ln 2} \frac{1}{n},$$

故 $\sum_{n=2}^{\infty} 1/\ln a_n$ 发散. 另一方面, $1/a_n \sim \frac{3}{2}(1/2)^n$, 所以题面中的 $\sum_{n=1}^{\infty} 1/a_n$ 收敛.

(3) **【解答】** 计算相邻项之比的极限可得收敛半径 R :

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{2^{n+2} + (-1)^{n+1}} = \frac{1}{2}$$

因此收敛区间为 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 。在区间内，将通项拆开并利用等比级数求和：

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1} + (-1)^n}{3} x^n = \frac{2}{3} \sum_{n=1}^{\infty} (2x)^n + \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} (-x)^n = \frac{2}{3} \frac{2x}{1-2x} + \frac{1}{3} \frac{-x}{1+x} = \frac{x+2x^2}{(1-2x)(1+x)}$$

12. 解答如下问题：

(1) 设 $f(x), g(x)$ 都是凸函数， $f(g(x))$ 和 $f(x)g(x)$ 是否是凸函数？若不是，给出反例。对于 $f(g(x))$ ，如何加一个充分条件，使之成为凸函数？给出证明。

(2) 证明：实数域上的有界凸函数必是常值函数。

【解答】 (1) 都不一定是凸函数。对于 $f(g(x))$ 的反例：取 $f(x) = -x$ （线性函数，符合凸函数定义）， $g(x) = x^2$ （显然为凸函数）。但复合后 $f(g(x)) = -x^2$ 是一个严格凹函数。对于 $f(x)g(x)$ 的反例：取 $f(x) = x$ ， $g(x) = -x$ （在 $\mathbb{R}$ 上均为凸函数）。但乘积 $f(x)g(x) = -x^2$ 变为凹函数。要使 $f(g(x))$ 保持凸性，须增加的充分条件是： $f(x)$ **必须单调递增**。**【证明】** 任意取 x_1, x_2 以及 $\lambda \in [0, 1]$ 。由于 g 是凸函数：

$$g(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda g(x_1) + (1-\lambda)g(x_2)$$

由于 f 单调递增，保持不等式方向不变；再结合 f 本身的凸性性质：

$$f(g(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2)) \leq f(\lambda g(x_1) + (1-\lambda)g(x_2)) \leq \lambda f(g(x_1)) + (1-\lambda)f(g(x_2))$$

符合凸函数定义。

(2) **【证明】** 采用反证法。设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的有界凸函数，即对一切 x 满足 $|f(x)| \leq M$ 。假设 $f(x)$ 不是常值函数，则必然存在两点 $a < b$ 使得 $f(a) \neq f(b)$ 。若 $f(a) < f(b)$ ，由凸函数的割线放缩性质，对于任意的 $x > b$ ，点 b 可以表示为 a 和 x 的凸组合。通过割线斜率递增可知：

$$f(x) \geq f(b) + \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - b)$$

由于 $f(b) - f(a) > 0$ ，当 $x \rightarrow +\infty$ 时，上式右端将趋于 $+\infty$ ，这与 $f(x)$ 整体有上界 M 产生了不可调和的矛盾！同理，若 $f(a) > f(b)$ ，考察 $x \rightarrow -\infty$ 也会导致相同的无界矛盾。因此，假设不成立，实数域上的有界凸函数必定是常值函数。

大连理工大学 2026 年数学分析试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 全卷共 18 题, 覆盖极限、确界、一致连续、幂级数、振荡积分、曲线与二重积分、含参反常积分、Cauchy-Riemann 方程及逼近恒等式等内容。题量较大, 整体难度中等偏上, 既重视基本计算, 也强调反例构造和定理条件。第 3 题的微分方程型极限及第三大题第 4、5 题具有较强区分度。

一、简答题.

1. 试构造仅在 $x = 0$ 和 $x = 2026$ 两点可微的函数 $f(x)$, 而在其余点皆不连续.

【解答】 利用狄利克雷函数 (Dirichlet function) $D(x)$ 来构造, 已知 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ 处处不连续。为了使函数在 $x = 0$ 和 $x = 2026$ 处可微且导数为 0, 我们构造:

$$f(x) = x^2(x - 2026)^2 D(x)$$

可微性证明: 在 $x = 0$ 处, 计算导数定义极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left| \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} |x(x - 2026)^2 D(x)| \leq \lim_{x \rightarrow 0} |x|(x - 2026)^2 = 0$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0$, 即 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可微, 且 $f'(0) = 0$ 。同理在 $x = 2026$ 处:

$$\lim_{x \rightarrow 2026} \left| \frac{f(x) - f(2026)}{x - 2026} \right| = \lim_{x \rightarrow 2026} |x^2(x - 2026) D(x)| \leq \lim_{x \rightarrow 2026} x^2 |x - 2026| = 0$$

即 $f(x)$ 在 $x = 2026$ 处可微, 且 $f'(2026) = 0$ 。**不连续性证明:** 对于任何 $x_0 \neq 0$ 且 $x_0 \neq 2026$, 有 $x_0^2(x_0 - 2026)^2 > 0$ 。当点列沿有理数趋于 x_0 时, $f(x) \rightarrow x_0^2(x_0 - 2026)^2$; 当点列沿无理数趋于 x_0 时, $f(x) \rightarrow 0$ 。由于两个极限不相等, $f(x)$ 在除 0 和 2026 外的任意点皆不连续。

2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{e^x - 1} - \sqrt{x}}{x\sqrt{x}}$ 。

【解答】 分子进行有理化处理:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{e^x - 1} - \sqrt{x}}{x\sqrt{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\sqrt{e^x - 1} - \sqrt{x})(\sqrt{e^x - 1} + \sqrt{x})}{x\sqrt{x}(\sqrt{e^x - 1} + \sqrt{x})} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x - 1 - x}{x\sqrt{x}(\sqrt{e^x - 1} + \sqrt{x})} \end{aligned}$$

利用麦克劳林展开, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 分子 $e^x - 1 - x = (1 + x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)) - 1 - x = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \sim \frac{1}{2}x^2$ 。对于分母中的括号部分, 由于 $e^x - 1 \sim x$, 所以 $\sqrt{e^x - 1} \sim \sqrt{x}$ 。因此, 分母 $x\sqrt{x}(\sqrt{e^x - 1} + \sqrt{x}) \sim x\sqrt{x}(\sqrt{x} + \sqrt{x}) = 2x^2$ 。代入极限中, 得到:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x^2}{2x^2} = \frac{1}{4}$$

3. 设 $f(x)$ 可微, 且有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf(x) + f'(x)}{x} = L \in \mathbb{R}$, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ 。

【证明】 条件 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xf(x)+f'(x)}{x} = L$ 即为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(f(x) + \frac{f'(x)}{x} \right) = L$ 。构造辅助函数 $g(x) = f(x) - L$ ，则 $g'(x) = f'(x)$ 。条件化为：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(g(x) + \frac{g'(x)}{x} \right) = 0$$

目标是证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ 。令

$$F(x) = g(x)e^{x^2/2}, \quad G(x) = e^{x^2/2}.$$

则 $G(x) \rightarrow +\infty$ 、 $G'(x) > 0$ ，并且

$$\frac{F'(x)}{G'(x)} = g(x) + \frac{g'(x)}{x} \rightarrow 0.$$

任给 $\eta > 0$ ，取 X 充分大，使 $t \geq X$ 时 $|F'(t)/G'(t)| < \eta$ 。对任意 $x > X$ ，由 Cauchy 中值定理，存在 $\xi \in (X, x)$ 使

$$\left| \frac{F(x) - F(X)}{G(x) - G(X)} \right| = \left| \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} \right| < \eta.$$

于是

$$|g(x)| = \left| \frac{F(x)}{G(x)} \right| \leq \frac{|F(X)|}{G(x)} + \eta \frac{G(x) - G(X)}{G(x)}.$$

令 $x \rightarrow \infty$ ，得到 $\limsup |g(x)| \leq \eta$ 。由 η 的任意性， $g(x) \rightarrow 0$ ，即 $f(x) \rightarrow L$ 。证明完毕。

4. 设 $\{a_n\}$ 是正数列，证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_n^n} = \sup\{a_n\}$ 。

【证明】 记 $S = \sup\{a_n\}$ 。分两种情况讨论：

情况一： $S < +\infty$ 。即数列 $\{a_n\}$ 有上界。因为对所有 $k = 1, 2, \dots, n$ 都有 $a_k \leq S$ ，所以：

$$\sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_n^n} \leq \sqrt[n]{S^n + S^n + \cdots + S^n} = \sqrt[n]{nS^n} = S \sqrt[n]{n}$$

另一方面，由确界的定义，对于任意给定的 $\epsilon > 0$ （不妨设 $0 < \epsilon < S$ ），存在某个固定的正整数 K ，使得 $a_K > S - \epsilon$ 。当 $n \geq K$ 时，由于各项均为正数：

$$\sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_n^n} \geq \sqrt[n]{a_K^n} = a_K > S - \epsilon$$

综合以上两方面，当 $n \geq K$ 时：

$$S - \epsilon < \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_n^n} \leq S \sqrt[n]{n}$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} S \sqrt[n]{n} = S \cdot 1 = S$ ，对上述不等式两端取上极限和下极限得：

$$S - \epsilon \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sum_{k=1}^n a_k^n} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\sum_{k=1}^n a_k^n} \leq S$$

因为 $\epsilon > 0$ 是任意的，令 $\epsilon \rightarrow 0^+$ ，得到 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_n^n} = S = \sup\{a_n\}$ 。

情况二： $S = +\infty$ 。即数列 $\{a_n\}$ 无上界。对于任意大的常数 $M > 0$ ，必定存在某个固定的正整数 K ，使得 $a_K > M$ 。当 $n \geq K$ 时，同样有：

$$\sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \cdots + a_n^n} \geq \sqrt[n]{a_K^n} = a_K > M$$

这表明，对任意 $M > 0$ ，当 n 充分大时，该根式均大于 M 。因此极限为 $+\infty$ ，等于 $\sup\{a_n\}$ 。证明完毕。

5. 证明： $\sin(x^2 + y^2)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上不一致连续。

【证明】 令 $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$ 。为了证明其不一致连续，我们只需构造两组点列 P_n 和 Q_n ，使得它们之间的距离趋于 0，但对应的函数值之差的绝对值不趋于 0。取点列 $P_n = (\sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}}, 0)$ 和 $Q_n = (\sqrt{2n\pi}, 0)$ ，其中 $n = 1, 2, \dots$ 。计算两点之间的距离：

$$\begin{aligned} d(P_n, Q_n) &= \left| \sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}} - \sqrt{2n\pi} \right| \\ &= \frac{(2n\pi + \frac{\pi}{2}) - 2n\pi}{\sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}} + \sqrt{2n\pi}} \\ &= \frac{\pi/2}{\sqrt{2n\pi + \frac{\pi}{2}} + \sqrt{2n\pi}} \end{aligned}$$

显然，当 $n \rightarrow \infty$ 时， $d(P_n, Q_n) \rightarrow 0$ 。再计算对应的函数值之差的绝对值：

$$|f(P_n) - f(Q_n)| = \left| \sin\left(2n\pi + \frac{\pi}{2} + 0\right) - \sin(2n\pi + 0) \right| = |1 - 0| = 1$$

由于距离趋于 0 的点列对应的函数值之差始终保持为 1（不趋于 0），违背了柯西准则。因此， $\sin(x^2 + y^2)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上不一致连续。

6. 计算极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow \infty} \frac{2x-3y}{x^2-2xy+3y^2}$ 。

【解答】 将分母配方化简：

$$x^2 - 2xy + 3y^2 = (x - y)^2 + 2y^2$$

显然，对于所有的 $(x, y) \neq (0, 0)$ ，分母严格大于 0。令 $u = x - y, v = y$ ，则 $x = u + v$ 。极限过程 $(x, y) \rightarrow \infty$ （即 $x^2 + y^2 \rightarrow \infty$ ）等价于 $(u, v) \rightarrow \infty$ （即 $u^2 + v^2 \rightarrow \infty$ ）。将原表达式用 u, v 替换：

$$\frac{2x - 3y}{x^2 - 2xy + 3y^2} = \frac{2(u + v) - 3v}{u^2 + 2v^2} = \frac{2u - v}{u^2 + 2v^2}$$

引入极坐标 $u = r \cos \theta, v = \frac{1}{\sqrt{2}}r \sin \theta$ 。当 $(u, v) \rightarrow \infty$ 时， $r \rightarrow +\infty$ 。代入表达式：

$$\frac{2r \cos \theta - \frac{1}{\sqrt{2}}r \sin \theta}{r^2 \cos^2 \theta + 2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}}r \sin \theta\right)^2} = \frac{r \left(2 \cos \theta - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin \theta\right)}{r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} = \frac{2 \cos \theta - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \theta}{r}$$

由于分子 $|2 \cos \theta - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \theta| \leq \sqrt{2^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{4.5}$ 是一致有界的，且分母 $r \rightarrow +\infty$ 。所以该极限值为 0。

7. 求 $f(x) = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^4}}$ 的幂级数展开式.

【解答】首先利用二项式展开求被积函数的幂级数:

$$(1-u)^{-1/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{-1/2}{n} (-u)^n$$

其中系数:

$$\binom{-1/2}{n} (-1)^n = \frac{(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2}) \cdots (-\frac{2n-1}{2})}{n!} (-1)^n = \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{2^n n!} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$$

(规定 $0!! = (-1)!! = 1$)。令 $u = t^4$, 代入上式得:

$$\frac{1}{\sqrt{1-t^4}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} t^{4n} \quad (|t| < 1)$$

对上式在区间 $[0, x]$ 上逐项积分 ($|x| < 1$):

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} t^{4n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \int_0^x t^{4n} dt \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(4n+1)} x^{4n+1} \end{aligned}$$

8. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \max(1, y) \sin^2(ny) dy$.

【解答】利用三角恒等式降幂: $\sin^2(ny) = \frac{1 - \cos(2ny)}{2}$ 。代入原积分得到:

$$\int_0^\pi \max(1, y) \frac{1 - \cos(2ny)}{2} dy = \frac{1}{2} \int_0^\pi \max(1, y) dy - \frac{1}{2} \int_0^\pi \max(1, y) \cos(2ny) dy$$

先计算第一部分的不定值常数积分:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \int_0^\pi \max(1, y) dy &= \frac{1}{2} \left(\int_0^1 1 dy + \int_1^\pi y dy \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \left[\frac{1}{2} y^2 \right]_1^\pi \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\pi^2 - 1}{2} \right) = \frac{\pi^2 + 1}{4} \end{aligned}$$

再考察第二部分的积分极限。由于 $\max(1, y)$ 在 $[0, \pi]$ 上黎曼可积 (连续且有界), 根据黎曼-勒贝格引理 (Riemann-Lebesgue Lemma), 当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时, 可积函数乘以高频振荡函数的积分趋于 0:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi \max(1, y) \cos(2ny) dy = 0$$

因此, 两部分取极限相加, 得原极限为:

$$\frac{\pi^2 + 1}{4} - 0 = \frac{\pi^2 + 1}{4}$$

9. 证明不等式: $\sin x > \frac{2}{\pi}x, 0 < x < \frac{\pi}{2}$.

【证明】构造函数 $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, 考察其在区间 $(0, \frac{\pi}{2}]$ 上的单调性。求导:

$$f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$$

为了判断导数符号, 令分子为 $g(x) = x \cos x - \sin x$ 。对其求导:

$$g'(x) = \cos x - x \sin x - \cos x = -x \sin x$$

由于 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 有 $x > 0$ 且 $\sin x > 0$, 从而 $g'(x) < 0$ 。所以 $g(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上严格单调递减。又因为 $g(0) = 0 \cos 0 - \sin 0 = 0$, 故对于所有的 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 均有 $g(x) < 0$ 。这表明 $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2} < 0$, 因此 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2}]$ 上严格单调递减。从而, 对于区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内的任意 x , 有:

$$f(x) > f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\sin(\pi/2)}{\pi/2} = \frac{2}{\pi}$$

即 $\frac{\sin x}{x} > \frac{2}{\pi}$ 。因为 $x > 0$, 两边同乘 x 得到:

$$\sin x > \frac{2}{\pi}x$$

证明完毕。

10. 若 $\{a_n\}$ 收敛当且仅当对任意给定的正整数 p , 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+p} - a_n| = 0$, 此命题是否正确? 为什么?

【解答】错误。理由 (反例): 考虑调和级数的部分和序列 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ 。该数列是发散的 (趋于 $+\infty$), 因此它不收敛。但是, 对于任何给定的正整数 p , 我们考察其差值的极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+p} - a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+p} \right)$$

由于括号内恰好有 p 项, 且每一项都小于 $\frac{1}{n+1}$, 因此:

$$0 \leq |a_{n+p} - a_n| \leq \frac{p}{n+1}$$

当 p 固定而 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{p}{n+1} \rightarrow 0$ 。由夹逼定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+p} - a_n| = 0$ 。这就找到了一个数列, 它满足“对任意给定的正整数 p , 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_{n+p} - a_n| = 0$ ”, 但该数列却不收敛。这说明原命题颠倒了柯西收敛准则中变量的逻辑顺序。柯西准则要求的是对任意 $\epsilon > 0$, 存在一个统一的界限 N , 使得对所有 $p \geq 1$ 和 $n > N$, 距离都小于 ϵ (即 ϵ 控制应当独立于 p)。原命题的条件弱于柯西准则。

二、计算题.

1. 计算曲线积分

$$\oint_L (y^2 + z^2)dx + (z^2 + x^2)dy + (x^2 + y^2)dz$$

其中曲线 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$) 与三坐标轴平面的交线, 它的定向使得球面的上侧在曲线左侧.

【解答】根据题意, 应用斯托克斯公式 (Stokes' Theorem). 令向量场 $\mathbf{F} = (P, Q, R) = (y^2 + z^2, z^2 + x^2, x^2 + y^2)$. 计算 $\mathbf{F}$ 的旋度 (curl):

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 + z^2 & z^2 + x^2 & x^2 + y^2 \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial(x^2 + y^2)}{\partial y} - \frac{\partial(z^2 + x^2)}{\partial z}, \frac{\partial(y^2 + z^2)}{\partial z} - \frac{\partial(x^2 + y^2)}{\partial x}, \frac{\partial(z^2 + x^2)}{\partial x} - \frac{\partial(y^2 + z^2)}{\partial y} \right) \\ &= (2y - 2z, 2z - 2x, 2x - 2y)\end{aligned}$$

设 Σ 为第一卦限内球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的部分. 根据右手法则与边界 L 的定向, 曲面 Σ 的法向量 $\mathbf{n}$ 应该向外 (远离原点), 即单位法向量为 $\mathbf{n} = (x, y, z)$. 曲面面积微元为 $d\mathbf{S} = \mathbf{n}dS = (x, y, z)dS$. 将旋度与法向量作内积:

$$\begin{aligned}(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} &= (2y - 2z)x + (2z - 2x)y + (2x - 2y)z \\ &= 2xy - 2xz + 2yz - 2xy + 2xz - 2yz \\ &= 0\end{aligned}$$

由于旋度在法向上的投影处处为 0, 由斯托克斯公式得:

$$\oint_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = \iint_{\Sigma} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma} 0 dS = 0$$

故该曲线积分的值为 0.

2. 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 由 $x^2 + y^2 = 2y$ 和 $y \geq 1$ 围成, 计算二重积分 $\iint_D \frac{2y - y^2 - x^2}{y} dx dy$.

【解答】为了简化积分区域, 作坐标平移代换, 令 $u = x, v = y - 1$. 原方程 $x^2 + y^2 - 2y = 0 \implies x^2 + (y - 1)^2 = 1$ 变为 $u^2 + v^2 \leq 1$. 条件 $y \geq 1$ 变为 $v \geq 0$. 所以平移后的积分区域 D' 是上半单位圆盘. 被积函数中的分子 $2y - y^2 - x^2 = 1 - (x^2 + (y - 1)^2) = 1 - (u^2 + v^2)$. 分母 $y = 1 + v$. 雅可比行列式 $J = 1$. 二重积分化为:

$$I = \iint_{D'} \frac{1 - u^2 - v^2}{1 + v} du dv$$

引入极坐标 $u = r \cos \theta, v = r \sin \theta$. 区域 D' 对应 $0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq \pi$.

$$I = \int_0^1 \int_0^\pi \frac{1 - r^2}{1 + r \sin \theta} r d\theta dr = \int_0^1 r(1 - r^2) \left[\int_0^\pi \frac{1}{1 + r \sin \theta} d\theta \right] dr$$

先计算内层积分 $J(r) = \int_0^\pi \frac{1}{1 + r \sin \theta} d\theta$. 使用万能公式代换 $t = \tan(\theta/2)$, 则 $d\theta = \frac{2dt}{1+t^2}$, $\sin \theta =$

$\frac{2t}{1+t^2}$ 。积分限从 $0 \rightarrow +\infty$ ：

$$\begin{aligned} J(r) &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+r\frac{2t}{1+t^2}} \frac{2}{1+t^2} dt = 2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{t^2+2rt+1} dt \\ &= 2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{(t+r)^2+1-r^2} dt = \frac{2}{\sqrt{1-r^2}} \left[\arctan \frac{t+r}{\sqrt{1-r^2}} \right]_0^{+\infty} \\ &= \frac{2}{\sqrt{1-r^2}} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{r}{\sqrt{1-r^2}} \right) \end{aligned}$$

由于 $\arctan \frac{r}{\sqrt{1-r^2}} = \arcsin r$ (利用直角三角形易证), 故:

$$J(r) = \frac{2}{\sqrt{1-r^2}} \left(\frac{\pi}{2} - \arcsin r \right) = \frac{2 \arccos r}{\sqrt{1-r^2}}$$

代回原积分:

$$I = \int_0^1 r(1-r^2) \frac{2 \arccos r}{\sqrt{1-r^2}} dr = 2 \int_0^1 r \sqrt{1-r^2} \arccos r dr$$

令 $r = \cos \phi$, 则 $dr = -\sin \phi d\phi$ 。当 $r = 0$ 时 $\phi = \pi/2$; 当 $r = 1$ 时 $\phi = 0$ 。

$$\begin{aligned} I &= 2 \int_{\pi/2}^0 \cos \phi \sqrt{1-\cos^2 \phi} (\phi) (-\sin \phi d\phi) \\ &= 2 \int_0^{\pi/2} \phi \sin^2 \phi \cos \phi d\phi \end{aligned}$$

应用分部积分法: 设 $U = \phi$, $dV = \sin^2 \phi \cos \phi d\phi \implies V = \frac{1}{3} \sin^3 \phi$ 。

$$\begin{aligned} I &= 2 \left(\left[\phi \frac{1}{3} \sin^3 \phi \right]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \frac{1}{3} \sin^3 \phi d\phi \right) \\ &= 2 \left(\frac{\pi}{6} (1)^3 - 0 - \frac{1}{3} \times \frac{2}{3 \times 1} \right) \\ &= 2 \left(\frac{\pi}{6} - \frac{2}{9} \right) = \frac{\pi}{3} - \frac{4}{9} \end{aligned}$$

3. 设 $a > 0, b > 0$, 计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(a^2+x^2)}{b^2+x^2} dx$ 。

【解答】 设含参量积分 $I(a) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(a^2+x^2)}{b^2+x^2} dx$ 。对 $I(a)$ 关于 a 在积分号下求偏导:

$$I'(a) = \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{\ln(a^2+x^2)}{b^2+x^2} \right) dx = \int_0^{+\infty} \frac{2a}{(a^2+x^2)(b^2+x^2)} dx$$

先设 $a \neq b$ 。利用部分分式分解:

$$\frac{1}{(a^2+x^2)(b^2+x^2)} = \frac{1}{b^2-a^2} \left(\frac{1}{a^2+x^2} - \frac{1}{b^2+x^2} \right)$$

代入积分中计算：

$$\begin{aligned} I'(a) &= \frac{2a}{b^2 - a^2} \int_0^{+\infty} \left(\frac{1}{a^2 + x^2} - \frac{1}{b^2 + x^2} \right) dx \\ &= \frac{2a}{b^2 - a^2} \left[\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} - \frac{1}{b} \arctan \frac{x}{b} \right]_0^{+\infty} \\ &= \frac{2a}{b^2 - a^2} \left(\frac{\pi}{2a} - \frac{\pi}{2b} \right) = \frac{2a}{b^2 - a^2} \cdot \frac{\pi(b-a)}{2ab} \\ &= \frac{\pi a}{(b-a)(b+a)} \cdot \frac{b-a}{ab} = \frac{\pi}{b(a+b)} \end{aligned}$$

当 $a = b$ 时，上式可由 $a \rightarrow b$ 的连续性得到（也可直接计算），故该导数公式对所有 $a, b > 0$ 都成立。对 $I'(a)$ 关于 a 积分，恢复 $I(a)$ ：

$$I(a) = \int \frac{\pi}{b(a+b)} da = \frac{\pi}{b} \ln(a+b) + C(b)$$

为确定积分常数 $C(b)$ ，令 $a \rightarrow 0^+$ 。原积分为：

$$I(0) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln x^2}{b^2 + x^2} dx = 2 \int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{b^2 + x^2} dx$$

作代换 $x = bu$ ，则 $dx = bdu$ ：

$$I(0) = 2 \int_0^{+\infty} \frac{\ln(bu)}{b^2(1+u^2)} bdu = \frac{2}{b} \int_0^{+\infty} \frac{\ln b + \ln u}{1+u^2} du$$

分为两项：第一项 $\frac{2\ln b}{b} \int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u^2} = \frac{2\ln b}{b} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi \ln b}{b}$ 。第二项 $\frac{2}{b} \int_0^{+\infty} \frac{\ln u}{1+u^2} du = 0$ （由对称代换 $u = 1/t$ 易证）。所以 $I(0) = \frac{\pi \ln b}{b}$ 。将 $a \rightarrow 0$ 代入 $I(a)$ 表达式得： $I(0) = \frac{\pi}{b} \ln b + C(b) \implies C(b) = 0$ 。故所求积分为：

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(a^2 + x^2)}{b^2 + x^2} dx = \frac{\pi}{b} \ln(a+b)$$

三、证明题.

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，且 $f(a) < 0 < f(b)$ 。证明：存在 $c \in (a, b)$ ，使得 $f(c) = 0$ ，且 $f(x) > 0, \forall x \in (c, b]$ 。

【证明】 我们只需寻找函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 中的**最后一个**零点。定义集合 $E = \{x \in [a, b] \mid f(x) = 0\}$ 。由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且 $f(a) < 0 < f(b)$ ，根据连续函数的零点存在定理（介值定理）， E 是非空集合。由于 E 包含于有界闭区间 $[a, b]$ 内，且 f 是连续函数， E 是有界闭集。因此集合 E 必定存在最大元素（上确界且属于该集合）。设 $c = \sup E = \max E$ 。由连续性， $f(c) = 0$ 。且因为 $f(b) > 0$ ，必定有 $c \neq b$ ，即 $c \in (a, b)$ 。由于 c 是集合 E 的最大元素，在区间 $(c, b]$ 中，必定不再有 $f(x)$ 的任何零点，即对所有 $x \in (c, b]$ ，有 $f(x) \neq 0$ 。由于 $f(x)$ 在 $(c, b]$ 上连续且不为零，根据保号性，它在该区间上必定恒正或恒负。已知右端点 $f(b) > 0$ ，所以对所有的 $x \in (c, b]$ ，必定恒有 $f(x) > 0$ 。证明完毕。

2. 设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为区域, $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 上连续可微, 且在 D 上满足

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}, \quad u^2(x, y) + v^2(x, y) = 2026$$

证明: $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 上是常数.

【证明】 对恒等式 $u^2 + v^2 = 2026$ 两边分别关于 x 和 y 求偏导: 关于 x 求导得: $2u \frac{\partial u}{\partial x} + 2v \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \implies u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial x} = 0$ (1) 关于 y 求导得: $2u \frac{\partial u}{\partial y} + 2v \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \implies u \frac{\partial u}{\partial y} + v \frac{\partial v}{\partial y} = 0$ (2) 利用题目给定的柯西-黎曼方程 (Cauchy-Riemann equations): $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}$ 且 $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$. 将其代入方程 (1) 和 (2) 中: (1) 变为: $u \frac{\partial u}{\partial x} - v \frac{\partial u}{\partial y} = 0$ (2) 变为: $u \frac{\partial u}{\partial y} + v \frac{\partial u}{\partial x} = 0$ 将此视为关于未知数 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial u}{\partial y}$ 的齐次线性方程组:

$$\begin{pmatrix} u & -v \\ v & u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

该系数矩阵的行列式为 $u^2 + v^2 = 2026 \neq 0$. 由于系数矩阵可逆, 齐次线性方程组仅有唯一零解, 即:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 0$$

这表明函数 $u(x, y)$ 在连通区域 D 上的所有偏导数恒为 0, 因此 $u(x, y)$ 是常数. 同理, 将 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial u}{\partial y}$ 代回柯西-黎曼方程, 得到:

$$\frac{\partial v}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

故 $v(x, y)$ 也是常数. 证明完毕.

3. 定义 $f(x) = \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt, x \in \mathbb{R}$, 证明: $f(x)$ 在 $x = 0$ 可导, 且 $f'(0) = 0$.

【证明】 这里端点 0 处的积分按反常积分理解 (给被积函数在单点 0 任意赋值也不影响积分). 根据导数的定义, 我们需要证明极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt = 0$. 由于被积函数是偶函数, 积分的奇偶性保证我们只需考察 $x \rightarrow 0^+$ 时的极限. 在积分 $\int_0^x \cos \frac{1}{t} dt$ 中, 作变量代换 $u = \frac{1}{t}$, 则 $dt = -\frac{1}{u^2} du$. 当 $t \rightarrow 0^+$ 时 $u \rightarrow +\infty$, 当 $t = x$ 时 $u = \frac{1}{x}$. 于是积分为:

$$\int_0^x \cos \frac{1}{t} dt = \int_{+\infty}^{1/x} \cos u \left(-\frac{1}{u^2} \right) du = \int_{1/x}^{+\infty} \frac{\cos u}{u^2} du$$

使用分部积分法:

$$\begin{aligned} \int_{1/x}^{+\infty} \frac{\cos u}{u^2} du &= \int_{1/x}^{+\infty} \frac{1}{u^2} d(\sin u) \\ &= \left[\frac{\sin u}{u^2} \right]_{1/x}^{+\infty} - \int_{1/x}^{+\infty} \sin u \left(-\frac{2}{u^3} \right) du \\ &= 0 - x^2 \sin \left(\frac{1}{x} \right) + 2 \int_{1/x}^{+\infty} \frac{\sin u}{u^3} du \end{aligned}$$

现在对方括号内的整个积分项取绝对值进行放缩:

$$\begin{aligned} \left| \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt \right| &= \left| -x^2 \sin \left(\frac{1}{x} \right) + 2 \int_{1/x}^{+\infty} \frac{\sin u}{u^3} du \right| \\ &\leq x^2 \left| \sin \left(\frac{1}{x} \right) \right| + 2 \int_{1/x}^{+\infty} \frac{|\sin u|}{u^3} du \\ &\leq x^2 \cdot 1 + 2 \int_{1/x}^{+\infty} \frac{1}{u^3} du \\ &= x^2 + 2 \left[-\frac{1}{2u^2} \right]_{1/x}^{+\infty} = x^2 + x^2 = 2x^2 \end{aligned}$$

回到极限式, 对任意 $x > 0$:

$$\left| \frac{f(x) - f(0)}{x} \right| = \frac{1}{x} \left| \int_0^x \cos \frac{1}{t} dt \right| \leq \frac{2x^2}{x} = 2x$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 由夹逼定理知 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0$ 。同理 $x \rightarrow 0^-$ 极限也为 0。因此 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 且导数 $f'(0) = 0$ 。

4. 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的连续函数, 定义

$$f_n(x) = \frac{1}{a_n} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(\cos \frac{t-x}{2} \right)^{2n} dt, \quad x \in \mathbb{R}, n = 1, 2, 3, \dots$$

其中 $a_n = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^{2n} \left(\frac{x}{2} \right) dx, n = 1, 2, \dots$ 。证明: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 $f(x)$ 。

【证明】 在 $f_n(x)$ 的积分中作变量代换, 令 $u = t - x$, 则 $dt = du$ 。因为被积函数和积分区间均为周期 2π :

$$f_n(x) = \frac{1}{a_n} \int_{-\pi-x}^{\pi-x} f(x+u) \cos^{2n} \left(\frac{u}{2} \right) du = \frac{1}{a_n} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+u) \cos^{2n} \left(\frac{u}{2} \right) du$$

同时, 由于 $\frac{1}{a_n} \int_{-\pi}^{\pi} \cos^{2n} \left(\frac{u}{2} \right) du = 1$, 我们可以将 $f(x)$ 乘上这个积分:

$$f(x) = \frac{1}{a_n} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos^{2n} \left(\frac{u}{2} \right) du$$

两式相减得到偏差表达式:

$$f_n(x) - f(x) = \frac{1}{a_n} \int_{-\pi}^{\pi} [f(x+u) - f(x)] \cos^{2n} \left(\frac{u}{2} \right) du$$

因为 $f(x)$ 是闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上的连续周期函数, 所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是有界的 (设 $|f(x)| \leq M$) 且在 $\mathbb{R}$ 上**一致连续**。一致连续意味着: 任给 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ ($\delta < \pi$), 使得对于所有 $x \in \mathbb{R}$, 只要 $|u| \leq \delta$, 就有 $|f(x+u) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2}$ 。现在把上述积分分为两部分: $|u| \leq \delta$ 的中心部分和 $\delta < |u| \leq \pi$ 的尾部:

$$|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{1}{a_n} \int_{|u| \leq \delta} |f(x+u) - f(x)| \cos^{2n} \left(\frac{u}{2} \right) du + \frac{1}{a_n} \int_{\delta < |u| \leq \pi} |f(x+u) - f(x)| \cos^{2n} \left(\frac{u}{2} \right) du$$

对于中心部分：

$$\frac{1}{a_n} \int_{|u| \leq \delta} |f(x+u) - f(x)| \cos^{2n} \left(\frac{u}{2} \right) du < \frac{\epsilon}{2} \frac{1}{a_n} \int_{-\pi}^{\pi} \cos^{2n} \left(\frac{u}{2} \right) du = \frac{\epsilon}{2}$$

对于尾部：当 $\delta < |u| \leq \pi$ 时， $\cos \left(\frac{u}{2} \right)$ 的绝对值在 $u = \delta$ 处取到最大值。令 $q = \cos \left(\frac{\delta}{2} \right)$ ，则有 $0 \leq \cos^{2n} \left(\frac{u}{2} \right) \leq q^{2n}$ ，且 $q \in (0, 1)$ 。同时 $|f(x+u) - f(x)| \leq 2M$ 。所以尾部积分为：

$$I_{\text{tail}} \leq \frac{1}{a_n} \int_{\delta < |u| \leq \pi} 2Mq^{2n} du \leq \frac{4\pi Mq^{2n}}{a_n}$$

利用瓦利斯公式估计 a_n 的衰减率。 $a_n = 4 \int_0^{\pi/2} \cos^{2n} \theta d\theta = 2\pi \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \frac{2\sqrt{\pi}}{\sqrt{n}}$ 。即 a_n 是 $1/\sqrt{n}$ 量级的，而分子 q^{2n} 是指数级衰减的。因此，当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{q^{2n}}{a_n} = 0$ 。所以必然存在整数 $N > 0$ ，使得当 $n > N$ 时， $I_{\text{tail}} < \frac{\epsilon}{2}$ 。综合两部分，当 $n > N$ 时，对于所有的 $x \in \mathbb{R}$ ，恒有：

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

这符合一致收敛的定义，故序列 $\{f_n(x)\}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛于 $f(x)$ 。

5. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上非负递减，且 $\int_1^{+\infty} x^\alpha f(x) dx$ 收敛，证明： $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\alpha+1} f(x) = 0$ 。

【证明】 由于反常积分 $\int_1^{+\infty} x^\alpha f(x) dx$ 收敛，根据柯西收敛准则，积分的尾部趋于 0。即当 $x \rightarrow +\infty$ 时：

$$\int_{x/2}^x t^\alpha f(t) dt \rightarrow 0$$

因为给定 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上是非负递减的，所以在积分区间 $t \in [x/2, x]$ 内，对于所有的 t ，恒有：

$$f(t) \geq f(x) \geq 0$$

基于 α 的符号，我们进行不等式放缩：

情形一： 若 $\alpha \geq 0$ 在区间 $t \in [x/2, x]$ 上，有 $t^\alpha \geq (x/2)^\alpha$ 。因此对该区间进行积分放缩：

$$\int_{x/2}^x t^\alpha f(t) dt \geq \int_{x/2}^x \left(\frac{x}{2} \right)^\alpha f(x) dt = f(x) \left(\frac{x}{2} \right)^\alpha \left(x - \frac{x}{2} \right) = \frac{1}{2^{\alpha+1}} x^{\alpha+1} f(x)$$

因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_{x/2}^x t^\alpha f(t) dt = 0$ ，且 $f(x) \geq 0$ ，利用夹逼定理可得：

$$0 \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^{\alpha+1}} x^{\alpha+1} f(x) \leq 0 \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\alpha+1} f(x) = 0$$

情形二： 若 $\alpha < 0$ 在区间 $t \in [x/2, x]$ 上，由于 α 是负数，有 $t^\alpha \geq x^\alpha$ 。同样对积分进行放缩：

$$\int_{x/2}^x t^\alpha f(t) dt \geq \int_{x/2}^x x^\alpha f(x) dt = f(x) x^\alpha \left(x - \frac{x}{2} \right) = \frac{1}{2} x^{\alpha+1} f(x)$$

同样地，因为该定积分作为 x 的函数趋于 0，根据夹逼定理：

$$0 \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} x^{\alpha+1} f(x) \leq 0 \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\alpha+1} f(x) = 0$$

综上，无论 α 取何值，均有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\alpha+1} f(x) = 0$ 。证明完毕。

东北大学 2026 年数学分析试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 依据本稿逐题核对的内容, 本卷把极限与 Taylor 展开、Gamma 型积分、三重积分、函数项级数、凸性和中值定理结合起来, 证明与计算并重。连续性分类、函数项级数以及反常积分估计是主要难点, 整体难度中等偏上; Thomae 型函数题尤其考查定义的细致使用。

一、计算题, 每题 15 分, 共 60 分.

1. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\ln(1 + \frac{1}{n}))^n$.

【解答】 设所求极限为 L , 令 $y_n = (n \ln(1 + \frac{1}{n}))^n$. 对其取自然对数:

$$\ln y_n = n \ln \left(n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right)$$

令 $x = \frac{1}{n}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x \rightarrow 0^+$. 对数式可转化为关于连续变量 x 的极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{\ln(1+x)}{x} \right)$$

利用带佩亚诺余项的麦克劳林展开式, 当 $x \rightarrow 0$ 时:

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

将其代入对数真数部分:

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x^2 + o(x^2)$$

继续利用 $\ln(1+u) = u - \frac{1}{2}u^2 + o(u^2)$ 展开外层对数 (此时 $u = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x^2 + o(x^2)$):

$$\begin{aligned} \ln \left(1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x^2 + o(x^2) \right) &= \left(-\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x^2 \right) - \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}x \right)^2 + o(x^2) \\ &= -\frac{1}{2}x + \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2) \\ &= -\frac{1}{2}x + \frac{5}{24}x^2 + o(x^2) \end{aligned}$$

将此结果代回原极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2}x + \frac{5}{24}x^2 + o(x^2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{1}{2} + \frac{5}{24}x + o(x) \right) = -\frac{1}{2}$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln y_n = -\frac{1}{2}$, 从而原极限 $L = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$.

2. 将 $f(x) = \ln x$ 按 $\frac{x-1}{x+1}$ 进行泰勒展开.

【解答】 令 $t = \frac{x-1}{x+1}$, 则解得 $x = \frac{1+t}{1-t}$. 目标是将 $f(x) = \ln x$ 展开为关于 t 的幂级数, 即展开 $\ln \left(\frac{1+t}{1-t} \right)$. 利用标准幂级数展开公式, 对于 $t \in (-1, 1)$:

$$\ln(1+t) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{t^n}{n} = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \cdots$$

$$\ln(1-t) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n} = -t - \frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} - \cdots$$

两式相减可得:

$$\ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) = \ln(1+t) - \ln(1-t) = 2\left(t + \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} + \cdots\right) = 2\sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k+1}}{2k+1}$$

将 $t = \frac{x-1}{x+1}$ 代回, 即可得到 $f(x) = \ln x$ 的展开式:

$$\ln x = 2\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{2k+1}$$

其收敛域由 $|t| < 1$ 确定, 即 $\left|\frac{x-1}{x+1}\right| < 1$, 解得 $x > 0$ 。

3. 求积分 $I(m, n) = \int_0^1 (\ln t)^m t^n dt$ ($m, n \in \mathbb{N}^*$).

【解答】 作变量代换, 令 $u = -\ln t$, 则 $t = e^{-u}$, 且 $dt = -e^{-u} du$ 。当 $t \rightarrow 0^+$ 时, $u \rightarrow +\infty$; 当 $t = 1$ 时, $u = 0$ 。积分变为:

$$I(m, n) = \int_{+\infty}^0 (-u)^m (e^{-u})^n (-e^{-u}) du = \int_0^{+\infty} (-1)^m u^m e^{-(n+1)u} du$$

进一步作变量代换, 令 $v = (n+1)u$, 则 $du = \frac{dv}{n+1}$, $u = \frac{v}{n+1}$, 代入上式:

$$\begin{aligned} I(m, n) &= (-1)^m \int_0^{+\infty} \left(\frac{v}{n+1}\right)^m e^{-v} \frac{dv}{n+1} \\ &= \frac{(-1)^m}{(n+1)^{m+1}} \int_0^{+\infty} v^m e^{-v} dv \end{aligned}$$

根据伽马函数的定义, $\int_0^{+\infty} v^m e^{-v} dv = \Gamma(m+1) = m!$ 。因此, 该积分的值为:

$$I(m, n) = \frac{(-1)^m m!}{(n+1)^{m+1}}$$

4. 计算三重积分 $\iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} e^{|z|} dx dy dz$ 。

【解答】 积分区域 Ω 为中心在原点、半径为 1 的单位球体: $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 。被积函数 $e^{|z|}$ 仅依赖于 z , 且关于 $z = 0$ 平面对称。因此采用“切片法”(先二重后一重)进行积分。固定 $z \in [-1, 1]$, 其在 xy 平面上的截面 D_z 是一个圆: $x^2 + y^2 \leq 1 - z^2$ 。该截面的面积为 $\pi(1 - z^2)$ 。将三重积分化为累次积分:

$$\iiint_{\Omega} e^{|z|} dx dy dz = \int_{-1}^1 dz \iint_{D_z} e^{|z|} dx dy = \int_{-1}^1 e^{|z|} \left(\iint_{D_z} 1 dx dy \right) dz = \int_{-1}^1 e^{|z|} \pi(1 - z^2) dz$$

利用被积函数的偶函数性质, 将积分区间改为 $[0, 1]$ 并乘以 2:

$$2\pi \int_0^1 e^z (1 - z^2) dz$$

利用分部积分法计算上述定积分：

$$\begin{aligned}\int_0^1 (1-z^2)e^z dz &= \int_0^1 (1-z^2)d(e^z) \\&= [(1-z^2)e^z]_0^1 - \int_0^1 e^z d(1-z^2) \\&= (0-1) - \int_0^1 e^z (-2z) dz \\&= -1 + 2 \int_0^1 ze^z dz\end{aligned}$$

再次分部积分：

$$\int_0^1 ze^z dz = [ze^z]_0^1 - \int_0^1 e^z dz = e - (e-1) = 1$$

代回原式可得：

$$\int_0^1 (1-z^2)e^z dz = -1 + 2(1) = 1$$

故原三重积分的值为：

$$2\pi \times 1 = 2\pi$$

二、证明题，每题 15 分，共 90 分.

5. (1) 叙述定义: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$. (2) 叙述定义: $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq A$.

【解答】 (1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ 的严格数学定义 ($\epsilon - X$ 语言的变体) 为: 任给正数 $M > 0$ (不论多大), 都必定存在正数 $X > 0$, 使得当 $x > X$ 时, 恒有 $f(x) < -M$.

(2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = A$ 的定义是: $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使得当 $0 < x < \delta$ 时, $|f(x) - A| < \epsilon$. 对其取逻辑否定, 即可得到 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq A$ 的严格数学定义: 存在某个正数 $\epsilon_0 > 0$, 使得对于任意给定的正数 $\delta > 0$, 都存在 $x_0 \in (0, \delta)$, 使得 $|f(x_0) - A| \geq \epsilon_0$.

6. 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (nxe^{-nx} - (n-1)xe^{-(n-1)x})$ 在 $[0, 1]$ 收敛但不一致收敛且在该区间连续.

【证明】 设该级数的通项为 $u_n(x) = nxe^{-nx} - (n-1)xe^{-(n-1)x}$. 计算该级数的前 n 项部分和 $S_n(x)$, 利用裂项相消的性质:

$$\begin{aligned}S_n(x) &= \sum_{k=1}^n (kxe^{-kx} - (k-1)xe^{-(k-1)x}) \\&= (xe^{-x} - 0) + (2xe^{-2x} - xe^{-x}) + \cdots + (nxe^{-nx} - (n-1)xe^{-(n-1)x}) \\&= nxe^{-nx}\end{aligned}$$

求逐点极限 $S(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x)$: 当 $x = 0$ 时, $S_n(0) = 0$, 故 $S(0) = 0$; 当 $x \in (0, 1]$ 时, 指数函数的衰减速度快于多项式, $\lim_{n \rightarrow \infty} nxe^{-nx} = x \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{e^{nx}} = 0$. 因此, 对于任意 $x \in [0, 1]$,

均有极限 $S(x) = 0$ 。即级数在 $[0, 1]$ 上处处收敛于极限函数 $S(x) \equiv 0$ 。因为 $S(x) \equiv 0$ 是初等连续函数，所以该级数的和函数在 $[0, 1]$ 上**连续**。

接下来考查其是否一致收敛。我们需要考察余项（或差值）的上确界：

$$\sup_{x \in [0, 1]} |S_n(x) - S(x)| = \sup_{x \in [0, 1]} nxe^{-nx}$$

令 $g_n(x) = nxe^{-nx}$ ，对其求导找最大值：

$$g'_n(x) = ne^{-nx} - n^2xe^{-nx} = ne^{-nx}(1 - nx)$$

令 $g'_n(x) = 0$ ，得唯一驻点 $x_n = \frac{1}{n}$ 。且当 $n \geq 1$ 时， $x_n \in [0, 1]$ 。将 $x_n = \frac{1}{n}$ 代入 $g_n(x)$ 得到最大值为：

$$g_n\left(\frac{1}{n}\right) = n\left(\frac{1}{n}\right)e^{-n \cdot \frac{1}{n}} = e^{-1} = \frac{1}{e}$$

因此， $\sup_{x \in [0, 1]} |S_n(x) - S(x)| = \frac{1}{e}$ 。当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, 1]} |S_n(x) - S(x)| = \frac{1}{e} \neq 0$ 。根据一致收敛的定义，该函数项级数在 $[0, 1]$ 上**不一致收敛**。证明完毕。

7. 设 $f(x)$ 在 $[x_1, x_2]$ 连续 ($x_1x_2 > 0$)，在 (x_1, x_2) 可导，证明：存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ ，使得

$$\frac{1}{x_2 - x_1} \begin{vmatrix} x_1 & f(x_1) \\ x_2 & f(x_2) \end{vmatrix} = \xi f'(\xi) - f(\xi).$$

【证明】 首先展开等式左侧的行列式，目标等式等价于证明：存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使得

$$\frac{x_1f(x_2) - x_2f(x_1)}{x_2 - x_1} = \xi f'(\xi) - f(\xi)$$

由于 $x_1x_2 > 0$ ，闭区间 $[x_1, x_2]$ 不包含原点 0，即对一切 $x \in [x_1, x_2]$ ，有 $x \neq 0$ 。因此，我们可以构造辅助函数 $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ 以及 $G(x) = -\frac{1}{x}$ 。显然， $F(x)$ 和 $G(x)$ 在闭区间 $[x_1, x_2]$ 上连续，在开区间 (x_1, x_2) 内可导。且 $G'(x) = \frac{1}{x^2} \neq 0$ 。根据柯西中值定理 (Cauchy's Mean Value Theorem)，存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ ，使得：

$$\frac{F(x_2) - F(x_1)}{G(x_2) - G(x_1)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$$

分别计算两端的分子和分母：对于左端，

$$\begin{aligned} \frac{F(x_2) - F(x_1)}{G(x_2) - G(x_1)} &= \frac{\frac{f(x_2)}{x_2} - \frac{f(x_1)}{x_1}}{-\frac{1}{x_2} - \left(-\frac{1}{x_1}\right)} \\ &= \frac{\frac{x_1f(x_2) - x_2f(x_1)}{x_1x_2}}{\frac{x_2 - x_1}{x_1x_2}} \\ &= \frac{x_1f(x_2) - x_2f(x_1)}{x_2 - x_1} \end{aligned}$$

这正好等于题目要求证明的等式左端展开式。

对于右端, 分别求导:

$$F'(x) = \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}, \quad G'(x) = \frac{1}{x^2}$$

代入 ξ 后求比值:

$$\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)} = \frac{\frac{\xi f'(\xi) - f(\xi)}{\xi^2}}{\frac{1}{\xi^2}} = \xi f'(\xi) - f(\xi)$$

根据柯西中值定理的等式, 两者必然相等。所以存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 满足 $\frac{1}{x_2 - x_1} \begin{vmatrix} x_1 & f(x_1) \\ x_2 & f(x_2) \end{vmatrix} = \xi f'(\xi) - f(\xi)$ 。证明完毕。

8. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有二阶导数, 且满足

$$f(x) + f''(x) = -xg(x)f'(x),$$

其中 $g(x) \geq 0$. 证明: $|f(x)|$ 有界.

【证明】将已知方程移项得:

$$f''(x) + f(x) = -xg(x)f'(x)$$

为了构造一个能够反映 $f(x)$ 有界性的泛函, 我们在等式两边同时乘以 $2f'(x)$:

$$2f'(x)f''(x) + 2f(x)f'(x) = -2xg(x)[f'(x)]^2$$

利用求导的链式法则, 注意到上式左端恰好是函数 $(f'(x))^2 + (f(x))^2$ 的导数。令辅助函数 (能量函数) 为:

$$E(x) = [f'(x)]^2 + [f(x)]^2$$

则 $E(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 且其导数为:

$$E'(x) = \frac{d}{dx} ([f'(x)]^2 + [f(x)]^2) = -2xg(x)[f'(x)]^2$$

由于已知 $g(x) \geq 0$, 且 $[f'(x)]^2 \geq 0$, 我们来分析 $E'(x)$ 的符号: 1. 当 $x > 0$ 时, $xg(x)[f'(x)]^2 \geq 0$, 因此 $E'(x) \leq 0$ 。这说明 $E(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调递减。从而对于所有的 $x \geq 0$, 有 $E(x) \leq E(0)$ 。
2. 当 $x < 0$ 时, $xg(x)[f'(x)]^2 \leq 0$, 因此 $E'(x) \geq 0$ 。这说明 $E(x)$ 在 $(-\infty, 0]$ 上单调递增。从而对于所有的 $x \leq 0$, 也有 $E(x) \leq E(0)$ 。综上所述, 对于所有 $x \in (-\infty, +\infty)$, 恒有:

$$E(x) \leq E(0)$$

即:

$$[f'(x)]^2 + [f(x)]^2 \leq [f'(0)]^2 + [f(0)]^2$$

由于 $[f'(x)]^2 \geq 0$, 必然有:

$$[f(x)]^2 \leq [f'(0)]^2 + [f(0)]^2$$

两边开平方得:

$$|f(x)| \leq \sqrt{[f'(0)]^2 + [f(0)]^2}$$

右端为一个不依赖于 x 的常数。由此证明了函数 $|f(x)|$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是有界的。

9. 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 的二阶可导函数, 且 $f''(x) \leq 0, f(x) \geq 0$, 证明:

$$\max_{x \in [a, b]} f(x) \leq \frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

【证明】因为 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上二阶可导, 自然连续, 根据最值定理, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必定取得最大值。设最大值在 $c \in [a, b]$ 处取得, 记为 $M = f(c)$ 。由于 $f'' \leq 0$, f 为凹函数。若 $c \in (a, b)$, 凹性及 $f(a), f(b) \geq 0$ 给出

$$f(x) \geq M \frac{x-a}{c-a} \quad (a \leq x \leq c), \quad f(x) \geq M \frac{b-x}{b-c} \quad (c \leq x \leq b).$$

若 $c = a$, 则凹性使 f 在 $[a, b]$ 上非增, 故 $f(x) \geq M \frac{b-x}{b-a}$; 若 $c = b$, 同理 $f(x) \geq M \frac{x-a}{b-a}$ 。三种情形均可统一得到

$$\int_a^b f(x) dx \geq \frac{1}{2} M (b-a).$$

由于 $b > a$, 不等式两边同乘以 $\frac{2}{b-a}$, 得到:

$$\frac{2}{b-a} \int_a^b f(x) dx \geq M = \max_{x \in [a, b]} f(x)$$

证明完毕。

10. 证明: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}, x = \frac{m}{n} \text{ (既约分数, } n > 0) \\ 0, & x \in \mathbb{Q}^c \text{ 或 } x = 0 \end{cases}$ 在无理点及 0 点连续, 在非零有理点不连续。

【证明】该函数为著名的黎曼函数 (Riemann function) / 托马函数 (Thomae's function)。(1) 非零有理点处不连续: 设 $x_0 \in \mathbb{Q} \setminus \{0\}$, 写成既约分数 $x_0 = \frac{p}{q}$ ($q > 0$), 则 $f(x_0) = \frac{1}{q} > 0$ 。由于无理数在实数集中稠密, 必定存在一个无理数数列 $\{x_k\}$, 使得 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0$ 。因为所有的 x_k 均为无理数, 根据定义, 对于任意 k , 有 $f(x_k) = 0$ 。因此, $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = 0$ 。然而 $f(x_0) = \frac{1}{q} \neq 0$ 。因为趋近点列的极限不等于该点的函数值, 所以 f 在任意非零有理点处不连续。

(2) 0 点连续: $f(0) = 0$ 。无理点处的有限分母估计同样适用于 $x_0 = 0$: 任给 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $1/N < \varepsilon$, 在 0 的充分小邻域内避开有限多个分母小于 N 的非零有理点, 即得 $|f(x)| < \varepsilon$ 。故 f 在 0 处连续。

(3) 无理点处连续: 设 $x_0 \in \mathbb{Q}^c$ (即 x_0 为无理数)。由定义知 $f(x_0) = 0$ 。我们需要证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ 。即: $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - 0| < \epsilon$ 。任给 $\epsilon > 0$, 由阿基米德公理, 必存在一个正整数 N , 使得 $\frac{1}{N} < \epsilon$ 。考虑区间 $I = (x_0 - 1, x_0 + 1)$ 。在这个长度为 2 的开区间内, 如果存在有理数 $x = \frac{m}{n}$ (既约分数, $n > 0$), 使得 $|f(x)| \geq \epsilon$, 那么必然要求 $\frac{1}{n} \geq \epsilon > \frac{1}{N}$, 即要求分母 $n < N$ 。由于 n 必须是正整数, 满足 $n < N$ 的分母 n 只有有限个

($n = 1, 2, \dots, N - 1$)。对于这有限个可能的每一个分母 n ，在长度为 2 的有界区间 I 内部，满足条件的分子 m 也只能有有限个。因此，在区间 I 内，满足条件“分母 $n < N$ ”的有理数（即能够使得 $f(x) \geq \epsilon$ 的点）一共只有**有限多个**。设这些有限个有理数为 $r_1, r_2, \dots, r_k$ 。因为 x_0 是无理数，所以 $x_0 \neq r_i$ 对所有的 $i = 1, 2, \dots, k$ 均成立。这就允许我们选取一个充分小的邻域半径 δ 避开所有这些点。取：

$$\delta = \min\{1, |x_0 - r_1|, |x_0 - r_2|, \dots, |x_0 - r_k|\}$$

显然 $\delta > 0$ 。对于任意满足 $0 < |x - x_0| < \delta$ 的 x ：若 x 为无理数，则 $f(x) = 0 < \epsilon$ 。若 x 为有理数，设 $x = \frac{m}{n}$ 。因为 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subseteq I$ ，且 x 避开了所有的 r_i ，说明 x 不在刚才找出的一簇有理数中，因此它的分母 n 必然满足 $n \geq N$ 。此时， $f(x) = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \epsilon$ 。综上所述，对于所有的 $0 < |x - x_0| < \delta$ ，均有 $|f(x) - f(x_0)| = f(x) < \epsilon$ 。根据极限连续定义， $f(x)$ 在无理点 x_0 处连续。证明完毕。

吉林大学 2026 年数学分析试卷解答 (校订版)

【试卷评价】依据本稿逐题核对的题面与推导,本卷以极限、级数、积分和多元微积分为主,计算题与证明题比例较均衡。参数积分、反常积分的端点判别以及多元坐标变换是主要得分分水岭,整体难度中等偏上;个别回忆版数据应以原卷再次核对。

1. 计算题.

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left[\sin \left(\tan \frac{1}{n} \right) - \sin \frac{1}{n} \right].$$

【解答】令 $x = \frac{1}{n}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x \rightarrow 0^+$ 。原极限转化为:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(\tan x) - \sin x}{x^3}$$

利用带佩亚诺余项的麦克劳林公式, 当 $x \rightarrow 0$ 时:

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

将其代入正弦函数的展开式 $\sin u = u - \frac{1}{6}u^3 + o(u^3)$ 中:

$$\begin{aligned} \sin(\tan x) &= \left(x + \frac{1}{3}x^3 \right) - \frac{1}{6} \left(x + \frac{1}{3}x^3 \right)^3 + o(x^3) \\ &= x + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) \\ &= x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) \end{aligned}$$

又因为 $\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$, 两式相减得:

$$\sin(\tan x) - \sin x = \left(x + \frac{1}{6}x^3 \right) - \left(x - \frac{1}{6}x^3 \right) + o(x^3) = \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

因此, 原极限为:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}$$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{(3n)!}}{n^3}.$$

【解答】原式可改写为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(3n)!}{n^{3n}}}$ 。令 $a_n = \frac{(3n)!}{n^{3n}}$, 由于 $a_n > 0$, 可利用极限法则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} =$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 求解。计算后一项与前一项的比值：

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{(3n+3)!}{(n+1)^{3n+3}} \cdot \frac{n^{3n}}{(3n)!} \\ &= \frac{(3n+1)(3n+2)(3n+3)}{(n+1)^3} \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^{3n} \\ &= \frac{3(3n+1)(3n+2)(n+1)}{(n+1)^3} \cdot \frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{3n}} \\ &= \frac{3(3n+1)(3n+2)}{(n+1)^2} \cdot \frac{1}{\left[\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right]^3}\end{aligned}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时：第一部分极限为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(3n)(3n)}{n^2} = 27$ ；第二部分极限为 $\frac{1}{e^3} = e^{-3}$ 。因此，原极限为 $27e^{-3}$ 。

(3)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\ln((n+1)!)}{n+1} - \frac{\ln(n!)}{n} \right] \sum_{k=1}^n \sqrt[n]{k^2 + \sin k}.$$

【解答】首先计算前面中括号内差值的渐近阶。利用斯特林公式 (Stirling's approximation) 或简单的积分逼近，已知 $\ln(n!) = n \ln n - n + O(\ln n)$ 。

$$D_n = \frac{n \ln((n+1)!) - (n+1) \ln(n!)}{n(n+1)} = \frac{\ln \frac{(n+1)!^n}{(n!)^{n+1}}}{n(n+1)} = \frac{\ln \frac{(n+1)^n}{n!}}{n(n+1)}$$

因为 $\frac{(n+1)^n}{n!} = \frac{(n+1)^n}{n^n} \frac{n^n}{n!} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \frac{n^n}{n!} \sim e \cdot \frac{e^n}{\sqrt{2\pi n}}$ ，所以 $\ln \frac{(n+1)^n}{n!} \sim n$ 。更精确地，令 $b_n = \ln \frac{(n+1)^n}{n!}$ 。由 Stolz 定理，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n D_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (b_{n+1} - b_n).$$

而

$$b_{n+1} - b_n = (n+1) \ln \frac{n+2}{n+1} = (n+1) \ln \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \rightarrow 1.$$

所以中括号部分渐近于 $\frac{1}{n}$ 。

再考察后面的求和式 $S_n = \sum_{k=1}^n \sqrt[n]{k^2 + \sin k}$ 。对于 $1 \leq k \leq n$ ，有 $1 \leq k^2 + \sin k \leq n^2 + 1$ 。因此每项满足 $1 \leq \sqrt[n]{k^2 + \sin k} \leq \sqrt[n]{n^2 + 1}$ 。对 k 从 1 到 n 求和，有：

$$n \leq S_n \leq n \sqrt[n]{n^2 + 1}$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2 + 1} = 1$ ，由夹逼定理知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n} = 1$ 。结合两部分，原极限为：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n D_n) \cdot \left(\frac{S_n}{n}\right) = 1 \times 1 = 1$$

(4)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x^2} - \sqrt{\cos x}) \tan x^2}{\int_0^{x^2} \ln(1+t) dt}.$$

【解答】 对于分母，应用洛必达法则或等价无穷小替换：设 $F(x) = \int_0^{x^2} \ln(1+t)dt$ 。当 $t \rightarrow 0$ 时 $\ln(1+t) \sim t$ ，所以 $F(x) \sim \int_0^{x^2} tdt = \frac{1}{2}(x^2)^2 = \frac{1}{2}x^4$ 。对于分子， $\tan x^2 \sim x^2$ 。考察根号差部分，利用泰勒展开： $\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$ $\sqrt{\cos x} = (1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2))^{1/2} = 1 - \frac{1}{4}x^2 + o(x^2)$ 两式相减得： $\sqrt{1+x^2} - \sqrt{\cos x} = \frac{3}{4}x^2 + o(x^2)$ 所以分子等价于 $(\frac{3}{4}x^2) \cdot x^2 = \frac{3}{4}x^4$ 。原极限等于：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{4}x^4}{\frac{1}{2}x^4} = \frac{3}{2}$$

(5)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 x^n \ln(1+x) dx.$$

【解答】 利用分部积分法：

$$\begin{aligned} n \int_0^1 x^n \ln(1+x) dx &= \frac{n}{n+1} \int_0^1 \ln(1+x) d(x^{n+1}) \\ &= \frac{n}{n+1} [x^{n+1} \ln(1+x)]_0^1 - \frac{n}{n+1} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx \\ &= \frac{n}{n+1} \ln 2 - \frac{n}{n+1} \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx \end{aligned}$$

由于在 $[0, 1]$ 上 $0 \leq \frac{x^{n+1}}{1+x} \leq x^{n+1}$ ，所以有：

$$0 \leq \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{1+x} dx \leq \int_0^1 x^{n+1} dx = \frac{1}{n+2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

取极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \ln 2 - \frac{n}{n+1} \cdot 0 \right) = \ln 2$$

(6) 设 u, v 是由 $\begin{cases} u^2 - v = 3x + y \\ u - 2v^2 = x - 2y \end{cases}$ 确定的隐函数，求 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$ 。

【解答】 方程组两边分别对 x 求偏导：

$$\begin{cases} 2u \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial x} = 3 \\ \frac{\partial u}{\partial x} - 4v \frac{\partial v}{\partial x} = 1 \end{cases}$$

解此关于偏导数的线性方程组：将第一式乘 $4v$ 减去第二式，得

$$(8uv - 1) \frac{\partial u}{\partial x} = 12v - 1 \implies \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1 - 12v}{1 - 8uv}$$

同理，方程组两边对 y 求偏导：

$$\begin{cases} 2u \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial y} = 1 \\ \frac{\partial u}{\partial y} - 4v \frac{\partial v}{\partial y} = -2 \end{cases}$$

解此方程组求 $\frac{\partial v}{\partial y}$: 将第一式减去第二式的 $2u$ 倍, 得

$$(-1 + 8uv)\frac{\partial v}{\partial y} = 1 - (-4u) \implies \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{-4u - 1}{1 - 8uv}$$

(7) 计算 $\iiint_D (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$, 其中 D 是两个球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, x^2 + y^2 + (z - R)^2 \leq R^2$ 的公共部分.

【解答】采用球坐标系 ($x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = \rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi$). 第一个球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 的边界为 $\rho = R$. 第二个球 $x^2 + y^2 + (z - R)^2 \leq R^2$ 化简为 $\rho^2 - 2R\rho \cos \phi \leq 0 \implies \rho \leq 2R \cos \phi$. 两球面的交线处满足 $R = 2R \cos \phi$, 解得 $\cos \phi = 1/2$, 即 $\phi = \pi/3$. 积分区域 D 由两部分组成: 当 $0 \leq \phi \leq \pi/3$ 时, $0 \leq \rho \leq R$; 当 $\pi/3 \leq \phi \leq \pi/2$ 时, $0 \leq \rho \leq 2R \cos \phi$. 被积函数为 ρ^2 , 体积微元 $dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$. 积分与方位角 θ 无关, 外层积分为 2π .

$$\begin{aligned} \iiint_D \rho^2 dV &= 2\pi \left(\int_0^{\pi/3} \sin \phi \left[\int_0^R \rho^4 d\rho \right] d\phi + \int_{\pi/3}^{\pi/2} \sin \phi \left[\int_0^{2R \cos \phi} \rho^4 d\rho \right] d\phi \right) \\ &= 2\pi \left(\int_0^{\pi/3} \sin \phi \frac{R^5}{5} d\phi + \int_{\pi/3}^{\pi/2} \sin \phi \frac{32R^5 \cos^5 \phi}{5} d\phi \right) \\ &= \frac{2\pi R^5}{5} \left([-\cos \phi]_0^{\pi/3} + 32 \left[-\frac{\cos^6 \phi}{6} \right]_{\pi/3}^{\pi/2} \right) \\ &= \frac{2\pi R^5}{5} \left(\left(-\frac{1}{2} - (-1) \right) + \frac{32}{6} \left(0 - \left(-\frac{1}{64} \right) \right) \right) \\ &= \frac{2\pi R^5}{5} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{12} \right) = \frac{2\pi R^5}{5} \times \frac{7}{12} = \frac{7\pi R^5}{30} \end{aligned}$$

(8) 计算第二型曲线积分 $\int_L \frac{y dx + (1-x) dy}{(x-1)^2 + y^2}$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 4$, 方向取顺时针.

【解答】设 $P = \frac{y}{(x-1)^2 + y^2}$, $Q = \frac{1-x}{(x-1)^2 + y^2}$. 注意被积表达式可写为全微分形式:

$$P dx + Q dy = \frac{y dx - (x-1) dy}{(x-1)^2 + y^2} = -d \left(\arctan \frac{y}{x-1} \right) = -d\theta$$

其中 θ 是以点 $(1, 0)$ 为极点的极角. 积分曲线 L 为 $x^2 + y^2 = 4$, 这是一个包含奇点 $(1, 0)$ 的闭曲线. 若沿逆时针方向绕行包含极点的一周, 极角的改变量为 $\oint d\theta = 2\pi$. 本题要求沿着顺时针方向积分, 极角改变量为 -2π . 因此:

$$\int_L \frac{y dx + (1-x) dy}{(x-1)^2 + y^2} = \int_L -d\theta = -(-2\pi) = 2\pi$$

2. 当 x, y, z 都大于 0 时, 求 $u = \ln x + 2 \ln y + 3 \ln z$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 上的最大值.

【解答】要最大化目标函数 $u = \ln(xy^2z^3)$, 即最大化 $f(x, y, z) = xy^2z^3$. 根据均值不等式 (AM-GM Inequality), 对约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 进行适当的项数拆分:

$$6 = x^2 + \frac{y^2}{2} + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{3} + \frac{z^2}{3} + \frac{z^2}{3}$$

由 6 项的算术-几何平均值不等式得:

$$6 \geq 6 \sqrt[6]{x^2 \cdot \left(\frac{y^2}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{z^2}{3}\right)^3} = 6 \sqrt[6]{\frac{x^2 y^4 z^6}{108}}$$

化简可得:

$$1 \geq \frac{x^2 y^4 z^6}{108} \implies xy^2 z^3 \leq \sqrt{108} = 6\sqrt{3}$$

由于对数函数单调递增, 目标函数的最大值为:

$$u \leq \ln(6\sqrt{3}) = \ln 6 + \frac{1}{2} \ln 3$$

等号成立当且仅当拆分的各项相等, 即 $x^2 = \frac{y^2}{2} = \frac{z^2}{3} = 1$, 解得 $(x, y, z) = (1, \sqrt{2}, \sqrt{3})$ 。故最大值为 $\ln(6\sqrt{3})$ 。

3. 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin nx \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ 在 $(0, 2\pi)$ 上逐点收敛但不一致收敛。

【证明】 逐点收敛性: 令 $u_n(x) = \sin nx$, $v_n = \ln(1 + \frac{1}{n})$ 。对于任意固定的 $x \in (0, 2\pi)$, 数列 v_n 严格单调递减, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 0$ 。而正弦和的绝对值满足:

$$\left| \sum_{k=1}^n \sin kx \right| = \left| \frac{\cos(x/2) - \cos((n+1/2)x)}{2 \sin(x/2)} \right| \leq \frac{1}{\sin(x/2)}$$

该部分和在 $(0, 2\pi)$ 内对固定的 x 是有界的。根据狄利克雷判别法 (Dirichlet's Test), 该级数在 $(0, 2\pi)$ 上处处收敛。

非一致收敛性: 利用柯西准则 (Cauchy Criterion) 来证明其不一致收敛。取特殊的点列 $x_n = \frac{\pi}{4n} \in (0, 2\pi)$ 。考察级数从第 $n+1$ 项到第 $2n$ 项的部分和的差:

$$|S_{2n}(x_n) - S_n(x_n)| = \sum_{k=n+1}^{2n} \sin(kx_n) \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$$

对于 $k \in [n+1, 2n]$, $kx_n = k \frac{\pi}{4n} \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$ 。在该区间内, 正弦函数满足 $\sin(kx_n) \geq \sin(\pi/4) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。又因为对于 $k \leq 2n$ 有 $\ln(1 + \frac{1}{k}) \geq \frac{1}{k+1} \geq \frac{1}{2n+1}$, 所以差值部分和满足:

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \sin(kx_n) \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \geq \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2n+1} = n \cdot \frac{\sqrt{2}}{2(2n+1)}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 该下界趋于 $\frac{\sqrt{2}}{4} > 0$ 。这就找到了一个距离 0 很远的固定下界, 违背了一致收敛对任意 ϵ 的柯西收敛准则要求。故该级数在 $(0, 2\pi)$ 上不一致收敛。

4. 求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(2n-1)} \left(-\frac{1}{4}\right)^n$ 的和。

【解答】 考察幂级数 $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(2n-1)}$, 我们要求的是 $g(-1/4)$ 。将系数进行部分分式分解: $\frac{1}{n(2n-1)} = \frac{2}{2n-1} - \frac{1}{n}$ 。于是 $g(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 。取 $x = -y^2$ (此处 $y = 1/2$)。对于第二部分:

$$-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \ln(1-x) = \ln\left(1 + \frac{1}{4}\right) = \ln \frac{5}{4}$$

对于第一部分:

$$2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-y^2)^n}{2n-1} = 2y \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n y^{2n-1}}{2n-1} = 2y(-\arctan y) = -2y \arctan y$$

将 $y = 1/2$ 代入得:

$$-2 \left(\frac{1}{2} \right) \arctan \frac{1}{2} = -\arctan \frac{1}{2}$$

将两部分相加, 得原级数的和为:

$$\ln \frac{5}{4} - \arctan \frac{1}{2}$$

5. 讨论参数 p 对广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(x-\frac{1}{x})}{x^p} dx$ 的敛散性影响, 何时绝对收敛, 何时条件收敛, 何时发散?

【解答】 将积分区间分为两段 $I_1 = \int_0^1$ 和 $I_2 = \int_1^{+\infty}$ 分别讨论. (1) 考查 $I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{\cos(x-\frac{1}{x})}{x^p} dx$: 由于 $\cos(x-1/x) = \cos x \cos(1/x) + \sin x \sin(1/x) = \cos x(1 + O(x^{-2})) + \sin x(1/x + O(x^{-3}))$, 积分的主要振荡部分与 $\frac{\cos x}{x^p}$ 同敛散. 根据狄利克雷判别法和绝对收敛性知识, 积分 I_2 : 当 $p > 1$ 时, 绝对收敛; 当 $0 < p \leq 1$ 时, 条件收敛; 当 $p \leq 0$ 时发散. 这里不能只用“被积函数不趋于零”判断反常积分; 严格地, 令 $\phi(x) = x - 1/x$, 则 $1 < \phi'(x) \leq 2$. 在任意充分靠后的完整振荡周期内, 取满足 $|\phi(x) - 2k\pi| \leq \pi/3$ 的子区间, 其长度有统一正下界, 且 $\cos \phi(x) \geq 1/2$, $x^{-p} \geq 1$. 因此这些尾部子区间上的积分绝对值有统一正下界, 违反 Cauchy 收敛准则.

(2) 考查 $I_1 = \int_0^1 \frac{\cos(x-\frac{1}{x})}{x^p} dx$: 作变量代换 $u = 1/x$, 则 $dx = -du/u^2$, $x \rightarrow 0$ 对应 $u \rightarrow +\infty$.

$$I_1 = \int_1^{+\infty} \frac{\cos(1/u - u)}{(1/u)^p} \frac{du}{u^2} = \int_1^{+\infty} \frac{\cos(u - 1/u)}{u^{2-p}} du$$

该反常积分与 I_2 形式完全相同, 仅参数由 p 变成了 $2-p$. 因此 I_1 : 当 $2-p > 1 \Rightarrow p < 1$ 时, 绝对收敛; 当 $0 < 2-p \leq 1 \Rightarrow 1 \leq p < 2$ 时, 条件收敛; 当 $2-p \leq 0 \Rightarrow p \geq 2$ 时, 发散.

(3) 综合全区间 $I = I_1 + I_2$: 要使全区间绝对收敛, 必须 I_1, I_2 均绝对收敛, 即要求 $p > 1$ 且 $p < 1$, 这显然不可能. 故该积分处处不绝对收敛. 要使全区间收敛 (至少条件收敛), 必须 I_1, I_2 均收敛, 即要求 $p > 0$ 且 $p < 2$. 综上结论: 当 $0 < p < 2$ 时, 该反常积分条件收敛; 对于其余的 p 值 (即 $p \leq 0$ 或 $p \geq 2$), 该反常积分发散; 没有使得该积分绝对收敛的 p 值.

6. 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上有定义, 且存在常数 L , 使得对任意 $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$, 都有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|$. 试证存在 $X \in [1, +\infty)$, 使得 $\frac{f(x)}{x + \ln(1 + \frac{1}{x})}$ 在 $[X, +\infty)$ 上一致连续.

【证明】 令 $g(x) = x + \ln(1 + \frac{1}{x})$, 定义目标函数 $F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$. 因为 f 在 $[1, +\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件, 存在常数 $K > 0$ (如 $K = |f(1)| + L$) 使得 $|f(x)| \leq Kx$ 恒成立. 由于当 $x \geq 1$ 时,

$\ln(1+1/x) > 0$, 从而有 $g(x) > x \geq 1$, 进而 $\frac{x}{g(x)} < 1$ 。考察 $F(x)$ 对任意 $x_1, x_2 \geq 1$ 的差值:

$$\begin{aligned} |F(x_1) - F(x_2)| &= \left| \frac{f(x_1)}{g(x_1)} - \frac{f(x_2)}{g(x_2)} \right| \\ &\leq \left| \frac{f(x_1) - f(x_2)}{g(x_1)} \right| + \left| f(x_2) \left(\frac{1}{g(x_1)} - \frac{1}{g(x_2)} \right) \right| \\ &= \frac{|f(x_1) - f(x_2)|}{g(x_1)} + \frac{|f(x_2)||g(x_1) - g(x_2)|}{g(x_1)g(x_2)} \end{aligned}$$

对于第一项, 有 $\frac{|f(x_1) - f(x_2)|}{g(x_1)} \leq \frac{L|x_1 - x_2|}{1} = L|x_1 - x_2|$ 。对于第二项, 计算导数 $g'(x) = 1 - \frac{1}{x(x+1)}$ 。对 $x \geq 1$ 显然有 $0 < g'(x) \leq 1$ 。因此 $|g(x_1) - g(x_2)| \leq |x_1 - x_2|$ 。结合 $|f(x_2)| \leq Kx_2 < Kg(x_2)$, 有:

$$\frac{|f(x_2)||g(x_1) - g(x_2)|}{g(x_1)g(x_2)} \leq \frac{Kg(x_2)|x_1 - x_2|}{1 \cdot g(x_2)} = K|x_1 - x_2|$$

将两项相加, 我们得到对所有 $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$:

$$|F(x_1) - F(x_2)| \leq (L + K)|x_1 - x_2|$$

这表明函数 $F(x)$ 在整个区间 $[1, +\infty)$ 上均满足 Lipschitz 条件。Lipschitz 函数必然是一致连续的。故可取 $X = 1$, 则函数 $\frac{f(x)}{x + \ln(1 + \frac{1}{x})}$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续。证毕。

7. 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上四次连续可微, 设

$$g(x) = \frac{f(0)}{2}(x-1)(x-2) - f(1)x(x-2) + \frac{f(2)}{2}x(x-1).$$

(1) 证明: 任给 $x \in [0, 2]$, 都存在 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $f(x) - g(x) = \frac{f'''(\xi)}{6}x(x-1)(x-2)$ 。

(2) 证明: 存在 $\eta \in (0, 2)$, 使得 $\int_0^2 [f(x) - g(x)]dx = -\frac{1}{90}f^{(4)}(\eta)$ 。

(3) 定义 $\varepsilon_n = \int_0^2 f(x)dx - \frac{1}{3n} \sum_{i=1}^n \left[f\left(\frac{2(i-1)}{n}\right) + 4f\left(\frac{2i-1}{n}\right) + f\left(\frac{2i}{n}\right) \right]$ 。证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^4 \varepsilon_n = -\frac{1}{180}[f'''(2) - f'''(0)]$ 。

【证明】(1) 注意到 $g(x)$ 正是以 $0, 1, 2$ 为节点的 $f(x)$ 的二次 Lagrange 插值多项式, 满足 $g(0) = f(0), g(1) = f(1), g(2) = f(2)$ 。对于任意给定的 $x \in [0, 2]$: 若 $x \in \{0, 1, 2\}$, 结论因两边全为 0 而显然成立。若 $x \notin \{0, 1, 2\}$, 构造辅助函数:

$$F(t) = f(t) - g(t) - Kt(t-1)(t-2)$$

选取常数 K 使得 $F(x) = 0$ 。于是 $F(t)$ 在 $[0, 2]$ 上至少有 4 个不同的根 (即 $0, 1, 2, x$)。由 Rolle 定理, 反复对导函数使用, 知 $F'''(t)$ 至少有 1 个根 $\xi \in (0, 2)$ 。计算导数: $F'''(t) = f'''(t) - g'''(t) - K \cdot 3!$ 。因 $g(t)$ 是二次多项式, $g'''(t) \equiv 0$ 。从而 $f'''(\xi) - 6K = 0 \implies K = \frac{f'''(\xi)}{6}$ 。将 K 的值代入 $F(x) = 0$ 即得目标等式。证毕。

(2) 此即 Simpson 求积公式的截断误差定理。对 $g(x)$ 在 $[0, 2]$ 上进行积分:

$$\int_0^2 g(x)dx = \frac{f(0)}{2} \left(\frac{2}{3} \right) - f(1) \left(-\frac{4}{3} \right) + \frac{f(2)}{2} \left(\frac{2}{3} \right) = \frac{1}{3}[f(0) + 4f(1) + f(2)]$$

根据经典的数值分析求积公式误差分析，对跨度为 $2h$ 的区间使用 Simpson 规则，其误差项为：

$$\int_{x_0}^{x_2} f(x)dx - \frac{h}{3}[f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] = -\frac{h^5}{90}f^{(4)}(\eta)$$

在本题中， $x_0 = 0, x_2 = 2$ ，步长 $h = 1$ 。直接套用此定理便得 $\int_0^2 [f(x) - g(x)]dx = -\frac{1}{90}f^{(4)}(\eta)$ ，其中 $\eta \in (0, 2)$ 。证毕。

(3) 表达式 ε_n 是将区间 $[0, 2]$ 进行 n 等分后（每段长为 $\frac{2}{n}$ ，包含两个步长为 $h = \frac{1}{n}$ 的子区间），应用复合 Simpson 规则所产生的总误差。对第 i 个子区间 $[\frac{2(i-1)}{n}, \frac{2i}{n}]$ ，其单独的 Simpson 误差由 (2) 同样的形式给出，其中步长为 $h = \frac{1}{n}$ ：

$$E_i = -\frac{(1/n)^5}{90}f^{(4)}(\eta_i) = -\frac{1}{90n^5}f^{(4)}(\eta_i)$$

这里的 η_i 位于对应的小区间内。复合公式的总误差为这些局部误差之和：

$$\varepsilon_n = \sum_{i=1}^n E_i = -\frac{1}{90n^5} \sum_{i=1}^n f^{(4)}(\eta_i)$$

两边同乘以 n^4 ，得：

$$n^4 \varepsilon_n = -\frac{1}{180} \sum_{i=1}^n f^{(4)}(\eta_i) \left(\frac{2}{n}\right)$$

注意到上式中的和式 $\sum_{i=1}^n f^{(4)}(\eta_i) \frac{2}{n}$ 恰为函数 $f^{(4)}(x)$ 在区间 $[0, 2]$ 上的一个黎曼和（积分区间长为 2，等分为 n 份，每份宽为 $2/n$ ）。当 $n \rightarrow \infty$ 时，黎曼和收敛于定积分：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f^{(4)}(\eta_i) \frac{2}{n} = \int_0^2 f^{(4)}(x)dx = f'''(2) - f'''(0)$$

因此，取极限得：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^4 \varepsilon_n = -\frac{1}{180}[f'''(2) - f'''(0)]$$

证明完毕。

苏州大学 2026 年数学分析试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 本卷共九题, 覆盖一元极限与中值定理、函数列一致收敛、Gamma 型积分、曲线曲面积分、条件极值及偏微分方程。逐题重算后, 各题最终答案均正确; 校订主要集中在第 3 题凹凸性术语和第 9 题文字错误。计算题步骤不长, 但第 7、8 题需要较稳的多元积分与约束极值处理, 第 9 题要求熟悉 Green 公式与分离变量, 整体难度中等偏上, 综合性较好。

1. (20 分) 解答如下问题:

(1) 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(nx) - n \sin x}{n^3 x^3}$.

【解答】 先计算内层关于 x 的极限。利用泰勒展开 $\sin t = t - \frac{t^3}{6} + o(t^3)$ (当 $t \rightarrow 0$ 时):

$$\sin(nx) = nx - \frac{(nx)^3}{6} + o(x^3) = nx - \frac{n^3 x^3}{6} + o(x^3)$$

$$n \sin x = n \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right) = nx - \frac{nx^3}{6} + o(x^3)$$

分子相减得到:

$$\sin(nx) - n \sin x = \left(\frac{n - n^3}{6} \right) x^3 + o(x^3)$$

代入原内层极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{n - n^3}{6} x^3 + o(x^3)}{n^3 x^3} = \frac{n - n^3}{6n^3} = \frac{1}{6n^2} - \frac{1}{6}$$

再计算外层关于 n 的极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{6n^2} - \frac{1}{6} \right) = -\frac{1}{6}$$

(2) 设函数 $f(x) = \begin{cases} (1+x)^{\frac{1}{x}}, & x \neq 0, \\ e, & x = 0. \end{cases}$ 求 $f'(0)$.

【解答】 根据导数定义:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/x} - e}{x}$$

将 $(1+x)^{1/x}$ 改写为 $e^{\frac{1}{x} \ln(1+x)}$ 。由泰勒展开 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, 有:

$$\frac{1}{x} \ln(1+x) = 1 - \frac{x}{2} + o(x)$$

故:

$$(1+x)^{1/x} = e^{1-x/2+o(x)} = e \cdot e^{-x/2+o(x)}$$

再次利用 $e^t = 1 + t + o(t)$:

$$(1+x)^{1/x} = e \left(1 - \frac{x}{2} + o(x) \right) = e - \frac{e}{2}x + o(x)$$

代入导数定义式:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e - \frac{e}{2}x + o(x) - e}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{e}{2} + \frac{o(x)}{x} \right) = -\frac{e}{2}$$

2. (20 分) 已知函数 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可微, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $f(\frac{1}{2}) = 1$.

(1) 证明: 存在 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $f(\eta) = \eta$.

【解答】 构造辅助函数 $g(x) = f(x) - x$. 由题意, $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续. 计算其在端点的值:

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0$$

$$g(1) = f(1) - 1 = 0 - 1 = -1 < 0$$

由零点存在定理 (介值定理), 必存在 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $g(\eta) = 0$, 即 $f(\eta) = \eta$.

(2) 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$.

【解答】 将待证等式变形为 $f'(\xi) - 1 - \lambda[f(\xi) - \xi] = 0$. 构造辅助函数 $H(x) = e^{-\lambda x}[f(x) - x]$. 显然 $H(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导. 考察 $H(x)$ 在 0 和 η 处的值:

$$H(0) = e^0[f(0) - 0] = 0$$

$$H(\eta) = e^{-\lambda\eta}[f(\eta) - \eta] = 0$$

因为 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1) \subset (0, 1)$, 在区间 $[0, \eta]$ 上对 $H(x)$ 满足罗尔中值定理的条件. 故存在 $\xi \in (0, \eta) \subset (0, 1)$, 使得 $H'(\xi) = 0$. 求导得 $H'(x) = e^{-\lambda x}[f'(x) - 1] - \lambda e^{-\lambda x}[f(x) - x] = e^{-\lambda x}(f'(x) - 1 - \lambda[f(x) - x])$. 由 $H'(\xi) = 0$ 且 $e^{-\lambda\xi} \neq 0$, 有 $f'(\xi) - 1 - \lambda[f(\xi) - \xi] = 0$, 即 $f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$.

3. (15 分) 证明: 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上, 有 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x + \frac{1}{12\pi}x(\pi^2 - 4x^2)$.

【解答】 构造函数 $F(x) = \sin x - \frac{2}{\pi}x - \frac{1}{12\pi}x(\pi^2 - 4x^2) = \sin x - \frac{2}{\pi}x - \frac{\pi}{12}x + \frac{1}{3\pi}x^3$. 求其二阶导数:

$$F'(x) = \cos x - \frac{2}{\pi} - \frac{\pi}{12} + \frac{1}{\pi}x^2$$

$$F''(x) = -\sin x + \frac{2}{\pi}x$$

根据著名的若尔当不等式 (Jordan's Inequality), 在 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 上, 恒有 $\sin x \geq \frac{2}{\pi}x$. 因此, 在此区间内 $F''(x) \leq 0$, 这说明 $F(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上是凹函数. 考察区间的两个端点值:

$$F(0) = 0 - 0 - 0 = 0$$

$$F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 - 1 - \frac{1}{12\pi}\left(\frac{\pi}{2}\right)\left(\pi^2 - 4\frac{\pi^2}{4}\right) = 0 - 0 = 0$$

由于 $F(x)$ 是凹函数且端点值为 0, 故对于所有 $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 必有 $F(x) \geq 0$. 即原不等式成立.

4. (15 分) 解答如下问题:

(1) 设 $f(x)$ 连续, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi f(x)|\sin nx|dx = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x)dx$.

【解答】 这是一个高度振荡积分的经典结论, 可用黎曼-勒贝格引理 (Riemann-Lebesgue Lemma) 或费耶引理 (Fejér's Lemma) 证明. 记 $g(x) = |\sin x|$, 它是一个周期为 π 的连续函数. 其在一个周期上的平均值为:

$$\bar{g} = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi |\sin x|dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin x dx = \frac{2}{\pi}$$

由于 $f(x)$ 在闭区间 $[0, \pi]$ 上连续, 因此是一致连续的. 根据费耶引理, 对于周期函数 $g(x)$ 和连续函数 $f(x)$, 有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x)g(nx)dx = \bar{g} \int_a^b f(x)dx$$

代入 $\bar{g} = \frac{2}{\pi}$, 即得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\pi f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) dx$$

(2) 设 $f(x)$ 连续, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b |f(x)|^n dx \right)^{\frac{1}{n}} = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$.

【解答】 设 $M = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$. 因为 $f(x)$ 连续, 在闭区间上必能取到最大值. 若 $M = 0$ 结论显然, 下设 $M > 0$. 一方面, 由于 $|f(x)| \leq M$, 有:

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x)|^n dx &\leq \int_a^b M^n dx = M^n(b-a) \\ \left(\int_a^b |f(x)|^n dx \right)^{1/n} &\leq M(b-a)^{1/n} \end{aligned}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $(b-a)^{1/n} \rightarrow 1$, 故上极限 $\leq M$. 另一方面, 由于 $f(x)$ 连续, 对于任意 $\epsilon > 0$ (且 $\epsilon < M$), 必存在一个子区间 $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$ ($\alpha < \beta$), 使得在 $x \in [\alpha, \beta]$ 上有 $|f(x)| \geq M - \epsilon$.

$$\begin{aligned} \int_a^b |f(x)|^n dx &\geq \int_\alpha^\beta |f(x)|^n dx \geq \int_\alpha^\beta (M - \epsilon)^n dx = (M - \epsilon)^n(\beta - \alpha) \\ \left(\int_a^b |f(x)|^n dx \right)^{1/n} &\geq (M - \epsilon)(\beta - \alpha)^{1/n} \end{aligned}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 下极限 $\geq M - \epsilon$. 由 ϵ 的任意性, 下极限 $\geq M$. 综上所述, 原极限等于 M .

5. (15 分) 解答如下问题:

(1) 判断函数列 $f_n(x) = nxe^{-nx^2}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一致收敛性.

【解答】 首先求点态极限: 对任意确定的 x , $\lim_{n \rightarrow \infty} nxe^{-nx^2} = 0$. 即极限函数为 $f(x) \equiv 0$. 检验是否一致收敛, 考察上确界 $M_n = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)| = \sup_x |nxe^{-nx^2}|$. 求导: $f'_n(x) = ne^{-nx^2} + nx(-2nx)e^{-nx^2} = n(1 - 2nx^2)e^{-nx^2}$. 令 $f'_n(x) = 0$, 得极大值点 $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2n}}$. 代入函数得最大值:

$$M_n = \left| f_n \left(\frac{1}{\sqrt{2n}} \right) \right| = n \frac{1}{\sqrt{2n}} e^{-1/2} = \sqrt{\frac{n}{2e}}$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = +\infty \neq 0$, 所以该函数列在 $(-\infty, +\infty)$ 上 **不一致收敛**.

(2) 判断函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+n^2x^2)}{n^2}$ 在 $(-2, 2)$ 上的一致收敛性.

【解答】 当 $x \in (-2, 2)$ 时, $x^2 < 4$. 因此:

$$0 \leq \frac{\ln(1+n^2x^2)}{n^2} \leq \frac{\ln(1+4n^2)}{n^2}$$

考虑正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+4n^2)}{n^2}$. 对于充分大的 n , $\ln(1+4n^2) < \sqrt{n}$ (或用极限形式: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+4n^2)}{n^{1/2}} = 0$). 于是 $\frac{\ln(1+4n^2)}{n^2} \leq \frac{\sqrt{n}}{n^2} = \frac{1}{n^{3/2}}$. 由于 p -级数 $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ ($p = 1.5 > 1$) 收敛, 由比较判别法知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+4n^2)}{n^2}$ 收敛. 根据 Weierstrass M-判别法, 原级数在 $(-2, 2)$ 上 **一致收敛**.

6. (20 分) 解答如下问题:

(1) 求积分 $\int_0^1 (\ln x)^{2026} dx$.

【解答】 令 $t = -\ln x$, 则 $x = e^{-t}$, $dx = -e^{-t} dt$. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $t \rightarrow +\infty$; 当 $x = 1$ 时, $t = 0$.

$$\int_0^1 (\ln x)^{2026} dx = \int_{+\infty}^0 (-t)^{2026} (-e^{-t}) dt = \int_0^{+\infty} t^{2026} e^{-t} dt$$

根据 Gamma 函数定义 $\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt$, 上式为 $\Gamma(2027)$. 由于 $\Gamma(n+1) = n!$, 故:

$$\int_0^1 (\ln x)^{2026} dx = 2026!$$

(2) 求积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx$.

【解答】 设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx$. 作代换 $x = \frac{\pi}{2} - t$, 则 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos t) dt$. 两式相加:

$$2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\ln(\sin x) + \ln(\cos x)) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x \cos x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln\left(\frac{\sin 2x}{2}\right) dx$$

$$2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln 2 dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) dx - \frac{\pi}{2} \ln 2$$

对于剩余的积分, 令 $u = 2x$, $dx = \frac{1}{2} du$:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln(\sin u) du = \frac{1}{2} \left[\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin u) du + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \ln(\sin u) du \right]$$

后半部分令 $u = \pi - v$, 则积分值不变, 仍为 I . 故 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) dx = \frac{1}{2}(I + I) = I$. 代回得 $2I = I - \frac{\pi}{2} \ln 2$, 所以:

$$I = -\frac{\pi}{2} \ln 2$$

7. (15 分) 解答如下问题:

(1) 求 $\int_L (x^2 - y) dx + (y^2 - x) dy$, 其中 L 是 $x^2 + y^2 = 4$ 的上半部分, 方向从 $(-2, 0)$ 到 $(2, 0)$.

【解答】 注意 L 代表沿着上半圆从左到右, 这在闭区域中对应顺时针方向. 考虑附加一条沿着 x 轴从 $(2, 0)$ 到 $(-2, 0)$ 的有向线段 C_1 . 此时区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$ 的逆时针边界为 $\partial D = -L \cup C_1$ (即上半圆反向 + x 轴线段正向). 由格林公式 $\oint P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$. 此处 $P = x^2 - y$, $Q = y^2 - x$. 则 $\frac{\partial Q}{\partial x} = -1$, $\frac{\partial P}{\partial y} = -1$. 旋度 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = -1 - (-1) = 0$. 因此闭合路径积分 $\oint_{\partial D} P dx + Q dy = 0$. 这就意味着 $\int_L P dx + Q dy$ 的值只与起点和终点有关, 与路径无关 (即有势场). 我们可以直接沿 x 轴从 $(-2, 0)$ 到 $(2, 0)$ 的线段 L' 计算 (即 $y = 0, dy = 0, x$ 从 -2 到 2):

$$\int_L (x^2 - y) dx + (y^2 - x) dy = \int_{L'} x^2 dx = \int_{-2}^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-2}^2 = \frac{8}{3} - \left(-\frac{8}{3} \right) = \frac{16}{3}$$

(2) 求由曲面 $z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$ 与抛物面 $z = x^2 + y^2$ 所围立体部分的表面积.

【解答】 先求两曲面的交线投影: 令 $\sqrt{2 - r^2} = r^2$, 即 $r^4 + r^2 - 2 = 0$, 解得 $r^2 = 1$, 即圆 $x^2 + y^2 = 1$. 整个立体表面由两部分构成: 上面板为球面的一冠 S_1 , 下底面为抛物面的一部分 S_2 . 积分区域均为 $D: x^2 + y^2 \leq 1$. 1. 计算球面 S_1 的面积 ($z = \sqrt{2 - x^2 - y^2}$): $z_x = \frac{-x}{\sqrt{2 - x^2 - y^2}}$, $z_y = \frac{-y}{\sqrt{2 - x^2 - y^2}}$, 面积微元 $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2 - x^2 - y^2}} dx dy$

$$A_1 = \iint_D \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2 - r^2}} r dr d\theta = 2\pi\sqrt{2} \int_0^1 \frac{r}{\sqrt{2 - r^2}} dr = 2\pi\sqrt{2} \left[-\sqrt{2 - r^2} \right]_0^1 = 2\pi(2 - \sqrt{2})$$

2. 计算抛物面 S_2 的面积 ($z = x^2 + y^2$): $z_x = 2x, z_y = 2y$, 面积微元 $dS = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy = \sqrt{1 + 4r^2} dx dy$

$$A_2 = \iint_D \sqrt{1 + 4r^2} r dr d\theta = 2\pi \int_0^1 \sqrt{1 + 4r^2} r dr = 2\pi \left[\frac{1}{12} (1 + 4r^2)^{3/2} \right]_0^1 = \frac{\pi}{6} (5\sqrt{5} - 1)$$

总表面积为:

$$A = A_1 + A_2 = 2\pi(2 - \sqrt{2}) + \frac{\pi}{6} (5\sqrt{5} - 1) = \pi \left(\frac{23}{6} - 2\sqrt{2} + \frac{5\sqrt{5}}{6} \right)$$

8. (15 分) 设 $f(x, y, z) = 2(x^3 + y^3 + z^3) - 5(x^2 + y^2 + z^2)$, 其中 $x, y, z \geq 0$, 求 f 在条件 $x + y + z = 3$ 下的最值。

【解答】这是一个带约束的极值问题, 采用拉格朗日乘数法。设拉格朗日函数:

$$L = 2(x^3 + y^3 + z^3) - 5(x^2 + y^2 + z^2) - \lambda(x + y + z - 3)$$

求偏导数并令其为 0:

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 6x^2 - 10x - \lambda = 0$$

同理, y, z 也必须满足方程 $6t^2 - 10t - \lambda = 0$ 。这是一个一元二次方程, 最多只有两个不同的实根。因此, x, y, z 这三个变量中至少有两个是相等的。考虑以下情况及边界 ($x, y, z \geq 0$ 且和为 3):

情形 1: 三个变量全等, 即 $x = y = z = 1$ 。

$$f(1, 1, 1) = 2(3) - 5(3) = -9$$

情形 2: 两个变量相等, 一个不同。不失一般性, 设 $x = y \neq z$, 则 $2x + z = 3 \implies z = 3 - 2x$ 。因为 $x, z \geq 0$, 所以 $x \in [0, 1.5]$ 。将 z 代入目标函数得到一元函数:

$$h(x) = f(x, x, 3 - 2x) = 2(2x^3) - 5(2x^2) + 2(3 - 2x)^3 - 5(3 - 2x)^2$$

展开并化简得:

$$h(x) = -12x^3 + 42x^2 - 48x + 9$$

求导 $h'(x) = -36x^2 + 84x - 48 = -12(3x - 4)(x - 1) = 0$ 。解得临界点 $x = 1$ (对应情形 1) 或 $x = 4/3$ 。当 $x = 4/3$ 时, $y = 4/3, z = 1/3$ 。

$$f\left(\frac{4}{3}, \frac{4}{3}, \frac{1}{3}\right) = -12\left(\frac{64}{27}\right) + 42\left(\frac{16}{9}\right) - 48\left(\frac{4}{3}\right) + 9 = -\frac{79}{9} \quad (\approx -8.78)$$

情形 3: 边界上的点 (即有变量为 0)。设 $x = 0$, 则 $y + z = 3$ 。代入得 $k(y) = 2(y^3 + (3 - y)^3) - 5(y^2 + (3 - y)^2) = 8y^2 - 24y + 9$ 。求极值 $k'(y) = 16y - 24 = 0 \implies y = 1.5, z = 1.5$ 。

$$f(0, 1.5, 1.5) = 8(1.5)^2 - 24(1.5) + 9 = -9$$

再看此边界的端点 $y = 0 \implies z = 3$ 或 $y = 3 \implies z = 0$:

$$f(0, 0, 3) = 2(27) - 5(9) = 9$$

比较所有可能极值点的函数值: -9, -79/9, 9。最大值为 9, 在点 (3, 0, 0) 及其排列处取得。最小值为 -9, 在点 (1, 1, 1) 和 (1.5, 1.5, 0) 及其排列处取得。

9. (15 分) 二元函数 $u(x, y)$ 在区域 $D = [0, 1] \times [0, 1]$ 上具有二阶连续偏导数, 且在边界 ∂D 上 $u = 0$ 。如果 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\lambda u, \forall (x, y) \in D$ 。

(1) 证明: $\iint_D \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy = \lambda \iint_D u^2 dx dy$ 。

【解答】此题可用高维分部积分法 (或第一格林公式)。在等式 $\Delta u = -\lambda u$ 两边同乘以 u , 然后在区域 D 上积分:

$$\iint_D u \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) dx dy = -\lambda \iint_D u^2 dx dy$$

根据散度定理 / 格林第一恒等式, 对左边分部积分:

$$\iint_D u \Delta u dx dy = \oint_{\partial D} u \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} ds - \iint_D \nabla u \cdot \nabla u dx dy$$

因为在边界 ∂D 上 $u = 0$, 故线积分项为 0。于是左边化为:

$$-\iint_D \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy$$

代入上式, 两边同乘 -1 , 即得证:

$$\iint_D \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy = \lambda \iint_D u^2 dx dy$$

(2) 若存在函数 f, g , 使得 u 可以表示为 $u(x, y) = f(x)g(y)$, 且在区域 D 内部 $u > 0$, 求 λ 的值。

【解答】 将 $u(x, y) = f(x)g(y)$ 代入偏微分方程:

$$f''(x)g(y) + f(x)g''(y) = -\lambda f(x)g(y)$$

由于在 D 内部 $u > 0$, 从而 $f(x) \neq 0$ 且 $g(y) \neq 0$, 两边同除以 $f(x)g(y)$ 得到:

$$\frac{f''(x)}{f(x)} + \frac{g''(y)}{g(y)} = -\lambda$$

上式左侧前一项只依赖于 x , 后一项只依赖于 y , 二者之和为常数, 因而这两项必须分别为常数, 设为 $-\mu_1$ 和 $-\mu_2$:

$$f''(x) + \mu_1 f(x) = 0 \quad \text{和} \quad g''(y) + \mu_2 g(y) = 0$$

且 $\mu_1 + \mu_2 = \lambda$ 。由边界条件 ∂D 上 $u = 0$, 可知 $f(0) = f(1) = 0$ 以及 $g(0) = g(1) = 0$ 。解常微分方程边值问题 $f''(x) + \mu_1 f(x) = 0$, $f(0) = f(1) = 0$: 要得到非平凡解, 必有 $\mu_1 = (k\pi)^2$ ($k = 1, 2, \dots$), 对应的特征函数为 $f_k(x) = C \sin(k\pi x)$ 。已知在 $(0, 1)$ 内 $u > 0$ (即 $f(x)$ 必须在整个内部保持单号), 所以 $f(x)$ 不可有节点, 只能取 $k = 1$ 。因此 $\mu_1 = \pi^2$, $f(x) = C_1 \sin(\pi x)$ 。同理, 对于 $g(y)$ 也有 $\mu_2 = \pi^2$, $g(y) = C_2 \sin(\pi y)$ 。故 λ 的值为:

$$\lambda = \mu_1 + \mu_2 = \pi^2 + \pi^2 = 2\pi^2$$

南京师范大学 2026 年数学分析试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 依据本稿核对的题面, 本卷以数列极限、对称积分、二重积分、坐标变换、Taylor 展开、隐函数和曲面积分为主。题型相对集中, 基础计算占比高; Jacobian 变换和奇点通量需要较严谨的区域与方向判断, 整体难度中等。

一、计算题. 每题 6 分, 共 30 分.

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{(n+1)(1+\frac{1}{n})} + \frac{1}{(n+\frac{1}{2})(1+\frac{2}{n})} + \cdots + \frac{1}{(n+\frac{1}{n})(1+\frac{n}{n})} \right]$.

【解答】 首先化简通项。注意到第 k 项 (其中 $k = 1, 2, \dots, n$) 可以写为:

$$a_k = \frac{1}{(n + \frac{1}{k})(1 + \frac{k}{n})} = \frac{1}{\frac{nk+1}{k} \cdot \frac{n+k}{n}} = \frac{nk}{(nk+1)(n+k)}$$

我们可以将其写为:

$$a_k = \frac{1}{n} \cdot \frac{\frac{k}{n}}{(1 + \frac{1}{nk})(1 + \frac{k}{n})}$$

注意到对于 $1 \leq k \leq n$, 有 $\frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{nk} \leq \frac{1}{n}$, 所以当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{nk} \rightarrow 0$ 且是一致的。根据夹逼定理, 因为

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \frac{\frac{k}{n}}{1 + \frac{k}{n}} \leq \sum_{k=1}^n a_k \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \frac{\frac{k}{n}}{1 + \frac{k}{n}}$$

两端取极限皆可转化为 Riemann 积分:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \frac{\frac{k}{n}}{1 + \frac{k}{n}} = \int_0^1 \frac{x}{1+x} dx = \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+x} \right) dx = [x - \ln(1+x)]_0^1 = 1 - \ln 2$$

故原式 $= 1 - \ln 2$.

2. 求积分 $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{4 \cos^2 x + 3 \sin^2 x} dx$.

【解答】 设 $I = \int_0^\pi \frac{x \sin x}{4 \cos^2 x + 3 \sin^2 x} dx$. 利用区间再现公式, 令 $x = \pi - t$, 则 $dx = -dt$, 代入得:

$$I = \int_0^\pi \frac{(\pi - t) \sin t}{4 \cos^2 t + 3 \sin^2 t} dt = \pi \int_0^\pi \frac{\sin t}{4 \cos^2 t + 3 \sin^2 t} dt - I$$

从而有:

$$2I = \pi \int_0^\pi \frac{\sin x}{4 \cos^2 x + 3 \sin^2 x} dx$$

利用被积函数关于 $x = \frac{\pi}{2}$ 的对称性, 可得:

$$2I = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{4 \cos^2 x + 3(1 - \cos^2 x)} dx = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\cos^2 x + 3} dx$$

即 $I = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\cos^2 x + 3} dx$. 令 $u = \cos x$, 则 $du = -\sin x dx$.

$$I = \pi \int_1^0 \frac{-du}{u^2 + 3} = \pi \int_0^1 \frac{du}{u^2 + (\sqrt{3})^2} = \pi \left[\frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \left(\frac{u}{\sqrt{3}} \right) \right]_0^1 = \frac{\pi}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}\pi^2}{18}$$

3. 求重积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 $f(x, y) = \begin{cases} y, & y \leq e^x, \\ x, & y > e^x. \end{cases}$, $D: [0, 1] \times [0, e]$.

【解答】区域 D 是由四条直线围成的矩形。曲线 $y = e^x$ 将其分为两部分: $D_1 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq e^x\}$, 此时 $f(x, y) = y$; $D_2 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, e^x < y \leq e\}$, 此时 $f(x, y) = x$ 。

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} y dx dy + \iint_{D_2} x dx dy$$

计算第一部分 I_1 :

$$I_1 = \int_0^1 \left(\int_0^{e^x} y dy \right) dx = \int_0^1 \frac{1}{2} e^{2x} dx = \frac{1}{4} (e^2 - 1)$$

计算第二部分 I_2 :

$$I_2 = \int_0^1 \left(\int_{e^x}^e x dy \right) dx = \int_0^1 x(e - e^x) dx = e \left[\frac{1}{2} x^2 \right]_0^1 - \int_0^1 x e^x dx$$

由于 $\int_0^1 x e^x dx = [(x-1)e^x]_0^1 = 1$, 所以 $I_2 = \frac{e}{2} - 1$ 。因此, 总动积分为:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \frac{1}{4} e^2 + \frac{1}{2} e - \frac{5}{4}$$

4. 求由 $y^2 = 2x$, $y^2 = 4x$, $y = x$, $y = 2x$, $z = 0$, $z = xy$ 围成区域的体积。

【解答】体积 $V = \iint_D xy dx dy$, 其中 D 是由前四条曲线围成的平面区域。令 $u = \frac{y^2}{x}$, $v = \frac{y}{x}$, 则 $2 \leq u \leq 4$, $1 \leq v \leq 2$ 。由此解得 $x = \frac{u}{v^2}$, $y = \frac{u}{v}$ 。计算 Jacobi 行列式:

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{1}{v^2} & -\frac{2u}{v^3} \\ \frac{1}{v} & -\frac{u}{v^2} \end{vmatrix} = \frac{u}{v^4}$$

所以 $dx dy = \frac{u}{v^4} du dv$, 被积函数 $xy = \frac{u^2}{v^3}$ 。代入公式计算:

$$V = \int_2^4 du \int_1^2 \frac{u^2}{v^3} \cdot \frac{u}{v^4} dv = \left(\int_2^4 u^3 du \right) \left(\int_1^2 v^{-7} dv \right)$$

$$\int_2^4 u^3 du = \left[\frac{1}{4} u^4 \right]_2^4 = 60, \quad \int_1^2 v^{-7} dv = \left[-\frac{1}{6} v^{-6} \right]_1^2 = \frac{63}{384}$$

故体积 $V = 60 \times \frac{63}{384} = \frac{315}{32}$ 。

5. 设 $f(x, y) = x^y \ln(xy)$, 求 $f(x, y)$ 在 $(1, 1)$ 处的二阶 Taylor 公式。

【解答】令 $h = x - 1$, $k = y - 1$ 。在 $(1, 1)$ 处展开有:

$$f(1+h, 1+k) = (1+h)^{1+k} [\ln(1+h) + \ln(1+k)]$$

利用标准 Maclaurin 展开式:

$$\ln(1+h) + \ln(1+k) = h + k - \frac{1}{2} h^2 - \frac{1}{2} k^2 + o(h^2 + k^2)$$

$$(1+h)^{1+k} = e^{(1+k)\ln(1+h)} = e^{(1+k)(h-\frac{1}{2}h^2+o(h^2))} = 1+h+hk+o(h^2+k^2)$$

两部分相乘并保留到二阶项:

$$\begin{aligned} f(1+h, 1+k) &= (1+h+hk) \left(h+k-\frac{1}{2}h^2-\frac{1}{2}k^2 \right) + o(h^2+k^2) \\ &= h+k+\frac{1}{2}h^2+hk-\frac{1}{2}k^2+o(h^2+k^2) \end{aligned}$$

将 $h=x-1, k=y-1$ 代回, 得到二阶 Taylor 公式为:

$$f(x, y) = (x-1) + (y-1) + \frac{1}{2}(x-1)^2 + (x-1)(y-1) - \frac{1}{2}(y-1)^2 + o((x-1)^2 + (y-1)^2)$$

二、(15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上恒正连续, $a_n = \int_0^2 x^n f(x) dx$, 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域.

【解答】因为 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 2]$ 上连续且恒正, 故存在常数 $0 < m \leq M$ 使得对任意 $x \in [0, 2]$, 有 $m \leq f(x) \leq M$. 对 a_n 进行估计:

$$m \frac{2^{n+1}}{n+1} \leq a_n = \int_0^2 x^n f(x) dx \leq M \frac{2^{n+1}}{n+1}$$

由此开 n 次方取极限, 由夹逼定理得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 2$. 根据 Cauchy-Hadamard 公式, 幂级数的收敛半径为 $R = \frac{1}{2}$. 接下来检验端点处的收敛性: 当 $x = \frac{1}{2}$ 时, 级数通项为 $a_n \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2^n} \int_0^2 x^n f(x) dx$. 因为 $a_n \left(\frac{1}{2}\right)^n \geq \frac{m}{2^n} \frac{2^{n+1}}{n+1} = \frac{2m}{n+1}$, 而级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2m}{n+1}$ 发散, 由比较审敛法可知, 当 $x = \frac{1}{2}$ 时级数发散. 当 $x = -\frac{1}{2}$ 时, 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n \left(\frac{1}{2}\right)^n$. 利用分部积分可知:

$$\int_0^2 \left(\frac{x}{2}\right)^n f(x) dx = \frac{2}{n+1} f(2) - \frac{2}{n+1} \int_0^2 \left(\frac{x}{2}\right)^{n+1} f'(x) dx \sim \frac{2f(2)}{n}$$

该通项单调递减趋于 0, 根据 Leibniz 判别法, 交错级数收敛. 综上所述, 幂级数的收敛域为 $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

三、(15 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sin(xy)}{y}, & y \neq 0, \\ 0, & y = 0. \end{cases}$$

判断 f 在原点 $(0, 0)$ 处是否连续, 可微? 方向导数是否存在?

【解答】1. 连续性: 当 $y \neq 0$ 时, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(xy)}{y} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x \cdot \frac{\sin(xy)}{xy} = 0 \cdot 1 = 0$. 且 $f(x, 0) = 0$, 故极限值等于函数值, $f(x, y)$ 在原点处连续. 2. 偏导数与可微性: 容易算得 $f_x(0, 0) = 0, f_y(0, 0) = 0$. 若 f 可微, 则全增量需满足 $\frac{f(x,y)-0}{\sqrt{x^2+y^2}} \rightarrow 0$. 然而沿直线 $y = x \rightarrow 0^+$ 逼近时:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin(x^2)}{x\sqrt{2x^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 0$$

因此 $f(x, y)$ 在原点不可微. 3. 方向导数: 设方向 $\vec{l} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$. 若 $\sin \alpha = 0$, 则 $f(t \cos \alpha, 0) = 0$, 方向导数为 0; 若 $\sin \alpha \neq 0$, 根据定义:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin(t^2 \cos \alpha \sin \alpha)}{t^2 \sin \alpha} = \cos \alpha$$

因此, 在点 $(0,0)$ 处任意方向的方向导数均存在。

四、(15 分) 求曲线积分 $\oint_L \frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}$, 其中 $L: (x-1)^2 + y^2 = 4$, 取逆时针方向。

【解答】由于被积函数在原点 $(0,0)$ 处有奇点, 且原点在 L 内部。容易验证在除原点外的区域有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2-4x^2}{(4x^2+y^2)^2}$ 。在 L 内部围绕原点作一小椭圆曲线 $L_\epsilon: 4x^2 + y^2 = \epsilon^2$ (取逆时针方向)。根据 Green 公式, 有 $\oint_L = \oint_{L_\epsilon}$ 。在 L_ϵ 上设参数方程为 $x = \frac{\epsilon}{2} \cos t, y = \epsilon \sin t$ ($t \in [0, 2\pi]$), 代入得:

$$\oint_{L_\epsilon} \frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\frac{\epsilon^2}{2} \cos^2 t + \frac{\epsilon^2}{2} \sin^2 t}{\epsilon^2} dt = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} dt = \pi$$

五、(15 分) 求曲面积分

$$\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}}$$

其中 Σ 为 $1 - \frac{z}{9} = \frac{(x-1)^2}{4} + \frac{(y-2)^2}{9}$ 在 xOy 平面上方的部分, 取上侧。

【解答】被积向量场 $\mathbf{F} = (x, y, z)/(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}$ 在原点有奇点, 在其余点散度为 0。原点位于底面椭圆的内部, 但它是补上底面后所得立体的边界点, 不能按内部奇点直接取 4π 。

从立体中挖去以原点为球心、半径为 ϵ 的上半球。对剩余区域使用 Gauss 公式: 底面上 $z=0$, 通量为 0; 内半球相对于剩余区域的法向指向球心, 其通量为

$$-\frac{1}{\epsilon^2} \cdot 2\pi\epsilon^2 = -2\pi.$$

其余区域散度为 0, 故题目所求上侧曲面积分 I 满足 $I - 2\pi = 0$ 。因此

$$\boxed{I = 2\pi}.$$

六、(15 分) 证明: $f(x)$ 在有界区间 I 上一致连续的充要条件是对任意 I 中的 Cauchy 列 $\{a_n\}$, 有 $\{f(a_n)\}$ 也是 Cauchy 列。

【证明】必要性: 设 $f(x)$ 在 I 上一致连续。则对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x - y| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - f(y)| < \epsilon$ 。若 $\{a_n\}$ 为 Cauchy 列, 对上述 δ , 存在 N 当 $m, n > N$ 时 $|a_m - a_n| < \delta$, 故 $|f(a_m) - f(a_n)| < \epsilon$, 即 $\{f(a_n)\}$ 也是 Cauchy 列。

充分性: (反证法) 若 f 不一致连续, 则存在 $\epsilon_0 > 0$ 和数列 $x_n, y_n \in I$ 满足 $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$ 但 $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \epsilon_0$ 。由于 I 有界, 根据 Bolzano-Weierstrass 定理, 存在收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow x_0$, 进而 $y_{n_k} \rightarrow x_0$ 。构造交叉序列 $\{a_m\} = \{x_{n_1}, y_{n_1}, x_{n_2}, y_{n_2}, \dots\}$, 显然 $\{a_m\}$ 收敛于 x_0 , 因而是 Cauchy 列。但对应函数值序列中 $|f(a_{2k-1}) - f(a_{2k})| \geq \epsilon_0$, 不是 Cauchy 列, 产生矛盾。故充分性成立。

七、(15 分) 已知点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 满足方程 $e^{-xy} + 2z - e^z = 0$, 添加一个充分条件, 使得 P_0 附近确定一个隐函数 $z = z(x, y)$, 并问这个隐函数有没有极大 (小) 值?

【解答】 设 $F(x, y, z) = e^{-xy} + 2z - e^z$. 1. 添加充分条件: 由隐函数存在定理, 需满足 $F_z(P_0) \neq 0$, 即 $2 - e^{z_0} \neq 0 \implies z_0 \neq \ln 2$. 2. 极值分析: 在 $F_z \neq 0$ 时,

$$z_x = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{ye^{-xy}}{2 - e^z}, \quad z_y = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{xe^{-xy}}{2 - e^z}.$$

故驻点必须满足 $x_0 = y_0 = 0$. 代入方程得到

$$1 + 2z_0 - e^{z_0} = 0.$$

函数 $1 + 2z - e^z$ 在 $(-\infty, \ln 2)$ 上递增、在 $(\ln 2, +\infty)$ 上递减, 因此除 $z_0 = 0$ 外恰有另一个根 $z_* > \ln 2$. 在任一根 $z_0 \neq \ln 2$ 处, 隐式求导给出

$$z_{xx} = z_{yy} = 0, \quad z_{xy} = \frac{1}{2 - e^{z_0}}, \quad \Delta = -\frac{1}{(2 - e^{z_0})^2} < 0.$$

所以所有驻点均为鞍点, 隐函数在这些点都没有极大值或极小值; 非驻点也不可能取得局部极值.

八、(15 分) 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f'(0) = 0$, $f(-1) = -1$, $f(1) = 1$.

(1) 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $|f''(\xi)| < 2$.

(2) 证明: 存在 $\eta \in (-1, 1)$, 使得 $|f''(\eta)| > 2$.

【证明】 (1) 将 $f(1)$ 和 $f(-1)$ 在 $x = 0$ 处进行二阶 Taylor 展开:

$$1 = f(1) = \frac{1}{2}f''(\xi_1) \implies f''(\xi_1) = 2 \quad (\xi_1 \in (0, 1))$$

$$-1 = f(-1) = \frac{1}{2}f''(\xi_2) \implies f''(\xi_2) = -2 \quad (\xi_2 \in (-1, 0))$$

根据 Darboux 介值定理, 导函数 f'' 必能取到 -2 与 2 之间的值, 故显然存在 $\xi \in (-1, 1)$ 使得 $|f''(\xi)| < 2$.

(2) (反证法) 若对任意 $x \in (-1, 1)$ 都有 $|f''(x)| \leq 2$. 在 $(0, 1)$ 上令 $g(x) = f'(x) - 2x$, 则 $g'(x) = f''(x) - 2 \leq 0$ 且 $g(0) = 0$, 故 $f'(x) \leq 2x$. 于是

$$1 = f(1) - f(0) = \int_0^1 f'(x) dx \leq 1.$$

等号迫使连续函数 $2x - f'(x)$ 恒为零, 因而 $f''(x) = 2$ ($0 < x < 1$). 同理, 在 $(-1, 0)$ 上令 $h(x) = f'(x) + 2x$, 由 $h' \geq 0$ 得 $f'(x) \leq -2x$, 结合 $f(0) - f(-1) = 1$ 可知 $f''(x) = -2$ ($-1 < x < 0$). 但导函数 f'' 具有 Darboux 介值性, 不可能在 0 两侧分别恒为 -2 和 2 . 矛盾. 故必存在 $\eta \in (-1, 1)$ 使得 $|f''(\eta)| > 2$.

九、(15 分) 设 $I(y) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 x}{x^y} dx$.

(1) 求 $I(y)$ 的收敛域.

(2) 判断 $I(y)$ 在收敛域上是否一致收敛.

(3) 求 $I(3)$.

【解答】 (1) 拆分为 $\int_0^1 + \int_1^{+\infty}$. 在 $x \rightarrow 0$ 时被积函数 $\sim x^{3-y}$, 收敛需 $y < 4$. 在 $+\infty$ 处根据 Dirichlet 判别法, 当 $y > 0$ 时收敛. 故收敛域为 $(0, 4)$.

(2) 在整个参数区间 $(0, 4)$ 上不一致收敛. 事实上, 令

$$E_k = \left[2k\pi + \frac{\pi}{6}, 2k\pi + \frac{5\pi}{6} \right], \quad \text{且 } y_k = \frac{1}{\ln(2k\pi + 5\pi/6)}.$$

则 $y_k \in (0, 4)$ (k 充分大), 且在 E_k 上有 $\sin^3 x \geq 1/8$, $x^{-y_k} \geq e^{-1}$, 从而

$$\int_{E_k} \frac{\sin^3 x}{x^{y_k}} dx \geq \frac{\pi}{12e}.$$

这些区间可任意远离原点, 违反含参反常积分的一致 Cauchy 准则. 另一方面, 在任意紧子区间 $[\delta, 4-\delta] \subset (0, 4)$ 上可以分别在 0 与 $+\infty$ 处作统一估计, 故在那里一致收敛.

(3) 计算 $I(3) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^3 x}{x^3} dx$. 利用分部积分法降低分母次数:

$$I(3) = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{(\sin^3 x)''}{x} dx$$

因为 $(\sin^3 x)'' = -\frac{3}{4} \sin x + \frac{9}{4} \sin(3x)$, 代入上式得:

$$I(3) = \frac{1}{2} \left[-\frac{3}{4} \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx + \frac{9}{4} \int_0^{+\infty} \frac{\sin(3x)}{x} dx \right]$$

由 Dirichlet 积分公式知对任意 $a > 0$ 有 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(ax)}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 代入计算:

$$I(3) = \frac{1}{2} \left(-\frac{3}{4} \cdot \frac{\pi}{2} + \frac{9}{4} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \frac{3\pi}{8}$$

南京理工大学 2026 年数学分析试卷解答 (校订版)

(题目来自考生回忆, 部分表述或数据可能有误)

【试卷评价】 本卷为回忆版, 覆盖导数定义、极限、多元函数、幂级数、曲线/曲面积分和反常积分。可核对题目以基础理论和标准技巧为主, 难度约为中等偏上; 第 2 题原式存在疑误, 因此评价只能针对原式与修正版分别给出, 不能把修正版当作原卷结论。

1. 解答如下问题:

(1) 利用定义证明: $(\cos x)' = -\sin x$.

【证明】 根据导数的极限定义:

$$(\cos x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos(x + \Delta x) - \cos x}{\Delta x}$$

利用和差化积公式 $\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$, 将分子展开:

$$\cos(x + \Delta x) - \cos x = -2 \sin \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right) \sin \left(\frac{\Delta x}{2} \right)$$

代入极限中:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-2 \sin \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right) \sin \left(\frac{\Delta x}{2} \right)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[-\sin \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right) \cdot \frac{\sin \left(\frac{\Delta x}{2} \right)}{\frac{\Delta x}{2}} \right]$$

由正弦函数的连续性知 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \sin \left(x + \frac{\Delta x}{2} \right) = \sin x$, 且根据重要极限 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$ (此处 $t = \frac{\Delta x}{2}$), 可得:

$$(\cos x)' = -\sin x \cdot 1 = -\sin x$$

(2) 利用定积分定义证明: $\int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}$.

【证明】 根据 Riemann 积分的定义, 将区间 $[0, 1]$ 进行 n 等分, 每个子区间的长度为 $\Delta x = \frac{1}{n}$, 分点为 $x_i = \frac{i}{n}$ ($i = 1, 2, \dots, n$)。取每个子区间的右端点 $\xi_i = \frac{i}{n}$ 作为计算函数值的点。定积分等于其 Riemann 和的极限:

$$\int_0^1 x^3 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n} \right)^3 \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \sum_{i=1}^n i^3$$

利用前 n 个正整数的立方和公式 $\sum_{i=1}^n i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$, 代入极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \frac{n^2(n+1)^2}{4} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4} \left(\frac{n+1}{n} \right)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^2 = \frac{1}{4} \cdot 1^2 = \frac{1}{4}$$

定理得证。

2. 求极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{1}{k}}.$$

【解答】由于 $1 \leq k \leq n$, 对于通项的分母, 有不等式:

$$n < n + \frac{1}{k} \leq n + 1$$

因此, 通项满足放缩关系:

$$\frac{1}{n+1} \cdot 2^{\frac{k}{n}} \leq \frac{2^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{1}{k}} < \frac{1}{n} \cdot 2^{\frac{k}{n}}$$

对 k 从 1 到 n 求和:

$$\frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n 2^{\frac{k}{n}} \leq \sum_{k=1}^n \frac{2^{\frac{k}{n}}}{n + \frac{1}{k}} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 2^{\frac{k}{n}}$$

对于右端的式子, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 其恰为函数 $f(x) = 2^x$ 在区间 $[0, 1]$ 上的 Riemann 和:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 2^{\frac{k}{n}} = \int_0^1 2^x dx = \left[\frac{2^x}{\ln 2} \right]_0^1 = \frac{2-1}{\ln 2} = \frac{1}{\ln 2}$$

对于左端的式子, 可以改写为:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 2^{\frac{k}{n}} \right) = 1 \cdot \frac{1}{\ln 2} = \frac{1}{\ln 2}$$

根据 Squeeze theorem (夹逼定理), 左右两端极限相等, 故原极限的值为 $\frac{1}{\ln 2}$ 。

$$(2) \text{ (可能有误) } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{\sin x}{e^x - 1} \right).$$

【纠错说明】原回忆版试题中标记了“可能有误”。事实上, 如果严格按照给定表达式计算, 右极限为 $+\infty$ 、左极限为 $-\infty$, 故二侧极限不存在。合理的经典考题形式应为 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$ 。本解答将首先说明原式为何发散, 随后给出修正后合理题目的解答过程。

【解答】按原式计算 (发散):

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{\sin x}{e^x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - \sin^2 x}{\sin x(e^x - 1)}$$

分母等价于 $x \cdot x = x^2$ 。分子利用 Maclaurin 公式展开:

$$e^x - 1 - \sin^2 x = (1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)) - 1 - (x + o(x))^2 = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

则原式的主项为 $1/x$, 故 $x \rightarrow 0^+$ 时趋于 $+\infty$, $x \rightarrow 0^-$ 时趋于 $-\infty$, 二侧极限不存在。

按合理修正后计算: 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$ 。

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - \sin x}{\sin x(e^x - 1)}$$

分母同样等价替换为 x^2 。对分子使用 Maclaurin 公式展开至二阶:

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2), \quad \sin x = x + o(x^2)$$

代入分子得:

$$e^x - 1 - \sin x = \left(1 + x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right) - 1 - x = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

代入极限中:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

3. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2+y^4}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$ 讨论 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的连续性, 偏导数的存在性, 可微性.

【解答】 1. 连续性: 考察沿抛物线 $x = ky^2$ 趋于 $(0, 0)$ 时的极限:

$$\lim_{\substack{y \rightarrow 0 \\ x = ky^2}} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(ky^2)y^2}{(ky^2)^2 + y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{ky^4}{k^2y^4 + y^4} = \frac{k}{k^2 + 1}$$

极限值不仅不为 0, 而且随路径参数 k 的不同而改变. 因此, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ 不存在. 结论: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不连续.

2. 偏导数的存在性: 根据偏导数的极限定义:

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{x} = 0$$
$$f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{y} = 0$$

结论: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处偏导数存在, 且均为 0.

3. 可微性: 函数在某点可微的必要条件是函数在该点必须连续. 由第 1 步的结论知 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不连续, 因此它在 $(0, 0)$ 处必定不可微. 结论: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微.

4. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n+3} x^n$ 的收敛域以及和函数.

【解答】 记 $a_n = \frac{(n+1)(n+2)}{n+3}$. 计算收敛半径 R :

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+2)(n+4)}{(n+3)(n+2)(n+3)} = 1$$

当 $x = 1$ 时, 通项 $a_n \sim n \rightarrow \infty$, 不满足收敛必要条件, 发散. 当 $x = -1$ 时, 通项振荡且绝对值趋于无穷, 发散. 故收敛域为 $(-1, 1)$.

求和函数 $S(x)$. 对系数进行有理分式分解变形:

$$\frac{(n+1)(n+2)}{n+3} = \frac{n^2 + 3n + 2}{n+3} = \frac{n(n+3) + 2}{n+3} = n + \frac{2}{n+3}$$

于是幂级数可分为两部分 (对 $x \in (-1, 1)$ 且 $x \neq 0$):

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} nx^n + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+3}$$

第一部分:

$$\sum_{n=0}^{\infty} nx^n = x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = x \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^n \right)' = x \left(\frac{1}{1-x} \right)' = \frac{x}{(1-x)^2}$$

第二部分:

$$2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+3} = \frac{2}{x^3} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+3}}{n+3} = \frac{2}{x^3} \sum_{k=3}^{\infty} \frac{x^k}{k}$$

利用 Maclaurin 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k} = -\ln(1-x)$, 有:

$$\sum_{k=3}^{\infty} \frac{x^k}{k} = -\ln(1-x) - x - \frac{x^2}{2}$$

故第二部分为 $\frac{2}{x^3} \left(-\ln(1-x) - x - \frac{x^2}{2} \right) = -\frac{2\ln(1-x)}{x^3} - \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x}$ 。两部分相加, 得到当 $x \in (-1, 0) \cup (0, 1)$ 时的和函数:

$$S(x) = \frac{x}{(1-x)^2} - \frac{2\ln(1-x)}{x^3} - \frac{2}{x^2} - \frac{1}{x}$$

当 $x=0$ 时, 直接代入原级数 $S(0) = \frac{1}{3} \cdot 0^0 = \frac{2}{3}$ 。(注: 上述求出的 $S(x)$ 当 $x \rightarrow 0$ 时的极限等于 $\frac{2}{3}$, 属于可去奇点)。

5. 设 $f(x)$ 在 I 上有连续的导数, 记 $F_n(x) = nf\left(x + \frac{1}{n}\right) - nf(x)$ 。

(1) 若 I 为有界闭区间, $\{F_n(x)\}$ 是否一致收敛? 给出理由。

(2) 若 I 为有界开区间, $\{F_n(x)\}$ 是否一致收敛? 给出理由。

【解答】 (1) 是, 一致收敛。理由: 设 $I = [a, b]$ (假设 f 在一个略大于 I 的闭区间上具有连续导数, 以保证 $x + \frac{1}{n}$ 不越界; 或者约定在有定义域内讨论)。由 Mean Value Theorem (微分中值定理):

$$F_n(x) = \frac{f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)}{\frac{1}{n}} = f'(\xi_n)$$

其中 $\xi_n \in (x, x + \frac{1}{n})$ 。因为 $f'(x)$ 在有界闭区间 I 上连续, 由 Cantor 定理可知 $f'(x)$ 在 I 上一致连续。即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对于区间内任意两点 x_1, x_2 , 只要 $|x_1 - x_2| < \delta$, 就有 $|f'(x_1) - f'(x_2)| < \varepsilon$ 。对于 $F_n(x) - f'(x) = f'(\xi_n) - f'(x)$, 由于 $|\xi_n - x| < \frac{1}{n}$, 选取正整数 $N > \frac{1}{\delta}$, 当 $n \geq N$ 时, 恒有 $|\xi_n - x| < \frac{1}{n} < \delta$ 。从而对于所有的 $x \in I$, 均有 $|F_n(x) - f'(x)| < \varepsilon$ 。这完全满足一致收敛的定义, 故 $F_n(x)$ 在 I 上一致收敛于 $f'(x)$ 。

(2) 否, 不一定一致收敛。理由 (反例): 取在 $(0, +\infty)$ 上定义的 $f(x) = \ln x$, 并考察 $I = (0, 1)$ 上的限制。这样 f' 连续, 且 $x + 1/n$ 始终落在 f 的定义域内。计算 $F_n(x)$:

$$F_n(x) = n \left(\ln \left(x + \frac{1}{n} \right) - \ln x \right) = n \ln \left(1 + \frac{1}{nx} \right)$$

考察它与极限函数 $f'(x)$ 的差的绝对值, 在序列点 $x_n = \frac{1}{n} \in (0, 1)$ 处进行检验:

$$|F_n(x_n) - f'(x_n)| = |n \ln(1+1) - n| = n(1 - \ln 2)$$

由于 $1 - \ln 2 > 0$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 上式趋于 $+\infty$, 无法被任意小的 ε 控制。因此, 在开区间上, 序列不一致收敛。

6. 设 $f(x)$ 为连续函数, 求曲线积分

$$\int_L \frac{1 + y^2 f(xy)}{y} dx + \frac{x(y^2 f(xy) - 1)}{y^2} dy.$$

其中 L 为 $(3, \frac{2}{3})$ 指向 $(1, 2)$ 的直线。

【解答】 设 $P(x, y) = \frac{1}{y} + yf(xy)$, $Q(x, y) = \frac{xy^2 f(xy) - x}{y^2} = xf(xy) - \frac{x}{y^2}$ 。题设仅假定 f 连续, 不能直接对 f 求导。令

$$F(t) = \int_0^t f(s) ds,$$

则 $F \in C^1$, 并由链式法则有

$$dU = Pdx + Qdy = \left(\frac{1}{y} dx - \frac{x}{y^2} dy \right) + f(xy)(ydx + xdy) = d\left(\frac{x}{y}\right) + f(xy)d(xy)$$

所以原函数为:

$$U(x, y) = \frac{x}{y} + \int_0^{xy} f(t) dt$$

曲线积分等于原函数在终点与起点的值之差。起点 $A(3, \frac{2}{3})$ 处的 $xy = 3 \times \frac{2}{3} = 2$, $\frac{x}{y} = \frac{3}{\frac{2}{3}} = \frac{9}{2}$ 。终点 $B(1, 2)$ 处的 $xy = 1 \times 2 = 2$, $\frac{x}{y} = \frac{1}{2}$ 。积分结果为:

$$I = U(1, 2) - U\left(3, \frac{2}{3}\right) = \left(\frac{1}{2} + \int_0^2 f(t) dt\right) - \left(\frac{9}{2} + \int_0^2 f(t) dt\right) = \frac{1}{2} - \frac{9}{2} = -4$$

7. 证明: $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 并求 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(xy)}{x^2} dx$ 。

【解答】 1. 证明前半: 引入含参变量积分 (Laplace 变换的变种) $I(a) = \int_0^{+\infty} e^{-ax} \frac{\sin x}{x} dx$, 其中 $a \geq 0$ 。在 $a > 0$ 时求导:

$$I'(a) = - \int_0^{+\infty} e^{-ax} \sin x dx$$

通过两次分部积分易求得 $\int e^{-ax} \sin x dx = \frac{-e^{-ax}(a \sin x + \cos x)}{a^2 + 1}$, 代入无穷限可得:

$$I'(a) = - \left[\frac{-e^{-ax}(a \sin x + \cos x)}{a^2 + 1} \right]_0^{+\infty} = - \frac{1}{a^2 + 1}$$

积分得 $I(a) = -\arctan a + C$ 。由 $\lim_{a \rightarrow +\infty} I(a) = 0$ 推得 $0 = -\frac{\pi}{2} + C \implies C = \frac{\pi}{2}$ 。故 $I(a) = \frac{\pi}{2} - \arctan a$ 。由 Abel 极限定理 (或在有限区间上直接取极限、在无穷尾部用 Dirichlet 判别法作一致估计), 令 $a \rightarrow 0^+$ 可得:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = I(0) = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}$$

2. 求解后一半： 设要计算的积分为 $J = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(xy)}{x^2} dx$ 。若 $y = 0$ ，显然积分值为 0。若 $y \neq 0$ ，作变量代换令 $u = |y|x$ ，则 $dx = \frac{1}{|y|} du$ 。当 x 从 $0 \rightarrow +\infty$ 时， u 从 $0 \rightarrow +\infty$ ：

$$J = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 u}{\left(\frac{u}{|y|}\right)^2 |y|} du = |y| \int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 u}{u^2} du$$

利用分部积分法计算上述标准积分：

$$\int_0^{+\infty} \sin^2 u \, d\left(-\frac{1}{u}\right) = \left[-\frac{\sin^2 u}{u}\right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \left(-\frac{1}{u}\right) 2 \sin u \cos u \, du$$

因为当 $u \rightarrow 0$ 和 $u \rightarrow +\infty$ 时，第一项边界值均为 0，所以：

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 u}{u^2} du = \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2u}{u} du$$

再令 $v = 2u$ ，有：

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin v}{v/2} \frac{1}{2} dv = \int_0^{+\infty} \frac{\sin v}{v} dv = \frac{\pi}{2}$$

综合上述结果，所求积分的值为：

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(xy)}{x^2} dx = \frac{\pi}{2} |y|$$

8. 求曲面积分

$$\oiint_{\Omega} \frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} dydz + \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} dzdx + \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} dxdy.$$

其中 Ω 是区域 $|x| \leq 3, |y| \leq 5, |z| \leq 4$ 的表面，方向向外。

【解答】 设向量场 $\mathbf{F} = \frac{\mathbf{r}}{r^3}$ ，其中 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ ， $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 。计算该向量场的散度 (Divergence)：对于空间中除了原点 $(0, 0, 0)$ 以外的任意点，有：

$$\nabla \cdot \left(\frac{\mathbf{r}}{r^3}\right) = \frac{1}{r^3} (\nabla \cdot \mathbf{r}) + \mathbf{r} \cdot \nabla (r^{-3}) = \frac{3}{r^3} + \mathbf{r} \cdot (-3r^{-4} \nabla r) = \frac{3}{r^3} - \frac{3}{r^4} \mathbf{r} \cdot \frac{\mathbf{r}}{r} = \frac{3}{r^3} - \frac{3r^2}{r^5} = 0$$

题目中给定 Ω 是长方体的表面，包含了坐标原点 $(0, 0, 0)$ 。因为原点是向量场的奇点，我们不能直接对整个长方体区域使用 Gauss 公式。取一个包围原点且完全位于该长方体内部的充分小的球面 $S_\varepsilon : x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2$ ，取外法向。根据广义 Gauss 公式，向量场在两个边界之间无奇点的区域内散度为 0，故通量守恒：

$$\oiint_{\Omega} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \oiint_{S_\varepsilon} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$

在球面 S_ε 上，外单位法向量 $\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{\varepsilon}$ ，且分母 $r^3 = \varepsilon^3$ 。代入计算球面的通量：

$$\oiint_{S_\varepsilon} \frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot \mathbf{n} dS = \oiint_{S_\varepsilon} \frac{\mathbf{r}}{\varepsilon^3} \cdot \frac{\mathbf{r}}{\varepsilon} dS = \oiint_{S_\varepsilon} \frac{r^2}{\varepsilon^4} dS = \frac{\varepsilon^2}{\varepsilon^4} \oiint_{S_\varepsilon} dS$$

由于半径为 ε 的球面面积为 $4\pi\varepsilon^2$:

$$\oiint_{S_\varepsilon} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot 4\pi\varepsilon^2 = 4\pi$$

所以, 流过长方体表面 Ω 的积分为 4π 。

9. 解答如下问题:

- (1) 叙述有限覆盖定理以及一致连续的定义.
- (2) 利用有限覆盖定理证明连续函数在闭区间内一致连续.

【解答】(1) 有限覆盖定理 (Heine-Borel theorem): 设闭区间 $[a, b]$ 被一个开区间族 $\mathcal{F} = \{I_\alpha\}$ 所覆盖 (即对任一 $x \in [a, b]$, 存在 $I_\alpha \in \mathcal{F}$ 使得 $x \in I_\alpha$), 则从族 $\mathcal{F}$ 中必定可以选出有限个开区间, 它们同样能够覆盖闭区间 $[a, b]$ 。**一致连续的定义:** 设函数 $f(x)$ 定义在区间 I 上。如果对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总存在 $\delta > 0$, 使得对于区间 I 内的任意两点 x_1, x_2 , 只要 $|x_1 - x_2| < \delta$, 就恒有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$, 则称 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续。

(2) 【证明】(Cantor 定理的证明): 设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续。我们要利用有限覆盖定理证明其在该区间上一致连续。任给 $\varepsilon > 0$ 。由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上处处连续, 对每一个点 $x \in [a, b]$, 都存在相应的 $\delta_x > 0$, 使得当 $y \in [a, b]$ 且 $|y - x| < \delta_x$ 时, 满足:

$$|f(y) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

以每个 $x \in [a, b]$ 为中心, 构造一个半宽为 $\frac{\delta_x}{2}$ 的开区间 $U_x = (x - \frac{\delta_x}{2}, x + \frac{\delta_x}{2})$ 。显然, 族 $\{U_x\}_{x \in [a, b]}$ 构成了闭区间 $[a, b]$ 的一个开覆盖。根据 Heine-Borel theorem (有限覆盖定理), 必定存在有限个点 $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$, 使得这有限个对应的开区间 U_{x_i} 即可完全覆盖 $[a, b]$, 即:

$$[a, b] \subset \bigcup_{i=1}^n \left(x_i - \frac{\delta_{x_i}}{2}, x_i + \frac{\delta_{x_i}}{2} \right)$$

由于仅有有限个区间的半宽, 我们取其中最小的值:

$$\delta = \min_{1 \leq i \leq n} \frac{\delta_{x_i}}{2}$$

显然 $\delta > 0$ 。接下来证明这个 δ 满足一致连续的条件。任取 $y, z \in [a, b]$ 满足 $|y - z| < \delta$ 。因为上述开区间构成了覆盖, 点 y 必然属于某一个子区间, 即存在某个 i ($1 \leq i \leq n$) 使得 $y \in U_{x_i}$:

$$|y - x_i| < \frac{\delta_{x_i}}{2} < \delta_{x_i}$$

根据连续性的局部性质, 有:

$$|f(y) - f(x_i)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

对于另一个点 z , 利用三角不等式考察它到 x_i 的距离:

$$|z - x_i| \leq |z - y| + |y - x_i| < \delta + \frac{\delta_{x_i}}{2} \leq \frac{\delta_{x_i}}{2} + \frac{\delta_{x_i}}{2} = \delta_{x_i}$$

因此同样满足连续性控制条件，有：

$$|f(z) - f(x_i)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

再次利用绝对值的三角不等式，评估 $f(y)$ 与 $f(z)$ 的差异：

$$|f(y) - f(z)| \leq |f(y) - f(x_i)| + |f(x_i) - f(z)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

这表明对于任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，确实找到了统一的、与点位置无关的 $\delta > 0$ ，使得距离小于 δ 的任意两点函数值之差小于 ε 。因此，连续函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 内一致连续。证明完毕。

南京航空航天大学 2026 年数学分析试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 本卷为回忆版。按可核对题面，内容覆盖极限、积分、中值定理、级数、函数项级数、多元函数和曲面积分；第 1、4 题有缺失或疑似笔误，不能据此评价其原题难度。其余题目对收敛条件、坐标变换和证明完整性要求较高。

(注：题目来自考生回忆，部分表述或数据可能有误)

1. 计算题.

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\left(x^3 - \frac{1}{2}x^2 - x \right) e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{x^6 + 1} \right]$.

【纠错说明】 按照回忆版的题目表达式，该极限是发散到无穷的。通常这类题目经过 Taylor 展开后高次项会恰好抵消并收敛到一个常数（例如多项式部分应为 $x^3 - x^2 + \frac{1}{2}x$ ），但为了严谨起见，本解答严格按照原图给定的表达式进行推演计算。

【解答】 由于 $x \rightarrow \infty$ ，作变量代换令 $t = \frac{1}{x}$ ，当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $t \rightarrow 0^+$ 。利用 Maclaurin 公式对指数函数进行展开：

$$e^{\frac{1}{x}} = 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{6x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right)$$

将展开式代入前半部分并展开相乘：

$$\begin{aligned} \left(x^3 - \frac{1}{2}x^2 - x \right) e^{\frac{1}{x}} &= \left(x^3 - \frac{1}{2}x^2 - x \right) \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{6x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right) \right) \\ &= x^3 \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{6x^3} \right) - \frac{1}{2}x^2 \left(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} \right) - x \left(1 + \frac{1}{x} \right) + o(1) \end{aligned}$$

合并同次幂项：

$$= x^3 + x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{6} - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} - x - 1 + o(1) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - x - \frac{13}{12} + o(1)$$

对于后半部分，利用广义二项式定理展开：

$$\sqrt{x^6 + 1} = x^3 \left(1 + \frac{1}{x^6} \right)^{\frac{1}{2}} = x^3 \left(1 + \frac{1}{2x^6} + o\left(\frac{1}{x^6}\right) \right) = x^3 + \frac{1}{2x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right)$$

两者相减，考察极限：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x^3 + \frac{1}{2}x^2 - x - \frac{13}{12} \right) - \left(x^3 + \frac{1}{2x^3} \right) \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}x^2 - x - \frac{13}{12} \right) = +\infty$$

故按题面所写的 $x \rightarrow +\infty$ ，该极限为 $+\infty$ ，并不存在有限极限。

(2) 求积分 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan^2 x}{1+e^{-x}} dx$.

【解答】 设该定积分为 I 。利用积分区间对称的定积分性质，令 $x = -t$ ，则 $dx = -dt$ 。当 $x = -\frac{\pi}{4}$ 时 $t = \frac{\pi}{4}$ ；当 $x = \frac{\pi}{4}$ 时 $t = -\frac{\pi}{4}$ 。代入得：

$$I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{-\frac{\pi}{4}} \frac{\tan^2(-t)}{1+e^t} (-dt) = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan^2 t}{1+e^t} dt$$

将分母的 $1+e^t$ 转换为关于 e^{-t} 的形式： $\frac{1}{1+e^t} = \frac{e^{-t}}{e^{-t}+1}$ 。所以：

$$I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{e^{-x} \tan^2 x}{1+e^{-x}} dx$$

将两个表达形式的 I 相加：

$$2I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{1+e^{-x}} + \frac{e^{-x}}{1+e^{-x}} \right) \tan^2 x dx = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1+e^{-x}}{1+e^{-x}} \tan^2 x dx = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx$$

由于被积函数 $\tan^2 x$ 是偶函数：

$$2I = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sec^2 x - 1) dx = 2 \left[\tan x - x \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = 2 \left(1 - \frac{\pi}{4} \right)$$

两边除以 2，得原积分为：

$$I = 1 - \frac{\pi}{4}$$

2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微， $f(1) - 2 \int_0^{\frac{1}{2}} xf(x) dx = 0$ ，证明：存在 $\xi \in (0, 1)$ ，使得 $f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}$ 。

【证明】 将待证等式化简，需证明 $f'(\xi) + \frac{1}{\xi}f(\xi) = 0 \implies \xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$ 。这提示我们构造辅助函数 $F(x) = xf(x)$ ，我们需要证明存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$ 。显然，由于 $f(x)$ 可微， $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微且连续。且 $F(0) = 0 \cdot f(0) = 0$ 。接下来考察积分条件：由于 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可微必然连续，故 $F(x) = xf(x)$ 也在该区间上连续。对积分 $\int_0^{\frac{1}{2}} xf(x) dx = \int_0^{\frac{1}{2}} F(x) dx$ 应用 Integral Mean Value Theorem (积分中值定理)，存在 $\eta \in (0, \frac{1}{2})$ 使得：

$$\int_0^{\frac{1}{2}} F(x) dx = F(\eta) \left(\frac{1}{2} - 0 \right) = \frac{1}{2} F(\eta)$$

代入题目给定的条件 $f(1) - 2 \int_0^{\frac{1}{2}} xf(x) dx = 0$ 中：

$$f(1) - 2 \left(\frac{1}{2} F(\eta) \right) = 0 \implies f(1) = F(\eta)$$

又因为 $F(1) = 1 \cdot f(1) = f(1)$ ，故我们得到：

$$F(1) = F(\eta)$$

现在，辅助函数 $F(x)$ 在闭区间 $[\eta, 1]$ 上连续，在开区间 $(\eta, 1)$ 内可导，且端点值相等 $F(\eta) = F(1)$ 。根据 Rolle 定理，必然存在一点 $\xi \in (\eta, 1) \subset (0, 1)$ ，使得 $F'(\xi) = 0$ 。即 $\xi f'(\xi) + f(\xi) = 0$ 。由于 $\xi > \eta > 0$ ，可除以 ξ 得到：

$$f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}$$

证明完毕。

3. 压缩数列 $|x_n - x_{n-1}| \leq r|x_{n-1} - x_{n-2}|$, $r \in (0, 1)$, **证明:** $\{x_n\}$ 一定收敛.

【证明】 本题即要求证明压缩映射下生成的数列是 Cauchy 序列。通过反复应用题设的递推不等式, 对任意的 $k \geq 2$, 我们有:

$$|x_k - x_{k-1}| \leq r|x_{k-1} - x_{k-2}| \leq r^2|x_{k-2} - x_{k-3}| \leq \cdots \leq r^{k-2}|x_2 - x_1|$$

对于任意两个正整数 $m > n > 0$, 利用绝对值三角不等式, 对数列的增量进行放缩:

$$\begin{aligned} |x_m - x_n| &= |(x_m - x_{m-1}) + (x_{m-1} - x_{m-2}) + \cdots + (x_{n+1} - x_n)| \\ &\leq |x_m - x_{m-1}| + |x_{m-1} - x_{m-2}| + \cdots + |x_{n+1} - x_n| \end{aligned}$$

将前述得到的通项放缩界限代入上式:

$$|x_m - x_n| \leq (r^{m-2} + r^{m-3} + \cdots + r^{n-1}) |x_2 - x_1|$$

提取公因式 r^{n-1} , 括号内形成一个首项为 1、公比为 r 的等比数列求和:

$$|x_m - x_n| \leq r^{n-1} (1 + r + \cdots + r^{m-n-1}) |x_2 - x_1|$$

由于 $r \in (0, 1)$, 将等比数列无限延伸其和必然增大, 故有放缩:

$$|x_m - x_n| \leq r^{n-1} \left(\frac{1}{1-r} \right) |x_2 - x_1|$$

因为 $r \in (0, 1)$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} r^{n-1} = 0$ 。因此, 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 只要 N 充分大, 当 $m > n \geq N$ 时, 就能保证:

$$|x_m - x_n| < \varepsilon$$

这表明数列 $\{x_n\}$ 是一个 Cauchy 序列 (基本列)。根据实数系的完备性定理, Cauchy 序列必定收敛。证明完毕。

4. 解答如下问题:

(1) 未知. **【说明】** 原试卷回忆版中该题残缺缺失。

(2) $f(x) = \frac{x+2}{x+1}$, $a_1 = 1$, $a_{n+1} = f(a_n)$, 证明: $\{a_n\}$ 收敛, 并求极限.

【证明与解答】 首先计算数列的前几项观察规律: $a_1 = 1 > 0$ 。由于 $f(x) = \frac{x+2}{x+1} = 1 + \frac{1}{x+1}$, 显然若 $a_n > 0$, 则 $a_{n+1} > 1 > 0$ 。故整个数列有界且严格大于 0。假设数列收敛, 设极限为 L 。对方程 $a_{n+1} = f(a_n)$ 两边取极限得:

$$L = \frac{L+2}{L+1} \implies L^2 + L - L - 2 = 0 \implies L^2 = 2$$

因为 $a_n > 0$, 抛弃负根, 猜测极限为 $L = \sqrt{2}$. 考察函数 $f(x)$ 的导数以验证压缩映射性质:

$$f'(x) = \frac{1(x+1) - 1(x+2)}{(x+1)^2} = -\frac{1}{(x+1)^2}$$

由于对所有 $n \geq 1$ 都有 $a_n \geq 1$, 在该区间内导数绝对值满足:

$$|f'(x)| = \frac{1}{(x+1)^2} \leq \frac{1}{(1+1)^2} = \frac{1}{4} < 1$$

根据微分中值定理, 对任意的 a_n , 存在 ξ 介于 a_n 和 $\sqrt{2}$ 之间, 使得:

$$|a_{n+1} - \sqrt{2}| = |f(a_n) - f(\sqrt{2})| = |f'(\xi)| \cdot |a_n - \sqrt{2}|$$

因为 $\xi \geq 1$, 所以 $|f'(\xi)| \leq \frac{1}{4}$, 代入得:

$$|a_{n+1} - \sqrt{2}| \leq \frac{1}{4} |a_n - \sqrt{2}|$$

反复应用此压缩不等式, 得到:

$$|a_n - \sqrt{2}| \leq \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} |a_1 - \sqrt{2}|$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} \rightarrow 0$. 根据夹逼定理, $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n - \sqrt{2}| = 0$. 故数列 $\{a_n\}$ 收敛, 且其极限为 $\sqrt{2}$.

5. 证明导数有界则一致连续, 反之, 一致连续导数是否有界? 证明或给出反例.

【证明与解答】 第一部分: 证明导数有界则一致连续. 设函数 $f(x)$ 在区间 I 上可导, 且其导数有界, 即存在常数 $M > 0$, 使得对于任意 $x \in I$, 有 $|f'(x)| \leq M$. 对区间 I 上的任意两点 $x_1, x_2 \in I$ (不妨设 $x_1 < x_2$), 函数在闭区间 $[x_1, x_2]$ 上连续, 在开区间 (x_1, x_2) 内可导. 根据 Lagrange 中值定理, 必然存在 $\xi \in (x_1, x_2)$, 使得:

$$f(x_1) - f(x_2) = f'(\xi)(x_1 - x_2)$$

两边取绝对值并进行放缩:

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |f'(\xi)| |x_1 - x_2| \leq M |x_1 - x_2|$$

这表明 $f(x)$ 满足 Lipschitz 条件. 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 只需选取 $\delta = \frac{\varepsilon}{M} > 0$. 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 恒有:

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq M |x_1 - x_2| < M \cdot \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon$$

该 δ 的选取仅与 ε 有关, 而与点的位置无关. 故 $f(x)$ 在区间 I 上一致连续.

第二部分: 反之, 一致连续的函数导数不一定有界. 我们给出一个经典反例. 考察函数 $f(x) = \sqrt{x}$ 定义在闭区间 $[0, 1]$ 上. 由于 $f(x)$ 是初等函数, 在有界闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 根据 Cantor 定理 (在闭区间上连续的函数必一致连续), $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致连续. 然而, 考察其导函数:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \quad (x \in (0, 1])$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = +\infty$ 。因此, 尽管函数本身一致连续, 但其导函数在区间上是无界的。反之命题不成立。

6. 解答如下问题:

(1) 判断 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha + \sin x} dx$ 的敛散性。

【解答】设被积函数为 $f(x) = \frac{\sin x}{x^\alpha + \sin x}$ 。利用级数展开的思想对其进行渐近展开 (当 $x \rightarrow +\infty$ 时):

$$f(x) = \frac{\sin x}{x^\alpha \left(1 + \frac{\sin x}{x^\alpha}\right)} = \frac{\sin x}{x^\alpha} \left(1 - \frac{\sin x}{x^\alpha} + O\left(\frac{1}{x^{2\alpha}}\right)\right) = \frac{\sin x}{x^\alpha} - \frac{\sin^2 x}{x^{2\alpha}} + O\left(\frac{1}{x^{3\alpha}}\right)$$

我们将广义积分拆分为三个主要部分进行考查: 第一部分: $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx$ 。根据 Dirichlet 判别法, 当且仅当 $\alpha > 0$ 时, 该部分积分条件收敛 (因为原函数 $\cos x$ 有界, 且 $1/x^\alpha$ 单调递减趋于 0)。第二部分: $-\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^{2\alpha}} dx = -\int_1^{+\infty} \frac{1 - \cos 2x}{2x^{2\alpha}} dx$ 。其中 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{2x^{2\alpha}} dx$ 在 $2\alpha > 0 \Rightarrow \alpha > 0$ 时同样由 Dirichlet 判别法收敛。而剩余的积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{2x^{2\alpha}} dx$ 只有在指数满足 $2\alpha > 1 \Rightarrow \alpha > \frac{1}{2}$ 时才收敛。若 $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$, 这部分发散到无穷, 从而整个原积分发散。所以, 在 $\alpha > 0$ 且分母在积分区间内不为零的前提下, 只有当 $\alpha > \frac{1}{2}$ 时上述主导项全部收敛; 此时 $3\alpha > 1$, 高阶余项 $O(1/x^{3\alpha})$ 也绝对可积。

还须注意原题回忆版没有写出参数范围。若分母在 $[1, +\infty)$ 内有零点, 则应先把这些点作为瑕点另行讨论, 不能只凭无穷远处的渐近式判断; 特别地, $\alpha = 0$ 时 $1 + \sin x$ 有无穷多个零点。故可确定的规范结论是: **在通常的附加条件 $\alpha > 0$ 且分母无零点下, 积分当且仅当 $\alpha > \frac{1}{2}$ 收敛。**

(2) 证明: $f(x) = xe^{-x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续。

【证明】本题可通过函数的极限定理快速判断一致连续性。首先, 函数 $f(x)$ 由连续函数 (多项式、指数函数及变上限积分) 复合相乘而成, 因而在整个区间 $[0, +\infty)$ 上是处处连续的。接下来考察 $x \rightarrow +\infty$ 时函数的极限。由于广义积分 $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$ 存在且等于著名的 Gauss 积分值 $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 它是一个有界的常数。即对任意 $x > 0$, 都有 $0 < \int_0^x e^{-t^2} dt < \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 。考察前方的系数因子 $\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x^2}$ 。由于指数函数的增长速度远快于多项式函数, 应用 L'Hôpital 法则极易得出:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^{x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2xe^{x^2}} = 0$$

因此, 利用有界量与无穷小的乘积依然是无穷小的性质:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} xe^{-x^2}\right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x e^{-t^2} dt\right) = 0 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = 0$$

根据连续函数一致连续性的推广定理: 若函数在区间 $[a, +\infty)$ 上连续, 且当 $x \rightarrow +\infty$ 时的极限存在且有限, 则该函数在整个区间 $[a, +\infty)$ 上必定一致连续。故 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续。证明完毕。

7. 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续。

(1) $[f(x) - f(y)][g(x) - g(y)] \geq 0$, 证明: $\int_a^b f(x)dx \int_a^b g(x)dx \leq (b-a) \int_a^b f(x)g(x)dx$.

【证明】此不等式即为著名的 Chebyshev 不等式。题目条件表明函数 f 与 g 具有相同的单调性。将题设条件不等式直接展开:

$$f(x)g(x) - f(x)g(y) - f(y)g(x) + f(y)g(y) \geq 0$$

这是一个关于变量 x 和 y 的二元不等式。我们在矩形区域 $[a, b] \times [a, b]$ 上对 x 和 y 积分:

$$\int_a^b \int_a^b (f(x)g(x) - f(x)g(y) - f(y)g(x) + f(y)g(y)) dx dy \geq 0$$

利用积分的线性性质, 可以将其拆分为四部分:

$$\begin{aligned} & \int_a^b dy \int_a^b f(x)g(x)dx - \int_a^b g(y)dy \int_a^b f(x)dx \\ & - \int_a^b f(y)dy \int_a^b g(x)dx + \int_a^b dx \int_a^b f(y)g(y)dy \geq 0. \end{aligned}$$

其中积分变量是哑变量, $\int_a^b dy = b-a$, 且形如 $\int_a^b f(y)g(y)dy$ 的积分值完全等同于 $\int_a^b f(x)g(x)dx$ 。代入得:

$$2(b-a) \int_a^b f(x)g(x)dx - 2 \left(\int_a^b f(x)dx \right) \left(\int_a^b g(x)dx \right) \geq 0.$$

合并同类项:

$$2(b-a) \int_a^b f(x)g(x)dx - 2 \int_a^b f(x)dx \int_a^b g(x)dx \geq 0$$

同除以 2 并移项即得:

$$\int_a^b f(x)dx \int_a^b g(x)dx \leq (b-a) \int_a^b f(x)g(x)dx$$

$$(2) \int_0^1 \frac{f(x)}{1-f(x)} dx \geq \frac{\int_0^1 f(x)dx}{\int_0^1 [1-f(x)]dx}.$$

【证明】该题的隐含前提是定积分有意义, 即 $1-f(x) > 0$, 说明函数值处于合适的定义域内 (例如 $f(x) < 1$)。定义函数 $h(u) = \frac{u}{1-u}$ 。求其二阶导数考察凸性:

$$h'(u) = \frac{1(1-u) - u(-1)}{(1-u)^2} = \frac{1}{(1-u)^2}$$

$$h''(u) = \frac{2}{(1-u)^3}$$

在 $u < 1$ 的定义域内, $h''(u) > 0$ 恒成立。所以 $h(u)$ 是一个严格下凸 (Convex) 函数。根据 Jensen 积分不等式, 对于凸函数 h 和定义在 $[0, 1]$ 上的函数 $f(x)$ (注意区间长度为 $1-0=1$), 有:

$$\int_0^1 h(f(x))dx \geq h\left(\int_0^1 f(x)dx\right)$$

将 h 的表达式代入:

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{1-f(x)} dx \geq \frac{\int_0^1 f(x) dx}{1 - \int_0^1 f(x) dx}$$

右侧分母的 1 可以利用积分性质改写为 $\int_0^1 1 dx$, 即:

$$1 - \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 dx - \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 [1 - f(x)] dx$$

代换回不等式右侧的分母, 即证得:

$$\int_0^1 \frac{f(x)}{1-f(x)} dx \geq \frac{\int_0^1 f(x) dx}{\int_0^1 [1-f(x)] dx}$$

8. 证明 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|x - \frac{1}{n}|}{2^n}$ 在 $x_k = \frac{1}{k}$ ($k = 1, 2, \dots$) 点不可微, 求导函数.

【解答】设通项函数为 $f_n(x) = \frac{|x - \frac{1}{n}|}{2^n}$. 在任意有界区间 $[-R, R]$ 上, 有

$$\frac{|x - \frac{1}{n}|}{2^n} \leq \frac{R+1}{2^n}.$$

由 Weierstrass 判别法, 该级数在每个有界区间上一致收敛, 因而在 $\mathbb{R}$ 上处处连续. 这里不能写成“在全实轴上一致收敛”: 事实上对任意固定的 N , 尾和含有 $|x| \sum_{n>N} 2^{-n}$ 型增长, 其关于 $x \in \mathbb{R}$ 的上确界为无穷大. 分别考察它在特定点的可导性. 对单项 $f_n(x)$ 求导: 除了在奇异点 $x = \frac{1}{n}$ 处不可导以外, 其它地方均可导, 导数为 $f'_n(x) = \frac{\operatorname{sgn}(x - \frac{1}{n})}{2^n}$, 其中 sgn 为符号函数. 由导函数级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sgn}(x - \frac{1}{n})}{2^n}$. 由于 $|f'_n(x)| \leq \frac{1}{2^n}$ 且 $\sum \frac{1}{2^n}$ 收敛, 该导数级数一致收敛. 因此, 在任何不属于奇异点集合 $\{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\}$ 的点 x 处, 可逐项求导:

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\operatorname{sgn}(x - \frac{1}{n})}{2^n} \quad \left(x \neq \frac{1}{k}\right)$$

而在指定的考察点 $x_k = \frac{1}{k}$ 处: 原级数可以拆分为两部分: $f(x) = f_k(x) + \sum_{n \neq k} f_n(x)$. 取一个不含其他点 $1/n$ 的小闭区间 I_k , 使 $x_k = 1/k$ 位于其内部. 对 $n \neq k$, 各项在 I_k 上可导, 且导数满足 $|f'_n(x)| \leq 2^{-n}$; 故导数级数在 I_k 上一致收敛. 由逐项求导定理, 剩余级数 $\sum_{n \neq k} f_n(x)$ 在 x_k 处可导. 然而, 单独拿出来的一项 $f_k(x) = \frac{|x - 1/k|}{2^k}$ 在点 $x_k = \frac{1}{k}$ 处是典型的“折线”尖点. 其右导数为 $\frac{1}{2^k}$, 左导数为 $-\frac{1}{2^k}$. 根据可导性质的线性组合规律 (一个在某点可导的函数加上一个在该点不可导的函数, 其和在该点必然不可导), 由于其在 x_k 处左右导数不相等, 故原函数 $f(x)$ 在 $x_k = \frac{1}{k}$ 处不可微.

9. 已知

$$f(x, y) = \begin{cases} x - y + \frac{xy^2}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

讨论 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的连续性、偏导数的存在性及可微性, 求 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点沿方向 $l = (\cos \theta, \sin \theta)$ 的方向导数.

【解答】 连续性：考察当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时 $f(x, y)$ 的极限。利用绝对值放缩与极坐标变换：

$$|f(x, y) - 0| \leq |x| + |y| + \left| \frac{xy^2}{x^2 + y^2} \right| \leq |x| + |y| + |x| \cdot \frac{y^2}{x^2 + y^2} \leq 2|x| + |y|$$

由于当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时，上式趋于 0，极限等于函数值 $f(0, 0) = 0$ ，故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处**连续**。

偏导数存在性：利用偏导数定义计算：

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - 0 + 0}{x} = 1$$
$$f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 - y + 0}{y} = -1$$

故在 $(0, 0)$ 处**偏导数存在**。

可微性判断：若函数可微，则全增量可表示为线性主部与高阶无穷小之和。考察极限：

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - (1 \cdot x - 1 \cdot y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\frac{xy^2}{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{xy^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

取极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ，代入极限得：

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3 \cos \theta \sin^2 \theta}{r^3} = \cos \theta \sin^2 \theta$$

极限值不仅不为 0，反而与趋近的角度 θ 相关（不唯一）。所以该函数在 $(0, 0)$ 处**不可微**。

方向导数：利用方向导数的极限定义：

$$\frac{\partial f}{\partial l}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t \cos \theta, t \sin \theta) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t \cos \theta - t \sin \theta + \frac{t^3 \cos \theta \sin^2 \theta}{t^2}}{t}$$

提出 t 并约去：

$$\frac{\partial f}{\partial l}(0, 0) = \cos \theta - \sin \theta + \cos \theta \sin^2 \theta$$

10. $z = z(x, y)$ 存在二阶偏导, $u = x^2 - y^2, v = 2xy, z_{xx} + z_{yy} = 0$, 用 u, v 自变量表示.

【解答】 本题属于坐标系变换下的二阶偏微分方程化简。利用链式法则求偏导。一阶偏导数：

$$z_x = \frac{\partial z}{\partial u} u_x + \frac{\partial z}{\partial v} v_x = 2x z_u + 2y z_v$$
$$z_y = \frac{\partial z}{\partial u} u_y + \frac{\partial z}{\partial v} v_y = -2y z_u + 2x z_v$$

二阶偏导数 z_{xx} ：将上式对 x 再次求偏导（注意 z_u, z_v 同样是 x, y 的函数）：

$$z_{xx} = \frac{\partial}{\partial x} (2x z_u + 2y z_v) = 2z_u + 2x(z_{uu} \cdot 2x + z_{uv} \cdot 2y) + 2y(z_{vu} \cdot 2x + z_{vv} \cdot 2y)$$
$$= 2z_u + 4x^2 z_{uu} + 8xy z_{uv} + 4y^2 z_{vv}$$

同理求 z_{yy} ：

$$z_{yy} = \frac{\partial}{\partial y} (-2y z_u + 2x z_v) = -2z_u - 2y(z_{uu} \cdot (-2y) + z_{uv} \cdot 2x) + 2x(z_{vu} \cdot (-2y) + z_{vv} \cdot 2x)$$

$$= -2z_u + 4y^2 z_{uu} - 8xy z_{uv} + 4x^2 z_{vv}$$

将两个二阶偏导数相加，一次导数项和混合偏导项恰好相互抵消：

$$z_{xx} + z_{yy} = (4x^2 + 4y^2)z_{uu} + (4y^2 + 4x^2)z_{vv} = 4(x^2 + y^2)(z_{uu} + z_{vv})$$

由于题设要求 $z_{xx} + z_{yy} = 0$ ，且通常坐标变换点 $x^2 + y^2 \neq 0$ ，则等式可化简为：

$$z_{uu} + z_{vv} = 0$$

即在新坐标系 (u, v) 下，方程的形式仍为拉普拉斯方程。

11. 有一球体半径为 a ，球外有一点 $M(0, 0, b)$ ($b > a$)，从点 M 作与球相切的圆锥，求球与圆锥所围立体的体积。

【解答】 设球面的方程为 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 。过点 $M(0, 0, b)$ 作球的切线形成圆锥面。由于圆锥顶点在 Z 轴上且球心在 origin，圆锥半顶角 α 满足：

$$\sin \alpha = \frac{a}{b}$$

圆锥面与球面的切点集合形成一个水平的圆环。这些切点所在的平面高度为 $z = a \sin \alpha = \frac{a^2}{b}$ 。题目所指的“球与圆锥所围立体”，指由圆锥面和面对顶点 M 的那部分球面（即球冠）共同围成的有限闭合空间。该立体的体积 V 等于从 $z = \frac{a^2}{b}$ 到 $z = b$ 的圆锥体体积 V_{cone} ，减去从 $z = \frac{a^2}{b}$ 到 $z = a$ 的球缺（球冠）体积 V_{cap} 。圆锥部分的高度 $h_{\text{cone}} = b - \frac{a^2}{b} = \frac{b^2 - a^2}{b}$ 。底面圆的半径 $r_{\text{base}} = a \cos \alpha = a \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}} = \frac{a\sqrt{b^2 - a^2}}{b}$ 。所以圆锥体的体积为：

$$V_{\text{cone}} = \frac{1}{3} \pi r_{\text{base}}^2 h_{\text{cone}} = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{a^2(b^2 - a^2)}{b^2} \right) \left(\frac{b^2 - a^2}{b} \right) = \frac{\pi a^2(b^2 - a^2)^2}{3b^3}$$

对于球冠部分，高度截面方程为 $r^2 = a^2 - z^2$ ，利用定积分求旋转体体积：

$$V_{\text{cap}} = \int_{\frac{a^2}{b}}^a \pi(a^2 - z^2) dz = \pi \left[a^2 z - \frac{z^3}{3} \right]_{\frac{a^2}{b}}^a = \pi \left(\frac{2}{3} a^3 - \frac{a^4}{b} + \frac{a^6}{3b^3} \right)$$

将两体积相减并通分化简得：

$$V = V_{\text{cone}} - V_{\text{cap}} = \frac{\pi a^2(b^2 - a^2)^2}{3b^3} - \pi a^3 \left(\frac{2b^3 - 3ab^2 + a^3}{3b^3} \right)$$

继续化简可得

$$V = \frac{\pi a^2(b - a)^2}{3b}.$$

12. 求曲面积分

$$\iint_{\Sigma} y^2 z dx dy + x z dz dx + x y^2 dy dz.$$

Σ 为 $x^2 + y^2 = z$, $x^2 + y^2 = 1$ 与坐标平面围成立体的表面，取外侧。

【解答】 为了符合标准轮换对称表达 $\iint Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$, 将积分式重新排列对应分量:

$$P = xy^2, \quad Q = xz, \quad R = y^2z$$

由于 Σ 是全封闭立体 Ω 的外侧表面, 可直接应用 Gauss 公式转化为三重积分:

$$\iiint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$$

计算散度:

$$\frac{\partial P}{\partial x} = y^2, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = y^2 \implies \operatorname{div} \mathbf{F} = 2y^2$$

积分区域 Ω 由旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ (底), 圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ (侧), 以及坐标平面 (隐含着 $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 的第一卦限区域) 围成。采用柱面坐标系 (r, θ, z) 进行计算。在第一卦限内 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$:

$$I = \iiint_{\Omega} 2y^2 dx dy dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^{r^2} 2(r \sin \theta)^2 dz$$

首先完成最内层对 z 的积分:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin^2 \theta d\theta \int_0^1 r^3 \cdot [z]_0^{r^2} dr = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin^2 \theta d\theta \int_0^1 r^5 dr$$

分别计算独立定积分:

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2 \sin^2 \theta d\theta &= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \\ \int_0^1 r^5 dr &= \left[\frac{1}{6} r^6 \right]_0^1 = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

两者相乘即为所求:

$$I = \frac{\pi}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{\pi}{12}$$

浙江大学 2026 年数学分析考研真题解答 (校订版)

【试卷评价】本卷 9 题覆盖极限、曲面积分、第一类间断点、一致连续、递推数列、振荡积分、Hölder 连续性、三角级数。逐题复算后各题结论成立；第 1 题第 (3) 小题原稿直接使用洛必达法所需的邻域二阶导数条件不足，现改为只依赖题设的中值定理证明。后半卷证明题对估计与级数尾项控制要求较高。

一、计算题 (1) 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n} \right)$. (2) 设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nx}{\sin x} dx$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{I_n}{\ln n}$. (3) 设 f 在 $[0, 2]$ 上可导, 且 $f(1) = f'(1) = 0, f''(1) = 2$, 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{xf'(x)}{xf'(x) - f(x)}$. (4) 计算第二型曲面积分 $\iint_S (x+y-2z)dydz + (y+z-2x)dzdx + (z-x+2y)dxdy$, 其中 S 是由 $x^2 + y^2 = z^2, z=0, z=1$ 所围曲面, 取外侧为正方向.

【解答】(1) 这是一个典型的黎曼和极限问题。将原式提取 $\frac{1}{n}$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\frac{k}{n}}$$

该极限对应于函数 $f(x) = \frac{1}{1+x}$ 在区间 $[0, 1]$ 上的定积分:

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln 2.$$

(2) 考察相邻两项的差:

$$I_n - I_{n-1} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 nx - \sin^2(n-1)x}{\sin x} dx$$

利用平方差公式和和差化积公式:

$$\sin^2 nx - \sin^2(n-1)x = (\sin nx + \sin(n-1)x)(\sin nx - \sin(n-1)x) = 2 \sin \frac{(2n-1)x}{2} \cos \frac{x}{2} \cdot 2 \cos \frac{(2n-1)x}{2} \sin \frac{x}{2} =$$

代入积分中得:

$$I_n - I_{n-1} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin(2n-1)x \sin x}{\sin x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(2n-1)x dx = \left[-\frac{\cos(2n-1)x}{2n-1} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2n-1}$$

由于 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 1$, 累加可得:

$$I_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1}$$

根据调和级数的渐近性质, $\sum_{k=1}^n \frac{1}{2k-1} \sim \frac{1}{2} \ln n$ (当 $n \rightarrow \infty$ 时)。严格由斯托尔茨-切萨罗 (Stolz-Cesàro) 定理:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{I_n}{\ln n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{I_n - I_{n-1}}{\ln n - \ln(n-1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{2n-1}}{\ln \left(1 + \frac{1}{n-1} \right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{2n}}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{2}.$$

(3) 令 $h = x - 1$ 。由 $f''(1) = 2$ 的定义及 $f'(1) = 0$, 有

$$f'(1+h) = 2h + o(h).$$

再对 $f(1+h) - f(1)$ 使用拉格朗日中值定理, 存在位于 1 与 $1+h$ 之间的 ξ_h , 使

$$f(1+h) = hf'(\xi_h) = O(h^2).$$

于是

$$xf'(x) = 2h + o(h), \quad xf'(x) - f(x) = 2h + o(h),$$

故原极限为 1。这一证明不需要假设 $f''(x)$ 在 1 的邻域内存在并趋于 $f''(1)$ 。

(4) 记向量场为 $\vec{F} = (P, Q, R) = (x+y-2z, y+z-2x, z-x+2y)$ 。积分曲面 S 是一个封闭曲面 (包含圆锥侧面及顶面、底面), 且取外侧, 满足高斯公式的使用条件。计算向量场的散度:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3$$

设封闭曲面 S 所围成的三维区域为 Ω 。应用高斯公式:

$$\iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \iiint_{\Omega} (\nabla \cdot \vec{F}) dV = \iiint_{\Omega} 3dV = 3V(\Omega)$$

区域 Ω 是一个底面半径为 $r = 1$ (在 $z = 1$ 处), 高为 $h = 1$ 的圆锥体。其体积为 $V(\Omega) = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi(1^2)(1) = \frac{\pi}{3}$ 。因此, 该曲面积分的值为 $3 \times \frac{\pi}{3} = \pi$ 。

二、设 $f(x) = \begin{cases} x(1-x^2), & x \in \mathbb{Q} \\ x(1+x^2), & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$, 讨论 $f(x)$ 的连续性与可导性。

【解答】1. 连续性讨论: 对于实数域上的点 x_0 , 若 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 那么无论 x 沿有理数序列还是无理数序列趋于 x_0 , $f(x)$ 的极限都必须等于 $f(x_0)$ 。沿有理数列趋近: $\lim_{x \rightarrow x_0, x \in \mathbb{Q}} f(x) = x_0(1-x_0^2)$ 。沿无理数列趋近: $\lim_{x \rightarrow x_0, x \notin \mathbb{Q}} f(x) = x_0(1+x_0^2)$ 。若要连续, 这两个极限必须相等, 即:

$$x_0(1-x_0^2) = x_0(1+x_0^2) \implies x_0 - x_0^3 = x_0 + x_0^3 \implies 2x_0^3 = 0 \implies x_0 = 0$$

因此, $f(x)$ 仅在 $x = 0$ 处连续, 在其余任何点均不连续。

2. 可导性讨论: 由于可导必连续, $f(x)$ 在 $x \neq 0$ 处不连续, 必然在 $x \neq 0$ 处不可导。现在仅需考察 $x = 0$ 处的可导性。根据导数定义:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$$

对于 $x \in \mathbb{Q}$, $x \neq 0$, 有 $\frac{f(x)}{x} = \frac{x(1-x^2)}{x} = 1 - x^2$ 。当 $x \rightarrow 0$ 时, 其极限为 1。对于 $x \notin \mathbb{Q}$, 有 $\frac{f(x)}{x} = \frac{x(1+x^2)}{x} = 1 + x^2$ 。当 $x \rightarrow 0$ 时, 其极限也为 1。由于无论 x 以何种方式趋于 0, 差商的极限均存在且相等, 故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f'(0) = 1$ 。**结论:** $f(x)$ 仅在 $x = 0$ 处连续, 且仅在 $x = 0$ 处可导。

三、若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上只有第一类间断点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界.

【证明】 采用反证法. 假设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上无界. 根据致密性定理 (或波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理), 存在一个点序列 $\{x_n\} \subset [a, b]$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n)| = +\infty$. 由于 $\{x_n\}$ 有界, 必存在一个收敛子列 $\{x_{n_k}\}$, 设其极限为 $x_0 \in [a, b]$. 且同样有 $\lim_{k \rightarrow \infty} |f(x_{n_k})| = +\infty$. 由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上只有第一类间断点 (或为连续点), 这意味着对于任意点 $x_0 \in [a, b]$, $f(x)$ 的左极限 $f(x_0^-)$ 和右极限 $f(x_0^+)$ 均存在且为有限实数 (若 x_0 为端点则只有单侧极限). 因此, 在 x_0 的充分小的去心邻域内, $f(x)$ 必然是有界的. 并且 $f(x)$ 在点 x_0 处的函数值 $f(x_0)$ 也是一个有限实数. 这就说明在 x_0 的某个邻域 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap [a, b]$ 内, $f(x)$ 是整体有界的. 然而, 由于 $x_{n_k} \rightarrow x_0$, 当 k 充分大时, x_{n_k} 必然落入该有界邻域内, 这要求 $|f(x_{n_k})|$ 有界, 这与 $\lim_{k \rightarrow \infty} |f(x_{n_k})| = +\infty$ 产生了绝对的矛盾. 假设不成立. 因此, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必然有界. 证毕.

四、证明: $y = \ln x$ 在 $x \in [a, +\infty)$ 上一致连续 ($a > 0$), 但在 $(0, +\infty)$ 上非一致连续.

【证明】 (1) 证明在 $[a, +\infty)$ 上一致连续: 函数 $y = f(x) = \ln x$ 的导数为 $f'(x) = \frac{1}{x}$. 对于任意 $x \in [a, +\infty)$, 由于 $x \geq a > 0$, 有 $|f'(x)| = \frac{1}{x} \leq \frac{1}{a}$. 这说明导函数在 $[a, +\infty)$ 上有界 (界为 $M = \frac{1}{a}$). 根据拉格朗日中值定理, 对任意 $x_1, x_2 \in [a, +\infty)$, 存在它们之间的 ξ , 使得:

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |f'(\xi)| |x_1 - x_2| \leq \frac{1}{a} |x_1 - x_2|$$

即 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上满足李普希茨 (Lipschitz) 条件. 因此, $f(x) = \ln x$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

(2) 证明在 $(0, +\infty)$ 上非一致连续: 取两个数列 $x_n = e^{-n}$ 和 $y_n = e^{-n-1}$, ($n = 1, 2, \dots$). 显然 $x_n, y_n \in (0, +\infty)$. 考察它们之间的距离:

$$|x_n - y_n| = e^{-n} - e^{-n-1} = e^{-n}(1 - e^{-1})$$

当 $n \rightarrow +\infty$ 时, $|x_n - y_n| \rightarrow 0$. 但考察它们对应函数值的差的绝对值:

$$|f(x_n) - f(y_n)| = |\ln(e^{-n}) - \ln(e^{-n-1})| = |-n - (-n-1)| = |1| = 1$$

存在 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2} > 0$, 无论 $\delta > 0$ 多么小, 总能找到足够大的 n 使得 $|x_n - y_n| < \delta$, 但 $|f(x_n) - f(y_n)| = 1 > \varepsilon_0$. 根据一致连续的否定定义, 这证明了 $y = \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上非一致连续.

五、设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数, 且满足

$$f(0) = f(1) = 0, \quad \min_{x \in [0, 1]} f(x) = -1$$

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \geq 8$.

【证明】 由于 $f(x)$ 在闭区间上连续且达到最小值 -1 , 设最小值点为 $x_0 \in (0, 1)$, 即 $f(x_0) = -1$. 因为 x_0 是区间内部的极值点, 由费马引理 (Fermat's Theorem) 知 $f'(x_0) = 0$. 在点 x_0 处对 $f(x)$ 使用带拉格朗日余项的泰勒展开式. 向 $x = 0$ 展开:

$$f(0) = f(x_0) + f'(x_0)(0 - x_0) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(0 - x_0)^2$$

其中 $\xi_1 \in (0, x_0)$ 。代入已知值:

$$0 = -1 + 0 + \frac{f''(\xi_1)}{2}x_0^2 \implies f''(\xi_1) = \frac{2}{x_0^2}$$

向 $x = 1$ 展开:

$$f(1) = f(x_0) + f'(x_0)(1 - x_0) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x_0)^2$$

其中 $\xi_2 \in (x_0, 1)$ 。代入已知值:

$$0 = -1 + 0 + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x_0)^2 \implies f''(\xi_2) = \frac{2}{(1 - x_0)^2}$$

由于 $x_0 \in (0, 1)$, 我们必然有 $x_0 \leq \frac{1}{2}$ 或者 $1 - x_0 \leq \frac{1}{2}$ 。情形一: 若 $x_0 \leq \frac{1}{2}$, 则 $x_0^2 \leq \frac{1}{4}$, 从而 $f''(\xi_1) = \frac{2}{x_0^2} \geq \frac{2}{1/4} = 8$ 。此时存在 $\xi = \xi_1 \in (0, 1)$ 满足 $f''(\xi) \geq 8$ 。情形二: 若 $x_0 > \frac{1}{2}$, 则 $1 - x_0 < \frac{1}{2}$, 从而 $(1 - x_0)^2 < \frac{1}{4}$, 于是 $f''(\xi_2) = \frac{2}{(1 - x_0)^2} > 8$ 。此时存在 $\xi = \xi_2 \in (0, 1)$ 满足 $f''(\xi) \geq 8$ 。综上所述, 无论哪种情况, 在区间 $(0, 1)$ 内必定至少存在一点 ξ , 使得 $f''(\xi) \geq 8$ 。证毕。

六、设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+2} = \sqrt{a_{n+1}} + \sqrt{a_n}$, 其中 $a_1, a_2 > 0$ 。证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 。

【证明与解答】1. 证明有界性: 设 $m = \min(a_1, a_2, 4)$, $M = \max(a_1, a_2, 4)$ 。显然 $m > 0$ 。采用数学归纳法证明对所有 $n \geq 1$, 均有 $m \leq a_n \leq M$ 。当 $n = 1, 2$ 时, 显然成立。假设对于 $k, k+1$ 成立, 即 $m \leq a_k, a_{k+1} \leq M$ 。对于 $a_{k+2} = \sqrt{a_{k+1}} + \sqrt{a_k}$: 上界: $a_{k+2} \leq \sqrt{M} + \sqrt{M} = 2\sqrt{M}$ 。因为 $M \geq 4$, 所以 $\sqrt{M} \geq 2$, 从而 $2\sqrt{M} \leq \sqrt{M}\sqrt{M} = M$ 。故 $a_{k+2} \leq M$ 。下界: $a_{k+2} \geq \sqrt{m} + \sqrt{m} = 2\sqrt{m}$ 。因为 $m \leq 4$, 所以 $\sqrt{m} \leq 2$, 从而 $2\sqrt{m} \geq \sqrt{m}\sqrt{m} = m$ 。故 $a_{k+2} \geq m$ 。由归纳法知 $\{a_n\}$ 在区间 $[m, M]$ 内, 且下界 $m > 0$ 。

2. 证明收敛性: 如果极限存在且为 L , 则 $L = \sqrt{L} + \sqrt{L} = 2\sqrt{L}$ 。解得 $L = 0$ 或 $L = 4$ 。由于 $a_n \geq m > 0$, 唯一可能的极限是 4。令误差序列 $x_n = |a_n - 4|$ 。我们要证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 。

$$x_{n+2} = |a_{n+2} - 4| = |\sqrt{a_{n+1}} - 2 + \sqrt{a_n} - 2| \leq |\sqrt{a_{n+1}} - 2| + |\sqrt{a_n} - 2|$$

通过有理化:

$$|\sqrt{a_k} - 2| = \frac{|a_k - 4|}{\sqrt{a_k} + 2}$$

因为对所有 k , 有 $a_k \geq m > 0$, 所以 $\sqrt{a_k} + 2 \geq \sqrt{m} + 2 > 2$ 。令常数 $q = \frac{1}{\sqrt{m} + 2}$, 显然有 $0 < q < \frac{1}{2}$ 。从而得到线性递推不等式:

$$x_{n+2} \leq qx_{n+1} + qx_n$$

构造辅助数列 $v_n = x_{n+1} + cx_n$, 我们试图找到 $c > 0$ 使得 $v_{n+1} \leq kv_n$ 且 $0 < k < 1$ 。

$$x_{n+2} + cx_{n+1} \leq (q + c)x_{n+1} + qx_n = (q + c)\left(x_{n+1} + \frac{q}{q + c}x_n\right)$$

令 $c = \frac{q}{q+c}$, 即 $c^2 + qc - q = 0$. 该方程的正根为 $c = \frac{-q+\sqrt{q^2+4q}}{2} > 0$. 此时比例常数为 $k = q + c = \frac{q+\sqrt{q^2+4q}}{2}$. 因为 $q < \frac{1}{2}$, 有 $q^2 + 4q < \frac{1}{4} + 2 = \frac{9}{4}$, 从而 $\sqrt{q^2 + 4q} < \frac{3}{2}$. 因此 $k < \frac{1/2+3/2}{2} = 1$. 于是我们得到 $v_{n+1} \leq kv_n$ ($0 < k < 1$). 这表明 $\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = 0$. 由于 $x_n \geq 0, c > 0$, 必然有 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. 故数列 $\{a_n\}$ 收敛, 且极限为:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 4.$$

七、设 $I(\lambda) = \int_0^1 \cos(\lambda x^2) dx$. 证明: 存在与 λ 无关的正常数 C , 使得

$$|I(\lambda)| \leq \frac{C}{\sqrt{\lambda}}, \quad \forall \lambda \geq 1.$$

【证明】对积分 $I(\lambda)$ 进行变量代换. 令 $u = \sqrt{\lambda}x$, 则 $x = \frac{u}{\sqrt{\lambda}}$, $dx = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} du$. 当 $x = 0$ 时 $u = 0$; 当 $x = 1$ 时 $u = \sqrt{\lambda}$. 代入积分中, 得到:

$$I(\lambda) = \int_0^{\sqrt{\lambda}} \cos(u^2) \frac{1}{\sqrt{\lambda}} du = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \int_0^{\sqrt{\lambda}} \cos(u^2) du$$

我们来考察变上限积分函数 $F(M) = \int_0^M \cos(u^2) du$ 在 $M \geq 0$ 时的性质. 这是一个经典的菲涅尔积分 (Fresnel Integral). 我们知道反常积分 $\int_0^{+\infty} \cos(u^2) du$ 是收敛的 (可通过代换 $t = u^2$ 化为 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos t}{2\sqrt{t}} dt$, 根据狄利克雷判别法知其收敛). 既然变上限积分 $F(M)$ 在 $M \rightarrow +\infty$ 时有有限的极限, 并且 $F(M)$ 在整个区间 $[0, +\infty)$ 上是连续函数. 根据连续函数在紧集上有界及极限存在必有界的性质, 函数 $F(M)$ 在整个区间 $[0, +\infty)$ 上必定是有界的. 即存在一个与 M 无关的正实常数 C , 使得对所有的 $M \geq 0$, 都有:

$$|F(M)| = \left| \int_0^M \cos(u^2) du \right| \leq C$$

现在令 $M = \sqrt{\lambda}$. 由于 $\lambda \geq 1 > 0$, 所以 $M \geq 1 > 0$. 代回 $I(\lambda)$ 的表达式, 取绝对值:

$$|I(\lambda)| = \left| \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \int_0^{\sqrt{\lambda}} \cos(u^2) du \right| = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} |F(\sqrt{\lambda})| \leq \frac{C}{\sqrt{\lambda}}$$

由于 C 仅是菲涅尔积分函数全局绝对值的上界, 它完全独立于参数 λ . 这完成了证明.

八、设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 为 $[0, 1]$ 上的有界函数, 记

$$h(x) = \sup_{t \in [0, 1]} (f(t) + \sqrt{x}g(t)), \quad x \in [0, 1].$$

证明: 存在常数 $L > 0$, 对任意 $x, y \in [0, 1]$, 有

$$|h(x) - h(y)| \leq L\sqrt{|x - y|}.$$

【证明】 由于 $g(t)$ 是 $[0, 1]$ 上的有界函数, 存在正常数 $M > 0$, 使得对所有的 $t \in [0, 1]$, 都有 $|g(t)| \leq M$ 。对于任意给定的 $x, y \in [0, 1]$, 我们估计差值 $h(x) - h(y)$ 。根据上确界的定义, 对于任意的 $\epsilon > 0$, 必定存在一个 $t_0 \in [0, 1]$, 使得对于函数 $h(x)$:

$$h(x) < f(t_0) + \sqrt{x}g(t_0) + \epsilon$$

与此同时, 由于 $h(y)$ 是对于所有 t 取的上确界, 必然有:

$$h(y) \geq f(t_0) + \sqrt{y}g(t_0)$$

将这两个不等式相减:

$$h(x) - h(y) < f(t_0) + \sqrt{x}g(t_0) + \epsilon - (f(t_0) + \sqrt{y}g(t_0)) = (\sqrt{x} - \sqrt{y})g(t_0) + \epsilon$$

取绝对值放缩, 并利用 $|g(t_0)| \leq M$:

$$h(x) - h(y) \leq |\sqrt{x} - \sqrt{y}| \cdot |g(t_0)| + \epsilon \leq M|\sqrt{x} - \sqrt{y}| + \epsilon$$

同理, 根据对称性交换 x 和 y 的角色, 我们也可以得到:

$$h(y) - h(x) < M|\sqrt{y} - \sqrt{x}| + \epsilon = M|\sqrt{x} - \sqrt{y}| + \epsilon$$

综合两者, 我们得出:

$$|h(x) - h(y)| \leq M|\sqrt{x} - \sqrt{y}| + \epsilon$$

因为上述不等式对任意的 $\epsilon > 0$ 均成立, 让 $\epsilon \rightarrow 0^+$, 得到:

$$|h(x) - h(y)| \leq M|\sqrt{x} - \sqrt{y}|$$

对于非负实数 $x, y \geq 0$, 利用代数恒等式 $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \leq |\sqrt{x} - \sqrt{y}||\sqrt{x} + \sqrt{y}| = |x - y|$, 开平方得:

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}$$

将这个基本不等式代入前面的结果中, 我们最终得到:

$$|h(x) - h(y)| \leq M\sqrt{|x - y|}$$

令 $L = M$ (如果 $M = 0$ 则可任取 $L = 1$ 保证 $L > 0$), 即找到了满足条件的全局常数 $L > 0$ 。证毕。

九、 设 $f(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin nx}{n \ln n}$, 证明: $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

【证明】 显然 $f(0) = \sum_{n=2}^{\infty} 0 = 0$ 。我们只需证明 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 。又因为 $f(x)$ 是奇函数, 只需证明当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $f(x) \rightarrow 0$ 即可。对任意充分小的 $x > 0$, 选取分割点 $N = \lfloor \frac{1}{x} \rfloor$ 。由于 $x \rightarrow 0^+$ 时 $N \geq 2$, 我们将级数分成两部分:

$$f(x) = \sum_{n=2}^N \frac{\sin nx}{n \ln n} + \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n \ln n} = S_1(x) + S_2(x)$$

对于第一部分 $S_1(x)$, 利用基本不等式 $|\sin(nx)| \leq nx$:

$$|S_1(x)| \leq \sum_{n=2}^N \frac{nx}{n \ln n} = x \sum_{n=2}^N \frac{1}{\ln n}$$

利用积分放缩法, 因为 $\frac{1}{\ln t}$ 是单调递减函数:

$$\sum_{n=2}^N \frac{1}{\ln n} \leq \frac{1}{\ln 2} + \int_2^N \frac{1}{\ln t} dt$$

由洛必达法则, $\int_2^N \frac{1}{\ln t} dt \sim \frac{N}{\ln N}$ (当 $N \rightarrow \infty$)。故存在常数 $C > 0$, 使得 $\sum_{n=2}^N \frac{1}{\ln n} \leq C \frac{N}{\ln N}$ 。因为 $N \leq \frac{1}{x}$, 即 $x \leq \frac{1}{N}$, 所以:

$$|S_1(x)| \leq x \cdot C \frac{N}{\ln N} \leq \frac{1}{N} \cdot C \frac{N}{\ln N} = \frac{C}{\ln N}$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $N \rightarrow \infty$, 显然有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} S_1(x) = 0$ 。

对于第二部分 $S_2(x)$, 我们利用阿贝尔变换(狄利克雷判别法的估计)。设 $B_k(x) = \sum_{n=1}^k \sin nx$ 。当 $x \in (0, \pi)$ 时, 我们有经典的界 $|B_k(x)| \leq \frac{1}{\sin(x/2)} \leq \frac{\pi}{x}$ 。序列 $a_n = \frac{1}{n \ln n}$ 是关于 n 单调递减趋于 0 的。对 $S_2(x)$ 应用阿贝尔分部求和引理的余项估计:

$$|S_2(x)| = \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n \sin nx \right| \leq 2 \max_k |B_k(x)| \cdot a_{N+1} \leq \frac{2\pi}{x} \frac{1}{(N+1) \ln(N+1)}$$

由 $N = \lfloor \frac{1}{x} \rfloor$, 我们有 $N+1 > \frac{1}{x}$, 即 $x(N+1) > 1$ 。将这个关系代入估计式:

$$|S_2(x)| \leq \frac{2\pi}{x(N+1) \ln(N+1)} \leq \frac{2\pi}{1 \cdot \ln(N+1)} = \frac{2\pi}{\ln(N+1)}$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $N \rightarrow \infty$, 显然也有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} S_2(x) = 0$ 。综合两部分, 我们得到:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (S_1(x) + S_2(x)) = 0 = f(0)$$

这证明了 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

合肥工业大学 2026 年数学分析试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 本卷共十题, 覆盖数列极限、中值定理、一致连续、Riemann 可积性、函数列、含参积分、隐函数与多元积分等内容, 基础理论与综合计算并重。整体难度中等偏上, 第 4、6、10 题较重视定义和定理条件, 第 8、9 题计算量较大。回忆题面个别符号略有省略, 解答中已按能够形成确定命题的表述作出说明。

一、(15 分) 判断极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2}\right)$ 是否存在? 若存在, 求出极限值。

【解答】 存在。令 $u = k/n^2$, 则 $0 \leq u \leq 1/n$ 。在 $u = 0$ 的某个固定邻域内有一致估计

$$\ln(1+u) = u + O(u^2).$$

因此对 $1 \leq k \leq n$, 上述 O 项的常数可取为同一常数, 从而

$$\sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2}\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k + O \left(\frac{1}{n^4} \sum_{k=1}^n k^2 \right) = \frac{n(n+1)}{2n^2} + O \left(\frac{1}{n} \right).$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2}\right) = \frac{1}{2}.$$

二、(15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导, $f(0) = 0, f(1) = 1$, 证明: 在 $(0, 1)$ 内存在不同的 ξ, η , 使得 $f'(\xi)f'(\eta) = 1$ 。

【证明】 构造辅助函数 $g(x) = f(x) + x - 1$ 。因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 故 $g(x)$ 也在 $[0, 1]$ 上连续。计算端点值得:

$$g(0) = f(0) + 0 - 1 = -1 < 0$$

$$g(1) = f(1) + 1 - 1 = 1 > 0$$

根据连续函数的零点定理, 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 c , 使得 $g(c) = 0$, 即 $f(c) = 1 - c$ 。在区间 $[0, c]$ 上对 $f(x)$ 应用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, c)$, 使得:

$$f'(\xi) = \frac{f(c) - f(0)}{c - 0} = \frac{1 - c - 0}{c} = \frac{1 - c}{c}$$

在区间 $[c, 1]$ 上对 $f(x)$ 应用拉格朗日中值定理, 存在 $\eta \in (c, 1)$, 使得:

$$f'(\eta) = \frac{f(1) - f(c)}{1 - c} = \frac{1 - (1 - c)}{1 - c} = \frac{c}{1 - c}$$

将两式相乘, 即得:

$$f'(\xi)f'(\eta) = \frac{1 - c}{c} \cdot \frac{c}{1 - c} = 1$$

由于 $\xi \in (0, c)$ 且 $\eta \in (c, 1)$, 故有 $\xi < c < \eta$, 从而 ξ, η 是 $(0, 1)$ 内不同的两点。命题得证。

三、(15 分) 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - 3\sqrt{x}] = 7$ 。判断函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上是否一致连续, 并说明你的理由。

【解答】 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续. 理由如下: 令 $g(x) = f(x) - 3\sqrt{x}$, 则由已知条件可知 $g(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, 且极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 7$ 存在且有限. 对于存在有限渐近极限的连续函数, 其必然在整个闭半轴上一致连续. 故 $g(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续. 再考察函数 $h(x) = 3\sqrt{x}$, 其在 $(1, +\infty)$ 上的导数为:

$$h'(x) = \frac{3}{2\sqrt{x}}$$

当 $x \geq 1$ 时, 显然有 $|h'(x)| \leq \frac{3}{2}$. 根据拉格朗日中值定理, 对于任意的 $x_1, x_2 \in [1, +\infty)$, 存在介于它们之间的 $\xi \geq 1$ 使得 $|h(x_1) - h(x_2)| = |h'(\xi)||x_1 - x_2| \leq \frac{3}{2}|x_1 - x_2|$. 这说明 $h(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上满足李普希茨 (Lipschitz) 条件, 从而 $h(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上也是一致连续的. 因为 $f(x) = g(x) + h(x)$, 而两个一致连续函数的和依然是一致连续函数, 所以 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续.

四、(15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有定义, 并且在 $[a, b]$ 上每一点的极限都存在且为 0, 证明: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 并求 $\int_a^b f(x)dx$.

【证明】 任给 $\epsilon > 0$, 定义集合 $E_\epsilon = \{x \in [a, b] : |f(x)| \geq \epsilon\}$. 若 E_ϵ 是无穷集, 根据致密性定理 (Bolzano-Weierstrass 定理), E_ϵ 在紧致区间 $[a, b]$ 中至少存在一个聚点 x_0 . 这意味着在 x_0 的任意去心邻域内都存在无穷多个属于 E_ϵ 的点, 从而当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 的极限如果存在, 其绝对值必然大于等于 ϵ , 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq 0$ 或极限不存在. 但这与题设条件 “ $f(x)$ 在每一点的极限都存在且为 0” 矛盾. 因此, 对于任意的 $\epsilon > 0$, 集合 E_ϵ 必然只包含有限个点. 取 $\epsilon = 1$, 集合 E_1 是有限集. 除这有限个点外, 其余各点满足 $|f(x)| < 1$, 因此 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界. 令 D 为 $f(x)$ 的不连续点集. 若 $f(x_0) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 = f(x_0)$, 说明 f 在 x_0 处连续. 故 $D \subset \{x \in [a, b] : f(x) \neq 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_{1/n}$. 因为每个 $E_{1/n}$ 均为有限集, 所以可数个有限集的并仍是可数集 (或有限集). 因此 $f(x)$ 的不连续点至多可数. 一个有界且不连续点集为零测集 (可数集必为勒贝格零测集) 的函数在闭区间上必定黎曼可积. 故 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积. 对于积分值, 任给 $\epsilon > 0$, 设 E_ϵ 中含有 N 个点. 可以构造总长度小于 ϵ 的若干个子区间将这 N 个点覆盖. 设 $|f(x)| \leq M$. 在这些子区间上, 积分的绝对值不超过 $M\epsilon$; 在剩余的区域上, $|f(x)| < \epsilon$, 积分的绝对值不超过 $\epsilon(b-a)$. 故 $\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq M\epsilon + \epsilon(b-a)$. 由 ϵ 的任意性, 可得:

$$\int_a^b f(x)dx = 0$$

五、(15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\min_{x \in [a, b]} f(x) = 3$, 计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_a^b \frac{1}{(f(x))^n} dx \right]^{1/n}.$$

【解答】 令 $g(x) = 1/f(x)$. 由于 f 连续且 $f(x) \geq 3$, 故 g 在 $[a, b]$ 上连续且为正, 并且

$$M := \max_{x \in [a, b]} g(x) = \frac{1}{3}.$$

原极限化为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b g(x)^n dx \right)^{1/n}.$$

一方面, 因为对于所有的 $x \in [a, b]$ 都有 $g(x) \leq M$, 故:

$$\int_a^b (g(x))^n dx \leq \int_a^b M^n dx = M^n(b-a)$$

从而对任意正整数 n , 有:

$$\left(\int_a^b (g(x))^n dx \right)^{\frac{1}{n}} \leq M(b-a)^{\frac{1}{n}}$$

另一方面, 既然 $g(x)$ 连续且最大值为 M , 则对任意给定的极小常数 $0 < \epsilon < M$, 必存在一个子区间 $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$ (且 $\alpha < \beta$), 使得在此区间上恒有 $g(x) \geq M - \epsilon$. 于是:

$$\int_a^b (g(x))^n dx \geq \int_\alpha^\beta (g(x))^n dx \geq \int_\alpha^\beta (M - \epsilon)^n dx = (M - \epsilon)^n(\beta - \alpha)$$

从而:

$$\left(\int_a^b (g(x))^n dx \right)^{\frac{1}{n}} \geq (M - \epsilon)(\beta - \alpha)^{\frac{1}{n}}$$

结合以上两方面, 得到:

$$(M - \epsilon)(\beta - \alpha)^{\frac{1}{n}} \leq \left(\int_a^b \frac{1}{(f(x))^n} dx \right)^{\frac{1}{n}} \leq M(b-a)^{\frac{1}{n}}$$

由于常数的 $\frac{1}{n}$ 次方在 $n \rightarrow \infty$ 时极限皆为 1 (即 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\beta - \alpha)^{\frac{1}{n}} = 1$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} (b-a)^{\frac{1}{n}} = 1$), 对上式两端取极限可得:

$$M - \epsilon \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \left[\int_a^b \frac{1}{(f(x))^n} dx \right]^{\frac{1}{n}} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \left[\int_a^b \frac{1}{(f(x))^n} dx \right]^{\frac{1}{n}} \leq M$$

由于 $\epsilon > 0$ 是任意小的, 我们便有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\int_a^b \frac{1}{(f(x))^n} dx \right]^{\frac{1}{n}} = M = \frac{1}{3}$$

六、(15 分) 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx$, 计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+2}}{n}$ 的值, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt[n]{n}}$ 是否收敛? 并说明理由.

【解答】 首先计算 $a_n + a_{n+2}$:

$$a_n + a_{n+2} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x dx + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n+2} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x (1 + \tan^2 x) dx$$

利用三角恒等式 $1 + \tan^2 x = \sec^2 x = (\tan x)'$, 原积分可化为:

$$a_n + a_{n+2} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x d(\tan x) = \left[\frac{\tan^{n+1} x}{n+1} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{n+1}$$

于是我们需要计算的级数和为:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+2}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

该级数为裂项相消级数, 其部分和 $S_N = (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \cdots + (\frac{1}{N} - \frac{1}{N+1}) = 1 - \frac{1}{N+1}$. 取极限得到其和为:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+2}}{n} = 1$$

其次, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}}$ 的敛散性: 注意到在区间 $[0, \frac{\pi}{4}]$ 内, 有 $0 \leq \tan x \leq 1$, 故 $\tan^{n+1} x \leq \tan^n x$. 两边积分后得到数列 $\{a_n\}$ 严格递减且为正, 即 $0 < a_{n+1} < a_n$. 利用这一单调性, 我们结合递推关系 $a_n + a_{n+2} = \frac{1}{n+1}$ 放缩:

$$2a_{n+2} \leq a_n + a_{n+2} = \frac{1}{n+1} \leq 2a_n$$

由右侧不等式可得 $a_n \geq \frac{1}{2(n+1)}$; 由左侧不等式 (平移下标) 可得对于 $n \geq 3$, 有 $a_n \leq \frac{1}{2(n-1)}$. 这表明当 $n \rightarrow \infty$ 时, $a_n \sim \frac{1}{2n}$. 由此可知:

$$\frac{a_n}{\sqrt{n}} \sim \frac{1}{2n \cdot \sqrt{n}} = \frac{1}{2n^{3/2}}$$

由于参考级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ 是一般 p -级数, 其指数 $p = \frac{3}{2} > 1$, 所以该级数收敛. 由正项级数的极限比较判别法可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}}$ 同样收敛.

七、(15 分) 设 $F(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 某邻域内有二阶连续的偏导数, 且

$$F(x_0, y_0) = 0, \quad F'_x(x_0, y_0) = 0, \quad F''_{xx}(x_0, y_0)F'_y(x_0, y_0) \neq 0.$$

证明: 由方程 $F(x, y) = 0$ 在 (x_0, y_0) 某邻域内确定的隐函数 $y = y(x)$ 在点 x_0 处取极值.

【证明】 由于 $F(x_0, y_0) = 0$ 且由条件 $F''_{xx}(x_0, y_0)F'_y(x_0, y_0) \neq 0$ 推知 $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$, 且函数存在二阶连续偏导数. 根据隐函数存在定理, 方程 $F(x, y) = 0$ 在 (x_0, y_0) 某邻域内唯一确定了一个二阶连续可导的隐函数 $y = y(x)$, 并且满足 $y(x_0) = y_0$. 对恒等式 $F(x, y(x)) \equiv 0$ 两边关于 x 求一次导数:

$$F'_x(x, y(x)) + F'_y(x, y(x))y'(x) = 0$$

将 $x = x_0$ 代入, 注意到 $F'_x(x_0, y_0) = 0$, 可得:

$$y'(x_0) = -\frac{F'_x(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)} = 0$$

此即表明 x_0 是隐函数 $y(x)$ 的驻点. 为了判断该驻点是否为极值点, 我们对上述恒等式再次关于 x 求导 (利用链式法则):

$$F''_{xx} + F''_{xy}y' + (F''_{yx} + F''_{yy}y')y' + F'_yy'' = 0$$

整理得:

$$F''_{xx} + 2F''_{xy}y' + F''_{yy}(y')^2 + F'_yy'' = 0$$

将 $x = x_0, y = y_0$ 以及 $y'(x_0) = 0$ 代入上式, 得到:

$$F''_{xx}(x_0, y_0) + 0 + 0 + F'_y(x_0, y_0)y''(x_0) = 0$$

解得 x_0 处的二阶导数为:

$$y''(x_0) = -\frac{F''_{xx}(x_0, y_0)}{F'_y(x_0, y_0)}$$

因为条件给出 $F''_{xx}(x_0, y_0)F'_y(x_0, y_0) \neq 0$, 说明二者的乘积非零, 同理它们的商也绝不为零. 因此, 必然有 $y''(x_0) \neq 0$. 综上, 隐函数 $y(x)$ 在 x_0 处满足一阶导数 $y'(x_0) = 0$, 且二阶导数 $y''(x_0) \neq 0$. 依照极值的充分条件: 当 $y''(x_0) > 0$ 时取得极小值; 当 $y''(x_0) < 0$ 时取得极大值. 从而隐函数 $y = y(x)$ 在点 x_0 处必定取得极值. 命题得证.

八、(15 分) 求平面 $x + 2y = 1$ 与曲面 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 的交线上距离原点最近的点的坐标.

【解答】 空间中任意一点 (x, y, z) 到原点距离的平方为目标函数:

$$d^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

点在所求交线上, 必须满足以下约束条件:

$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ x^2 + 2y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$$

由第一个方程可得 $x = 1 - 2y$. 将其代入第二个方程, 得到关于 y 和 z 的关系式:

$$(1 - 2y)^2 + 2y^2 + z^2 = 1$$

展开并化简:

$$1 - 4y + 4y^2 + 2y^2 + z^2 = 1 \implies 6y^2 - 4y + z^2 = 0$$

目标函数也可消去 x 和 z^2 : 将 $z^2 = 4y - 6y^2$ 以及 $x = 1 - 2y$ 代入 d^2 的表达式中:

$$d^2 = (1 - 2y)^2 + y^2 + (4y - 6y^2) = 1 - 4y + 4y^2 + y^2 + 4y - 6y^2 = 1 - y^2$$

为了寻找使得距离 d 最近的点, 等价于求 d^2 的最小值, 亦即要求 y^2 的最大值. 由关系式 $z^2 = 4y - 6y^2$, 且根据实数平方的非负性 $z^2 \geq 0$, 我们得到对 y 的取值范围限制:

$$4y - 6y^2 \geq 0 \implies 2y(2 - 3y) \geq 0 \implies 0 \leq y \leq \frac{2}{3}$$

在闭区间 $[0, \frac{2}{3}]$ 上, y^2 随着 y 的增大而增大, 故当且仅当 $y = \frac{2}{3}$ 时, y^2 取得最大值 $\frac{4}{9}$. 此时, 目标函数取得最小值 $d_{min}^2 = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$. 将 $y = \frac{2}{3}$ 代回表达式计算 x 和 z :

$$x = 1 - 2\left(\frac{2}{3}\right) = 1 - \frac{4}{3} = -\frac{1}{3}$$

$$z^2 = 4\left(\frac{2}{3}\right) - 6\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{8}{3} - 6\left(\frac{4}{9}\right) = \frac{8}{3} - \frac{8}{3} = 0 \implies z = 0$$

因此, 交线上距离原点最近的点的坐标为 $(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 0)$.

九、(15 分) 求曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^3 = a^3xyz$ ($a > 0$) 所围立体的体积.

【解答】为了方便计算, 我们引入球面坐标系:

$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases}$$

其中 $r \geq 0$, $\theta \in [0, \pi]$, $\varphi \in [0, 2\pi]$. 将球面坐标代入曲面方程 $(x^2 + y^2 + z^2)^3 = a^3xyz$:

$$(r^2)^3 = a^3(r \sin \theta \cos \varphi)(r \sin \theta \sin \varphi)(r \cos \theta)$$

化简得:

$$r^6 = a^3 r^3 \sin^2 \theta \cos \theta \sin \varphi \cos \varphi$$

对于 $r > 0$, 消去 r^3 并利用二倍角公式 $\sin \varphi \cos \varphi = \frac{1}{2} \sin 2\varphi$, 得到曲面的极径边界方程:

$$r^3 = \frac{a^3}{2} \sin^2 \theta \cos \theta \sin 2\varphi$$

由于极径 $r \geq 0$, 这要求等式右侧非负, 即 $\cos \theta \sin 2\varphi \geq 0$. 考虑到 $\sin^2 \theta \geq 0$, 我们分析积分区域 (满足此条件的象限角): 由于空间的完全对称性, 曲面由 4 个全等且独立的“叶”组成. 为了计算方便, 我们可以先求出第一卦限 (即 $\theta \in [0, \pi/2]$, $\varphi \in [0, \pi/2]$) 内的体积, 然后乘以 4. 在第一卦限内, $\cos \theta \geq 0$ 且 $\sin 2\varphi \geq 0$ 自然满足. 在第一卦限区域内, 体积可表示为三重积分:

$$V_1 = \iiint_{\Omega_1} r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \theta d\theta \int_0^{R(\theta, \varphi)} r^2 dr$$

其中 $R(\theta, \varphi) = \left(\frac{a^3}{2} \sin^2 \theta \cos \theta \sin 2\varphi\right)^{\frac{1}{3}}$. 先计算最内层的积分:

$$\int_0^{R(\theta, \varphi)} r^2 dr = \frac{1}{3} R^3(\theta, \varphi) = \frac{1}{3} \left(\frac{a^3}{2} \sin^2 \theta \cos \theta \sin 2\varphi\right)$$

代入体积公式:

$$V_1 = \frac{a^3}{6} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta \cos \theta \sin 2\varphi d\theta$$

将积分变量分离:

$$V_1 = \frac{a^3}{6} \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta \cos \theta d\theta \right) \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\varphi d\varphi \right)$$

分别计算两个单变量积分:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta \cos \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \theta d(\sin \theta) = \left[\frac{1}{4} \sin^4 \theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{4}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2\varphi d\varphi = \left[-\frac{1}{2} \cos 2\varphi \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{2}(-1 - 1) = 1$$

故第一卦限的体积为:

$$V_1 = \frac{a^3}{6} \times \frac{1}{4} \times 1 = \frac{a^3}{24}$$

则整个立体体积为四个象限之和:

$$V = 4V_1 = 4 \times \frac{a^3}{24} = \frac{a^3}{6}$$

十、(15 分) 证明: $F(\lambda) = \int_0^{+\infty} \frac{1-e^{-\lambda t}}{t} \cos t dt$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 在 $(0, +\infty)$ 内可导.

【证明】(1) 先证明 $F(\lambda)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续: 记被积函数为 $f(t, \lambda) = \frac{1-e^{-\lambda t}}{t} \cos t$. 注意到当 $t \rightarrow 0^+$ 时, 利用洛必达法则或泰勒展开, $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1-e^{-\lambda t}}{t} = \lambda$. 故 $t = 0$ 属于可去瑕点, $f(t, \lambda)$ 在 $[0, +\infty) \times [0, +\infty)$ 上通过补充定义后是连续的. 我们将积分拆分为两部分: $\int_0^1 f(t, \lambda) dt$ 和 $\int_1^{+\infty} f(t, \lambda) dt$. 前一部分为常义积分, 积分限有限且被积函数关于 λ 和 t 联合连续, 故它关于 λ 在 $[0, +\infty)$ 上是连续的. 对于无穷积分部分 $\int_1^{+\infty} \frac{1-e^{-\lambda t}}{t} \cos t dt$, 我们使用狄利克雷 (Dirichlet) 判别法证明其一致收敛性: - 对于积分因子, 有 $\left| \int_1^A \cos t dt \right| = |\sin A - \sin 1| \leq 2$, 对一切 $A \geq 1$ 均一致有界. - 对于单调因子, 令 $g(t, \lambda) = \frac{1-e^{-\lambda t}}{t}$. 对任意固定的 $\lambda \geq 0$, 计算关于 t 的偏导数:

$$\frac{\partial g}{\partial t} = \frac{\lambda t e^{-\lambda t} - (1 - e^{-\lambda t})}{t^2} = \frac{e^{-\lambda t}(1 + \lambda t) - 1}{t^2}$$

由基本不等式 $e^x \geq 1 + x$ 可知 $1 + \lambda t \leq e^{\lambda t}$, 即 $e^{-\lambda t}(1 + \lambda t) \leq 1$, 所以 $\frac{\partial g}{\partial t} \leq 0$, 即 $g(t, \lambda)$ 随 t 单调递减. 同时, 因为 $\lambda \geq 0$, 显然有 $0 \leq g(t, \lambda) = \frac{1-e^{-\lambda t}}{t} \leq \frac{1}{t}$. 由于对所有 $\lambda \geq 0$ 均有上界 $\frac{1}{t}$, 且 $\frac{1}{t} \rightarrow 0$ ($t \rightarrow +\infty$), 因此当 $t \rightarrow +\infty$ 时 $g(t, \lambda)$ 关于 $\lambda \in [0, +\infty)$ 一致趋向于 0. 满足狄利克雷判别法的条件, 故无穷积分 $\int_1^{+\infty} f(t, \lambda) dt$ 在 $\lambda \in [0, +\infty)$ 上一致收敛. 综上所述, 被积函数连续且积分在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛, 从而 $F(\lambda)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续.

(2) 再证明 $F(\lambda)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导: 考虑对含参量积分在积分号下求导. 被积函数对 λ 的偏导数为:

$$\frac{\partial f}{\partial \lambda} = \frac{\partial}{\partial \lambda} \left(\frac{1-e^{-\lambda t}}{t} \cos t \right) = \frac{t e^{-\lambda t}}{t} \cos t = e^{-\lambda t} \cos t$$

现在考察偏导数的无穷积分 $\int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} \cos t dt$. 任取严格位于 $(0, +\infty)$ 内的闭区间 $[a, b]$, 其中 $0 < a < b$. 对任意的 $\lambda \in [a, b]$, 我们有如下放缩:

$$\left| e^{-\lambda t} \cos t \right| \leq e^{-\lambda t} \leq e^{-at}$$

由于强控制函数 e^{-at} (因为 $a > 0$) 在 $[0, +\infty)$ 上是绝对可积的 ($\int_0^{+\infty} e^{-at} dt = \frac{1}{a} < +\infty$), 根据魏尔斯特拉斯 (Weierstrass) 判别法 (即 M 判别法), 偏导数积分 $\int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} \cos t dt$ 在任意 $[a, b] \subset (0, +\infty)$ 上一致收敛. 另外, 原积分 $F(\lambda)$ 至少在某一点 (例如上述已证明的整个半轴上连续, 必定在某点收敛) 收敛. 根据含参量无穷积分的求导定理, $F(\lambda)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, 且求导符号可以合法地穿过积分号:

$$F'(\lambda) = \int_0^{+\infty} e^{-\lambda t} \cos t dt$$

原命题得证.

安徽大学 2026 年数学分析试卷解答

【试卷评价】 全卷共 11 题, 整体难度中等偏上, 覆盖数列极限、函数极限、反常积分、积分不等式、数项级数与函数项级数、二元函数可微性、曲线积分、多元函数极值、调和函数及含参积分。试题重视基本定理的适用条件和证明的完整性, 第 3、5、6、10 题具有较强的理论性。需要注意: 第 4 题第 (2) 问与第 (1) 问沿用了同一组字母但函数定义域条件并不相容; 第 6 题第 (1) 问须将“单调”理解为各函数项具有相同的单调方向, 否则原命题条件不足。

1. 设 $x_1 = \frac{1}{5}$, $x_n > 0$, $n = 1, 2, \dots$, 且成立等式 $x_{n+1}^2 - 5x_n - 6 = 0$, 证明: 数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限。

【解答】 由题意, 递推关系可写为 $x_{n+1} = \sqrt{5x_n + 6}$ (因为 $x_n > 0$ 且开方取正)。首先用数学归纳法证明 $\{x_n\}$ 有上界 6: 当 $n = 1$ 时, $x_1 = \frac{1}{5} < 6$, 显然成立。假设当 $n = k$ 时 $x_k < 6$ 成立, 则当 $n = k + 1$ 时:

$$x_{k+1} = \sqrt{5x_k + 6} < \sqrt{5 \times 6 + 6} = \sqrt{36} = 6$$

故对所有 $n \geq 1$, 都有 $0 < x_n < 6$ 。接着考察数列的单调性, 作差:

$$x_{n+1}^2 - x_n^2 = 5x_n + 6 - x_n^2 = -(x_n - 6)(x_n + 1)$$

因为 $0 < x_n < 6$, 所以 $x_n - 6 < 0$ 且 $x_n + 1 > 0$, 从而 $x_{n+1}^2 - x_n^2 > 0$ 。由于 $x_n > 0$, 必然有 $x_{n+1} > x_n$ 。这说明数列 $\{x_n\}$ 是单调递增的。综上, 数列 $\{x_n\}$ 单调递增且有上界, 根据单调有界收敛定理, 该数列必定收敛。设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ 。对递推式两边同时取极限, 得:

$$A^2 - 5A - 6 = 0 \implies (A - 6)(A + 1) = 0$$

解得 $A = 6$ 或 $A = -1$ 。由于 $x_n > 0$, 极限值 $A \geq 0$, 故舍去 $A = -1$ 。因此, 该数列的极限为 6。

2. 计算下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+4x} - 2\ln(x+1) - 1}{e^x - \sin 3x + 2x - 1}.$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{2 + \cos \frac{k\pi}{n}}.$$

【解答】 (1) 利用 Maclaurin 展开式将分子和分母分别展开至 x 的三次项 (或二次项): 对于分子:

$$\sqrt{1+4x} = 1 + \frac{1}{2}(4x) + \frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})}{2}(16x^2) + o(x^2) = 1 + 2x - 2x^2 + o(x^2)$$

$$2\ln(1+x) = 2\left(x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)\right) = 2x - x^2 + o(x^2)$$

所以分子为:

$$(1 + 2x - 2x^2) - (2x - x^2) - 1 + o(x^2) = -x^2 + o(x^2)$$

对于分母:

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$
$$\sin 3x = 3x + o(x^2)$$

所以分母为:

$$\left(1 + x + \frac{1}{2}x^2\right) - 3x + 2x - 1 + o(x^2) = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

代入原极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2 + o(x^2)}{\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)} = \frac{-1}{1/2} = -2$$

(2) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sin \frac{\pi}{n} = \frac{\pi}{n} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$ 。将原式改写为 Riemann 和的形式:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{2 + \cos \frac{k\pi}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{\pi}{n}}{2 + \cos\left(\pi \frac{k}{n}\right)} + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{O\left(\frac{1}{n^3}\right)}{2 + \cos \frac{k\pi}{n}}$$

由于分母恒不小于 1, 误差项之和为 $n O(n^{-3}) = O(n^{-2}) \rightarrow 0$, 原极限等于对应定积分:

$$I = \int_0^\pi \frac{1}{2 + \cos x} dx$$

作万能代换 $t = \tan \frac{x}{2}$, 则 $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$, $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ 。积分区间变为 $[0, +\infty)$:

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{2 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} \frac{2dt}{1+t^2} = \int_0^{+\infty} \frac{2}{2(1+t^2) + 1 - t^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{2}{3 + t^2} dt$$
$$= \left[\frac{2}{\sqrt{3}} \arctan\left(\frac{t}{\sqrt{3}}\right) \right]_0^{+\infty} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\sqrt{3}\pi}{3}$$

故该极限的值为 $\frac{\sqrt{3}\pi}{3}$ 。

3. 设广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 且导函数 $f'(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 。

【证明】 本题即证明 Barbalat 引理。由于 $f'(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界, 设存在常数 $M \geq 0$, 使得对所有的 $x \geq a$, 都有 $|f'(x)| \leq M$ 。若 $M = 0$, 则 f 为常数, 而反常积分收敛迫使该常数为 0, 结论显然成立。以下设 $M > 0$ 。根据 Lagrange 中值定理, 对于任意 $x_1, x_2 \geq a$, 有:

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq M|x_1 - x_2|$$

这表明 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续。假设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 不成立, 那么必定存在一个 $\varepsilon_0 > 0$ 以及一个趋于正无穷的数列 $\{x_n\}$, 使得对所有的 n , 都有 $|f(x_n)| \geq \varepsilon_0$ 。由于广义积分收敛, 由 Cauchy 收敛准则, 当积分下限充分大时, 积分值必须趋于 0。选取区间的半宽度 $\delta = \frac{\varepsilon_0}{2M}$ 。我们可以假设 $x_{n+1} - x_n > 2\delta$, 使得区间 $[x_n, x_n + \delta]$ 互不重叠。在区间 $x \in [x_n, x_n + \delta]$ 内, 由一致连续性:

$$|f(x) - f(x_n)| \leq M|x - x_n| \leq M\delta = M \cdot \frac{\varepsilon_0}{2M} = \frac{\varepsilon_0}{2}$$

利用绝对值三角不等式, 可得:

$$|f(x)| \geq |f(x_n)| - |f(x) - f(x_n)| \geq \varepsilon_0 - \frac{\varepsilon_0}{2} = \frac{\varepsilon_0}{2}$$

且由于在该小区间内 $f(x)$ 连续且不改变符号, 于是对该区间的积分满足:

$$\left| \int_{x_n}^{x_n+\delta} f(x) dx \right| = \int_{x_n}^{x_n+\delta} |f(x)| dx \geq \int_{x_n}^{x_n+\delta} \frac{\varepsilon_0}{2} dx = \frac{\varepsilon_0 \delta}{2} > 0$$

这与广义积分收敛的 Cauchy 准则 (即 $\lim_{x_n \rightarrow \infty} \int_{x_n}^{x_n+\delta} f(x) dx = 0$) 产生了严重矛盾! 所以假设不成立, 必定有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 。

4. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续导数, 且 $f(a) = 0$, 证明:

$$(1) \int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b [f'(x)]^2 dx.$$

$$(2) \int_0^{2\pi} f(a \cos x + b \sin x) dx = \int_0^{2\pi} f(\sqrt{a^2 + b^2} \sin x) dx.$$

【校订说明】 第 (2) 问应视为独立命题, 并补充假设: f 在包含 $[-\sqrt{a^2 + b^2}, \sqrt{a^2 + b^2}]$ 的区间上连续 (或至少可积)。第 (1) 问中的 “ $f \in C^1[a, b]$ 且 $f(a) = 0$ ” 不足以保证第 (2) 问的复合函数处处有定义。

【证明】 (1) 由于 $f(a) = 0$, 根据 Newton-Leibniz 公式, 可将 $f(x)$ 表示为导数的积分:

$$f(x) = f(x) - f(a) = \int_a^x f'(t) dt$$

对其平方, 并使用 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$f^2(x) = \left(\int_a^x 1 \cdot f'(t) dt \right)^2 \leq \left(\int_a^x 1^2 dt \right) \left(\int_a^x [f'(t)]^2 dt \right) = (x-a) \int_a^x [f'(t)]^2 dt$$

由于被积函数非负, 将积分上限扩展到 b , 不等式依然成立:

$$f^2(x) \leq (x-a) \int_a^b [f'(t)]^2 dt$$

对上式两端同时在 $[a, b]$ 上关于 x 进行定积分:

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \int_a^b \left((x-a) \int_a^b [f'(t)]^2 dt \right) dx = \left(\int_a^b [f'(t)]^2 dt \right) \int_a^b (x-a) dx$$

计算右侧的积分:

$$\int_a^b (x-a) dx = \left[\frac{1}{2} (x-a)^2 \right]_a^b = \frac{(b-a)^2}{2}$$

将其代回即证得:

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b [f'(x)]^2 dx$$

(2) (注: 此处的 a, b 为常数参数, 与第 (1) 问的积分上下限无关)。引入辅助角 φ , 使得:

$$a \cos x + b \sin x = \sqrt{a^2 + b^2} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \cos x + \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sin x \right) = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \varphi)$$

其中 $\sin \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$, $\cos \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 。代入积分:

$$I = \int_0^{2\pi} f(\sqrt{a^2+b^2} \sin(x+\varphi)) dx$$

作变量代换, 令 $t = x + \varphi$, 则 $dx = dt$ 。积分区间变为 $[\varphi, 2\pi + \varphi]$:

$$I = \int_{\varphi}^{2\pi+\varphi} f(\sqrt{a^2+b^2} \sin t) dt$$

由于正弦函数具有 2π 的周期性, 所以整个被积函数也是以 2π 为周期的。根据周期函数的积分性质, 在一个完整周期上的定积分与起点的选择无关:

$$\int_{\varphi}^{2\pi+\varphi} f(\sqrt{a^2+b^2} \sin t) dt = \int_0^{2\pi} f(\sqrt{a^2+b^2} \sin t) dt$$

将哑变量 t 替换回 x , 即证得:

$$\int_0^{2\pi} f(a \cos x + b \sin x) dx = \int_0^{2\pi} f(\sqrt{a^2+b^2} \sin x) dx$$

5. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 上有二阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$, $f''(0) \neq 0$, 证明: 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} f(\sqrt[n]{2}-1)$ 收敛.

【证明】由已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ 且 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 可知:

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0$$

既然 $f(x)$ 有二阶连续导数, 根据带有 Peano 余项的 Taylor 公式, 在 $x=0$ 处展开 $f(x)$:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2) = \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$$

考察级数的通项, 令 $x_n = \sqrt[n]{2} - 1$ 。当 $n \rightarrow \infty$ 时:

$$x_n = 2^{\frac{1}{n}} - 1 = e^{\frac{\ln 2}{n}} - 1 \sim \frac{\ln 2}{n}$$

因此当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x_n \rightarrow 0$ 。将 x_n 代入 Taylor 展开式, 考察通项的渐近等价性:

$$f(x_n) = \frac{f''(0)}{2}x_n^2 + o(x_n^2) \sim \frac{f''(0)}{2} \left(\frac{\ln 2}{n} \right)^2 = \frac{f''(0)(\ln 2)^2}{2} \cdot \frac{1}{n^2} \quad (n \rightarrow \infty)$$

由于 $f''(0) \neq 0$, 有

$$|f(x_n)| \sim \frac{|f''(0)|(\ln 2)^2}{2} \cdot \frac{1}{n^2}.$$

因为 p -级数 $\sum_{n=2}^{\infty} n^{-2}$ 收敛, 根据极限比较判别法, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} f(\sqrt[n]{2}-1)$ 绝对收敛。故该级数收敛。

6. 设 $u_n(x)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) 在 $[a, b]$ 上单调, 且函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $x=a$ 和 $x=b$ 处收敛。

(1) 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

(2) 证明: $\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{x}{n \ln^2 n}\right)$ 在 $[-a, a]$ 上一致收敛, 其中 $0 < a < 2 \ln^2 2$.

【校订说明】 第 (1) 问中的 “ $u_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调” 应理解为所有函数项具有相同的单调方向 (全都单调递增, 或全都单调递减). 在这一通常含义下, 端点普通收敛已经足够, 无须把题设加强为端点绝对收敛; 若各项的单调方向允许随 n 改变, 则原条件不足.

【证明】 (1) 不妨设所有 u_n 都单调递增 (单调递减时完全类似). 对任意 $m > n$, 令

$$R_{n,m}(x) = \sum_{k=n+1}^m u_k(x).$$

由于有限个单调递增函数之和仍单调递增, $R_{n,m}$ 在 $[a, b]$ 上单调递增, 从而

$$\sup_{x \in [a,b]} |R_{n,m}(x)| \leq \max\{|R_{n,m}(a)|, |R_{n,m}(b)|\}.$$

端点处的两个数项级数都收敛, 故由数项级数的 Cauchy 准则, 任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $m > n \geq N$ 时, 上式右端小于 ε . 因此函数项级数满足一致收敛的 Cauchy 准则, 故在 $[a, b]$ 上一致收敛.

(2) 设 $u_n(x) = \ln\left(1 + \frac{x}{n \ln^2 n}\right)$. 需要证明其在区间 $[-a, a]$ 上一致收敛. 首先验证单调性: 对每个 $n \geq 2$, 由于其导数 $u'_n(x) = \frac{1}{n \ln^2 n + x} > 0$ (由于 $n \ln^2 n \geq 2 \ln^2 2 > a \geq -x$), 故 $u_n(x)$ 关于 x 在 $[-a, a]$ 上是严格单调递增的. 其次验证端点处的绝对收敛性. 在端点 $x = \pm a$ 处, 通项为 $\ln\left(1 \pm \frac{a}{n \ln^2 n}\right)$. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{a}{n \ln^2 n} \rightarrow 0$. 根据等价无穷小 $\ln(1+t) \sim t$ ($t \rightarrow 0$), 我们有:

$$\left| \ln\left(1 \pm \frac{a}{n \ln^2 n}\right) \right| \sim \frac{a}{n \ln^2 n} \quad (n \rightarrow \infty)$$

因为积分 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^2 x} dx = \left[-\frac{1}{\ln x}\right]_2^{+\infty} = \frac{1}{\ln 2} < +\infty$, 通过积分判别法可知级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}$ 收敛. 由极限形式的比较审敛法, 级数在 $x = a$ 和 $x = -a$ 处均绝对收敛. 综上, 函数项 $u_n(x)$ 单调, 且在区间端点处绝对收敛, 利用第 (1) 问的结论, 该级数在 $[-a, a]$ 上一致收敛.

7. 设一元函数 $y = \varphi(x)$ 在 $x = 0$ 附近有定义, $\varphi(0) = 0$, 且在 $x = 0$ 附近满足 $|\varphi(x)| \leq x^2$, 定义二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \varphi\left(\frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\right) \ln(1 + \sqrt{x^2+y^2}), & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

判断 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否可微, 并证明.

【解答】 判断结果: $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微. **证明:** 首先求在 $(0, 0)$ 处的两个偏导数:

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{x} = 0$$

$$f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{y} = 0$$

若函数在 $(0,0)$ 处可微, 须满足其全增量减去线性主部后的余项是 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的高阶无穷小, 即:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - (0 \cdot x + 0 \cdot y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

考察上述极限式中的表达式绝对值:

$$\left| \frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right| = \frac{1}{\rho} \left| \varphi \left(\frac{xy}{\rho} \right) \right| \cdot |\ln(1 + \rho)|$$

由于基本不等式 $|xy| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2) = \frac{1}{2}\rho^2$, 可知自变量 $\left| \frac{xy}{\rho} \right| \leq \frac{\rho}{2}$. 利用题设条件 $|\varphi(t)| \leq t^2$ (当 t 在 0 附近时), 有:

$$\left| \varphi \left(\frac{xy}{\rho} \right) \right| \leq \left(\frac{xy}{\rho} \right)^2 \leq \left(\frac{\rho}{2} \right)^2 = \frac{\rho^2}{4}$$

另外, 对于对数部分, 当 $\rho \rightarrow 0$ 时, $\ln(1 + \rho) \sim \rho$, 故在 0 附近必然存在常数 $C > 0$ 使得 $|\ln(1 + \rho)| \leq C\rho$ (例如 $C = 1$). 综合放缩, 可得:

$$0 \leq \left| \frac{f(x,y)}{\rho} \right| \leq \frac{1}{\rho} \cdot \frac{\rho^2}{4} \cdot \rho = \frac{\rho^2}{4}$$

当 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 时, $\rho \rightarrow 0$, 从而 $\frac{\rho^2}{4} \rightarrow 0$. 根据夹逼定理:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

这完全符合二元函数可微的定义, 因此 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微。

8. 计算曲线积分

$$\oint_L \left(\frac{-y}{x^2 + y^2} + 2y \right) dx + \left(\frac{x}{x^2 + y^2} + 3y \right) dy.$$

其中曲线 L 的方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, 方向为逆时针方向。

【解答】 利用积分的线性性质, 将该曲线积分拆分为两个积分之和:

$$I = \oint_L \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} + \oint_L 2ydx + 3ydy = I_1 + I_2$$

对于第一部分 I_1 , 被积函数在除原点外的区域内满足偏导数相等 (即 $\frac{\partial Q_1}{\partial x} = \frac{\partial P_1}{\partial y}$). 然而曲线 L 是一条包围原点 (奇点) 的椭圆, 取逆时针方向。根据平面曲线积分的拓扑性质, 由于它环绕了奇点一圈, 该积分等于以原点为中心的任意正向闭合曲线的积分, 即:

$$I_1 = \oint_L \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2} = 2\pi$$

对于第二部分 I_2 , 设 $P_2(x,y) = 2y$, $Q_2(x,y) = 3y$. 该部分函数在全平面内连续可导, 直接应用 Green 公式。设 D 为 L 所围成的椭圆区域:

$$I_2 = \iint_D \left(\frac{\partial Q_2}{\partial x} - \frac{\partial P_2}{\partial y} \right) dxdy = \iint_D (0 - 2) dxdy = -2 \iint_D dxdy$$

区域 D 是长半轴 $a = 3$, 短半轴 $b = 2$ 的椭圆, 其面积为 $\text{Area}(D) = \pi ab = \pi \cdot 3 \cdot 2 = 6\pi$. 所以:

$$I_2 = -2 \times 6\pi = -12\pi$$

总的曲线积分为:

$$I = I_1 + I_2 = 2\pi - 12\pi = -10\pi$$

9. 第一卦限中, 在曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 上求一点使得该点切平面与三个坐标平面所围成的立体体积最小.

【解答】设所求的切点为 (x_0, y_0, z_0) , 因为在第一卦限, 满足 $x_0 > 0, y_0 > 0, z_0 > 0$, 且有:

$$\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} = 1$$

由于曲面是椭球面, 其在该点处的切平面方程可写为:

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} + \frac{z_0 z}{c^2} = 1$$

求切平面与三个坐标轴的截距, 分别令另外两个坐标为 0, 解得三个截距分别为:

$$X = \frac{a^2}{x_0}, \quad Y = \frac{b^2}{y_0}, \quad Z = \frac{c^2}{z_0}$$

这三个截距所在的点与坐标原点构成一个四面体, 其体积为:

$$V = \frac{1}{6}XYZ = \frac{1}{6} \left(\frac{a^2}{x_0} \right) \left(\frac{b^2}{y_0} \right) \left(\frac{c^2}{z_0} \right) = \frac{a^2 b^2 c^2}{6x_0 y_0 z_0}$$

为了使体积 V 最小, 我们需要最大化分母乘积 $x_0 y_0 z_0$. 利用三项的 AM-GM (算术-几何平均) 不等式, 对于约束条件:

$$1 = \frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} + \frac{z_0^2}{c^2} \geq 3 \sqrt[3]{\frac{x_0^2 y_0^2 z_0^2}{a^2 b^2 c^2}}$$

两边同时立方得:

$$\frac{1}{27} \geq \frac{x_0^2 y_0^2 z_0^2}{a^2 b^2 c^2} \implies x_0^2 y_0^2 z_0^2 \leq \frac{a^2 b^2 c^2}{27} \implies x_0 y_0 z_0 \leq \frac{abc}{3\sqrt{3}}$$

等号成立当且仅当三项相等, 即:

$$\frac{x_0^2}{a^2} = \frac{y_0^2}{b^2} = \frac{z_0^2}{c^2} = \frac{1}{3}$$

因为点在第一卦限, 开正平方根解得:

$$x_0 = \frac{a}{\sqrt{3}}, \quad y_0 = \frac{b}{\sqrt{3}}, \quad z_0 = \frac{c}{\sqrt{3}}$$

因此, 使得体积最小的点为 $\left(\frac{a}{\sqrt{3}}, \frac{b}{\sqrt{3}}, \frac{c}{\sqrt{3}} \right)$, 最小体积为 $V_{\min} = \frac{\sqrt{3}}{2} abc$.

10. 设区域 Ω 由分片光滑的封闭曲面 Σ 围成, $u(x, y, z)$ 在 $\bar{\Omega}$ 上具有二阶连续偏导数, 且在 $\bar{\Omega}$ 上满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$.

(1) 证明: $\iint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS = 0$, 其中 $\mathbf{n}$ 是曲面 Σ 的单位外法向量.

(2) 设 $(x_0, y_0, z_0) \in \Omega$ 为一定点, 证明:

$$u(x_0, y_0, z_0) = \frac{1}{4\pi} \iint_{\Sigma} \left(u \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) dS.$$

其中 $\mathbf{r} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, $r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}$.

【证明】 (1) 由于方向导数 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} = \nabla u \cdot \mathbf{n}$, 曲面积分可转为体积分. 应用 Gauss 公式:

$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS = \iint_{\Sigma} \nabla u \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div}(\nabla u) dV = \iiint_{\Omega} \Delta u dV$$

已知在 $\bar{\Omega}$ 上 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$ (即 u 为调和函数), 将其代入:

$$\iint_{\Sigma} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} dS = \iiint_{\Omega} 0 dV = 0$$

(2) 本题基于 Green 第二公式. 定义辅助函数 $v(x, y, z) = \frac{1}{r}$. 在除定点 (x_0, y_0, z_0) 之外的区域内, 由于 v 也是调和函数, 满足 $\Delta v = 0$. 以点 (x_0, y_0, z_0) 为圆心, 取一充分小的半径为 ε 的闭球体 $B_{\varepsilon} \subset \Omega$, 其边界为球面 Σ_{ε} . 在带洞区域 $\Omega_{\varepsilon} = \Omega \setminus B_{\varepsilon}$ 上, 应用 Green 公式:

$$\iiint_{\Omega_{\varepsilon}} (u \Delta v - v \Delta u) dV = \iint_{\Sigma \cup \Sigma_{\varepsilon}} \left(u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) dS$$

由于在该区域内 $\Delta u = 0$ 且 $\Delta v = 0$, 上式左端为 0. 将边界拆分为外边界 Σ 和内边界 Σ_{ε} :

$$\iint_{\Sigma} \left(u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) dS + \iint_{\Sigma_{\varepsilon}} \left(u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}_{in}} - v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}_{in}} \right) dS = 0$$

在球表面 Σ_{ε} 上, 区域 Ω_{ε} 的外法向 $\mathbf{n}_{in}$ 是指向球心的, 因此 $\mathbf{n}_{in} = -\frac{\mathbf{r}}{r}$. 计算 v 的方向导数: $\frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}_{in}} = \nabla \left(\frac{1}{r} \right) \cdot \left(-\frac{\mathbf{r}}{r} \right) = \left(-\frac{\mathbf{r}}{r^3} \right) \cdot \left(-\frac{\mathbf{r}}{r} \right) = \frac{r^2}{r^4} = \frac{1}{r^2} = \frac{1}{\varepsilon^2}$. 考察在内边界上的积分当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时的极限: 第一项: $\iint_{\Sigma_{\varepsilon}} u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}_{in}} dS = \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{\Sigma_{\varepsilon}} u dS$. 由中值定理, 积分值逼近于 $u(x_0, y_0, z_0) \cdot 4\pi\varepsilon^2$. 故 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{\Sigma_{\varepsilon}} u dS = 4\pi u(x_0, y_0, z_0)$. 第二项: $\iint_{\Sigma_{\varepsilon}} \frac{1}{\varepsilon} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}_{in}} dS$. 由于 $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}_{in}}$ 有界, 其积分值正比于 $\frac{1}{\varepsilon} \cdot \varepsilon^2 = \varepsilon$, 故当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时该项趋于 0. 将极限情况代入原方程得到:

$$\iint_{\Sigma} \left(u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} - \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) dS + 4\pi u(x_0, y_0, z_0) = 0$$

在外边界 Σ 上, $\frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} = \nabla \left(\frac{1}{r} \right) \cdot \mathbf{n} = -\frac{\mathbf{r}}{r^3} \cdot \mathbf{n} = -\frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r^2}$. 代入移项得:

$$4\pi u(x_0, y_0, z_0) = \iint_{\Sigma} \left(u \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \right) dS$$

两边同除以 4π , 命题得证.

11. 计算积分 $\int_0^{\pi} \ln \left(1 + \frac{1}{2} \cos x \right) dx$.

【解答】 为了计算该定积分, 考虑含参变量积分:

$$I(a) = \int_0^{\pi} \ln(1 + a \cos x) dx, \quad 0 \leq a < 1$$

对参数 a 求导:

$$I'(a) = \int_0^\pi \frac{\cos x}{1+a \cos x} dx = \frac{1}{a} \int_0^\pi \frac{1+a \cos x - 1}{1+a \cos x} dx = \frac{\pi}{a} - \frac{1}{a} \int_0^\pi \frac{1}{1+a \cos x} dx$$

计算内部的积分, 作万能代换 $t = \tan \frac{x}{2}$, 积分区间为 $[0, +\infty)$:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{1}{1+a \cos x} dx &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+a \frac{1-t^2}{1+t^2}} \frac{2}{1+t^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{2}{(1+a) + (1-a)t^2} dt \\ &= \frac{2}{1-a} \int_0^{+\infty} \frac{1}{\frac{1+a}{1-a} + t^2} dt = \frac{2}{1-a} \sqrt{\frac{1-a}{1+a}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}} \end{aligned}$$

代回 $I'(a)$:

$$I'(a) = \frac{\pi}{a} - \frac{\pi}{a\sqrt{1-a^2}}$$

对 a 进行不定积分以求出 $I(a)$:

$$I(a) = \int \left(\frac{\pi}{a} - \frac{\pi}{a\sqrt{1-a^2}} \right) da$$

利用换元法, 令 $u = \sqrt{1-a^2}$, 则 $a^2 = 1-u^2$ 且 $ada = -udu$:

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{a\sqrt{1-a^2}} da &= \int \frac{a}{a^2\sqrt{1-a^2}} da = - \int \frac{1}{1-u^2} du \\ &= -\frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u} = \ln \sqrt{\frac{1-u}{1+u}}. \end{aligned}$$

代入原积分:

$$I(a) = \pi \ln a - \pi \ln \sqrt{\frac{1-\sqrt{1-a^2}}{1+\sqrt{1-a^2}}} + C = \pi \ln a - \pi \ln \frac{a}{1+\sqrt{1-a^2}} + C = \pi \ln(1+\sqrt{1-a^2}) + C$$

令 $a \rightarrow 0^+$. 由 $I(0) = \int_0^\pi \ln 1 dx = 0$ 及 $I(a) \rightarrow I(0)$, 可求得 C :

$$0 = \pi \ln(1+\sqrt{1}) + C = \pi \ln 2 + C \implies C = -\pi \ln 2$$

故含参积分的一般表达式为:

$$I(a) = \pi \ln \frac{1+\sqrt{1-a^2}}{2}$$

本题中 $a = \frac{1}{2}$, 直接代入公式:

$$I\left(\frac{1}{2}\right) = \pi \ln \frac{1+\sqrt{1-(1/2)^2}}{2} = \pi \ln \frac{1+\sqrt{3}/2}{2} = \pi \ln \frac{2+\sqrt{3}}{4}$$

厦门大学 2026 年数学分析考研真题解答 (校订版)

【试卷评价】本卷 8 题覆盖正项级数、Euler 常数型数列、积分不等式、奇点处的高斯公式、球面坐标及 Fourier 系数。逐题复算后各题主要结论成立；第 6 题回忆式若没有对指标 i 求和则题意不足，校订版明确按通常的 Einstein 求和约定作答。整卷计算量不大，但对级数比较、边界方向和函数空间不等式的严谨性要求较高。

1. (15 分) 设实数 $a_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$ ，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，记 $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ ，证明： $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 发散。

【证明】由于 $a_n > 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，部分和数列 $\{S_n\}$ 是严格单调递增的，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$ 。我们利用柯西收敛准则 (Cauchy Criterion) 来证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 发散。对于任意正整数 n 和任意正整数 p ，考察级数的一段部分和：

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k}{S_k} = \frac{a_{n+1}}{S_{n+1}} + \frac{a_{n+2}}{S_{n+2}} + \dots + \frac{a_{n+p}}{S_{n+p}}$$

因为序列 $\{S_k\}$ 是单调递增的，所以对于所有的 $k \in \{n+1, \dots, n+p\}$ ，都有 $S_k \leq S_{n+p}$ 。因此我们可以进行如下放缩：

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k}{S_k} \geq \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k}{S_{n+p}} = \frac{1}{S_{n+p}} \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k$$

由 S_n 的定义可知， $\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k = S_{n+p} - S_n$ 。代入上式得：

$$\sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k}{S_k} \geq \frac{S_{n+p} - S_n}{S_{n+p}} = 1 - \frac{S_n}{S_{n+p}}$$

由于 $\lim_{m \rightarrow \infty} S_m = +\infty$ ，对于任何固定的 n ，当 $p \rightarrow \infty$ 时， $S_{n+p} \rightarrow +\infty$ 。因此 $\lim_{p \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{S_n}{S_{n+p}}\right) = 1 - 0 = 1$ 。这意味着，总存在足够大的 p ，使得 $1 - \frac{S_n}{S_{n+p}} > \frac{1}{2}$ 。从而 $\sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{a_k}{S_k} > \frac{1}{2}$ 。这表明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 不满足柯西收敛准则（即无法保证对于充分大的 n ，任意长的一段和任意小）。故级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 发散。证毕。

2. (15 分) 设 $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln(n+1) (n = 1, 2, \dots)$ ，证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在。

【证明】我们利用单调有界收敛定理来证明该数列极限存在。**第一步：证明数列单调递增。**考察相邻两项的差：

$$\begin{aligned} x_{n+1} - x_n &= \left(\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} - \ln(n+2) \right) - \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n+1) \right) \\ &= \frac{1}{n+1} - (\ln(n+2) - \ln(n+1)) \\ &= \frac{1}{n+1} - \ln \left(1 + \frac{1}{n+1} \right) \end{aligned}$$

利用熟知的不等式 $\ln(1+t) < t$ (对任意 $t > 0$)，令 $t = \frac{1}{n+1} > 0$ ，可得：

$$\ln\left(1 + \frac{1}{n+1}\right) < \frac{1}{n+1}$$

因此 $x_{n+1} - x_n > 0$ ，数列 $\{x_n\}$ 是严格单调递增的。

第二步：证明数列有上界。我们将 x_n 利用定积分进行几何放缩：

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \right)$$

在区间 $(k, k+1)$ 内，函数 $\frac{1}{x} < \frac{1}{k}$ 恒成立，因此 $\int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx < \int_k^{k+1} \frac{1}{k} dx = \frac{1}{k}$ ，这也再次验证了 $x_n > 0$ (单调递增的副产品)。另一方面，在区间 $(k, k+1)$ 内，函数 $\frac{1}{x} > \frac{1}{k+1}$ 恒成立，所以：

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx > \int_k^{k+1} \frac{1}{k+1} dx = \frac{1}{k+1}$$

对该不等式从 $k=1$ 到 n 求和：

$$\int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx > \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1}$$

等式左边即为 $\ln(n+1)$ 。在不等式两边同时加上 1：

$$\ln(n+1) + 1 > 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n+1} = \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \right) + \frac{1}{n+1} > \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

移项即得：

$$x_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n+1) < 1$$

这表明数列 $\{x_n\}$ 有上界 1。综上，数列 $\{x_n\}$ 单调递增且有上界，由单调有界收敛定理可知， $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在。(注：该极限值为欧拉-马歇罗尼常数 γ)。证毕。

3. (20 分) 设 $f(x)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的连续可微函数，且满足 $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。证明：

$$\int_0^1 |f(x) - f'(x)| dx \geq \frac{1}{e}.$$

【证明】 为构造被积函数 $f(x) - f'(x)$ ，我们自然联想到指数乘积的求导法则：

$$(e^{-x} f(x))' = -e^{-x} f(x) + e^{-x} f'(x) = e^{-x} (f'(x) - f(x))$$

对该导数在区间 $[0, 1]$ 上进行定积分：

$$\int_0^1 e^{-x} (f'(x) - f(x)) dx = [e^{-x} f(x)]_0^1$$

代入上下限及已知条件 $f(0) = 0$ 和 $f(1) = 1$ ：

$$[e^{-x} f(x)]_0^1 = e^{-1} f(1) - e^0 f(0) = \frac{1}{e} \cdot 1 - 1 \cdot 0 = \frac{1}{e}$$

即有恒等式:

$$\int_0^1 e^{-x}(f'(x) - f(x))dx = \frac{1}{e}$$

对等式左边的积分取绝对值, 并利用绝对值积分不等式 $|\int g(x)dx| \leq \int |g(x)|dx$:

$$\frac{1}{e} = \left| \int_0^1 e^{-x}(f'(x) - f(x))dx \right| \leq \int_0^1 |e^{-x}(f'(x) - f(x))| dx = \int_0^1 e^{-x}|f'(x) - f(x)|dx$$

注意到 $|f'(x) - f(x)| = |f(x) - f'(x)|$ 。又因为在区间 $x \in [0, 1]$ 上, 指数函数 e^{-x} 单调递减, 故 $e^{-x} \leq e^0 = 1$ 。将其用于积分放缩中:

$$\int_0^1 e^{-x}|f(x) - f'(x)|dx \leq \int_0^1 1 \cdot |f(x) - f'(x)|dx = \int_0^1 |f(x) - f'(x)|dx$$

串联所有不等式, 我们得出:

$$\frac{1}{e} \leq \int_0^1 |f(x) - f'(x)|dx$$

即 $\int_0^1 |f(x) - f'(x)|dx \geq \frac{1}{e}$ 。证毕。

4. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上存在三阶连续导数, 且 $f(x), f'''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 有界. 证明: $f'(x), f''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界.

【证明】 设在 $(-\infty, +\infty)$ 上, 存在常数 $M_0 > 0$ 和 $M_3 > 0$, 使得 $|f(x)| \leq M_0$, 且 $|f'''(x)| \leq M_3$ 。对于任意给定的实数 x 和任意增量 $h > 0$, 利用带有拉格朗日余项的泰勒公式对 $f(x+h)$ 和 $f(x-h)$ 展开到第三阶:

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f'''(\xi_1) \quad (\xi_1 \in (x, x+h))$$

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \frac{h^3}{6}f'''(\xi_2) \quad (\xi_2 \in (x-h, x))$$

先证明 $f''(x)$ 有界: 将上述两式相加:

$$f(x+h) + f(x-h) = 2f(x) + h^2f''(x) + \frac{h^3}{6}(f'''(\xi_1) - f'''(\xi_2))$$

提取 $f''(x)$:

$$h^2f''(x) = f(x+h) + f(x-h) - 2f(x) - \frac{h^3}{6}(f'''(\xi_1) - f'''(\xi_2))$$

两边取绝对值, 利用三角不等式和已知函数的有界性:

$$\begin{aligned} h^2|f''(x)| &\leq |f(x+h)| + |f(x-h)| + 2|f(x)| + \frac{h^3}{6}(|f'''(\xi_1)| + |f'''(\xi_2)|) \\ &\leq M_0 + M_0 + 2M_0 + \frac{h^3}{6}(M_3 + M_3) \\ &= 4M_0 + \frac{h^3}{3}M_3 \end{aligned}$$

由于 $h > 0$, 两边同除以 h^2 :

$$|f''(x)| \leq \frac{4M_0}{h^2} + \frac{hM_3}{3}$$

因为上式对任何 $x \in \mathbb{R}$ 和任何 $h > 0$ 均成立。由于右侧是一个仅与固定参数 M_0, M_3, h 相关的常数，我们可以直接取 $h = 1$ （或通过求极值找最优界），则 $|f''(x)| \leq 4M_0 + \frac{M_3}{3}$ 。这表明 $f''(x)$ 在全实轴上是有界的。设其上界为 M_2 。

再证明 $f'(x)$ 有界： 将两泰勒展开式相减：

$$f(x+h) - f(x-h) = 2hf'(x) + \frac{h^3}{6}(f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2))$$

提取 $f'(x)$ ：

$$2hf'(x) = f(x+h) - f(x-h) - \frac{h^3}{6}(f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2))$$

两边取绝对值并放缩：

$$2h|f'(x)| \leq |f(x+h)| + |f(x-h)| + \frac{h^3}{6}(|f'''(\xi_1)| + |f'''(\xi_2)|) \leq 2M_0 + \frac{h^3}{3}M_3$$

除以 $2h$ ($h > 0$)：

$$|f'(x)| \leq \frac{M_0}{h} + \frac{h^2 M_3}{6}$$

同样地，右侧是对全实轴统一成立的常数。取 $h = 1$ ，得 $|f'(x)| \leq M_0 + \frac{M_3}{6}$ 。这表明 $f'(x)$ 在全实轴上也是有界的。（注：也可利用已知 f, f'' 有界，再对二阶展开用同样的方法证明 f' 有界）。证毕。

5. (20 分) 设 $f(x), g(x)$ 是定义在 $[0, +\infty)$ 上的非负连续函数，且满足

$$f(x) \leq \int_0^x f(s)g(s)ds, \quad \forall x \geq 0.$$

证明： $f(x) \equiv 0, \forall x \geq 0$.

【证明】 这是 Gronwall 不等式的一个基本推论。构造辅助函数 $U(x) = \int_0^x f(s)g(s)ds$ 。因为 $f(s)$ 和 $g(s)$ 是定义在 $[0, +\infty)$ 上的连续函数，所以 $U(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导，且

$$U'(x) = f(x)g(x)$$

又因为 $f(s) \geq 0$ 且 $g(s) \geq 0$ ，积分下限为 0，所以对任意 $x \geq 0$ ，均有 $U(x) \geq 0$ 。根据已知条件 $f(x) \leq \int_0^x f(s)g(s)ds$ ，即：

$$f(x) \leq U(x)$$

在不等式两边同乘非负函数 $g(x)$ ：

$$f(x)g(x) \leq U(x)g(x) \implies U'(x) \leq U(x)g(x)$$

移项得到一个线性微分不等式：

$$U'(x) - U(x)g(x) \leq 0$$

在不等式两边同时乘以严格为正的积分因子 $e^{-\int_0^x g(t)dt}$ ：

$$U'(x)e^{-\int_0^x g(t)dt} - U(x)g(x)e^{-\int_0^x g(t)dt} \leq 0$$

该式左侧恰好是乘积导数的形式：

$$\frac{d}{dx} \left(U(x) e^{-\int_0^x g(t) dt} \right) \leq 0$$

这说明函数 $H(x) = U(x) e^{-\int_0^x g(t) dt}$ 在 $[0, +\infty)$ 上是单调非增的。因此，对于任意 $x \geq 0$ ，都有：

$$H(x) \leq H(0)$$

计算 $H(0)$ ：由于 $U(0) = \int_0^0 f(s)g(s)ds = 0$ ，所以 $H(0) = 0 \cdot e^0 = 0$ 。于是得到：

$$U(x) e^{-\int_0^x g(t) dt} \leq 0$$

因为指数函数 $e^{-\int_0^x g(t) dt} > 0$ 恒成立，两边除以指数项可得：

$$U(x) \leq 0$$

但我们在开头已证明 $U(x) \geq 0$ 。因此，唯一的可能就是：

$$U(x) \equiv 0, \quad \forall x \geq 0$$

又由于原设条件 $0 \leq f(x) \leq U(x)$ ，将 $U(x) \equiv 0$ 代入即可得：

$$0 \leq f(x) \leq 0$$

这迫使 $f(x) \equiv 0, \forall x \geq 0$ 。证毕。

6. (20 分) 记 $\mathbb{R}^3$ 中的点为 $\bar{x} = (x_1, x_2, x_3)$ ， $\mathbb{R}^3$ 中以原点为圆心， $r > 0$ 为半径的开球记为 B_r ，其边界为 ∂B_r 。设 $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ 具有连续的偏导数，且满足 $f(\bar{x}) = 0, \forall \bar{x} \in \partial B_r$ 。证明：

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iiint_{B_r \setminus B_\varepsilon} \frac{x_i}{|\bar{x}|^3} \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_i} dV = -4\pi f(\bar{0}).$$

题意说明：若 i 是固定指标，所写等式一般不成立；以下仅对通常的 Einstein 求和约定（即对 $i = 1, 2, 3$ 求和）作答。现有回忆材料不足以断定原卷是否明确印有求和号。

【证明】记向量 $\vec{x} = (x_1, x_2, x_3)$ ，则 $|\vec{x}| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$ 。原式被积函数即为向径向量场 $\frac{\vec{x}}{|\vec{x}|^3}$ 与标量场梯度 ∇f 的内积。我们补充其求和符号进行完整推导：被积式 $I = \sum_{i=1}^3 \frac{x_i}{|\vec{x}|^3} \frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{\vec{x}}{|\vec{x}|^3} \cdot \nabla f$ 。利用散度运算的乘积法则：

$$\nabla \cdot \left(f \frac{\vec{x}}{|\vec{x}|^3} \right) = \nabla f \cdot \frac{\vec{x}}{|\vec{x}|^3} + f \nabla \cdot \left(\frac{\vec{x}}{|\vec{x}|^3} \right)$$

对于在 $\vec{x} \neq \vec{0}$ 处的向量场 $\vec{v} = \frac{\vec{x}}{|\vec{x}|^3}$ ，计算其散度：

$$\nabla \cdot \left(\frac{\vec{x}}{|\vec{x}|^3} \right) = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_i} (x_i |\vec{x}|^{-3}) = \sum_{i=1}^3 \left(|\vec{x}|^{-3} + x_i (-3) |\vec{x}|^{-4} \frac{x_i}{|\vec{x}|} \right) = \frac{3}{|\vec{x}|^3} - \frac{3 \sum x_i^2}{|\vec{x}|^5} = \frac{3}{|\vec{x}|^3} - \frac{3|\vec{x}|^2}{|\vec{x}|^5} = 0$$

因此, 在无奇点的积分区域 $\Omega_\varepsilon = B_r \setminus B_\varepsilon$ 内, 有恒等式:

$$\frac{\vec{x}}{|\vec{x}|^3} \cdot \nabla f = \nabla \cdot \left(f \frac{\vec{x}}{|\vec{x}|^3} \right)$$

对该区域 Ω_ε 应用高斯公式 (Divergence Theorem):

$$\iiint_{\Omega_\varepsilon} \nabla \cdot \left(f \frac{\vec{x}}{|\vec{x}|^3} \right) dV = \iint_{\partial\Omega_\varepsilon} f \frac{\vec{x}}{|\vec{x}|^3} \cdot \vec{n} dS$$

区域 Ω_ε 的边界包含两部分: 大球面 ∂B_r (法向量朝外 $\vec{n}_{\text{out}}$) 和小球面 ∂B_ε (法向量朝内, 指向原点 $\vec{n}_{\text{in}}$)。所以面积分被拆分为两部分:

$$\iint_{\partial\Omega_\varepsilon} = \iint_{\partial B_r} f \frac{\vec{x}}{|\vec{x}|^3} \cdot \vec{n}_{\text{out}} dS + \iint_{\partial B_\varepsilon} f \frac{\vec{x}}{|\vec{x}|^3} \cdot \vec{n}_{\text{in}} dS$$

1. **大球面部分:** 已知在 ∂B_r 上, $f(\vec{x}) = 0$ 。故该部分面积分为 0。2. **小球面部分:** 在 ∂B_ε 上, 指向区域外部 (即指向原点) 的单位法向量为 $\vec{n}_{\text{in}} = -\frac{\vec{x}}{|\vec{x}|}$ 。计算向量点积:

$$\frac{\vec{x}}{|\vec{x}|^3} \cdot \vec{n}_{\text{in}} = \frac{\vec{x}}{|\vec{x}|^3} \cdot \left(-\frac{\vec{x}}{|\vec{x}|} \right) = -\frac{|\vec{x}|^2}{|\vec{x}|^4} = -\frac{1}{|\vec{x}|^2}$$

由于在表面 ∂B_ε 上有 $|\vec{x}| = \varepsilon$, 此项即为常数 $-\frac{1}{\varepsilon^2}$ 。因此小球面部分的面积分为:

$$\iint_{\partial B_\varepsilon} f(\vec{x}) \left(-\frac{1}{\varepsilon^2} \right) dS = -\frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{\partial B_\varepsilon} f(\vec{x}) dS$$

由曲面积分的积分中值定理, 必定存在小球面上的某点 $\vec{\xi}_\varepsilon \in \partial B_\varepsilon$, 使得:

$$\iint_{\partial B_\varepsilon} f(\vec{x}) dS = f(\vec{\xi}_\varepsilon) \cdot \text{Area}(\partial B_\varepsilon) = f(\vec{\xi}_\varepsilon) \cdot 4\pi\varepsilon^2$$

代回原式, 小球面的积分为:

$$-\frac{1}{\varepsilon^2} \left(f(\vec{\xi}_\varepsilon) \cdot 4\pi\varepsilon^2 \right) = -4\pi f(\vec{\xi}_\varepsilon)$$

现在让 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 。因为点 $\vec{\xi}_\varepsilon$ 位于半径为 ε 的球面上, 所以 $|\vec{\xi}_\varepsilon| = \varepsilon \rightarrow 0$, 即 $\vec{\xi}_\varepsilon \rightarrow \vec{0}$ 。又因为 $f(\vec{x})$ 在全空间具有连续的偏导数, 故必然连续。由此:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} f(\vec{\xi}_\varepsilon) = f(\vec{0})$$

因此, 对整体取极限得到:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \iiint_{B_r \setminus B_\varepsilon} \frac{\vec{x}}{|\vec{x}|^3} \cdot \nabla f dV = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(-4\pi f(\vec{\xi}_\varepsilon) \right) = -4\pi f(\vec{0}).$$

证毕。

7. (20 分) 设 V 是由球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2az$ 与 $x^2 + y^2 + z^2 = az$ 所围立体. 计算

$$\iiint_V z dx dy dz.$$

【解答】采用球面坐标系进行计算。设：

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \phi$$

体积微元 $dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$ 。球面的方程在球面坐标系下的表示为：1) $x^2 + y^2 + z^2 = 2az \implies \rho^2 = 2a\rho \cos \phi \implies \rho = 2a \cos \phi$ 2) $x^2 + y^2 + z^2 = az \implies \rho^2 = a\rho \cos \phi \implies \rho = a \cos \phi$ 因为 $\rho \geq 0$ ，必然要求 $\cos \phi \geq 0$ ，因此天顶角 ϕ 的范围是 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 。极角 θ 无限制，范围是 $[0, 2\pi]$ 。径向距离 ρ 被两球面夹在中间，范围是 $[a \cos \phi, 2a \cos \phi]$ 。将积分转换为球面坐标下的累次积分：

$$\begin{aligned} I &= \iiint_V z dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \phi d\phi \int_{a \cos \phi}^{2a \cos \phi} (\rho \cos \phi) \rho^2 d\rho \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \phi \cos \phi \left[\int_{a \cos \phi}^{2a \cos \phi} \rho^3 d\rho \right] d\phi \end{aligned}$$

计算最内层的径向积分：

$$\int_{a \cos \phi}^{2a \cos \phi} \rho^3 d\rho = \left[\frac{\rho^4}{4} \right]_{a \cos \phi}^{2a \cos \phi} = \frac{16a^4 \cos^4 \phi - a^4 \cos^4 \phi}{4} = \frac{15a^4}{4} \cos^4 \phi$$

代回双重积分：

$$I = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \phi \cos \phi \left(\frac{15a^4}{4} \cos^4 \phi \right) d\phi = \frac{15\pi a^4}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 \phi \sin \phi d\phi$$

令 $u = \cos \phi$ ，则 $du = -\sin \phi d\phi$ 。当 ϕ 从 $0 \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 时， u 从 $1 \rightarrow 0$ 。

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 \phi \sin \phi d\phi = \int_1^0 u^5 (-du) = \int_0^1 u^5 du = \left[\frac{u^6}{6} \right]_0^1 = \frac{1}{6}$$

最终积分值为：

$$I = \frac{15\pi a^4}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{15\pi a^4}{12} = \frac{5\pi a^4}{4}.$$

8. (20 分) 设 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续， $a_n (n = 1, 2, \dots), b_n (n = 1, 2, \dots)$ 为 f 的 Fourier 系数。证明：级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}$ 均收敛。

【证明】因为 f 在闭区间 $[-\pi, \pi]$ 上连续，所以 f 必定在 $[-\pi, \pi]$ 上平方可积，即 $f \in L^2[-\pi, \pi]$ ，有界常数积分为：

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx < +\infty$$

根据傅里叶级数理论中的贝塞尔不等式 (Bessel's Inequality)，对于函数 $f(x)$ 对应的傅里叶系数 a_n, b_n ，有如下平方和收敛的性质：

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx < +\infty$$

由于总和收敛，其每一部分的正项级数必定收敛，因此：

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < \infty, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 < \infty$$

现在我们要证明目标级数收敛。我们将证明其**绝对收敛**。考察级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{a_n}{n} \right|$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{b_n}{n} \right|$ 。在内积空间（或实数列空间 l_2 ）中应用著名的柯西-施瓦茨不等式 (Cauchy-Schwarz Inequality)：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| a_n \cdot \frac{1}{n} \right| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{1/2}$$

由贝塞尔不等式知，右侧第一项因子 $(\sum a_n^2)^{1/2}$ 是一个有限的常数。又由熟知的 p -级数结论可知，当 $p = 2 > 1$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 是收敛的（其和为 $\frac{\pi^2}{6}$ ），因此右侧第二项因子也是有限的常数。两有限正数之积仍为有限常数，故：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{a_n}{n} \right| < +\infty$$

这证明了级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 绝对收敛。而绝对收敛必然蕴含条件收敛。同理，利用柯西-施瓦茨不等式对 b_n 也有：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{b_n}{n} \right| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2 \right)^{1/2} \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{1/2} < +\infty$$

同样可得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}$ 也是绝对收敛的。综上所述，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n}$ 均收敛。证毕。

福州大学 2026 年数学分析试卷解答（校订版）

【试卷评价】本套试卷共七道大题，覆盖极限、连续函数性质、一致连续与反常积分、幂级数、二重积分换元、曲面积分和含参反常积分。题目重视基本定理的完整证明，也要求熟练掌握 Jacobian、Gauss 公式与一致收敛判别。整体难度中等，计算量适中；第 3、7 题对分析论证的严谨性要求较高，第 6 题题面中的“不可压缩”表述与所给速度场存在不一致。

一、(20 分) 计算极限

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{-\frac{(x-1)^2}{2}} - \cos(x-1)}{(x-1)^2 \sqrt{2x-x^2}}.$$

【解答】作变量代换，令 $t = x - 1$ 。当 $x \rightarrow 1$ 时， $t \rightarrow 0$ 。原极限中的根号项化为：

$$\sqrt{2x-x^2} = \sqrt{2(t+1)-(t+1)^2} = \sqrt{2t+2-(t^2+2t+1)} = \sqrt{1-t^2}$$

由于 $\lim_{t \rightarrow 0} \sqrt{1-t^2} = 1$ ，分母在求极限时等价于 $t^2 \cdot 1 = t^2$ 。将整个极限表达式重写为：

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{t^2}{2}} - \cos t}{t^2 \sqrt{1-t^2}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{t^2}{2}} - \cos t}{t^2}$$

利用 Maclaurin 展开式，将分子中的函数展开到 t^4 项：对于指数部分，利用 $e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + o(u^2)$ ，令 $u = -\frac{t^2}{2}$ ：

$$e^{-\frac{t^2}{2}} = 1 + \left(-\frac{t^2}{2}\right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{t^2}{2}\right)^2 + o(t^4) = 1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{8} + o(t^4)$$

对于余弦部分：

$$\cos t = 1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{24} + o(t^4)$$

两者相减，低次项被完全抵消：

$$e^{-\frac{t^2}{2}} - \cos t = \left(1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{8}\right) - \left(1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{24}\right) + o(t^4) = \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{24}\right)t^4 + o(t^4) = \frac{1}{12}t^4 + o(t^4)$$

将展开结果代回极限式：

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{12}t^4 + o(t^4)}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{12}t^2 + o(t^2)\right) = 0$$

因此，该极限的值为 0。

二、(20 分) 证明闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数 $f(x)$ 存在最大值和最小值。

【证明】本题即要求证明 Weierstrass 定理。我们利用 Bolzano-Weierstrass 定理及确界原理进行两步证明。

第一步，证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界。假设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上无界，则对任意正整数 n ，必然存在点 $x_n \in [a, b]$ 使得 $|f(x_n)| > n$ 。由于序列 $\{x_n\}$ 被包含在有界闭区间 $[a, b]$ 内，根据

Bolzano-Weierstrass 定理, 存在收敛子列 $\{x_{n_k}\}$, 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$ 。显然闭区间具有封闭性, 故 $x_0 \in [a, b]$ 。由于 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 由海涅定理必有 $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) = f(x_0)$ 。这意味着序列 $\{f(x_{n_k})\}$ 是收敛的, 因而必须是一个有界序列。但这与我们构造的条件 $|f(x_{n_k})| > n_k \rightarrow \infty$ 产生了不可调和的矛盾! 因此, 假设不成立, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必定有界。

第二步, 证明 $f(x)$ 能取得最大值 (最小值的证明同理)。由第一步可知, $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有上界。根据实数系的完备性原理, 其必有最小上界 (上确界), 设 $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$ 。假设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上无法取得该最大值 M , 即对所有 $x \in [a, b]$ 都有 $f(x) < M$ 。此时, 我们可构造辅助函数 $g(x) = \frac{1}{M-f(x)}$ 。由于 $f(x)$ 连续且分母恒不为 0, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上也是连续函数。再次套用第一步的结论, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有界, 即存在常数 $K > 0$ 使得对任意 $x \in [a, b]$ 都有 $g(x) \leq K$ 。由此推导:

$$\frac{1}{M-f(x)} \leq K \implies M-f(x) \geq \frac{1}{K} \implies f(x) \leq M - \frac{1}{K}$$

这说明 $M - \frac{1}{K}$ 也是函数 $f(x)$ 的一个上界。但由于 $\frac{1}{K} > 0$, 此上界严格小于 M , 这与 M 是“最小上界 (上确界)”的定义直接矛盾! 因此, 假设不成立, 必定存在至少一点 $x_0 \in [a, b]$ 使得 $f(x_0) = M$ 。最大值存在得证。

同理, 考虑 $\inf f(x)$, 也可证得最小值存在。定理得证。

三、(20 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 。

【证明】 该命题本质上为 Barbalat 引理。采用反证法证明。假设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 不成立。那么必然存在一个常数 $\varepsilon_0 > 0$ 以及一个趋于正无穷的严格递增数列 $\{x_n\}$, 使得对所有的 n , 都有 $|f(x_n)| \geq \varepsilon_0$ 。又已知 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, 因此对于 $\frac{\varepsilon_0}{2} > 0$, 存在一个与点位置无关的 $\delta > 0$, 当 $|x - y| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon_0}{2}$ 。由于 $x_n \rightarrow +\infty$, 我们可以截取其子序列 (仍记为 x_n) 以保证相邻点距离充分大, 即 $x_{n+1} - x_n > 2\delta$, 从而使得各个区间 $[x_n, x_n + \delta]$ 互不重叠。在每一个积分区间 $x \in [x_n, x_n + \delta]$ 内, 由一致连续性可知:

$$|f(x) - f(x_n)| \leq \frac{\varepsilon_0}{2}$$

利用绝对值的三角不等式:

$$|f(x)| \geq |f(x_n)| - |f(x) - f(x_n)| \geq \varepsilon_0 - \frac{\varepsilon_0}{2} = \frac{\varepsilon_0}{2} > 0$$

这说明在整个小区间 $[x_n, x_n + \delta]$ 上, $f(x)$ 的绝对值都以 $\frac{\varepsilon_0}{2}$ 为下界。此外, 由于 $f(x)$ 在该连续且绝对值严格大于 0, 它在小区间内不可能改变符号。考察原广义积分在该小区间上的积分值, 由于不变号, 积分的绝对值等于绝对值的积分:

$$\left| \int_{x_n}^{x_n+\delta} f(x)dx \right| = \int_{x_n}^{x_n+\delta} |f(x)|dx \geq \int_{x_n}^{x_n+\delta} \frac{\varepsilon_0}{2} dx = \frac{\varepsilon_0 \delta}{2} > 0$$

然而, 题设告知广义积分 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 是收敛的。根据无穷积分的 Cauchy 收敛准则, 当 $n \rightarrow \infty$ (即区间下限趋于无穷) 时, 在任意有界区间长度内的积分必须趋于 0:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{x_n}^{x_n+\delta} f(x)dx = 0$$

这与我们刚刚推导出的“每一段积分的绝对值恒大于固定正数 $\frac{\varepsilon_0 \delta}{2}$ ”产生了严峻的矛盾！故假设不成立，必然有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 。

四、(20 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域与和函数，其中 $a_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 。

【解答】 首先求收敛域。观察数列 a_n ，它是著名的交错调和级数 $\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k}$ 的部分和。根据 $\ln(1+t)$ 的 Taylor 展开式在 $t=1$ 处的取值，可知极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \ln 2$$

利用 D'Alembert 判别法求收敛半径 R ：

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{\ln 2}{\ln 2} = 1$$

接下来检查区间端点处的收敛性：当 $x=1$ 时，级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 。由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \ln 2 \neq 0$ ，不满足级数收敛的必要条件，故发散。当 $x=-1$ 时，级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (-1)^n$ 。同理，其通项的极限不为 0，级数发散。因此，该幂级数的收敛域为 $(-1, 1)$ 。

接下来求和函数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ ($|x| < 1$)。为利用 a_n 与 a_{n-1} 之间简单的递推关系，我们将 $S(x)$ 乘以 $(1-x)$ 发生错位相减：

$$\begin{aligned} (1-x)S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n - \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n+1} = a_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n - \sum_{n=2}^{\infty} a_{n-1} x^n \\ &= a_1 x + \sum_{n=2}^{\infty} (a_n - a_{n-1}) x^n \end{aligned}$$

根据题意， $a_1 = 1$ ，且对于 $n \geq 2$ ，相邻项之差为 $a_n - a_{n-1} = \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ 。将其代入上式得：

$$(1-x)S(x) = x + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$$

我们识别出右侧正是 $\ln(1+x)$ 的标准 Maclaurin 展开式：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = \ln(1+x) \quad (|x| < 1)$$

于是有：

$$(1-x)S(x) = \ln(1+x)$$

由于在收敛域内 $x \neq 1$ ，将 $(1-x)$ 除过去，即得和函数：

$$S(x) = \frac{\ln(1+x)}{1-x}$$

综上，级数的收敛域为 $(-1, 1)$ ，和函数为 $\frac{\ln(1+x)}{1-x}$ 。

五、(20 分) 计算由曲线 $y^3 = x$, $y^3 = 2x$ 以及 $xy = 1$, $xy = 2$ 所围区域在第一象限部分的面积。

【解答】 要求闭合曲线围成的区域面积，通常可以引入坐标变换来简化积分区域的边界。观察这四条曲线的方程，它们可以改写为：

$$\frac{x}{y^3} = 1, \quad \frac{x}{y^3} = \frac{1}{2}; \quad xy = 1, \quad xy = 2$$

定义新的积分变量：

$$u = \frac{x}{y^3}, \quad v = xy$$

在新的 (u, v) 坐标系下，原积分区域 D 被映射为一个标准的矩形区域 D_{uv} ：

$$\frac{1}{2} \leq u \leq 1, \quad 1 \leq v \leq 2$$

接下来计算坐标变换的 Jacobian (雅可比行列式)。由变换方程解出 x 和 y ：由 $xy = v \implies x = \frac{v}{y}$ 。代入第一个方程中：

$$\frac{v/y}{y^3} = u \implies \frac{v}{y^4} = u \implies y = u^{-1/4}v^{1/4}$$

再将其代回求 x ：

$$x = \frac{v}{y} = \frac{v}{u^{-1/4}v^{1/4}} = u^{1/4}v^{3/4}$$

计算雅可比矩阵的元素：

$$\begin{aligned} \frac{\partial x}{\partial u} &= \frac{1}{4}u^{-3/4}v^{3/4}, & \frac{\partial x}{\partial v} &= \frac{3}{4}u^{1/4}v^{-1/4} \\ \frac{\partial y}{\partial u} &= -\frac{1}{4}u^{-5/4}v^{1/4}, & \frac{\partial y}{\partial v} &= \frac{1}{4}u^{-1/4}v^{-3/4} \end{aligned}$$

因此 Jacobian 绝对值为：

$$\begin{aligned} |J| &= \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \left| \begin{vmatrix} \frac{1}{4}u^{-3/4}v^{3/4} & \frac{3}{4}u^{1/4}v^{-1/4} \\ -\frac{1}{4}u^{-5/4}v^{1/4} & \frac{1}{4}u^{-1/4}v^{-3/4} \end{vmatrix} \right| \\ &= \left(\frac{1}{4}u^{-3/4}v^{3/4} \right) \left(\frac{1}{4}u^{-1/4}v^{-3/4} \right) - \left(\frac{3}{4}u^{1/4}v^{-1/4} \right) \left(-\frac{1}{4}u^{-5/4}v^{1/4} \right) \\ &= \frac{1}{16}u^{-1} + \frac{3}{16}u^{-1} = \frac{4}{16}u^{-1} = \frac{1}{4u} \end{aligned}$$

于是面积元 $dx dy = |J| du dv = \frac{1}{4u} du dv$ 。最后通过二重积分计算该区域的面积 A ：

$$A = \iint_D dx dy = \iint_{D_{uv}} \frac{1}{4u} du dv = \int_{\frac{1}{2}}^1 \frac{1}{4u} du \int_1^2 dv$$

由于第二部分对 v 的积分值为 $2 - 1 = 1$ ，我们得到：

$$A = \left[\frac{1}{4} \ln u \right]_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{1}{4} (\ln 1 - \ln \frac{1}{2}) = \frac{1}{4} \ln 2$$

故所求面积为 $\frac{\ln 2}{4}$ 。

六、(25 分) 计算单位时间内不可压缩流体 (密度为 1) 以速度 $\mathbf{v} = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$ 流过曲面 Σ 的流量, 其中 $\Sigma: x^2 + y^2 = z^2, 0 \leq z \leq 1$, 指向下侧.

【解答】 【校订说明】 所给速度场满足 $\operatorname{div} \mathbf{v} = 2x + 2y + 2z$, 并非恒为零, 因此与 “不可压缩流体” 的表述不一致. 不过本题所求瞬时通量仍可按给定速度场直接计算, 结果不受该文字矛盾影响.

流量 Φ 在数学上等于速度向量场 $\mathbf{v}$ 穿过曲面 Σ 的曲面积分:

$$\Phi = \iint_{\Sigma} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}$$

曲面 Σ 是一段开口向上 (顶点在原点) 的圆锥面, 根据题意它指向下侧. 注意到该曲面是开放的, 我们可以引入顶部的水平圆盘 $\Sigma_1: x^2 + y^2 \leq 1, z = 1$ (取法向指向上侧, 即 $\mathbf{k}$ 方向) 来封闭它. 记 Σ 和 Σ_1 共同围成的内部三维空间区域为 $\Omega: \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$. 在封闭曲面 $\Sigma \cup \Sigma_1$ 上, 对于围成的实心体 Ω 而言, 其边界的外法向量方向正好符合我们设定的方向 (圆锥侧面向下/向外, 顶部圆盘向上/向外). 因此可以直接对整体应用 Gauss 公式 (Divergence Theorem):

$$\iint_{\Sigma \cup \Sigma_1} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{v} dV$$

其中散度为:

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = \frac{\partial(x^2)}{\partial x} + \frac{\partial(y^2)}{\partial y} + \frac{\partial(z^2)}{\partial z} = 2x + 2y + 2z$$

计算体积分 $\iiint_{\Omega} (2x + 2y + 2z) dV$. 由于区域 Ω 整体关于 yOz 和 xOz 平面对称, 且被积函数中的 $2x$ 和 $2y$ 为奇函数, 故这部分积分相互抵消为 0:

$$\iiint_{\Omega} (2x + 2y) dV = 0$$

因此只需计算 $\iiint_{\Omega} 2z dV$. 采用柱坐标系 (r, θ, z) :

$$\iiint_{\Omega} 2z dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_r^1 2z dz$$

对 z 积分:

$$\int_r^1 2z dz = [z^2]_r^1 = 1 - r^2$$

对 r 和 θ 积分:

$$2\pi \int_0^1 r(1 - r^2) dr = 2\pi \left[\frac{1}{2}r^2 - \frac{1}{4}r^4 \right]_0^1 = 2\pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = 2\pi \left(\frac{1}{4} \right) = \frac{\pi}{2}$$

由此我们得到封闭曲面的总通量为 $\frac{\pi}{2}$.

接下来计算补充曲面 Σ_1 上的流量. 在 Σ_1 上, $z = 1$ 且外法向量 $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$, 故 $d\mathbf{S} = (0, 0, 1)dx dy$. 向量场在此面上化为 $\mathbf{v} = (x^2, y^2, 1^2) = (x^2, y^2, 1)$.

$$\iint_{\Sigma_1} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} 1 dx dy = \operatorname{Area}(\Sigma_1) = \pi \cdot 1^2 = \pi$$

最后由总量扣除上底面流量, 即可得到原开放曲面 Σ 的流量:

$$\Phi = \iint_{\Sigma} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{v} dV - \iint_{\Sigma_1} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\pi}{2} - \pi = -\frac{\pi}{2}$$

故流过曲面 Σ 的流量为 $-\frac{\pi}{2}$ 。

七、(25 分) 讨论函数 $I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos x^2}{x^\alpha} dx$ 在 $\alpha \in (-1, 1)$ 的连续性.

【解答】 为了消去被积函数中的复合幂次以应用标准判别法, 首先对原广义积分作变量代换。令 $t = x^2$, 则 $x = t^{1/2}$, $dx = \frac{1}{2}t^{-1/2}dt$ 。当 $x \rightarrow 0$ 时 $t \rightarrow 0$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $t \rightarrow +\infty$ 。代入得:

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos t}{t^{\alpha/2}} \frac{1}{2} t^{-1/2} dt = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\cos t}{t^{\frac{\alpha+1}{2}}} dt$$

令新参数 $\beta = \frac{\alpha+1}{2}$ 。因为 $\alpha \in (-1, 1)$, 所以 $\beta \in (0, 1)$ 。问题转化为讨论含参量广义积分 $F(\beta) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos t}{t^\beta} dt$ 在 $\beta \in (0, 1)$ 上的连续性。根据含参变量积分的连续性定理, 只要证明该积分在 $(0, 1)$ 的任意紧子区间 $[a, b] \subset (0, 1)$ 上是一致收敛的, 就可以断定其在 $(0, 1)$ 上连续。我们将反常积分在 $t = 1$ 处分为两段进行讨论:

$$F(\beta) = \int_0^1 \frac{\cos t}{t^\beta} dt + \int_1^{+\infty} \frac{\cos t}{t^\beta} dt = F_1(\beta) + F_2(\beta)$$

对于第一部分 (带有瑕点 $t = 0$ 的积分) $F_1(\beta)$: 当 $\beta \in [a, b] \subset (0, 1)$ 时, 考察被积函数的绝对值:

$$\left| \frac{\cos t}{t^\beta} \right| \leq \frac{1}{t^\beta} \leq \frac{1}{t^a} \quad (0 < t \leq 1)$$

因为 $b < 1$, 控制函数 $\frac{1}{t^b}$ 在 $[0, 1]$ 上的瑕积分 $\int_0^1 \frac{1}{t^b} dt$ 是收敛的。根据 Weierstrass M-test (优函数判别法), 积分 $F_1(\beta)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。

对于第二部分 (无穷积分) $F_2(\beta)$: 我们应用 Dirichlet 判别法来证明一致收敛。首先, 含三角函数的积分的绝对值是一致有界的: 对任意 $A > 1$, 有

$$\left| \int_1^A \cos t dt \right| = |\sin A - \sin 1| \leq 2$$

其次, 函数 $g(t, \beta) = \frac{1}{t^\beta}$ 对于任意给定的 $\beta \in [a, b]$, 关于 t 在 $[1, +\infty)$ 上严格单调递减。同时, 当 $t \rightarrow +\infty$ 时, $g(t, \beta)$ 趋于 0 的速度由区间的下界决定:

$$0 < g(t, \beta) = \frac{1}{t^\beta} \leq \frac{1}{t^a} \rightarrow 0 \quad (t \rightarrow +\infty)$$

因为 $a > 0$, 此放缩不依赖于 β , 即 $g(t, \beta)$ 关于 $\beta \in [a, b]$ 一致地趋于 0。根据 Dirichlet 判别法, 积分 $F_2(\beta)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。

由于 $F_1(\beta)$ 和 $F_2(\beta)$ 在任一紧子区间 $[a, b] \subset (0, 1)$ 上均一致收敛, 且被积函数在积分区域内除瑕点外是多元连续的, 故 $F(\beta)$ 在整个 $(0, 1)$ 上是连续函数。最后, 由于映射 $\alpha \mapsto \beta = \frac{\alpha+1}{2}$ 是关于 α 的线性连续函数, 复合函数 $I(\alpha) = \frac{1}{2}F\left(\frac{\alpha+1}{2}\right)$ 必在 $(-1, 1)$ 上连续。结论: 函数 $I(\alpha)$ 在 $\alpha \in (-1, 1)$ 上是连续的。

山东大学 2026 年数学分析考研真题解答 (校订版)

【试卷评价 (逐题独立核算后)】 本卷九题依次考查极限、一致连续、极坐标下的 Laplace 算子、数列差分、振荡积分平均值、幂级数端点性质、渐近线、积分方程和球冠面积最值。独立核算得到第 3 题为 $\pi/10$, 第 8 题为 $\pi^{-1}(e^{\pi t^4} - 1)$, 第 9 题在 $R = 4a/3$ 时取最大值 $32\pi a^2/27$; 其余结论亦自洽。第 6 题在 $x = -1$ 讨论的是右导数、在 $x = 1$ 讨论的是左导数, 应注意闭区间端点导数的含义。整体难度中等偏上, 计算与证明较均衡。

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(e - \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \right)$.

【解答】 将极限转换为连续变量的形式, 令 $t = \frac{1}{n}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $t \rightarrow 0^+$ 。原极限转化为:

$$L = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e - (1+t)^{\frac{1}{t}}}{t}$$

利用泰勒公式对指数函数进行展开。首先处理 $(1+t)^{\frac{1}{t}}$:

$$(1+t)^{\frac{1}{t}} = \exp \left(\frac{1}{t} \ln(1+t) \right)$$

已知 $\ln(1+t)$ 在 $t \rightarrow 0$ 时的泰勒展开为 $\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + O(t^3)$, 代入上式得:

$$\frac{1}{t} \ln(1+t) = \frac{1}{t} \left(t - \frac{t^2}{2} + O(t^3) \right) = 1 - \frac{t}{2} + O(t^2)$$

再利用 e^u 的展开式 $e^u = 1 + u + O(u^2)$:

$$\begin{aligned} \exp \left(1 - \frac{t}{2} + O(t^2) \right) &= e \cdot \exp \left(-\frac{t}{2} + O(t^2) \right) \\ &= e \left(1 + \left(-\frac{t}{2} + O(t^2) \right) + O(t^2) \right) \\ &= e - \frac{e}{2}t + O(t^2) \end{aligned}$$

将此结果代回原极限式中:

$$L = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e - (e - \frac{e}{2}t + O(t^2))}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\frac{e}{2}t + O(t^2)}{t} = \frac{e}{2}.$$

故所求极限为 $\frac{e}{2}$ 。

2. 设 $f(x) = x^\alpha, x \in [1, +\infty)$, 求 α 的取值范围使得 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续。

【解答】 分情况讨论 α 的取值: **情形一:** $\alpha \leq 1$ 当 $\alpha \leq 1$ 时, 对 $f(x)$ 求导得 $f'(x) = \alpha x^{\alpha-1}$ 。对于 $x \in [1, +\infty)$, 由于 $\alpha - 1 \leq 0$, 有 $x^{\alpha-1} \leq 1^{\alpha-1} = 1$ 。因此 $|f'(x)| = |\alpha| x^{\alpha-1} \leq |\alpha|$, 即导函数在区间 $[1, +\infty)$ 上有界。根据拉格朗日中值定理, 导数有界的函数必然满足李普希茨 (Lipschitz) 条件, 从而在对应区间上一致连续。故当 $\alpha \leq 1$ 时, $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续。

情形二： $\alpha > 1$ 此时考察两个序列 $x_n = (n+1)^{1/\alpha}$ 和 $y_n = n^{1/\alpha}$ 。当 $n \rightarrow \infty$ 时，利用微分中值定理考察它们的距离：

$$x_n - y_n = (n+1)^{1/\alpha} - n^{1/\alpha} = \frac{1}{\alpha} \xi_n^{\frac{1}{\alpha}-1} \cdot 1$$

其中 $\xi_n \in (n, n+1)$ 。由于 $\frac{1}{\alpha} - 1 < 0$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\xi_n^{\frac{1}{\alpha}-1} \rightarrow 0$ 。因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = 0$ 。但考察它们对应的函数值之差：

$$f(x_n) - f(y_n) = (n+1) - n = 1$$

存在 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2} > 0$ ，无论 $\delta > 0$ 多小，总能找到足够大的 n 使得 $|x_n - y_n| < \delta$ ，但 $|f(x_n) - f(y_n)| = 1 > \varepsilon_0$ 。这说明当 $\alpha > 1$ 时， $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上非一致连续。综上所述，使得 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续的 α 的取值范围是 $\alpha \in (-\infty, 1]$ 。

3. 已知定义在 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上二阶连续可微的函数 $f(x, y)$ 满足：

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x^2 + y^2,$$

求二重积分

$$\iint_D \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy.$$

【解答】 采用极坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 。已知 $\frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \cos \theta, \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \sin \theta$ 。被积函数实际上就是 $f(x, y)$ 沿径向方向的偏导数：

$$\frac{\partial f}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} = \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}$$

所以待求积分可写为：

$$I = \iint_D \frac{\partial f}{\partial r} dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial r} r dr d\theta$$

根据拉普拉斯算子在极坐标下的形式：

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2}$$

已知 $\Delta f = x^2 + y^2 = r^2$ 。对方程两边在 $[0, 2\pi]$ 上关于 θ 进行积分：

$$\int_0^{2\pi} \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} \right] d\theta = \int_0^{2\pi} r^2 d\theta$$

由于 f 及其偏导数关于 θ 是周期为 2π 的函数， $\int_0^{2\pi} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} d\theta = \left[\frac{\partial f}{\partial \theta} \right]_0^{2\pi} = 0$ 。因此：

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \int_0^{2\pi} \frac{\partial f}{\partial r} d\theta \right) = 2\pi r^2$$

两边同乘 r 并积分（注意在 $r = 0$ 处各项应为 0，积分常数为 0）：

$$r \int_0^{2\pi} \frac{\partial f}{\partial r} d\theta = \int_0^r 2\pi \rho^3 d\rho = \frac{\pi}{2} r^4$$

将该结果代回原待求积分 I 的表达式中:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \left(\int_0^{2\pi} \frac{\partial f}{\partial r} d\theta \right) r dr = \int_0^1 \left(r \int_0^{2\pi} \frac{\partial f}{\partial r} d\theta \right) dr \\ &= \int_0^1 \frac{\pi}{2} r^4 dr = \frac{\pi}{2} \left[\frac{r^5}{5} \right]_0^1 = \frac{\pi}{10}. \end{aligned}$$

4. 设 $k > 0$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_1 + b_2 + \cdots + b_n}{n^k} = b$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n^k} = 0$.

【证明】设 $S_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$ 。由题意知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n^k} = b$ 。显然有 $b_n = S_n - S_{n-1}$ (对于 $n \geq 2$)。考察 $\frac{b_n}{n^k}$ 的极限:

$$\frac{b_n}{n^k} = \frac{S_n - S_{n-1}}{n^k} = \frac{S_n}{n^k} - \frac{S_{n-1}}{n^k}$$

对第二项进行变形:

$$\frac{S_{n-1}}{n^k} = \frac{S_{n-1}}{(n-1)^k} \cdot \frac{(n-1)^k}{n^k} = \frac{S_{n-1}}{(n-1)^k} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^k$$

由于当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有以下极限: 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n^k} = b$ 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_{n-1}}{(n-1)^k} = b$ (因极限过程对下标平移不变) 3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^k = 1^k = 1$ (因 $k > 0$ 为常数) 根据极限的四则运算法则, 代入原式:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_n}{n^k} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{S_n}{n^k} - \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{S_{n-1}}{(n-1)^k} \left(1 - \frac{1}{n} \right)^k \right] = b - b \cdot 1 = 0.$$

证毕。

5. 设 $f \in C[0, 2\pi]$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx$.

【证明】将积分区间 $[0, 2\pi]$ 均分为 $2n$ 个长度为 $\frac{\pi}{n}$ 的子区间。设第 k 个区间为 $\Delta_k = \left[\frac{k\pi}{n}, \frac{(k+1)\pi}{n} \right]$, 其中 $k = 0, 1, \dots, 2n-1$ 。原积分可拆分为这 $2n$ 个子区间上的积分之和:

$$I_n = \int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| dx = \sum_{k=0}^{2n-1} \int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} f(x) |\sin nx| dx$$

在每个子区间 Δ_k 内, $|\sin nx| \geq 0$ 。由积分第一中值定理, 必定存在 $\xi_k \in \Delta_k$, 使得:

$$\int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} f(x) |\sin nx| dx = f(\xi_k) \int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin nx| dx$$

计算右侧积分, 令 $t = nx - k\pi$, 则 $dx = \frac{1}{n} dt$ 。当 x 从 $\frac{k\pi}{n}$ 变到 $\frac{(k+1)\pi}{n}$ 时, t 从 0 变到 π 。

$$\int_{\frac{k\pi}{n}}^{\frac{(k+1)\pi}{n}} |\sin nx| dx = \frac{1}{n} \int_0^\pi |\sin(t + k\pi)| dt = \frac{1}{n} \int_0^\pi \sin t dt = \frac{2}{n}$$

代回原式得到:

$$I_n = \sum_{k=0}^{2n-1} f(\xi_k) \frac{2}{n} = \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{2n-1} f(\xi_k) \frac{\pi}{n}$$

注意到 $\Delta x = \frac{\pi}{n}$ 正是子区间的长度。上式即为：

$$I_n = \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{2n-1} f(\xi_k) \Delta x$$

这正是函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的一个黎曼和乘以 $\frac{2}{\pi}$ 。由于 $f(x)$ 是连续函数，必可积。当 $n \rightarrow \infty$ 时，分割的最长子区间长度 $\Delta x \rightarrow 0$ 。由定积分的定义，该黎曼和必定收敛于 $\int_0^{2\pi} f(x) dx$ 。因此：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{2\pi} f(x) |\sin nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx.$$

证毕。

6. 已知 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2 \ln(1+n)}$ ，讨论 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上的连续性，以及在 $x = -1$ 和 $x = 1$ 处的可导性。

【解答】 1. 连续性讨论：对于 $x \in [-1, 1]$ ，级数的一般项满足绝对值放缩：

$$\left| \frac{x^n}{n^2 \ln(1+n)} \right| \leq \frac{1}{n^2 \ln(1+n)} \leq \frac{1}{n^2 \ln 2}$$

由于 p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛，根据 Weierstrass M-判别法，函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2 \ln(1+n)}$ 在 $[-1, 1]$ 上一致收敛。又因为每一项 $u_n(x) = \frac{x^n}{n^2 \ln(1+n)}$ 在 $[-1, 1]$ 上都是连续的，一致收敛的连续函数项级数的和函数必连续。故 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续。

2. 在 $x = -1$ 处的可导性：逐项求导得到导数级数： $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n \ln(1+n)}$ 。当 $x = -1$ 时，导数级数转化为常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \ln(1+n)}$ 。这是一个交错级数。由于 $a_n = \frac{1}{n \ln(1+n)}$ 严格单调递减，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ，根据 Leibniz 判别法，该导数级数在 $x = -1$ 处收敛。为证明 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处可导，需说明导数级数在 $[-1, 0]$ 上一致收敛。应用 Dirichlet 判别法，级数可写为 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} |x|^{n-1} \cdot \frac{1}{n \ln(1+n)}$ 。对于 $x \in [-1, 0]$ ，设 $t = -x \in [0, 1]$ ，部分和 $B_N(t) = \sum_{n=1}^N (-1)^{n-1} t^{n-1} = \frac{1-(-t)^N}{1+t}$ ，满足 $|B_N(t)| \leq \frac{2}{1+t} \leq 2$ ，即部分和一致有界。而序列 $b_n = \frac{1}{n \ln(1+n)}$ 单调趋于 0，且与 x 无关。因此导数级数在 $[-1, 0]$ 上一致收敛。由逐项求导定理， $f(x)$ 在 $x = -1$ 处可导。

3. 在 $x = 1$ 处的可导性：当 $x \rightarrow 1^-$ 时，利用导数定义或单调收敛定理（由于系数非负）：

$$f'(1^-) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n \ln(1+n)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln(1+n)}$$

考察常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln(1+n)}$ 。因为当 n 充分大时 $\ln(1+n) < 2 \ln n$ ，故 $\frac{1}{n \ln(1+n)} > \frac{1}{2n \ln n}$ 。而反常积分 $\int \frac{1}{x \ln x} dx = \ln(\ln x) \rightarrow \infty$ ，故级数 $\sum \frac{1}{n \ln n}$ 发散。由比较判别法， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln(1+n)} = +\infty$ 。这说明在 $x = 1$ 处， $f(x)$ 的左导数为正无穷，因此 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不可导。

7. 已知 $f(x) = x^3 \left(e^{\frac{1}{x}} + e^{-\frac{1}{x}} - c \right)$ ，且满足 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax - b] = 0$ 。求 a, b, c 并阐述其几何意义。

【解答】 令 $t = \frac{1}{x}$, 当 $x \rightarrow \infty$ 时, $t \rightarrow 0$ 。函数 $f(x)$ 可表示为:

$$f(x) = \frac{e^t + e^{-t} - c}{t^3}$$

我们利用麦克劳林级数对 $e^t + e^{-t}$ 在 $t = 0$ 处展开:

$$e^t + e^{-t} = \left(1 + t + \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{6} + \frac{t^4}{24} + \cdots\right) + \left(1 - t + \frac{t^2}{2} - \frac{t^3}{6} + \frac{t^4}{24} - \cdots\right) = 2 + t^2 + \frac{t^4}{12} + o(t^4)$$

代入 $f(x)$ 中:

$$f(x) = \frac{2 - c + t^2 + \frac{t^4}{12} + o(t^4)}{t^3} = \frac{2 - c}{t^3} + \frac{1}{t} + \frac{t}{12} + o(t)$$

将 $t = \frac{1}{x}$ 代回, 得到当 $x \rightarrow \infty$ 时 $f(x)$ 的渐近展开:

$$f(x) = (2 - c)x^3 + x + \frac{1}{12x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$$

已知条件为 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax - b] = 0$, 代入渐近展开式:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[(2 - c)x^3 + (1 - a)x - b + \frac{1}{12x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right] = 0$$

为了使上述极限存在且为 0, 多项式部分必须完全抵消为 0, 故比较对应次幂系数:

$$x^3 \text{ 的系数: } 2 - c = 0 \implies c = 2$$

$$x^1 \text{ 的系数: } 1 - a = 0 \implies a = 1$$

$$x^0 \text{ 的系数: } -b = 0 \implies b = 0$$

解得 $a = 1, b = 0, c = 2$ 。**几何意义:** 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$ 意味着直线 $y = ax + b$ 是曲线 $y = f(x)$ 的渐近线。由于 $a = 1, b = 0$, 这表示曲线 $y = f(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时具有一条斜渐近线 $y = x$ 。

8. 已知 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 连续, 且

$$f(t) = 2 \iint_{x^2 + y^2 \leq t^2} (x^2 + y^2) f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy + t^4, \quad t > 0.$$

求 $f(t)$ 。

【解答】 将积分方程中的二重积分转化到极坐标系下。令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 积分区域为 $r \leq t, \theta \in [0, 2\pi]$, 面元 $dx dy = r dr d\theta$ 。

$$I = \iint_{x^2 + y^2 \leq t^2} (x^2 + y^2) f(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^t r^2 f(r) r dr = 2\pi \int_0^t r^3 f(r) dr$$

代回原方程, 得到关于 $f(t)$ 的单变量积分方程:

$$f(t) = 4\pi \int_0^t r^3 f(r) dr + t^4$$

在等式两边同时对 t 求导, 将其转化为线性常微分方程:

$$f'(t) = 4\pi t^3 f(t) + 4t^3$$

移项得标准形式一阶线性微分方程:

$$f'(t) - 4\pi t^3 f(t) = 4t^3$$

利用常数变易法或寻找积分因子求解。积分因子为 $\mu(t) = \exp(\int -4\pi t^3 dt) = e^{-\pi t^4}$ 。在方程两边同乘 $e^{-\pi t^4}$:

$$e^{-\pi t^4} f'(t) - 4\pi t^3 e^{-\pi t^4} f(t) = 4t^3 e^{-\pi t^4} \implies (e^{-\pi t^4} f(t))' = 4t^3 e^{-\pi t^4}$$

两边同时积分:

$$e^{-\pi t^4} f(t) = \int 4t^3 e^{-\pi t^4} dt$$

令 $u = -\pi t^4$, 则 $du = -4\pi t^3 dt$, 于是 $4t^3 dt = -\frac{1}{\pi} du$ 。

$$\int 4t^3 e^{-\pi t^4} dt = \int e^u \left(-\frac{1}{\pi}\right) du = -\frac{1}{\pi} e^u + C = -\frac{1}{\pi} e^{-\pi t^4} + C$$

所以 $e^{-\pi t^4} f(t) = -\frac{1}{\pi} e^{-\pi t^4} + C \implies f(t) = -\frac{1}{\pi} + C e^{\pi t^4}$ 。为确定积分常数 C , 将 $t = 0$ 代入原积分方程得:

$$f(0) = 4\pi \int_0^0 r^3 f(r) dr + 0^4 = 0$$

将 $t = 0$ 代入通解:

$$f(0) = -\frac{1}{\pi} + C e^0 = -\frac{1}{\pi} + C = 0 \implies C = \frac{1}{\pi}$$

因此, 所求函数为 $f(t) = \frac{1}{\pi} (e^{\pi t^4} - 1)$ 。

9. 已知球面 $\Gamma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$), 球面 Σ 的球心在 Γ 上, 半径为 R , 当 R 为何值时, 球面 Σ 位于 Γ 内的面积取最大值? 并求出最大面积。

【解答】 不失一般性, 通过坐标系旋转将 Σ 的球心选在 Γ 上的北极点 $(0, 0, a)$ 。则球面 Σ 的方程为 $x^2 + y^2 + (z - a)^2 = R^2$ 。我们要求球面 Σ 上位于 Γ 内部的那部分面积。这部分的条件是点 (x, y, z) 必须同时满足 Σ 的方程和 Γ 内部的不等式 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 。对于 Σ 上的点, 有 $x^2 + y^2 = R^2 - (z - a)^2$ 。将其代入 Γ 内部的条件中:

$$R^2 - (z - a)^2 + z^2 \leq a^2 \implies R^2 - (z^2 - 2az + a^2) + z^2 \leq a^2 \implies R^2 + 2az - a^2 \leq a^2$$

解得关于 z 的范围:

$$2az \leq 2a^2 - R^2 \implies z \leq a - \frac{R^2}{2a}$$

同时, 由于点 (x, y, z) 位于半径为 R 、中心为 $(0, 0, a)$ 的球面 Σ 上, 其下极点的 z 坐标为 $a - R$ 。为保证相交区域非空, 底界自然满足 $z \geq a - R$ 。(注: 若 $R > 2a$, 则 Γ 完全包含在 Σ 内部, Σ

位于 Γ 内的面积为 0, 故有效讨论范围为 $0 \leq R \leq 2a$ 。所以, 这部分曲面是 Σ 的一个球缺 (球冠), 其 z 坐标范围是 $[a - R, a - \frac{R^2}{2a}]$ 。计算该球冠的高 h :

$$h = \left(a - \frac{R^2}{2a}\right) - (a - R) = R - \frac{R^2}{2a}$$

根据球冠面积公式 $S = 2\pi Rh$, 代入高 h 得到面积关于 R 的函数 $S(R)$:

$$S(R) = 2\pi R \left(R - \frac{R^2}{2a}\right) = 2\pi \left(R^2 - \frac{R^3}{2a}\right)$$

为求其最大值, 对 $S(R)$ 关于 R 求导:

$$S'(R) = 2\pi \left(2R - \frac{3R^2}{2a}\right)$$

令 $S'(R) = 0$, 由于 $R > 0$, 解得:

$$2R = \frac{3R^2}{2a} \implies R = \frac{4a}{3}$$

检验二阶导数 $S''(R) = 2\pi(2 - \frac{3R}{a})$ 。当 $R = \frac{4a}{3}$ 时, $S''(\frac{4a}{3}) = 2\pi(2 - 4) = -4\pi < 0$, 说明该点取得极大值, 也是全局最大值。此时, 最大面积为:

$$\begin{aligned} S_{\max} &= S\left(\frac{4a}{3}\right) = 2\pi \left(\left(\frac{4a}{3}\right)^2 - \frac{\left(\frac{4a}{3}\right)^3}{2a}\right) \\ &= 2\pi \left(\frac{16a^2}{9} - \frac{64a^3}{27 \cdot 2a}\right) \\ &= 2\pi \left(\frac{16a^2}{9} - \frac{32a^2}{27}\right) = 2\pi \left(\frac{48a^2 - 32a^2}{27}\right) \\ &= 2\pi \left(\frac{16a^2}{27}\right) = \frac{32\pi a^2}{27}. \end{aligned}$$

综上所述, 当 $R = \frac{4a}{3}$ 时, 球面 Σ 位于 Γ 内的面积取最大值, 最大面积为 $\frac{32\pi a^2}{27}$ 。

中国海洋大学 2026 年数学分析考研真题解答 (校订版)

【试卷评价】 依据本稿核对的题目, 本卷把极限、级数、多元微积分和反常积分结合起来, 判断题与证明题占有一定比重。无穷区间上的 Rolle 定理、函数项级数一致收敛及坐标变换是主要难点, 整体难度中等; 个别回忆版题面需以原卷复核。

一、计算题. (1) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\ln n - \sum_{k=1}^n \frac{\ln k}{n})$. (2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^x - \cos \frac{x}{2}}{x(\sin x - \sin \frac{x}{2})}$. (3) 求积分 $\int_0^1 \frac{x^3 - x}{\ln x} dx$, 需说明计算的合理性.

【解答】 (1) 原极限可以进行如下代数变形:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln n - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \ln k \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\ln n - \ln k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(-\ln \frac{k}{n} \right)$$

上式构成了连续函数 $f(x) = -\ln x$ 在区间 $(0, 1]$ 上的定积分 (反常积分) 的黎曼和形式。因此, 该极限转化为积分计算:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(-\ln \frac{k}{n} \right) = \int_0^1 (-\ln x) dx$$

利用分部积分法:

$$\int_0^1 (-\ln x) dx = [-x \ln x + x]_0^1 = (0 + 1) - (0 + 0) = 1.$$

故所求极限为 1。

(2) 考察分母, 利用等价无穷小替换: 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x - \sin \frac{x}{2} = x - \frac{x}{2} + o(x) = \frac{x}{2} + o(x)$, 故分母 $x(\sin x - \sin \frac{x}{2}) \sim \frac{x^2}{2}$ 。考察分子, 利用带有皮亚诺余项的泰勒展开:

$$(1+x)^x = e^{x \ln(1+x)} = e^{x(x-x^2/2+o(x^2))} = e^{x^2+o(x^2)} = 1 + x^2 + o(x^2)$$

$$\cos \frac{x}{2} = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{x}{2} \right)^2 + o(x^2) = 1 - \frac{x^2}{8} + o(x^2)$$

分子相减得:

$$(1+x)^x - \cos \frac{x}{2} = (1+x^2) - \left(1 - \frac{x^2}{8} \right) + o(x^2) = \frac{9}{8}x^2 + o(x^2)$$

代入原极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{9}{8}x^2 + o(x^2)}{\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)} = \frac{9/8}{1/2} = \frac{9}{4}.$$

(3) 引入含参变量积分 $I(y) = \int_0^1 \frac{x^y - x}{\ln x} dx$, 其中 $y \geq 1$ 。由于被积函数 $f(x, y) = \frac{x^y - x}{\ln x}$, 求其对 y 的偏导数:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x^y \ln x}{\ln x} = x^y$$

在 $x \in [0, 1], y \in [1, 3]$ 上, 被积函数 $f(x, y)$ 及其偏导数连续 (补充定义 $x = 0, 1$ 处的极限值即可), 积分的上下限均为常数, 故根据莱布尼茨求导法则, 积分号下求导是合理的:

$$I'(y) = \int_0^1 x^y dx = \frac{1}{y+1}$$

对 $I'(y)$ 在 $[1, 3]$ 上积分:

$$I(3) - I(1) = \int_1^3 \frac{1}{y+1} dy = [\ln(y+1)]_1^3 = \ln 4 - \ln 2 = \ln 2$$

由于 $I(1) = \int_0^1 \frac{x-x}{\ln x} dx = 0$, 故原积分为:

$$I(3) = \int_0^1 \frac{x^3 - x}{\ln x} dx = \ln 2.$$

二、判断题. 正确的给出证明, 错误的给出反例. (1) 任何数列都有单调的子列. (2) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{3n-2} + a_{3n-1} + a_{3n})$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. (3) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶可导, 则对任意的 $\xi \in (-\infty, +\infty)$, 存在 $x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$, 满足 $f'(\xi) = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$. (4) 若 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调非负且无界, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 必发散.

【解答】 (1) 正确. **证明:** 对于数列 $\{a_n\}$, 定义“峰点”集合 $S = \{n \in \mathbb{N} \mid \forall m > n, a_n \geq a_m\}$. 如果 S 是无限集, 设 $S = \{n_1 < n_2 < n_3 < \dots\}$. 根据定义, 必有 $a_{n_1} \geq a_{n_2} \geq a_{n_3} \geq \dots$, 这就找到了一个单调递减的子列. 如果 S 是有限集 (或空集), 设其最大元素为 N (若为空集则 $N = 0$). 对于任意 $n_1 > N$, 因为 $n_1 \notin S$, 所以存在 $n_2 > n_1$ 使得 $a_{n_2} > a_{n_1}$. 又因为 $n_2 > N$, 所以 $n_2 \notin S$, 存在 $n_3 > n_2$ 使得 $a_{n_3} > a_{n_2}$. 无限进行下去, 可构造出一个严格单调递增的子列 $a_{n_1} < a_{n_2} < a_{n_3} < \dots$. 综上, 任何数列都必定存在单调的子列.

(2) 正确. **证明:** 设原级数的部分和数列为 $S_N = \sum_{k=1}^N a_k$. 已知分组后的级数收敛, 即子列 $S_{3n} = \sum_{k=1}^{3n} a_k$ 收敛于某个常数 L . 对于任意的正整数 N , 总可以表示为 $N = 3n + r$, 其中 n 为整数, $r \in \{0, 1, 2\}$. 当 $r = 0$ 时, $S_N = S_{3n}$, 故当 $N \rightarrow \infty$ 时, $S_N \rightarrow L$. 当 $r = 1$ 时, $S_N = S_{3n} + a_{3n+1}$. 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 故当 $N \rightarrow \infty$ 时, $S_N \rightarrow L + 0 = L$. 当 $r = 2$ 时, $S_N = S_{3n} + a_{3n+1} + a_{3n+2}$. 同样由于通项趋于 0, 当 $N \rightarrow \infty$ 时, $S_N \rightarrow L + 0 + 0 = L$. 所以对所有的 N , $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = L$ 存在, 因此原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(3) 错误. **反例:** 考察函数 $f(x) = x^3$, 它在全实数轴上二阶可导, 且 $f'(x) = 3x^2$. 取 $\xi = 0$, 则 $f'(0) = 0$. 如果存在相异的 $x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$ 满足该条件, 则有:

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{x_2^3 - x_1^3}{x_2 - x_1} = x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2$$

对其进行配方:

$$x_2^2 + x_1x_2 + x_1^2 = \left(x_1 + \frac{x_2}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}x_2^2$$

由于 $x_1 \neq x_2$, 它们不可能同时为 0, 因此该割线斜率严格大于 0. 这表明不存在 $x_1 \neq x_2$ 使得其割线斜率等于 $f'(0) = 0$. 故命题错误.

(4) 正确. **证明:** 因为 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调、非负且无界, 所以 $f(x)$ 必然是单调递增的, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$. 根据极限定义, 必定存在 $X > a$, 使得对于所有 $x \geq X$, 都有 $f(x) \geq 1$. 根据积分的比较性质:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^X f(x) dx + \int_X^{+\infty} f(x) dx \geq \int_a^X f(x) dx + \int_X^{+\infty} 1 dx = +\infty$$

这说明反常积分发散。

三、解答如下问题：(1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. (2) 若 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ (A 为有限数), 则存在 $\xi \in (a, +\infty)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

【解答】 (1) 该命题错误。反例：取数列 $a_n = (-1)^n$ 。显然该数列在 1 和 -1 之间震荡, 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 不存在。但是考察其前 n 项的算术平均值 (切萨罗平均):

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = \begin{cases} -\frac{1}{n}, & n \text{ 为奇数} \\ 0, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $-\frac{1}{n} \rightarrow 0$ 且 $0 \rightarrow 0$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = 0$ 。满足命题的条件部分, 但结论部分不成立。

(2) 证明：这是无穷区间上的罗尔 (Rolle) 中值定理。作变量代换, 定义辅助函数 $g(t)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上如下:

$$g(t) = \begin{cases} A, & t = 0 \\ f\left(a + \frac{t}{1-t}\right), & 0 < t < 1 \\ A, & t = 1 \end{cases}$$

由于 $\lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A = g(0)$ 且 $\lim_{t \rightarrow 1^-} g(t) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A = g(1)$ 。这说明 $g(t)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上是连续的。同时, 因为 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上可导, $g(t)$ 在开区间 $(0, 1)$ 上也可导。根据经典的罗尔中值定理, 存在 $\tau \in (0, 1)$, 使得 $g'(\tau) = 0$ 。利用复合函数求导法则计算 $g'(\tau)$:

$$g'(\tau) = f'\left(a + \frac{\tau}{1-\tau}\right) \cdot \frac{1}{(1-\tau)^2} = 0$$

令 $\xi = a + \frac{\tau}{1-\tau}$, 因为 $\tau \in (0, 1)$, 故 $\xi \in (a, +\infty)$ 。由于 $\frac{1}{(1-\tau)^2} \neq 0$, 必定有 $f'(\xi) = 0$ 。证毕。

四、证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n!} \int_0^x e^{-t} t^n dt$ 一致收敛的充要条件为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。

【证明】 设通项函数为 $u_n(x) = \frac{1}{n!} \int_0^x e^{-t} t^n dt$ 。积分区间隐含为 $x \in [0, +\infty)$ 。首先分析函数序列 $\{u_n(x)\}$ 的性质: 显然对于 $x \geq 0$, $u_n(x) \geq 0$ 。由于被积函数非负, $u_n(x)$ 关于 x 是单调递增的。当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 其极限为伽马函数的值:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} u_n(x) = \frac{1}{n!} \int_0^{+\infty} e^{-t} t^n dt = \frac{n!}{n!} = 1$$

因此对所有 $x \in [0, +\infty)$, 有 $0 \leq u_n(x) < 1$ 。即函数列一致有界。进一步利用分部积分考察 $u_n(x)$ 关于 n 的单调性:

$$u_n(x) = \frac{1}{n!} \int_0^x e^{-t} t^n dt = \frac{1}{n!} \left([-e^{-t} t^n]_0^x + \int_0^x e^{-t} n t^{n-1} dt \right) = -e^{-x} \frac{x^n}{n!} + u_{n-1}(x)$$

移项得 $u_{n-1}(x) - u_n(x) = e^{-x} \frac{x^n}{n!} \geq 0$, 因此对任意固定的 x , 序列 $\{u_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 是关于 n 单调递减的。

充分性证明 ($\Leftarrow$): 假设常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。可以将其视为在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛的函数项级数。又因为 $\{u_n(x)\}$ 是一致有界且对于每一个固定的 x 都是关于 n 单调递减的函数列。根据阿贝尔 (Abel) 判别法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n u_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛。

必要性证明 ($\Rightarrow$): 假设函数项级数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n u_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛。由于级数一致收敛, 且每一项 $a_n u_n(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时都存在极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} a_n u_n(x) = a_n \cdot 1 = a_n$ 。根据一致收敛级数的极限交换定理 (Moore-Osgood Theorem), 和函数在无穷远处的极限存在, 且极限运算可与求和号交换:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_n u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} a_n u_n(x) \right) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

既然左侧的级数一致收敛保证了总体极限存在, 右侧即说明了级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是收敛的。综合充分性与必要性, 命题得证。

五、 设 $z = z(x, y)$ 二阶连续可微, 求 a 的值, 使得通过 $u = x + 3y, v = x + ay$ 将 $6z_{xx} + z_{xy} - z_{yy} = 0$ 化为 $z_{uv} = 0$ 。

【解答】 利用多元复合函数求导法则 (链式法则)。已知 $u = x + 3y, v = x + ay$ 。求一阶偏导数:

$$z_x = z_u u_x + z_v v_x = z_u \cdot 1 + z_v \cdot 1 = z_u + z_v$$

$$z_y = z_u u_y + z_v v_y = 3z_u + az_v$$

求二阶偏导数:

$$z_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}(z_u + z_v) = (z_{uu} + z_{uv}) + (z_{vu} + z_{vv}) = z_{uu} + 2z_{uv} + z_{vv}$$

$$z_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}(z_u + z_v) = (3z_{uu} + az_{uv}) + (3z_{vu} + az_{vv}) = 3z_{uu} + (a+3)z_{uv} + az_{vv}$$

$$z_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}(3z_u + az_v) = 3(3z_{uu} + az_{uv}) + a(3z_{vu} + az_{vv}) = 9z_{uu} + 6az_{uv} + a^2 z_{vv}$$

将上述二阶偏导数代入原方程 $6z_{xx} + z_{xy} - z_{yy} = 0$ 中:

$$6(z_{uu} + 2z_{uv} + z_{vv}) + (3z_{uu} + (a+3)z_{uv} + az_{vv}) - (9z_{uu} + 6az_{uv} + a^2 z_{vv}) = 0$$

将同类项合并整理: 对于 z_{uu} 的系数: $6 + 3 - 9 = 0$ 对于 z_{vv} 的系数: $6 + a - a^2$ 对于 z_{uv} 的系数: $12 + (a+3) - 6a = 15 - 5a$ 方程化为:

$$(15 - 5a)z_{uv} + (6 + a - a^2)z_{vv} = 0$$

题目要求该方程化为 $z_{uv} = 0$ 形式, 这意味着 z_{vv} 的系数必须为 0, 且 z_{uv} 的系数不能为 0。令 z_{vv} 系数为 0:

$$a^2 - a - 6 = 0 \implies (a-3)(a+2) = 0 \implies a = 3 \text{ 或 } a = -2$$

代入 z_{uv} 的系数进行检验：若 $a = 3$ ，则 $15 - 5(3) = 0$ 。此时整个方程化为 $0 = 0$ ，且变换退化为 $u = x + 3y, v = x + 3y$ （无法构成合法坐标系），故舍去。若 $a = -2$ ，则 $15 - 5(-2) = 25 \neq 0$ 。此时方程化为 $25z_{uv} = 0 \Rightarrow z_{uv} = 0$ ，符合题意。所以， a 的值为 -2 。

六、解答如下问题：

(1) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{x^{2n} + \frac{2^n}{n(n+1)}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛。

(2) 计算 $\iint_D \sqrt{|y - x^2|} dx dy$ ，其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 \leq y \leq 2\}$ 。

七、计算 $\iint_D \sqrt{|y - x^2|} dx dy$ ，其中 $D = \{(x, y) \mid x^2 \leq y \leq 2\}$ 。

【解答】 【注：原试卷第 6 大题的第 (2) 小题与第 7 大题目目完全相同，在此一并作答】

解答 6(1)： 设该函数项级数的一般项为 $v_n(x) = \frac{(-1)^n}{x^{2n} + \frac{2^n}{n(n+1)}}$ 。由于 $x^{2n} \geq 0$ 恒成立，我们可以对分母进行放缩，从而得到对 $v_n(x)$ 的绝对值的放缩：

$$|v_n(x)| = \frac{1}{x^{2n} + \frac{2^n}{n(n+1)}} \leq \frac{1}{\frac{2^n}{n(n+1)}} = \frac{n(n+1)}{2^n}$$

令正数项序列 $M_n = \frac{n(n+1)}{2^n}$ 。我们利用达朗贝尔 (D'Alembert) 判别法来判断常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ 的敛散性：

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{M_{n+1}}{M_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)(n+2)}{2^{n+1}}}{\frac{n(n+1)}{2^n}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{2n} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

因为比值极限 $\frac{1}{2} < 1$ ，所以常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ 收敛。根据魏尔斯特拉斯 (Weierstrass) M-判别法，原函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n(x)$ 在整个实数域 $(-\infty, +\infty)$ 上一致收敛（且绝对收敛）。

解答 6(2) 及 7： 积分区域 D 是由抛物线 $y = x^2$ 和直线 $y = 2$ 围成的闭区域。在该区域 D 内，始终有 $y \geq x^2$ ，即 $y - x^2 \geq 0$ 。因此绝对值符号可以直接去掉：

$$I = \iint_D \sqrt{y - x^2} dx dy$$

根据区域 D 的形状，选取先对 y 积分，再对 x 积分的顺序。 x 的取值范围由 $x^2 \leq 2$ 得 $x \in [-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ 。积分转化为：

$$I = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} dx \int_{x^2}^2 \sqrt{y - x^2} dy$$

计算内层积分：

$$\int_{x^2}^2 (y - x^2)^{1/2} d(y - x^2) = \left[\frac{2}{3} (y - x^2)^{3/2} \right]_{y=x^2}^{y=2} = \frac{2}{3} (2 - x^2)^{3/2}$$

代入外层积分：

$$I = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \frac{2}{3} (2 - x^2)^{3/2} dx = \frac{4}{3} \int_0^{\sqrt{2}} (2 - x^2)^{3/2} dx$$

进行三角换元, 令 $x = \sqrt{2} \sin \theta$, 则 $dx = \sqrt{2} \cos \theta d\theta$ 。积分限从 $x = 0 \rightarrow \theta = 0$; $x = \sqrt{2} \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$ 。

$$(2 - x^2)^{3/2} = (2 - 2 \sin^2 \theta)^{3/2} = (2 \cos^2 \theta)^{3/2} = 2\sqrt{2} \cos^3 \theta$$

代入积分得：

$$I = \frac{4}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\sqrt{2} \cos^3 \theta \cdot \sqrt{2} \cos \theta d\theta = \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta$$

利用华里士 (Wallis) 公式计算三角积分：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta = \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}$$

最终计算结果为：

$$I = \frac{16}{3} \cdot \frac{3\pi}{16} = \pi.$$

故二重积分的值为 π 。

郑州大学 2026 年数学分析试卷解答

【试卷评价】 全卷共 11 题、150 分，整体难度中等偏上，知识覆盖面较广，涉及极限、定积分、幂级数、曲线积分、多元复合函数求导、泰勒公式、数列与数项级数、一致收敛、中值定理、函数项级数以及 Frullani 积分。试题以基础理论和规范论证为主，其中第 4、9、10 题对定理适用条件与论证严密性要求较高。需要特别指出：第 4 题按现有题设不能唯一确定 φ 与 A ；若命题本意是得到 $\varphi(x) = x^2$ 、 $A = 2\pi$ ，还须补充条件，例如“ φ 为偶函数”或“ φ 在 0 处二阶可导”。

1. (10 分) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(2026x) \ln \frac{\ln(2026x)}{\ln(x/2026)}.$$

【解答】 令 $y = 2026x$ ，再令 $t = \ln y$ ，则 $x \rightarrow 0^+$ 时 $t \rightarrow -\infty$ ，且

$$\ln \frac{x}{2026} = \ln \frac{y}{2026^2} = t - 2 \ln 2026.$$

因此

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(2026x) \ln \frac{\ln(2026x)}{\ln(x/2026)} &= \lim_{t \rightarrow -\infty} t \ln \frac{t}{t - 2 \ln 2026} \\ &= \lim_{t \rightarrow -\infty} t \ln \left(1 + \frac{2 \ln 2026}{t - 2 \ln 2026} \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow -\infty} \frac{2t \ln 2026}{t - 2 \ln 2026} = \boxed{2 \ln 2026}. \end{aligned}$$

2. (10 分) 设

$$f(x) = \int_{\sqrt{\pi/2}}^{\sqrt{x}} \frac{1}{1 + \cot(u^2)} du,$$

求积分 $\int_0^{\pi/2} \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$ 。

【解答】 由微积分基本定理与复合函数求导法则，

$$f'(x) = \frac{1}{1 + \cot x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

分部积分得

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/2} \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx &= \int_0^{\pi/2} 2f(x) d\sqrt{x} \\ &= 2\sqrt{x} f(x) \Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} 2\sqrt{x} f'(x) dx. \end{aligned}$$

由于 $f(\pi/2) = 0$ ，且 $f(x)$ 在 $x \rightarrow 0^+$ 时有有限极限，边界项为零。于是

$$\int_0^{\pi/2} \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx = - \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx.$$

记右端不带负号的积分为 I 。作代换 $x = \pi/2 - t$ ，并将所得等式与原式相加，得

$$2I = \int_0^{\pi/2} 1 dx = \frac{\pi}{2}, \quad I = \frac{\pi}{4}.$$

故所求积分为

$$\boxed{-\frac{\pi}{4}}.$$

3. (15 分) 求幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n^2 - 1}$ 的收敛域及和函数，并求 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2 - 1)2^n}$ 的和。

【解答】 由比值法知收敛半径 $R = 1$ 。在 $x = \pm 1$ 处级数均绝对收敛，故收敛域为 $[-1, 1]$ 。

利用

$$\frac{1}{n^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right),$$

当 $-1 \leq x < 1$ 且 $x \neq 0$ 时，

$$\begin{aligned} S(x) &= \frac{x}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k} - \frac{1}{2x} \sum_{k=3}^{\infty} \frac{x^k}{k} \\ &= \frac{1-x^2}{2x} \ln(1-x) + \frac{1}{2} + \frac{x}{4}. \end{aligned}$$

又 $S(0) = 0$ ，并由 Abel 定理（或直接裂项求和）得 $S(1) = 3/4$ 。所以

$$S(x) = \begin{cases} \frac{1-x^2}{2x} \ln(1-x) + \frac{1}{2} + \frac{x}{4}, & -1 \leq x < 1, x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \\ \frac{3}{4}, & x = 1. \end{cases}$$

取 $x = 1/2$ ，得到

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n^2 - 1)2^n} = \boxed{\frac{5}{8} - \frac{3}{4} \ln 2}.$$

4. (10 分) 已知曲线积分

$$\int_L \frac{x dy - y dx}{\varphi(x) + y^2} = A,$$

其中 φ 是可导函数且 $\varphi(1) = 1$ ， L 是绕原点一周的任意正向闭曲线。求 $\varphi(x)$ 及 A 。

【校订说明】 本题按现有条件解不唯一。下面给出严格意义下的全部解。

【解答】 记

$$P(x, y) = -\frac{y}{\varphi(x) + y^2}, \quad Q(x, y) = \frac{x}{\varphi(x) + y^2}.$$

任意两条绕原点一周的正向闭曲线积分相同，因而在不含原点的局部区域内该微分形式必为闭形式，即 $P_y = Q_x$ 。计算得

$$\frac{y^2 - \varphi(x)}{(\varphi(x) + y^2)^2} = \frac{\varphi(x) + y^2 - x\varphi'(x)}{(\varphi(x) + y^2)^2},$$

从而

$$x\varphi'(x) = 2\varphi(x).$$

在 $x \neq 0$ 时,

$$\left(\frac{\varphi(x)}{x^2}\right)' = 0.$$

因此 $\varphi(x)/x^2$ 在 $(0, +\infty)$ 与 $(-\infty, 0)$ 上分别为常数。由 $\varphi(1) = 1$, 正半轴上的常数为 1; 在 $x = 0$ 处代入 $P_y = Q_x$ 可得 $\varphi(0) = 0$ 。又因被积表达式须在原点以外处处有定义, 负半轴上的常数必须为正数。故全部可能的函数为

$$\varphi(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ \lambda x^2, & x < 0, \end{cases} \quad \lambda > 0.$$

这些函数均可导, 且相应微分形式在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ 上为闭形式。取单位圆 $x = \cos t, y = \sin t$ 计算其周期, 得

$$\begin{aligned} A &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} dt + \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \frac{dt}{\lambda \cos^2 t + \sin^2 t} \\ &= \pi + \frac{\pi}{\sqrt{\lambda}}. \end{aligned}$$

所以严格结论为

$$\varphi(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0, \\ \lambda x^2, & x < 0, \end{cases} \quad A = \pi \left(1 + \frac{1}{\sqrt{\lambda}}\right), \quad \lambda > 0.$$

若另加 “ φ 为偶函数” 或 “ φ 在 0 处二阶可导”, 则 $\lambda = 1$, 此时 $\varphi(x) = x^2$ 、 $A = 2\pi$ 。

5. (10 分) 设 $z = z(x, y)$ 由方程

$$ax + by + cz = F(x^2 + y^2 + z^2)$$

确定, 其中 F 为可导函数, a, b, c 为常数。证明

$$(cy - bz)z_x + (az - cx)z_y = bx - ay.$$

【解答】 记 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 、 $h = 2F'(u)$ 、 $p = z_x$ 、 $q = z_y$ 。对原方程分别关于 x, y 求导, 得

$$(c - zh)p = hx - a, \quad (c - zh)q = hy - b. \quad (1)$$

令

$$R = bx - ay, \quad B = yp - xq.$$

由式 (1) 分别乘以 y, x 后相减, 得到

$$(c - zh)B = R. \quad (2)$$

另一方面, 由式 (1) 直接可得

$$\begin{aligned}aq - bp + hB &= q(a - hx) - p(b - hy) \\&= -q(c - zh)p + p(c - zh)q = 0.\end{aligned}\quad (3)$$

于是结合式 (2)、(3),

$$\begin{aligned}(cy - bz)p + (az - cx)q &= c(yp - xq) + z(aq - bp) \\&= cB - zhB = (c - zh)B = R = bx - ay.\end{aligned}$$

命题得证。此证明未除以 $c - 2zF'(u)$, 因而也覆盖该量等于零的情形。

6. (10 分) 设 $f \in C^2[0, 1]$ 。证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$\left| f(0) + f(1) - 2f\left(\frac{1}{2}\right) \right| \leq \frac{1}{4}|f''(\xi)|.$$

【解答】 在 $x = 1/2$ 处分别对 $f(0)$ 与 $f(1)$ 使用带拉格朗日余项的泰勒公式, 存在 $\eta_1 \in (0, 1/2)$ 、 $\eta_2 \in (1/2, 1)$, 使得

$$\begin{aligned}f(0) &= f\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}f'\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{8}f''(\eta_1), \\f(1) &= f\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}f'\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{8}f''(\eta_2).\end{aligned}$$

由 f'' 的连续性及介值性, 存在 $\xi \in (\eta_1, \eta_2)$, 使得

$$f''(\xi) = \frac{f''(\eta_1) + f''(\eta_2)}{2}.$$

故事实上有精确等式

$$f(0) + f(1) - 2f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}f''(\xi),$$

两边取绝对值即得所证不等式。

7. (15 分) 设

$$x_0 = \sqrt{6}, \quad x_{n+1} = \sqrt{6 + x_n} \quad (n \geq 0).$$

(1) 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求其极限; (2) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sqrt{3 - x_n}$ 的敛散性, 并判断其为绝对收敛还是条件收敛。

【解答】 (1) 由归纳法可得 $x_n < 3$ 。又 $x_1 > x_0$, 且映射 $x \mapsto \sqrt{6+x}$ 单调递增, 故再由归纳法可得 $x_{n+1} > x_n$ 。因此 $\{x_n\}$ 单调递增且有上界, 从而收敛。设其极限为 a , 则

$$a = \sqrt{6+a}, \quad (a-3)(a+2) = 0.$$

由 $a > 0$ 知

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3}.$$

(2) 令 $u_n = \sqrt{3 - x_n}$ 。则 u_n 单调递减且趋于 0，故原交错级数收敛。又

$$3 - x_{n+1} = \frac{3 - x_n}{3 + x_{n+1}},$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{3 + x_{n+1}}} = \frac{1}{\sqrt{6}} < 1.$$

由比值判别法， $\sum u_n$ 收敛。因此原级数**绝对收敛**。

8. (15 分) 设连续函数列 $\{f_n\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 f ，且 $x_n \in [a, b]$ 、 $x_n \rightarrow x_0$ 。证明 $f_n(x_n) \rightarrow f(x_0)$ 。

【解答】 连续函数列的一致极限 f 在 $[a, b]$ 上连续。对任意 $\varepsilon > 0$ ，由一致收敛性，存在 N_1 ，当 $n \geq N_1$ 时，

$$\sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

又由 $x_n \rightarrow x_0$ 及 f 在 x_0 处连续，存在 N_2 ，当 $n \geq N_2$ 时，

$$|f(x_n) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

故当 $n \geq \max\{N_1, N_2\}$ 时，

$$|f_n(x_n) - f(x_0)| \leq |f_n(x_n) - f(x_n)| + |f(x_n) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_n) = f(x_0)$ 。

9. (20 分) 设 f 在 $[a, b]$ 上可导，在 (a, b) 内二阶可导，且

$$f(a) = f(b) = 0, \quad f'_+(a) > 0, \quad f'_-(b) > 0.$$

(1) 证明存在 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) = 0$ ；(2) 证明存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f''(\xi) = 0$ ；(3) 证明存在 $\xi_1, \xi_2 \in (a, b)$ 使 $f''(\xi_1) < 0$ 、 $f''(\xi_2) > 0$ 。

【解答】 (1) 由导数定义及极限保号性，存在充分靠近 a 的 $x_1 \in (a, b)$ 使 $f(x_1) > 0$ 。同理，因为 $x - b < 0$ ，条件 $f'_-(b) > 0$ 保证存在充分靠近 b 的 x_2 使 $f(x_2) < 0$ 。可取 $x_1 < x_2$ 。由连续函数零点定理，存在 $c \in (x_1, x_2) \subset (a, b)$ 使 $f(c) = 0$ 。

(2) 分别在 $[a, c]$ 与 $[c, b]$ 上使用罗尔定理，存在 $\eta_1 \in (a, c)$ 、 $\eta_2 \in (c, b)$ 使

$$f'(\eta_1) = f'(\eta_2) = 0.$$

由于 f 在 (a, b) 内二阶可导， f' 在 $[\eta_1, \eta_2]$ 上连续、在其内部可导。再对 f' 使用罗尔定理，即得某个 $\xi \in (\eta_1, \eta_2)$ 满足 $f''(\xi) = 0$ 。

(3) 在 $[a, c]$ 上， f 在某内点 x_M 取得正的最大值，故 $f'(x_M) = 0$ 。对 $f(a)$ 在 x_M 处使用带拉格朗日余项的泰勒公式，存在 $\xi_1 \in (a, x_M)$ 使

$$0 = f(a) = f(x_M) + \frac{1}{2}f''(\xi_1)(a - x_M)^2.$$

由于 $f(x_M) > 0$ ，故 $f''(\xi_1) < 0$ 。

同理, f 在 $[c, b]$ 的某内点 x_m 取得负的最小值。存在 $\xi_2 \in (x_m, b)$ 使

$$0 = f(b) = f(x_m) + \frac{1}{2}f''(\xi_2)(b - x_m)^2.$$

由于 $f(x_m) < 0$, 故 $f''(\xi_2) > 0$ 。

10. (15 分) 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n(1+x^n)}$$

在开区间 $(0, 1)$ 上一致收敛于 $f(x)$, 且 f 具有连续导数。

【解答】 令

$$u_n(x) = \frac{x^n}{n(1+x^n)} = \frac{1}{n(x^{-n} + 1)}.$$

对每个 $x \in (0, 1)$, $u_n(x)$ 随 n 单调递减且趋于零。由交错级数余项估计,

$$\sup_{0 < x < 1} |R_N(x)| \leq \sup_{0 < x < 1} u_{N+1}(x) = \frac{1}{2(N+1)} \rightarrow 0.$$

故原级数在 $(0, 1)$ 上一致收敛。

逐项求导得

$$\left[(-1)^{n-1} \frac{x^n}{n(1+x^n)} \right]' = (-1)^{n-1} \frac{x^{n-1}}{(1+x^n)^2}.$$

任取闭区间 $[\alpha, \beta] \subset (0, 1)$, 则

$$\left| \frac{x^{n-1}}{(1+x^n)^2} \right| \leq \beta^{n-1} \quad (x \in [\alpha, \beta]).$$

由 Weierstrass 判别法, 导数项级数在 $[\alpha, \beta]$ 上一致收敛。函数项级数逐项求导定理遂给出

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{n-1}}{(1+x^n)^2}.$$

右端在 $(0, 1)$ 的每个紧子区间上一致收敛, 故 $f' \in C(0, 1)$, 即 $f \in C^1(0, 1)$ 。

11. (20 分) 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, $a, b > 0$ 。

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = k$, 证明

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = [f(0) - k] \ln \frac{b}{a}.$$

(2) 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan(2x^2) - \arctan(x^2)}{x} dx$ 。

【解答】 (1) 若 $a = b$, 结论显然成立。以下设 $a \neq b$ 。对 $0 < \varepsilon < A$, 换元得

$$\begin{aligned} I(\varepsilon, A) &= \int_{\varepsilon}^A \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx \\ &= \int_{a\varepsilon}^{b\varepsilon} \frac{f(u)}{u} du - \int_{aA}^{bA} \frac{f(u)}{u} du. \end{aligned}$$

由积分中值定理, 存在分别位于 $a\varepsilon, b\varepsilon$ 之间与 aA, bA 之间的 ξ_1, ξ_2 , 使得

$$I(\varepsilon, A) = [f(\xi_1) - f(\xi_2)] \ln \frac{b}{a}.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 、 $A \rightarrow +\infty$, 由 f 在 0 处连续及无穷远处的极限, 得到

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = [f(0) - k] \ln \frac{b}{a}}.$$

(2) 令 $t = x^2$, 则

$$J = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(2t) - \arctan t}{t} dt.$$

在 (1) 中取 $f(t) = \arctan t$ 、 $a = 2$ 、 $b = 1$ 。由于 $f(0) = 0$ 且 $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = \pi/2$, 故

$$J = \frac{1}{2} \left(-\frac{\pi}{2} \right) \ln \frac{1}{2} = \boxed{\frac{\pi}{4} \ln 2}.$$

华中科技大学 2026 年数学分析试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 本卷共十二题, 覆盖极限、含参积分、Fourier 级数、曲线曲面积分、递推数列、Abel 变换、Laplace 原理、一致收敛及 Bihari 不等式。整体难度较高, 分析证明题比例大, 知识跨度和计算强度均较明显; 第 7、9、10、12 题对渐近分析与定理条件要求较高, 是主要区分题。

1. (10 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sin \frac{2k-1}{n^2}$.

【解答】 利用 Taylor 展开式, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x = x - \frac{x^3}{6} \cos \xi_x$ 。将 $x = \frac{2k-1}{n^2}$ 代入通项中, 得到:

$$\sum_{k=1}^n \sin \frac{2k-1}{n^2} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{2k-1}{n^2} \right) - \sum_{k=1}^n \frac{1}{6} \left(\frac{2k-1}{n^2} \right)^3 \cos \xi_k$$

对于第一部分 (线性主部), 利用等差数列求和公式:

$$\sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{n^2} = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n (2k-1) = \frac{1}{n^2} \cdot n^2 = 1$$

对于第二部分 (高阶余项部分), 进行绝对值放缩:

$$\left| \sum_{k=1}^n \frac{1}{6} \left(\frac{2k-1}{n^2} \right)^3 \cos \xi_k \right| \leq \frac{1}{6n^6} \sum_{k=1}^n (2k)^3 = \frac{8}{6n^6} \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{4}{3n^6} \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 \sim \frac{4}{3n^6} \cdot \frac{n^4}{4} = \frac{1}{3n^2}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 余项部分的极限趋于 0。因此, 原极限的值为:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sin \frac{2k-1}{n^2} = 1 - 0 = 1$$

2. (10 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(\tan x) - \sin(\sin x)}{(2026^x - 1) \ln(1+x^2)}$.

【解答】 当 $x \rightarrow 0$ 时, 对分母利用等价无穷小替换: $2026^x - 1 \sim x \ln 2026$ 且 $\ln(1+x^2) \sim x^2$ 。所以分母整体等价于 $(x \ln 2026) \cdot x^2 = x^3 \ln 2026$ 。

对于分子, 利用 Maclaurin 公式将其展开到 x^3 项: 已知 $\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$, 代入外层:

$$\tan(\tan x) = \left(x + \frac{x^3}{3} \right) + \frac{1}{3} \left(x + \frac{x^3}{3} \right)^3 + o(x^3) = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3) = x + \frac{2}{3}x^3 + o(x^3)$$

已知 $\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3)$, 代入外层:

$$\sin(\sin x) = \left(x - \frac{x^3}{6} \right) - \frac{1}{6} \left(x - \frac{x^3}{6} \right)^3 + o(x^3) = x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{6}x^3 + o(x^3) = x - \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$$

两者相减, 低次项恰好抵消:

$$\tan(\tan x) - \sin(\sin x) = \left(x + \frac{2}{3}x^3 \right) - \left(x - \frac{1}{3}x^3 \right) + o(x^3) = x^3 + o(x^3) \sim x^3$$

代回原极限式中：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + o(x^3)}{x^3 \ln 2026} = \frac{1}{\ln 2026}$$

3. (10 分) 设 $\theta \in (-1, 1)$, 试求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \left(\frac{1+\theta \cos x}{1-\theta \cos x} \right) \frac{1}{\cos x} dx$.

【解答】 设含参变量积分 $I(\theta) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \left(\frac{1+\theta \cos x}{1-\theta \cos x} \right) \frac{1}{\cos x} dx$ 。利用 **Leibniz** 积分法则对参数 θ 求导：

$$\begin{aligned} I'(\theta) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\partial}{\partial \theta} [\ln(1 + \theta \cos x) - \ln(1 - \theta \cos x)] \frac{1}{\cos x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\cos x}{1 + \theta \cos x} - \frac{-\cos x}{1 - \theta \cos x} \right) \frac{1}{\cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{1 + \theta \cos x} + \frac{1}{1 - \theta \cos x} \right) dx \end{aligned}$$

合并通分：

$$I'(\theta) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{1 - \theta^2 \cos^2 x} dx$$

分子分母同除以 $\cos^2 x$ ：

$$I'(\theta) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2 \sec^2 x}{\sec^2 x - \theta^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2d(\tan x)}{1 + \tan^2 x - \theta^2}$$

作变量代换 $t = \tan x$, 积分区间变为 $[0, +\infty)$ ：

$$I'(\theta) = 2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{(1 - \theta^2) + t^2} dt = \frac{2}{\sqrt{1 - \theta^2}} \left[\arctan \frac{t}{\sqrt{1 - \theta^2}} \right]_0^{+\infty} = \frac{2}{\sqrt{1 - \theta^2}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{1 - \theta^2}}$$

对 θ 积分以求出 $I(\theta)$ 的原函数形式：

$$I(\theta) = \int \frac{\pi}{\sqrt{1 - \theta^2}} d\theta = \pi \arcsin \theta + C$$

当 $\theta = 0$ 时, 原积分为 $I(0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1) \frac{1}{\cos x} dx = 0$ 。代入得 $0 = \pi \arcsin 0 + C \implies C = 0$ 。故所求积分为：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \left(\frac{1 + \theta \cos x}{1 - \theta \cos x} \right) \frac{1}{\cos x} dx = \pi \arcsin \theta$$

4. (10 分) 设 $f(x) = 1/\sqrt{4\pi^2 - x^2}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx).$$

求 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$ 。

【解答】 根据 **Parseval's Identity** (帕塞瓦尔等式)：

$$\frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx$$

首先计算等式右端的定积分。由于 $f^2(x) = \frac{1}{4\pi^2 - x^2}$ ：

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{4\pi^2 - x^2} dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{4\pi} \left(\frac{1}{2\pi - x} + \frac{1}{2\pi + x} \right) dx = \frac{1}{4\pi^2} [-\ln(2\pi - x) + \ln(2\pi + x)]_{-\pi}^{\pi}$$

代入上下限：

$$\frac{1}{4\pi^2} \left[\ln \frac{2\pi + \pi}{2\pi - \pi} - \ln \frac{2\pi - \pi}{2\pi - (-\pi)} \right] = \frac{1}{4\pi^2} \left(\ln 3 - \ln \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{4\pi^2} (2 \ln 3) = \frac{\ln 3}{2\pi^2}$$

接下来计算傅里叶展开式的常数项系数 a_0 ：

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^2 - x^2}} dx = \frac{1}{\pi} \left[\arcsin \frac{x}{2\pi} \right]_{-\pi}^{\pi}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \left(\arcsin \frac{1}{2} - \arcsin \left(-\frac{1}{2} \right) \right) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{6} - \left(-\frac{\pi}{6} \right) \right) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{1}{3}$$

因此， $\frac{a_0^2}{2} = \frac{(1/3)^2}{2} = \frac{1}{18}$ 。将右端积分值和 $\frac{a_0^2}{2}$ 代入 **Parseval** 等式中：

$$\frac{1}{18} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{\ln 3}{2\pi^2} \implies \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{\ln 3}{2\pi^2} - \frac{1}{18}$$

5. (10 分) 设点 $A(0, 0), B(\pi, \pi^{\frac{2}{3}})$, Γ 是由 A 沿 $y = x^{\frac{2}{3}}$ 到 B 的曲线段, 试求

$$\int_{\Gamma} \frac{\cos y}{\sqrt{x^2 + 1}} dx - \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \sin y dy.$$

【解答】设 $P(x, y) = \frac{\cos y}{\sqrt{x^2 + 1}}$, $Q(x, y) = -\ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \sin y$ 。考察其是否满足路径无关的条件。计算偏导数：

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{\sin y}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -\sin y \cdot \frac{\partial}{\partial x} \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) = -\sin y \cdot \frac{1}{x + \sqrt{x^2 + 1}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \right) = -\frac{\sin y}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

由于 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 处处成立, 且定义域为单连通区域 (全平面), 故该曲线积分与路径无关, 仅取决于起点 $A(0, 0)$ 和终点 $B(\pi, \pi^{\frac{2}{3}})$ 。存在原函数 $U(x, y)$ 使得 $dU = Pdx + Qdy$ 。通过观察并积分凑出原函数：

$$U(x, y) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) \cos y$$

曲线积分等于终点原函数值减去起点原函数值：

$$\int_{\Gamma} Pdx + Qdy = U(B) - U(A) = U(\pi, \pi^{\frac{2}{3}}) - U(0, 0)$$

$$= \ln(\pi + \sqrt{\pi^2 + 1}) \cos(\pi^{\frac{2}{3}}) - \ln(0 + 1) \cos 0 = \ln(\pi + \sqrt{\pi^2 + 1}) \cos(\pi^{\frac{2}{3}})$$

故所求曲线积分的值为 $\ln(\pi + \sqrt{\pi^2 + 1}) \cos(\pi^{\frac{2}{3}})$ 。

6. (10 分) 设区域 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}\}$, 且 $S = \partial\Omega$ 为 Ω 的边界曲面, 正方向向外, 求第二型曲面积分

$$\iint_S xdydz + ydzdx + zxdy.$$

【解答】设向量场 $\mathbf{F} = (x, y, z)$ 。因为 $S = \partial\Omega$ 为封闭立体的外侧表面, 直接应用 Gauss's Divergence Theorem (高斯公式):

$$\iint_S xdydz + ydzdx + zxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} \right) dV = \iiint_{\Omega} 3 dV = 3\text{Vol}(\Omega)$$

我们需要计算区域 Ω 的体积。 Ω 位于单位圆柱体 $x^2 + y^2 \leq 1$ 内, 下底面为 $z = 0$, 上顶面由圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 限定。采用柱面坐标系 (r, θ, z) 进行体积计算, 积分区域转化为: $\theta \in [0, 2\pi]$, $r \in [0, 1]$, $z \in [0, r]$ 。

$$\text{Vol}(\Omega) = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_0^r dz = 2\pi \int_0^1 r \cdot r dr = 2\pi \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^1 = \frac{2\pi}{3}$$

将其代回散度积分式中:

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 3 \times \frac{2\pi}{3} = 2\pi$$

7. (15 分) 设 $x_1 = \frac{2025}{2026}$, $x_{n+1} = \sin x_n$ ($n = 1, 2, \dots$)。

(1) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 。

(2) 试证明: 存在正整数 m , 使得存在 $c \in \mathbb{R}$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{m}} x_n = c$ 。

【证明与解答】(1) 因为初始值 $x_1 = \frac{2025}{2026} \in (0, 1)$ 。利用已知不等式 $\sin x < x$ (对于 $x > 0$), 有 $x_2 = \sin x_1 < x_1$ 。通过数学归纳法易证, 对于所有的 $n \geq 1$, 恒有 $0 < x_{n+1} < x_n$ 。这表明 $\{x_n\}$ 是一个严格单调递减且有下界 0 的数列。由单调有界定理, 该数列极限存在, 设为 L 。对递推式 $x_{n+1} = \sin x_n$ 两边同时取极限, 由于正弦函数的连续性:

$$L = \sin L \implies L = 0$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ 。

(2) 为了寻找渐近衰减的速率, 我们考查倒数平方序列 $\left\{ \frac{1}{x_n^2} \right\}$ 。作相邻项之差:

$$\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2} = \frac{1}{\sin^2 x_n} - \frac{1}{x_n^2} = \frac{x_n^2 - \sin^2 x_n}{x_n^2 \sin^2 x_n}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $x_n \rightarrow 0$ 。利用 Taylor 展开式 $\sin x_n = x_n - \frac{x_n^3}{6} + o(x_n^3)$:

$$\sin^2 x_n = \left(x_n - \frac{x_n^3}{6} + o(x_n^3) \right)^2 = x_n^2 - \frac{x_n^4}{3} + o(x_n^4)$$

代入分子中:

$$x_n^2 - \sin^2 x_n = \frac{x_n^4}{3} + o(x_n^4)$$

分母则等价于 $x_n^2 \cdot x_n^2 = x_n^4$ 。因此:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{3}x_n^4 + o(x_n^4)}{x_n^4} = \frac{1}{3}$$

根据 **Stolz-Cesàro Theorem** (斯托尔兹定理):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x_n^2}}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x_{n+1}^2} - \frac{1}{x_n^2}}{(n+1) - n} = \frac{1}{3}$$

由此得到极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{nx_n^2} = \frac{1}{3}$, 取倒数并开平方得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{2}} x_n = \sqrt{3}$$

因此, 存在正整数 $m = 2$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{m}} x_n = \sqrt{3}$ 。即 $c = \sqrt{3}$ 。

8. (15 分) $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n|$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0, \{b_n\}$ 的部分和有界, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛。

【证明】 本题条件是 **Dirichlet 判别法** 的弱化变种 (将 $\{a_n\}$ 单调趋于 0 替换为全变差有界趋于 0), 我们通过 **Abel's Summation by Parts** (阿贝尔分部求和法) 进行直接证明。设 $B_n = \sum_{k=1}^n b_k$ 为 $\{b_n\}$ 的部分和序列。由于 $\{b_n\}$ 的部分和有界, 存在常数 $M > 0$, 使得对所有 n 恒有 $|B_n| \leq M$ 。对级数 $\sum_{k=1}^n a_k b_k$ 应用阿贝尔分部求和公式:

$$\sum_{k=1}^n a_k b_k = \sum_{k=1}^n a_k (B_k - B_{k-1}) = a_{n+1} B_n - \sum_{k=1}^n B_k (a_{k+1} - a_k) \quad (\text{其中约定 } B_0 = 0)$$

分别考察等号右侧的两部分极限行为。第一部分 (边界项): 由于 $|a_{n+1} B_n| \leq M |a_{n+1}|$, 且已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 根据夹逼定理, 必然有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} B_n = 0$$

第二部分 (积分项): 考察无穷级数 $\sum_{k=1}^{\infty} B_k (a_{k+1} - a_k)$ 是否收敛。我们验证其绝对收敛性:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |B_k (a_{k+1} - a_k)| \leq \sum_{k=1}^{\infty} M |a_{k+1} - a_k| = M \sum_{k=1}^{\infty} |a_{k+1} - a_k|$$

由于题设明确给出 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{n+1} - a_n|$ 是收敛的, 有界常数 M 乘以上述收敛级数必然也是有限的。这意味着级数 $\sum_{k=1}^{\infty} B_k (a_{k+1} - a_k)$ 是绝对收敛的, 因此它本身必然收敛。设其和为 S 。综合以上两部分, 对分部求和等式两端取 $n \rightarrow \infty$ 的极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k b_k = 0 - S = -S$$

由于部分和序列的极限存在且有限, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛。证明完毕。

9. (15 分) 设 $f(x)$ 一阶连续可导, 且满足 $f(0) = f'(0) = 0$ 以及 $f''(0)$ 存在, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\tan x) - f(\sin x)}{x^3 \ln(1+x)} = \frac{1}{2} f''(0).$$

【证明】当 $x \rightarrow 0$ 时, 分母 $x^3 \ln(1+x) \sim x^3 \cdot x = x^4$ 。对于分子, 不能直接使用 $f(x)$ 的二阶展开, 因为仅仅 $f''(0)$ 存在并不保证具有整体的高阶控制。我们应用 **Lagrange Mean Value Theorem** (拉格朗日中值定理)。由于 $f(x)$ 在原点邻域内可导, 在以 $\sin x$ 和 $\tan x$ 为端点的闭区间内, 存在一点 ξ_x 介于 $\sin x$ 与 $\tan x$ 之间, 使得:

$$f(\tan x) - f(\sin x) = f'(\xi_x)(\tan x - \sin x)$$

考察 $\tan x - \sin x$ 的渐近性:

$$\tan x - \sin x = \left(x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \right) - \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \right) = \frac{1}{2}x^3 + o(x^3) \sim \frac{1}{2}x^3$$

考察 $f'(\xi_x)$ 的渐近性: 由于 $\sin x \leq \xi_x \leq \tan x$ (假定 $x > 0$, 反之亦然), 当 $x \rightarrow 0$ 时, 根据夹逼定理 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi_x}{x} = 1$, 即 $\xi_x \sim x$ 。又已知 $f'(0) = 0$ 且 $f''(0)$ 存在, 根据在原点处的二阶导数定义:

$$f''(0) = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{f'(u) - f'(0)}{u} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{f'(u)}{u}$$

将 $u = \xi_x \rightarrow 0$ 代入上述定义式可得:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi_x)}{\xi_x} = f''(0)$$

再利用 $\xi_x \sim x$, 即 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi_x}{x} = 1$, 得到:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi_x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi_x)}{\xi_x} \cdot \frac{\xi_x}{x} = f''(0) \cdot 1 = f''(0)$$

现在将所有部分组合进原极限式:

$$L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi_x)(\tan x - \sin x)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{f'(\xi_x)}{x} \cdot \frac{\tan x - \sin x}{x^3} \right]$$

根据极限的乘法法则, 可将极限拆解计算:

$$L = \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(\xi_x)}{x} \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^3 + o(x^3)}{x^3} \right) = f''(0) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} f''(0)$$

证明完毕。

10. (15 分) 设 $f(x) \in C[a, b]$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left(\int_a^b e^{-nf(x)} dx \right) = -\min_{x \in [a, b]} f(x)$ 。

【证明】此题即为经典的 **Laplace's Method** (拉普拉斯方法) 原理。设 $m = \min_{x \in [a, b]} f(x)$ 。因为 $f(x)$ 在有界闭区间上连续, 所以 m 一定能够被取得。

一方面寻找上界 ($\limsup$): 对于所有的 $x \in [a, b]$, 恒有 $f(x) \geq m$, 因此有 $e^{-nf(x)} \leq e^{-nm}$ 。
在 $[a, b]$ 上对该不等式积分:

$$\int_a^b e^{-nf(x)} dx \leq \int_a^b e^{-nm} dx = (b-a)e^{-nm}$$

取自然对数并除以 n :

$$\frac{1}{n} \ln \left(\int_a^b e^{-nf(x)} dx \right) \leq \frac{1}{n} \ln ((b-a)e^{-nm}) = \frac{\ln(b-a)}{n} - m$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{\ln(b-a)}{n} \rightarrow 0$, 从而有:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left(\int_a^b e^{-nf(x)} dx \right) \leq -m$$

另一方面寻找下界 ($\liminf$): 任给 $\varepsilon > 0$, 由于 $f(x)$ 连续且最小值 m 可达, 根据连续性的保号性质, 必定存在一个长度为 $\delta > 0$ 的闭子区间 $[c, d] \subseteq [a, b]$, 使得对所有的 $x \in [c, d]$ 都有:

$$f(x) \leq m + \varepsilon$$

于是有 $e^{-nf(x)} \geq e^{-n(m+\varepsilon)}$ 。缩小积分范围并在子区间内放缩:

$$\int_a^b e^{-nf(x)} dx \geq \int_c^d e^{-nf(x)} dx \geq \int_c^d e^{-n(m+\varepsilon)} dx = \delta e^{-n(m+\varepsilon)}$$

取自然对数并除以 n :

$$\frac{1}{n} \ln \left(\int_a^b e^{-nf(x)} dx \right) \geq \frac{1}{n} \ln (\delta e^{-n(m+\varepsilon)}) = \frac{\ln \delta}{n} - (m + \varepsilon)$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{\ln \delta}{n} \rightarrow 0$, 得到:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left(\int_a^b e^{-nf(x)} dx \right) \geq -(m + \varepsilon)$$

由于 $\varepsilon > 0$ 是任意的, 令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得到:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left(\int_a^b e^{-nf(x)} dx \right) \geq -m$$

综合上极限与下极限的夹逼结果, 必然有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln \left(\int_a^b e^{-nf(x)} dx \right) = -m = -\min_{x \in [a, b]} f(x)$$

定理得证。

11. (15 分) 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n} \arctan x$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛。

【证明】 我们利用 **Cauchy** 一致收敛准则进行证明。设 $S_n(x) = \sum_{k=1}^n \sin kx$ 。利用三角恒等式, 当 $x \in (0, 1]$ 时, 其和有界估计为:

$$|S_n(x)| = \left| \frac{\cos \frac{x}{2} - \cos(n + \frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\sin \frac{x}{2}}$$

由于在区间 $x \in (0, 1]$ 内, $\sin \frac{x}{2} \geq \frac{x}{\pi}$ (由下凸性), 故有:

$$|S_n(x)| \leq \frac{\pi}{x}$$

利用 **Abel's** 分部求和法, 对任意 $m > n$ 的段进行求和放缩:

$$\sum_{k=n}^m \frac{\sin kx}{k} = \sum_{k=n}^m \frac{S_k(x) - S_{k-1}(x)}{k} = \frac{S_m(x)}{m} - \frac{S_{n-1}(x)}{n} + \sum_{k=n}^{m-1} S_k(x) \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right)$$

取绝对值并代入 $|S_k(x)| \leq \frac{\pi}{x}$ 进行放缩:

$$\left| \sum_{k=n}^m \frac{\sin kx}{k} \right| \leq \frac{\pi}{mx} + \frac{\pi}{nx} + \frac{\pi}{x} \sum_{k=n}^{m-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{\pi}{mx} + \frac{\pi}{nx} + \frac{\pi}{x} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{m} \right) = \frac{2\pi}{nx}$$

回到原级数序列的尾部片段, 乘上不依赖于求和项 n 的单调函数 $\arctan x$:

$$\left| \sum_{k=n}^m \frac{\sin kx}{k} \arctan x \right| = \arctan x \left| \sum_{k=n}^m \frac{\sin kx}{k} \right| \leq \frac{2\pi}{nx} \arctan x$$

注意到对于所有的 $x \geq 0$, 均有基本不等式 $\arctan x \leq x$. 代入上式继续放缩:

$$\left| \sum_{k=n}^m \frac{\sin kx}{k} \arctan x \right| \leq \frac{2\pi}{nx} \cdot x = \frac{2\pi}{n}$$

此不等式对于所有的 $x \in (0, 1]$ 均严格成立. 对于特殊点 $x = 0$, 每一项都为 0, 部分和亦为 0, 显然也满足 $0 \leq \frac{2\pi}{n}$. 因为放缩界的最终结果 $\frac{2\pi}{n}$ 完全不依赖于 x , 这说明了其在全区间内有一致的控制界. 对于任意的 $\varepsilon > 0$, 只需选取 $N > \frac{2\pi}{\varepsilon}$, 当 $m > n > N$ 时, 对全区间 $[0, 1]$ 的所有 x 恒有:

$$\left| \sum_{k=n}^m \frac{\sin kx}{k} \arctan x \right| < \varepsilon$$

根据 **Cauchy** 一致收敛准则, 该级数在 $[0, 1]$ 上一致收敛. 证明完毕.

12. (15 分) 设函数 $f(t)$ 和 $g(t)$ 在区间 $[t_0, T]$ 上非负连续, $a \geq 0$ 为常数, 函数 $h: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 连续且严格单调递增, 且 $h(0) = 0, h(r) > 0$ 当 $r > 0$ 时. 若 $g(t)$ 满足

$$g(t) \leq a + \int_{t_0}^t f(s)h(g(s))ds, \quad \forall t \in [t_0, T]$$

则对于 $H(z) = \int_a^z \frac{1}{h(\xi)}d\xi$ ($a > 0$ 时), 成立

$$H(g(t)) \leq H(a) + \int_{t_0}^t f(s)ds, \quad \forall t \in [t_0, T].$$

【证明】 本题要求证明非线性 **Gronwall-Bihari** 不等式. 定义辅助函数:

$$v(t) = a + \int_{t_0}^t f(s)h(g(s))ds, \quad \forall t \in [t_0, T]$$

由定义及题设条件可知, $g(t) \leq v(t)$ 恒成立。由于 f, g, h 都是非负函数, 且 $a > 0$ (由题干后半部分要求积分下限 $a > 0$ 推知), 从而 $v(t) \geq a > 0$ 。此外, $v(t)$ 在 $[t_0, T]$ 上连续可微, 根据微积分基本定理, 求其导数:

$$v'(t) = f(t)h(g(t))$$

由于已知函数 h 是严格单调递增的, 且 $g(t) \leq v(t)$, 所以必然有:

$$h(g(t)) \leq h(v(t))$$

将其代入 $v'(t)$ 的表达式中, 并利用 $f(t) \geq 0$ 的非负性, 得放缩不等式:

$$v'(t) \leq f(t)h(v(t))$$

因为 $v(t) \geq a > 0$, 而条件给出当 $r > 0$ 时 $h(r) > 0$, 因此 $h(v(t)) > 0$ 。将不等式两端同时除以正数 $h(v(t))$:

$$\frac{v'(t)}{h(v(t))} \leq f(t)$$

在区间 $[t_0, t]$ 上对上式进行定积分:

$$\int_{t_0}^t \frac{v'(s)}{h(v(s))} ds \leq \int_{t_0}^t f(s) ds$$

对于左端的积分, 作变量代换 $\xi = v(s)$, 则 $d\xi = v'(s)ds$ 。当 $s = t_0$ 时, $\xi = v(t_0) = a$; 当 $s = t$ 时, $\xi = v(t)$ 。因此积分转化为:

$$\int_a^{v(t)} \frac{1}{h(\xi)} d\xi \leq \int_{t_0}^t f(s) ds$$

根据题设函数 $H(z)$ 的定义 $H(z) = \int_a^z \frac{1}{h(\xi)} d\xi$, 上述等式左端可以表示为:

$$H(v(t)) = \int_a^{v(t)} \frac{1}{h(\xi)} d\xi = \left(\int_a^{v(t)} \frac{1}{h(\xi)} d\xi - \int_a^a \frac{1}{h(\xi)} d\xi \right) + H(a) = H(v(t)) - H(a) + H(a)$$

(实际上由于 $\int_a^a = 0$, $H(a) = 0$, 保留 $H(a)$ 的写法是为了贴合题干目标的表达形式)。将其整理可得:

$$H(v(t)) \leq H(a) + \int_{t_0}^t f(s) ds$$

最后, 我们考察 $H(z)$ 的单调性。由于被积函数 $\frac{1}{h(\xi)} > 0$ 对于 $\xi \geq a > 0$ 恒成立, 所以导数 $H'(z) = \frac{1}{h(z)} > 0$, 这意味着 $H(z)$ 是严格单调递增的函数。又因为 $g(t) \leq v(t)$, 通过单调性必然有:

$$H(g(t)) \leq H(v(t))$$

结合前述推导出的 $H(v(t))$ 的上界控制, 通过不等式传递性即证得:

$$H(g(t)) \leq H(a) + \int_{t_0}^t f(s) ds, \quad \forall t \in [t_0, T]$$

证明完毕。

武汉理工大学 2026 年数学分析试卷解答 (校订版)

【试卷评价】本卷覆盖极限、隐函数极值、幂级数、二元函数可微性、函数项级数和反常积分。逐题复算后,各题最终结论均成立;对数级数题原证明的高阶余项处理不严谨,已改用精确余项与极限比较完成分类。计算题基础性较强,证明题着重一致收敛、连续性与比较估计。一、计算

题. 每题 10 分, 共 60 分.

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\arctan \frac{2026}{n} - \arctan \frac{2026}{n+1} \right)$.

【解答】设函数 $f(x) = \arctan x$. 在区间 $\left[\frac{2026}{n+1}, \frac{2026}{n} \right]$ 上应用 Lagrange Mean Value Theorem (Lagrange 中值定理), 存在 $\xi_n \in \left(\frac{2026}{n+1}, \frac{2026}{n} \right)$ 使得:

$$\arctan \frac{2026}{n} - \arctan \frac{2026}{n+1} = f'(\xi_n) \left(\frac{2026}{n} - \frac{2026}{n+1} \right) = \frac{1}{1 + \xi_n^2} \cdot \frac{2026}{n(n+1)}$$

将该表达式代入原极限:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\frac{1}{1 + \xi_n^2} \cdot \frac{2026}{n(n+1)} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 + \xi_n^2} \cdot \frac{2026n^2}{n^2 + n} \right)$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 区间端点趋于 0, 根据夹逼定理, $\xi_n \rightarrow 0$. 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \xi_n^2} = 1$. 同时 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2026n^2}{n^2 + n} = 2026$. 综上, 原极限的值为:

$$L = 1 \cdot 2026 = 2026$$

2. 设 $z = z(x, y)$ 由 $f(z - x, z - y) = 0$ 所确定, 其中 $f(u, v)$ 具有连续的一阶偏导数, 且 $\frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial v} \neq 0$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$.

【解答】令中间变量 $u = z - x, v = z - y$. 对隐函数方程 $f(u, v) = 0$ 两边分别关于 x 和 y 求偏导数. 关于 x 求偏导:

$$\frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \implies f_u \left(\frac{\partial z}{\partial x} - 1 \right) + f_v \frac{\partial z}{\partial x} = 0$$

整理可得:

$$\frac{\partial z}{\partial x} (f_u + f_v) = f_u \implies \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{f_u}{f_u + f_v}$$

同理, 关于 y 求偏导:

$$\frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \implies f_u \frac{\partial z}{\partial y} + f_v \left(\frac{\partial z}{\partial y} - 1 \right) = 0$$

整理可得:

$$\frac{\partial z}{\partial y} (f_u + f_v) = f_v \implies \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{f_v}{f_u + f_v}$$

将两个偏导数相加：

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{f_u}{f_u + f_v} + \frac{f_v}{f_u + f_v} = \frac{f_u + f_v}{f_u + f_v} = 1$$

3. 已知 $f(x) = \int_{\sqrt{x}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\tan y^2} dy$, 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$.

【解答】设所求积分为 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(x)}{\sqrt{x}} dx$. 利用分部积分法：注意 $d(2\sqrt{x}) = \frac{1}{\sqrt{x}} dx$, 因此：

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) d(2\sqrt{x}) = \left[2\sqrt{x} f(x) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\sqrt{x} f'(x) dx$$

计算边界值：当 $x = \frac{\pi}{2}$ 时, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \int_{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\tan y^2} dy = 0$. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 由于 $f(x)$ 趋于有限常数, $\lim_{x \rightarrow 0} 2\sqrt{x} f(x) = 0$. 因此边界项为 0.

计算 $f'(x)$, 利用变限积分求导公式：

$$f'(x) = 0 - \frac{1}{1+\tan(\sqrt{x})^2} \cdot \frac{d(\sqrt{x})}{dx} = -\frac{1}{1+\tan x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

代入原积分：

$$I = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\sqrt{x} \left(-\frac{1}{1+\tan x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \right) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\tan x} dx$$

将正切化为正弦与余弦：

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx$$

利用定积分的区间翻转性质, 令 $t = \frac{\pi}{2} - x$, 则 $dx = -dt$:

$$I = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\cos(\frac{\pi}{2} - t)}{\sin(\frac{\pi}{2} - t) + \cos(\frac{\pi}{2} - t)} (-dt) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{\cos t + \sin t} dt$$

将两式相加：

$$2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\cos x + \sin x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x + \sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \frac{\pi}{2}$$

所以 $I = \frac{\pi}{4}$.

4. 求第二型曲面积分 $\iint_S \frac{xdydz + zdx dy}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}}$, 其中 S 为 $z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$, 方向向上.

【解答】曲面 S 为下半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \leq 0$. 方向向上意味着我们取曲面的法向量指向内部 (即内侧), 单位法向量 $\mathbf{n} = (-\frac{x}{a}, -\frac{y}{a}, -\frac{z}{a})$. 因此有积分微元转化: $dydz = -\frac{x}{a} dS$, $zdx dy = -\frac{z}{a} dS$. 又在球面 S 上恒有 $\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3} = (a^2)^{3/2} = a^3$. 代入曲面积分化为第一型曲面积分：

$$\iint_S \frac{xdydz + zdx dy}{a^3} = \frac{1}{a^3} \iint_S \left[x \left(-\frac{x}{a} \right) + z \left(-\frac{z}{a} \right) \right] dS = -\frac{1}{a^4} \iint_S (x^2 + z^2) dS$$

由于下半球面关于 x, y 坐标轴完全对称, 积分 $\iint_S x^2 dS = \iint_S y^2 dS$. 所以：

$$\iint_S (x^2 + z^2) dS = \iint_S (y^2 + z^2) dS$$

利用球坐标计算 $\iint_S x^2 dS$ 和 $\iint_S z^2 dS$: 下半球面面积 $dS = a^2 \sin \varphi d\varphi d\theta$, 其中 $\theta \in [0, 2\pi], \varphi \in [\frac{\pi}{2}, \pi]$ 。

$$\iint_S x^2 dS = \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} a^2 \sin^2 \varphi \cdot a^2 \sin \varphi d\varphi = \pi a^4 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} (1 - \cos^2 \varphi) \sin \varphi d\varphi = \pi a^4 \left[-\cos \varphi + \frac{\cos^3 \varphi}{3} \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \frac{2\pi a^4}{3}$$

$$\iint_S z^2 dS = \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} a^2 \cos^2 \varphi \cdot a^2 \sin \varphi d\varphi = 2\pi a^4 \left[-\frac{\cos^3 \varphi}{3} \right]_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \frac{2\pi a^4}{3}$$

所以 $\iint_S (x^2 + z^2) dS = \frac{4\pi a^4}{3}$ 。代回原式即得:

$$-\frac{1}{a^4} \cdot \frac{4\pi a^4}{3} = -\frac{4\pi}{3}$$

5. 求由方程 $x^2 + 2xy + 2y^2 = 1$ 确定的隐函数 $y = y(x)$ 的所有极值, 并判断是极大值还是极小值。

【解答】 将方程 $x^2 + 2xy + 2y^2 = 1$ 两边关于 x 隐式求导:

$$2x + 2y + 2xy' + 4yy' = 0 \implies x + y + (x + 2y)y' = 0 \implies y' = -\frac{x + y}{x + 2y}$$

令 $y' = 0$ 寻找驻点, 得 $x + y = 0 \implies x = -y$ 。将 $x = -y$ 代回原方程求对应的极值点:

$$(-y)^2 + 2(-y)y + 2y^2 = y^2 - 2y^2 + 2y^2 = y^2 = 1 \implies y = \pm 1$$

因此我们得到两个驻点: $P_1(-1, 1)$ 和 $P_2(1, -1)$ 。为判断极值性质, 将一阶导数方程 $x + y + (x + 2y)y' = 0$ 再次对 x 求导:

$$1 + y' + (1 + 2y')y' + (x + 2y)y'' = 0$$

在驻点处 $y' = 0$, 上式化简为:

$$1 + (x + 2y)y'' = 0 \implies y'' = -\frac{1}{x + 2y}$$

对于 $P_1(-1, 1)$: $y'' = -\frac{1}{-1+2(1)} = -1 < 0$ 。所以 y 在 $x = -1$ 处取得**极大值**, 极大值为 1。对于 $P_2(1, -1)$: $y'' = -\frac{1}{1+2(-1)} = 1 > 0$ 。所以 y 在 $x = 1$ 处取得**极小值**, 极小值为 -1。

6. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n(x-1)^n$ 的收敛域与和函数。

【解答】 令 $t = x-1$, 级数转化为标准幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n t^n$ 。其收敛半径为 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n}{n+1} \right| = 1$ 。所以 $t \in (-1, 1)$ 绝对收敛。端点检验: 当 $t = 1$ 时级数为 $\sum (-1)^{n-1} n$, 发散; 当 $t = -1$ 时级数为 $\sum -n$, 发散。所以 t 的收敛区间为 $(-1, 1)$, 即 $x-1 \in (-1, 1) \implies x \in (0, 2)$ 。故收敛域为 $(0, 2)$ 。

求和函数 $S(t) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n t^n$ 。

$$S(t) = t \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n t^{n-1} = t \left(\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} t^n \right)' = t \left(\sum_{n=1}^{\infty} (-t)^{n-1} \cdot t \right)'$$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} (-t)^n = \frac{-t}{1+t}$, 所以原级数可以改写:

$$S(t) = -t \sum_{n=1}^{\infty} n(-t)^{n-1} = -t \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-t)^n \right)' = -t \left(\frac{1}{1+t} \right)' = -t \left(-\frac{1}{(1+t)^2} \right) = \frac{t}{(1+t)^2}$$

将 $t = x - 1$ 代回, 得到关于 x 的和函数:

$$S(x) = \frac{x-1}{(1+(x-1))^2} = \frac{x-1}{x^2}$$

综上, 收敛域为 $(0, 2)$, 和函数为 $\frac{x-1}{x^2}$ 。

二、解答题. 每题 15 分, 共 30 分.

1. 已知二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + x^2y + xy^2 + 2y^4}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0; \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

(1) 判断 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的连续性.

(2) 判断 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的两个一阶偏导数是否存在? 若存在请求其值.

(3) 判断 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的可微性, 请详细说明理由.

【解答】 (1) 连续性判断. 采用极坐标代换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$:

$$\begin{aligned} f(r \cos \theta, r \sin \theta) &= \frac{r^3 \cos^3 \theta + r^3 \cos^2 \theta \sin \theta + r^3 \cos \theta \sin^2 \theta + 2r^4 \sin^4 \theta}{r^2} \\ &= r(\cos^3 \theta + \cos^2 \theta \sin \theta + \cos \theta \sin^2 \theta) + 2r^2 \sin^4 \theta \end{aligned}$$

取绝对值进行放缩:

$$|f(r \cos \theta, r \sin \theta)| \leq r(|\cos^3 \theta| + |\cos^2 \theta \sin \theta| + |\cos \theta \sin^2 \theta|) + 2r^2 \leq 3r + 2r^2$$

当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时, $r \rightarrow 0$, 由于 $3r + 2r^2 \rightarrow 0$, 由夹逼定理知 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$.
故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续.

(2) 偏导数存在性及求值. 根据偏导数的极限定义:

$$\begin{aligned} f_x(0, 0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^3}{x^2} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1 \\ f_y(0, 0) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{2y^4}{y^2} - 0}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} 2y = 0 \end{aligned}$$

故两个一阶偏导数均存在, 且值为 $f_x(0, 0) = 1, f_y(0, 0) = 0$.

(3) 可微性判断. 若函数可微, 其全增量减去线性主部后的余量应为距离 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的高阶无穷小. 考察极限:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - f(0, 0) - (f_x(0, 0)x + f_y(0, 0)y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\frac{x^3 + x^2y + xy^2 + 2y^4}{x^2 + y^2} - x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

合并分子：

$$\frac{x^3 + x^2y + xy^2 + 2y^4 - x(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2} = \frac{x^2y + 2y^4}{x^2 + y^2}$$

代回极限表达式：

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2y + 2y^4}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

转化至极坐标考察：

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta + 2r^4 \sin^4 \theta}{r^3} = \lim_{r \rightarrow 0} (\cos^2 \theta \sin \theta + 2r \sin^4 \theta) = \cos^2 \theta \sin \theta$$

极限值与逼近角度 θ 有关（例如 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 时极限为 $\frac{\sqrt{2}}{4} \neq 0$ ）。因此极限不等于 0（甚至不存在）。故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微。

2. 当 $p > 0$ 时，讨论级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p} \right)$ 在 p 为何值时绝对收敛，条件收敛及发散。

【解答】设级数通项为 $a_n = \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p} \right)$ 。利用 Maclaurin 公式对其进行渐近展开：

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3) \implies a_n = \frac{(-1)^n}{n^p} - \frac{1}{2n^{2p}} + O\left(\frac{1}{n^{3p}}\right)$$

更稳妥地写成

$$a_n = \frac{(-1)^n}{n^p} + r_n, \quad r_n = \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^p} \right) - \frac{(-1)^n}{n^p}.$$

由 $\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)-u}{u^2} = -\frac{1}{2}$ ，有

$$r_n \sim -\frac{1}{2n^{2p}}.$$

绝对收敛性：考察绝对值序列 $|a_n|$ 。当 $n \rightarrow \infty$ 时，由于 $\ln(1+x) \sim x$ ，所以 $|a_n| \sim \frac{1}{n^p}$ 。根据极限形式的比较审敛法以及 p -级数的敛散性，当且仅当 $p > 1$ 时， $\sum |a_n|$ 收敛。即：当 $p > 1$ 时，级数绝对收敛。

条件收敛与发散：级数 $\sum (-1)^n/n^p$ 对每个 $p > 0$ 都由 Leibniz 判别法收敛。由上式及极限比较， $\sum r_n$ 当且仅当 $\sum n^{-2p}$ 收敛，即当且仅当 $p > \frac{1}{2}$ ；当 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时， $\sum r_n$ 发散到 $-\infty$ 。因此 $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 时原级数条件收敛，而 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时原级数发散到 $-\infty$ 。

综上所述结论为：当 $p > 1$ 时，级数绝对收敛；当 $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 时，级数条件收敛；当 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时，级数发散。

三、证明题. 每题 15 分，共 60 分.

1. 证明：函数列 $f_n(x) = \frac{\ln(nx)}{nx^2}$ 在 $(1, +\infty)$ 上一致收敛.

【证明】首先求出函数列的点态极限。对于任意固定的 $x \in (1, +\infty)$ ：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n + \ln x}{nx^2} = 0$$

所以极限函数为 $f(x) \equiv 0$ 。接下来探讨函数列一致收敛性，即求差函数绝对值的上确界 $M_n = \sup_{x \in (1, +\infty)} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \in (1, +\infty)} \frac{\ln(nx)}{nx^2}$ （在定义域内显然 > 0 ）。对 $f_n(x)$ 关于 x 求导

以找最值点:

$$f'_n(x) = \frac{1}{n} \left(\frac{\frac{1}{x} \cdot x^2 - \ln(nx) \cdot 2x}{x^4} \right) = \frac{1 - 2\ln(nx)}{nx^3}$$

令 $f'_n(x) = 0$, 解得唯一驻点 $x_n = \frac{\sqrt{e}}{n}$ 。因为我们需要在区间 $x \in (1, +\infty)$ 上考察。当 $n > \sqrt{e}$ (即 $n \geq 2$) 时, 驻点 $x_n = \frac{\sqrt{e}}{n} < 1$ 。这说明对于充分大的 n , 极值点不在考察区间 $(1, +\infty)$ 内。且在该区间上恒有 $1 - 2\ln(nx) < 0 \implies f'_n(x) < 0$ 。因此, 函数 $f_n(x)$ 在区间 $(1, +\infty)$ 上严格单调递减。所以上确界必然在其左端点处逼近取得 (或者如果定义域包含 1 则直接在 1 处取得):

$$M_n = \sup_{x>1} f_n(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f_n(x) = \frac{\ln(n \cdot 1)}{n \cdot 1^2} = \frac{\ln n}{n}$$

最后考察 M_n 的极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$$

这完全符合函数列一致收敛的上确界判定法条件。故 $f_n(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上一致收敛于 0。

2. 证明: $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上一致连续的充分必要条件为对任意 $(0, 1)$ 中的柯西列 $\{x_n\}$, $\{f(x_n)\}$ 也为柯西列.

【证明】 必要性 ($\implies$): 假设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上一致连续。我们要证它保 Cauchy 序列性质。任取 $(0, 1)$ 中的一个 Cauchy 序列 (柯西列) $\{x_n\}$ 。对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 由 f 的一致连续性, 存在 $\delta > 0$, 使得当 $x, y \in (0, 1)$ 且 $|x - y| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$ 。对于上述 $\delta > 0$, 由于 $\{x_n\}$ 是 Cauchy 序列, 必定存在正整数 N , 使得当 $m, n > N$ 时, 满足:

$$|x_m - x_n| < \delta$$

根据一致连续的蕴含关系, 只要满足该距离条件, 立即可得:

$$|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon$$

这完全符合 Cauchy 序列的定义, 即证明了 $\{f(x_n)\}$ 也是 Cauchy 序列。

充分性 ($\impliedby$): 假设对于任意 Cauchy 序列 $\{x_n\}$, 其像序列 $\{f(x_n)\}$ 也是 Cauchy 序列。我们要证 f 是一致连续的。采用反证法。假设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续。这等价于: 存在某个 $\varepsilon_0 > 0$, 使得对任意的 $\delta > 0$, 总能找到两点 $x, y \in (0, 1)$, 满足 $|x - y| < \delta$, 但 $|f(x) - f(y)| \geq \varepsilon_0$ 。让 $\delta_k = \frac{1}{k} \rightarrow 0$ ($k = 1, 2, \dots$)。对于每一个 k , 我们都能找到一对点 $u_k, v_k \in (0, 1)$, 使得:

$$|u_k - v_k| < \frac{1}{k} \quad \text{且} \quad |f(u_k) - f(v_k)| \geq \varepsilon_0 \quad \text{— (式 1)}$$

根据 Bolzano-Weierstrass 定理, 有界数列 $\{u_k\}$ 必存在一个收敛子列 $\{u_{k_j}\}$ 收敛于某个极限 $c \in [0, 1]$ 。由于 $|u_{k_j} - v_{k_j}| < \frac{1}{k_j} \rightarrow 0$, 数列 $\{v_{k_j}\}$ 必然也趋于同一个极限 c 。构造一个将其交织的新数列 $\{z_m\}$ 如下:

$$u_{k_1}, v_{k_1}, u_{k_2}, v_{k_2}, \dots, u_{k_j}, v_{k_j}, \dots$$

显然, 由于奇数项子列和偶数项子列都收敛到同一个极限 c , 这个新数列 $\{z_m\}$ 整体也收敛到 c 。因为收敛数列必为 Cauchy 序列, 所以 $\{z_m\}$ 是 $(0, 1)$ 中的一个 Cauchy 序列。根据题设条件, 既

然 $\{z_m\}$ 是 Cauchy 序列, 其像数列 $\{f(z_m)\}$ 必须也是 Cauchy 序列。这就要求对于任意 $\varepsilon > 0$, 当 m 充分大时相邻项的差距必须任意小。但是, 我们考察序列 $\{f(z_m)\}$ 中的相邻对 $f(u_{k_j})$ 和 $f(v_{k_j})$, 由 (式 1) 可知:

$$|f(u_{k_j}) - f(v_{k_j})| \geq \varepsilon_0 > 0$$

这彻底破坏了 Cauchy 序列尾部两两差距趋于 0 的定义。这说明 $\{f(z_m)\}$ 根本不可能是 Cauchy 序列, 由此产生了不可调和的矛盾。因此假设不成立, 函数 $f(x)$ 必然在 $(0, 1)$ 上一致连续。

3. 证明: 数列 $a_n = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} - 2\sqrt{n}$ 收敛.

【证明】 我们将利用单调有界收敛定理。第一步: 考察数列的单调性, 计算相邻项之差:

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2\sqrt{n+1} + 2\sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$$

利用有理化技巧变形后半部分:

$$2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = 2 \frac{(n+1) - n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}$$

由于显然有 $\sqrt{n+1} + \sqrt{n} < 2\sqrt{n+1}$, 将其取倒数:

$$\frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} > \frac{2}{2\sqrt{n+1}} = \frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

代回原差值表达式中可得:

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < 0$$

这说明数列 $\{a_n\}$ 是严格单调递减的。

第二步: 寻找下界。利用连续函数的定积分来放缩离散的求和项。由于函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ 是严格单调递减函数, 对应于任何区间 $[k, k+1]$, 其右端点函数值为最小值, 故有放缩:

$$\frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

将 k 从 1 到 $n-1$ 求和:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{k+1}} &\leq \int_1^n \frac{1}{\sqrt{x}} dx \\ \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}} &\leq \left[2\sqrt{x} \right]_1^n = 2\sqrt{n} - 2 \end{aligned}$$

在不等式两边同时加上首项 1:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \leq 2\sqrt{n} - 1$$

将和式部分代入数列 a_n 的定义中, 由于需要下界, 我们需要相反方向的放缩。改用左端点求面积的放缩法则:

$$\frac{1}{\sqrt{k}} \geq \int_k^{k+1} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

将 k 从 1 到 n 累加:

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} \geq \int_1^{n+1} \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \left[2\sqrt{x} \right]_1^{n+1} = 2\sqrt{n+1} - 2$$

代入数列定义式中:

$$a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} - 2\sqrt{n} \geq 2\sqrt{n+1} - 2 - 2\sqrt{n} = 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) - 2$$

由于 $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} > 0$, 我们有 $a_n > -2$. 所以数列 $\{a_n\}$ 有下界. 综上, 单调递减且有下界的数列必然收敛, 故数列 $\{a_n\}$ 收敛.

4. 解答如下问题:

(1) 设 k 为正整数, 证明: $\int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \frac{1}{1+x^2 \sin^2 x} dx \geq 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+k^2 \pi^2 \sin^2 x} dx$.

(2) 证明: 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2 \sin^2 x} dx$ 发散.

【解答】(1) 对原积分作平移变量代换, 令 $x = (k-1)\pi + t$, 则 $dx = dt$. 当 x 从 $(k-1)\pi$ 到 $k\pi$ 时, t 的范围是 $[0, \pi]$. 根据三角函数的平移周期性: $\sin((k-1)\pi + t) = (-1)^{k-1} \sin t \implies \sin^2 x = \sin^2 t$. 同时, 在区间 $t \in [0, \pi]$ 内, $x = (k-1)\pi + t \leq k\pi$. 由于被积函数为全正分式结构, 分母越大分数值越小, 所以有放缩:

$$\frac{1}{1+x^2 \sin^2 x} \geq \frac{1}{1+(k\pi)^2 \sin^2 t}$$

两边在 $[0, \pi]$ 上同时进行积分:

$$\int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \frac{1}{1+x^2 \sin^2 x} dx \geq \int_0^{\pi} \frac{1}{1+k^2 \pi^2 \sin^2 t} dt$$

再利用被积函数关于中心 $t = \frac{\pi}{2}$ 轴对称的性质 (因为 $\sin^2(\pi - t) = \sin^2 t$):

$$\int_0^{\pi} \frac{1}{1+k^2 \pi^2 \sin^2 t} dt = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+k^2 \pi^2 \sin^2 t} dt$$

将哑变量 t 换为 x , 即证得命题.

(2) 根据积分加法法则, 将无穷广义积分划分为各个半周期区间积分之和的形式:

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2 \sin^2 x} dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \frac{1}{1+x^2 \sin^2 x} dx$$

利用第 (1) 问的结论, 我们有:

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2 \sin^2 x} dx \geq \sum_{k=1}^{\infty} 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+k^2 \pi^2 \sin^2 x} dx$$

下面精确计算内层的定积分, 令 $I_k = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+k^2 \pi^2 \sin^2 x} dx$. 上下同除以 $\cos^2 x$ 转入正切形式:

$$I_k = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec^2 x}{\sec^2 x + k^2 \pi^2 \tan^2 x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d(\tan x)}{1 + (1 + k^2 \pi^2) \tan^2 x}$$

令 $u = \tan x$, 当 $x \rightarrow \frac{\pi}{2}$ 时 $u \rightarrow +\infty$:

$$I_k = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + (1 + k^2\pi^2)u^2} du = \left[\frac{1}{\sqrt{1 + k^2\pi^2}} \arctan \left(\sqrt{1 + k^2\pi^2} u \right) \right]_0^{+\infty} = \frac{\pi}{2\sqrt{1 + k^2\pi^2}}$$

因此有:

$$2I_k = \frac{\pi}{\sqrt{1 + k^2\pi^2}}$$

将此代回无穷求和:

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1 + x^2 \sin^2 x} dx \geq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\pi}{\sqrt{1 + k^2\pi^2}}$$

由于通项满足 $\frac{\pi}{\sqrt{1+k^2\pi^2}} \sim \frac{\pi}{k\pi} = \frac{1}{k}$ (当 $k \rightarrow \infty$ 时), 而调和级数 $\sum \frac{1}{k}$ 是发散的, 根据比较审敛法, 该和式必定发散至正无穷大。所以, 原反常积分发散。证明完毕。

华中师范大学 2026 年数学分析试卷解答 (校订版)

(注: 题目来自考生回忆, 部分表述或数据可能有误)

【试卷评价】全卷共 10 大题, 整体难度中等偏上, 覆盖极限与渐近展开、重积分与曲面积分、Stolz 定理、端点极限与一致连续、凸函数、Riemann 可积性、正项级数、函数列一致收敛、Fourier 系数、多元函数可微性及连续函数的极限结构。试题既重计算, 也重视定理条件和反例辨析。原解第三题误把端点附近的导函数有界扩大为全区间有界; 第七题则把本来成立的命题误判为条件不足。本版已重写相关证明, 并补强第四、五题中的一致性与可积性论证。

一、计算题.

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} x^{-4} \left(\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}} \right)$.

【解答】 利用 Maclaurin 公式将函数在 $x = 0$ 处展开到 x^4 项。对于 $\cos x$, 我们有:

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + o(x^4)$$

对于 $e^{-\frac{x^2}{2}}$, 利用 $e^t = 1 + t + \frac{1}{2}t^2 + o(t^2)$, 令 $t = -\frac{x^2}{2}$:

$$e^{-\frac{x^2}{2}} = 1 + \left(-\frac{x^2}{2}\right) + \frac{1}{2}\left(-\frac{x^2}{2}\right)^2 + o(x^4) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{8}x^4 + o(x^4)$$

两式相减可得:

$$\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}} = \left(\frac{1}{24} - \frac{1}{8}\right)x^4 + o(x^4) = -\frac{1}{12}x^4 + o(x^4)$$

代入原极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{12}x^4 + o(x^4)}{x^4} = -\frac{1}{12}$$

(2) 求由 $z = x^2 + y^2, z = x + y$ 所围成的立体图形的体积.

【解答】 两个曲面的交线投影在 xOy 平面上的区域 D 由 $x^2 + y^2 \leq x + y$ 确定。配方得:

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{2}$$

这是一个以 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 为圆心, $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 为半径的圆盘区域。立体图形上方为平面 $z = x + y$, 下方为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 。体积 V 为:

$$V = \iint_D (x + y - x^2 - y^2) dx dy$$

作极坐标系平移变换, 令 $x = \frac{1}{2} + r \cos \theta, y = \frac{1}{2} + r \sin \theta$, 其中 $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq r \leq \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。被积函数化简为:

$$x + y - x^2 - y^2 = (x + y) - (x^2 + y^2) = \frac{1}{2} - \left[\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 \right] = \frac{1}{2} - r^2$$

在此坐标变换下, 雅可比行列式的值为 r 。代入二重积分:

$$\begin{aligned} V &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \left(\frac{1}{2} - r^2 \right) r dr = 2\pi \left[\frac{1}{4} r^2 - \frac{1}{4} r^4 \right]_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \\ &= 2\pi \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{16} \right) = \frac{\pi}{8}. \end{aligned}$$

(3) 计算曲面积分

$$\iint_S xz^2 dydz + (x^2y - z^3) dzdx + (2xy + y^2z) dxdy$$

其中 S 是由 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ ($a > 0$) 与 $z = 0$ 所围立体的表面, 取外侧为正向.

【解答】 曲面 S 是一封闭曲面 (上半球面与底面圆的组合), 且取外侧为正向, 满足 Gauss 公式的使用条件. 记 Ω 为 S 所围成的空间区域: $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, z \geq 0$. 设向量场分量为 $P = xz^2, Q = x^2y - z^3, R = 2xy + y^2z$. 计算散度:

$$\frac{\partial P}{\partial x} = z^2, \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = x^2, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = y^2$$

根据 Gauss 公式:

$$\iint_S P dydz + Q dzdx + R dxdy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$$

采用球面坐标系进行计算: $x = \rho \sin \varphi \cos \theta, y = \rho \sin \varphi \sin \theta, z = \rho \cos \varphi$. 区域 Ω 的范围是: $0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq a$. 体积元素 $dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$. 代入得:

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_0^a \rho^2 \cdot \rho^2 d\rho = 2\pi \cdot [-\cos \varphi]_0^{\frac{\pi}{2}} \cdot \left[\frac{1}{5} \rho^5 \right]_0^a = 2\pi \cdot 1 \cdot \frac{a^5}{5} = \frac{2\pi a^5}{5}$$

二、解答如下问题:

(1) 设 L 为常数, $\{y_n\}$ 是严格递增的正无穷大数列, 且与数列 $\{x_n\}$ 一起满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = L$. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = L$.

【证明】 本题即为经典的离散 O. Stolz 定理 ($\frac{\infty}{\infty}$ 型). 由题意, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得当 $n \geq N$ 时, 有

$$L - \varepsilon < \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} < L + \varepsilon$$

因为 $\{y_n\}$ 严格递增, 即 $y_{n+1} - y_n > 0$, 所以:

$$(L - \varepsilon)(y_{n+1} - y_n) < x_{n+1} - x_n < (L + \varepsilon)(y_{n+1} - y_n)$$

对于任意 $m > N$, 将上述不等式从 $n = N$ 到 $m - 1$ 进行累加:

$$(L - \varepsilon)(y_m - y_N) < x_m - x_N < (L + \varepsilon)(y_m - y_N)$$

两边同时除以 y_m (由于 $\{y_n\}$ 趋向于正无穷, 当 m 充分大时 $y_m > 0$):

$$(L - \varepsilon) \left(1 - \frac{y_N}{y_m}\right) < \frac{x_m - x_N}{y_m} < (L + \varepsilon) \left(1 - \frac{y_N}{y_m}\right)$$

这等价于:

$$(L - \varepsilon) \left(1 - \frac{y_N}{y_m}\right) + \frac{x_N}{y_m} < \frac{x_m}{y_m} < (L + \varepsilon) \left(1 - \frac{y_N}{y_m}\right) + \frac{x_N}{y_m}$$

由于当 $m \rightarrow \infty$ 时, $y_m \rightarrow +\infty$, 故 $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{y_N}{y_m} = 0$ 且 $\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{x_N}{y_m} = 0$. 因此, 存在 $N_1 > N$, 使得当 $m > N_1$ 时, 上式的左右两端均落在 $(L - 2\varepsilon, L + 2\varepsilon)$ 内. 从而对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N_1 , 当 $m > N_1$ 时有 $\left|\frac{x_m}{y_m} - L\right| < 2\varepsilon$. 根据极限的定义, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = L$.

(2) 设 $a_1 = \sin \alpha > 0, a_{n+1} = \sin a_n (n = 1, 2, \dots)$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{na_n^2} = \frac{1}{3}$.

【证明】首先证明 $a_n \rightarrow 0$. 由于 $a_1 > 0$, 通过归纳法易知 $0 < a_n \leq 1 < \frac{\pi}{2}$. 由于在该区间内 $\sin x < x$, 故 $a_{n+1} = \sin a_n < a_n$, 即数列 $\{a_n\}$ 单调递减且有下界 0. 设其极限为 A , 则 $A = \sin A$, 由于 $0 \leq A \leq 1$, 仅有 $A = 0$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 要求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/a_n^2}{n}$, 这是一个 $\frac{\infty}{\infty}$ 型极限. 利用 (1) 中的 O. Stolz 定理, 可转化为求:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{a_{n+1}^2} - \frac{1}{a_n^2}}{(n+1) - n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sin^2 a_n} - \frac{1}{a_n^2} \right)$$

因为 $a_n \rightarrow 0$, 我们考察函数 $f(x) = \frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2}$ 当 $x \rightarrow 0$ 时的极限:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right)^2}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^4 + o(x^4)}{x^4} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

由归结原则, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 故有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a_{n+1}^2} - \frac{1}{a_n^2} \right) = \frac{1}{3}$$

根据 O. Stolz 定理, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{na_n^2} = \frac{1}{3}$ 得证。

三、设 $f(x)$ 在 (a, b) 上可导, $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow b^-} f'(x)$ 均存在. 证明:

(1) $f(a+0)$ 和 $f(b-0)$ 都存在.

【证明】记 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = A$. 由于该极限为有限值, 存在 $\delta_a > 0$ 和 $M_a > 0$, 使得当 $a < x < a + \delta_a$ 时有 $|f'(x)| \leq M_a$. 任取 $x_1, x_2 \in (a, a + \delta_a)$, 由 Lagrange 中值定理, 存在介于二者之间的 ξ , 使得

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |f'(\xi)| |x_1 - x_2| \leq M_a |x_1 - x_2|.$$

因此当 $x_1, x_2 \rightarrow a^+$ 时, $f(x_1) - f(x_2) \rightarrow 0$. 由函数极限的 Cauchy 准则, 有限极限 $f(a+0)$ 存在. 对端点 b 完全同理: 利用 $\lim_{x \rightarrow b^-} f'(x)$, 可得有限极限 $f(b-0)$ 存在.

说明：端点处的导数极限只能推出 f' 在端点附近有界，不能推出 f' 在整个 (a, b) 上有界；原证明在此处使用了过强且一般不成立的结论。

(2) $f(x)$ 在 (a, b) 上有界，且一致连续。

【证明】设 $f(a+0) = L_a$, $f(b-0) = L_b$ ，并定义

$$F(x) = \begin{cases} L_a, & x = a, \\ f(x), & x \in (a, b), \\ L_b, & x = b. \end{cases}$$

f 在 (a, b) 上可导，因而在其中连续；再结合两个端点极限， F 是闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数。由 Heine-Cantor 定理， F 在 $[a, b]$ 上一致连续，且由闭区间上连续函数的有界性， F 在 $[a, b]$ 上有界。将这两个结论限制到 (a, b) ，便知 f 在 (a, b) 上有界且一致连续。

四、设 $f(x)$ 在 $I = (0, +\infty)$ 上可导，且对任意的 $x_1, x_2 \in I$ 以及 $\lambda_1, \lambda_2 \in (0, 1)$ ，有 $f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2)$ ，其中 $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$ 。假设 $x \in (0, +\infty)$ 时，有 $f(x) = x^2 + x^2 \varepsilon(x)$ ，其中 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varepsilon(x) = 0$ 。证明：

(1) 对任意的 $x \in (0, +\infty)$ ，有 $\frac{f(x) - f(x-h)}{h} \leq f'(x) \leq \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$, $0 < h < \frac{x}{2}$ 。

【证明】题干条件 $f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2)$ 表明 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是一个下凸 (Convex) 函数。对于可导的凸函数，其导函数 $f'(x)$ 必然是单调递增的。在区间 $[x-h, x]$ 上应用 Lagrange 中值定理，存在 $\xi_1 \in (x-h, x)$ 使得：

$$\frac{f(x) - f(x-h)}{h} = f'(\xi_1)$$

因为 f' 单调递增且 $\xi_1 < x$ ，所以 $f'(\xi_1) \leq f'(x)$ 。同理，在区间 $[x, x+h]$ 上应用 Lagrange 中值定理，存在 $\xi_2 \in (x, x+h)$ 使得：

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(\xi_2)$$

因为 f' 单调递增且 $x < \xi_2$ ，所以 $f'(x) \leq f'(\xi_2)$ 。综合两式即得：

$$\frac{f(x) - f(x-h)}{h} \leq f'(x) \leq \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

(2) 对任意的 $\eta > 0$ ，当 x 充分大时，有 $2x - h - \frac{\eta}{h}x^2 \leq f'(x) \leq 2x + h + \frac{\eta}{h}x^2$, $0 < h < \frac{x}{2}$ 。

【证明】由条件 $f(x) = x^2 + x^2 \varepsilon(x)$ ，代入 (1) 中得到的不等式右半部分：

$$\begin{aligned} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x+h)^2 + (x+h)^2 \varepsilon(x+h) - x^2 - x^2 \varepsilon(x)}{h} \\ &= 2x + h + \frac{(x+h)^2 \varepsilon(x+h) - x^2 \varepsilon(x)}{h}. \end{aligned}$$

考察尾部误差项：

$$\left| \frac{(x+h)^2\varepsilon(x+h) - x^2\varepsilon(x)}{h} \right| \leq \frac{(x+h)^2|\varepsilon(x+h)| + x^2|\varepsilon(x)|}{h}$$

由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varepsilon(x) = 0$ ，对任意给定常数 $\eta' > 0$ （具体取值稍后确定），存在 $X > 0$ ，当 $t > X$ 时，有 $|\varepsilon(t)| < \eta'$ 。以下取 $x > 2X$ ；于是对任意 $0 < h < x/2$ ，都有 $x-h > X$ 、 $x > X$ 和 $x+h > X$ 。此时误差项的绝对值满足：

$$\frac{(x+h)^2|\varepsilon(x+h)| + x^2|\varepsilon(x)|}{h} \leq \frac{(x+h)^2 + x^2}{h} \eta'$$

由于 $0 < h < \frac{x}{2}$ ，有 $x+h < \frac{3}{2}x$ ，所以：

$$\frac{(x+h)^2 + x^2}{h} \eta' < \frac{\frac{9}{4}x^2 + x^2}{h} \eta' = \frac{13x^2}{4h} \eta'$$

令 $\eta' = \frac{4}{13}\eta$ ，则只要 x 充分大，误差项的绝对值将严格小于 $\frac{\eta}{h}x^2$ 。因此：

$$f'(x) \leq \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \leq 2x + h + \frac{\eta}{h}x^2$$

同理处理不等式左半部分：

$$\frac{f(x) - f(x-h)}{h} = 2x - h + \frac{x^2\varepsilon(x) - (x-h)^2\varepsilon(x-h)}{h}$$

此时 $|\varepsilon(x)|, |\varepsilon(x-h)| < \eta' = 4\eta/13$ ，故

$$\left| \frac{x^2\varepsilon(x) - (x-h)^2\varepsilon(x-h)}{h} \right| \leq \frac{x^2 + (x-h)^2}{h} \eta' < \frac{2x^2}{h} \cdot \frac{4\eta}{13} < \frac{\eta x^2}{h}.$$

所以：

$$f'(x) \geq \frac{f(x) - f(x-h)}{h} \geq 2x - h - \frac{\eta}{h}x^2$$

综上，当 x 充分大时，有 $2x - h - \frac{\eta}{h}x^2 \leq f'(x) \leq 2x + h + \frac{\eta}{h}x^2$ 。

五、设 $f(x)$ 为有界闭区间 $[a, b]$ 上的函数，且对任意的 $x_0 \in [a, b]$ ，有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ 。证明：

(1) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界。

【证明】（反证法）假设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上无界，则存在序列 $\{x_n\} \subset [a, b]$ ，使得 $|f(x_n)| > n$ 。由于 $[a, b]$ 是有界闭区间，根据 Bolzano-Weierstrass 定理，序列 $\{x_n\}$ 必然存在一个收敛子列 $\{x_{n_k}\}$ 收敛于某点 $x_0 \in [a, b]$ 。由题设知 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ 。这意味着存在 x_0 的某个去心邻域 $\dot{U}(x_0, \delta)$ ，使得在该去心邻域内 $|f(x)| < 1$ 。因为 $x_{n_k} \rightarrow x_0$ ，当 k 充分大时， x_{n_k} 要么进入该去心邻域（此时 $|f(x_{n_k})| < 1$ ），要么 $x_{n_k} = x_0$ （此时 $f(x_{n_k}) = f(x_0)$ ，为一个确定的有限常数）。无论哪种情况，当 k 充分大时， $|f(x_{n_k})| \leq \max(1, |f(x_0)|)$ 必有界，这与 $|f(x_{n_k})| > n_k \rightarrow \infty$ 产生严重矛盾！故假设不成立， $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必然有界。

(2) 对任意的 $\varepsilon > 0$ ，在 $[a, b]$ 上至多存在有限个点 x ，使得 $|f(x)| \geq \varepsilon$ 。

【证明】 (反证法) 假设对某个确定的 $\varepsilon > 0$, 在 $[a, b]$ 上存在无限多个点满足 $|f(x)| \geq \varepsilon$ 。我们可以从中取出一个由互不相同的点组成的无穷点列 $\{x_n\}$, 且对所有 n 均有 $|f(x_n)| \geq \varepsilon$ 。由 Bolzano-Weierstrass 定理, 该点列必存在收敛子列 $\{x_{n_k}\} \rightarrow x_0 \in [a, b]$ 。由于 x_n 互不相同, 该子列可以保证当 k 足够大时, $x_{n_k} \neq x_0$ 。这说明 x_0 是这无限多个点的一个聚点。因 $x_{n_k} \neq x_0$ 且 $x_{n_k} \rightarrow x_0$, 由题设及函数极限的归结原则应有 $f(x_{n_k}) \rightarrow 0$, 这与 $|f(x_{n_k})| \geq \varepsilon$ 矛盾。因此, 满足 $|f(x)| \geq \varepsilon$ 的点至多只有有限个。

(3) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$ 。

【证明】 由 (1) 知存在 $M > 0$ 使 $|f(x)| \leq M$ 。任给 $\varepsilon > 0$, 先取 $\eta > 0$ 使 $2\eta(b-a) < \varepsilon/2$ 。由 (2), 满足 $|f(x)| \geq \eta$ 的点只有有限个, 记为 $p_1, \dots, p_m$ 。用有限个小区间覆盖这些点, 并使覆盖区间的总长度小于 $\varepsilon/(4M)$; 再把这些小区间的端点加入一个分割 P 。

对落在覆盖部分内的子区间, f 的振幅不超过 $2M$; 对其余子区间, 其中没有 p_j , 故处处有 $|f| < \eta$, 振幅不超过 2η 。因此

$$U(f, P) - L(f, P) \leq 2M \cdot \frac{\varepsilon}{4M} + 2\eta(b-a) < \varepsilon.$$

由 Darboux 可积准则, f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积。

对 $|f|$ 使用同一个估计 (其在覆盖部分的上确界不超过 M , 在其余部分不超过 η), 并令覆盖总长度与 η 任意趋小, 可得

$$0 \leq \int_a^b |f(x)| dx = 0.$$

于是 $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx = 0$, 故 $\int_a^b f(x) dx = 0$ 。

六、判断 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^p (\ln n)^q (\ln \ln n)^r}$ 的敛散性。

【解答】 本题属于广义的 Bertrand 级数。利用对数函数比任意正幂增长得慢这一事实: 当 $p > 1$ 时, 可用某个收敛的 $n^{-1-\delta}$ 控制原级数; 当 $p < 1$ 时, 原项可从下方控制某个发散的 $n^{-1+\delta}$, 故分别收敛与发散。当 $p = 1$ 时, 函数 $f(x) = 1/[x(\ln x)^q (\ln \ln x)^r]$ 最终单调递减, 可使用积分判别法。

- 当 $p \neq 1$ 时: 因主导项是 n^p , 级数的敛散性完全由 p 决定。若 $p > 1$, 级数收敛; 若 $p < 1$, 级数发散。
- 当 $p = 1$ 且 $q \neq 1$ 时: 进行换元 $u = \ln x, du = \frac{dx}{x}$ 。积分转化为 $\int \frac{1}{u^q (\ln u)^r} du$ 。同样, 该敛散性由 q 决定。若 $q > 1$, 收敛; 若 $q < 1$, 发散。
- 当 $p = 1$ 且 $q = 1$ 时: 进一步换元 $v = \ln \ln x, dv = \frac{dx}{x \ln x}$ 。积分转化为 $\int \frac{1}{v^r} dv$ 。这显然是一个标准的 p -积分模型。当 $r > 1$ 时, 积分 (及级数) 收敛; 当 $r \leq 1$ 时, 积分 (及级数) 发散。

综上所述, 级数收敛的条件为: (1) $p > 1, q, r \in \mathbb{R}$; (2) $p = 1, q > 1, r \in \mathbb{R}$; (3) $p = 1, q = 1, r > 1$ 。其余情况下级数均发散。

七、设函数列 $\{f_n(x)\}$ 与 $\{g_n(x)\}$ 在区间 I 上分别一致收敛于 $f(x)$ 与 $g(x)$, 且存在正数列 $\{M_n\}$, 使得当 $x \in I, n = 1, 2, \dots$ 时, 有 $|f_n(x)| \leq M_n, |g_n(x)| \leq M_n$. 证明: $\{f_n(x)g_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛.

【证明】原条件其实已经足够, 不必再假设数列 $\{M_n\}$ 有界。下面先证明一致有界性。由 f_n 在 I 上一致收敛于 f , 存在 N_f , 使得

$$\sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)| < 1 \quad (n \geq N_f).$$

又因 $|f_{N_f}(x)| \leq M_{N_f}$, 所以

$$|f(x)| \leq |f(x) - f_{N_f}(x)| + |f_{N_f}(x)| < 1 + M_{N_f}.$$

故 f 有界, 且尾列 $\{f_n : n \geq N_f\}$ 一致有界; 前面只有有限个函数, 每个 f_n 又由 M_n 控制, 因而存在常数 $C_f > 0$ 使 $|f_n(x)| \leq C_f$ 对一切 $n, x \in I$ 成立。同理, 存在 $C_g > 0$ 使 $|g_n(x)| \leq C_g$, 并且 $|g(x)| \leq C_g$ 。

对乘积函数列, 我们考察它与极限函数乘积的绝对误差:

$$|f_n(x)g_n(x) - f(x)g(x)| = |f_n(x)g_n(x) - f_n(x)g(x) + f_n(x)g(x) - f(x)g(x)|$$

根据绝对值三角不等式:

$$|f_n(x)g_n(x) - f(x)g(x)| \leq |f_n(x)| \cdot |g_n(x) - g(x)| + |g(x)| \cdot |f_n(x) - f(x)|$$

利用有界性 $|f_n(x)| \leq C_f$ 且 $|g(x)| \leq C_g$, 放缩得:

$$|f_n(x)g_n(x) - f(x)g(x)| \leq C_f |g_n(x) - g(x)| + C_g |f_n(x) - f(x)|.$$

由一致收敛性可知, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N > 0$, 使得当 $n > N$ 时, 对所有 $x \in I$ 均有:

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2C_g}, \quad |g_n(x) - g(x)| < \frac{\varepsilon}{2C_f}.$$

将其代入不等式, 当 $n > N$ 时, 对所有 $x \in I$:

$$|f_n(x)g_n(x) - f(x)g(x)| < \varepsilon.$$

因此, 函数列 $\{f_n(x)g_n(x)\}$ 在 I 上一致收敛于 $f(x)g(x)$ 。

说明: 原解给出的 $I = \mathbb{R}, f_n(x) = g_n(x) = x + 1/n$ 并不满足 $|f_n(x)| \leq M_n$, 所以不是题设的反例。

八、已知 $f(x)$ 是以 2π 为周期的可积函数, 通过 $f(x)$ 的傅里叶系数表示 $f(x+h)$ 的傅里叶系数。

【解答】设原函数 $f(x)$ 的 Fourier 系数为 a_0, a_n, b_n ($n = 1, 2, \dots$), 其定义为:

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(nt) dt, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt) dt$$

设函数 $g(x) = f(x+h)$ 的 Fourier 系数为 A_0, A_n, B_n 。根据定义：

$$A_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+h) \cos(nx) dx$$

作变量替换，令 $t = x+h$ ，则 $x = t-h, dx = dt$ 。由于函数具有 2π 周期性，在一个周期上的积分与积分区间的起点无关：

$$A_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi+h}^{\pi+h} f(t) \cos(n(t-h)) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) (\cos(nt) \cos(nh) + \sin(nt) \sin(nh)) dt$$

利用积分的线性性质展开：

$$A_n = \cos(nh) \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos(nt) dt + \sin(nh) \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(nt) dt = a_n \cos(nh) + b_n \sin(nh)$$

同理，对于正弦系数 B_n ：

$$\begin{aligned} B_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+h) \sin(nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin(n(t-h)) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) (\sin(nt) \cos(nh) - \cos(nt) \sin(nh)) dt = b_n \cos(nh) - a_n \sin(nh) \end{aligned}$$

对于常数项 A_0 ：

$$A_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+h) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt = a_0$$

综上， $f(x+h)$ 的 Fourier 系数可表示为：

$$A_0 = a_0, \quad A_n = a_n \cos(nh) + b_n \sin(nh), \quad B_n = b_n \cos(nh) - a_n \sin(nh)$$

九、设 $f(x, y) = |x-y|g(x, y)$ ，其中 $g(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的某邻域内连续。问：

(1) 在什么条件下， $f_x(0, 0), f_y(0, 0)$ 存在？

【解答】 考察偏导数定义。显然 $f(0, 0) = 0$ 。

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|g(x, 0)}{x}$$

由于

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = -1,$$

为使双侧极限存在且相等，必须且只需 $g(0, 0) = 0$ ；这里使用了 g 在 $(0, 0)$ 处的连续性，即 $g(x, 0) \rightarrow g(0, 0)$ 。同理，考察对 y 的偏导数：

$$f_y(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{|y|g(0, y)}{y}.$$

同理存在条件也必须是 $g(0, 0) = 0$ 。所以，存在的充要条件是： $g(0, 0) = 0$ 。

(2) 在什么条件下， $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处可微？

【解答】 由 (1) 可知, 若要在 $(0,0)$ 处可微, 首先偏导数必须存在, 故必然要求 $g(0,0) = 0$ 。此时 $f_x(0,0) = 0, f_y(0,0) = 0$ 。考察可微的定义极限, 即全增量与线性增量之差关于距离 $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的高阶无穷小:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - (0 \cdot x + 0 \cdot y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{|x-y|g(x,y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

利用基本不等式, 我们有 $|x-y| \leq |x| + |y| \leq \sqrt{2(x^2 + y^2)}$, 所以:

$$0 \leq \left| \frac{|x-y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} g(x,y) \right| \leq \sqrt{2} |g(x,y)|$$

由于 $g(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处连续且 $g(0,0) = 0$, 当 $(x,y) \rightarrow (0,0)$ 时, $\sqrt{2}|g(x,y)| \rightarrow 0$ 。由夹逼定理, 上述极限严格为 0, 满足可微的定义。所以, $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微的充要条件也是: $g(0,0) = 0$ 。

十、设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有界且连续, 若对任意的 $c \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) - c$ 在 $(0, +\infty)$ 上至多有有限个零点, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在。

【证明】 采用反证法。假设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 不存在。由于 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上是有界的, 依据广义的 Bolzano-Weierstrass 定理, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x)$ 必然存在至少两个不同的聚点 (极限点), 分别记为 L_1 和 L_2 。不妨设 $L_1 < L_2$ 。选取一个介于这两者之间的值, 令 $c = \frac{L_1 + L_2}{2}$, 从而有 $L_1 < c < L_2$ 。因为 L_1 和 L_2 是当 $x \rightarrow +\infty$ 时函数 $f(x)$ 的聚点, 故函数图像在正半轴必然无限次地穿梭并逼近 L_1 和 L_2 。具体而言, 我们可以构造两个发散到正无穷的严格递增序列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$, 使得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L_1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = L_2$$

利用极限的局部保号性, 存在一个足够大的正整数 N , 当 $n > N$ 时, 满足 $f(x_n) < c$ 且 $f(y_n) > c$ 。由于 $x_n, y_n \rightarrow +\infty$, 我们总可以从中挑选出交错递增的子序列, 比如 $x_{n_1} < y_{m_1} < x_{n_2} < y_{m_2} < \dots$, 使得在序列的每一项对应处:

$$f(x_{n_k}) < c < f(y_{m_k}) \quad \text{和} \quad f(y_{m_k}) > c > f(x_{n_{k+1}})$$

已知 $f(x)$ 是连续函数, 在这每一个相邻区间 $[x_{n_k}, y_{m_k}]$ 以及 $[y_{m_k}, x_{n_{k+1}}]$ 上, 函数值跨越了 c 。根据连续函数的 Darboux 介值定理, 在每一个这样的开区间内, 至少存在一个点 ξ 使得 $f(\xi) = c$ 。因为这样的区间有无穷多个, 所以方程 $f(x) - c = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上必然有无限多个根。这与题设中“对任意的 $c \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) - c$ 在 $(0, +\infty)$ 上至多有有限个零点”产生严重矛盾! 所以原假设不成立。从而 $f(x)$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时只能有唯一的聚点, 即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 必然存在。

湖南大学 2026 年数学分析试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 本卷共九题, 涵盖数列极限、凸函数与零点、一致连续、二元函数可微、积分不等式、隐函数、函数项级数及三重积分。整体难度中等偏上, 证明题比例高, 对反例意识和条件辨析要求明显; 第 4 题回忆题面缺少必要条件, 第 3 题第 (2) 问定义域记号也不完整, 校订稿均作了明确说明。第 5、7 题对严格估计和一致收敛论证要求较高。

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k} \sin \frac{k\pi}{n}$ 。

【解答】 将求和式进行变形, 提取 $\frac{1}{n}$ 因子构造黎曼和:

$$\sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k} \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\frac{k}{n^2}} \sin \frac{k\pi}{n}$$

考虑标准黎曼和 $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n}$ 。我们估计两者的差值:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\frac{k}{n^2}} \sin \frac{k\pi}{n} - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n} \right| &= \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{1+\frac{k}{n^2}} - 1 \right) \sin \frac{k\pi}{n} \right| \\ &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left| \frac{-\frac{k}{n^2}}{1+\frac{k}{n^2}} \right| \left| \sin \frac{k\pi}{n} \right| \\ &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \frac{1}{n} = \frac{1}{n} \end{aligned}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 该误差界 $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ 。因此, 原极限等于标准黎曼和的极限。将黎曼和转化为定积分:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n} = \int_0^1 \sin(\pi x) dx$$

计算该定积分:

$$\int_0^1 \sin(\pi x) dx = \left[-\frac{1}{\pi} \cos(\pi x) \right]_0^1 = -\frac{1}{\pi}(-1-1) = \frac{2}{\pi}$$

故所求极限为 $\frac{2}{\pi}$ 。

2. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且满足 $f(0)f(1) > 1$, $f''(x) > 0$, $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 。

(1) 证明: $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上恰有两个零点。

(2) 证明: 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = \int_0^\xi f(x) dx$ 。

【证明】 (1) 由 $f(0)f(1) > 1 > 0$ 可知, $f(0)$ 与 $f(1)$ 同号。假设 $f(0) < 0$ 且 $f(1) < 0$ 。由于 $f''(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 是严格下凸的, 其图像位于两端点连线的下方。因此对任意 $x \in (0, 1)$ 有:

$$f(x) < \max\{f(0), f(1)\} < 0$$

这推导出 $\int_0^1 f(x) dx < 0$, 与已知条件 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 矛盾。因此, 必定有 $f(0) > 0$ 且 $f(1) > 0$ 。

因为 $\int_0^1 f(x)dx = 0$ 且 $f(x)$ 不恒为 0, 由连续函数的积分性质, $f(x)$ 必定在 $(0, 1)$ 内取得负值。即存在 $c \in (0, 1)$, 使得 $f(c) < 0$ 。在区间 $[0, c]$ 上, $f(0) > 0$ 且 $f(c) < 0$, 由零点存在定理, 存在 $x_1 \in (0, c)$ 使得 $f(x_1) = 0$ 。在区间 $[c, 1]$ 上, $f(c) < 0$ 且 $f(1) > 0$, 同理存在 $x_2 \in (c, 1)$ 使得 $f(x_2) = 0$ 。从而 $f(x)$ 至少有两个零点 x_1, x_2 。又因 $f''(x) > 0$, 函数严格下凸, 直线 $y = 0$ 与严格下凸曲线 $y = f(x)$ 至多交于两点。因此, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上恰有两个零点。

(2) 令 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ 。则 $F'(x) = f(x)$, 且 $F(0) = 0$, $F(1) = \int_0^1 f(x)dx = 0$ 。由 (1) 可知, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内有两个零点 $x_1 < x_2$ 。由罗尔定理, 在 (x_1, x_2) 内存在一点 c_0 , 使得 $f'(c_0) = 0$ 。因为 $f''(x) > 0$, 导函数 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上严格单调递增。由此推知, 在 c_0 左侧有 $f'(0) < f'(c_0) = 0$, 即 $f'(0) < 0$; 在 c_0 右侧有 $f'(1) > f'(c_0) = 0$, 即 $f'(1) > 0$ 。

构造辅助函数 $g(x) = f'(x) - F(x)$ 。显然 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续。计算两端点的值:

$$g(0) = f'(0) - F(0) = f'(0) - 0 < 0$$

$$g(1) = f'(1) - F(1) = f'(1) - 0 > 0$$

由于 $g(0) < 0$ 且 $g(1) > 0$, 根据连续函数介值定理, 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $g(\xi) = 0$ 。即 $f'(\xi) - F(\xi) = 0 \implies f'(\xi) = \int_0^\xi f(x)dx$ 。证明完毕。

3.

(1) 证明: $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上一致连续。

(2) 证明: $g(x, y) = (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致连续。

【证明】(1) 任取 $\mathbb{R}^2$ 中的两点 $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$ 。视其为向量 $\vec{v}_1$ 和 $\vec{v}_2$ 。由向量范数的反向三角不等式:

$$|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| = ||\vec{v}_1| - |\vec{v}_2|| \leq \|\vec{v}_1 - \vec{v}_2\| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

这表明 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上满足 Lipschitz 条件, Lipschitz 常数为 1。因此, 对任意 $\epsilon > 0$, 只需取 $\delta = \epsilon$, 当两点距离小于 δ 时, 其函数值之差必定小于 ϵ 。故 $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上一致连续。

(2) 注: 题目中定义域记号 $(0, +\infty)$ 存在笔误, 其实际意图为在无界区域 (例如第一象限或整空间) 上讨论。此处以沿着射线 $y = x$ ($x > 0$) 为例进行构造证明。取两组点列 $P_n(n, n)$ 和 $Q_n(n + \frac{1}{n}, n)$, 其中 $n \geq 1$ 为正整数。这两点之间的距离为:

$$\rho(P_n, Q_n) = \sqrt{\left(n + \frac{1}{n} - n\right)^2 + (n - n)^2} = \frac{1}{n}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\rho(P_n, Q_n) \rightarrow 0$ 。计算它们对应的函数值之差的绝对值:

$$\begin{aligned} g(Q_n) - g(P_n) &= \left(\left(n + \frac{1}{n}\right)^2 + n^2\right)^{\frac{3}{2}} - (n^2 + n^2)^{\frac{3}{2}} \\ &= \left(2n^2 + 2 + \frac{1}{n^2}\right)^{\frac{3}{2}} - (2n^2)^{\frac{3}{2}} \\ &= (2n^2)^{\frac{3}{2}} \left[\left(1 + \frac{2 + 1/n^2}{2n^2}\right)^{\frac{3}{2}} - 1\right] \end{aligned}$$

利用泰勒展开 $(1+x)^{3/2} \approx 1 + \frac{3}{2}x$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时:

$$g(Q_n) - g(P_n) \approx 2\sqrt{2}n^3 \times \frac{3}{2} \left(\frac{1}{n^2} \right) = 3\sqrt{2}n \rightarrow +\infty$$

由于距离趋于 0 的点列其函数值之差却趋于无穷大, 故 $g(x, y)$ 在该区域上不一致连续。

4. 设 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续, $g(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微, 证明: $f(x, y)g(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微.

【解答】【题面说明】按当前回忆题面, 命题不成立。例如在 $(0, 0)$ 处取 $f(x, y) = |x|$ 、 $g(x, y) \equiv 1$, 则 f 连续、 g 可微, 但 $fg = |x|$ 不可微。正确命题只需补充条件 $g(x_0, y_0) = 0$; 不必再要求 $f(x_0, y_0) = 0$ 。以下按此修正证明。

令 $h(x, y) = f(x, y)g(x, y)$, 并记 $f_0 = f(x_0, y_0)$ 。因为 $g(x_0, y_0) = 0$, 故 $h(x_0, y_0) = 0$ 。记 $\Delta x = x - x_0$ 且 $\Delta y = y - y_0$, 令 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ 。因为 $g(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微, 且 $g(x_0, y_0) = 0$, 其增量可表示为:

$$g(x, y) = g(x_0, y_0) + A\Delta x + B\Delta y + o(\rho) = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho) \quad (\rho \rightarrow 0)$$

其中 $A = g_x(x_0, y_0)$, $B = g_y(x_0, y_0)$ 。由 f 在 (x_0, y_0) 处连续, 有 $f(x, y) = f_0 + o(1)$ 。考查 h 的增量:

$$\begin{aligned} \Delta h &= (f_0 + o(1))(A\Delta x + B\Delta y + o(\rho)) \\ &= f_0 A\Delta x + f_0 B\Delta y + o(\rho). \end{aligned}$$

这符合可微的定义, 因此 fg 在 (x_0, y_0) 处可微, 且

$$D(fg)(x_0, y_0) = f(x_0, y_0)Dg(x_0, y_0).$$

5. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶连续可微, 且满足 $f(0) = f(1) = 0, f(x) \neq 0, x \in (0, 1)$. 证明:

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx > 4.$$

【证明】由于在 $(0, 1)$ 内 $f(x) \neq 0$, 且 $f(x)$ 连续, 根据介值定理 $f(x)$ 保持恒正或恒负。不失一般性, 假设在 $(0, 1)$ 内 $f(x) > 0$ (若恒负可研究 $-f(x)$, 结论相同)。由闭区间连续函数的性质, $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上取得最大值。设最大值在 $c \in (0, 1)$ 处取得, 则 $f(c) > 0$ 且由费马引理知 $f'(c) = 0$ 。

对 $f(x)$ 在区间 $[0, c]$ 上应用两次分部积分公式, 由于 $f(0) = 0, f'(c) = 0$:

$$\begin{aligned} \int_0^c x f''(x) dx &= [x f'(x)]_0^c - \int_0^c f'(x) dx \\ &= c f'(c) - 0 - (f(c) - f(0)) \\ &= -f(c) \end{aligned}$$

记 $M = f(c)$ 。取绝对值并估计得

$$M \leq \int_0^c x|f''(x)|dx < c \int_0^c |f''(x)|dx.$$

这里第二个不等式严格：否则由 f'' 的连续性可得 $f'' \equiv 0$ 于 $[0, c]$ ，再结合 $f'(c) = 0$ 将推出 f 在 $[0, c]$ 上为常数，与 $f(0) = 0 < M$ 矛盾。因此

$$\int_0^c |f''(x)|dx > \frac{M}{c}.$$

同理，对 $f(x)$ 在区间 $[c, 1]$ 上利用分部积分公式：

$$\begin{aligned} \int_c^1 (x-1)f''(x)dx &= [(x-1)f'(x)]_c^1 - \int_c^1 f'(x)dx \\ &= 0 - (c-1)f'(c) - (f(1) - f(c)) \\ &= f(c) \end{aligned}$$

同理，

$$\int_c^1 |f''(x)|dx > \frac{M}{1-c}.$$

将两部分积分相加：

$$\int_0^1 |f''(x)|dx > M \left(\frac{1}{c} + \frac{1}{1-c} \right) = \frac{M}{c(1-c)} \geq 4M.$$

考查二次函数 $c(1-c)$ ，在 $c \in (0, 1)$ 上其最大值为 $\frac{1}{4}$ ，故 $\frac{1}{c(1-c)} \geq 4$ 。又因 $0 < f(x) \leq M$ ，故

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx \geq \frac{1}{M} \int_0^1 |f''(x)|dx > 4.$$

证明完毕。

6. 已知方程 $ky - \sin y + x \cos y = 0, k > 1$.

(1) 对任意的 $|x| < k-1, |y| < +\infty$ ，能唯一确定函数 $y = y(x)$ 。

(2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x}$ 。

【解答】 (1) 令 $F(x, y) = ky - \sin y + x \cos y$ 。我们要证明对于给定的 $x \in (-(k-1), k-1)$ ，方程 $F(x, y) = 0$ 存在唯一的解 y 。固定 x ，将 F 看作 y 的一元函数，对其关于 y 求偏导：

$$\frac{\partial F}{\partial y} = k - \cos y - x \sin y$$

利用三角函数的辅助角公式：

$$\cos y + x \sin y = \sqrt{1+x^2} \cos(y-\varphi) \leq \sqrt{1+x^2} \leq 1+|x|$$

(放缩 $|x \sin y| \leq |x|$ 也可以得到 $\cos y + x \sin y \leq 1+|x|$)。由于已知 $|x| < k-1$ ，所以：

$$\cos y + x \sin y < 1 + (k-1) = k$$

因此, $\frac{\partial F}{\partial y} = k - (\cos y + x \sin y) > 0$ 恒成立。这说明对于任何固定的 x , 函数 $F(x, y)$ 随着 y 的增加而严格单调递增。又因为 $\lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = +\infty$ 且 $\lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = -\infty$, 由连续函数介值定理与严格单调性, 必然存在唯一的 y 使得 $F(x, y) = 0$ 。根据隐函数定理, 这唯一确定了隐函数 $y = y(x)$ 。

(2) 当 $x = 0$ 时, 方程为 $ky(0) - \sin y(0) = 0$ 。由于 $k > 1$, 设 $g(y) = ky - \sin y$, 其导数 $g'(y) = k - \cos y > 0$ 严格递增。且 $g(0) = 0$, 故方程有唯一解 $y(0) = 0$ 。因为 $y(x)$ 连续, $\lim_{x \rightarrow 0} y(x) = y(0) = 0$ 。目标极限即为求 $x = 0$ 处的导数 $y'(0)$ 。对原方程 $ky - \sin y + x \cos y = 0$ 两边关于 x 求隐函数导数:

$$ky' - (\cos y)y' + \cos y - x(\sin y)y' = 0$$

将 $x = 0, y = 0$ 代入:

$$ky'(0) - 1 \cdot y'(0) + 1 - 0 = 0 \implies (k-1)y'(0) = -1 \implies y'(0) = -\frac{1}{k-1}$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x}$ 是 $\frac{0}{0}$ 型极限, 应用洛必达法则:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y'(x)}{1} = y'(0) = -\frac{1}{k-1}$$

7.

(1) 证明: $\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x t^n \sin \pi t dt = \int_0^x \frac{\sin \pi t}{1-t} dt, 0 \leq x \leq 1$ 。

(2) 证明: $\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x t^n \sin \pi t dt$ 在 $x \in [0, 1]$ 上一致收敛。

【证明】(1) 被积函数级数的通项为 $u_n(t) = t^n \sin \pi t$ 。在 $[0, 1)$ 上, 这是一个等比级数乘以一个函数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} t^n \sin \pi t = \sin \pi t \sum_{n=0}^{\infty} t^n = \frac{\sin \pi t}{1-t}$$

注意当 $t \rightarrow 1^-$ 时, 利用洛必达法则或等价无穷小 $\sin \pi t = \sin(\pi(1-t)) \sim \pi(1-t)$, 可得 $\lim_{t \rightarrow 1^-} \frac{\sin \pi t}{1-t} = \pi$ 。即该极限存在, 右侧积分是一个常义连续函数的黎曼积分。对于任意固定的 $x \in [0, 1)$, 级数 $\sum t^n \sin \pi t$ 在 $[0, x]$ 上由于 $t \leq x < 1$ 是一致收敛的, 因此可以交换积分与求和号, 立即得到等式成立。当 $x = 1$ 时, 利用 (2) 中函数项级数的一致收敛性 (即将证明的部分和序列一致收敛到极限积分函数), 可以证明求和号与极限/积分可以完全交换, 结论在 $x = 1$ 处同样成立。

(2) 令第 n 个部分和函数为 $S_n(x) = \sum_{k=0}^n \int_0^x t^k \sin \pi t dt$ 。考察其余项 $R_n(x)$, 利用等比数列求和:

$$R_n(x) = \int_0^x \frac{\sin \pi t}{1-t} dt - \sum_{k=0}^n \int_0^x t^k \sin \pi t dt = \int_0^x \left(\frac{\sin \pi t}{1-t} - \frac{1-t^{n+1}}{1-t} \sin \pi t \right) dt = \int_0^x \frac{t^{n+1} \sin \pi t}{1-t} dt$$

定义函数 $g(t) = \frac{\sin \pi t}{1-t}$ (补充定义 $g(1) = \pi$)。由于 $g(t)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 它必然有界。设 $|g(t)| \leq M$ 恒成立。取绝对值估计余项的上界:

$$|R_n(x)| \leq \int_0^x t^{n+1} \left| \frac{\sin \pi t}{1-t} \right| dt \leq \int_0^x M t^{n+1} dt = M \left[\frac{t^{n+2}}{n+2} \right]_0^x = M \frac{x^{n+2}}{n+2}$$

因为对所有 $x \in [0, 1]$ 都有 $x^{n+2} \leq 1$, 所以:

$$\sup_{x \in [0, 1]} |R_n(x)| \leq \frac{M}{n+2}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{M}{n+2} \rightarrow 0$ 。由于余项的绝对值在整个区间上被一个趋于 0 且与 x 无关的数列所控制, 根据一致收敛的定义 (魏尔斯特拉斯 M 判别法的积分形式), 函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x t^n \sin \pi t dt$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛。

8. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$ 收敛.

(1) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n}$.

(2) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_1 + 2a_2 + \cdots + na_n}{n(n+1)}$ 收敛, 并且求其和.

【解答与证明】 (1) 该极限由克罗内克引理 (Kronecker's Lemma) 保证必为 0。具体推导如下: 记原级数的部分和为 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 约定 $S_0 = 0$ 。则通项 $a_k = S_k - S_{k-1}$ 。代入分子的和式, 利用阿贝尔变换 (分部求和法):

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k a_k &= \sum_{k=1}^n k (S_k - S_{k-1}) \\ &= \sum_{k=1}^n k S_k - \sum_{k=1}^n k S_{k-1} \\ &= n S_n + \sum_{k=1}^{n-1} k S_k - \sum_{j=0}^{n-1} (j+1) S_j \quad (\text{令 } j = k-1) \\ &= n S_n - \sum_{k=1}^{n-1} S_k \end{aligned}$$

将其代入所求极限表达式中:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k a_k}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(S_n - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} S_k \right)$$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, 由柯西极限第一定理 (斯托尔茨定理的一阶形式), 收敛数列的算术平均值序列也收敛于同一极限, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} S_k = S$ 。因此极限为:

$$S - S = 0$$

(2) 记 $b_n = \sum_{k=1}^n ka_k$ 。目标是求无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n(n+1)}$ 。将其部分和记为 T_N ，利用部分分式展开 $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$ ，重排求和项：

$$\begin{aligned} T_N &= \sum_{n=1}^N b_n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \sum_{n=1}^N \frac{b_n}{n} - \sum_{n=1}^N \frac{b_n}{n+1} \\ &= \frac{b_1}{1} + \sum_{n=2}^N \frac{b_n}{n} - \sum_{j=2}^{N+1} \frac{b_{j-1}}{j} \quad (\text{令 } j = n+1) \\ &= b_1 + \sum_{n=2}^N \frac{b_n - b_{n-1}}{n} - \frac{b_N}{N+1} \end{aligned}$$

由 b_n 的定义可知，相邻两项之差为 $b_n - b_{n-1} = na_n$ ，且 $b_1 = a_1$ 。将其代回上式：

$$T_N = a_1 + \sum_{n=2}^N \frac{na_n}{n} - \frac{b_N}{N+1} = \sum_{n=1}^N a_n - \frac{b_N}{N+1}$$

对部分和取极限 $N \rightarrow \infty$ 。第一部分：由于 $\sum a_n = S$ 收敛， $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_n = S$ 。第二部分：根据 (1) 的结论， $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{b_N}{N} = 0$ ，自然推得 $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{b_N}{N+1} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{b_N}{N} \frac{N}{N+1} = 0$ 。因此：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} T_N = S - 0 = S$$

综上所述，该级数收敛，并且其和为 S 。

9. 求三重积分 $\iiint_S (x+y) dx dy dz$ ，其中 $S: x=0, x=1, x^2+1 = \frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2}$ 。

【解答】 首先分析积分区域 S 。其由两个平行平面 $x=0$ 和 $x=1$ 所截断。方程 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = x^2+1$ 刻画的是一个单叶双曲面。对于任何固定的 $x \in [0, 1]$ ，它在 yz 平面上的截面边界是一个椭圆。由于题目意指一个有界的三维实体空间域（被面所围成），实际对应的积分区域不等式应为：

$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} \leq x^2+1, \quad 0 \leq x \leq 1$$

将目标三重积分依据线性性质分解为两部分：

$$I = \iiint_S x dx dy dz + \iiint_S y dx dy dz$$

由于积分区域 S 关于 xz 坐标平面对称的（将 y 替换为 $-y$ 时，边界方程不变），而且被积函数 y 关于 y 变量是奇函数，故这部分的三重积分为零：

$$\iiint_S y dx dy dz = 0$$

因此，只需要计算前一部分：

$$I = \iiint_S x dx dy dz$$

采用截面法计算。在给定的高度 x 处，截面区域 D_x 为一个实心椭圆，其不等式为 $\frac{y^2}{[a\sqrt{x^2+1}]^2} + \frac{z^2}{[b\sqrt{x^2+1}]^2} \leq 1$ 。该椭圆的两个半轴长分别为 $A_x = a\sqrt{x^2+1}$ 和 $B_x = b\sqrt{x^2+1}$ 。因此截面的面积为：

$$\text{Area}(D_x) = \pi A_x B_x = \pi ab(\sqrt{x^2+1})^2 = \pi ab(x^2+1)$$

将三重积分化为定积分：

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \left(\iint_{D_x} x dy dz \right) dx = \int_0^1 x \cdot \text{Area}(D_x) dx \\ &= \int_0^1 x \cdot \pi ab(x^2 + 1) dx \\ &= \pi ab \int_0^1 (x^3 + x) dx \\ &= \pi ab \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^1 \\ &= \pi ab \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{4}\pi ab \end{aligned}$$

故该三重积分的值为 $\frac{3\pi ab}{4}$ 。

中南大学 2026 年数学分析试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 全卷涵盖极限、连续与一致连续、微分中值定理、反常积分、Fourier 级数、曲面积分和多元极值, 结构紧凑, 整体难度中等偏上。第 7 题将函数项级数的一致收敛、逐项求导与单调性证明串联起来, 是全卷最具区分度的一题。

1. 填空题 (4×10 分)

(1) 若 $x = t^3 + 1, y = \ln(1 + t)$, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1}$ 。

【解答】 由参数方程求导法则:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{1}{1+t}}{3t^2} = \frac{1}{3t^2(1+t)}$$

将 $t = 1$ 代入可得:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=1} = \frac{1}{3(1)^2(1+1)} = \frac{1}{6}$$

(2) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^3} \ln(1+t^2) dt}{x^9}$ 。

【解答】 此为 $\frac{0}{0}$ 型极限, 应用洛必达法则并利用变限积分求导公式:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^3} \ln(1+t^2) dt}{x^9} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+(x^3)^2) \cdot (x^3)'}{9x^8} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^6) \cdot 3x^2}{9x^8} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^6)}{3x^6} \end{aligned}$$

利用等价无穷小, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(1+x^6) \sim x^6$, 故:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^6}{3x^6} = \frac{1}{3}$$

(3) 求积分 $\int_0^{+\infty} \frac{2x \ln(1+x^2)}{(1+x^2)^2} dx$ 。

【解答】 作变量代换, 令 $u = 1 + x^2$, 则 $du = 2x dx$ 。当 $x = 0$ 时 $u = 1$; 当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $u \rightarrow +\infty$ 。原反常积分化为:

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln u}{u^2} du$$

使用分部积分法:

$$\begin{aligned} \int_1^{+\infty} \ln u d\left(-\frac{1}{u}\right) &= \left[-\frac{\ln u}{u}\right]_1^{+\infty} - \int_1^{+\infty} \left(-\frac{1}{u}\right) \frac{1}{u} du \\ &= (0 - 0) + \int_1^{+\infty} \frac{1}{u^2} du \\ &= \left[-\frac{1}{u}\right]_1^{+\infty} = 0 - (-1) = 1 \end{aligned}$$

(4) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$.

【解答】利用裂项相消法:

$$\frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right)$$

计算其前 N 项和 S_N :

$$\begin{aligned} S_N &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{N} - \frac{1}{N+2} \right) \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{N+1} - \frac{1}{N+2} \right) \end{aligned}$$

取极限:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)} = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - 0 - 0 \right) = \frac{3}{4}$$

2. (20 分) 设 $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续函数, 证明: f 的像是 $\mathbb{R}$ 上的有界闭区间.

【证明】已知闭区间 $[0, 1]$ 是 $\mathbb{R}$ 上的紧致 (compact) 且连通 (connected) 的集合。因为 f 是连续映射, 连续映射保持紧致性和连通性: 首先, 紧致集的连续像必为紧致集。因此, $f([0, 1])$ 在 $\mathbb{R}$ 中是紧致集, 根据海涅-博雷尔定理 (Heine-Borel Theorem), 它必然是有界且闭的集合。这就意味着 f 在 $[0, 1]$ 上能取得最大值 M 和最小值 m , 即 $f([0, 1]) \subseteq [m, M]$, 且 $m, M \in f([0, 1])$ 。其次, 连通集的连续像必为连通集。 $\mathbb{R}$ 中的连通集只能是区间。由于 $f([0, 1])$ 是一个包含 m 和 M 的区间, 它必然包含这两个值之间的所有实数 (此即连续函数的介值定理)。因此 $[m, M] \subseteq f([0, 1])$ 。综上所述, $f([0, 1]) = [m, M]$, 即 f 的像是 $\mathbb{R}$ 上的有界闭区间。证明完毕。

3. (20 分) 设函数 $f(x)$ 及导数在 $[0, 1]$ 上连续, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内二阶可导, 且满足

$$f(0) = 0, \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}, \quad f(1) = 0.$$

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = -4$.

【证明】构造辅助函数:

$$h(x) = f(x) + 2x^2 - 2x$$

显然, $h(x)$ 满足在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内二阶可导。我们计算 $h(x)$ 在特定点的值:

$$\begin{aligned} h(0) &= f(0) + 0 - 0 = 0 \\ h\left(\frac{1}{2}\right) &= f\left(\frac{1}{2}\right) + 2\left(\frac{1}{4}\right) - 2\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - 1 = 0 \\ h(1) &= f(1) + 2(1)^2 - 2(1) = 0 + 2 - 2 = 0 \end{aligned}$$

因为 $h(0) = h(1/2) = 0$, 由罗尔中值定理 (Rolle's Theorem), 存在 $c_1 \in (0, 1/2)$, 使得 $h'(c_1) = 0$ 。因为 $h(1/2) = h(1) = 0$, 同理存在 $c_2 \in (1/2, 1)$, 使得 $h'(c_2) = 0$ 。由于 $h'(x)$ 在区间 $[c_1, c_2]$ 上连

续且在内部可导, 且 $h'(c_1) = h'(c_2) = 0$, 再次应用罗尔中值定理, 必定存在 $\xi \in (c_1, c_2) \subset (0, 1)$, 使得 $h''(\xi) = 0$ 。又因为 $h''(x) = f''(x) + 4$, 所以:

$$f''(\xi) + 4 = 0 \implies f''(\xi) = -4$$

证明完毕。

4. (20 分) 计算第二型曲面积分

$$\iint_{\Sigma} xdydz + ydxdz + zdxdy,$$

其中 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ 的内侧。

【解答】 设 Ω 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ 所围成的闭区域(球体), 即 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 25\}$ 。设 $P = x, Q = y, R = z$ 。计算散度:

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3$$

由于曲面 Σ 取的是**内侧**, 即法向量指向区域 Ω 的内部, 应用高斯公式 (Gauss's Divergence Theorem) 时需要加上负号:

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} xdydz + ydxdz + zdxdy &= - \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} \right) dV \\ &= - \iiint_{\Omega} 3 dV = -3 \iiint_{\Omega} dV \end{aligned}$$

其中 $\iiint_{\Omega} dV$ 为球体 Ω 的体积。球体半径为 $r = 5$, 体积为:

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi(5)^3 = \frac{500\pi}{3}$$

因此, 所求曲面积分为:

$$-3 \times \frac{500\pi}{3} = -500\pi$$

5. (20 分) 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续, 且 $g(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - g(x)] = 0$, 证明: $g(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续。

【证明】 任给 $\epsilon > 0$ 。因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - g(x)] = 0$, 存在常数 $M > 1$, 使得对所有的 $x \geq M$, 都有:

$$|f(x) - g(x)| < \frac{\epsilon}{3}$$

因为 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续, 所以存在 $\delta_1 > 0$, 使得对任意 $x, y \in [1, +\infty)$, 只要 $|x - y| < \delta_1$, 就有:

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{3}$$

另一方面, 函数 $g(x)$ 在闭区间 $[1, M+1]$ 上连续, 由康托尔定理 (Cantor's Theorem), 连续函数在有界闭区间上必定一致连续。所以存在 $\delta_2 > 0$, 使得对任意 $x, y \in [1, M+1]$, 只要 $|x - y| < \delta_2$, 就有:

$$|g(x) - g(y)| < \epsilon$$

现在取 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2, \frac{1}{2}) > 0$. 对任意的 $x, y \in [1, +\infty)$ 满足 $|x-y| < \delta$, 由于 $|x-y| < \frac{1}{2}$, x 和 y 不可能分别落在跨度大于 $\frac{1}{2}$ 的分离区间内. 必然属于以下两种情况之一: **情况一:** $x, y \in [1, M+1]$. 此时满足 $|x-y| < \delta \leq \delta_2$, 由 $g(x)$ 在该闭区间上的一致连续性直接得到:

$$|g(x) - g(y)| < \epsilon$$

情况二: $x, y \in [M, +\infty)$. 此时满足 $|x-y| < \delta \leq \delta_1$. 利用三角不等式进行放缩:

$$\begin{aligned} |g(x) - g(y)| &= |g(x) - f(x) + f(x) - f(y) + f(y) - g(y)| \\ &\leq |g(x) - f(x)| + |f(x) - f(y)| + |f(y) - g(y)| \end{aligned}$$

由于 $x, y \geq M$, 有 $|f(x) - g(x)| < \frac{\epsilon}{3}$ 且 $|f(y) - g(y)| < \frac{\epsilon}{3}$; 又因 $|x-y| < \delta_1$, 有 $|f(x) - f(y)| < \frac{\epsilon}{3}$. 代入得到:

$$|g(x) - g(y)| < \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon$$

综上所述, 无论哪种情况, 只要 $|x-y| < \delta$, 恒有 $|g(x) - g(y)| < \epsilon$. 该 δ 只与 ϵ 有关而与 x, y 的位置无关. 因此, $g(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续. 证明完毕.

6. (10 分) 求反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} \sin(bx)}{x} dx$ ($a > 0, b \in \mathbb{R}$).

【解答】 设参变积分 $I(b) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} \sin(bx)}{x} dx$. 当 $b = 0$ 时, 显然有 $I(0) = 0$. 由于被积函数对 b 的偏导数为 $e^{-ax} \cos(bx)$, 而积分 $\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos(bx) dx$ 满足魏尔斯特拉斯判别法 (被积函数绝对值受控于 e^{-ax} , 且 $a > 0$ 时 $\int_0^{+\infty} e^{-ax} dx$ 收敛), 故含参反常积分关于 b 一致收敛, 可在积分号下求导. 对 $I(b)$ 关于 b 求导:

$$\begin{aligned} I'(b) &= \int_0^{+\infty} \frac{\partial}{\partial b} \left(\frac{e^{-ax} \sin(bx)}{x} \right) dx \\ &= \int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos(bx) dx \end{aligned}$$

计算该标准拉普拉斯积分 (可通过两次分部积分或复数法):

$$\int_0^{+\infty} e^{-ax} \cos(bx) dx = \left[\frac{e^{-ax} (-a \cos(bx) + b \sin(bx))}{a^2 + b^2} \right]_0^{+\infty} = \frac{a}{a^2 + b^2}$$

因此, 有 $I'(b) = \frac{a}{a^2 + b^2}$. 对上式两边关于 b 积分:

$$I(b) = \int \frac{a}{a^2 + b^2} db = \arctan \left(\frac{b}{a} \right) + C$$

利用初值条件 $I(0) = 0$, 代入得 $0 = \arctan(0) + C \implies C = 0$. 故所求反常积分为:

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax} \sin(bx)}{x} dx = \arctan \left(\frac{b}{a} \right)$$

7. (10 分) 令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2(n\pi x)}{n^3}$, $x \in [0, 1]$.

(1) 求函数项级数 $S(x)$ 的收敛域, 并证明其在收敛域上一致收敛.

(2) 证明: $S(x)$ 在 $x \in [0, 1]$ 内连续可导.

(3) 令 $f(x) = \frac{S(x)}{x^2}$, 证明: $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减.

【解答与证明】 (1) 对于任意 $x \in [0, 1]$, 由于 $|\sin^2(n\pi x)| \leq 1$, 所以函数项的绝对值满足:

$$\left| \frac{\sin^2(n\pi x)}{n^3} \right| \leq \frac{1}{n^3}$$

因为常数项 p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ ($p = 3 > 1$) 收敛, 根据魏尔斯特拉斯 M 判别法 (Weierstrass M-test), 该函数项级数在整个实数轴 $\mathbb{R}$ 上绝对且一致收敛. 因此, 函数项级数 $S(x)$ 的收敛域为 $[0, 1]$ (乃至全体实数), 并且在收敛域上一致收敛.

(2) 对级数 $S(x)$ 的通项逐项求导:

$$\left(\frac{\sin^2(n\pi x)}{n^3} \right)' = \frac{2n\pi \sin(n\pi x) \cos(n\pi x)}{n^3} = \frac{\pi \sin(2n\pi x)}{n^2}$$

考察逐项求导后得到的新级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi \sin(2n\pi x)}{n^2}$. 对于任意 $x \in [0, 1]$, 有:

$$\left| \frac{\pi \sin(2n\pi x)}{n^2} \right| \leq \frac{\pi}{n^2}$$

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi}{n^2}$ 收敛, 根据 M 判别法, 导函数级数在 $[0, 1]$ 上一致收敛. 由函数项级数的求导定理: 若原级数至少在一点收敛 (显然在 $x = 0$ 收敛), 且导数级数一致收敛, 则原级数在其定义域上可导, 且其导数等于逐项求导的结果. 由于导数级数的每一项都是连续函数, 并且一致收敛, 所以导函数 $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi \sin(2n\pi x)}{n^2}$ 连续. 因此, $S(x)$ 在 $[0, 1]$ 内连续可导 (即 $S(x) \in C^1[0, 1]$).

(3) 由商的求导法则,

$$f'(x) = \frac{xS'(x) - 2S(x)}{x^3}.$$

记 $g(x) = xS'(x) - 2S(x)$. 只需证明 $g(x) < 0$ ($0 < x < 1$).

在 $(0, 1)$ 的任意闭子区间上, 可由 Abel 变换 (或三角级数的内闭一致收敛性) 对 S' 再求导, 得到

$$S''(x) = 2\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n\pi x)}{n} = -2\pi^2 \ln(2 \sin(\pi x)).$$

右端在 $0, 1$ 附近都只有可积的对数型奇性, 故还可写成 $S'(x) = \int_0^x S''(t) dt$. 令

$$h(x) = g'(x) = xS''(x) - S'(x).$$

在 $(0, 1)$ 内有

$$h'(x) = xS'''(x) = -2\pi^3 x \cot(\pi x).$$

因此 h 在 $(0, \frac{1}{2})$ 上严格递减, 在 $(\frac{1}{2}, 1)$ 上严格递增. 又由 $S'(0) = S'(1) = 0$ 、 $x \ln x \rightarrow 0$ 以及 $-\ln(2 \sin \pi x) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow 1^-$), 可得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = +\infty.$$

所以存在唯一的 $\xi \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $h(\xi) = 0$; 并且 $h < 0$ 于 $(0, \xi)$, $h > 0$ 于 $(\xi, 1)$ 。于是 g 先严格递减后严格递增。另一方面, 由 $S(0) = S(1) = S'(0) = S'(1) = 0$, 有

$$g(0) = g(1) = 0.$$

故 $g(x) < 0$ 对所有 $x \in (0, 1)$ 成立, 从而 $f'(x) < 0$ 。因此 $S(x)/x^2$ 在 $(0, 1)$ 上严格单调递减。

8. (10 分) 若一个位于 $\mathbb{R}^3$ 点 x_0 处的点电荷 q 产生的电场 $\vec{E}$, 该电场定义为

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{x - x_0}{|x - x_0|^3}$$

其中 $x \in \mathbb{R}^3$, 且 $x \neq x_0$, ε_0 是正常数. 设 Ω 为 $\mathbb{R}^3$ 中一个有界单连通开集, 且边界 $\partial\Omega$ 为光滑闭曲面.

(1) 证明: 若 $x_0 \notin \bar{\Omega}$, 则通过 $\partial\Omega$ 的电通量 $\Phi = \iint_{\partial\Omega} \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 为 0.

(2) 证明: 若 $x_0 \in \Omega$, 则通过 $\partial\Omega$ 的电通量 Φ 为常数, 并求出该常数.

【解答与证明】 (1) 若 $x_0 \notin \bar{\Omega}$, 则在闭区域 $\bar{\Omega}$ 上, 向量场 $\vec{E}$ 是连续可微且不存在奇点的。计算向量场 $\vec{E}$ 在区域内的散度。令 $\vec{r} = x - x_0 = (x_1, x_2, x_3)$, $r = |\vec{r}|$ 。于是 $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3}$ 。根据散度的运算法则 $\nabla \cdot (\phi \vec{A}) = \phi(\nabla \cdot \vec{A}) + \nabla\phi \cdot \vec{A}$:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \left(\frac{\vec{r}}{r^3} \right) &= \frac{1}{r^3} (\nabla \cdot \vec{r}) + \nabla(r^{-3}) \cdot \vec{r} \\ &= \frac{1}{r^3} (3) + \left(-3r^{-4} \frac{\vec{r}}{r} \right) \cdot \vec{r} \\ &= \frac{3}{r^3} - \frac{3}{r^5} (\vec{r} \cdot \vec{r}) \\ &= \frac{3}{r^3} - \frac{3}{r^5} (r^2) = 0 \end{aligned}$$

即 $\nabla \cdot \vec{E} = 0$ 在 $\bar{\Omega}$ 上处处成立。应用高斯散度公式 (Gauss's Divergence Theorem):

$$\Phi = \iint_{\partial\Omega} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iiint_{\Omega} (\nabla \cdot \vec{E}) dV = \iiint_{\Omega} 0 dV = 0$$

结论得证。

(2) 若 $x_0 \in \Omega$, 则 x_0 是向量场 $\vec{E}$ 在积分区域内的奇点, 不能直接应用高斯公式。以 x_0 为球心, 取足够小的半径 $\delta > 0$, 作一个球面 $S_\delta = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid |x - x_0| = \delta\}$ 使得闭球体 $\overline{B}(x_0, \delta)$ 完全包含在开集 Ω 的内部。构造一个被挖去小球的区域 $\Omega_\delta = \Omega \setminus \overline{B}(x_0, \delta)$ 。在闭区域 $\bar{\Omega}_\delta$ 内, 向量场 $\vec{E}$ 处处连续可微且散度为 0。区域 Ω_δ 的边界由外边界 $\partial\Omega$ (外侧为正) 和内边界 S_δ (由于是 Ω_δ 的内边界, 其作为区域边界的外法线指向球心, 记为负向) 共同组成。在此复连通区域上应用高斯公式:

$$\iiint_{\Omega_\delta} (\nabla \cdot \vec{E}) dV = \iint_{\partial\Omega} \vec{E} \cdot d\vec{S} - \iint_{S_\delta} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

由此得出, 外边界的电通量等于内边界球面上的电通量:

$$\Phi = \iint_{\partial\Omega} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_\delta} \vec{E} \cdot d\vec{S}$$

在球面 S_δ 上, 向外的单位法向量为 $\vec{n} = \frac{x-x_0}{\delta}$, 且 $|x-x_0| = \delta$ 。计算被积函数:

$$\vec{E} \cdot dS = \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x-x_0}{\delta^3} \right) \cdot \left(\frac{x-x_0}{\delta} \right) dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{|x-x_0|^2}{\delta^4} dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\delta^2} dS$$

因此, 对该球面进行积分:

$$\Phi = \iint_{S_\delta} \frac{q}{4\pi\epsilon_0\delta^2} dS = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\delta^2} \iint_{S_\delta} dS$$

由于半径为 δ 的球面表面积 $\iint_{S_\delta} dS = 4\pi\delta^2$, 代入得:

$$\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\delta^2} \times 4\pi\delta^2 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

该结果表明, 通过 $\partial\Omega$ 的电通量 Φ 为与曲面形状无关的常数 $\frac{q}{\epsilon_0}$ (此即物理学中的高斯定理)。

湖南师范大学 2026 年数学分析试卷解答 (校订版)

【试卷评价】 本卷由填空、计算和证明三部分组成, 覆盖极限、幂级数、微分中值定理、广义积分、曲线曲面积分、偏微分方程及一致连续等内容。整体难度中等, 填空题知识面较广, 计算题重视方法选择, 证明题侧重基本定理的规范运用。计算题第 1 题的定义区间与公式区间不一致, 校订稿按 $[0, 1]$ 解释并保留了题面说明。

一、填空题.

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln \frac{\sin x}{x} =$ _____.

【解答】 $-\frac{1}{6}$ 利用 Maclaurin 公式, 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2)$ 。利用 $\ln(1+t) \sim t$, 有 $\ln\left(\frac{\sin x}{x}\right) = \ln\left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2)\right) \sim -\frac{x^2}{6}$ 。故原极限为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^2}{6}}{x^2} = -\frac{1}{6}$ 。

2. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n}\right) =$ _____.

【解答】 $\ln 2$ 根据 $\ln(1+x)$ 的 Maclaurin 级数展开式: $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \quad (-1 < x \leq 1)$ 。代入 $x = 1$ 即得交错级数的和为 $\ln 2$ 。

3. 设 $f(x) = \frac{x^4}{1-x^2}$, 则 $f^{(2026)}(0) =$ _____.

【解答】 2026! 将 $f(x)$ 展开为幂级数:

$$f(x) = x^4(1-x^2)^{-1} = x^4 \sum_{k=0}^{\infty} x^{2k} = x^4 + x^6 + x^8 + \cdots + x^{2026} + \cdots$$

根据 Taylor 展开式系数公式 $\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = a_n$, 这里 x^{2026} 的系数为 1。因此 $f^{(2026)}(0) = 2026! \cdot 1 = 2026!$ 。

4. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, $f'(0)$ 存在, 且 $f(x) = x^3 + x^2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - x \int_0^1 f(x) dx$. 则 $f(x) =$ _____.

【解答】 $x^3 - \frac{3}{22}x^2 - \frac{3}{22}x$ 由连续性及极限存在可知 $f(0) = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = f'(0)$ 。记 $a = f'(0)$, $b = \int_0^1 f(x) dx$, 则原方程可写为 $f(x) = x^3 + ax^2 - bx$ 。求导得 $f'(x) = 3x^2 + 2ax - b$, 代入 $x = 0$ 得 $f'(0) = -b$, 故 $a = -b$ 。即 $f(x) = x^3 - bx^2 - bx$ 。对该式在 $[0, 1]$ 上积分:

$$b = \int_0^1 (x^3 - bx^2 - bx) dx = \frac{1}{4} - \frac{b}{3} - \frac{b}{2} = \frac{1}{4} - \frac{5}{6}b$$

解得 $b = \frac{3}{22}$, 从而 $a = -\frac{3}{22}$ 。故 $f(x) = x^3 - \frac{3}{22}x^2 - \frac{3}{22}x$ 。

5. 曲面 $x = \sqrt{2y^2 + 3z^2 - 4}$ 上垂直于直线 $\frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z}{3}$ 的切平面方程为 _____.

【解答】 $x + 2y + 3z + 4 = 0$ 曲面方程可写为 $F(x, y, z) = x^2 - 2y^2 - 3z^2 + 4 = 0 \quad (x \geq 0)$ 。其法向量为 $\nabla F = (2x, -4y, -6z)$ 。因切平面垂直于已知直线, 法向量与直线方向向量 $(1, 2, 3)$

平行。故有 $2x = k, -4y = 2k, -6z = 3k$, 解得 $x = \frac{k}{2}, y = -\frac{k}{2}, z = -\frac{k}{2}$ 。代入曲面方程: $(\frac{k}{2})^2 - 2(-\frac{k}{2})^2 - 3(-\frac{k}{2})^2 + 4 = 0 \implies k^2 = 4$ 。因为 $x \geq 0$, 所以 $k = 2$ 。切点为 $(1, -1, -1)$ 。切平面方程为 $1(x-1) + 2(y+1) + 3(z+1) = 0$, 即 $x + 2y + 3z + 4 = 0$ 。

6. 设 $f(x)$ 二次可微, 且 $\sup_{x \in [0,1]} f''(x) \leq 2$, 若 $f(0) = f(1) = 2$, 且曲线 $y = f(x) - x^2$ 与直线 $y = 2 - x$ 交于点 (x_0, y_0) ($0 < x_0 < 1$), 则对任意的 $x \in (0, 1)$, $f(x) =$ _____。

【解答】 $x^2 - x + 2$ 构造函数 $g(x) = f(x) - x^2 - (2 - x) = f(x) - x^2 + x - 2$ 。由题意 $g(0) = f(0) - 2 = 0$, $g(1) = f(1) - 1 + 1 - 2 = 0$ 。又有交点 (x_0, y_0) , 故 $g(x_0) = 0$ 。由 Rolle 定理, $g'(x)$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个零点。计算二阶导数 $g''(x) = f''(x) - 2 \leq 0$, 这表明 $g(x)$ 是一个上凸函数。一个上凸函数在端点处为 0, 且在内部某点 x_0 处也为 0, 其必定在整个 $[0, 1]$ 上恒为 0。故 $f(x) - x^2 + x - 2 = 0 \implies f(x) = x^2 - x + 2$ 。

7. 设 $p > 0$, 广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p + \sin x} dx$ 条件收敛, 则实数 p 满足的条件是 _____。

【解答】 $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 被积函数可作渐近展开:

$$\frac{\sin x}{x^p + \sin x} = \frac{\sin x}{x^p} \left(1 + \frac{\sin x}{x^p} \right)^{-1} = \frac{\sin x}{x^p} - \frac{\sin^2 x}{x^{2p}} + o(x^{-2p})$$

要使原积分条件收敛, $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 恒收敛 ($p > 0$), 而 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^{2p}} dx = \int_1^{+\infty} \frac{1 - \cos 2x}{2x^{2p}} dx$ 必须收敛, 要求 $2p > 1 \implies p > \frac{1}{2}$ 。同时不能绝对收敛, 要求 $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^p} \right| dx$ 发散, 即 $p \leq 1$ 。综合得 $\frac{1}{2} < p \leq 1$ 。

8. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} =$ _____。

【解答】 $\cos 1$ 由余弦函数的 Maclaurin 级数 $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$, 令 $x = 1$ 即得结果。

9. 设曲线 $L: x^2 + y^2 = 16$, 取逆时针方向, 则 $\oint_L \frac{ydx - xdy}{x^2 + xy + y^2} =$ _____。

【解答】 $-\frac{4\sqrt{3}\pi}{3}$ 被积函数在除原点外满足 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 故积分与路径无关, 可直接化为极坐标计算。令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 有 $ydx - xdy = -r^2 d\theta$, 分母为 $r^2(1 + \sin \theta \cos \theta) = r^2(1 + \frac{1}{2} \sin 2\theta)$ 。

$$\oint_L = \int_0^{2\pi} \frac{-1}{1 + \frac{1}{2} \sin 2\theta} d\theta = -\frac{2\pi}{\sqrt{1 - (1/2)^2}} = -\frac{4\pi}{\sqrt{3}} = -\frac{4\sqrt{3}\pi}{3}$$

10. 计算曲面积分

$$I = \iint_S \frac{2xdydz + (x+2)^2 dxdy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \text{ 其中 } S: z = -\sqrt{4 - x^2 - y^2}, \text{ 取上侧, 则 } I = \text{_____}.$$

【解答】 $\frac{14\pi}{3}$ 在球面 S 上, 分母 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2$, 故 $I = \iint_S xdydz + \frac{1}{2}(x+2)^2 dxdy$ 。取上侧的单位法向量 $\vec{n} = (-\frac{x}{2}, -\frac{y}{2}, -\frac{z}{2})$ 。投影到 xOy 面, 区域 D 为 $x^2 + y^2 \leq 4$ 。第二部分: $\iint_S \frac{1}{2}(x+2)^2 dxdy = \iint_D \frac{1}{2}(x^2 + 4x + 4) dxdy = \frac{1}{2}(4\pi + 0 + 16\pi) = 10\pi$ 。第一部分: $dydz = n_x dS = -\frac{x}{2} dS$ 。积分为 $\iint_S -\frac{1}{2}x^2 dS = -\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times 4\pi(2)^2 \times 2 = -\frac{16\pi}{3}$ 。两部分相加得 $10\pi - \frac{16\pi}{3} = \frac{14\pi}{3}$ 。

二、计算题.

1. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有一阶连续导数, 定义 $s_n = \int_0^1 f(x)dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$.

【纠错说明】题目条件中给出函数定义域为 $[a, b]$, 但在积分与求和中却使用了区间 $[0, 1]$ 的端点。按数理逻辑, 题干原本应为“设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有一阶连续导数”。以下按此修正作答。

【解答】考察数列 s_n 的定义式:

$$s_n = \int_0^1 f(x)dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$$

其中, 右侧的求和式 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$ 正是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的右端点 Riemann 和。根据 Riemann 积分的定义, 由于 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 其 Riemann 和的极限即为该函数在 $[0, 1]$ 上的定积分。即:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)dx$$

因此, 对 s_n 取极限可得:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \int_0^1 f(x)dx - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x)dx - \int_0^1 f(x)dx = 0$$

(注: 若考题意在考察更深层次的收敛阶, 依据 Euler-Maclaurin 公式可进一步推导 $\lim_{n \rightarrow \infty} n s_n = \frac{f(0)-f(1)}{2}$, 但本题直接求 s_n 的极限, 结果为 0)。

2. 设 $f(x, y)$ 在闭区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上有二阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \sin(x^2 + y^2)$.

$$\text{求 } \iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy.$$

【解答】将被积函数与偏微分方程均转化为极坐标。令 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 。由偏导数转换公式可知 $x f_x + y f_y = r \frac{\partial f}{\partial r}$ 。Laplace 算子在极坐标下的形式为:

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2}$$

由已知条件得:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} = \sin(r^2)$$

两边同乘 r 并对 θ 在 $[0, 2\pi]$ 上积分:

$$\int_0^{2\pi} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) d\theta + \int_0^{2\pi} \frac{1}{r} \frac{\partial^2 f}{\partial \theta^2} d\theta = \int_0^{2\pi} r \sin(r^2) d\theta$$

由于 f 及其导数具有 2π 周期性, 第二项积分为 0。设 $g(r) = \int_0^{2\pi} \frac{\partial f}{\partial r} d\theta$, 交换积分与求导次序, 得:

$$\frac{d}{dr}(r g(r)) = 2\pi r \sin(r^2)$$

对该常微分方程从 0 到 r 积分:

$$rg(r) = \int_0^r 2\pi\rho \sin(\rho^2) d\rho = \pi(1 - \cos(r^2)) \implies g(r) = \frac{\pi(1 - \cos(r^2))}{r}$$

现在计算原二重积分 I :

$$I = \iint_D \left(r \frac{\partial f}{\partial r} \right) r dr d\theta = \int_0^1 r^2 \left(\int_0^{2\pi} \frac{\partial f}{\partial r} d\theta \right) dr = \int_0^1 r^2 g(r) dr$$

代入 $g(r)$:

$$I = \int_0^1 r^2 \frac{\pi(1 - \cos(r^2))}{r} dr = \pi \int_0^1 r(1 - \cos(r^2)) dr$$

令 $u = r^2$, $du = 2r dr$:

$$I = \frac{\pi}{2} \int_0^1 (1 - \cos u) du = \frac{\pi}{2} [u - \sin u]_0^1 = \frac{\pi}{2} (1 - \sin 1)$$

3. 设函数 $I(\alpha) = \int_0^1 \frac{\ln(1+\alpha x)}{1+x^2} dx$ ($\alpha \geq 0$), **求** $I(1)$ **的值.**

【解答】 本题要求直接计算 $I(1)$, 代入 $\alpha = 1$:

$$I(1) = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$$

作三角换元, 令 $x = \tan t$, 则 $dx = \sec^2 t dt$. 当 $x = 0$ 时 $t = 0$, 当 $x = 1$ 时 $t = \frac{\pi}{4}$. 积分化为:

$$I(1) = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\ln(1+\tan t)}{1+\tan^2 t} \sec^2 t dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan t) dt$$

利用定积分性质, 令 $t = \frac{\pi}{4} - u$, 有 $dt = -du$. 新积分变量仍记为 t :

$$I(1) = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \left(1 + \tan \left(\frac{\pi}{4} - t \right) \right) dt$$

展开正切差角公式:

$$1 + \tan \left(\frac{\pi}{4} - t \right) = 1 + \frac{1 - \tan t}{1 + \tan t} = \frac{2}{1 + \tan t}$$

代回积分式:

$$I(1) = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \left(\frac{2}{1 + \tan t} \right) dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\ln 2 - \ln(1 + \tan t)) dt = \frac{\pi}{4} \ln 2 - I(1)$$

将 $I(1)$ 移项合并得:

$$2I(1) = \frac{\pi}{4} \ln 2 \implies I(1) = \frac{\pi}{8} \ln 2$$

三、证明题.

1. 设函数 $f(x), g(x)$ **在** $[a, b]$ **上连续, 在** (a, b) **内可导, 且** $g'(x) \neq 0$, **证明: 存在** $\xi \in (a, b)$, **使得**

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(\xi) - f(a)}{g(b) - g(\xi)}.$$

【证明】 将求证等式化为无分母形式：

$$f'(\xi)(g(b) - g(\xi)) - g'(\xi)(f(\xi) - f(a)) = 0$$

为了使用 Rolle 定理，构造辅助函数 $H(x)$ ，使其导数为上式的形式。令：

$$H(x) = (f(x) - f(a))(g(b) - g(x))$$

由于 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导， $H(x)$ 显然也在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导。计算其导数：

$$H'(x) = f'(x)(g(b) - g(x)) + (f(x) - f(a))(-g'(x)) = f'(x)(g(b) - g(x)) - g'(x)(f(x) - f(a))$$

检查区间端点处的函数值：

$$H(a) = (f(a) - f(a))(g(b) - g(a)) = 0$$

$$H(b) = (f(b) - f(a))(g(b) - g(b)) = 0$$

因为 $H(a) = H(b) = 0$ ，满足 Rolle 定理的条件。因此，存在一点 $\xi \in (a, b)$ 使得 $H'(\xi) = 0$ 。即：

$$f'(\xi)(g(b) - g(\xi)) - g'(\xi)(f(\xi) - f(a)) = 0$$

又已知在 (a, b) 内 $g'(x) \neq 0$ ，且由 $g'(x) \neq 0$ 知 $g(x)$ 严格单调，故 $g(b) - g(\xi) \neq 0$ 。将上式移项并同除以 $g'(\xi)(g(b) - g(\xi))$ ，即可得：

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(\xi) - f(a)}{g(b) - g(\xi)}$$

2. 用有限覆盖定理证明：闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数 $f(x)$ 一定在 $[a, b]$ 上一致连续。

【证明】 任给 $\varepsilon > 0$ 。由于 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上的每一点都连续，对任意 $x \in [a, b]$ ，存在相应的 $\delta_x > 0$ ，使得对任意 $y \in [a, b]$ ，只要 $|y - x| < \delta_x$ ，就有：

$$|f(y) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

以每个 $x \in [a, b]$ 为中心，作开区间 $U_x = (x - \frac{\delta_x}{2}, x + \frac{\delta_x}{2})$ 。显然，所有这些开区间构成了闭区间 $[a, b]$ 的一个开覆盖：

$$[a, b] \subset \bigcup_{x \in [a, b]} U_x$$

根据 Heine-Borel 定理（有限覆盖定理），必定存在有限个点 $x_1, x_2, \dots, x_n \in [a, b]$ ，使得这有限个对应的开区间即可覆盖 $[a, b]$ ：

$$[a, b] \subset \bigcup_{i=1}^n U_{x_i}$$

取 $\delta = \min_{1 \leq i \leq n} \frac{\delta_{x_i}}{2}$ 。由于个数有限，且每个 $\delta_{x_i} > 0$ ，故 $\delta > 0$ 。对任意 $y, z \in [a, b]$ 且满足 $|y - z| < \delta$ ，由于开区间族的覆盖性， y 必然属于某个开区间 U_{x_k} ($1 \leq k \leq n$)。即：

$$|y - x_k| < \frac{\delta_{x_k}}{2} < \delta_{x_k}$$

根据连续性, 有 $|f(y) - f(x_k)| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。同时, 考察 z 到中心 x_k 的距离:

$$|z - x_k| \leq |z - y| + |y - x_k| < \delta + \frac{\delta_{x_k}}{2} \leq \frac{\delta_{x_k}}{2} + \frac{\delta_{x_k}}{2} = \delta_{x_k}$$

同样根据连续性, 有 $|f(z) - f(x_k)| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。利用绝对值不等式:

$$|f(y) - f(z)| \leq |f(y) - f(x_k)| + |f(x_k) - f(z)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

这证明了对任意 $\varepsilon > 0$, 总存在只与 ε 有关的 $\delta > 0$, 当 $|y - z| < \delta$ 时 $|f(y) - f(z)| < \varepsilon$ 。故 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致连续。

3. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且有相同的单调性, 证明:

$$(b-a) \int_a^b f(x)g(x)dx \geq \int_a^b f(x)dx \int_a^b g(x)dx.$$

【证明】 本题要求证明 Chebyshev 不等式。因为 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有相同的单调性 (即同为增函数或同为减函数), 故对任意 $x, y \in [a, b]$, 它们的增量方向一致。因此:

$$(f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) \geq 0$$

展开该不等式:

$$f(x)g(x) - f(x)g(y) - f(y)g(x) + f(y)g(y) \geq 0$$

对上式两端分别关于 x 和 y 在 $[a, b] \times [a, b]$ 上作双重积分:

$$\int_a^b \int_a^b (f(x)g(x) - f(x)g(y) - f(y)g(x) + f(y)g(y)) dx dy \geq 0$$

记 $I_f = \int_a^b f(x) dx$ 、 $I_g = \int_a^b g(x) dx$ 。利用定积分的线性性质, 并注意积分变量是哑变量, 上式化为

$$2(b-a) \int_a^b f(x)g(x) dx - 2I_f I_g \geq 0.$$

两边同时除以 2 移项即证得:

$$(b-a) \int_a^b f(x)g(x)dx \geq \int_a^b f(x)dx \int_a^b g(x)dx$$

4. 设 $f(x)$ 定义在 $[-1, 1]$ 上, 且 $f''(0)$ 存在, 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛当且仅当 $f(0) = f'(0) = 0$ 。

【证明】 因为函数在 $x=0$ 处二阶导数 $f''(0)$ 存在, 说明其在 $x=0$ 处连续且一阶导数存在。根据 Taylor-Peano 公式, 可将 $f(x)$ 在 $x=0$ 处展开为:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$$

令 $x = \frac{1}{n}$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时 $x \rightarrow 0$, 代入上式得级数的通项:

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = f(0) + f'(0)\frac{1}{n} + \frac{f''(0)}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

充分性: 设 $f(0) = f'(0) = 0$. 代入通项公式得:

$$f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{f''(0)}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

当 n 充分大时, 存在常数 $M > 0$, 使

$$\left|f\left(\frac{1}{n}\right)\right| \leq \frac{M}{n^2}.$$

由比较判别法, $\sum_{n=1}^{\infty} |f(1/n)|$ 收敛, 即原级数绝对收敛。

必要性: 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(1/n)$ 绝对收敛。由收敛的必要条件及 f 在 0 处的连续性,

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} f(1/n) = f(0).$$

此时

$$f(1/n) = \frac{f'(0)}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

假设 $f'(0) \neq 0$, 则通项等价于 $\frac{f'(0)}{n}$. 考察其绝对值:

$$\left|f\left(\frac{1}{n}\right)\right| \sim \frac{|f'(0)|}{n} \quad (n \rightarrow \infty)$$

由于调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 依据极限形式的比较审敛法, 这会导致 $\sum_{n=1}^{\infty} |f(\frac{1}{n})|$ 发散, 这与题设中“级数绝对收敛”产生矛盾。因此假设不成立, 必定有 $f'(0) = 0$. 综合得 $f(0) = f'(0) = 0$. 定理得证。

中山大学 2026 年数学分析考研真题解答 (校订版)

【试卷评价】本卷含 12 道填空题和 6 道解答题, 覆盖极限、隐函数、重积分、Fourier 级数、一致连续、一致收敛及凸函数。逐题复算后, 除解答题第 2 题外其余主要结论成立; 第 2 题按回忆版条件为假, 原稿擅自补充值域条件后证明的做法已改为直接给出反例。全卷知识面广, 后两题强调一致估计和凸性。

一、填空题 (每题 5 分, 共 60 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} =$ _____.

【解答】设极限为 L , 取对数得:

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} \ln \left(\frac{\sin x}{x} \right)$$

利用泰勒展开 $\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2)$, 当 $x \rightarrow 0$ 时:

$$\ln \left(\frac{\sin x}{x} \right) = \ln \left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2) \right) = -\frac{x^2}{6} + o(x^2)$$

从而:

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{x^2}{6} + o(x^2)}{x^2} = -\frac{1}{6}$$

故原极限 $L = e^{-1/6}$ 。

(2) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(xy) = x^2 - y^2$ 隐式定义, 求点 $(x, y) = (1, 1)$ 处的导数 $\frac{dy}{dx}(1, 1) =$ _____.

【解答】将方程两边对 x 求导:

$$\frac{1}{xy} \left(y + x \frac{dy}{dx} \right) = 2x - 2y \frac{dy}{dx}$$

代入点 $(x, y) = (1, 1)$:

$$1 + \frac{dy}{dx} = 2 - 2 \frac{dy}{dx}$$

解得 $3 \frac{dy}{dx} = 1$, 即 $\frac{dy}{dx}(1, 1) = \frac{1}{3}$ 。

(3) 求定积分 $\int_0^\pi \frac{dx}{\sqrt{2+\sin x}} =$ _____.

【解答】作半角代换, 令 $t = \tan \frac{x}{2}$, 则 $dx = \frac{2}{1+t^2} dt$, $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$. 积分区间变为 $0 \rightarrow +\infty$:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{dx}{\sqrt{2} + \sin x} &= \int_0^{+\infty} \frac{\frac{2}{1+t^2}}{\sqrt{2} + \frac{2t}{1+t^2}} dt = \int_0^{+\infty} \frac{2}{\sqrt{2}(1+t^2) + 2t} dt \\ &= \sqrt{2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{t^2 + \sqrt{2}t + 1} dt = \sqrt{2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{\left(t + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}} dt \\ &= \sqrt{2} \left[\frac{1}{1/\sqrt{2}} \arctan \left(\frac{t + \sqrt{2}/2}{1/\sqrt{2}} \right) \right]_0^{+\infty} \\ &= 2 \left[\arctan(\sqrt{2}t + 1) \right]_0^{+\infty} = 2 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

(4) 曲线由参数方程 $x = t, y = t^2$ 给出, 求该曲线在 $t = 1$ 处的曲率 _____.

【解答】计算导数: $x' = 1, x'' = 0; y' = 2t, y'' = 2$. 曲率公式为 $\kappa = \frac{|x'y'' - x''y'|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}$. 在 $t = 1$ 处, $x' = 1, x'' = 0, y' = 2, y'' = 2$. 代入得:

$$\kappa = \frac{|1 \times 2 - 0 \times 2|}{(1^2 + 2^2)^{3/2}} = \frac{2}{5^{3/2}} = \frac{2}{5\sqrt{5}}$$

(5) 已知函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{(x^2+y^2)^p}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处连续, 求 p 的取值范围 _____.

【解答】引入极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$, 当 $r \neq 0$ 时:

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta}{r^{2p}} = r^{2-2p} \cos \theta \sin \theta$$

要使 $\lim_{r \rightarrow 0} f(x, y) = 0$ 对任意方向成立, 必须满足 r 的指数大于 0, 即:

$$2 - 2p > 0 \implies p < 1$$

(若 $2 - 2p \leq 0$, 当沿 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 趋近时, 极限不为 0, 故不连续.) 故 p 的取值范围为 $(-\infty, 1)$, 即 $p < 1$.

(6) 求函数 $u(x, y, z) = xy^2 + z^3 - xyz$ 在点 $(1, 1, 2)$ 处沿方向 $\mathbf{l} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 的方向导数 _____.

【解答】先求梯度 $\nabla u = \left(\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z}\right)$:

$$\nabla u = (y^2 - yz, \quad 2xy - xz, \quad 3z^2 - xy)$$

在点 $(1, 1, 2)$ 处:

$$\nabla u(1, 1, 2) = (1^2 - 1 \times 2, \quad 2 \times 1 \times 1 - 1 \times 2, \quad 3 \times 2^2 - 1 \times 1) = (-1, 0, 11)$$

该点沿方向 $\mathbf{l}$ 的方向导数为:

$$\frac{\partial u}{\partial \mathbf{l}} = \nabla u \cdot \mathbf{l} = -1 \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{\sqrt{2}}{2} + 11 \times \frac{1}{2} = 5$$

(7) 计算积分 $\iint_{0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq \sqrt{x}} \frac{\sin y}{y} dx dy =$ _____.

【解答】 注：由于回忆版图片可能存在字母书写不清（如误记为 t 与 $dsdt$ ），此处根据积分限变量 x, y 修正为标准的二次积分形式进行求解。交换积分次序，积分区域可表示为： $0 \leq y \leq 1, y^2 \leq x \leq y$ 。

$$\begin{aligned}\iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy &= \int_0^1 \left(\int_{y^2}^y \frac{\sin y}{y} dx \right) dy = \int_0^1 \frac{\sin y}{y} (y - y^2) dy \\&= \int_0^1 (\sin y - y \sin y) dy = \int_0^1 \sin y dy - \int_0^1 y \sin y dy \\&= [-\cos y]_0^1 - \left([-y \cos y]_0^1 + \int_0^1 \cos y dy \right) \\&= (1 - \cos 1) - (-\cos 1 + \sin 1) = 1 - \sin 1\end{aligned}$$

(8) 设 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 被平面 $x + y + z = 0$ 所截得的圆周，计算积分 $\int_L x^2 ds =$ _____.

【解答】 球面与过原点的平面截得的曲线 L 是该球面的大圆，其半径为 $R = 2$ 。曲线 L 的周长为 $s = 2\pi R = 4\pi$ 。由对称性可知，在 L 上有：

$$\int_L x^2 ds = \int_L y^2 ds = \int_L z^2 ds$$

从而：

$$\int_L x^2 ds = \frac{1}{3} \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds$$

在 L 上恒有 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ，因此：

$$\int_L x^2 ds = \frac{1}{3} \int_L 4 ds = \frac{4}{3} \times (4\pi) = \frac{16\pi}{3}$$

(9) 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1^n + 2^n + \cdots + 10^n}{n(\ln n)^2} e^{nx}$ 的一致收敛区域为 _____.

【解答】 令 $y = e^x$ ，考虑关于 y 的幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} a_n y^n$ ，其中 $a_n = \frac{\sum_{k=1}^{10} k^n}{n(\ln n)^2}$ 。当 $n \rightarrow \infty$ 时， $a_n \sim \frac{10^n}{n(\ln n)^2}$ ，由此得收敛半径 $R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}} = \frac{1}{10}$ 。因此幂级数在 $|y| < \frac{1}{10}$ 绝对收敛。当 $y = \frac{1}{10}$ 时，

$$\sum_{n=2}^{\infty} a_n \left(\frac{1}{10} \right)^n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(1/10)^n + \cdots + (10/10)^n}{n(\ln n)^2} \sim \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$$

该正项级数由积分判别法可知收敛。根据阿贝尔定理，该幂级数在 $y \in [0, 1/10]$ 上一致收敛。由于 $y = e^x > 0$ ，故一致收敛要求 $e^x \leq \frac{1}{10}$ ，即 $x \leq -\ln 10$ 。故该级数的一致收敛区域为 $(-\infty, -\ln 10]$ 。

(10) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{p \ln n}{2n} \right)^n$ 是收敛的，则 p 的取值范围是 _____.

【解答】考查一般项 $u_n = \left(1 - \frac{p \ln n}{2n}\right)^n$ 。利用泰勒公式：

$$\begin{aligned}\ln u_n &= n \ln \left(1 - \frac{p \ln n}{2n}\right) = n \left(-\frac{p \ln n}{2n} - \frac{p^2 \ln^2 n}{8n^2} + o\left(\frac{\ln^2 n}{n^2}\right)\right) \\ &= -\frac{p \ln n}{2} - \frac{p^2 \ln^2 n}{8n} + o\left(\frac{\ln^2 n}{n}\right)\end{aligned}$$

于是：

$$u_n = e^{\ln u_n} = e^{-\frac{p}{2} \ln n} \cdot e^{-\frac{p^2 \ln^2 n}{8n} + \dots} = \frac{1}{n^{p/2}} \cdot (1 + o(1))$$

要使得正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，根据极限比较判别法，必须有 $\frac{p}{2} > 1$ ，即 $p > 2$ 。故 p 的取值范围为 $(2, +\infty)$ 。

(11) 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 2nx}{n}$ ，则 $S\left(\frac{\pi}{6}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【解答】已知标准傅里叶级数结果：当 $t \in (0, 2\pi)$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nt}{n} = \frac{\pi-t}{2}$ 。令 $t = 2x$ ，当 $x \in (0, \pi)$ 时， $t \in (0, 2\pi)$ ，此时：

$$S(x) = \frac{\pi - 2x}{2}$$

代入 $x = \frac{\pi}{6} \in (0, \pi)$ ，得：

$$S\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi - 2(\pi/6)}{2} = \frac{\pi - \pi/3}{2} = \frac{\pi}{3}$$

(12) 求积分 $\int_0^1 \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【解答】利用对数函数的麦克劳林展开：

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = \ln(1+x) - \ln(1-x) = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{2k+1}, \quad x \in (0, 1)$$

将上式代入积分中并逐项积分（幂级数在收敛域内可逐项积分）：

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{1}{x} \ln \frac{1+x}{1-x} dx &= \int_0^1 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{2k+1} dx = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^1 \frac{x^{2k}}{2k+1} dx \\ &= 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}\end{aligned}$$

已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ ，则奇数项的平方和为：

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(2k)^2} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{4} \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{8}$$

故原积分 $= 2 \times \frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{4}$ 。

二、解答题

2. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上有定义, $f(x) \tan x$ 单调递增, $\tan(f(x))$ 单调递减, 证明: $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上连续。

【解答】按回忆版条件, 命题不成立。取 $x_0 = \frac{1}{2}$, 并定义

$$f(x) = \begin{cases} 1 - \frac{x}{10}, & 0 < x < \frac{1}{2}, \\ 2 - \frac{x}{10}, & \frac{1}{2} \leq x < 1. \end{cases}$$

在每个分段内, $f'(x) = -1/10$, 故 $\tan(f(x))$ 严格递减; 在 $x = 1/2$ 处, 由于 f 从约 0.95 跳到约 1.95, 正好越过 $\pi/2$, $\tan(f(x))$ 也发生向下跳跃, 所以它在整个 $(0, 1)$ 上单调递减。

另一方面, 在每个分段内

$$\frac{d}{dx}(f(x) \tan x) = -\frac{1}{10} \tan x + f(x) \sec^2 x > 0,$$

且 $x = 1/2$ 处 f 向上跳跃而 $\tan x > 0$, 故 $f(x) \tan x$ 单调递增。但 f 在 $x = 1/2$ 不连续。这说明不能在解答中擅自补上 $f(x) \in (-\pi/2, \pi/2)$; 若原题确有该值域条件, 原结论才可由单调性夹逼证明。

3. (15 分) 证明: 函数 $f(x) = x \cos \frac{1}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上一致连续。

【证明】考查 $f(x)$ 在 $x \rightarrow 0^+$ 时的极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \cos \frac{1}{x} = 0$$

(因为 $x \rightarrow 0$ 且 $\cos \frac{1}{x}$ 有界)。我们可以补充定义 $f(0) = 0$, 使得 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续。由康托尔 (Cantor) 定理, 闭区间上的连续函数一定一致连续, 故 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ (从而在 $(0, 1]$) 上一致连续。

接下来考查 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上的性质。对 $f(x)$ 求导:

$$f'(x) = \cos \frac{1}{x} + x \left(-\sin \frac{1}{x} \right) \left(-\frac{1}{x^2} \right) = \cos \frac{1}{x} + \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$$

对于任意的 $x \in [1, +\infty)$, 有 $|\cos \frac{1}{x}| \leq 1$ 且 $|\frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}| \leq \frac{1}{1} \times 1 = 1$ 。因此, 导数有界:

$$|f'(x)| \leq \left| \cos \frac{1}{x} \right| + \left| \frac{1}{x} \sin \frac{1}{x} \right| \leq 1 + 1 = 2$$

导函数在区间 $[1, +\infty)$ 上有界, 这表明 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上满足 Lipschitz 条件, 从而在 $[1, +\infty)$ 上一致连续。最后, 若 $x < 1 < y$ 且 $|x - y|$ 充分小, 则 x, y 都靠近 1, 并可用

$$|f(x) - f(y)| \leq |f(x) - f(1)| + |f(1) - f(y)|$$

把两段的一致连续性拼接起来。因此 f 在整个 $(0, +\infty)$ 上一致连续。

4. (15 分) 计算积分 $I(b) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{b + \tan x}$, $b > 0$ 。

【解答】 将 $\tan x$ 展开为 $\frac{\sin x}{\cos x}$, 积分重写为:

$$I(b) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{b \cos x + \sin x} dx$$

为了求解, 再引入另一积分:

$$J(b) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{b \cos x + \sin x} dx$$

对 $I(b)$ 和 $J(b)$ 构造如下两个方程: 首先, 计算 $b \cdot I(b) + J(b)$:

$$b \cdot I(b) + J(b) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{b \cos x + \sin x}{b \cos x + \sin x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \frac{\pi}{2}$$

其次, 计算 $I(b) - b \cdot J(b)$:

$$\begin{aligned} I(b) - b \cdot J(b) &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x - b \sin x}{b \cos x + \sin x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{(\sin x + b \cos x)'}{b \cos x + \sin x} dx \\ &= [\ln |b \cos x + \sin x|]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \ln |0 + 1| - \ln |b + 0| = -\ln b \end{aligned}$$

联立线性方程组:

$$\begin{cases} b \cdot I(b) + J(b) = \frac{\pi}{2} \\ I(b) - b \cdot J(b) = -\ln b \end{cases}$$

将第一式同乘 b , 与第二式相加, 可消去 $J(b)$:

$$b^2 I(b) + b J(b) + I(b) - b J(b) = \frac{b\pi}{2} - \ln b$$

$$(b^2 + 1)I(b) = \frac{b\pi - 2 \ln b}{2}$$

解得:

$$I(b) = \frac{b\pi - 2 \ln b}{2(b^2 + 1)}$$

5. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且对任意固定的 $x \in [0, 1]$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0$ 。
证明: 函数列 $\{f(x+n) \mid n \geq 1\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 0。

【证明】 令 $f_n(x) = f(x+n)$ 。已知 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 故 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $y_1, y_2 \in [0, +\infty)$ 且 $|y_1 - y_2| < \delta$ 时, 恒有:

$$|f(y_1) - f(y_2)| < \frac{\epsilon}{2}$$

我们在闭区间 $[0, 1]$ 内取有限个分点 $x_0, x_1, \dots, x_k$, 使得任意两相邻分点的间距小于 δ (例如取等分点即可)。这样构成 $[0, 1]$ 的一个 δ -网, 即对任意 $x \in [0, 1]$, 必定存在某个 $x_i \in \{x_0, \dots, x_k\}$, 使得 $|x - x_i| < \delta$ 。

由题设条件, 对于上述有限个分点 x_i , 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_i + n) = 0$, 故对每个 x_i , 存在 $N_i > 0$, 当 $n > N_i$ 时, 有:

$$|f(x_i + n)| < \frac{\epsilon}{2}$$

取 $N = \max\{N_0, N_1, \dots, N_k\}$ 。则当 $n > N$ 时, 对所有上述分点 x_i , 均有 $|f(x_i + n)| < \frac{\epsilon}{2}$ 。

现在, 对区间 $[0, 1]$ 上的任意点 x , 取与其距离最近的网格点 x_i , 则 $|(x + n) - (x_i + n)| = |x - x_i| < \delta$ 。由函数的一致连续性可知:

$$|f(x + n) - f(x_i + n)| < \frac{\epsilon}{2}$$

因此, 当 $n > N$ 时, 对任意 $x \in [0, 1]$, 均有:

$$\begin{aligned} |f_n(x) - 0| &= |f(x + n)| \\ &\leq |f(x + n) - f(x_i + n)| + |f(x_i + n)| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \end{aligned}$$

其中 N 的选取仅与 ϵ 有关, 与 x 无关。因此, 函数列 $\{f(x + n)\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 0。

6. (15 分) 设数列 $\{a_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上有定义, 且存在不依赖于 x, n 的常数 K , 使得

$$|a_1(x)| \leq K, \quad \sum_{n=1}^m |a_n(x) - a_{n+1}(x)| \leq K, \quad \forall m \geq 1.$$

证明: 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛, $c_n \geq 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n a_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛。

【证明】 首先, 证明函数序列 $\{a_n(x)\}$ 在 $[0, 1]$ 上是一致有界的。对于任意 $n \geq 1$ 和任意 $x \in [0, 1]$, 由于:

$$a_n(x) = a_1(x) + \sum_{i=1}^{n-1} (a_{i+1}(x) - a_i(x))$$

利用三角不等式及已知条件, 得到:

$$\begin{aligned} |a_n(x)| &\leq |a_1(x)| + \sum_{i=1}^{n-1} |a_{i+1}(x) - a_i(x)| \\ &= |a_1(x)| + \sum_{i=1}^{n-1} |a_i(x) - a_{i+1}(x)| \\ &\leq K + K = 2K \end{aligned}$$

因此, 对所有 $n \geq 1$ 和所有 $x \in [0, 1]$, 恒有 $|a_n(x)| \leq 2K$ 。

其次, 考察目标级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n a_n(x)$ 。对其通项取绝对值:

$$|c_n a_n(x)| = c_n |a_n(x)| \leq 2K c_n$$

(这里利用了条件 $c_n \geq 0$)。

由于级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛, 因此级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2Kc_n$ 也是收敛的常数项正项级数。此时, 对目标级数应用外尔斯特拉斯 (Weierstrass) M 判别法, 即可得出级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n a_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛 (甚至绝对一致收敛)。证明完毕。

7. (15 分) 令 $B_R = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + x_2^2 \leq R^2\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的半径为 R 的闭球, $R > 0$ 。设 $f(x)$ 是 B_2 上的连续函数, 满足条件: 对任意的 $x, y \in B_2$, 成立 $\frac{f(x)+f(y)}{2} \geq f\left(\frac{x+y}{2}\right)$ 。证明:

(1) 对任意的 $x, y \in B_2$ 和任意的 $\lambda \in (0, 1)$, 成立 $\lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \geq f(\lambda x + (1 - \lambda)y)$ 。

(2) 存在一个常数 $C > 0$, 使得如下不等式成立:

$$|f(x) - f(y)| \leq C\|x - y\|, \quad \forall x, y \in B_1.$$

这里 $\|x - y\|$ 表示 $x = (x_1, x_2)$ 和 $y = (y_1, y_2)$ 之间的距离 $\sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$ 。

【证明】 (1) 该条件表明 f 满足中点凸性。我们要证明它是凸函数。第一步: 利用数学归纳法易证, 对于形如 $\lambda = \frac{k}{2^n}$ ($n \in \mathbb{N}, 0 < k < 2^n$) 的二进分数, 不等式均成立。事实上, 当 $n = 1$ 时即为已知条件。假设对某个 n 及相应的二进分数结论成立。考察 $n + 1$ 时的二进分数 $\lambda = \frac{k}{2^{n+1}}$, 它必可表示为某两个相邻或相同的分母为 2^n 的二进分数的算术平均值。由于算术平均恰好对应线段的中点, 再使用一次中点凸性假设, 即可推得对于 $n + 1$ 的二进分数结论依然成立。因此, 对于一切 $\lambda \in (0, 1)$ 的二进分数, 有:

$$\lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \geq f(\lambda x + (1 - \lambda)y)$$

第二步: 对于任意实数 $\lambda \in (0, 1)$, 由于二进分数在区间 $(0, 1)$ 中稠密, 必定存在二进分数序列 $\{\lambda_m\}$ 满足 $\lim_{m \rightarrow \infty} \lambda_m = \lambda$ 。由第一步得:

$$\lambda_m f(x) + (1 - \lambda_m)f(y) \geq f(\lambda_m x + (1 - \lambda_m)y)$$

已知 $f(x)$ 在 B_2 上连续, 对上式两端令 $m \rightarrow \infty$ 并取极限, 即可得到:

$$\lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \geq f(\lambda x + (1 - \lambda)y)$$

这表明 f 在 B_2 上是凸函数。

(2) 函数在紧集 B_2 上连续, 必然有界。记 $M = \max_{z \in B_2} f(z)$ 和 $m = \min_{z \in B_2} f(z)$ 。任取 $x, y \in B_1$ 且 $x \neq y$, 记它们之间的距离为 $d = \|y - x\|$ 。显然 $0 < d \leq 2$ 。作射线由 x 出发经过 y 延长, 在射线上取点 z , 使得 y 恰好将线段 xz 分割, 其中 y 到 z 的距离与全长比例合适。具体地, 取:

$$z = y + \frac{1}{d}(y - x)$$

我们验证点 z 的位置。由三角不等式:

$$\|z\| \leq \|y\| + \left\| \frac{1}{d}(y - x) \right\| = \|y\| + 1$$

由于 $\mathbf{y} \in B_1$, 即 $\|\mathbf{y}\| \leq 1$, 因此 $\|\mathbf{z}\| \leq 1 + 1 = 2$, 即 $\mathbf{z} \in B_2$ 。从 $\mathbf{z}$ 的定义中解出 $\mathbf{y}$, 可知 $\mathbf{y}$ 是点 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{z}$ 的凸组合:

$$d\mathbf{z} = (d+1)\mathbf{y} - \mathbf{x} \implies \mathbf{y} = \frac{1}{1+d}\mathbf{x} + \frac{d}{1+d}\mathbf{z}$$

由 (1) 中的凸性不等式:

$$f(\mathbf{y}) \leq \frac{1}{1+d}f(\mathbf{x}) + \frac{d}{1+d}f(\mathbf{z})$$

变形得:

$$f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x}) \leq \frac{d}{1+d}(f(\mathbf{z}) - f(\mathbf{x}))$$

因为 $\mathbf{z}, \mathbf{x} \in B_2$, 必定有 $f(\mathbf{z}) - f(\mathbf{x}) \leq M - m$ 。所以:

$$f(\mathbf{y}) - f(\mathbf{x}) \leq \frac{M-m}{1+d}d \leq (M-m)d = (M-m)\|\mathbf{y} - \mathbf{x}\|$$

同理, 只需交换 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 的地位 (沿射线反向作点 $\mathbf{z}'$), 即可得到:

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y}) \leq (M-m)\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$$

综上, 我们有:

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq (M-m)\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$$

为了满足题目中严格正数 $C > 0$ 的要求, 取常数 $C = M - m + 1 > 0$ 。于是对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in B_1$ 恒成立:

$$|f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{y})| \leq C\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$$

证明完毕。

华南理工大学 2026 年数学分析考研真题解答 (校订版)

【试卷评价 (逐题独立核算后)】 本卷证明题覆盖 Newton 迭代、一致连续、导数估计、Riemann 可积函数的平移连续性、Fourier 变换、对数级数、Fourier 级数、二元不等式与多元可微性; 计算题涉及高阶极限、空间曲线积分和 Green 第二公式。逐题核算后, 第 6 题的分界为: $\alpha > 1$ 绝对收敛, $1/2 < \alpha \leq 1$ 条件收敛, $0 < \alpha \leq 1/2$ 发散; 第 9 题确实说明沿任意可微曲线的复合可微, 但原二元函数本身不可微。最后一题回忆题面关于曲面与奇点位置存在歧义, 现稿给出的两种口径不能替代正式题面。整体证明量大、难度中等偏上。

一、证明题, 共 114 分.

1. 设 $x_0 = 2, x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{3}{x_n} \right)$ ($n = 0, 1, \dots$), 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{3}$.

【证明】 首先证明数列有下界且所有项均为正。由 $x_0 = 2 > 0$, 利用数学归纳法易知对所有 $n \geq 0$, 均有 $x_n > 0$ 。根据基本不等式 (均值不等式), 对于 $n \geq 0$ 有:

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{3}{x_n} \right) \geq \sqrt{x_n \cdot \frac{3}{x_n}} = \sqrt{3}$$

故对所有 $n \geq 1, x_n \geq \sqrt{3}$ 。接着证明数列 $\{x_n\}$ 在 $n \geq 1$ 时是单调递减的。考察相邻两项的差:

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{3}{x_n} \right) - x_n = \frac{3 - x_n^2}{2x_n}$$

由于对于 $n \geq 1$ 已有 $x_n \geq \sqrt{3}$, 故 $3 - x_n^2 \leq 0$ 。且 $x_n > 0$, 因此 $x_{n+1} - x_n \leq 0$, 数列单调递减。综上, $\{x_n\}$ 单调递减且有下界 $\sqrt{3}$, 由单调有界定理可知极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在。设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ 。因为 $x_n \geq \sqrt{3}$, 所以 $A \geq \sqrt{3} > 0$ 。在递推公式两边取极限, 得:

$$A = \frac{1}{2} \left(A + \frac{3}{A} \right)$$

解得 $A^2 = 3$ 。因为 $A > 0$, 故 $A = \sqrt{3}$ 。证明完毕。

2. 试问 $f(x) = x^2 \sin x$ 在 $0 \leq x < +\infty$ 上是否一致连续? 给出证明.

【解答】 不一致连续。证明如下: 取两个序列 $x_n = 2n\pi + \frac{1}{n}$ 与 $y_n = 2n\pi$ ($n = 1, 2, \dots$)。当 $n \rightarrow \infty$ 时, 两序列之差的绝对值为:

$$|x_n - y_n| = \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

计算对应函数值之差:

$$\begin{aligned} |f(x_n) - f(y_n)| &= \left| \left(2n\pi + \frac{1}{n} \right)^2 \sin \left(2n\pi + \frac{1}{n} \right) - (2n\pi)^2 \sin(2n\pi) \right| \\ &= \left(4n^2\pi^2 + 4\pi + \frac{1}{n^2} \right) \sin \left(\frac{1}{n} \right) \end{aligned}$$

由于当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sin(\frac{1}{n}) \sim \frac{1}{n}$, 所以有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n) - f(y_n)| = \lim_{n \rightarrow \infty} (4n^2\pi^2) \cdot \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 4n\pi^2 = +\infty$$

这说明存在使得两点距离趋于 0 时, 函数值之差趋于无穷, 这违背了一致连续性的定义。因此 $f(x) = x^2 \sin x$ 在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续。

3. 若 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶连续可微, 且 $|f''(x)| \leq M$, 假设 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 内能取到最大值, 证明: $|f'(0) + f'(2)| \leq 2M$ 。

【证明】 由于 $f(x)$ 在开区间 $(0, 2)$ 内取到最大值, 设该最大值点为 $c \in (0, 2)$ 。根据费马引理, 在内部极值点处导数为 0, 即:

$$f'(c) = 0$$

由微积分基本定理, 对于任意 $x \in [0, 2]$, 有:

$$f'(x) = f'(c) + \int_c^x f''(t)dt = \int_c^x f''(t)dt$$

分别代入 $x = 0$ 和 $x = 2$, 得到:

$$f'(0) = \int_c^0 f''(t)dt = - \int_0^c f''(t)dt$$

$$f'(2) = \int_c^2 f''(t)dt$$

两式相加:

$$f'(0) + f'(2) = \int_c^2 f''(t)dt - \int_0^c f''(t)dt$$

对其取绝对值并利用积分的绝对值不等式:

$$\begin{aligned} |f'(0) + f'(2)| &\leq \left| \int_c^2 f''(t)dt \right| + \left| \int_0^c f''(t)dt \right| \\ &\leq \int_c^2 |f''(t)|dt + \int_0^c |f''(t)|dt \\ &= \int_0^2 |f''(t)|dt \end{aligned}$$

已知对于任意 $t \in [0, 2]$ 有 $|f''(t)| \leq M$, 因此:

$$\int_0^2 |f''(t)|dt \leq \int_0^2 Mdt = 2M$$

综上, 可得 $|f'(0) + f'(2)| \leq 2M$ 。证明完毕。

4. 已知 $f(x)$ 在 $[A, B]$ 上黎曼可积, 证明: $\lim_{k \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+k) - f(x)|dx = 0$, 其中 $A < a < b < B$ 。

【证明】 由于 $f(x)$ 在 $[A, B]$ 上黎曼可积, 故 f 在 $[A, B]$ 上有界。由实变函数理论与黎曼积分的性质可知, 任意黎曼可积函数可在 L^1 范数下被连续函数逼近: 对任意 $\epsilon > 0$, 存在 $[A, B]$ 上的连续函数 $g(x)$, 使得:

$$\int_A^B |f(x) - g(x)|dx < \frac{\epsilon}{3}$$

因为 $g(x)$ 在闭区间 $[A, B]$ 上连续, 所以 $g(x)$ 在该区间上一致连续。即存在 $\delta_1 > 0$, 当 $|x-y| < \delta_1$ 且 $x, y \in [A, B]$ 时, 有:

$$|g(x) - g(y)| < \frac{\epsilon}{3(b-a)}$$

取 $\delta = \min(\delta_1, a-A, B-b)$ 。当 $|k| < \delta$ 时, 对任意 $x \in [a, b]$, 有 $x+k \in [A, B]$ 。将目标积分拆分为三部分应用三角不等式:

$$\int_a^b |f(x+k) - f(x)|dx \leq \int_a^b |f(x+k) - g(x+k)|dx + \int_a^b |g(x+k) - g(x)|dx + \int_a^b |g(x) - f(x)|dx$$

对上述三项分别估计: 第一项: 作变量代换 $y = x+k$, 由于 $[a+k, b+k] \subset [A, B]$:

$$\int_a^b |f(x+k) - g(x+k)|dx = \int_{a+k}^{b+k} |f(y) - g(y)|dy \leq \int_A^B |f(y) - g(y)|dy < \frac{\epsilon}{3}$$

第二项: 利用 $g(x)$ 的一致连续性:

$$\int_a^b |g(x+k) - g(x)|dx \leq \int_a^b \frac{\epsilon}{3(b-a)}dx = \frac{\epsilon}{3}$$

第三项: 积分区间缩小, 依然有:

$$\int_a^b |g(x) - f(x)|dx \leq \int_A^B |f(x) - g(x)|dx < \frac{\epsilon}{3}$$

将三项相加可得: 当 $|k| < \delta$ 时, 有

$$\int_a^b |f(x+k) - f(x)|dx < \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon}{3} = \epsilon$$

由极限定义即证 $\lim_{k \rightarrow 0} \int_a^b |f(x+k) - f(x)|dx = 0$ 。

5. 设 $f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续且绝对可积. 证明: $g(w) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos(wt)dt$ 在 $w \in (-\infty, +\infty)$ 上有界且一致连续.

【证明】 首先证明有界性。由 $f(t)$ 绝对可积知 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|dt = M < +\infty$ 。对于任意 $w \in \mathbb{R}$:

$$|g(w)| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t) \cos(wt)|dt \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| \cdot 1dt = M$$

故 $g(w)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有界。

接下来证明一致连续性。任给 $w_1, w_2 \in \mathbb{R}$, 考查差的绝对值:

$$\begin{aligned} |g(w_1) - g(w_2)| &= \left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)(\cos(w_1t) - \cos(w_2t))dt \right| \\ &\leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| \cdot \left| -2 \sin\left(\frac{w_1 - w_2}{2}t\right) \sin\left(\frac{w_1 + w_2}{2}t\right) \right| dt \\ &\leq 2 \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| \left| \sin\left(\frac{w_1 - w_2}{2}t\right) \right| dt \end{aligned}$$

对于任意 $\epsilon > 0$, 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)|dt$ 收敛, 存在足够大的 $A > 0$, 使得无穷远处的尾部积分满足:

$$\int_{|t|>A} |f(t)|dt < \frac{\epsilon}{4}$$

在有限区间 $[-A, A]$ 上, 利用基本不等式 $|\sin x| \leq |x|$:

$$\begin{aligned} \int_{-A}^A |f(t)| \left| \sin \left(\frac{w_1 - w_2}{2} t \right) \right| dt &\leq \int_{-A}^A |f(t)| \left| \frac{w_1 - w_2}{2} t \right| dt \\ &\leq \frac{A|w_1 - w_2|}{2} \int_{-A}^A |f(t)| dt \\ &\leq \frac{AM}{2} |w_1 - w_2| \end{aligned}$$

从而总的差异为:

$$\begin{aligned} |g(w_1) - g(w_2)| &\leq 2 \int_{-A}^A |f(t)| \left| \sin \left(\frac{w_1 - w_2}{2} t \right) \right| dt + 2 \int_{|t|>A} |f(t)| dt \\ &< AM|w_1 - w_2| + 2 \times \frac{\epsilon}{4} = AM|w_1 - w_2| + \frac{\epsilon}{2} \end{aligned}$$

取 $\delta = \frac{\epsilon}{2AM+1}$ (分母加 1 防止 $M = 0$)。当 $|w_1 - w_2| < \delta$ 时, 有:

$$|g(w_1) - g(w_2)| < AM \frac{\epsilon}{2AM+1} + \frac{\epsilon}{2} < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

该 δ 的选取仅与 ϵ 有关, 与 w_1, w_2 无关, 因此 $g(w)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续。证明完毕。

6. 判断 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \right)$ ($\alpha > 0$) 的绝对收敛性, 条件收敛性, 发散性。

【解答】 记一般项为 $u_n = \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n^\alpha} \right)$ 。当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{(-1)^n}{n^\alpha} \rightarrow 0$ 。利用麦克劳林展开式 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + O(x^3)$:

$$u_n = \frac{(-1)^n}{n^\alpha} - \frac{1}{2n^{2\alpha}} + O\left(\frac{1}{n^{3\alpha}}\right)$$

(1) **绝对收敛性**: 由于 $|u_n| \sim \frac{1}{n^\alpha}$, 由 p 级数敛散性知, $\sum |u_n|$ 收敛当且仅当 $\alpha > 1$ 。故当 $\alpha > 1$ 时, 级数绝对收敛。

(2) **条件收敛性与发散性**: 假设 $0 < \alpha \leq 1$ 。我们可以将级数展开写作三个级数之和:

$$\sum u_n = \sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha} - \sum \frac{1}{2n^{2\alpha}} + \sum O\left(\frac{1}{n^{3\alpha}}\right)$$

第一项: 交错级数 $\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$, 由莱布尼茨判别法, 对任意 $\alpha > 0$ 均收敛。第二项: $-\frac{1}{2} \sum \frac{1}{n^{2\alpha}}$ 是常数号级数, 当 $2\alpha > 1$ (即 $\alpha > \frac{1}{2}$) 时收敛, 当 $2\alpha \leq 1$ (即 $\alpha \leq \frac{1}{2}$) 时发散趋于 $-\infty$ 。第三项: $\sum O\left(\frac{1}{n^{3\alpha}}\right)$ 。当 $\alpha > \frac{1}{2}$ 时, $3\alpha > \frac{3}{2} > 1$, 该级数绝对收敛。

因此讨论如下:

- 当 $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1$ 时, 上述第一项收敛, 第二项收敛, 第三项收敛。故原级数收敛。结合其不绝对收敛, 此时级数**条件收敛**。

- 当 $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$ 时, 令 $b_n = u_n - \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$, 则 $b_n \sim -\frac{1}{2n^{2\alpha}}$ 。由极限比较判别法知, 级数 $\sum b_n$ 发散到 $-\infty$ 。而 $\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ 收敛, 故原级数 $\sum u_n = \sum \left(\frac{(-1)^n}{n^\alpha} + b_n \right)$ **发散** (发散到 $-\infty$)。

结论总结: 当 $\alpha > 1$ 时, 绝对收敛; 当 $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1$ 时, 条件收敛; 当 $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$ 时, 发散。

7. 解答如下问题: (1) 求 $|\sin x|$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的傅里叶级数, 该级数是否一致收敛? (2) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积, 证明: $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) |\sin \lambda x| dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx$ 。

【解答】 (1) 函数 $g(x) = |\sin x|$ 是偶函数, 且是周期为 π 的周期函数。其基本角频率为 $2\pi/\pi = 2$ 。由于它是偶函数, 其傅里叶级数只含余弦项, 即 $g(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(2nx)$ 。在 $[0, \pi]$ 上, $|\sin x| = \sin x$, 计算傅里叶系数:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin x dx = \frac{2}{\pi} [-\cos x]_0^\pi = \frac{4}{\pi}$$

对于 $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin x \cos(2nx) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (\sin(1+2n)x + \sin(1-2n)x) dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{\cos(2n+1)x}{2n+1} - \frac{\cos(1-2n)x}{1-2n} \right]_0^\pi \end{aligned}$$

由于 $\cos(2n \pm 1)\pi = -1$, 代入得:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \left(\left(-\frac{-1}{2n+1} - \frac{-1}{1-2n} \right) - \left(-\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{1-2n} \right) \right) \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n-1} \right) = \frac{-4}{\pi(4n^2-1)} \end{aligned}$$

故傅里叶级数为:

$$|\sin x| \sim \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos 2nx}{4n^2-1}$$

由于 $|\sin x|$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且分段光滑, 且级数系数满足 $\sum |a_n| = \sum \frac{4}{\pi(4n^2-1)} < \infty$ (由魏尔斯特拉斯 M 判别法), 该傅里叶级数在 $(-\infty, +\infty)$ 上**一致收敛**于 $|\sin x|$ 。

(2) 证明: 将 x 替换为 λx , 由 (1) 的一致收敛性可知:

$$|\sin \lambda x| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n\lambda x)}{4n^2-1}$$

代入目标积分中。由于级数一致收敛且 $f(x)$ 黎曼可积 (从而有界), 和与积分号可以交换:

$$\int_a^b f(x) |\sin \lambda x| dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx - \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1} \int_a^b f(x) \cos(2n\lambda x) dx$$

根据黎曼-勒贝格引理 (Riemann-Lebesgue Lemma), 对于黎曼可积的 $f(x)$, 当 $\lambda \rightarrow +\infty$ 时, 有:

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos(2n\lambda x) dx = 0$$

记 $c_n(\lambda) = \int_a^b f(x) \cos(2n\lambda x) dx$ 。已知 $f(x)$ 有界, 设 $\int_a^b |f(x)| dx = M$, 则 $|c_n(\lambda)| \leq M$ 。因此, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n(\lambda)}{4n^2-1}$ 的各项被正项收敛级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{M}{4n^2-1}$ 控制。由离散形式的控制收敛定理 (或对级数一致收敛性的直接应用), 可以对级数逐项求极限:

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n(\lambda)}{4n^2-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2-1} \left(\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} c_n(\lambda) \right) = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0$$

故原极限为:

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) |\sin \lambda x| dx = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx - 0 = \frac{2}{\pi} \int_a^b f(x) dx$$

证明完毕。

8. 记区域 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$, 证明: $e^{xy} + \ln(1+xy) \geq 1+xy$, 并说明取等条件。

【证明】令 $t = xy$ 。因为 $(x, y) \in D$, 所以 $t \in [0, 1]$ 。原不等式化为证明: 对于 $t \in [0, 1]$, 有

$$e^t + \ln(1+t) \geq 1+t$$

构造函数 $g(t) = e^t + \ln(1+t) - t - 1$ 。求导数:

$$g'(t) = e^t + \frac{1}{1+t} - 1$$

当 $t \in (0, 1]$ 时, $e^t > 1$ 且 $\frac{1}{1+t} > 0$, 所以:

$$g'(t) > 1 + 0 - 1 = 0$$

这说明 $g(t)$ 在 $[0, 1]$ 上是严格单调递增的。又因为 $g(0) = e^0 + \ln 1 - 0 - 1 = 1 + 0 - 1 = 0$, 所以对一切 $t \in [0, 1]$, 均有 $g(t) \geq g(0) = 0$ 。即 $e^t + \ln(1+t) \geq 1+t$ 。等号成立当且仅当 $t = 0$ 。由于 $t = xy$, 取等条件为 $xy = 0$, 即 $x = 0$ 或 $y = 0$ 。

9. 已知 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$ 。(1) 若 $x = x(t), y = y(t)$ 是过原点的任意可微曲线 (即 $t = 0$ 时, $x^2(0) + y^2(0) = 0$; $t \neq 0$ 时, $x^2(t) + y^2(t) \neq 0$), 证明: $f(x(t), y(t))$ 可微。(2) 求证 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微。

【证明】(1) 记 $F(t) = f(x(t), y(t))$ 。由于曲线可微且 $x(0) = y(0) = 0$, 在 $t = 0$ 处考查极限:

$$F'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(t) - F(0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{x^3(t)}{t(x^2(t) + y^2(t))}$$

我们分两种情况讨论导数 $(x'(0), y'(0))$: 情形一: 若 $x'(0) = 0$ 且 $y'(0) = 0$ 。利用绝对值放缩:

$$\left| \frac{x^3(t)}{t(x^2(t) + y^2(t))} \right| = \left| \frac{x(t)}{t} \right| \cdot \frac{x^2(t)}{x^2(t) + y^2(t)} \leq \left| \frac{x(t)}{t} \right|$$

由于 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{x(t)}{t} = x'(0) = 0$, 由夹逼定理知 $F'(0) = 0$ 存在。情形二: 若 $x'(0)$ 与 $y'(0)$ 不全为 0。将分子分母同除以 t^3 (因 $t \rightarrow 0$ 时 $t \neq 0$):

$$F'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(x(t)/t)^3}{(x(t)/t)^2 + (y(t)/t)^2} = \frac{(x'(0))^3}{(x'(0))^2 + (y'(0))^2}$$

该极限值明确存在且有限。综上，无论导数情况如何， $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(t)-F(0)}{t}$ 均存在，故 $f(x(t), y(t))$ 在 $t=0$ 处可微。在 $t \neq 0$ 时由复合函数的偏导数可知显然可微，故整体可微。

(2) 计算在 $(0,0)$ 处的偏导数：

$$f_x(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3/x^2}{x} = 1$$

$$f_y(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0}{y} = 0$$

假设 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处可微，则对应的全微分必定为 $df = 1 \cdot dx + 0 \cdot dy = dx$ 。可微性要求如下极限为 0：

$$L = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - (f_x x + f_y y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\frac{x^3}{x^2+y^2} - x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{-xy^2}{(x^2 + y^2)^{3/2}}$$

取特定路径 $y = x \rightarrow 0^+$ ，代入得：

$$L_{y=x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x^3}{(2x^2)^{3/2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x^3}{2\sqrt{2}x^3} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} \neq 0$$

既然极限不为 0（且依赖于趋近方向），由定义可知 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处不可微。

二、计算题，共 36 分.

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(5+x)^x - 5^x}{x^2}$.

【解答】将分子提出 5^x 因子并利用自然指数变形：

$$(5+x)^x - 5^x = 5^x \left(\left(1 + \frac{x}{5}\right)^x - 1 \right) = 5^x \left(e^{x \ln(1+\frac{x}{5})} - 1 \right)$$

利用泰勒公式，当 $x \rightarrow 0$ 时， $\ln(1 + \frac{x}{5}) = \frac{x}{5} + o(x)$ ，于是：

$$x \ln \left(1 + \frac{x}{5}\right) = x \left(\frac{x}{5} + o(x) \right) = \frac{x^2}{5} + o(x^2)$$

再由 $e^u - 1 \sim u$ ($u \rightarrow 0$)，得到：

$$e^{x \ln(1+\frac{x}{5})} - 1 = \frac{x^2}{5} + o(x^2)$$

原极限化为：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{5^x \left(\frac{x^2}{5} + o(x^2) \right)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 5^x \left(\frac{1}{5} + \frac{o(x^2)}{x^2} \right) = 5^0 \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{5}$$

2. 求曲线积分 $I = \int_L (x^2 + z^2)dy + (y^2 + x^2)dz$. 其中 L 是 $x^2 + y^2 + z^2 = 2ax$ 与 $y^2 + x^2 = 2bx$ 的交线，方向是由原点出发经由 $y > 0$ 的方向再回到原点 ($a > b$).

【解答】曲线 L 是球面与柱面的交线。联立方程消去 y 可得关于 z 和 x 的关系：

$$z^2 = (2ax - x^2 - y^2) = 2ax - 2bx = 2(a-b)x$$

由题目要求构成闭合回路, 取 $z \geq 0$ 的一支, 此时闭曲线恰好可被参量化。引入柱坐标表示柱面 $x^2 + y^2 = 2bx$: 设 $x = b(1 - \cos \theta)$, $y = b \sin \theta$ 。由“由原点出发, 经由 $y > 0$ 的方向再回到原点”, 对应的参数 θ 的范围为从 0 变到 2π 。此时 $z = \sqrt{2(a-b)b(1-\cos\theta)} = 2\sqrt{b(a-b)} \sin(\theta/2)$, (因 $\theta \in [0, 2\pi]$, $\sin(\theta/2) \geq 0$)。被积函数中的变量: $x^2 + z^2 = 2ax - y^2 = 2ax - (2bx - x^2) = 2(a-b)x + x^2$ 原积分分离为两项 $I = \int_L (2(a-b)x + x^2) dy + \int_L 2bx dz$ 。

计算第一项积分: $dy = b \cos \theta d\theta$, 且 $2(a-b)x + x^2 = 2b(a-b)(1 - \cos \theta) + b^2(1 - \cos \theta)^2 = (2ab - b^2) - 2ab \cos \theta + b^2 \cos^2 \theta$ 则第一部分积分为:

$$\int_0^{2\pi} ((2ab - b^2) - 2ab \cos \theta + b^2 \cos^2 \theta) b \cos \theta d\theta$$

利用正交性 $\int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta = 0$, $\int_0^{2\pi} \cos^3 \theta d\theta = 0$, $\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \pi$, 有:

$$\int_L (x^2 + z^2) dy = b(-2ab)\pi = -2\pi ab^2$$

计算第二项积分: $x = b(1 - \cos \theta) = 2b \sin^2(\theta/2)$, $dz = \sqrt{b(a-b)} \cos(\theta/2) d\theta$

$$\int_L 2bx dz = \int_0^{2\pi} 4b^2 \sin^2(\theta/2) \sqrt{b(a-b)} \cos(\theta/2) d\theta$$

由于 $\int_0^{2\pi} \sin^2(\theta/2) \cos(\theta/2) d\theta = [\frac{2}{3} \sin^3(\theta/2)]_0^{2\pi} = 0 - 0 = 0$ 。故第二项积分为 0。总积分为 $I = -2\pi ab^2 + 0 = -2\pi ab^2$ 。

3. 已知 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$, Σ 是分片光滑的封闭曲面, (x_0, y_0, z_0) 是 Σ 内的一点 (注: 此处结合常规调和积分题型及图片字符形态, 认定原题为“ Σ 内的一点”而非“单位球面上”), $\mathbf{n}$ 是 Σ 的单位外法向量, 计算

$$I = \iint_{\Sigma} \left(f \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial n} \right) dS$$

其中 $\mathbf{r} = (x - x_0, y - y_0, z - z_0)$, $r = |\mathbf{r}|$ 。

【解答】 由于 $\mathbf{r}$ 是由点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 指向点 $P(x, y, z)$ 的向量。计算 $1/r$ 的梯度方向微商:

$$\nabla \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\mathbf{r}}{r^3}$$

故在单位外法向量 $\mathbf{n}$ 方向的方向导数为:

$$\frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) = \nabla \left(\frac{1}{r} \right) \cdot \mathbf{n} = -\frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{n}}{r^3} = -\frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r^2}$$

因此, 被积函数可化为:

$$f \frac{\cos(\mathbf{r}, \mathbf{n})}{r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial n} = \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial n} - f \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right)$$

目标积分即为:

$$I = \iint_{\Sigma} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial n} - f \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{r} \right) \right) dS$$

由格林第二公式 (Green's Second Identity), 由于奇点 (x_0, y_0, z_0) 处于封闭曲面 Σ 的内部区域 Ω 中, 使用挖洞法后体积积分产生的狄拉克 δ 函数项会给出边界值:

$$\iint_{\Sigma} \left(u \frac{\partial v}{\partial n} - v \frac{\partial u}{\partial n} \right) dS = \iiint_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dV + 4\pi v(x_0, y_0, z_0)$$

代入 $u = \frac{1}{r}, v = f(x, y, z)$ 。注意到当 $(x, y, z) \neq (x_0, y_0, z_0)$ 时, $\Delta(\frac{1}{r}) = 0$, 上式化为:

$$I = \iiint_{\Omega} \frac{1}{r} \Delta f dV + 4\pi f(x_0, y_0, z_0)$$

计算 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z$ 的拉普拉斯量:

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 2 + 2 + 0 = 4$$

同时 $f(x_0, y_0, z_0) = x_0^2 + y_0^2 - z_0$ 。代入得到:

$$I = 4\pi(x_0^2 + y_0^2 - z_0) + \iiint_{\Omega} \frac{4}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2}} dV$$

补充说明: 若原试题干中确为 “ (x_0, y_0, z_0) 是单位球面上的一点”, 且隐含 Σ 为单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 此时奇点落在曲面边界上, 格林公式析出的立体角立体积分常数为 2π (半球面积), 且可通过球极坐标算出 $\iiint_{\Omega} \frac{4}{r} dV = \frac{16\pi}{3}$, 最终结果应为 $2\pi(x_0^2 + y_0^2 - z_0) + \frac{16\pi}{3}$ 。严格按当前通用公式框架, 通解表达式如上所述。

四川大学 2026 年数学分析考研真题解答 (校订版)

【试卷评价】 依据本稿核对的题目, 本卷覆盖极限、积分、曲线曲面积分、幂级数、振荡积分、方程根的个数、渐近关系和一致连续。计算与证明交替出现, 参数范围、奇异点和渐近估计是主要难点; 部分回忆版题面已单独注明。

1. (16 分) 求极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\ln(n+\pi) - \ln n} - \frac{n}{\pi} \right)$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} (x-t)(1-\cos \sqrt{t}) dt}{\int_0^x \tan^4 t \sec t dt}$$

【解答】 (1) 利用泰勒展开公式, 对于 $\ln(n+\pi) - \ln n$ 进行变形:

$$\ln(n+\pi) - \ln n = \ln \left(1 + \frac{\pi}{n} \right)$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{\pi}{n} \rightarrow 0$, 根据泰勒展开 $\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$, 有:

$$\ln \left(1 + \frac{\pi}{n} \right) = \frac{\pi}{n} - \frac{\pi^2}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$$

将其代入原式的左侧分式中:

$$\frac{1}{\ln \left(1 + \frac{\pi}{n} \right)} = \frac{1}{\frac{\pi}{n} \left(1 - \frac{\pi}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)} = \frac{n}{\pi} \left(1 - \frac{\pi}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)^{-1}$$

利用 $(1-x)^{-1} = 1+x+o(x)$ 展开得:

$$\frac{n}{\pi} \left(1 + \frac{\pi}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) = \frac{n}{\pi} + \frac{1}{2} + o(1)$$

原极限可写为:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{\pi} + \frac{1}{2} + o(1) - \frac{n}{\pi} \right) = \frac{1}{2}$$

(2) 这是一个 $\frac{0}{0}$ 型极限, 利用洛必达法则。设分子为 $F(x) = \int_0^{x^2} (x-t)(1-\cos \sqrt{t}) dt = x \int_0^{x^2} (1-\cos \sqrt{t}) dt - \int_0^{x^2} t(1-\cos \sqrt{t}) dt$ 。对 $F(x)$ 求导:

$$F'(x) = \int_0^{x^2} (1-\cos \sqrt{t}) dt + x(1-\cos x)(2x) - x^2(1-\cos x)(2x)$$

$$F'(x) = \int_0^{x^2} (1-\cos \sqrt{t}) dt + 2x^2(1-x)(1-\cos x)$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 由等价无穷小 $1-\cos \sqrt{t} \sim \frac{1}{2}t$ 得:

$$\int_0^{x^2} (1-\cos \sqrt{t}) dt \sim \int_0^{x^2} \frac{1}{2}t dt = \frac{1}{4}x^4$$

又因为 $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$, 所以:

$$2x^2(1-x)(1-\cos x) \sim 2x^2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2}x^2 = x^4$$

故分子导数 $F'(x) \sim \frac{1}{4}x^4 + x^4 = \frac{5}{4}x^4$ 。设分母为 $G(x) = \int_0^x \tan^4 t \sec t dt$ 。对其求导:

$$G'(x) = \tan^4 x \sec x \sim x^4 \cdot 1 = x^4$$

利用洛必达法则:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x)}{G(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F'(x)}{G'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{5}{4}x^4}{x^4} = \frac{5}{4}$$

2. (12 分) 计算 $I_n = \int_0^\pi \cos^n x dx$ 。

【解答】将积分区间拆分为 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 和 $[\frac{\pi}{2}, \pi]$:

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \cos^n x dx$$

对于第二个积分, 作代换 $t = \pi - x$, 则 $dx = -dt$, 积分限变为 $\frac{\pi}{2}$ 到 0:

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^\pi \cos^n x dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos^n(\pi - t)(-dt) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-\cos t)^n dt = (-1)^n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$$

因此:

$$I_n = [1 + (-1)^n] \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$$

若 n 为奇数, 则 $1 + (-1)^n = 0$, 故 $I_n = 0$ 。若 n 为偶数, 设 $n = 2k$ ($k \in \mathbb{N}$), 则 $1 + (-1)^n = 2$ 。利用华里士公式 (Wallis' formula):

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2k} x dx = \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \frac{\pi}{2}$$

故此时:

$$I_n = 2 \cdot \frac{(n-1)!!}{n!!} \frac{\pi}{2} = \frac{(n-1)!!}{n!!} \pi$$

综上所述:

$$I_n = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} \pi, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

3. (12 分) 要做一个容量为 1m^3 的无盖铝圆桶, 什么样的尺寸才能使用料最省?

【解答】设无盖圆柱形铝桶的底面半径为 r (m), 高为 h (m)。由题意, 圆桶的体积为 $V = \pi r^2 h = 1$, 从中可得 $h = \frac{1}{\pi r^2}$ 。用料最省即要求圆桶的表面积 S 最小。无盖圆桶的表面积由底面积和侧面积组成:

$$S = \pi r^2 + 2\pi r h$$

将 h 代入 S 的表达式, 得到 S 关于 r 的一元函数:

$$S(r) = \pi r^2 + 2\pi r \left(\frac{1}{\pi r^2} \right) = \pi r^2 + \frac{2}{r} \quad (r > 0)$$

对 r 求导, 得:

$$S'(r) = 2\pi r - \frac{2}{r^2}$$

令 $S'(r) = 0$, 即 $2\pi r = \frac{2}{r^2}$, 解得:

$$r^3 = \frac{1}{\pi} \implies r = \frac{1}{\sqrt[3]{\pi}}$$

当 $0 < r < \frac{1}{\sqrt[3]{\pi}}$ 时, $S'(r) < 0$, $S(r)$ 单调递减; 当 $r > \frac{1}{\sqrt[3]{\pi}}$ 时, $S'(r) > 0$, $S(r)$ 单调递增。故 $r = \frac{1}{\sqrt[3]{\pi}}$ 是函数 $S(r)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的唯一极小值点, 也是全局最小值点。此时, 圆桶的高为:

$$h = \frac{1}{\pi r^2} = \frac{1}{\pi \cdot \pi^{-2/3}} = \pi^{-1/3} = \frac{1}{\sqrt[3]{\pi}}$$

因此, 当圆桶的底面半径与高均为 $\frac{1}{\sqrt[3]{\pi}}$ m 时, 使用料最省。

4. (12 分) 计算 $\int_L (x-y)dx + z^3dz$, 其中 L 是 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与 $z = c$ ($|c| < 1$) 的交线, 从 z 轴的正向往负向看去是逆时针方向。

【解答】 交线 L 的方程为球面与平面 $z = c$ 的交集, 因此 L 是平面 $z = c$ 上的一个圆, 方程为:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1 - c^2 \\ z = c \end{cases}$$

令 $R = \sqrt{1 - c^2}$ 。由于从 z 轴正向往负向看去是逆时针方向, 这正是 xy 平面上的正向 (标准参数化方向)。写出 L 的参数方程:

$$\begin{cases} x = R \cos t \\ y = R \sin t \\ z = c \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

由于 $z = c$ 是常数, 故在曲线上 $dz = 0$ 。将参数方程代入曲线积分式:

$$\begin{aligned} \int_L (x-y)dx + z^3dz &= \int_0^{2\pi} (R \cos t - R \sin t) d(R \cos t) + 0 \\ &= \int_0^{2\pi} (R \cos t - R \sin t)(-R \sin t) dt \\ &= \int_0^{2\pi} (-R^2 \cos t \sin t + R^2 \sin^2 t) dt \end{aligned}$$

利用三角函数的周期性积分 $\int_0^{2\pi} \cos t \sin t dt = 0$ 和 $\int_0^{2\pi} \sin^2 t dt = \pi$, 有:

$$= 0 + R^2 \pi = \pi(1 - c^2)$$

故所求曲线积分为 $\pi(1-c^2)$ 。

5. (12 分) 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中 $\Sigma: 1 - \frac{z}{3} = \frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{16}$ ($z \geq 0$), 方向取上侧。

【解答】被积函数是典型的点电荷电场 (即 $\frac{\vec{r}}{r^3}$) 的通量形式, 在除原点 $(0,0,0)$ 外的所有空间点, 其散度 $\operatorname{div} \vec{v} = 0$ 。曲面 Σ 为一个开口向下的椭圆抛物面, 其在 $z=0$ 平面上的截线 (边界) 为椭圆 $\frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{16} = 1$ 。考察原点 $(0,0,0)$ 是否在由 Σ 与平面 $z=0$ 围成的空间区域 Ω 内部。将 $(0,0,0)$ 代入椭圆方程的左侧:

$$\frac{(0-2)^2}{25} + \frac{(0-1)^2}{16} = \frac{4}{25} + \frac{1}{16} = 0.16 + 0.0625 = 0.2225 < 1$$

这说明原点 $(0,0,0)$ 严格位于边界底面内 (即原点在封闭底面 D 上)。设底面区域为 $D: \frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{16} \leq 1, z=0$, 取法向量向下 (即下侧, 外法线方向)。作以原点为球心、 ε 为半径的微小上半球面 $S_{\varepsilon}: x^2 + y^2 + z^2 = \varepsilon^2$ ($z \geq 0$), 取法向量指向原点 (进入小球内部)。在区域 Ω 内挖去小半球体, 剩下的闭区域内散度处处为 0。应用高斯公式:

$$\iiint_{\Sigma} + \iint_{D \setminus B_{\varepsilon}} + \iint_{S_{\varepsilon}} = 0$$

在底面 $D \setminus B_{\varepsilon}$ 上, 由于 $z=0$ 且法向向下 $dz=0$, 积分项仅剩 $\frac{zdx dy}{r^3}$ 。但 $z=0$, 所以该曲面上的积分为 0:

$$\iint_{D \setminus B_{\varepsilon}} \frac{z}{r^3} dx dy = 0$$

对于微小半球面 S_{ε} , 其法向量 $\vec{n}$ 与向径 $\vec{r}$ 方向相反, 即 $\vec{n} = -\frac{\vec{r}}{\varepsilon}$ 。此时通量为立体角的计算:

$$\iint_{S_{\varepsilon}} \frac{\vec{r}}{r^3} \cdot \vec{n} dS = \iint_{S_{\varepsilon}} \frac{\vec{r}}{\varepsilon^3} \cdot \left(-\frac{\vec{r}}{\varepsilon}\right) dS = -\frac{1}{\varepsilon^2} \iint_{S_{\varepsilon}} dS = -\frac{1}{\varepsilon^2} (2\pi\varepsilon^2) = -2\pi$$

因此:

$$\iint_{\Sigma} + 0 - 2\pi = 0 \implies \iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdxdy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = 2\pi$$

6. (13 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+3}}{(n+1)(n+3)}$ 的收敛域与和函数。

【解答】第一步: 求收敛域设一般项的系数为 $a_n = \frac{(-1)^n}{(n+1)(n+3)}$ 。由比值法:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+3)}{(n+2)(n+4)} = 1$$

故收敛半径 $R=1$ 。收敛区间为 $(-1, 1)$ 。当 $x=1$ 时, 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)(n+3)}$, 这是一个交错级数且通项递减趋于 0, 由莱布尼茨判别法知其收敛。当 $x=-1$ 时, 级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(-1)^{n+3}}{(n+1)(n+3)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-1}{(n+1)(n+3)}$, 该级数也收敛。因此, 收敛域为 $[-1, 1]$ 。

第二步: 求和函数设和函数为 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+3}}{(n+1)(n+3)}$, $x \in [-1, 1]$ 。提取因子 x^2 (假设 $x \neq 0$):

$$S(x) = x^2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{(n+1)(n+3)}$$

令 $f(x) = \frac{S(x)}{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{(n+1)(n+3)}$ 。两边乘以 x^2 对微积分进行转化：考察原级数对其求导：

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+2}}{n+1} = x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

已知对数函数的泰勒展开为 $\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}$ ，所以有：

$$S'(x) = x \ln(1+x)$$

又因为 $S(0) = 0$ ，故对 $S'(t)$ 在 $[0, x]$ 上积分：

$$S(x) = \int_0^x t \ln(1+t) dt$$

使用分部积分法，令 $u = \ln(1+t)$, $dv = t dt$ ，则 $du = \frac{1}{1+t} dt$, $v = \frac{1}{2} t^2$ ：

$$\begin{aligned} S(x) &= \frac{1}{2} t^2 \ln(1+t) \Big|_0^x - \frac{1}{2} \int_0^x \frac{t^2}{1+t} dt \\ &= \frac{1}{2} x^2 \ln(1+x) - \frac{1}{2} \int_0^x \left(t - 1 + \frac{1}{1+t} \right) dt \\ &= \frac{1}{2} x^2 \ln(1+x) - \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} t^2 - t + \ln(1+t) \right]_0^x \\ &= \frac{1}{2} x^2 \ln(1+x) - \frac{1}{4} x^2 + \frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \ln(1+x) \\ &= \frac{x^2-1}{2} \ln(1+x) - \frac{1}{4} x^2 + \frac{1}{2} x \end{aligned}$$

此表达式在 $(-1, 1]$ 上有效。在 $x = -1$ 处由连续性 $\lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{x^2-1}{2} \ln(1+x) = 0$ ，得 $S(-1) = -\frac{3}{4}$ 。故和函数为： $S(x) = \frac{x^2-1}{2} \ln(1+x) - \frac{1}{4} x^2 + \frac{1}{2} x$ ，收敛域为 $[-1, 1]$ 。

7. (13 分) 判断积分 $\int_1^{+\infty} x^3 \sin(x^q) dx$ ($q \neq 0$) 的敛散性 (包括绝对收敛, 条件收敛和发散)。

【解答】 作变量代换 $t = x^q$ 。分 $q > 0$ 和 $q < 0$ 两种情况讨论。

情形一： $q > 0$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $t \rightarrow +\infty$ 。 $x = t^{\frac{1}{q}}$, $dx = \frac{1}{q} t^{\frac{1}{q}-1} dt$ 。代入原积分：

$$I = \int_1^{+\infty} t^{\frac{3}{q}} \sin t \cdot \frac{1}{q} t^{\frac{1}{q}-1} dt = \frac{1}{q} \int_1^{+\infty} t^{\frac{4}{q}-1} \sin t dt$$

这是一个经典的狄利克雷积分形式 $\int_1^{+\infty} t^p \sin t dt$ ，其中 $p = \frac{4}{q} - 1$ 。1) 若绝对收敛，要求 $p < -1$ ，即 $\frac{4}{q} - 1 < -1 \implies \frac{4}{q} < 0$ ，由于 $q > 0$ 产生矛盾，故不可能绝对收敛。2) 若条件收敛，要求 $-1 \leq p < 0$ ，即 $-1 \leq \frac{4}{q} - 1 < 0 \implies 0 \leq \frac{4}{q} < 1 \implies q > 4$ 。3) 若发散，则 $p \geq 0$ ，即 $\frac{4}{q} - 1 \geq 0 \implies 0 < q \leq 4$ 。

情形二： $q < 0$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $t \rightarrow 0^+$ 。 $x = t^{\frac{1}{q}}$, $dx = \frac{1}{q} t^{\frac{1}{q}-1} dt$ 。代入原积分：

$$I = \int_1^0 t^{\frac{3}{q}} \sin t \cdot \frac{1}{q} t^{\frac{1}{q}-1} dt = \frac{-1}{q} \int_0^1 t^{\frac{4}{q}-1} \sin t dt = \frac{1}{|q|} \int_0^1 t^{\frac{4}{q}-1} \sin t dt$$

注意此时积分是在 $[0, 1]$ 上的瑕积分。当 $t \rightarrow 0^+$ 时, $\sin t \sim t$, 被积函数等价于 $t^{\frac{4}{q}}$ 。要使瑕积分收敛, 必须满足幂次严格大于 -1 , 即:

$$\frac{4}{q} > -1 \implies \frac{4}{q} + 1 > 0 \implies \frac{q+4}{q} > 0$$

因为 $q < 0$, 要使分式大于 0, 必须分子 $q+4 < 0 \implies q < -4$ 。由于被积函数在 $(0, 1]$ 上非负, 瑕积分收敛即为绝对收敛。若 $-4 \leq q < 0$, 则瑕积分发散。

总结: 当 $q < -4$ 时, 积分绝对收敛。当 $q > 4$ 时, 积分条件收敛。当 $-4 \leq q < 0$ 或 $0 < q \leq 4$ 时, 积分发散。

8. (12 分) 证明: 方程 $e^x = x^2 + 5x + 1$ 的实根不超过 3 个。

【证明】 构造函数 $f(x) = e^x - x^2 - 5x - 1$, 则原方程等价于 $f(x) = 0$ 。求 $f(x)$ 的各阶导数:

$$f'(x) = e^x - 2x - 5$$

$$f''(x) = e^x - 2$$

$$f'''(x) = e^x$$

由于对任意实数 $x \in \mathbb{R}$, 都有 $f'''(x) = e^x > 0$, 所以二阶导函数 $f''(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。因为 $f''(x)$ 是严格单调的连续函数, 它在 $\mathbb{R}$ 上至多只有 1 个实根 (实际上令 $e^x - 2 = 0$ 可求得唯一根 $x = \ln 2$)。根据罗尔定理 (Rolle's Theorem) 的推论, 若一个连续可导函数在某区间上有 k 个实根, 则其导函数响应该区间上至少有 $k-1$ 个实根。逆向使用该推论: 因为 $f''(x) = 0$ 至多有 1 个实根, 所以 $f'(x) = 0$ 至多有 $1+1=2$ 个实根。因为 $f'(x) = 0$ 至多有 2 个实根, 所以 $f(x) = 0$ 至多有 $2+1=3$ 个实根。故方程 $e^x = x^2 + 5x + 1$ 的实根不超过 3 个。得证。

9. (12 分) 设 $f: [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \int_0^x f(t) dt = a \in (0, +\infty)$, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} f(x)$ 存在且为正。

【证明】 设 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ 。因为 $f(x) \geq 0$, 故 $F(x)$ 是单调不减函数。题设条件可写为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)F(x) = a$ 。即 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F'(x)F(x) = a$ 。先证明 $F(x) \rightarrow +\infty$ 。若 F 有界, 则由单调性知 $F(x) \rightarrow L < +\infty$ 。又因 $a > 0$, 必有 $L > 0$, 从而 $f(x) \rightarrow a/L > 0$, 这将使 $F(x) = \int_0^x f(t) dt \rightarrow +\infty$, 矛盾。因此 $F(x) \rightarrow +\infty$, 下面的洛必达法则确实适用于 ∞/∞ 型。由洛必达法则 (或积分的极限性质), 考察 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F^2(x)}{x}$ 的极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F^2(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{d}{dx}[F^2(x)]}{\frac{d}{dx}[x]} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2F(x)F'(x) = 2 \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)F(x) = 2a$$

因为 $a > 0$, 且 $F(x) \geq 0$, 开平方取极限得到:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{\sqrt{x}} = \sqrt{2a}$$

由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)F(x) = a$, 我们可以将 $f(x)$ 写为 $f(x) = \frac{f(x)F(x)}{F(x)}$ 。两边乘以 $\sqrt{x}$, 取极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} \cdot f(x)F(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{F(x)} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)F(x)$$

代入前面求得的极限结果：

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x}f(x) = \frac{1}{\sqrt{2a}} \cdot a = \sqrt{\frac{a}{2}}$$

由于 $a > 0$ ，所以 $\sqrt{\frac{a}{2}} > 0$ 。故 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x}f(x)$ 存在，且其值为 $\sqrt{\frac{a}{2}}$ ，为正数。得证。

10. (12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续，且对任意固定的 $x \in [0, +\infty)$ ，当自然数 $n \rightarrow +\infty$ 时，有 $f(x+n) \rightarrow 0$ 。证明：函数列 $\{f(x+n)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 0。

【证明】 记 $f_n(x) = f(x+n)$ 。要求证对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在正整数 N ，当 $n > N$ 时，对所有 $x \in [0, 1]$ 都有 $|f_n(x)| < \varepsilon$ 。因为 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续，故对任意给定的 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得对于所有 $u, v \in [0, +\infty)$ ，当 $|u-v| < \delta$ 时，都有 $|f(u)-f(v)| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。取闭区间 $[0, 1]$ 的一个有限分割，选定有限个点 $x_1, x_2, \dots, x_k \in [0, 1]$ ，使得这 k 个点构成的 δ -邻域能够覆盖整个 $[0, 1]$ 区间。即对于任意 $x \in [0, 1]$ ，至少存在一个 $x_i \in \{x_1, \dots, x_k\}$ ，使得 $|x-x_i| < \delta$ 。根据题设条件，对于每一个固定的点 x_i ， $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_i+n) = 0$ 。因为只有有限个点 x_i ，所以存在一个公共的正整数 N ，使得当 $n > N$ 时，对于所有的 $i = 1, 2, \dots, k$ ，同时成立：

$$|f(x_i+n)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

现在，任取 $x \in [0, 1]$ ，当 $n > N$ 时，必定存在对应的 x_i 使得 $|x-x_i| < \delta$ 。此时，令 $u = x+n, v = x_i+n$ ，显然有 $|u-v| = |x-x_i| < \delta$ 。根据一致连续性，有：

$$|f(x+n) - f(x_i+n)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

利用绝对值的三角不等式：

$$|f_n(x)| = |f(x+n)| \leq |f(x+n) - f(x_i+n)| + |f(x_i+n)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

由于 N 的选取仅依赖于有限个点集，而与具体的 $x \in [0, 1]$ 无关，故结论对 $[0, 1]$ 上所有的 x 同时成立。这就证明了函数列 $\{f(x+n)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 0。得证。

11. (14 分) 设 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微，且 $f(x_0, y_0) = 0$ ， $g(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处连续。证明： $f(x, y)g(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微，且 $d(fg)(x_0, y_0) = g(x_0, y_0)df(x_0, y_0)$ 。

【证明】 令 $h(x, y) = f(x, y)g(x, y)$ 。定义增量 $\Delta x = x-x_0, \Delta y = y-y_0$ ，并记 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$ 。考察函数 h 在点 (x_0, y_0) 处的全增量：

$$\Delta h = h(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - h(x_0, y_0)$$

因为 $f(x_0, y_0) = 0$ ，所以 $h(x_0, y_0) = 0 \cdot g(x_0, y_0) = 0$ 。从而 $\Delta h = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)g(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ 。因为 f 在 (x_0, y_0) 处可微且 $f(x_0, y_0) = 0$ ，其增量可表示为：

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y + o(\rho)$$

因为 g 在 (x_0, y_0) 处连续，可设：

$$g(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = g(x_0, y_0) + \alpha$$

其中当 $\rho \rightarrow 0$ 时, $\alpha \rightarrow 0$ 。将上述两式代入 Δh 的表达式展开:

$$\begin{aligned}\Delta h &= [f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y + o(\rho)] [g(x_0, y_0) + \alpha] \\ &= g(x_0, y_0)[f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y] + g(x_0, y_0)o(\rho) + \alpha[f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y] + \alpha \cdot o(\rho)\end{aligned}$$

我们只需证明后面三项的高阶无穷小之和是 $o(\rho)$ 。记:

$$R = g(x_0, y_0)o(\rho) + \alpha[f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y] + \alpha \cdot o(\rho)$$

考察极限 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{R}{\rho}$:

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{R}{\rho} = g(x_0, y_0) \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\rho} + \lim_{\rho \rightarrow 0} \alpha \left[f'_x(x_0, y_0) \frac{\Delta x}{\rho} + f'_y(x_0, y_0) \frac{\Delta y}{\rho} \right] + \lim_{\rho \rightarrow 0} \alpha \frac{o(\rho)}{\rho}$$

由于 $\left| \frac{\Delta x}{\rho} \right| \leq 1, \left| \frac{\Delta y}{\rho} \right| \leq 1$, 括号内的表达式是有界的。又因 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \alpha = 0$, 且 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{o(\rho)}{\rho} = 0$, 所以各项极限均为 0。即 $\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{R}{\rho} = 0$, 也就是 $R = o(\rho)$ 。因此:

$$\Delta h = g(x_0, y_0)f'_x(x_0, y_0)\Delta x + g(x_0, y_0)f'_y(x_0, y_0)\Delta y + o(\rho)$$

上式严格符合全微分的定义, 这证明了 fg 在 (x_0, y_0) 处可微, 且其全微分为:

$$d(fg)(x_0, y_0) = g(x_0, y_0) [f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y] = g(x_0, y_0)df(x_0, y_0)$$

得证。

12. (10 分) 设 $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 上非负且严格单调增加的连续函数。证明: 对任意的正整数 n , 存在唯一的 $x_n \in [0, 1]$, 使得 $(f(x_n))^n = \int_0^1 (f(x))^n dx$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ 。

【证明】 第一步: 存在唯一性证明 令 $I_n = \int_0^1 (f(x))^n dx$ 。因为 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且严格单调增加, 它的最小值为 $f(0)$, 最大值为 $f(1)$ 。且 $(f(x))^n$ 也是连续且严格单调增加的函数。利用定积分的积分中值定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $\int_0^1 (f(x))^n dx = (f(\xi))^n \cdot (1 - 0) = (f(\xi))^n$ 。取 $x_n = \xi$, 即可满足 $(f(x_n))^n = \int_0^1 (f(x))^n dx$ 。这证明了 x_n 的存在性。若存在两个不同的点 x_A, x_B 都满足该式, 则 $(f(x_A))^n = (f(x_B))^n$ 。由于 $f(x) \geq 0$, 开 n 次方得 $f(x_A) = f(x_B)$ 。但 $f(x)$ 是严格单调增加函数, 必定有 $x_A = x_B$ 。这就证明了 x_n 的唯一性。

第二步: 极限证明 由前面结论知 $f(x_n) = \left(\int_0^1 (f(x))^n dx \right)^{\frac{1}{n}}$ 。根据定积分的经典极限性质: 对于非负连续函数 $g(x)$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b (g(x))^n dx \right)^{\frac{1}{n}} = \max_{x \in [a, b]} g(x)$ 。在这里 $g(x) = f(x)$, 其在 $[0, 1]$ 上的最大值在右端点处取得, 即 $\max f(x) = f(1)$ 。所以:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_0^1 (f(x))^n dx \right)^{\frac{1}{n}} = f(1)$$

因为 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续且严格单调增加, 它存在连续的反函数 $f^{-1}(y)$, 其定义域为 $[f(0), f(1)]$ 。利用反函数的连续性, 对上述极限式两边同时取 f^{-1} 运算, 得到:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f^{-1}(f(x_n)) = f^{-1} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \right) = f^{-1}(f(1)) = 1$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$ 。得证。

电子科技大学 2026 年数学分析考研真题解答 (校订版)

【试卷评价】 本卷共 15 题, 覆盖极限、重积分与曲面积分、距离函数、Fourier 级数、Dini 定理及调和函数。逐题复算后, 第 1-14 题结论均成立; 第 10 题需说明坐标面上的表面奇性按约去奇理解, 第 15 题第 (1) 问还需补充区域有界且边界分片光滑等使用格林公式的条件。整体计算量中等, 证明题更重视定理条件和论证完整性。

一、填空题, 每题 5 分, 共 30 分。

1. 已知 $a > 0$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[n]{a} - \sqrt[2n]{a})$.

【解答】 将根式改写为指数形式, 原式可变形为:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n(a^{\frac{1}{n}} - a^{\frac{1}{2n}}) = \lim_{n \rightarrow \infty} na^{\frac{1}{2n}}(a^{\frac{1}{2n}} - 1)$$

令 $t = \frac{1}{2n}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $t \rightarrow 0^+$ 。此时 $n = \frac{1}{2t}$ 。利用等价无穷小替换 $a^t - 1 \sim t \ln a$ ($t \rightarrow 0$), 有:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{2t} a^t (a^t - 1) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{a^t \cdot t \ln a}{2t} = \frac{1}{2} \ln a$$

2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \int_{\frac{1}{x}}^1 \frac{\cos 2t}{t^2} dt$.

【解答】 令 $u = \frac{1}{x}$, 当 $x \rightarrow \infty$ 时, $u \rightarrow 0^+$ 。原极限化为:

$$\lim_{u \rightarrow 0^+} u \int_u^1 \frac{\cos 2t}{t^2} dt = \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\int_u^1 \frac{\cos 2t}{t^2} dt}{\frac{1}{u}}$$

此时属于 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式。应用洛必达法则, 对分子分母分别关于 u 求导:

$$\lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{\cos 2u}{u^2}}{-\frac{1}{u^2}} = \lim_{u \rightarrow 0^+} \cos 2u = \cos 0 = 1$$

3. 求不定积分 $\int \sqrt{x} e^{\sqrt{x}} dx$.

【解答】 作变量代换, 令 $t = \sqrt{x}$, 则 $x = t^2$, 且有 $dx = 2t dt$ 。代入不定积分中:

$$\int \sqrt{x} e^{\sqrt{x}} dx = \int t e^t (2t) dt = 2 \int t^2 e^t dt$$

使用分部积分法:

$$2 \int t^2 d(e^t) = 2 \left(t^2 e^t - \int e^t (2t) dt \right) = 2t^2 e^t - 4 \int t d(e^t)$$

再次分部积分:

$$2t^2 e^t - 4 \left(t e^t - \int e^t dt \right) = 2t^2 e^t - 4t e^t + 4e^t + C = 2e^t (t^2 - 2t + 2) + C$$

将 $t = \sqrt{x}$ 代回, 得到:

$$2e^{\sqrt{x}}(x - 2\sqrt{x} + 2) + C$$

4. 已知 $u = \ln(x + y)$, 求 $du|_{(1,2)}$.

【解答】首先计算偏导数:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{x+y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{x+y}$$

因此全微分为 $du = \frac{1}{x+y}dx + \frac{1}{x+y}dy$. 将点 $(1, 2)$ 代入, 此时 $x + y = 3$, 得:

$$du|_{(1,2)} = \frac{1}{3}dx + \frac{1}{3}dy$$

5. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} x^n$ 的收敛半径.

【解答】记一般项系数为 $a_n = \frac{n!}{n^n}$. 应用达朗贝尔比值法求收敛半径 R :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)n^n}{(n+1)^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1 + \frac{1}{n})^n} = \frac{1}{e}$$

由收敛半径公式 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$, 可知:

$$R = e$$

6. 求广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos x - \cos 2x}{x^2} dx$.

【解答】使用分部积分法. 设 $u = \cos x - \cos 2x$, $dv = \frac{1}{x^2} dx$, 则 $v = -\frac{1}{x}$, 且 $du = (-\sin x + 2\sin 2x)dx$.

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos x - \cos 2x}{x^2} dx = \left[-\frac{\cos x - \cos 2x}{x} \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \frac{\sin x - 2\sin 2x}{x} dx$$

对于边界项, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 分子有界, 分母趋于 $+\infty$, 极限为 0; 当 $x \rightarrow 0$ 时, 使用洛必达法则知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 2x}{x} = 0$. 因此边界项为 0. 从而原积分等于:

$$\int_0^{+\infty} \frac{2\sin 2x - \sin x}{x} dx = 2 \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx - \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

根据狄利克雷积分已知结果 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x} dx = \frac{\pi}{2} \operatorname{sgn}(a)$, 得到:

$$2 \left(\frac{\pi}{2} \right) - \frac{\pi}{2} = \pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$

二、计算题, 每题 12 分, 共 48 分。

7. 若 $f(t) = \iint_{0 \leq x \leq t, 0 \leq y \leq t} e^{-\frac{xy}{t^2}} dx dy$, 求 $f'(t)$.

【解答】 对于积分区域 $D_t = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq t, 0 \leq y \leq t\}$, 我们作变量代换: 令 $x = tu$, $y = tv$. 则积分微元 $dxdy = t^2dudv$. 当 (x, y) 在区域 D_t 内变动时, (u, v) 在固定的区域 $D_1 = \{(u, v) \mid 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1\}$ 内变动. 将被积函数中的指数部分替换:

$$-\frac{xy}{t^2} = -\frac{(tu)(tv)}{t^2} = -uv$$

代入原积分得到:

$$f(t) = \iint_{D_1} e^{-uv}(t^2dudv) = t^2 \int_0^1 \int_0^1 e^{-uv}dudv$$

注意到此时积分 $\int_0^1 \int_0^1 e^{-uv}dudv$ 是一个与 t 无关的常数, 记作 C . 即 $f(t) = Ct^2$. 对 t 求导, 即可得到:

$$f'(t) = 2Ct = 2t \int_0^1 \int_0^1 e^{-uv}dudv$$

或者用原本函数式子表示为 $f'(t) = \frac{2}{t}f(t)$.

8. 设 $f(x) \in C[0, +\infty)$, 且满足 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(nx)dx$.

【解答】 作变量代换, 令 $u = nx$, 则 $dx = \frac{1}{n}du$, 积分限从 $x \in [0, 1]$ 变为 $u \in [0, n]$. 原极限变为:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \int_0^n f(u)du$$

因为 $\lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = A$, 根据极限的定义, 对任意给定的 $\epsilon > 0$, 存在常数 $M > 0$, 使得当 $u > M$ 时, 恒有 $|f(u) - A| < \frac{\epsilon}{2}$. 考察被积函数与目标极限 A 之间的差异:

$$\left| \frac{1}{n} \int_0^n f(u)du - A \right| = \left| \frac{1}{n} \int_0^n (f(u) - A)du \right| \leq \frac{1}{n} \int_0^n |f(u) - A|du$$

当 $n > M$ 时, 将积分区间分为 $[0, M]$ 和 $[M, n]$ 两段:

$$\frac{1}{n} \int_0^n |f(u) - A|du = \frac{1}{n} \int_0^M |f(u) - A|du + \frac{1}{n} \int_M^n |f(u) - A|du$$

对于第二部分积分, 利用 $|f(u) - A| < \frac{\epsilon}{2}$ 有:

$$\frac{1}{n} \int_M^n |f(u) - A|du < \frac{n - M}{n} \cdot \frac{\epsilon}{2} < \frac{\epsilon}{2}$$

对于第一部分积分, 由于 M 是固定的, $\int_0^M |f(u) - A|du$ 是一个确定的有限常数, 记作 C . 因此可以找到一个足够大的 $N > M$, 使得当 $n > N$ 时:

$$\frac{1}{n} \int_0^M |f(u) - A|du = \frac{C}{n} < \frac{\epsilon}{2}$$

综上, 当 $n > N$ 时, 有:

$$\left| \frac{1}{n} \int_0^n f(u)du - A \right| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

由极限定义, 证明完毕. 故:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(nx)dx = A$$

9. 若 $\mathbb{R}^3$ 曲面 $\Sigma: \begin{cases} x = 0.5(e^u + e^{-u}) \cos v \\ y = 0.5(e^u + e^{-u}) \sin v \\ z = 0.5(e^u - e^{-u}) \end{cases}$, 求 Σ 在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 处的切平面和法线方程.

【解答】为了书写简便, 使用双曲函数表示: $x = \cosh u \cos v$, $y = \cosh u \sin v$, $z = \sinh u$ 。
当 $(u, v) = (0, \frac{\pi}{4})$ 时, 切点坐标为:

$$x_0 = \cosh 0 \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad y_0 = \cosh 0 \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad z_0 = \sinh 0 = 0$$

即切点为 $P_0(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0)$ 。计算曲面上的偏导数向量 (切向量):

$$\vec{r}_u = (x_u, y_u, z_u) = (\sinh u \cos v, \sinh u \sin v, \cosh u)$$

$$\vec{r}_v = (x_v, y_v, z_v) = (-\cosh u \sin v, \cosh u \cos v, 0)$$

代入 $(u, v) = (0, \frac{\pi}{4})$, 得到两切向量为:

$$\vec{r}_u = (0 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}, 0 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}, 1) = (0, 0, 1)$$

$$\vec{r}_v = \left(-1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}, 1 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$$

曲面在该点的法向量 $\vec{n}$ 为这两个切向量的外积:

$$\vec{n} = \vec{r}_u \times \vec{r}_v = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{vmatrix} = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)$$

提取公因式, 可取简化的平行法向量 $\vec{n} = (1, 1, 0)$ 。故切平面方程为:

$$1 \cdot \left(x - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 1 \cdot \left(y - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 0 \cdot (z - 0) = 0 \implies x + y - \sqrt{2} = 0$$

法线方程为 (采用对称式):

$$\frac{x - \frac{\sqrt{2}}{2}}{1} = \frac{y - \frac{\sqrt{2}}{2}}{1} = \frac{z - 0}{0}$$

(或写成参数形式: $x = \frac{\sqrt{2}}{2} + t, y = \frac{\sqrt{2}}{2} + t, z = 0$)。

10. 求曲面积分

$$\iint_{\Sigma} \frac{1}{x} dydz + \frac{1}{y} dzdx + \frac{1}{z} dxdy,$$

其中 Σ 是椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 方向取外侧。

【解答】说明: 原积分形式在 $x = 0$ 、 $y = 0$ 或 $z = 0$ 处分别出现表面奇性; 但与椭球外法向分量相乘后, 三个商分别约去为 $h/a^2, h/b^2, h/c^2$ 。下文按这一可去延拓后的连续被积函数理解该曲面积分。设第一类曲面积分微元为 dS 。方向余弦分别为 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 。于是 $dydz =$

$\cos \alpha dS, dzdx = \cos \beta dS, dxdy = \cos \gamma dS$ 。对于椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 其单位外法向量 $\vec{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 由梯度给出:

$$\vec{n} = \frac{1}{H} \left(\frac{x}{a^2}, \frac{y}{b^2}, \frac{z}{c^2} \right)$$

其中 $H = \sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}$ 。设 $h = \frac{1}{H}$ (几何上 h 表示原点到切平面的距离), 则:

$$\cos \alpha = h \frac{x}{a^2}, \quad \cos \beta = h \frac{y}{b^2}, \quad \cos \gamma = h \frac{z}{c^2}$$

代入原曲面积分化为第一类曲面积分:

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma} \left(\frac{1}{x} \cos \alpha + \frac{1}{y} \cos \beta + \frac{1}{z} \cos \gamma \right) dS \\ &= \iint_{\Sigma} \left(\frac{1}{x} \cdot h \frac{x}{a^2} + \frac{1}{y} \cdot h \frac{y}{b^2} + \frac{1}{z} \cdot h \frac{z}{c^2} \right) dS \\ &= \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) \iint_{\Sigma} h dS \end{aligned}$$

另一方面, 利用同样的方法将积分 $\iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdxdy$ 转为第一类曲面积分:

$$\iint_{\Sigma} (x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma) dS = \iint_{\Sigma} \left(x \cdot h \frac{x}{a^2} + y \cdot h \frac{y}{b^2} + z \cdot h \frac{z}{c^2} \right) dS = \iint_{\Sigma} h \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) dS$$

因为在曲面 Σ 上恒有 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 故上式即等于 $\iint_{\Sigma} h dS$ 。而通过高斯公式:

$$\iint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdxdy = \iiint_{\Omega} (1 + 1 + 1) dV = 3V = 3 \times \left(\frac{4}{3} \pi abc \right) = 4\pi abc$$

即 $\iint_{\Sigma} h dS = 4\pi abc$ 。代回原式可得:

$$I = 4\pi abc \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right)$$

三、证明题, 每题 12 分, 共 36 分。

11. 若 $D \subset \mathbb{R}$ 是闭集且 D 不是空集, 定义 $d(x) = \inf_{t \in D} |x - t|$, 证明: d 是连续函数。

【证明】 任取 $x, y \in \mathbb{R}$ 。对于任意的 $t \in D$, 利用绝对值的三角不等式, 有:

$$|x - t| \leq |x - y| + |y - t|$$

对上述不等式右边关于 $t \in D$ 取下确界 (由于 x, y 固定, $|x - y|$ 为常数), 得到:

$$|x - t| \leq |x - y| + \inf_{t \in D} |y - t| = |x - y| + d(y)$$

上式对一切 $t \in D$ 均成立, 故对左边关于 $t \in D$ 取下确界, 依然成立:

$$\inf_{t \in D} |x - t| \leq |x - y| + d(y) \implies d(x) \leq |x - y| + d(y) \implies d(x) - d(y) \leq |x - y|$$

由 x 和 y 的对称性, 交换 x, y 的位置即可同理得到:

$$d(y) - d(x) \leq |y - x| = |x - y|$$

综合两式, 得:

$$|d(x) - d(y)| \leq |x - y|$$

这表明函数 $d(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上满足利普希茨 (Lipschitz) 条件 (常数为 1), 从而是一致连续的。因此, $d(x)$ 必然是连续函数。

12. 设 $f \in R[0, 1]$, 且在 $x = 0$ 处连续, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x^n) dx = f(0)$.

【证明】 因为 f 在 $[0, 1]$ 上黎曼可积, 所以 f 在 $[0, 1]$ 上必定有界。设存在常数 $M > 0$, 使得对一切 $x \in [0, 1]$ 有 $|f(x)| \leq M$ 。因为 f 在 $x = 0$ 处连续, 由连续的定义, 对任意给定的 $\epsilon > 0$, 存在 $\delta \in (0, 1)$, 使得当 $0 \leq x \leq \delta$ 时, 有:

$$|f(x) - f(0)| < \frac{\epsilon}{2}$$

我们将目标极限的差值表达式进行分解, 积分限在 $x = \delta^{\frac{1}{n}}$ 处切开。因为当 $0 \leq x \leq \delta^{\frac{1}{n}}$ 时, 恒有 $0 \leq x^n \leq \delta$ 。

$$\left| \int_0^1 f(x^n) dx - f(0) \right| = \left| \int_0^1 (f(x^n) - f(0)) dx \right| \leq \int_0^1 |f(x^n) - f(0)| dx$$

积分分解为两部分:

$$\int_0^1 |f(x^n) - f(0)| dx = \int_0^{\delta^{\frac{1}{n}}} |f(x^n) - f(0)| dx + \int_{\delta^{\frac{1}{n}}}^1 |f(x^n) - f(0)| dx$$

对于第一部分, 由于 $x^n \leq \delta$, 有 $|f(x^n) - f(0)| < \frac{\epsilon}{2}$:

$$\int_0^{\delta^{\frac{1}{n}}} |f(x^n) - f(0)| dx < \int_0^{\delta^{\frac{1}{n}}} \frac{\epsilon}{2} dx = \frac{\epsilon}{2} \cdot \delta^{\frac{1}{n}} \leq \frac{\epsilon}{2}$$

对于第二部分, 利用有界性 $|f(x^n) - f(0)| \leq |f(x^n)| + |f(0)| \leq 2M$:

$$\int_{\delta^{\frac{1}{n}}}^1 |f(x^n) - f(0)| dx \leq 2M \left(1 - \delta^{\frac{1}{n}} \right)$$

由于 $\delta \in (0, 1)$ 是固定的正常数, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \delta^{\frac{1}{n}} = 1$ 。故存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, 满足 $2M \left(1 - \delta^{\frac{1}{n}} \right) < \frac{\epsilon}{2}$ 。因此当 $n > N$ 时, 整体有:

$$\left| \int_0^1 f(x^n) dx - f(0) \right| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

由极限定义, 命题得证。

13. 判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos nx}{\ln n}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的敛散性, 并证明它不是某个可积函数的傅里叶级数。

【解答与证明】 (1) 判断敛散性: 当 $x = 0$ 时, 原级数变为 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ 。由于 $\frac{1}{\ln n} > \frac{1}{n}$ 且 $\sum \frac{1}{n}$ 发散, 该级数发散。当 $x \in [-\pi, \pi] \setminus \{0\}$ 时, 由于数列 $a_n = \frac{1}{\ln n}$ 单调递减且趋于 0, 同时部分和 $|\sum_{k=2}^n \cos kx| = \left| \frac{\sin(n+\frac{1}{2})x - \sin \frac{3}{2}x}{2\sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{|\sin \frac{x}{2}|}$ 一致有界。由狄利克雷 (Dirichlet) 判别法可知, 级数在 $x \in [-\pi, \pi] \setminus \{0\}$ 上收敛。由于该级数不是绝对收敛 (例如对特定区间积分可知其绝对值级数发散), 故它在除 0 以外的点处条件收敛。

(2) 证明它不是某个可积函数的傅里叶级数: 由傅里叶级数理论中的已知定理: 若数列 $a_n \searrow 0$, 则余弦级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ 是某 Lebesgue 可积 (或绝对可积) 函数的傅里叶级数的充要条件是级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ 收敛。在本题中, $a_n = \frac{1}{\ln n}$ 满足单调递减趋于 0 的条件, 但

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

由积分判别法, 反常积分 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = [\ln(\ln x)]_2^{+\infty} = +\infty$ 是发散的, 因此级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ 发散。故原级数不是任何可积函数的傅里叶级数。

四、综合题, 每题 18 分, 共 36 分。

14. 设 $f_n(x)$ 为紧集 K 上的连续函数列, 且对任意 $x \in K$ 都有 $f_n(x)$ 关于 n 单调递减收敛到 0。证明: $f_n(x)$ 在 K 上一致收敛到 0。

【证明】 此为经典的迪尼 (Dini) 定理。证明如下: 对任意给定的 $\epsilon > 0$, 我们需要证明存在一个与 x 无关的正整数 N , 使得对所有 $n > N$ 和所有 $x \in K$, 都有 $0 \leq f_n(x) < \epsilon$ 。构造集合序列:

$$O_n = \{x \in K \mid f_n(x) < \epsilon\}$$

因为 $f_n(x)$ 在紧集 K 上连续, 所以对于任意 n , 集合 O_n 在 K 中是开集。由于函数列单调递减 (即对任意 $x \in K$ 有 $f_{n+1}(x) \leq f_n(x)$), 当 $x \in O_n$ 时, 有 $f_{n+1}(x) \leq f_n(x) < \epsilon$, 即 $x \in O_{n+1}$ 。这表明集合列是单调递增的 (相互嵌套):

$$O_1 \subseteq O_2 \subseteq \cdots \subseteq O_n \subseteq O_{n+1} \subseteq \cdots$$

又因为对于每一个固定的 $x \in K$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$, 故必定存在某个整数 m_x , 使得 $f_{m_x}(x) < \epsilon$, 也就是说 $x \in O_{m_x}$ 。因此, 全体开集族 $\{O_n\}_{n=1}^{\infty}$ 构成了紧集 K 的一个开覆盖, 即:

$$K \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} O_n$$

由于 K 是紧致集, 由有限覆盖定理 (海涅-博雷尔定理), 必定存在有限个开集就能覆盖 K 。因为开集列是逐层嵌套的, 有限子覆盖中的最大下标集合即可包含所有之前的集合。设这个最大下标为 N , 则有:

$$K \subseteq O_N$$

这说明, 对于 K 中的一切 x , 都有 $x \in O_N$, 即 $f_N(x) < \epsilon$ 。结合单调递减的性质, 对于所有 $n > N$ 以及所有 $x \in K$, 均有:

$$0 \leq f_n(x) \leq f_N(x) < \epsilon$$

该 N 仅依赖于 ϵ 而与 x 无关。由定义即证, $f_n(x)$ 在紧集 K 上一致收敛到 0。

15. 设 $\Omega \in \mathbb{R}^2$ 是单连通区域, $f \in C^2(\Omega)$ 。若 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0, \forall x \in \Omega$, 则 f 为 Ω 上的调和函数。

(1) 证明: $\iint_{\Omega} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dx dy = \int_{\partial\Omega} \frac{\partial f}{\partial n} ds$, 其中 $\vec{n}$ 是 Ω 的外法线单位方向向量。(2) 证明: f 在 Ω 是调和 $\iff f = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B(x,r)} f ds, \forall B(x,r) \subset \Omega$ 。

【证明】(1) 条件说明: 仅有“单连通区域”不足以直接写出该边界积分。以下还假定 Ω 有界, $\partial\Omega$ 为分片 C^1 的简单闭曲线并取正向; 在这些标准条件下可应用格林公式。在二维平面中, 设边界 $\partial\Omega$ 具有弧长参数 s , 其切向量单位矢量为 $\left(\frac{dx}{ds}, \frac{dy}{ds} \right)$ 。曲面外法线单位向量可通过切向量顺时针旋转 90° 获得, 即:

$$\vec{n} = (n_x, n_y) = \left(\frac{dy}{ds}, -\frac{dx}{ds} \right)$$

函数 f 沿外法线方向的导数定义为梯度与法向量的点积:

$$\frac{\partial f}{\partial n} = \nabla f \cdot \vec{n} = \frac{\partial f}{\partial x} n_x + \frac{\partial f}{\partial y} n_y = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dy}{ds} - \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dx}{ds}$$

两边同乘 ds 可得微元形式: $\frac{\partial f}{\partial n} ds = -\frac{\partial f}{\partial y} dx + \frac{\partial f}{\partial x} dy$ 。因此沿边界的曲线积分:

$$\int_{\partial\Omega} \frac{\partial f}{\partial n} ds = \int_{\partial\Omega} \left(-\frac{\partial f}{\partial y} dx + \frac{\partial f}{\partial x} dy \right)$$

对上述右端的第二类曲线积分应用格林公式 (取 $P = -\frac{\partial f}{\partial y}, Q = \frac{\partial f}{\partial x}$):

$$\int_{\partial\Omega} P dx + Q dy = \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \left(-\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) \right) dx dy = \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) dx dy$$

从而 (1) 得证。

(2) (调和函数的中值定理及其逆定理) $\implies$ 充分性 (若调和, 证明具有平均值性质): 设 f 在 Ω 上是调和的, 即 $\Delta f = 0$ 。固定圆心 $x_0 = (x_0, y_0)$, 考虑辅助函数

$$g(r) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B(x_0, r)} f ds = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x_0 + r \cos \theta, y_0 + r \sin \theta) d\theta$$

对 $g(r)$ 关于 r 求导 (积分号下求导):

$$g'(r) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \theta \right) d\theta$$

注意到圆边界上的外法向量正是 $\vec{n} = (\cos \theta, \sin \theta)$, 同时微分弧长 $ds = r d\theta \implies d\theta = \frac{ds}{r}$, 所以上式化为:

$$g'(r) = \frac{1}{2\pi r} \int_{\partial B(x_0, r)} \frac{\partial f}{\partial n} ds$$

由已证明的 (1) 结论:

$$g'(r) = \frac{1}{2\pi r} \iint_{B(x_0, r)} \Delta f dx dy$$

由于 f 是调和的 ($\Delta f = 0$), 故 $g'(r) = 0$ 对所有使得球包含于 Ω 的 $r > 0$ 都成立。这意味着 $g(r)$ 是个常数。又因为 f 是连续函数, 当 $r \rightarrow 0^+$ 时, 由积分中值定理知 $g(r) \rightarrow f(x_0, y_0)$ 。故 $g(r) \equiv f(x_0, y_0)$, 平均值性质成立。

$\Leftarrow$ 必要性 (若具有平均值性质, 证明是调和函数): 假设对任意 $B(x_0, r) \subset \Omega$, 平均值性质 $g(r) = f(x_0, y_0)$ 均成立。这要求对任意 r , $g(r)$ 为常数, 从而 $g'(r) = 0$ 。通过上面的推导反推, 我们有:

$$0 = g'(r) = \frac{1}{2\pi r} \iint_{B(x_0, r)} \Delta f dx dy$$

即对 Ω 内的任何小圆盘 $B(x_0, r)$, Δf 的双重积分始终为 0。假设 Δf 不恒等于 0。由于 $f \in C^2(\Omega)$, 其拉普拉斯量 Δf 也是连续的。若某一点 (x_0, y_0) 处 $\Delta f(x_0, y_0) \neq 0$ (不妨设大于 0), 由保号性, 存在该点的一个足够小的邻域 (圆盘) $B(x_0, r_0)$, 使得在这个圆盘内处处有 $\Delta f > 0$ 。这样一来, $\iint_{B(x_0, r_0)} \Delta f dx dy > 0$, 与前面得出的积分为 0 产生矛盾。因此, 假设不成立, 必须处处有 $\Delta f = 0$ 。故 f 在 Ω 上是调和的。(2) 得证。

西北工业大学 2026 年数学分析考研真题解答 (校订版)

【试卷评价】 依据本稿核对的题目, 本卷覆盖极限定义、级数、积分、傅里叶级数、参数积分和多元微积分。证明与综合计算并重, 反常积分和参数范围是主要失分点, 整体难度中等偏上。

1. (20 分) 用极限的严格数学定义证明:

$$(1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+x-1}{x^2} = 1.$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1, \text{ 其中 } a > 1.$$

【证明】 (1) 对任意给定的 $\epsilon > 0$, 我们需要找到一个常数 $M > 0$, 使得当 $x > M$ 时, 恒有 $\left| \frac{x^2+x-1}{x^2} - 1 \right| < \epsilon$ 。考察绝对值表达式:

$$\left| \frac{x^2+x-1}{x^2} - 1 \right| = \left| \frac{x-1}{x^2} \right|$$

当 $x > 1$ 时, 有 $x-1 < x$, 从而:

$$\left| \frac{x-1}{x^2} \right| < \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x}$$

要使得 $\frac{1}{x} < \epsilon$, 只需 $x > \frac{1}{\epsilon}$ 。因此, 取 $M = \max \{1, \frac{1}{\epsilon}\}$, 当 $x > M$ 时, 必然有:

$$\left| \frac{x^2+x-1}{x^2} - 1 \right| < \frac{1}{x} < \epsilon$$

由极限的 $\epsilon - M$ 定义, 证毕。

(2) 由于 $a > 1$, 对于任意自然数 $n \geq 1$, 显然有 $\sqrt[n]{a} > 1$ 。令 $\sqrt[n]{a} = 1 + h_n$, 则 $h_n > 0$ 。两边取 n 次方, 应用伯努利不等式 (Bernoulli's Inequality):

$$a = (1 + h_n)^n \geq 1 + nh_n$$

由此解得:

$$0 < h_n \leq \frac{a-1}{n}$$

对任意给定的 $\epsilon > 0$, 要使得 $|\sqrt[n]{a} - 1| = h_n < \epsilon$, 只需 $\frac{a-1}{n} < \epsilon$, 即 $n > \frac{a-1}{\epsilon}$ 。取正整数 $N = \left[\frac{a-1}{\epsilon} \right] + 1$, 当 $n > N$ 时, 恒有:

$$|\sqrt[n]{a} - 1| = h_n \leq \frac{a-1}{n} < \frac{a-1}{N} < \epsilon$$

由极限的 $\epsilon - N$ 定义, 证毕。

2. (20 分) 解答如下问题:

$$(1) \text{ 求极限: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^4+1} - (x^2-1)e^{\frac{1}{x^2}} \right).$$

$$(2) \text{ 求幂级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)2^n} \text{ 的收敛域与和函数.}$$

【解答】(1) 令 $t = \frac{1}{x^2}$ 。当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $t \rightarrow 0^+$ 。原极限转化为:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \left(\sqrt{\frac{1}{t^2} + 1} - \left(\frac{1}{t} - 1 \right) e^t \right) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1+t^2} - (1-t)e^t}{t}$$

利用带佩亚诺余项的麦克劳林展开式:

$$\sqrt{1+t^2} = 1 + \frac{1}{2}t^2 + o(t^2)$$

$$e^t = 1 + t + \frac{1}{2}t^2 + o(t^2)$$

将 e^t 代入第二项:

$$(1-t)e^t = (1-t) \left(1 + t + \frac{1}{2}t^2 + o(t^2) \right) = 1 + t + \frac{1}{2}t^2 - t - t^2 + o(t^2) = 1 - \frac{1}{2}t^2 + o(t^2)$$

两项相减:

$$\sqrt{1+t^2} - (1-t)e^t = \left(1 + \frac{1}{2}t^2 \right) - \left(1 - \frac{1}{2}t^2 \right) + o(t^2) = t^2 + o(t^2)$$

代入极限式中:

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^2 + o(t^2)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} (t + o(t)) = 0$$

故原极限为 0。

(2) 设一般项系数为 $a_n = \frac{1}{n(n+1)2^n}$ 。计算收敛半径 R :

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(n+2)2^{n+1}}{n(n+1)2^n} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n} = 2$$

考察端点情况: 当 $x = 2$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$, 由 $\frac{1}{n(n+1)} \sim \frac{1}{n^2}$ 知其绝对收敛。当 $x = -2$ 时, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n(n+1)}$, 绝对收敛。故该幂级数的收敛域为 $[-2, 2]$ 。

求和函数 $S(x)$ 。令 $t = \frac{x}{2}$, 则 $t \in [-1, 1]$, 设 $g(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n(n+1)}$ 。拆项可得:

$$g(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) t^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n} - \frac{1}{t} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n+1}}{n+1}$$

已知基本对数级数展开 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n} = -\ln(1-t)$ ($t \in [-1, 1)$), 则:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n+1}}{n+1} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{t^k}{k} = -\ln(1-t) - t$$

代入得 (当 $t \neq 0$ 时):

$$g(t) = -\ln(1-t) - \frac{1}{t}(-\ln(1-t) - t) = \left(1 - \frac{1}{t} \right) (-\ln(1-t)) + 1$$

由于 $x = 2t$, 将其代回, 当 $x \in [-2, 2] \setminus \{0\}$ 时, 和函数为:

$$S(x) = \left(1 - \frac{2}{x} \right) \ln \left(1 - \frac{x}{2} \right) \cdot (-1) + 1 = \left(\frac{2}{x} - 1 \right) \ln \left(1 - \frac{x}{2} \right) + 1$$

当 $x = 0$ 时, 直接代入级数知 $S(0) = 0$ 。(显然 $\lim_{x \rightarrow 0} S(x) = 0$, 函数连续)。

3. (15 分) 使用闭区间套定理证明聚点定理: 实数轴上任一有界无限点集 S 必有一个聚点.

【证明】 由于点集 S 有界, 必然存在一个闭区间 $I_0 = [a, b]$ 包含所有的 S 中的点。将 I_0 从中点平分为两个子闭区间。因为 S 是无限集, 所以这两个子区间中至少有一个包含 S 中的无穷多个点。我们选取包含 S 中无穷多个点的那个区间 (若两个都包含, 任选其一), 记为 $I_1 = [a_1, b_1]$ 。接下来, 将 I_1 再次平分, 同理可知, 至少有一个子区间包含 S 中无穷多个点, 记为 $I_2 = [a_2, b_2]$ 。不断重复这一二分过程, 我们得到一个闭区间序列 $\{I_n\}$, 满足以下性质: (1) 嵌套性: $I_0 \supset I_1 \supset I_2 \supset \cdots \supset I_n \supset \cdots$ (2) 长度趋于零: 第 n 个区间的长度为 $|I_n| = \frac{b-a}{2^n}$, 显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} |I_n| = 0$ 。(3) 无穷性: 对任意的 $n \geq 0$, 区间 I_n 均包含集合 S 中的无穷多个点。

根据闭区间套定理, 存在唯一的实数 ξ , 它属于所有的闭区间 I_n , 即 $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{\xi\}$ 。下面证明 ξ 是点集 S 的一个聚点: 对于 ξ 的任意给定的邻域 $U(\xi, \epsilon) = (\xi - \epsilon, \xi + \epsilon)$ (其中 $\epsilon > 0$), 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} |I_n| = 0$, 必定存在一个正整数 N , 使得 $|I_N| = \frac{b-a}{2^N} < \epsilon$ 。由于 $\xi \in I_N$, 且区间 I_N 的长度小于 ϵ , 所以整个闭区间 I_N 完全包含在 ξ 的 ϵ 邻域内, 即 $I_N \subset U(\xi, \epsilon)$ 。由我们的构造性质 (3), I_N 包含 S 中的无穷多个点, 从而 $U(\xi, \epsilon)$ 也包含 S 中的无穷多个点。这意味着在 ξ 的任意邻域内都含有 S 中异于 ξ 的点。由聚点的定义可知, ξ 必然是集合 S 的一个聚点。证毕。

4. (15 分) 证明: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积, 则 $\lim_{p \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) \cos px dx = 0$.

【证明】 此命题为黎曼-勒贝格引理 (Riemann-Lebesgue Lemma)。证明如下: 由于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上黎曼可积, 故 f 是有界的, 且在 L^1 意义下可用阶梯函数进行任意精度的逼近。对任意给定的 $\epsilon > 0$, 存在一个阶梯函数 $g(x)$, 使得:

$$\int_a^b |f(x) - g(x)| dx < \frac{\epsilon}{2}$$

阶梯函数 $g(x)$ 的定义为: 在闭区间 $[a, b]$ 的一个有限划分 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 上, 每一个开区间 (x_{k-1}, x_k) 内 $g(x)$ 等于常数 c_k ($k = 1, 2, \dots, n$)。现在考察 $g(x)$ 与 $\cos px$ 的积分:

$$\int_a^b g(x) \cos px dx = \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} c_k \cos px dx = \sum_{k=1}^n c_k \frac{\sin px_k - \sin px_{k-1}}{p}$$

利用三角函数绝对值不超过 1 的性质, 可对其进行放缩:

$$\left| \int_a^b g(x) \cos px dx \right| \leq \frac{1}{p} \sum_{k=1}^n |c_k| |\sin px_k - \sin px_{k-1}| \leq \frac{2}{p} \sum_{k=1}^n |c_k|$$

注意到上式右侧分子 $2 \sum_{k=1}^n |c_k|$ 是一个不依赖于 p 的常数 (只依赖于阶梯函数 g 的构造)。因此, 当 $p \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{1}{p}$ 趋于 0。必然存在一个 $M > 0$, 使得当 $p > M$ 时, 有:

$$\left| \int_a^b g(x) \cos px dx \right| < \frac{\epsilon}{2}$$

现对目标积分应用三角不等式：

$$\begin{aligned}\left|\int_a^b f(x) \cos px dx\right| &= \left|\int_a^b (f(x) - g(x) + g(x)) \cos px dx\right| \\ &\leq \int_a^b |f(x) - g(x)| |\cos px| dx + \left|\int_a^b g(x) \cos px dx\right| \\ &\leq \int_a^b |f(x) - g(x)| dx + \left|\int_a^b g(x) \cos px dx\right|\end{aligned}$$

所以当 $p > M$ 时，恒有：

$$\left|\int_a^b f(x) \cos px dx\right| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

由极限的定义，证毕。

5. (15 分) 利用 $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ ，计算 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-a^2 x^2} - e^{-b^2 x^2}}{x^2} dx$ ，其中 $b > a > 0$ 。

【解答】将被积函数中的差值项表示为积分形式。由于 $\frac{d}{dy}(-e^{-yx^2}) = x^2 e^{-yx^2}$ ，我们有：

$$\frac{e^{-a^2 x^2} - e^{-b^2 x^2}}{x^2} = \int_{a^2}^{b^2} e^{-yx^2} dy$$

将其代入原积分（记为 I ），得到一个累次积分：

$$I = \int_0^{+\infty} \left(\int_{a^2}^{b^2} e^{-yx^2} dy \right) dx$$

由于被积函数 e^{-yx^2} 在积分区域上始终非负且连续，由 Tonelli-Fubini 定理，可以合法地交换积分顺序：

$$I = \int_{a^2}^{b^2} \left(\int_0^{+\infty} e^{-yx^2} dx \right) dy$$

计算内层积分，作变量代换令 $u = \sqrt{y}x$ （因 $y \in [a^2, b^2]$ ， $y > 0$ ），则 $dx = \frac{du}{\sqrt{y}}$ ，积分限不变：

$$\int_0^{+\infty} e^{-yx^2} dx = \int_0^{+\infty} e^{-u^2} \frac{du}{\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{y}} \int_0^{+\infty} e^{-u^2} du$$

已知 $\int_0^{+\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$ ，代入上式得：

$$\int_0^{+\infty} e^{-yx^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{y}}$$

最后计算关于 y 的外层积分：

$$I = \int_{a^2}^{b^2} \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{y}} dy = \frac{\sqrt{\pi}}{2} [2\sqrt{y}]_{a^2}^{b^2} = \sqrt{\pi}(b - a)$$

故原积分为 $\sqrt{\pi}(b - a)$ 。

6. (15 分) 设函数 $z = z(x, y)$ 二阶偏导连续，试以 u, v 作为新的自变量变换方程

$$x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0,$$

其中 $u = xy, v = \frac{x}{y}$.

【解答】根据复合函数求导法则，由 $u = xy$ 和 $v = \frac{x}{y}$ 可得中间变量对 x, y 的偏导数：

$$\begin{aligned}u_x &= y, & u_y &= x \\v_x &= \frac{1}{y}, & v_y &= -\frac{x}{y^2}\end{aligned}$$

计算一阶偏导数：

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} u_x + \frac{\partial z}{\partial v} v_x = y \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial u} u_y + \frac{\partial z}{\partial v} v_y = x \frac{\partial z}{\partial u} - \frac{x}{y^2} \frac{\partial z}{\partial v}\end{aligned}$$

在此基础上求解二阶偏导数。关于 x 的二阶偏导数：

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(y \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial v} \right) = y \left(\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} u_x + \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} v_x \right) + \frac{1}{y} \left(\frac{\partial^2 z}{\partial v \partial u} u_x + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} v_x \right) \\ &= y \left(y \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + \frac{1}{y} \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \right) + \frac{1}{y} \left(y \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{1}{y} \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \right) \\ &= y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{1}{y^2} \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}\end{aligned}$$

关于 y 的二阶偏导数（注意运用乘积求导法则）：

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(x \frac{\partial z}{\partial u} - \frac{x}{y^2} \frac{\partial z}{\partial v} \right) = x \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right) - \left(\frac{-2x}{y^3} \frac{\partial z}{\partial v} + \frac{x}{y^2} \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right) \right) \\ &= x \left(x \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - \frac{x}{y^2} \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} \right) + \frac{2x}{y^3} \frac{\partial z}{\partial v} - \frac{x}{y^2} \left(x \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} - \frac{x}{y^2} \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \right) \\ &= x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - \frac{2x^2}{y^2} \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{x^2}{y^4} \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} + \frac{2x}{y^3} \frac{\partial z}{\partial v}\end{aligned}$$

将上述二阶偏导数代入原方程 $x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ 中：第一部分：

$$x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = x^2 y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{x^2}{y^2} \frac{\partial^2 z}{\partial v^2}$$

第二部分：

$$y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x^2 y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} - 2x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{x^2}{y^2} \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} + \frac{2x}{y} \frac{\partial z}{\partial v}$$

两部分相减，对角项与纯二阶偏导项恰好抵消：

$$x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 4x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} - \frac{2x}{y} \frac{\partial z}{\partial v} = 0$$

已知 $u = xy$ 且 $v = x/y$ ，从而 $x^2 = uv$ 且 $x/y = v$ 。替换掉 x, y 得：

$$4uv \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} - 2v \frac{\partial z}{\partial v} = 0$$

假定在区域内 $v \neq 0$ ，两边同除以 $2v$ ，得到化简后的新偏微分方程：

$$2u \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} - \frac{\partial z}{\partial v} = 0$$

7. (15 分) 证明: $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.

【证明】 方法一 (利用定义与绝对值放缩): 对任意给定的 $\epsilon > 0$, 取 $\delta = \epsilon^2 > 0$. 对于任意 $x_1, x_2 \in [0, +\infty)$ 且满足 $|x_1 - x_2| < \delta$. 若 $x_1 = x_2 = 0$, 结论显然成立. 若 x_1 和 x_2 不全为 0, 即 $x_1 + x_2 > 0$, 则可以通过有理化分子放缩:

$$|f(x_1) - f(x_2)| = |\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| = \frac{|x_1 - x_2|}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}}$$

不妨设 $x_1 \geq x_2$. 因为 $\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} \geq \sqrt{x_1} - \sqrt{x_2} \geq 0$, 所以

$$|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}|^2 \leq |\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}|(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}) = |(\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2})(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2})| = |x_1 - x_2|$$

因此, 我们有:

$$|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| \leq \sqrt{|x_1 - x_2|}$$

由于已知 $|x_1 - x_2| < \delta = \epsilon^2$, 因此:

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq \sqrt{|x_1 - x_2|} < \sqrt{\epsilon^2} = \epsilon$$

该 δ 仅依赖于 ϵ , 与 x_1, x_2 的具体位置无关. 根据一致连续的定义, $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续. 证毕.

8. (15 分) 应用高斯公式计算三重积分

$$\iiint_V (xy + yz + zx) dx dy dz,$$

其中 V 是由 $x \geq 0, y \geq 0, 0 \leq z \leq 1$ 和 $x^2 + y^2 \leq 1$ 所确定的空间区域.

【解答】 为了“应用高斯公式计算该三重积分”, 我们需构造一个向量场 $\vec{F} = (P, Q, R)$, 使得其散度恰好等于被积函数:

$$\nabla \cdot \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = xy + yz + zx$$

一个简单的构造是: $P = \frac{1}{2}x^2y, Q = \frac{1}{2}y^2z, R = \frac{1}{2}z^2x$. 由高斯公式 (散度定理):

$$\iiint_V (\nabla \cdot \vec{F}) dV = \iint_{\partial V} \vec{F} \cdot \vec{n} dS = \iint_{\partial V} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

其中 ∂V 是 V 的闭合边界, $\vec{n}$ 为外法线单位向量. 边界 ∂V 由 5 个面组成, 分别计算积分:

- Σ_1 (底面): $z = 0, \vec{n} = (0, 0, -1)$. 此时 $\vec{F} \cdot \vec{n} = -R = -\frac{1}{2}z^2x = 0$. 积分值为 0.
- Σ_2 (后侧面): $x = 0, \vec{n} = (-1, 0, 0)$. 此时 $\vec{F} \cdot \vec{n} = -P = -\frac{1}{2}x^2y = 0$. 积分值为 0.
- Σ_3 (左侧面): $y = 0, \vec{n} = (0, -1, 0)$. 此时 $\vec{F} \cdot \vec{n} = -Q = -\frac{1}{2}y^2z = 0$. 积分值为 0.
- Σ_4 (顶面): $z = 1, \vec{n} = (0, 0, 1)$. $\vec{F} \cdot \vec{n} = R = \frac{1}{2}x$. 此面投影为 $D: x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$. 积分值为 $\iint_D \frac{1}{2}x dx dy = \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \cos \theta d\theta \int_0^1 r^2 dr = \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

- Σ_5 (柱侧面) : $x^2 + y^2 = 1$ ($x \geq 0, y \geq 0, 0 \leq z \leq 1$), 单位外法向 $\vec{n} = (x, y, 0)$.
 $\vec{F} \cdot \vec{n} = Px + Qy = \frac{1}{2}x^3y + \frac{1}{2}y^3z$. 采用柱面坐标化简, 面上点满足 $x = \cos \theta, y = \sin \theta, z = z$,
 面积微元 $dS = dzd\theta$.

$$\begin{aligned} I_5 &= \int_0^{\pi/2} \int_0^1 \left(\frac{1}{2} \cos^3 \theta \sin \theta + \frac{1}{2} \sin^3 \theta \cdot z \right) dz d\theta = \int_0^{\pi/2} \left(\frac{1}{2} \cos^3 \theta \sin \theta + \frac{1}{4} \sin^3 \theta \right) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{4} \cos^4 \theta \right]_0^{\pi/2} + \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} \sin^3 \theta d\theta = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{8} + \frac{1}{6} = \frac{7}{24} \end{aligned}$$

将各边界面积分相加, 即得三重积分的值:

$$\iiint_V (xy + yz + zx) dx dy dz = 0 + 0 + 0 + \frac{1}{6} + \frac{7}{24} = \frac{11}{24}$$

9. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 二阶可导, $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的有界函数, 证明: 存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$, 满足 $f''(\xi) = 0$.

【证明】 采用反证法. 假设对所有的 $x \in (-\infty, +\infty)$ 均有 $f''(x) \neq 0$. 因为 $f''(x)$ 是导函数 $f'(x)$ 的导数, 依据达布定理 (导函数介值定理), 导函数不能在其定义域上发生跳跃性的正负变号. 故如果 $f''(x)$ 处处不为零, 它必然恒为正或恒为负. 不失一般性, 假设对所有的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 均有 $f''(x) > 0$ (若是恒小于 0, 可对 $-f(x)$ 进行相同的推理). 由 $f''(x) > 0$ 可知, 一阶导数 $f'(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是严格单调递增的. 由于 $f'(x)$ 严格递增, 它至多在一个点处为 0. 任选一点 $a \in \mathbb{R}$, 考察 $f'(a)$ 的正负, 有两种情况: **情况一:** $f'(a) > 0$. 因为 $f'(x)$ 严格递增, 对于所有 $x \geq a$, 都有 $f'(x) \geq f'(a) > 0$. 对任意 $x > a$, 应用拉格朗日中值定理, 存在 $\eta \in (a, x)$ 使得:

$$f(x) - f(a) = f'(\eta)(x - a) \geq f'(a)(x - a)$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 右端 $f'(a)(x - a) \rightarrow +\infty$, 这就迫使 $f(x) \rightarrow +\infty$. 这与前提“ $f(x)$ 是有界函数”相矛盾. **情况二:** $f'(a) \leq 0$. 因为 $f'(x)$ 严格递增, 取点 $b = a - 1 < a$, 则 $f'(b) < f'(a) \leq 0$. 令 $c = f'(b)$, 则 $c < 0$. 对于所有 $x \leq b$, 有 $f'(x) \leq f'(b) = c < 0$. 对任意 $x < b$, 应用拉格朗日中值定理, 存在 $\zeta \in (x, b)$ 使得:

$$f(b) - f(x) = f'(\zeta)(b - x) \leq c(b - x) \implies f(x) \geq f(b) - c(b - x)$$

注意此处 $c < 0$, 因此 $-c > 0$. 当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $(b - x) \rightarrow +\infty$, 从而 $f(x) \rightarrow +\infty$. 同样与前提“ $f(x)$ 是有界函数”相矛盾. 综上所述, 无论哪种情况都会导出与 $f(x)$ 有界相悖的结论. 故原假设错误. 必然存在一点 $\xi \in (-\infty, +\infty)$, 使得 $f''(\xi) = 0$. 证毕.

10. (5 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上各阶可导, 且存在 $M > 0$, 使得

$$|f^{(k)}(x)| \leq M, \forall x \in (-\infty, +\infty), k = 1, 2, \dots$$

若在无限有界集 E 上, $f(x) \equiv 0$, 证明: 在 $(-\infty, +\infty)$ 上, $f(x) \equiv 0$.

【证明】 由于 E 是实数轴上的无限有界集, 根据波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理 (列紧性定理), 集合 E 在实数轴上至少存在一个聚点, 设为 x_0 . 因为 x_0 是聚点, 存在点列 $\{x_n\} \subset E$ 且 $x_n \neq x_0$,

使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ 。由题设，在 E 上 $f(x) \equiv 0$ ，故对所有的 n 都有 $f(x_n) = 0$ 。因 $f(x)$ 连续，取极限得 $f(x_0) = 0$ 。我们通过数学归纳法证明： $f(x)$ 在 x_0 处的各阶导数均为 0，即 $f^{(k)}(x_0) = 0$ ($k \geq 1$)。已知 $f(x_0) = 0$ 且 $f(x_n) = 0$ 。由泰勒公式，将 $f(x_n)$ 在 x_0 处展开到第 k 阶：假定对于 $j = 0, 1, \dots, k-1$ ，已知 $f^{(j)}(x_0) = 0$ （当 $k = 1$ 时即 $f(x_0) = 0$ 已成立）。则 $f(x_n)$ 的带拉格朗日余项的泰勒展开为：

$$0 = f(x_n) = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x_n - x_0)^k + \frac{f^{(k+1)}(\eta_n)}{(k+1)!}(x_n - x_0)^{k+1}$$

其中 η_n 介于 x_0 与 x_n 之间。两边同除以 $(x_n - x_0)^k$ （因 $x_n \neq x_0$ ）：

$$0 = \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} + \frac{f^{(k+1)}(\eta_n)}{(k+1)!}(x_n - x_0)$$

移项并取绝对值：

$$\left| \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \right| = \left| \frac{f^{(k+1)}(\eta_n)}{(k+1)!}(x_n - x_0) \right| \leq \frac{M}{(k+1)!}|x_n - x_0|$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时， $|x_n - x_0| \rightarrow 0$ 。故上式右端趋于 0，这就意味着必须有 $f^{(k)}(x_0) = 0$ 。由于该归纳推理对任意 k 均成立，故在 x_0 处 $f(x)$ 的所有阶导数皆为 0。

现在，对任意 $x \in (-\infty, +\infty)$ ，将其在 x_0 处展开成泰勒级数：

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + R_n(x) = 0 + R_n(x) = R_n(x)$$

余项 $R_n(x) = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}(x - x_0)^n$ 满足边界放缩：

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{n!}|x - x_0|^n$$

对于任意固定的实数 x ，由于指数函数的泰勒级数收敛性基础结论，数列 $\frac{|x-x_0|^n}{n!} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)。从而当 $n \rightarrow \infty$ 时， $R_n(x) \rightarrow 0$ 。所以对整个实数轴上的所有 x ：

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$$

证毕。

陕西师范大学 2026 年数学分析试卷解答 (校订版)

【试卷评价 (逐题独立核算后)】 本卷十四题覆盖幂级数、参数曲线、原函数、曲线与曲面积分、Dirichlet 函数、换序积分、反常积分、Rolle 定理、Kummer 判别法、积分估计、单调函数积分不等式及函数项级数。逐题核算后各主要数值与证明方向相符；第 11 题只能说 f 在 $x=1$ 取得全局最大值，不能称“绝对最大值”，因为其后可能向负方向无界。第 13 题虽不在整个 $(0, \infty)$ 一致收敛，但在每个 $[a, \infty)$ ($a > 0$) 上一致收敛并可逐项求导。整体难度中等，基础题多而证明题覆盖面广。

一、计算题. 每题 6 分, 共 30 分.

1. 求函数 $\frac{1}{x^2+3x+2}$ 在 $x=-4$ 处的幂级数展开式和收敛域.

【解答】 首先将函数分解为部分分式：

$$f(x) = \frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}$$

为了在 $x=-4$ 处展开，令 $t=x+4$ ，则 $x=t-4$ 。代入函数中：

$$f(t-4) = \frac{1}{(t-4)+1} - \frac{1}{(t-4)+2} = \frac{1}{t-3} - \frac{1}{t-2}$$

提出常数，将其化为标准的 $\frac{1}{1-q}$ 形式以利用几何级数展开：

$$\frac{1}{t-3} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1-\frac{t}{3}} = -\frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{t}{3}\right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{3^{n+1}}, \quad \left|\frac{t}{3}\right| < 1 \implies |t| < 3$$

$$-\frac{1}{t-2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{t}{2}} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{t}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{2^{n+1}}, \quad \left|\frac{t}{2}\right| < 1 \implies |t| < 2$$

将两部分合并，并用 $x+4$ 替换回 t ：

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}} \right) (x+4)^n$$

其收敛域由两者的公共收敛区间决定，即 $|x+4| < 2$ ，解得 $-6 < x < -2$ 。当 $x=-2$ 或 $x=-6$ 时，通项不趋于 0，级数发散。因此，幂级数展开式为 $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}} \right) (x+4)^n$ ，收敛域为 $(-6, -2)$ 。

2. 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=2e^t+t+1 \\ y=4(t-1)e^t+t^2 \end{cases}$ 确定，计算 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 。

【解答】 分别求 x 和 y 对参数 t 的一阶导数：

$$\frac{dx}{dt} = 2e^t + 1$$

$$\frac{dy}{dt} = 4e^t + 4(t-1)e^t + 2t = 4te^t + 2t = 2t(2e^t + 1)$$

求一阶导数 $\frac{dy}{dx}$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{2t(2e^t + 1)}{2e^t + 1} = 2t$$

利用参数方程的二阶导数公式求 $\frac{d^2y}{dx^2}$:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{d(2t)}{dt} \cdot \frac{1}{2e^t + 1} = 2 \cdot \frac{1}{2e^t + 1} = \frac{2}{2e^t + 1}$$

3. 设 $f(x)$ 的一个原函数为 $F(x) > 0$, 且 $F(0) = 1$, 当 $x \geq 0$ 时, 有 $f(x)F(x) = \sin^2 2x$, 求 $f(x)$.

【解答】由于 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 故 $F'(x) = f(x)$ 。代入已知等式中:

$$F'(x)F(x) = \sin^2 2x \implies \frac{1}{2} [F^2(x)]' = \frac{1 - \cos 4x}{2}$$

两边同时乘以 2 并积分:

$$F^2(x) = \int (1 - \cos 4x) dx = x - \frac{1}{4} \sin 4x + C$$

利用初始条件 $F(0) = 1$ 确定常数 C :

$$1^2 = 0 - \frac{1}{4} \sin 0 + C \implies C = 1$$

所以 $F^2(x) = x - \frac{1}{4} \sin 4x + 1$ 。因为题设 $F(x) > 0$, 开方取正值:

$$F(x) = \sqrt{x - \frac{1}{4} \sin 4x + 1}$$

最后求导得到 $f(x)$:

$$f(x) = F'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x - \frac{1}{4} \sin 4x + 1}} (1 - \cos 4x) = \frac{1 - \cos 4x}{2\sqrt{x - \frac{1}{4} \sin 4x + 1}}$$

4. 计算曲线积分

$$\int_L [2(x^2 - x)e^{2x} - xy] dx + [x^2 - (y + 2)e^y] dy.$$

式中 L 是从 $(0, 0)$ 经曲线 $y = x^2 - 2x$ 到点 $A(4, 8)$ 的一段弧.

【解答】设 $P(x, y) = 2(x^2 - x)e^{2x} - xy$, $Q(x, y) = x^2 - (y + 2)e^y$ 。计算偏导数:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -x$$

因为 $\frac{\partial Q}{\partial x} \neq \frac{\partial P}{\partial y}$, 该积分与路径有关。我们利用 **Green** (格林) 公式。添加辅助线段 L_1 , 从 $(0, 0)$ 直达 $A(4, 8)$, 其方程为 $y = 2x$ 。设由 L_1 (上方) 与 L (下方) 围成的闭区域为 D , 则其逆时针边界为 $L_1^{-1} \cup L$ (其中 L_1^{-1} 表示从 A 到 O)。根据 **Green** 公式:

$$\int_L P dx + Q dy + \int_{L_1^{-1}} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D (2x - (-x)) dx dy = \iint_D 3x dx dy$$

区域 D 的范围为 $0 \leq x \leq 4, x^2 - 2x \leq y \leq 2x$ 。计算二重积分:

$$\iint_D 3x dx dy = \int_0^4 3x (2x - (x^2 - 2x)) dx = \int_0^4 3x(4x - x^2) dx = \int_0^4 (12x^2 - 3x^3) dx = \left[4x^3 - \frac{3}{4}x^4 \right]_0^4 = 256 - 192$$

接下来计算沿线段 L_1 (从 O 到 A) 的曲线积分。路径为 $y = 2x, dy = 2dx, x$ 从 0 到 4:

$$\int_{L_1} P dx + Q dy = \int_0^4 [2(x^2 - x)e^{2x} - x(2x) + (x^2 - (2x + 2)e^{2x}) 2] dx$$

合并被积函数:

$$= \int_0^4 [(2x^2 - 2x)e^{2x} - 2x^2 + 2x^2 - (4x + 4)e^{2x}] dx = \int_0^4 (2x^2 - 6x - 4)e^{2x} dx$$

使用分部积分法:

$$\begin{aligned} \int (2x^2 - 6x - 4)e^{2x} dx &= \frac{1}{2}(2x^2 - 6x - 4)e^{2x} - \int \frac{1}{2}(4x - 6)e^{2x} dx = (x^2 - 3x - 2)e^{2x} - \int (2x - 3)e^{2x} dx \\ &= (x^2 - 3x - 2)e^{2x} - \left(\frac{1}{2}(2x - 3)e^{2x} - \int e^{2x} dx \right) = \left(x^2 - 3x - 2 - x + \frac{3}{2} + \frac{1}{2} \right) e^{2x} = (x^2 - 4x)e^{2x} \end{aligned}$$

代入积分上下限:

$$\int_{L_1} P dx + Q dy = [(x^2 - 4x)e^{2x}]_0^4 = (16 - 16)e^8 - 0 = 0$$

因为 $\int_L - \int_{L_1} = 64$, 所以原曲线积分为:

$$\int_L P dx + Q dy = 64 + 0 = 64$$

5. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 Σ 为上半球面 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} (R > 0)$ 的上侧.

【解答】 添加底面圆盘 $\Sigma_1: z = 0, x^2 + y^2 \leq R^2$, 取下侧。 Σ 与 Σ_1 构成了一个封闭的半球体 V , 法向量均指向外侧。根据 **Gauss** (高斯) 公式:

$$\iint_{\Sigma \cup \Sigma_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy = \iiint_V \left(\frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} \right) dV = \iiint_V 3 dV$$

因为半球体的体积为 $\frac{2}{3}\pi R^3$, 故体积分的值为 $3 \times \frac{2}{3}\pi R^3 = 2\pi R^3$ 。在底面 Σ_1 上, 法向量为 $(0, 0, -1)$, 即 $dx dy = -dS, dy dz = 0, dz dx = 0$ 。且在 Σ_1 上 $z = 0$:

$$\iint_{\Sigma_1} x dy dz + y dz dx + z dx dy = \iint_{\Sigma_1} 0 dx dy = 0$$

因此, 所求的曲面积分为:

$$\iint_{\Sigma} = 2\pi R^3 - \iint_{\Sigma_1} = 2\pi R^3$$

二、解答题. 每题 10 分, 共 30 分.

6. 讨论函数 $f(x) = (x-1)(x-2)D(x)$ 的连续点和间断点, 并判断间断点的类型, 其中 $D(x)$ 是狄利克雷函数 $D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数}; \\ 0, & x \text{ 为无理数}. \end{cases}$

【解答】由于狄利克雷函数 $D(x)$ 的性质, 函数 $f(x)$ 可分段表示为:

$$f(x) = \begin{cases} (x-1)(x-2), & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

当 $x \rightarrow x_0$ 时, 我们分别考察沿有理数点列和无理数点列的极限: 沿有理数点列 $r_n \rightarrow x_0$ 时, $\lim f(r_n) = (x_0-1)(x_0-2)$. 沿无理数点列 $p_n \rightarrow x_0$ 时, $\lim f(p_n) = 0$.

只有当这两个极限相等时, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 才存在. 即要求 $(x_0-1)(x_0-2) = 0$, 解得 $x_0 = 1$ 或 $x_0 = 2$. 当 $x_0 = 1$ 时, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 = f(1)$, 故 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续. 当 $x_0 = 2$ 时, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0 = f(2)$, 故 $f(x)$ 在 $x = 2$ 处连续.

对于任意 $x_0 \notin \{1, 2\}$, 有理数路径极限与无理数路径极限不相等, 导致 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在 (不仅无极限, 且左右极限均不存在, 因为任何极小邻域内函数值都在 0 和接近 $(x_0-1)(x_0-2) \neq 0$ 之间震荡). 根据间断点分类定义, 极限不存在的间断点称为**第二类间断点**. 综上所述, $f(x)$ 在 $x = 1$ 和 $x = 2$ 处连续; 其余所有点均为**第二类间断点**.

7. 利用交换积分次序计算

$$\int_1^2 dx \int_{\sqrt{x}}^x \sin \frac{\pi x}{2y} dy + \int_2^4 dx \int_{\sqrt{x}}^2 \sin \frac{\pi x}{2y} dy.$$

【解答】将被积区域 D 画在坐标系中分析. 该区域由两部分组成: $D_1: 1 \leq x \leq 2, \sqrt{x} \leq y \leq x$. $D_2: 2 \leq x \leq 4, \sqrt{x} \leq y \leq 2$. 对于 D_1 , 当 $x = 1$ 时 $y \in [1, 1]$, 当 $x = 2$ 时 $y \in [\sqrt{2}, 2]$, 因此 y 的总体范围是 $[1, 2]$. 反解边界: $y \leq x$ 及 $x \leq y^2$. 对于 D_2 , 当 $x = 2$ 时 $y \in [\sqrt{2}, 2]$, 当 $x = 4$ 时 $y \in [2, 2]$, 因此 y 的总体范围也是 $[\sqrt{2}, 2]$. 反解边界: $x \geq 2$ 及 $x \leq y^2$.

将两部分合并看对 y 截面的范围: 整个区域 y 变化于 $[1, 2]$. 对于给定的 $y \in [1, \sqrt{2}]$, 区域只在 D_1 中, x 的范围是从 $x = y$ 到 $x = y^2$. 对于给定的 $y \in [\sqrt{2}, 2]$, 区域横跨 D_1 和 D_2 , 在 D_1 中 $x \in [y, 2]$, 在 D_2 中 $x \in [2, y^2]$, 合并后 x 的完整范围是 $[y, y^2]$. 所以, 交换积分次序后, 区域完美地合并为一个整体:

$$\int_1^2 dy \int_y^{y^2} \sin \frac{\pi x}{2y} dx$$

先计算内层关于 x 的积分:

$$\int_y^{y^2} \sin \frac{\pi x}{2y} dx = \left[-\frac{2y}{\pi} \cos \frac{\pi x}{2y} \right]_{x=y}^{x=y^2} = -\frac{2y}{\pi} \left(\cos \frac{\pi y}{2} - \cos \frac{\pi}{2} \right) = -\frac{2y}{\pi} \cos \frac{\pi y}{2}$$

再计算外层关于 y 的积分:

$$\int_1^2 -\frac{2y}{\pi} \cos \frac{\pi y}{2} dy = -\frac{2}{\pi} \int_1^2 y d \left(\frac{2}{\pi} \sin \frac{\pi y}{2} \right)$$

使用分部积分法:

$$-\frac{4}{\pi^2} \left[y \sin \frac{\pi y}{2} \right]_1^2 + \frac{4}{\pi^2} \int_1^2 \sin \frac{\pi y}{2} dy$$

代入边界: $\left[y \sin \frac{\pi y}{2} \right]_1^2 = 2 \sin \pi - 1 \sin \frac{\pi}{2} = 0 - 1 = -1$. 后一部分积分: $\frac{4}{\pi^2} \left[-\frac{2}{\pi} \cos \frac{\pi y}{2} \right]_1^2 = -\frac{8}{\pi^3} (\cos \pi - \cos \frac{\pi}{2}) = -\frac{8}{\pi^3} (-1 - 0) = \frac{8}{\pi^3}$. 将两部分合并:

$$-\frac{4}{\pi^2}(-1) + \frac{8}{\pi^3} = \frac{4}{\pi^2} + \frac{8}{\pi^3}$$

8. 讨论反常积分 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x dx$ 的敛散性, 若收敛, 计算 I 的值.

【解答】 敛散性判断: 该积分为在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处的瑕积分. 作代换 $t = \frac{\pi}{2} - x$, 当 $x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-$ 时 $t \rightarrow 0^+$. 被积函数变为 $\ln(\sin t)$. 因为当 $t \rightarrow 0^+$ 时, $\sin t \sim t$, 所以 $\ln(\sin t) \sim \ln t$. 而广义积分 $\int_0 \ln t dt = [t \ln t - t] \rightarrow 0$ 是收敛的. 根据极限形式的比较审敛法, 该积分收敛.

计算积分值: 设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \cos x dx$. 作代换 $x = \frac{\pi}{2} - t$, 得到 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin t dt$. 将两个等价的 I 表达式相加:

$$2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\ln \sin x + \ln \cos x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x \cos x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \left(\frac{\sin 2x}{2} \right) dx$$

对数分离:

$$2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln 2 dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) dx - \frac{\pi}{2} \ln 2$$

对于剩余的积分, 令 $u = 2x$, 则 $dx = \frac{1}{2} du$:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln(\sin u) du$$

由于 $\sin u$ 在 $[0, \pi]$ 上关于 $u = \frac{\pi}{2}$ 对称, 所以:

$$\frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln(\sin u) du = \frac{1}{2} \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin u) du = I$$

代回等式中:

$$2I = I - \frac{\pi}{2} \ln 2 \implies I = -\frac{\pi}{2} \ln 2$$

三、证明题. 每题 15 分, 共 90 分.

9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 记 $F(x) = x \int_0^x f(t) dt$.

(1) 求 $F'(x)$.

(2) 证明: 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $\int_0^{\xi} f(t) dt = -\xi f(\xi)$.

(3) 证明: 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 x_0 , 使得 $2f(x_0) + x_0 f'(x_0) = 0$.

【解答】 (1) 根据乘积求导法则和变上限积分求导法则:

$$F'(x) = \left(x \int_0^x f(t) dt \right)' = 1 \cdot \int_0^x f(t) dt + x \cdot f(x) = \int_0^x f(t) dt + xf(x)$$

(2) 函数 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且可导。检查端点值: $F(0) = 0 \cdot \int_0^0 f(t) dt = 0$, $F(1) = 1 \cdot \int_0^1 f(t) dt = 0$ (利用题设条件)。因为 $F(0) = F(1) = 0$, 根据 **Rolle's theorem** (罗尔中值定理), 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $F'(\xi) = 0$ 。将 $F'(x)$ 的表达式代入得:

$$\int_0^\xi f(t) dt + \xi f(\xi) = 0 \implies \int_0^\xi f(t) dt = -\xi f(\xi)$$

(3) 构造新的辅助函数 $g(x) = x^2 f(x)$ 。显然 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导。求导得:

$$g'(x) = 2xf(x) + x^2 f'(x) = x(2f(x) + xf'(x))$$

考察 $g(x)$ 的端点与内部零点。首先 $g(0) = 0 \cdot f(0) = 0$ 。其次, 因为 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 且 $f(x)$ 连续, 由积分第一中值定理 (或几何直观), 必定存在一点 $c \in (0, 1)$ 使得 $f(c) = 0$ 。因此 $g(c) = c^2 f(c) = 0$ 。我们在闭区间 $[0, c]$ 上对 $g(x)$ 应用 **Rolle's theorem**, 必然存在一点 $x_0 \in (0, c) \subset (0, 1)$ 使得 $g'(x_0) = 0$ 。即 $x_0(2f(x_0) + x_0 f'(x_0)) = 0$ 。由于 $x_0 \in (0, c)$, 所以 $x_0 > 0$, 可除以 x_0 得:

$$2f(x_0) + x_0 f'(x_0) = 0$$

证明完毕。

10. 设 $a_n > 0, b_n > 0$, 证明:

(1) 若存在 $\alpha > 0$, 使得 $a_n \frac{b_n}{b_{n+1}} - a_{n+1} \geq \alpha$ ($n = 1, 2, \dots$), 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛。

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 发散, 且 $a_n \frac{b_n}{b_{n+1}} - a_{n+1} \leq 0$ ($n = 1, 2, \dots$), 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散。

【证明】 本题为著名的 **Kummer 判别法** (库默尔判别法) 的证明。(1) 由已知不等式, 两边同乘 $b_{n+1} > 0$, 可得:

$$a_n b_n - a_{n+1} b_{n+1} \geq \alpha b_{n+1}$$

由于 $\alpha > 0$ 且 $b_{n+1} > 0$, 所以 $a_n b_n - a_{n+1} b_{n+1} > 0$, 即数列 $\{a_n b_n\}$ 是严格单调递减的。因为 $a_n > 0, b_n > 0$, 数列 $\{a_n b_n\}$ 且下有界 0。单调递减且有下界必然收敛。我们将上述不等式从 $n = 1$ 累加到 N :

$$\sum_{n=1}^N (a_n b_n - a_{n+1} b_{n+1}) \geq \alpha \sum_{n=1}^N b_{n+1}$$

左侧是裂项相消 (Telescoping sum):

$$a_1 b_1 - a_{N+1} b_{N+1} \geq \alpha \sum_{n=1}^N b_{n+1}$$

由于 $a_{N+1}b_{N+1} > 0$, 放缩得:

$$\alpha \sum_{n=1}^N b_{n+1} < a_1 b_1 \implies \sum_{n=1}^N b_{n+1} < \frac{a_1 b_1}{\alpha}$$

这表明正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_{n+1}$ 的部分和有界。因此, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛。

(2) 由已知不等式, 两边同乘 $b_{n+1} > 0$, 可得:

$$a_n b_n - a_{n+1} b_{n+1} \leq 0 \implies a_n b_n \leq a_{n+1} b_{n+1}$$

这表明数列 $\{a_n b_n\}$ 是单调递增的。因此, 对于所有的 $n \geq 1$, 都有:

$$a_n b_n \geq a_1 b_1$$

设常数 $c = a_1 b_1 > 0$ 。两边除以 a_n ($a_n > 0$):

$$b_n \geq \frac{c}{a_n}$$

已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 发散, 即其部分和趋于无穷大, 乘以正数 c 后 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{c}{a_n}$ 依然发散。根据正项级数的比较审敛法, 既然 b_n 大于发散的项, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 必然发散。

11. 设 $x \geq 0$, n 为正整数, $f(x) = \int_0^x (t - t^2) \sin^{2n} t dt$, 证明: $f(x) \leq \frac{1}{(2n+2)(2n+3)}$ 。

【证明】 首先考察函数 $f(x)$ 的单调性。求导数:

$$f'(x) = (x - x^2) \sin^{2n} x = x(1 - x) \sin^{2n} x$$

因为 n 是正整数, $\sin^{2n} x \geq 0$ 恒成立。当 $x \in (0, 1)$ 时, $x(1 - x) > 0$, 因此 $f'(x) \geq 0$, $f(x)$ 单调递增。当 $x > 1$ 时, $x(1 - x) < 0$, 因此 $f'(x) \leq 0$, $f(x)$ 单调递减。所以, 函数 $f(x)$ 在整个区间 $[0, +\infty)$ 上的全局最大值在 $x = 1$ 处取得。这里不能称为“绝对最大值”, 因为 $x > 1$ 后 f 可能继续减小到很大的负值。也就是说, 对所有的 $x \geq 0$, 恒有:

$$f(x) \leq f(1) = \int_0^1 (t - t^2) \sin^{2n} t dt$$

接下来对定积分 $\int_0^1 (t - t^2) \sin^{2n} t dt$ 进行放缩估计。由于在区间 $t \in [0, 1]$ 上, 恒有基本不等式 $\sin t \leq t$ (且 $t \geq 0 \implies \sin^{2n} t \leq t^{2n}$), 又因 $t - t^2 \geq 0$, 可以直接代入放缩:

$$\int_0^1 (t - t^2) \sin^{2n} t dt \leq \int_0^1 (t - t^2) t^{2n} dt = \int_0^1 (t^{2n+1} - t^{2n+2}) dt$$

直接计算多项式的定积分:

$$\int_0^1 (t^{2n+1} - t^{2n+2}) dt = \left[\frac{t^{2n+2}}{2n+2} - \frac{t^{2n+3}}{2n+3} \right]_0^1 = \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{2n+3} = \frac{(2n+3) - (2n+2)}{(2n+2)(2n+3)} = \frac{1}{(2n+2)(2n+3)}$$

综上所述, 对任意 $x \geq 0$, 都有 $f(x) \leq \frac{1}{(2n+2)(2n+3)}$ 。定理得证。

12. 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的正值连续函数, 且 $f(x)$ 单调递减, 证明:

$$\frac{\int_0^1 x f^2(x) dx}{\int_0^1 x f(x) dx} \leq \frac{\int_0^1 f^2(x) dx}{\int_0^1 f(x) dx}.$$

【证明】由于 $f(x)$ 是正值连续函数, 所有的积分均大于 0, 分母非零, 不等式等价于:

$$\int_0^1 x f^2(x) dx \int_0^1 f(x) dx \leq \int_0^1 x f(x) dx \int_0^1 f^2(x) dx$$

移项可得:

$$\int_0^1 x f^2(x) dx \int_0^1 f(y) dy - \int_0^1 x f(x) dx \int_0^1 f^2(y) dy \leq 0$$

将上述单重积分之积写成二重积分的形式:

$$\int_0^1 \int_0^1 x f^2(x) f(y) dx dy - \int_0^1 \int_0^1 x f(x) f^2(y) dx dy \leq 0$$

合并为一个二重积分, 设其为 I :

$$I = \int_0^1 \int_0^1 [x f^2(x) f(y) - x f(x) f^2(y)] dx dy$$

利用积分变量的对称性, 交换 x 和 y 的积分符号, 积分值不变:

$$I = \int_0^1 \int_0^1 [y f^2(y) f(x) - y f(y) f^2(x)] dx dy$$

将两个 I 的表达式相加, 得到 $2I$:

$$2I = \int_0^1 \int_0^1 [x f^2(x) f(y) - x f(x) f^2(y) + y f^2(y) f(x) - y f(y) f^2(x)] dx dy$$

对方括号内的多项式提取公因式 $f(x)f(y)$:

$$2I = \int_0^1 \int_0^1 f(x)f(y) [x f(x) - x f(y) + y f(y) - y f(x)] dx dy$$

再对后方的括号进一步分解:

$$x f(x) - x f(y) - y f(x) + y f(y) = x(f(x) - f(y)) - y(f(x) - f(y)) = (x - y)(f(x) - f(y))$$

代回积分式得到极具对称性的完美形式:

$$2I = \int_0^1 \int_0^1 f(x)f(y)(x - y)(f(x) - f(y)) dx dy$$

分析被积函数的符号: 由于 $f(x)$ 是正值函数, $f(x)f(y) > 0$ 。由于 $f(x)$ 是单调递减函数, 当 $x > y$ 时, $f(x) \leq f(y)$, 所以 $(x - y) > 0$ 且 $(f(x) - f(y)) \leq 0$, 乘积 $(x - y)(f(x) - f(y)) \leq 0$ 。同理, 当 $x < y$ 时, $(x - y) < 0$ 且 $(f(x) - f(y)) \geq 0$, 乘积依然 ≤ 0 。因此, 被积函数在整个正方形区域 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上恒小于等于 0。这就证明了 $2I \leq 0 \implies I \leq 0$ 。原不等式成立。

13. 设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n e^{-nx}$, 其中 $x > 0$, 求证:

(1) 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛.

(2) 和函数 $S(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续可导.

【证明】 (1) 考察级数的一致收敛的必要条件. 若函数项级数 $\sum u_n(x)$ 在某区间上一致收敛, 则其通项必须一致趋于 0, 即 $\sup_{x \in I} |u_n(x)| \rightarrow 0$. 对于本题, $u_n(x) = ne^{-nx}$. 我们取区间 $(0, +\infty)$ 内的一组特殊点列 $x_n = \frac{1}{n}$. 计算在这组点列上的通项值:

$$u_n(x_n) = ne^{-n \cdot \frac{1}{n}} = ne^{-1}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $u_n(x_n) = \frac{n}{e} \rightarrow +\infty \neq 0$. 这说明通项不仅没有一致趋于 0, 反而其最大偏差趋向于无穷大. 因此, 该级数在开区间 $(0, +\infty)$ 上绝不一致收敛.

(2) 为了证明 $S(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上连续可导, 我们只需证明它在 $(0, +\infty)$ 的任何任意闭子区间 $[a, b] \subset (0, +\infty)$ (其中 $a > 0$) 上连续可导. 任取 $a > 0$, 考虑区间 $[a, +\infty)$. 对于原级数 $S(x)$ 的通项, 当 $x \geq a$ 时, 由于指数函数的递减性:

$$|ne^{-nx}| = ne^{-nx} \leq ne^{-na}$$

因为正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-na}$ 利用比值审敛法易证是收敛的 ($\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)e^{-a(n+1)}}{ne^{-na}} = e^{-a} < 1$), 根据 **Weierstrass M-test** (优级数判别法), 原级数在 $[a, +\infty)$ 上一致收敛.

进一步考察其逐项求导得到的导函数级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{d}{dx}(ne^{-nx}) = \sum_{n=1}^{\infty} (-n^2 e^{-nx})$$

在 $x \geq a$ 上, 对其绝对值同样进行放缩:

$$|-n^2 e^{-nx}| = n^2 e^{-nx} \leq n^2 e^{-na}$$

同理, 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-na}$ 收敛, 根据 **Weierstrass M-test**, 导函数级数在 $[a, +\infty)$ 上也一致收敛. 根据逐项求导定理: 由于原级数在 $[a, +\infty)$ 上收敛, 且其导函数级数一致收敛, 故和函数 $S(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可导, 且其导数等于导函数级数的和, 从而 $S'(x)$ 也是连续的. 由于常数 $a > 0$ 的任意性, 这证明了和函数 $S(x)$ 在整个开区间 $(0, +\infty)$ 上连续可导.

14. 证明: 若在区间 I 上函数列 $\{f_n(x)\}$ 一致收敛, 且对每个正整数 n , $f_n(x)$ 都在区间 I 上有界, 则函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 I 上一致有界.

【证明】 已知函数列 $\{f_n(x)\}$ 在区间 I 上一致收敛, 根据柯西一致收敛准则的必然推论 (或者一致收敛定义自身), 对于特定的 $\varepsilon = 1 > 0$, 必然存在一个正整数 N , 使得对于所有的 $n \geq N$ 以及区间 I 上的所有的 $x \in I$, 恒有:

$$|f_n(x) - f_N(x)| < 1$$

利用绝对值三角不等式的逆向变形, 有 $|f_n(x)| - |f_N(x)| \leq |f_n(x) - f_N(x)| < 1$. 从而得到对于所有的 $n \geq N$ 和所有的 $x \in I$:

$$|f_n(x)| < |f_N(x)| + 1$$

又已知对于任意特定的整数，原函数列在 I 上都是有界的。因此，对于刚刚确定的那个固定函数 $f_N(x)$ ，必然存在一个实数 $M_N > 0$ ，使得对所有 $x \in I$ ，有：

$$|f_N(x)| \leq M_N$$

将此代入前面的不等式中，我们得到对于所有的 $n \geq N$ 和所有的 $x \in I$ ：

$$|f_n(x)| \leq M_N + 1$$

这说明，序列从第 N 项开始之后的所有无穷多个函数，都被一个统一共同界限 $(M_N + 1)$ 严格控制住了。现在，我们还需要处理前 $N - 1$ 个零散的函数 $f_1, f_2, \dots, f_{N-1}$ 。由于已知题设是对每个 n 函数均有界，必然各自存在相应的上界 $M_1, M_2, \dots, M_{N-1}$ ，使得对于 $k = 1, 2, \dots, N - 1$ 和所有 $x \in I$ ，有 $|f_k(x)| \leq M_k$ 。构造最终的统一上确界常数 M ：

$$M = \max\{M_1, M_2, \dots, M_{N-1}, M_N + 1\}$$

由于这只是有限个常数的集合，最大值 M 必然是一个有限的确定常数。显然，对于所有的正整数 n （无论它是小于 N 还是大于等于 N ），以及所有的 $x \in I$ ，恒有：

$$|f_n(x)| \leq M$$

这完全符合一致有界的定义，证明完毕。

西安电子科技大学 2026 年数学分析试卷解答 (校订版)

【试卷评价】本卷涵盖数列与积分极限、二重积分、一致连续、二阶导数、球面积分、无穷乘积及函数项级数。逐题复算发现：判断题第 3 题依赖定义域是否包含原点，第 4 题第 (2) 问原答案结论错误，第 6 题原证明误用根值判别法；这些均已订正。其余计算与证明的主要结论成立，试卷重视反例意识和条件辨析。一、计算题。每题 7 分，共 42 分。

1. 设 $0 < x_n < 2026, n = 1, 2, \dots$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_1 + x_2 + \dots + x_n}$.

【解答】记 $S_n = \sum_{i=1}^n x_i$. 因为 $x_n > 0$, 所以 S_n 严格单调递增. 分两种情况讨论: 情形一: 若正项级数 $\sum_{i=1}^{\infty} x_i$ 收敛, 则由级数收敛的必要条件知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$. 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S > 0$ (有限值), 因此:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{S_n} = \frac{0}{S} = 0$$

情形二: 若正项级数 $\sum_{i=1}^{\infty} x_i$ 发散, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = +\infty$. 由于已知条件 $0 < x_n < 2026$, 分子是有界量, 分母趋于正无穷, 因此:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{S_n} = 0$$

综上所述, 该极限的值为 0.

2. 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \int_x^{2x} \sin \frac{1}{t} dt$.

【解答】作变量替换, 令 $u = \frac{1}{t}$, 则 $t = \frac{1}{u}$, $dt = -\frac{1}{u^2} du$. 积分式可以转化为:

$$\int_x^{2x} \sin \frac{1}{t} dt = \int_{1/(2x)}^{1/x} \sin u \left(-\frac{1}{u^2} \right) du = \int_{1/(2x)}^{1/x} \frac{\sin u}{u^2} du$$

应用分部积分法:

$$\begin{aligned} \int_{1/(2x)}^{1/x} \frac{1}{u^2} d(-\cos u) &= \left[-\frac{\cos u}{u^2} \right]_{1/(2x)}^{1/x} - \int_{1/(2x)}^{1/x} \frac{2 \cos u}{u^3} du \\ &= -x^2 \cos \frac{1}{x} + 4x^2 \cos \frac{1}{2x} - 2 \int_{1/(2x)}^{1/x} \frac{\cos u}{u^3} du \end{aligned}$$

代回原极限式中, 将整体除以 x :

$$\frac{1}{x} \int_x^{2x} \sin \frac{1}{t} dt = -x \cos \frac{1}{x} + 4x \cos \frac{1}{2x} - \frac{2}{x} \int_{1/(2x)}^{1/x} \frac{\cos u}{u^3} du$$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 前两项显然趋于 0 (有界量乘以无穷小量). 对于第三项, 由于 $|\cos u| \leq 1$:

$$\left| \frac{2}{x} \int_{1/(2x)}^{1/x} \frac{\cos u}{u^3} du \right| \leq \frac{2}{x} \int_{1/(2x)}^{1/x} \frac{1}{u^3} du = \frac{2}{x} \left[-\frac{1}{2u^2} \right]_{1/(2x)}^{1/x} = \frac{1}{x} (4x^2 - x^2) = 3x$$

由夹逼定理, 当 $x \rightarrow 0^+$ 时该项也趋于 0. 故原极限为 0.

3. 计算 $\iint_D |x^2 + y^2 - 2y| dx dy$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq 4$.

【解答】被积函数中绝对值内部的零点曲线为 $x^2 + y^2 - 2y = 0 \implies x^2 + (y-1)^2 = 1$, 这是一个半径为 1 且完全内含于大圆 D 的圆盘区域, 记为 D_1 。当在 D_1 内部时, $x^2 + y^2 - 2y \leq 0$; 在 D_1 外部时, $x^2 + y^2 - 2y > 0$ 。因此拆分积分:

$$\begin{aligned}\iint_D |x^2 + y^2 - 2y| dx dy &= \iint_{D \setminus D_1} (x^2 + y^2 - 2y) dx dy + \iint_{D_1} (2y - x^2 - y^2) dx dy \\ &= \iint_D (x^2 + y^2 - 2y) dx dy - 2 \iint_{D_1} (x^2 + y^2 - 2y) dx dy\end{aligned}$$

第一部分, 由对称性知 $\iint_D 2y dx dy = 0$, 转化为标准极坐标:

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^3 dr = 2\pi \cdot 4 = 8\pi$$

第二部分, 在 D_1 上采用极坐标, 其边界为 $r = 2 \sin \theta, \theta \in [0, \pi]$:

$$\begin{aligned}\iint_{D_1} (x^2 + y^2 - 2y) dx dy &= \int_0^\pi d\theta \int_0^{2 \sin \theta} (r^2 - 2r \sin \theta) r dr = \int_0^\pi \left[\frac{1}{4} r^4 - \frac{2}{3} r^3 \sin \theta \right]_0^{2 \sin \theta} d\theta \\ &= \int_0^\pi \left(4 \sin^4 \theta - \frac{16}{3} \sin^4 \theta \right) d\theta = -\frac{4}{3} \int_0^\pi \sin^4 \theta d\theta\end{aligned}$$

利用 Wallis 公式, $\int_0^\pi \sin^4 \theta d\theta = 2 \times \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4}$ 。所以第二部分积分为 $-\frac{4}{3} \cdot \frac{3\pi}{4} = -\pi$ 。两部分合并, 最终结果为 $8\pi - 2(-\pi) = 10\pi$ 。

4. 求 $\iiint_\Sigma x^3 dy dz + y^3 dz dx + (z^3 + 3) dx dy$, 其中 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$, 取下侧。

【解答】为了应用 Gauss 公式, 引入底面圆盘 $\Sigma_1: x^2 + y^2 \leq 1, z = 0$, 取下侧方向。设封闭几何体为 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$ 。根据曲面定向, Σ 的下侧朝向内部 (即内法线), 而 Σ_1 的下侧朝向外部 (即外法线)。根据 Gauss 公式, 若全部取外侧有 $\iint_{\Sigma(\text{up})} + \iint_{\Sigma_1(\text{down})} = \iiint_\Omega \operatorname{div} \mathbf{F} dV$ 。由于题目要求的是 $\Sigma(\text{down})$, 则 $\iint_{\Sigma(\text{down})} = -\iint_{\Sigma(\text{up})} = \iint_{\Sigma_1(\text{down})} - \iiint_\Omega \operatorname{div} \mathbf{F} dV$ 。计算散度: $\operatorname{div} \mathbf{F} = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2$ 。采用球面坐标积分:

$$\iiint_\Omega 3(x^2 + y^2 + z^2) dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_0^1 3\rho^4 d\rho = 2\pi \cdot 1 \cdot \frac{3}{5} = \frac{6\pi}{5}$$

在 Σ_1 上, $z = 0$, 外法向量为 $(0, 0, -1)$, 积分为:

$$\iint_{\Sigma_1(\text{down})} (0^3 + 3) dx dy = \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} 3 \cdot (-1) dx dy = -3\pi$$

故原曲面积分的值为 $-3\pi - \frac{6\pi}{5} = -\frac{21\pi}{5}$ 。

5. 设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x dx, n = 0, 1, 2, \dots$, 求 $\sum_{n=0}^\infty I_n$ 。

【解答】首先计算定积分 I_n :

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x d(\sin x) = \left[\frac{\sin^{n+1} x}{n+1} \right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{n+1}$$

因此, 所求无穷级数的和为:

$$\sum_{n=0}^{\infty} I_n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{n+1} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^k$$

利用标准 Maclaurin 级数展开式 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k} = -\ln(1-x)$, 在此处令 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} I_n = -\ln \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = -\ln \left(\frac{2 - \sqrt{2}}{2} \right) = \ln \left(\frac{2}{2 - \sqrt{2}} \right) = \ln(2 + \sqrt{2})$$

6. 设 $f(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ \frac{1}{n}, & \frac{1}{n+1} < x \leq \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots \end{cases}$ 求 $f'(0)$.

【解答】根据导数的定义, 分别考察左右导数。左导数:

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x - 0}{x} = 1$$

右导数: 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, x 必然落在某一个区间 $\left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right]$ 内 (此时 $n \rightarrow \infty$), 此时 $f(x) = \frac{1}{n}$ 。考察其变化率的变化范围:

$$\frac{1/n}{1/n} \leq \frac{f(x) - f(0)}{x} < \frac{1/n}{1/(n+1)} \implies 1 \leq \frac{f(x) - 0}{x} < 1 + \frac{1}{n}$$

随着 $x \rightarrow 0^+$, 有 $n \rightarrow \infty$, 由夹逼定理可知, 右导数极限为:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 1$$

由于左右导数存在且相等, 故 $f'(0) = 1$ 。

二、判断题. 正确说明理由, 错误给出反例. 每题 6 分, 共 24 分.

1. 若 $a_n > 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

【解答】正确. 理由: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l > 1$. 取 $\varepsilon = \frac{l-1}{2} > 0$, 根据极限定义, 存在正整数 N , 当 $n \geq N$ 时, 恒有 $\frac{a_{n+1}}{a_n} > l - \varepsilon = \frac{l+1}{2} > 1$. 这意味着当 $n \geq N$ 时, $a_{n+1} > a_n > 0$, 即从第 N 项起数列是严格单调递增的, 因此显然有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$. 根据级数收敛的必要条件, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 必定发散.

2. 任意数列都有单调子列.

【解答】正确. 理由: 设原数列为 $\{x_n\}$. 我们定义项 x_m 为一个“顶峰”, 如果对所有的 $n > m$, 均满足 $x_m \geq x_n$. 情形一: 若数列中有无穷多个顶峰, 将它们按标号递增排列为 $x_{m_1}, x_{m_2}, \dots$, 由定义可知 $x_{m_k} \geq x_{m_{k+1}}$, 这构成了一个单调递减的子列. 情形二: 若数列中只有有限个 (或没有) 顶峰, 设最后一个顶峰的指标为 N . 取 $n_1 = N + 1$, 由于 n_1 不是顶峰, 必存在 $n_2 > n_1$ 使得 $x_{n_2} > x_{n_1}$; 同理由 n_2 也不是顶峰, 必存在 $n_3 > n_2$ 使得 $x_{n_3} > x_{n_2}$. 依此类推, 可构造出一个严格单调递增的子列. 综上, 任何数列必有单调子列.

3. 设二元函数 $f(x, y)$ 具有连续的偏导数, 且 $xf_x + yf_y = 0$, 则 $f(x, y)$ 为常值函数.

【解答】 结论取决于题目所指的定义域. 若 $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$, 则命题为真. 对任意固定向量 v , 令 $\phi(t) = f(tv)$, 则 $t\phi'(t) = (tv) \cdot \nabla f(tv) = 0$, 故 f 在每条从原点出发的射线上为常数; 再由原点处连续性, 各射线上的常数都等于 $f(0, 0)$.

若定义域不要求包含原点, 则命题为假. 例如在区域 $\{y \neq 0\}$ 上取 $f(x, y) = x/y$, 有

$$xf_x + yf_y = \frac{x}{y} - \frac{x}{y} = 0,$$

但 f 不是常值函数. 因此回忆版若未写明定义域, 题意不完整.

4. 若函数 f 在任一闭区间 $[a, b]$ 上能取到介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的每一个值, 则 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

【解答】 错误. **反例:** 构造经典振荡函数 $f(x) = \begin{cases} \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 该函数在任何包含原点的闭区间

上, 由于在 0 附近存在无限次高频振荡, 必然能取遍 $[-1, 1]$ 之间的所有值, 因此它具有 Darboux 介值性质. 然而, 该函数在 $x = 0$ 处由于极限不存在 (属于第二类振荡间断点), 因而在 $\mathbb{R}$ 上是不连续的.

三、(14 分) 证明: $f(x) = \begin{cases} x(2 + \sin \frac{1}{x}), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

【证明】 首先证明 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续. 当 $x \neq 0$ 时, 作为初等函数的复合其显然连续; 在 $x = 0$ 处:

$$\lim_{x \rightarrow 0} |f(x) - f(0)| = \lim_{x \rightarrow 0} |x| \cdot \left| 2 + \sin \frac{1}{x} \right| \leq \lim_{x \rightarrow 0} 3|x| = 0$$

由此可知 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = 0$, 函数处处连续. 为了证明在全实数轴上一致连续, 我们将区间划分为三个重叠的部分: $(-\infty, -1]$, $[-2, 2]$, $[1, +\infty)$. 1. 在有界闭区间 $[-2, 2]$ 上, 由于 $f(x)$ 连续, 由 Cantor 一致连续性定理, 其在此闭区间上必然一致连续. 2. 在 $[1, +\infty)$ 上, 函数可导, 计算其导数:

$$f'(x) = 2 + \sin \frac{1}{x} + x \cdot \cos \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) = 2 + \sin \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \cos \frac{1}{x}$$

由于当 $x \geq 1$ 时, $|\sin \frac{1}{x}| \leq 1$, 且 $|\frac{1}{x} \cos \frac{1}{x}| \leq 1$, 因此导数绝对值满足 $|f'(x)| \leq 2 + 1 + 1 = 4$, 即导数一致有界. 根据中值定理, 导数有界的函数必满足 Lipschitz 条件, 因而在 $[1, +\infty)$ 上一致连续. 3. 同理, 在 $(-\infty, -1]$ 上, 导数也满足 $|f'(x)| \leq 4$ 一致有界, 同样一致连续. 由于 $f(x)$ 在这三个重叠的子区间上均一致连续, 根据有限覆盖的拼接性质, $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

四、(14 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内二次可导, 且 $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$.

(1) 若 A 有限, 证明: 存在 $\xi \in (a, +\infty)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

(2) 若 $A = +\infty$ 或 $-\infty$, 请问 (1) 中的结论是否仍然成立?

【解答】 (1) 【证明】若 $f(x)$ 在区间内恒等于常数 A , 则显然 $f''(x) \equiv 0$, 结论自然成立。若 $f(x)$ 不恒为 A , 不失一般性, 假设存在某点 $x_0 \in (a, +\infty)$ 使得 $f(x_0) > A$ 。由于两侧极限均为 A , 我们可以取高度 $Y = \frac{A+f(x_0)}{2}$ 。根据连续函数的 Darboux 介值定理, 必然存在两个不同的点 $x_1 \in (a, x_0)$ 和 $x_2 \in (x_0, +\infty)$ 使得 $f(x_1) = f(x_2) = Y$ 。在闭区间 $[x_1, x_2]$ 上应用 Rolle 定理, 必定存在某点 $c_1 \in (x_1, x_2)$ 使得 $f'(c_1) = 0$ 。同理, 若我们改变高度, 取 Y' 使得 $A < Y' < Y$, 同样能找到另外两个交点并由 Rolle 定理得出另一个不同的驻点 c_2 使得 $f'(c_2) = 0$ 。现在拥有了两个互异的导数零点 $c_1 < c_2$ 。在闭区间 $[c_1, c_2]$ 上对导函数 $f'(x)$ 再次应用 Rolle 定理, 必能断定存在一点 $\xi \in (c_1, c_2) \subset (a, +\infty)$, 使得 $(f')'(\xi) = f''(\xi) = 0$ 。

(2) 【解答】结论不一定成立。例如在 $(0, +\infty)$ 上取

$$f(x) = x + \frac{1}{x}.$$

则 $x \rightarrow 0^+$ 与 $x \rightarrow +\infty$ 时均有 $f(x) \rightarrow +\infty$, 但 $f''(x) = 2/x^3 > 0$, 不存在 $f''(\xi) = 0$ 的点。类似地, $f(x) = -x - 1/x$ 给出两端均趋于 $-\infty$ 的反例。

五、(14 分) 设 $f(x)$ 连续, 证明:

$$\iint_{\Sigma} f(ax + by + cz) dS = 2\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}t) dt, \quad \text{其中 } \Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1.$$

【证明】若 $(a, b, c) = (0, 0, 0)$, 等式两端都等于 $4\pi f(0)$, 结论直接成立。以下设 $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$, 引入单位法向量 $\mathbf{n} = \frac{(a, b, c)}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$, 并构造一个以 $\mathbf{n}$ 为其中一行的正交矩阵 P 。作正交对角旋转变换:

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

由于正交变换具有保内积与保长度的几何性质, 原球面方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在新坐标系下保持为标准单位球面 $u^2 + v^2 + w^2 = 1$, 且面积微元保持不变 $dS_{xyz} = dS_{uvw}$ 。根据变换的设计, 新变量 w 正好对应方向:

$$w = \frac{ax + by + cz}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \implies ax + by + cz = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}w$$

因此, 原第一型曲面积分可化为新球面上的积分。采用球坐标描述新球面, 令 $w = \cos \varphi$, 单位球面的面积元素可表示为 $dS = \sin \varphi d\varphi d\theta$:

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \cos \varphi) \sin \varphi d\varphi = 2\pi \int_0^\pi f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \cos \varphi) \sin \varphi d\varphi$$

作换元, 令 $t = \cos \varphi$, 则 $dt = -\sin \varphi d\varphi$ 。当 $\varphi = 0$ 时 $t = 1$, 当 $\varphi = \pi$ 时 $t = -1$:

$$I = 2\pi \int_1^{-1} f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}t)(-dt) = 2\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}t)dt$$

命题得证。

六、(14 分) 设 $\alpha > 0$, 正项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛, $b_n = \prod_{k=1}^n (1 + a_k^{1-k^{-\alpha}})$, 证明: 数列 $\{b_n\}$ 收敛.

【证明】由于 $a_k > 0$, 每个乘法因子 $1 + a_k^{1-k^{-\alpha}} > 1$, 因此数列 $\{b_n\}$ 显然是严格单调递增的. 根据单调有界定理, 我们只需证明 $\{b_n\}$ 存在上界. 利用基础不等式 $1 + x \leq e^x$, 对乘积式进行放缩:

$$b_n = \prod_{k=1}^n (1 + a_k^{1-k^{-\alpha}}) \leq \prod_{k=1}^n e^{a_k^{1-k^{-\alpha}}} = e^{\sum_{k=1}^n a_k^{1-k^{-\alpha}}}$$

因此, 问题转化为只需证明正项级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k^{1-k^{-\alpha}}$ 收敛. 由于已知 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛, 其必要条件是 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$. 因此当 k 充分大时, 恒有 $0 < a_k < 1$. 我们依据 a_k 的衰减速度进行分情况放缩: 情形一: 若某项满足 $a_k \leq (\frac{1}{2})^{k^{\alpha/2}}$. 当 k 充分大时, 幂次 $1 - k^{-\alpha} > \frac{1}{2}$, 从而有:

$$a_k^{1-k^{-\alpha}} \leq \left[\left(\frac{1}{2} \right)^{k^{\alpha/2}} \right]^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2} k^{\alpha/2}}$$

级数 $\sum (\frac{1}{2})^{\frac{1}{2} k^{\alpha/2}}$ 是伸缩指数级数. 由积分判别 (令 $u = x^{\alpha/2}$) 可知 $\int_1^{\infty} e^{-cx^{\alpha/2}} dx < \infty$, 故该级数收敛. 这里根值判别在 $0 < \alpha < 2$ 时只给出极限 1, 不能直接使用. 情形二: 若某项满足 $a_k > (\frac{1}{2})^{k^{\alpha/2}}$. 取对数得 $\ln a_k > -k^{\alpha/2} \ln 2$. 此时考察乘子:

$$\ln (a_k^{-k^{-\alpha}}) = -k^{-\alpha} \ln a_k < -k^{-\alpha} (-k^{\alpha/2} \ln 2) = k^{-\alpha/2} \ln 2 \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty)$$

在满足本情形不等式的指标子集上, 有 $1 \leq a_k^{-k^{-\alpha}} \leq 2^{k^{-\alpha/2}} \rightarrow 1$, 故充分大的这些指标上 $a_k^{-k^{-\alpha}} \leq 2$, 从而 $a_k^{1-k^{-\alpha}} \leq 2a_k$. 因此该子级数收敛. 综上所述, 级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k^{1-k^{-\alpha}}$ 必定收敛, 从而 $\{b_n\}$ 有上界. 由单调有界定理知数列 $\{b_n\}$ 收敛.

七、(14 分) 设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{\sqrt{n^3+n}}$, 证明:

(1) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

(2) $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 上可导.

(3) 记 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 则 $\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{15} < F(\frac{\pi}{2}) < \frac{\sqrt{2}}{2}$.

【证明】(1) 观察通项绝对值: $\left| \frac{\cos nx}{\sqrt{n^3+n}} \right| \leq \frac{1}{n^{3/2}}$. 由于 p -级数 $\sum \frac{1}{n^{1.5}}$ 收敛, 根据 Weierstrass M-test (优级数判别法), 该函数项级数在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛. 由连续变换的保持性, 和函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续.

(2) 考察其逐项求导级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-n \sin nx}{\sqrt{n^3+n}}$. 其通项振幅可表示为 $c_n = \frac{n}{\sqrt{n^3+n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1/n}}$, 显然关于 n 单调递减趋于 0. 而在开区间 $(0, 2\pi)$ 的任意紧子区间上, 三角和 $\sum \sin kx$ 是一致有界的. 根据 Dirichlet 判别法, 导数级数一致收敛, 由逐项求导定理知 $f(x)$ 在 $(0, 2\pi)$ 上可导.

(3) 由于级数一致收敛, 可逐项积分:

$$F\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+n}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos ntdt = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{n\pi}{2}}{n\sqrt{n^3+n}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)\sqrt{(2k-1)^3+(2k-1)}}$$

这满足 Leibniz 交错级数判别法。根据交错级数的余项估计性质，和必然介于第一项与前两项和之间：

$$u_1 - u_2 < F\left(\frac{\pi}{2}\right) < u_1, \quad \text{其中 } u_1 = \frac{1}{1 \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad u_2 = \frac{1}{3\sqrt{30}}$$

只需验证 $u_2 < \frac{1}{15}$ ：由于 $3\sqrt{30} > 3\sqrt{25} = 15$ ，显然 $\frac{1}{3\sqrt{30}} < \frac{1}{15} \implies -\frac{1}{3\sqrt{30}} > -\frac{1}{15}$ 。代回估计式，即证： $\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{15} < F\left(\frac{\pi}{2}\right) < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

八、(14 分) 设 $F_1(t) = \sqrt{\pi} \int_0^t e^{-x^2} dx$, $F_2(t) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(tx)}{x} e^{-\frac{x^2}{4}} dx$, **证明：** $F_1(t) = F_2(t)$, $t \in \mathbb{R}$.

【证明】 显然有初始值 $F_1(0) = 0$ 且 $F_2(0) = 0$ 。接下来利用含参变量积分求导。对于 $F_1(t)$ ，由微积分基本定理： $F_1'(t) = \sqrt{\pi} e^{-t^2}$ 。对于 $F_2(t)$ ，利用 Leibniz 积分求导法则对参数 t 求导：

$$F_2'(t) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos(tx) \cdot x}{x} e^{-\frac{x^2}{4}} dx = \int_0^{+\infty} \cos(tx) e^{-\frac{x^2}{4}} dx$$

记该新积分函数为 $I(t)$ 。再对 t 求导并应用分部积分法（注意到 $xe^{-x^2/4} dx = -2d(e^{-x^2/4})$ ）：

$$\begin{aligned} I'(t) &= \int_0^{+\infty} -x \sin(tx) e^{-\frac{x^2}{4}} dx = \int_0^{+\infty} 2 \sin(tx) d\left(e^{-\frac{x^2}{4}}\right) \\ &= \left[2 \sin(tx) e^{-\frac{x^2}{4}}\right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} 2t \cos(tx) e^{-\frac{x^2}{4}} dx = -2tI(t) \end{aligned}$$

解该一阶常微分方程 $\frac{dI}{dt} = -2tI \implies I(t) = I(0)e^{-t^2}$ 。计算初值 $I(0) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2/4} dx$ 。令 $u = \frac{x}{2}$ ：

$$I(0) = \int_0^{+\infty} e^{-u^2} \cdot 2du = 2 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} = \sqrt{\pi}$$

因此， $F_2'(t) = I(t) = \sqrt{\pi} e^{-t^2}$ 。由于在整个实数轴上恒有 $F_1'(t) = F_2'(t)$ 且初值 $F_1(0) = F_2(0) = 0$ ，由导数唯一性可知，对任意 $t \in \mathbb{R}$ ，恒有 $F_1(t) = F_2(t)$ 。